

Aljabar Linear Elementer: Menjembatani Teori Klasik dan Realitas Komputasi AI

Subiono



Subiono — Email: subiono@its.ac.id

Alamat: Subiono
Departemen Matematika-ITS
Indonesia

Copyright

© 2026 The Author.



Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji hanyalah milikmu ya Allah yang telah memberikan "kebebasan bertanggung jawab" kepada manusia untuk suatu kebaikan dalam melaksanakan amanatnya di hamparan bumi yang dihuni manusia. Sholawat dan Salam kepadamu ya Nabi Muhammad beserta para keluarganya dan para pengikutnya sampai nanti di hari akhir.

Buku ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai buku referensi mata kuliah **Aljabar Linear Elementer**, dimulai Bab 1 sampai Bab 4. Materi disusun untuk kebutuhan struktur dalam Era kekinian **AI** dan **Komputasi Awan**. Selain dari pada itu materi dari buku ini disusun supaya pengguna yang lainnya bisa memanfaatkan buku ini sesuai dengan yang dibutuhkannya.

Dalam buku ini diberikan beberapa konsep pengertian dari materi yang disajikan setelah itu diikuti dengan beberapa contoh untuk mempermudah pemahaman, selain itu juga diberikan beberapa contoh aplikasi yang mungkin dan beberapa soal sebagai latihan. Penulis menyediakan "**BiMath: EduForum AI (Multi-User + Voice + Google Translate)**" untuk mendiskusikan segala permasalahan dari **Aljabar Linier Elementer** di

<https://subiono2021.github.io/ForumQA/>

silahkan dicoba! Dalam forum disediakan juga **komputasi awan** menggunakan SageMath. Selain itu untuk keperluan proses pembelajaran berbasis web interaktif di era AI anda dapat mengakses di

<https://subiono2021.github.io/ALE-dan-Komputasinya/>

Penulis pada kesempatan ini menyampaikan keaktifan pembaca dalam mengkaji buku ini untuk menyampaikan kritik dan saran guna perbaikan buku ini, sehingga pada versi yang mendatang "mutu buku" yang baik bisa dicapai. Kritik dan saran ini sangat penting karena selain alasan yang telah disebutkan tadi, penulis percaya bahwa dalam sajian buku ini masih kurang

dari sempurna bahkan mungkin ada suatu kesalahan dalam sajian buku ini baik dalam bentuk redaksional, pengetikan dan materi yang menyebabkan menjadi suatu bacaan kurang begitu bagus. Kritik dan saran bisa disampaikan ke alamat email : subiono@its.ac.id

Penulis menuangkan pemikirannya ke dalam buku ini berdasarkan "kebebasan menulis" dengan asas "kemanfaatan" menggunakan media yang tersaji masa kini. Beberapa alat bantu untuk penulisan buku ini juga didapat secara gratis, yaitu perangkat lunak $\text{\LaTeX}$ dan Texstudio sebagai salah satu media $\text{\LaTeX}$ editor. Beberapa gambar yang ada dalam buku ini menggunakan perangkat lunak LaTeXDraw yang juga didapat secara gratis. Begitu juga beberapa bahan rujukan didapat secara gratis lewat internet. Selain itu untuk menyelesaikan beberapa contoh yang dibahas digunakan alat bantu perangkat lunak SageMath, perangkat lunak ini juga didapat dari internet secara gratis. Selain itu, sebagian materi yang tersaji didapat dari diskusi penulis dengan **AI: DeepSeek, ChatGPT, Gemini-Google dan Meta AI.**

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis memohon kepada Allah semoga penulisan ini bisa berlanjut untuk versi mendatang yang tentunya lebih "baik" dari Versi yang tersedia saat ini dan semoga benar-benar buku yang tersaji ini bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 3 Agustus 2026
Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
1 Pengenalan Vektor	1
1.1 Vektor di $\mathbb{R}^n$	6
1.2 Soal Masalah Nyata (Real Problems) dan Pembahasan	38
1.3 Hasil kali dalam (Perkalian Titik), Norm atau Panjang vektor	55
1.3.1 Sudut diantara dua vektor	67
1.3.2 Proyeksi	75
1.4 Soal Masalah Nyata (Real Problems) dan Pembahasan	79
1.5 Proses Gram-Schmidt	88
1.6 Aplikasi Masalah Nyata (Real Problem)	91
1.7 Reduksi Dimensi dengan Proses Gram-Schmidt	94
1.8 Latihan Masalah Nyata (HOTS) dan Pembahasan	100
1.9 Hasil Perkalian Silang	112
1.9.1 Sistem vektor tangan-kanan	113
1.9.2 Deskripsi geometris dari perkalian silang	113
1.9.3 Perkalian Kotak	118
1.10 Masalah Nyata (HOTS) - Hasil Perkalian Silang	122
1.11 Himpunan Pembentang dan Bebas Linier	135
1.11.1 Himpunan Pembentang dan Bentangan	137
1.11.2 Bebas Linier	144
1.12 Masalah Nyata (HOTS) - Himpunan Pembentang dan Bebas Linier	151
1.13 Basis	171
1.13.1 Koordinat dan Perubahan basis	181
1.14 Pembahasan Soal-soal bernalar HOTS	183

1.15	Ruang Bagian	195
1.16	Soal Real Problem dan Pembahasan: Ruang Bagian	200
1.17	Ringkasan	212
2	Sistem Persamaan Linear	215
2.1	Geometri Sistem Persamaan linier di $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$	217
2.2	Matriks dan Bentuk Eselon	230
2.2.1	Koefisien Matriks	230
2.2.2	Operasi Baris Elementer (OBE)	233
2.2.3	Eleminasi Gauss	251
2.3	Aplikasi	265
2.3.1	Menyeimbangkan reaksi kimia	266
2.3.2	Variabel tak berdimensi	268
2.3.3	Jaringan resistor	270
3	Aljabar Matriks	279
3.1	Aritmetika dan Operasi Matriks	282
3.1.1	Penambahan, Pengurangan Matriks dan Perkalian Matriks	282
3.2	Matriks Invers dan Matriks Elementer	300
3.3	Faktorisasi LU	312
3.3.1	Aplikasi <i>LU</i> dan <i>PLU</i>	323
3.4	Ringkasan	339
4	Nilai Eigen, Vektor Eigen dan Pendiagonalan	343
4.1	Determinan	345
4.1.1	Aturan Cramer	364
4.2	Contoh-contoh Aplikasi	367
4.3	Determinan dan Geometri	379
4.4	Perhitungan Determinan Secara Manual	387
4.5	Nilai Eigen dan Vektor Eigen	397
4.6	Matriks Similar dan Diagonalisasi	429
4.7	Multiplisitas Aljabar dan Geometri dari Nilai Eigen	446
4.8	Diagonalisasi Matriks Simetri real	452
4.9	Teorema Cayley-Hamilton (Tinjauan Pertama) = Polinomial Minimal	463
4.10	Contoh-contoh Aplikasi Nilai Eigen dan Vektor Eigen dalam Era AI	474
4.11	Rangkuman	505

Daftar Pustaka	509
Indeks	511
Bio Data Penulis	511

Bab 1

Pengenalan Vektor

Perkembangan teknologi modern telah mengantarkan kita pada era **Kecerdasan Buatan** atau *Artificial Intelligence (AI)*, sebuah ranah ilmu komputer yang dirancang untuk meniru kapabilitas kognitif manusia, mulai dari pembelajaran (*learning*), penalaran (*reasoning*), hingga koreksi diri (*self-correction*). Secara ontologis, **AI** bukan lagi sekadar alat bantu komputasi statis seperti kalkulator, melainkan entitas dinamis yang mampu mengenali pola-pola abstrak dalam sekumpulan data raksasa melalui arsitektur jaringan saraf tiruan (*artificial neural networks*). Di dalam rahim matematika, peran **AI** sangatlah fundamental dan bersifat simbiotik. Di satu sisi, fondasi utama dari kecerdasan buatan?terutama *machine learning* dan *deep learning* berdiri sepenuhnya di atas pilar-pilar matematika: **aljabar linier/-elementer**, kalkulus multivariabel, teori peluang, dan optimasi numerik. Operasi pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, hingga navigasi otonom pada dasarnya adalah manipulasi geometri ruang berdimensi tinggi yang dikerjakan melalui transformasi linear, operasi matriks, dan kalkulasi vektor. Di sisi lain, **AI** kini bertransformasi menjadi **kolaborator** bagi para matematikawan untuk **membuktikan teorema baru**, **mempercepat simulasi numerik**, dan **menyingkap struktur aljabar yang tersembunyi**.

Kehadiran **AI** yang begitu masif secara epistemologis memaksa dunia proses belajar dan mengajar untuk berubah secara **total** dan **radikal**. Paradigma pendidikan konvensional yang bertumpu pada transfer pengetahuan satu arah, hafalan rumus, dan latihan komputasi manual yang monoton kini **telah usang** dan **kehilangan relevansinya**. Ketika **AI** dapat menyelesaikan operasi kalkulus kompleks atau dekomposisi matriks dalam hitungan milidetik, fokus pendidikan matematika harus bergeser secara total dari keterampilan kalkulatif mekanis menuju pengembangan Keterampilan **Berpikir Tingkat Tinggi** atau *Higher-Order Thinking Skills (HOTS)*. Proses pembelajaran harus bermutasi menjadi wahana "**Bina Nalar**" yang mengutamakan **pemahaman konseptual**, **penalaran logis yang tajam**, **kemampuan memodelkan masalah nyata**, serta **interpretasi kritis terhadap hasil komputasi**. Pendidik tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber kebenaran informasi, melainkan sebagai **fasilitator** yang memandu peserta didik mengasah intuisi matematis dan berpikir secara filosofis. Integrasi teknologi komputasi pun menjadi mutlak agar peserta didik tidak hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan mampu menguasai logika di balik teknologi tersebut.

Dalam bab ini dikenalkan pengertian vektor, khususnya vektor pada bidang $\mathbb{R}^2$ dan pada ruang $\mathbb{R}^3$. Beberapa pengertian dan hasil-hasil pembahasan nantinya digunakan dalam bab berikutnya khususnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear.

Beberapa contoh yang dibahas juga dihitung menggunakan perangkat lunak Sage Notebook Version 9.3. Perangkat lunak ini setara dengan perangkat lunak Matlab, Maple dan Mathematica. Sage Notebook selain mampu melakukan komputasi secara numerik juga mampu melakukan komputasi secara simbolik.

Sistem persamaan linier adalah suatu alat komputasi yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah nyata. Prosedur (menggunakan batang penghitung) untuk menyelesaikan persamaan linear simultan sekarang disebut **eliminasi Gaussian** muncul dalam teks matematika Tiongkok kuno "*Chapter Eight: Rectangular Arrays of The Nine Chapters on the Mathematical Art*". Penggunaannya diilustrasikan dalam delapan belas masalah, dengan dua sampai lima persamaan.

Sistem persamaan linier muncul di Eropa dengan diperkenalkannya koordinat dalam geometri pada tahun 1637 oleh **René Descartes**. Faktanya, dalam geometri baru ini, yang sekarang disebut **geometri Cartesian**, garis, dan bidang diwakili oleh persamaan linier, dan menghitung perpotongannya sama dengan menyelesaikan sistem persamaan linier.

Metode sistematis pertama untuk menyelesaikan sistem linier menggunakan **determinan** dan pertama kali dipertimbangkan oleh **Leibniz** pada tahun 1693. Pada tahun 1750, **Gabriel Cramer** menggunakannya untuk memberikan solusi eksplisit untuk sistem linier, yang sekarang disebut aturan **Cramer**. Belakangan, **Gauss** menjelaskan lebih lanjut metode eliminasi, yang awalnya terdaftar sebagai kemajuan dalam **geodesi**.

Pada tahun 1844 **Hermann Grassmann** menerbitkan "Teori Peluasan (*Theory of Extension*)" yang mencakup topik-topik dasar baru dari apa yang sekarang disebut **aljabar linier**. Pada tahun 1848, **James Joseph Sylvester** memperkenalkan istilah **matriks**, yang merupakan bahasa Latin untuk istilah **rahim** (*womb*).

Arthur Cayley memperkenalkan **perkalian matriks** dan **invers matriks** pada tahun 1856, memungkinkan **grup linier umum**. Mekanisme representasi grup menjadi tersedia untuk menggambarkan bilangan kompleks dan hiperkompleks. Yang terpenting, **Cayley** menggunakan satu huruf untuk menunjukkan matriks, sehingga memperlakukan matriks sebagai objek agregat. Dia juga menyadari hubungan antara matriks dan determinan, dan menulis "Akan ada banyak hal untuk dikatakan tentang teori matriks yang menurut saya harus mendahului teori determinan"

Telegraf membutuhkan sistem penjas, dan publikasi "*A Treatise on Electricity and Magnetism*" tahun 1873 melembagakan teori medan gaya dan memerlukan **geometri diferensial** untuk berekspresi. Aljabar linier adalah geometri diferensial datar dan berfungsi dalam ruang bersinggungan dengan **manifold**. Simetri elektromagnetik ruangwaktu dinyatakan oleh **transformasi Lorentz**, dan sebagian besar sejarah aljabar linier adalah **sejarah transformasi Lorentz**.

Definisi pertama tentang **ruang vektor yang modern** dan lebih tepat diperkenalkan oleh **Peano** pada tahun 1888; pada tahun 1900, teori **transformasi linier ruang vektor berdimensi hingga** telah muncul. Aljabar linier mengambil bentuk modernnya pada paruh pertama abad ke-20 ketika banyak ide dan metode abad sebelumnya digeneralisasikan sebagai **aljabar abstrak**.

Perkembangan komputer menyebabkan peningkatan penelitian dalam **algoritma yang efisien** untuk **eliminasi Gaussian** dan **dekomposisi matriks**, dan aljabar linier menjadi **alat penting** untuk **pemodelan** dan **simulasi**.

Aljabar linier numerik terkadang disebut **aljabar linier terapan**, adalah studi tentang bagaimana operasi matriks dapat digunakan untuk membuat **algoritme komputer yang secara efisien** dan **akurat** memberikan perkiraan jawaban atas pertanyaan dalam matematika berkelanjutan. Ini adalah **subbidang analisis numerik** dan **sejenis aljabar linier**. Komputer menggunakan **aritmetika floating-point** dan **tidak dapat secara tepat merepresentasikan data irasional**, jadi ketika algoritma komputer diterapkan pada matriks data, kadang-kadang dapat meningkatkan perbedaan antara angka yang disimpan di komputer dan angka sebenarnya yang merupakan perkiraannya. Aljabar linier numerik menggunakan sifat-sifat vektor dan matriks untuk mengembangkan algoritme komputer yang meminimalkan kesalahan yang diperkenalkan oleh komputer dan juga memastikan bahwa algoritme tersebut seefisien mungkin.

Aljabar linier numerik dikembangkan oleh perintis komputer seperti **John von Neumann**, **Alan Turing**, **James H. Wilkinson**, **Alston Scott Householder**, **George Forsythe**, dan **Heinz Rutishauser**, untuk menerapkan komputer paling awal ke masalah dalam matematika berkelanjutan, seperti masalah balistik dan solusi sistem persamaan diferensial parsial. Upaya serius pertama untuk meminimalkan kesalahan komputer dalam penerapan algoritme pada data nyata adalah karya John von Neumann dan Herman Goldstine pada tahun 1947. Bidang ini berkembang karena teknologi semakin memungkinkan peneliti untuk memecahkan masalah kompleks pada matriks presisi tinggi yang sangat besar, dan beberapa algoritma numerik semakin menonjol karena teknologi seperti komputasi paralel telah menjadikannya pendekatan praktis untuk masalah ilmiah. Pembaca yang tertarik untuk menambah wawasan tentang Matematika untuk Komputasi dan Komunikasi Masa Depan bisa melihat di [11].

Aljabar linier adalah bidang matematika yang disepakati secara universal sebagai prasyarat untuk pemahaman yang lebih dalam tentang pembelajaran mesin. Meskipun aljabar linier adalah bidang besar dengan banyak teori dan temuan banyak hal yang diambil dari lapangan praktis untuk praktisi pembelajaran mesin. Dengan landasan aljabar linier yang kokoh, kita dapat berfokus hanya pada bagian yang baik atau relevan. Sehingga kita akan mengetahui hal-hal berikut:

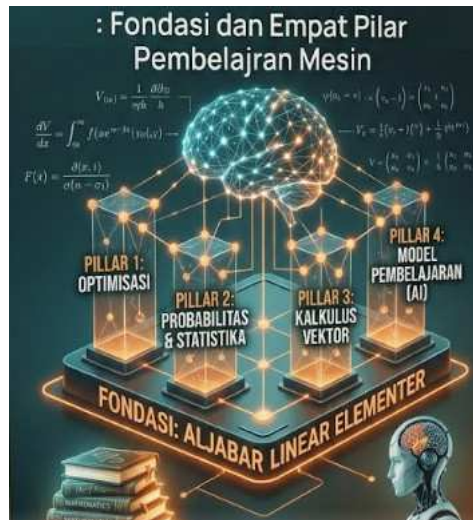
- Aljabar linier adalah matematika data.
- Aljabar linier memiliki dampak yang nyata pada bidang statistika.
- Aljabar linier mendasari banyak alat matematika praktis, seperti deret Fourier dan grafik komputer.

Aljabar linier adalah cabang matematika, tetapi kebenarannya bahwa aljabar linier adalah matematika data. Matriks dan vektor adalah bahasa data. Aljabar linier adalah tentang kombinasi linier. Yaitu, menggunakan aritmetika pada kolom angka yang disebut vektor dan larik angka yang disebut matriks, untuk membuat kolom dan larik angka baru. Aljabar linier adalah studi tentang garis dan bidang, ruang vektor, dan pemetaan yang diperlukan untuk transformasi linier.

Pembelajaran mesin membangun model matematika dari data yang berisi banyak atribut (yaitu, variabel) untuk memprediksi beberapa variabel dari yang lain. Misalnya, dalam prediksi

kanker aplikasi, setiap titik data mungkin berisi variabel yang diperoleh dari menjalankan uji klinis, sedangkan variabel yang diprediksi mungkin merupakan diagnosis kanker biner. Model seperti itu terkadang dinyatakan sebagai hubungan linier dan nonlinier antar variabel. Hubungan ini ditemukan dengan cara berbasis data dengan mengoptimalkan (memaksimalkan) "kesepakan" antara model dan data yang diamati. Ini adalah masalah pengoptimalan.

Aljabar linier adalah studi tentang operasi linier dalam ruang vektor. Contoh ruang vektor adalah himpunan tak terhingga dari semua koordinat Cartesian yang mungkin dalam dua dimensi dalam kaitannya dengan titik tetap yang disebut titik asal, dan setiap vektor (yaitu koordinat 2 dimensi) dapat dipandang sebagai anggota dari himpunan ruang vektor ini. Abstraksi ini sangat cocok dengan cara data direpresentasikan dalam pembelajaran mesin sebagai titik dengan banyak dimensi, meskipun dengan dimensi yang biasanya lebih besar dari 2. Dimensi ini juga disebut sebagai atribut dalam bahasa pembelajaran mesin. Misalnya, setiap pasien dalam aplikasi medis mungkin diwakili oleh vektor yang berisi banyak atribut, seperti usia, kadar gula darah, penanda inflamasi, dan sebagainya. Adalah umum untuk menerapkan fungsi linier ke vektor dimensi tinggi ini di banyak domain aplikasi untuk mengekstrak sifat analitiknya. Studi tentang transformasi linier semacam itu terletak di jantung aljabar linier.



Gambar 1.1: Fondasi dan empat pilar pembelajaran mesin

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Aljabar Linier dan Dekomposisi Matriks merupakan dua dari empat pilar sebagai fondasi dari Pembelajaran Mesin. Tentang pembelajaran mesin dan kaitannya dengan komputer kuantum secara lengkap pembaca bisa melihat di [12, 13].

Di era mendatang masalah data yang sangat besar (*big data*) dan komputasinya merupakan masalah yang kompleks. Kecepatan dan ketepatan/keakuratan hasil yang diharapkan dalam komputasi data yang sangat besar merupakan suatu kebutuhan pokok bagi praktisi. Tetapi dengan munculnya bidang ilmu **Komputasi Kuantum** dan **Informasi Kuantum** apa yang diinginkan oleh para praktisi akan terwujud.

Lalu, timbul pertanyaan apa peranan Aljabar Linier pada Komputasi Kuantum? Untuk menjawab hal ini, kita perkenalkan beberapa pengertian penting dalam Komputasi Kuantum. **Qubit**, **Superposisi**, dan **Belitan**: Dalam komputer klasik, sebuah **bit** diwakili oleh kuantitas fisik dengan **dua keadaan** untuk mewakili 0 dan 1. Ini bisa berupa tegangan dalam rangkaian (mis. 5V untuk 1 dan 0V untuk 0). Ini bisa menjadi arah magnetisasi dalam penggerak magnet (misalnya **naik** untuk 1 dan **turun** untuk 0). Ini bisa berupa kepadatan muatan di lapisan penyimpanan muatan di memori flash (misalnya **rendah** untuk 1 dan **tinggi** untuk 0). Di **komputer kuantum**, informasi diwakili oleh **qubit (bit-kuantum)**. Seperti **bit klasik**, setiap qubit masih memiliki dua keadaan berbeda dan kita mengatakan bahwa keduanya **ortogonal** satu sama lainnya karena tidak dapat eksis dengan kepastian 100% pada waktu yang sama. Kita juga menyebutnya **vektor basis** dan kita akan sering menyebutnya **keadaan basis**. Kita masih dapat memberi label sebagai "0" dan "1". Selain dua keadaan berbeda, sebuah qubit juga dapat memiliki banyak keadaan lain yang merupakan **superposisi** dari dua keadaan berbeda (atau keadaan dasar). Inilah yang secara fundamental berbeda dari bit klasik. Dalam keadaan ini, dua keadaan basis yang berbeda (**ortogonal**) dibiarkan ada pada waktu yang sama dengan kepastian $< 100\%$.

Untuk mengilustrasikan makna **superposisi**, kita dapat menggunakan analogi yang menarik. Cobalah memutar koin secara fisik dan klasik di atas meja (jangan bingung dengan putaran elektron). Koin memiliki kepala (untuk mewakili 0) dan ekor (untuk mewakili 1) dan mereka adalah dua keadaan ortogonal. Saat berputar, kita tidak bisa membedakan apakah itu kepala atau ekor (keduanya memiliki kepastian $< 100\%$). Kita dapat mengatakan koin itu dalam **keadaan su-**

perposisi kepala dan ekor. Saat berhenti berputar, itu akan menjadi kepala atau ekor (dengan kepastian 100%). Kita mengatakan keadaan superposisi runtuh (*collapse*) ke **keadaan kepala** atau **keadaan ekor**. Ini, tentu saja, bukan qubit asli, dan kita tidak dapat membuat komputer kuantum dari banyak koin yang berputar. Jadi jangan berfikir terlalu keras untuk mengerti.

Superposisi adalah salah satu prinsip operasi fundamental dalam komputasi kuantum. Superposisi memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan pada beberapa basis keadaan pada saat yang sama, yang tidak mungkin dilakukan dalam komputasi klasik. Namun, itu tidak asing bagi kita. Kita mempelajari superposisi dalam teori gelombang di mana dua gelombang kecil dapat saling tumpang tindih. Dalam elektromagnetis, cahaya dapat terpolarisasi ke segala arah. Setiap polarisasi linier hanyalah **kombinasi linier** dari **polarisasi horizontal** dan **vertikal**. Jika kita merepresentasikan **polarisasi horizontal** sebagai **vektor horizontal** dan **polarisasi vertikal** sebagai **vektor vertikal**, setiap polarisasi linier, $\vec{V}$, hanyalah **kombinasi linier** dari **dua vektor**.

Pengertian **keterbelitan** erat kaitannya dengan **hasil kali tensor** (*tensor product*) yang dinotasikan sebagai $\otimes$. Setiap vektor dalam suatu ruang vektor berdimensi-tinggi dapat diungkapkan sebagai kombinasi linier terhadap hasil kali tensor dari ruang vektor yang berdimensi-rendah. Suatu vektor keadaan dikatakan **tak-terbelit** bila ia merupakan hasil kali tensor dari **hanya dua vektor keadaan** juga dikatakan **dapat dipisah**. Bila suatu vektor keadaan merupakan **hasil kali tensor dari lebih dua vektor keadaan**, maka vektor-vektor keadaan ini dinamakan **terbelit**. Pembaca yang tertarik untuk mendapatkan lebih rinci berkaitan dengan Komputasi Kuantum bisa melihat di [15, 16].

1.1 Vektor di $\mathbb{R}^n$

Hasil yang diharapkan (Outcomes)

- A. Memahami pengertian geometri dan aljabar titik dan vektor dalam $\mathbb{R}^n$.
- B. Mendapatkan vektor posisi suatu titik di $\mathbb{R}^n$.
- C. Menentukan apakah dua vektor sama.
- D. Mampu melakukan komputasi operasi aljabar vektor di $\mathbb{R}^n$.

Sebelum membahas vektor di $\mathbb{R}^n$ kita berikan **motivasi**, khususnya ruang Eukliden. Berikut adalah contoh sederhana permasalahan nyata yang mudah dipahami melibatkan sistem persamaan linier:

Masalah Nyata: Mengelola Produksi dan Permintaan Barang

Sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang, yaitu **Barang A** dan **Barang B**. Untuk memproduksi barang-barang tersebut, digunakan dua jenis bahan baku: **Bahan X** dan **Bahan Y**. Berikut adalah informasi kebutuhan bahan baku per unit barang:

- Untuk memproduksi 1 unit **Barang A**, diperlukan 2 unit **Bahan X** dan 3 unit **Bahan Y**.
- Untuk memproduksi 1 unit **Barang B**, diperlukan 4 unit **Bahan X** dan 2 unit **Bahan Y**.

Stok bahan baku yang tersedia di gudang pabrik adalah:

- **Bahan X** tersedia sebanyak 100 unit.
- **Bahan Y** tersedia sebanyak 120 unit.

Pertanyaan

Berapa unit **Barang A** dan **Barang B** yang harus diproduksi agar stok bahan baku digunakan secara optimal?

Model Matematika

Masalah ini dapat dinyatakan sebagai sistem persamaan linier. Misalkan:

- x : jumlah unit **Barang A** yang diproduksi.
- y : jumlah unit **Barang B** yang diproduksi.

Sistem persamaan linier yang terbentuk adalah:

$$2x + 4y = 100 \quad (\text{menggunakan stok Bahan X})$$

$$3x + 2y = 120 \quad (\text{menggunakan stok Bahan Y}).$$

Motivasi Ruang Vektor

Untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, kita perlu memahami konsep **ruang vektor** dan bagaimana kombinasi linier dari vektor dapat membantu kita mencari solusi. Ruang Eukliden ($\mathbb{R}^n$) memberikan kerangka matematis untuk memvisualisasikan solusi dalam bentuk geometris, yaitu sebagai **perpotongan dua garis** (atau lebih, untuk sistem yang lebih besar).

Pembahasan ruang Eukliden akan menunjukkan bagaimana setiap vektor dalam sistem ini dapat diwakili sebagai titik atau arah tertentu dalam ruang, sehingga solusi yang optimal dapat ditemukan.

Persoalan dalam Bentuk Kombinasi Linier

Sistem persamaan linier dari masalah yang telah dirumuskan adalah:

$$2x + 4y = 100$$

$$3x + 2y = 120$$

Ini dapat diinterpretasikan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor dalam ruang Eukliden dua dimensi ($\mathbb{R}^2$):

$$x \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 120 \end{bmatrix}.$$

Di sini:

- Vektor $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ mewakili kontribusi masing-masing jenis barang terhadap penggunaan bahan baku.
- Vektor $\begin{bmatrix} 100 \\ 120 \end{bmatrix}$ mewakili total stok bahan baku yang tersedia.
- Koefisien x dan y adalah jumlah unit **Barang A** dan **Barang B** yang akan diproduksi.

Mengapa Sistem Ini Memiliki Penyelesaian?

Untuk mengetahui apakah sistem ini memiliki penyelesaian, kita periksa apakah:

1. **Determinannya Tidak Nol** (Sistem Konsisten dan Independen):

Sistem persamaan ini dapat ditulis dalam bentuk matriks:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{b},$$

di mana:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 100 \\ 120 \end{bmatrix}.$$

Determinan matriks $\mathbf{A}$ adalah:

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = (2 \cdot 2) - (4 \cdot 3) = 4 - 12 = -8.$$

Karena determinannya tidak nol ($\det(\mathbf{A}) \neq 0$), maka sistem memiliki solusi unik (tunggal).

2. **Solusi Unik (tunggal):**

Karena $\mathbf{A}$ adalah matriks persegi (2×2) dengan determinan tidak nol, sistem memiliki solusi tunggal yang dapat dihitung dengan metode **substitusi**, **eliminasi**, atau **invers matriks**.

Menghitung Solusi:

Mari selesaikan sistem tersebut untuk menentukan x dan y :

$$2x + 4y = 100 \quad (1)$$

$$3x + 2y = 120 \quad (2).$$

Langkah 1: Eliminasi Salah Satu Variabel

Kalikan persamaan (1) dengan 3 dan persamaan (2) dengan 2 untuk menyamakan koefisien x :

$$6x + 12y = 300 \quad (3).$$

$$6x + 4y = 240 \quad (4).$$

Kurangi (3) dengan (4) didapat:

$$(6x + 12y) - (6x + 4y) = 300 - 240.$$

$$8y = 60 \implies y = 7.5.$$

Langkah 2: Substitusi ke Persamaan Awal

Substitusi $y = 7.5$ ke persamaan (1):

$$2x + 4(7.5) = 100.$$

$$2x + 30 = 100 \implies 2x = 70 \implies x = 35.$$

Hasil Akhir

Jumlah unit barang yang harus diproduksi:

- $x = 35$: **Barang A** sebanyak 35 unit.
- $y = 7.5$: **Barang B** sebanyak 7.5 unit.

Penjelasan Mengapa Solusi Ini Tunggal

1. Matriks A memiliki determinan tidak nol (-8), sehingga vektor kolom-kolom dari A yaitu $\text{col}_1(A) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ dan $\text{col}_2(A) = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ **bebas linear**. Artinya, tidak ada redundansi antara dua persamaan.
2. Sistem memiliki solusi tunggal karena hanya ada satu kombinasi x dan y yang membuat stok bahan baku (**b**) dapat terpenuhi.

Ini menunjukkan bahwa ruang Eukliden memberikan alat yang kuat untuk memahami hubungan geometris antara kombinasi linier vektor dalam ruang dua dimensi!

Invers Matriks dan Peranannya

Matriks koefisien sistem persamaan adalah:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Untuk menghitung solusi sistem linier $\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{b}$, kita dapat menggunakan invers matriks. Jika invers $\mathbf{A}^{-1}$ ada, solusi sistem dapat dituliskan sebagai:

$$\mathbf{v} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b},$$

di mana:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 100 \\ 120 \end{bmatrix}.$$

Menghitung Invers Matriks A

Untuk matriks 2×2 , invers dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix},$$

di mana $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

Dari $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$:

- $a = 2, b = 4, c = 3, d = 2$.
- Determinan $\det(\mathbf{A}) = ad - bc = (2 \cdot 2) - (3 \cdot 4) = 4 - 12 = -8$.

Invers $\mathbf{A}$ adalah:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{-8} \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Menggunakan Invers untuk Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier

Dengan $\mathbf{v} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$, substitusi:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 100 \\ 120 \end{bmatrix}.$$

Hitung $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 100 \\ 120 \end{bmatrix}.$$

Komponen Pertama (x):

$$x = \left(-\frac{1}{4} \cdot 100 \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 120 \right) = -25 + 60 = 35.$$

Komponen Kedua (y):

$$y = \left(\frac{3}{8} \cdot 100 \right) + \left(-\frac{1}{4} \cdot 120 \right) = 37.5 - 30 = 7.5.$$

Solusi yang diperoleh adalah:

$$x = 35, \quad y = 7.5.$$

Peranan Invers Matriks

Invers matriks $\mathbf{A}^{-1}$ memiliki beberapa peranan penting:

1. Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier:

Menggunakan $\mathbf{A}^{-1}$, kita dapat langsung menemukan solusi sistem tanpa perlu metode eliminasi atau substitusi. Proses ini sangat efisien untuk matriks besar dalam aplikasi komputasi.

2. Analisis Keberadaan Solusi:

Invers matriks hanya ada jika determinan $\mathbf{A} \neq 0$, yang memastikan bahwa sistem memiliki solusi unik. Jika determinan nol, maka sistem tidak memiliki solusi unik (bisa tidak ada solusi atau tak hingga solusi).

3. Penerapan dalam Ruang Vektor:

Dalam ruang vektor, invers matriks membantu mentransformasikan vektor solusi ke ruang asal melalui operasi balik dari transformasi linier yang diwakili oleh matriks $\mathbf{A}$.

Invers matriks ini adalah alat yang sangat penting untuk memahami struktur ruang vektor dan hubungan antara vektor dalam konteks kombinasi linier!

Menggunakan Operasi Baris Elementer (OBE) Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier

Operasi Baris Elementer (**OBE**) adalah alat penting dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dan memahami berbagai konsep dalam aljabar linier. Berikut adalah peranan OBE dalam tiga pendekatan: **substitusi**, **matriks invers**, dan **transformasi linier**.

Peranan OBE dalam Metode Substitusi

Operasi Baris Elementer digunakan untuk menyederhanakan sistem persamaan linier sehingga mudah diselesaikan melalui substitusi.

Contoh:

Sistem persamaan:

$$2x + 4y = 100, \quad (1)$$

$$3x + 2y = 120. \quad (2)$$

Langkah OBE:

- **Eliminasi x :**

Kalikan (1) dengan 3 dan (2) dengan 2 untuk menyamakan koefisien x :

$$6x + 12y = 300, \quad (3)$$

$$6x + 4y = 240. \quad (4)$$

- **Kurangi (3) dengan (4):**

$$(6x + 12y) - (6x + 4y) = 300 - 240,$$

$$8y = 60 \implies y = 7.5.$$

- **Substitusi $y = 7.5$ ke (1):**

$$2x + 4(7.5) = 100,$$

$$2x + 30 = 100 \implies 2x = 70 \implies x = 35.$$

Peran OBE:

OBE membantu menyusun ulang dan mengeliminasi variabel untuk menyederhanakan penyelesaian sistem secara bertahap. Ini mencerminkan pendekatan logis langkah demi langkah untuk mencapai solusi.

Peranan OBE dalam Matriks Invers

OBE digunakan untuk menghitung invers matriks melalui reduksi ke bentuk identitas, yang merupakan dasar dalam penyelesaian sistem linier menggunakan invers.

Langkah OBE:

Matriks koefisien:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Tambahkan matriks identitas di sebelah kanan:

$$[\mathbf{A} \mid \mathbf{I}] = \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Lakukan OBE untuk mengubah $\mathbf{A}$ menjadi matriks identitas:

1. **Bagi Baris 1 (B1) dengan 2:**

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0.5 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

2. **Kurangi B2 dengan $3 \times \text{B1}$:**

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0.5 & 0 \\ 0 & -4 & -1.5 & 1 \end{array} \right].$$

3. **Bagi B2 dengan -4 :**

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.375 & -0.25 \end{array} \right].$$

4. **Kurangi B1 dengan $2 \times \text{B2}$:**

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -0.25 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0.375 & -0.25 \end{array} \right].$$

Matriks di sebelah kanan adalah invers $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} -0.25 & 0.5 \\ 0.375 & -0.25 \end{bmatrix}.$$

Langkah-langkah yang kita lakukan disini dibahas ulang lagi pada saat kita membahas *augmented matrix* (matriks diperbesar).

Peran OBE:

OBE digunakan untuk melakukan reduksi matriks ke bentuk yang lebih sederhana tanpa mengubah sifatnya, memungkinkan kita menghitung invers secara efisien.

Langkah-langkah Operasi Baris Elementer (OBE) sebenarnya adalah **transformasi linier**. Ini penting karena OBE dilakukan untuk menyederhanakan sistem persamaan linier atau matriks, dan langkah-langkahnya tetap menjaga sifat transformasi linier. Berikut adalah pembuktian langkah demi langkah:

Transformasi Linier: Definisi

Suatu fungsi $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ disebut transformasi linier jika memenuhi dua sifat berikut untuk semua vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ dan skalar $c \in \mathbb{R}$:

1. **Penjumlahan Linier:** $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$.
2. **Perkalian Skalar:** $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$.

OBE adalah operasi yang diterapkan pada baris matriks untuk menyederhanakan sistem linier, dan kita akan membuktikan bahwa setiap langkah dalam OBE adalah transformasi linier.

Langkah-Langkah Operasi Baris Elementer sebagai Transformasi Linier

Ada tiga jenis OBE utama:

1. **Pertukaran Baris** ($B_i \leftrightarrow B_j$).
2. **Perkalian Baris dengan Skalar Tak-Nol** ($B_i \rightarrow cB_i, c \neq 0$).
3. **Penjumlahan Baris dengan Kelipatan Baris Lain** ($B_i \rightarrow B_i + cB_j$).

(a) Pertukaran Baris ($B_i \leftrightarrow B_j$)

Pertukaran baris B_i dan B_j dapat direpresentasikan oleh matriks elemen yang disebut matriks permutasi. Misalkan P adalah matriks permutasi untuk menukar baris i dan j . Maka:

$$T(\mathbf{A}) = P \cdot \mathbf{A},$$

dengan P adalah matriks yang hanya menukar dua baris identitas.

Sifat Linier:

- Jika $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$ adalah dua matriks, maka:

$$T(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = P \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = P \cdot \mathbf{A} + P \cdot \mathbf{B} = T(\mathbf{A}) + T(\mathbf{B}).$$

- Untuk skalar $c \in \mathbb{R}$, maka:

$$T(c\mathbf{A}) = P \cdot (c\mathbf{A}) = c(P \cdot \mathbf{A}) = cT(\mathbf{A}).$$

Jadi, pertukaran baris adalah transformasi linier.

(b) Perkalian Baris dengan Skalar ($B_i \rightarrow cB_i$)

Mengalikan baris B_i dengan skalar c dapat direpresentasikan oleh matriks diagonal D , di mana elemen diagonal $D[i][i] = c$ dan sisanya 1 untuk elemen diagonal lain:

$$T(\mathbf{A}) = D \cdot \mathbf{A}.$$

Sifat Linier:

- Jika $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$ adalah dua matriks, maka:

$$T(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = D \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = D \cdot \mathbf{A} + D \cdot \mathbf{B} = T(\mathbf{A}) + T(\mathbf{B}).$$

- Untuk skalar $c' \in \mathbb{R}$, maka:

$$T(c' \mathbf{A}) = D \cdot (c' \mathbf{A}) = c'(D \cdot \mathbf{A}) = c' T(\mathbf{A}).$$

Jadi, perkalian baris dengan skalar adalah transformasi linier.

(c) Penjumlahan Baris dengan Kelipatan Baris Lain ($B_i \rightarrow B_i + cB_j$)

Penjumlahan baris B_i dengan cB_j dapat direpresentasikan oleh matriks elemen yang disebut matriks transformasi elemen E , di mana $E[i][j] = c$ dan semua elemen lainnya identik dengan matriks identitas:

$$T(\mathbf{A}) = E \cdot \mathbf{A}.$$

Sifat Linier

- Jika $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$ adalah dua matriks, maka:

$$T(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = E \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = E \cdot \mathbf{A} + E \cdot \mathbf{B} = T(\mathbf{A}) + T(\mathbf{B}).$$

- Untuk skalar $c' \in \mathbb{R}$, maka:

$$T(c' \mathbf{A}) = E \cdot (c' \mathbf{A}) = c'(E \cdot \mathbf{A}) = c' T(\mathbf{A}).$$

Jadi, penjumlahan baris adalah transformasi linier.

Kesimpulan

Setiap langkah dalam Operasi Baris Elementer (OBE):

1. **Pertukaran baris,**
2. **Perkalian baris dengan skalar,** dan
3. **Penjumlahan baris dengan kelipatan baris lain,**

adalah **transformasi linier** karena masing-masing memenuhi sifat penjumlahan linier dan perkalian skalar. Oleh karena itu, seluruh proses OBE adalah rangkaian transformasi linier yang menjaga sifat matriks sambil menyederhanakannya.

Transformasi ini memungkinkan kita memahami dan menyelesaikan sistem persamaan linier secara geometris maupun aljabar.

Peranan OBE dalam Transformasi Linier

Transformasi linier dapat dipahami melalui perubahan basis atau koordinat dalam ruang vektor, di mana OBE membantu menemukan basis yang disederhanakan (misalnya, basis kanonik).

Contoh Transformasi

Misalkan transformasi linier T diberikan oleh matriks:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Transformasi ini memetakan vektor input $\mathbf{v}$ ke output $\mathbf{w}$:

$$T(\mathbf{v}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{v}.$$

Mengubah Matriks ke Bentuk RREF (Reduced Row Echelon Form):

Gunakan OBE untuk menyederhanakan $\mathbf{A}$ ke bentuk baris eselon tereduksi:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- Matriks hasil menunjukkan bagaimana transformasi linier dapat dipahami dalam basis kanonik.
- Bentuk ini membantu menganalisis efek geometris transformasi, seperti pemanjangan, pemampatan, atau rotasi.

Peran OBE

OBE memungkinkan analisis transformasi linier dengan menyederhanakan matriks representasi. Ini membantu memahami struktur internal transformasi dan sifat ruang *image* dan ruang kernel (*null space*).

Kesimpulan

Operasi Baris Elementer (OBE) berperan penting dalam:

1. **Substitusi:** Menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menyederhanakan eliminasi variabel.
2. **Matriks Invers:** Menghitung invers matriks melalui reduksi ke bentuk identitas.
3. **Transformasi Linier:** Menyederhanakan analisis transformasi linier dengan mencari representasi matriks yang lebih sederhana.

Dengan OBE, kita dapat memahami, menyelesaikan, dan memvisualisasikan berbagai masalah dalam aljabar linier dengan cara yang sistematis dan logis!

Kita akan langsung menerapkan langkah-langkah **Operasi Baris Elementer (OBE)** pada matriks $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ untuk menyederhanakannya ke **bentuk identitas (I)** sambil menunjukkan bahwa setiap langkah adalah transformasi linier. Berikut langkah-langkahnya:

Matriks Asal**Matriks Asal**

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Tujuan: Gunakan OBE untuk menyederhanakan $\mathbf{A}$ menjadi $\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Langkah 1: Ubah Elemen Pivot di Baris 1 menjadi 1

Elemen pivot di baris pertama adalah 2. Kita bagi seluruh baris pertama dengan 2 ($B_1 \rightarrow B_1/2$):

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Langkah 2: Nalkan Elemen di Kolom Pivot pada Baris 2

Untuk meniadakan elemen di bawah pivot (3 di baris kedua, kolom pertama), kita kurangi $3 \times$ baris pertama dari baris kedua ($B_2 \rightarrow B_2 - 3B_1$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

Langkah 3: Ubah Elemen Pivot di Baris 2 menjadi 1

Elemen pivot di baris kedua adalah -4 . Kita bagi seluruh baris kedua dengan -4 ($B_2 \rightarrow B_2/-4$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Langkah 4: Nalkan Elemen di Kolom Pivot pada Baris 1

Untuk meniadakan elemen di atas pivot (2 di baris pertama, kolom kedua), kita kurangi $2 \times$ baris kedua dari baris pertama ($B_1 \rightarrow B_1 - 2B_2$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Hasil Akhir

Setelah menerapkan semua langkah OBE, kita mendapatkan:

$$\text{RREF}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ini menunjukkan bahwa matriks $\mathbf{A}$ telah disederhanakan menjadi matriks identitas $\mathbf{I}$. Hasil akhir matriks dari OBE dinamakan matriks Bentuk Eselon Tereduksi (*Row Reduced Echelon Form* (**RREF**)). Banyaknya elemen 1 yang muncul disetiap baris menunjukkan **banyaknya pivot** dalam hal ini dinamakan **rank dari A** ditulis $\text{rank}(A) = 2$.

Transformasi Linier dalam Setiap Langkah

1. **Langkah 1:** Membagi baris pertama dengan 2 adalah transformasi linier karena itu adalah perkalian dengan matriks diagonal:

$$D_1 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. **Langkah 2:** Mengurangi 3 kali baris pertama dari baris kedua adalah transformasi linier karena itu melibatkan matriks elemen:

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. **Langkah 3:** Membagi baris kedua dengan -4 adalah transformasi linier karena itu adalah perkalian dengan matriks diagonal:

$$D_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0.25 \end{bmatrix}.$$

4. **Langkah 4:** Mengurangi 2 kali baris kedua dari baris pertama adalah transformasi linier karena itu melibatkan matriks elemen:

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Kesimpulan

Langkah-langkah OBE yang diterapkan pada **A** adalah **transformasi linier** karena dapat direpresentasikan oleh matriks-matriks yang sesuai. Matriks hasil dari seluruh proses adalah:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

yang menunjukkan bahwa transformasi linier ini mempertahankan struktur ruang vektor dan mempermudah analisis sifat matriks **A**.

Kita akan menuliskan langkah-langkah penyederhanaan menggunakan **Operasi Baris Elementer (OBE)** pada **augmented matriks**, dan menghubungkannya dengan **komposisi perkalian matriks**.

Langkah Awal: Augmented Matriks

Matriks **A** yang diberikan adalah:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Kita bekerja dengan **augmented matriks identitas** untuk menemukan transformasi ke bentuk identitas (**I**):

$$[\mathbf{A} \mid \mathbf{I}] = \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Tujuan: Transformasi menjadi:

$$[\mathbf{I} \mid \mathbf{A}^{-1}] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & a & b \\ 0 & 1 & c & d \end{array} \right].$$

Langkah-Langkah dan Matriks Transformasi

Langkah Pertama: Normalisasi Pivot Pertama

Apa yang kita lakukan disini adalah mengulangi lagi proses OBE yang telah kita lakukan. Sebelumnya matriks yang dilakukan OBE tidak kita perkenalkan sebagai matriks yang diperbesar (augmented matrix).

Bagi baris pertama (B_1) dengan 2 ($B_1 \rightarrow B_1/2$):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0.5 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Matriks transformasi yang diterapkan adalah:

$$D_1 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Langkah Kedua: Nolkan Elemen di Bawah Pivot Pertama

Kurangkan $3 \times$ baris pertama pada baris kedua ($B_2 \rightarrow B_2 - 3B_1$):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0.5 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0.5 & 0 \\ 0 & -4 & -1.5 & 1 \end{array} \right].$$

Matriks transformasi yang diterapkan adalah:

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Langkah Ketiga: Normalisasi Pivot Kedua

Bagi baris kedua (B_2) dengan -4 ($B_2 \rightarrow B_2/-4$):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0.5 & 0 \\ 0 & -4 & -1.5 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.375 & -0.25 \end{array} \right].$$

Matriks transformasi yang diterapkan adalah:

$$D_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0.25 \end{bmatrix}.$$

Langkah Keempat: Nolkan Elemen di Atas Pivot Kedua

Kurangkan $2 \times$ baris kedua dari baris pertama ($B_1 \rightarrow B_1 - 2B_2$):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.375 & -0.25 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0.25 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0.375 & -0.25 \end{array} \right].$$

Matriks transformasi yang diterapkan adalah:

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Komposisi Perkalian Matriks

Setiap langkah OBE dapat direpresentasikan oleh matriks transformasi yang dikalikan secara berurutan. Matriks hasil transformasi akhir ($\mathbf{A}^{-1}$) adalah hasil perkalian matriks-matriks tersebut dalam urutan terbalik:

$$\mathbf{A}^{-1} = E_4 \cdot D_3 \cdot E_2 \cdot D_1.$$

Substitusikan:

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0.25 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_1 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Hasil Invers Matriks

Lakukan perkalian secara berurutan:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0.25 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Setelah perhitungan, hasilnya adalah:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} -0.25 & 0.5 \\ 0.375 & -0.25 \end{bmatrix}.$$

Tentunya hasil ini sama dengan yang kita lakukan sebelumnya dalam pembahasan OBE.

Kesimpulan

1. Langkah-langkah OBE pada augmented matriks tidak hanya menyelesaikan sistem tetapi juga menghasilkan matriks invers $\mathbf{A}^{-1}$.
2. Setiap langkah dapat direpresentasikan oleh transformasi matriks, dan hasil akhirnya adalah komposisi dari semua transformasi tersebut.

Berikut ini adalah implementasi program menghitung matriks invers A dengan menggunakan OBE pada augmented matrices $A|I$. Anda dapat menjalankan program dalam **Co-lab**, silahkan dicoba!

```
import sympy as sp

#_Definisikan_matriks_A
A = sp.Matrix([[2, 4], [3, 2]])

#_Augmented_matriks_(A|I)
augmented_matrix = A.row_join(sp.eye(2))
print("Augmented_Matrix_(A|I):")
sp.pprint(augmented_matrix)

#_Langkah_1:_Normalisasi_Pivot_Pertama_(R1->R1/2)
augmented_matrix[0, :] = augmented_matrix[0, :] / augmented_matrix[0, 0]
print("\nStep_1:_Normalize_Pivot_in_Row_1")
sp.pprint(augmented_matrix)

#_Langkah_2:_Nolkan_Elemen_di_Bawah_Pivot_Pertama
augmented_matrix[1, 0] -= 3 * augmented_matrix[0, 0]
augmented_matrix[1, 1] -= 3 * augmented_matrix[0, 1]
augmented_matrix[1, 2] -= 3 * augmented_matrix[0, 2]
augmented_matrix[1, 3] -= 3 * augmented_matrix[0, 3]
print("\nStep_2:_Eliminate_Below_Pivot_in_Row_2")
sp.pprint(augmented_matrix)

#_Langkah_3:_Normalisasi_Pivot_Kedua_(R2->R2/-4)
augmented_matrix[1, :] = augmented_matrix[1, :] / augmented_matrix[1, 1]
print("\nStep_3:_Normalize_Pivot_in_Row_2")
sp.pprint(augmented_matrix)

#_Langkah_4:_Nolkan_Elemen_di_Atas_Pivot_Kedua
augmented_matrix[0, 0] -= 2 * augmented_matrix[1, 0]
augmented_matrix[0, 1] -= 2 * augmented_matrix[1, 1]
```

```

augmented_matrix[0,2]-=_2*_augmented_matrix[1,2]
augmented_matrix[0,3]-=_2*_augmented_matrix[1,3]
print("\nStep_4:_Eliminate_Above_Pivot_in_Row_1")
sp.pprint(augmented_matrix)

#_Matriks_invers_ada_di_sisi_kanan_augmented_matriks
A_inverse=_augmented_matrix[:,2:]
print("\nInverse_Matrix:")
sp.pprint(A_inverse)

```

Selanjutnya, kita berikat program **Eliminasi Gauss** menyelesaikan sistem persamaan $A\mathbf{v} = \mathbf{b}$.

```

import_sympy_as_sp

def_input_matrix():
    #_Meminta_input_matriks_A
    rows=_int(input("Masukkan_banyaknya_baris_untuk_matriks_A:_"))
    cols=_int(input("Masukkan_banyaknya_kolom_untuk_matriks_A:_"))

    A=_[]
    print(
        "Masukkan_elemen_matriks_A_baris_demi_baris_"
        "(gunakan_pecahan,_misalnya_1/2):"
    )

    for_i_in_range(rows):
        row=_[sp.sympify(x)_for_x_in_input(f"Baris_{i+1}:_").split()]
        A.append(row)

    #_Meminta_input_vektor_b
    b=_[
        sp.sympify(x)
        for_x_in_input(
            "Masukkan_elemen_vektor_b_(gunakan_pecahan,_misalnya_1/2):_"
        ).split()
    ]

    #_Membuat_matriks_dan_vektor_dalam_bentuk_sympy
    A=_sp.Matrix(A)
    b=_sp.Matrix(b)

```

```

return A, b

def gaussian_elimination(A, b):
    # Membuat augmented matrix (A|b)
    augmented_matrix = A.row_join(b)
    print("\nAugmented Matrix (A|b):")
    print("")
    sp.pprint(augmented_matrix)

    # Proses eliminasi Gauss
    rows, cols = augmented_matrix.shape
    for i in range(rows):
        # Normalisasi pivot
        augmented_matrix[i, :] = (
            augmented_matrix[i, :]
            / augmented_matrix[i, i]
        )

        # Mengeliminasi elemen di bawah pivot
        for j in range(i+1, rows):
            augmented_matrix[j, :] = (
                augmented_matrix[j, :]
                - augmented_matrix[j, i] * augmented_matrix[i, :]
            )
            print(f"\nLangkah {i+1}: Setelah eliminasi baris {i+1}")
            print("")
            sp.pprint(augmented_matrix)

    # Back substitution
    x = sp.zeros(rows, 1)
    for i in range(rows-1, -1, -1):
        x[i] = (
            augmented_matrix[i, -1]
            - sum(
                augmented_matrix[i, j] * x[j]
                for j in range(i+1, rows)
            )
        )

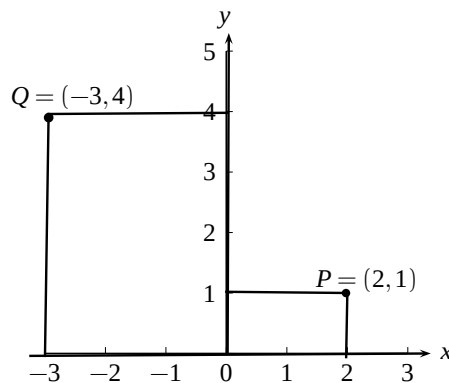
    print("\nPenyelesaian (Vector x):")
    print("")
    sp.pprint(x)

```

```
#_Menjalankan_input_dan_eliminas_i_Gauss
A,_b=_input_matrix()
gaussian_elimination(A,_b)
```

Selanjutnya, pada bagian ini, kita mendefinisikan titik dan vektor dalam ruang n -dimensi, dan mendiskusikan beberapa interpretasinya. Kita mulai dengan ulasan singkat tentang sistem koordinat Cartesian.

Titik dalam ruang berdimensi- n . Kita mungkin sudah terbiasa dengan koordinat Cartesian, yang memungkinkan kita mendeskripsikan titik dalam ruang 2 atau 3 dimensi. Pertimbangkan bidang koordinat yang sudah dikenal, dengan sumbu- x dan sumbu- y . Setiap titik dalam bidang koordinat ini diidentifikasi oleh koordinat- x dan y . Sebagai contoh, titik P pada diagram berikut memiliki koordinat $x = 2$ dan koordinat $y = 1$. Kita tulis koordinat ini sebagai pasangan terurut $P = (2, 1)$. Di sini, "diurutkan" berarti bahwa koordinat- x didahulukan, kemudian koordinat- y , yaitu titik $(1, 2)$ tidak sama dengan titik $(2, 1)$ (lihat Gambar 1.2). Koordinat bisa positif, negatif, atau nol. Titik khusus dengan koordinat $(0, 0)$ disebut titik asal sistem koordinat, dan juga ditulis sebagai O .

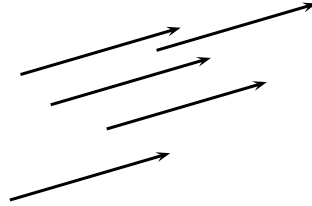


Gambar 1.2: Sistem Koordinat- xy

Situasi dalam dimensi 3 analog. Di sini, sistem koordinat memiliki tiga sumbu, dan setiap titik dijelaskan oleh tiga koordinat, yang dapat kita tulis sebagai (x, y, z) . Kita dapat memperluas ide-ide ini di luar $n = 3$. Sistem koordinat untuk ruang dimensi- n memiliki n sumbu, yang dapat kita sebut $x_1, \dots, x_n$ (karena tidak cukup huruf dalam alfabet untuk melanjutkan setelah z). Titik ruang dimensi- n dijelaskan oleh koordinat n -tuple $(x_1, \dots, x_n)$ yang diurutkan. Misalnya, $P = (2, 1, 0, -1)$ adalah titik dalam ruang berdimensi 4 yang memiliki koordinat- x_1 adalah 2, koordinat- x_2 adalah 1, dan seterusnya. Sementara kebanyakan orang tidak dapat benar-benar menggambarkan ruang di luar dimensi 3, mudah untuk membayangkan n pasang bilangan real. Jadi, meskipun kita mungkin tidak dapat "**melihat**" titik-titik di **dimensi yang lebih tinggi**, kita masih dapat berbicara tentang koordinatnya.

Vektor dalam ruang berdimensi- n . Berbeda dengan titik, yang menggambarkan lokasi dalam sistem koordinat, vektor menggambarkan jarak dan arah. Kita biasanya menggambarkan vektor

sebagai anak panah, mulai dari satu titik (disebut ekor panah) dan berakhir di titik lain (disebut ujung panah).

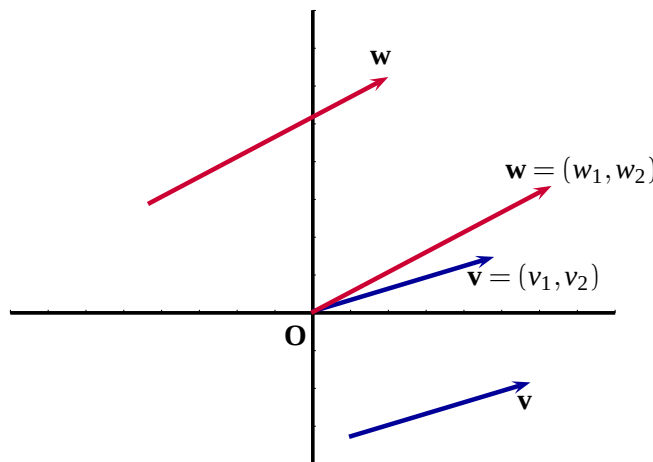


Himpunan semua vektor di $\mathbb{R}^n$ dinamakan ruang vektor $\mathbb{R}^n$ atas himpunan semua bilangan real $\mathbb{R}$ dan dinamakan ruang- n **Euclide**. Mengenai pengertian **ruang vektor secara umum** atas suatu **lapangan** (himpunan skalar) pembaca bisa mendapatkannya dalam buku teks umum "**Aljabar Linier**". Ruang vektor $\mathbb{R}^n$ sangat penting, sebab dalam pembahasan buku teks "**Aljabar Linier**" ditunjukkan bahwa sebarang ruang vektor V atas suatu lapangan F berdimensi n **isomorfik** dengan F^n . Untuk melengkapi bahan bacaan tentang pengenalan vektor, beberapa hal terkait pembaca bisa melihat di [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10].

Vektor pada bidang atau ruang dimensi dua $\mathbb{R}^2$ disajikan sebagai vektor kolom yang terdiri dari dua komponen, ditulis sebagai:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$$

Dalam hal ini komponen vektor $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ masing-masing adalah bilangan real v_1, v_2 dan w_1, w_2 . Dua vektor $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ ini pada $\mathbb{R}^2$ digambar sebagai garis berarah dari pangkal pusat koordinat bidang ke ujung vektor dengan koordinat komponen vektor (lihat Gambar 1.3). Dengan demikian panjang suatu vektor adalah panjang garis dari pangkal ke ujung vektor dan dua vektor sama bila dua vektor ini mempunyai arah dan panjang yang sama. Adakalanya vektor $\mathbf{v}$ disajikan sebagai $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$.



Gambar 1.3: Vektor di $\mathbb{R}^2$.

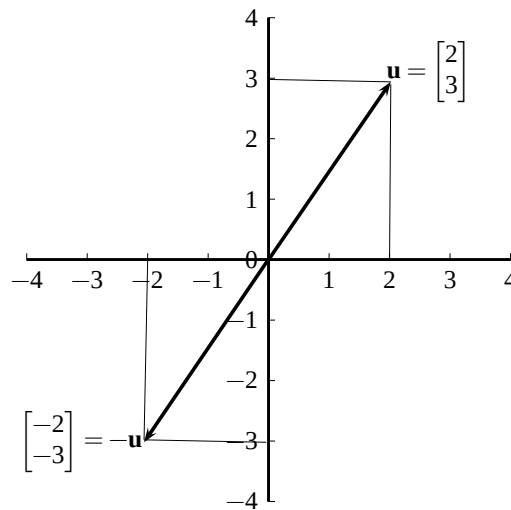
Dengan demikian dua vektor di $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

sama bila dan hanya bila $u_i = v_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Vektor negatif dari $\mathbf{u}$ dinotasikan $-\mathbf{u}$ dan diberikan oleh

$$-\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -u_1 \\ -u_2 \\ \vdots \\ -u_n \end{bmatrix}.$$

Dalam $\mathbb{R}^2$ atau $\mathbb{R}^3$ vektor $-\mathbf{u}$ adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan arah vektor $\mathbf{u}$



Contoh 1.1.1 Dua vektor sama

Diberikan dua vektor di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} x-1 \\ 1+y \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ z-2 \end{bmatrix}.$$

Bila $\mathbf{u} = \mathbf{v}$, maka dapatkan nilai dari x, y dan z . Karena $\mathbf{u} = \mathbf{v}$, maka $x-1 = 4, 1+y = 5$ dan $3 = z-2$. Sehingga didapat $x = 5, y = 4$ dan $z = 5$. □

Bila kita memiliki **vektor kolom** di $\mathbb{R}^n$ diberikan oleh

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix},$$

maka **transposnya**, dilambangkan dengan $\mathbf{u}^\top$, adalah **vektor baris**

$$\mathbf{u}^\top = [u_1 \quad u_2 \quad \cdots \quad u_n].$$

Dengan cara yang sama transpose dari vektor baris

$$\mathbf{v} = [v_1 \quad v_2 \quad \cdots \quad v_n]$$

dinotasikan sebagai $\mathbf{v}^\top$ diberikan oleh vektor kolom

$$\mathbf{v}^\top = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

Bentuk vektor yang kita gunakan akan tergantung pada konteks masalah dan akan berubah sesuai dengan berbagai pertimbangan teoretis dan terapan, terkadang hanya untuk kenyamanan tipografi.

Tabel data sederhana dapat mengilustrasikan penggunaan vektor **baris** dan **kolom**.

Contoh 1.1.2 Vektor baris dan Kolom

Pertimbangkan lembar nilai berikut untuk mata kuliah **Aljabar Linier**.

Mahasiswa	Evaluasi 1	Evaluasi 2	Evaluasi 3
Nur Afni	78	84	87
Nursita Laili	85	76	89
Dzaky M	93	88	94
Prasetya	89	94	95
Nurul Fajr	62	79	87

Kita dapat membentuk berbagai vektor dari tabel ini. Misalnya, **vektor kolom**

$$\begin{bmatrix} 84 \\ 76 \\ 88 \\ 94 \\ 79 \end{bmatrix},$$

yang dibentuk dari **kolom kedua tabel**, memberikan semua nilai pada **Evaluasi 2**. Posisi (baris) angka menghubungkan nilai tersebut dengan siswa tertentu. Demikian pula, **vektor baris** $[93 \ 88 \ 94]$ mewakili semua Hasil Evaluasi dari Dzaky M, posisi (kolom) angka yang menunjukkan semua Nilai Evaluasi. Perhatikan bahwa dalam ilustrasi ini, vektor dapat memiliki bentuk dan jumlah komponen yang berbeda tergantung pada makna vektor tersebut.

□

Operasi **tambah** dua vektor $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ di $\mathbb{R}^2$ ditulis $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ diberikan oleh:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix}$$

dan $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ diberikan oleh

$$\mathbf{v} - \mathbf{u} = \mathbf{v} + (-\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} v_1 - u_1 \\ v_2 - u_2 \end{bmatrix}.$$

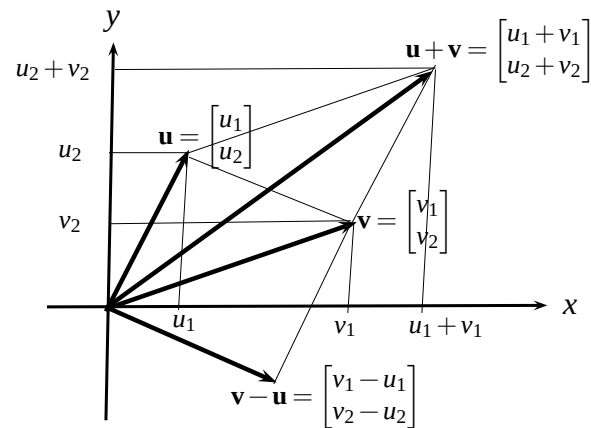
Secara geometri hasil $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ dan $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ di $\mathbb{R}^2$ menggunakan aturan **jajaran genjang** disajikan dalam Gambar 1.4. Disini perlu kita perhatikan bahwa bila vektor dari titik u ke titik v dinotasikan sebagai $\vec{uv}$, maka kita mempunyai $\vec{uv} = \mathbf{v} - \mathbf{u}$.

Juga, kita perlu memperhatikan bahwa hasil $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, ini dinamakan sifat **tertutup** $\mathbb{R}^2$ terhadap **operasi** $+$.

Secara lebih umum berlaku bahwa

$$\boxed{\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n.}$$

Juga dalam $\mathbb{R}^n$ terhadap operasi $+$ berlaku sifat **asosiatif**:

Gambar 1.4: $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ dan $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ di $\mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} &= \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (u_1 + v_1) + w_1 \\ (u_2 + v_2) + w_1 \\ \vdots \\ (u_n + v_n) + w_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 + (v_1 + w_1) \\ u_2 + (v_2 + w_1) \\ \vdots \\ u_n + (v_n + w_1) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}), \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n.
 \end{aligned}$$

Sedangkan operasi **perkalian** skalar $a \in \mathbb{R}$ dengan vektor di $\mathbb{R}^2$ diberikan oleh:

$$a\mathbf{v} = \begin{bmatrix} av_1 \\ av_2 \end{bmatrix}, \quad \text{dengan demikian didapat} \quad -3\mathbf{w} = \begin{bmatrix} -3w_1 \\ -3w_2 \end{bmatrix}.$$

Secara umum, juga kita dapatkan bahwa perkalian sebarang skalar $a \in \mathbb{R}$ dengan sebarang vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ menghasilkan vektor lagi di $\mathbb{R}^n$, yaitu **tertutup** terhadap perkalian skalar dengan vektor:

$$a\mathbf{v} = \begin{bmatrix} av_1 \\ av_2 \\ \vdots \\ av_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad \forall a \in \mathbb{R}, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n.$$

Perhatikan bahwa sebarang vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ ditambah vektor $-\mathbf{v}$ (dinamakan **invers** dari $\mathbf{v}$ terhadap $+$) adalah vektor **nol** $\mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$, tentunya vektor $\mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$ bukan bilangan nol (0), sebab

$$\mathbf{0}_{\mathbb{R}^2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Keberadaan vektor nol $\mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$ di $\mathbb{R}^2$ ini memenuhi:

$$\mathbf{0}_{\mathbb{R}^2} + \mathbf{v} = \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2.$$

Mengikuti apa yang dihasilkan dalam $\mathbb{R}^2$ maka dalam $\mathbb{R}^n$, untuk setiap $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ terhadap operasi $+$ ada **invers** yaitu $-\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ yang memenuhi

$$\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -v_1 \\ -v_2 \\ \vdots \\ -v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 - v_1 \\ v_2 - v_2 \\ \vdots \\ v_n - v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n},$$

juga berlaku $-\mathbf{v} + \mathbf{v} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$.

Dari pembahasan **operasi tambah** sebarang dua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^2$, jelas bahwa sifat **komutatif** berlaku:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 + u_1 \\ v_2 + u_2 \end{bmatrix} = \mathbf{v} + \mathbf{u}.$$

Sifat **komutatif** terhadap $+$ ini juga berlaku di $\mathbb{R}^n$, yaitu $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

Pengertian kombinasi linear dari vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah masing-masing vektor dikalikan skalar lalu hasilnya ditambahkan, yaitu untuk skalar $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ didapat suatu **kombinasi linear** dari $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ yang dituliskan sebagai

$$c_1 \mathbf{u} + c_2 \mathbf{v}.$$

Contoh berikut menjelaskan bahwa vektor $\mathbf{w}$ adalah suatu kombinasi linear dari vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ dengan

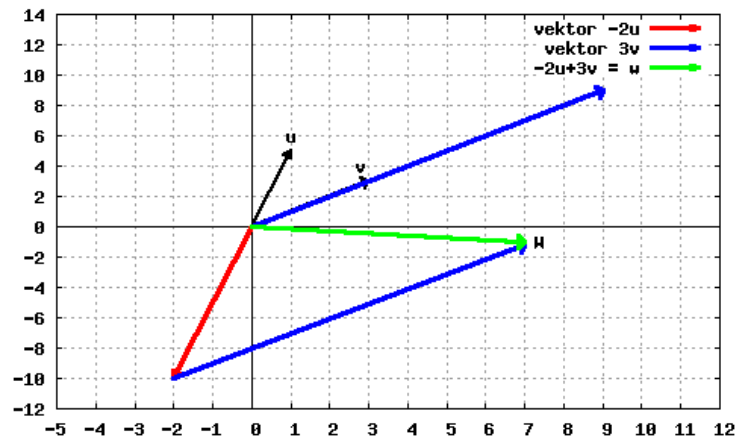
$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix},$$

sebab

$$-2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} = -2 \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2+9 \\ -10+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \end{bmatrix} = \mathbf{w}$$

Secara geometri bidang di $\mathbb{R}^2$, kombinasi linear tsb. diberikan dalam Gambar 1.5.

Perintah untuk melakukan kombinasi linier dari dua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ sama dengan vektor $\mathbf{w}$ dalam sel Sage Notebook dilakukan sebagai berikut:

Gambar 1.5: Kombinasi Linear dari vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$

```

u=vector(QQ,[1,5]).column()
v=vector(QQ,[3,3]).column()
w=vector(QQ,[7,-1]).column()
pretty_print(tml("Vektor :  $\mathbf{u} = %s$ "%latex(u)))
print
pretty_print(html("Vektor :  $\mathbf{v} = %s$ "%latex(v)))
print
pretty_print(html("Vektor :  $\mathbf{w} = %s$ "%latex(w)))
print
pretty_print(html(" $-2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} = %s$ "%latex(-2*u+3*v)))

```

Output yang dihasilkan adalah :

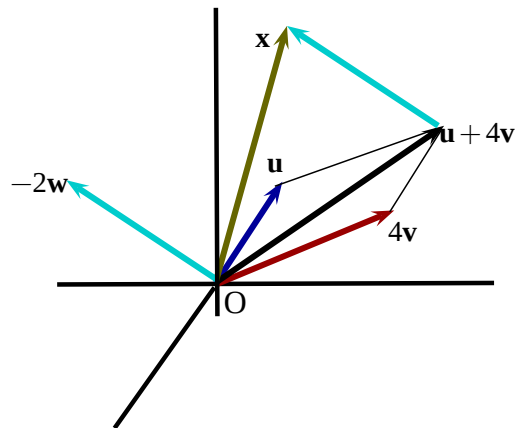
$$\text{Vektor : } \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{Vektor : } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Vektor : } \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$-2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Contoh berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di ruang dimensi tiga $\mathbb{R}^3$, yaitu $\mathbf{u} + 4\mathbf{v} - 2\mathbf{w} = \mathbf{x}$. Kombinasi linier ini diberikan dalam Gambar 1.6. Masing-masing vektor

Gambar 1.6: Vektor $\mathbf{x} = \mathbf{u} + 4\mathbf{v} - 2\mathbf{w}$

$\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ dan $\mathbf{x}$ adalah:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ dan } \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix}$$

yang memenuhi

$$\begin{aligned} 1\mathbf{u} + 4\mathbf{v} - 2\mathbf{w} &= 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1+4-4 \\ 0+8-6 \\ 3+4-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix} = \mathbf{x}. \end{aligned}$$

Sebelum mengakhiri bagian ini, perlu diingatkan bahwa pengertian dari **kombinasi linier** sangat **penting** dan merupakan suatu yang **fundamental** dalam aljabar linier. Sebab istilah ini akan sering digunakan pada hampir keseluruhan pembahasan.

Selain itu kita memberikan ringkasan tentang ruang vektor $\mathbb{R}^n$ atas $\mathbb{R}$, dimana n adalah bilangan bulat positif. Ruang vektor $\mathbb{R}^n$ atas $\mathbb{R}$ memenuhi sifat-sifat berikut (juga disebut sifat-sifat aljabar):

1. **Tertutup** terhadap $+$: $\mathbf{v} + \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n, \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$.

2. **Assosiatif** terhadap $+$: $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}), \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$.

3. Ada elemen **nol** yaitu $\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} \in \mathbb{R}^n$ yang memenuhi:

$$\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} + \mathbf{v} = \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n.$$

4. Untuk setiap $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ terhadap $+$ ada elemen **invers** $-\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ yang memenuhi:

$$\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} = -\mathbf{v} + \mathbf{v}.$$

5. **Komutatif**, yaitu: $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}, \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$.

6. **Tertutup terhadap hasil kombinasi linier**, yaitu:

$$a\mathbf{v} + b\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n, \forall a, b \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n.$$

7. **Distributif perkalian skalar**, yaitu

$$(a + b)\mathbf{v} = a\mathbf{v} + b\mathbf{v}, \forall a, b \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$$

dan

$$a(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = a\mathbf{v} + a\mathbf{w} \forall a \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n.$$

1.2 Soal Masalah Nyata (Real Problems) dan Pembahasan

Setelah memahami konsep dasar vektor pada bidang dan ruang tri-dimensi, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa fenomena di semesta nyata sering kali tidak cukup diisolasi dalam tiga dimensi spasial saja. Ketika kita berbicara tentang sistem kecerdasan buatan, jaringan sensor IoT, pemodelan ekonomi, hingga mekanika kuantum, data yang diolah melompat jauh melampaui batas visualisasi manusia menuju ruang berdimensi n ($\mathbb{R}^n$). Secara ontologis, perluasan dari $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$ menuju $\mathbb{R}^n$ bukan sekadar generalisasi simbolik yang dipaksakan, melainkan sebuah kebutuhan epistemologis untuk menstrukturkan kumpulan informasi multivariabel secara elegan dan sistematis. Di dalam ruang abstrak inilah, sekumpulan bilangan terurut diorganisasikan menjadi objek agregat tunggal yang patuh pada aturan-aturan aljabar linier elementer.

Pada bagian ini, kita akan menembus batas visualisasi geometris konvensional untuk membangun landasan berpikir formal mengenai titik, arah, dan posisi di $\mathbb{R}^n$. Kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep geometri spasial beralih rupa menjadi struktur aljabar yang rigid, di mana kesamaan dua entitas data diuji, dan operasi-operasi linear dasar seperti penjumlahan serta perkalian skalar didefinisikan secara konsisten. Melalui pemahaman yang utuh terhadap karak-

teristik vektor di ruang berdimensi tinggi ini, peserta didik tidak hanya dilatih terampil secara komputasi mekanis, melainkan diajak untuk mengasah intuisi matematis yang tajam?sebuah bekal krusial dalam memetakan dan menyelesaikan kompleksitas persoalan di era kecerdasan buatan.

Soal 1: Pemodelan Alokasi Sumber Daya Jaringan Sensor (Konteks $\mathbb{R}^4$)

Sebuah sistem pemantauan lingkungan pintar (*smart environmental monitoring*) berbasis IoT di laboratorium pusat menggunakan sensor multi-varian untuk mengukur kondisi ruangan. Sensor ini mencatat empat parameter sekaligus dalam bentuk vektor komponen di $\mathbb{R}^4$, yaitu:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} t \\ h \\ c \\ p \end{bmatrix}$$

di mana t melambangkan suhu ($^{\circ}\text{C}$), h kelembapan (%), c konsentrasi gas CO_2 (ppm dalam ratusan), dan p tekanan udara (kPa).

Dua buah stasiun sensor, yaitu Stasiun Alfa (A) dan Stasiun Beta (B), diletakkan pada posisi spasial yang berbeda. Vektor posisi stasiun A terhadap pusat kontrol dinyatakan sebagai $\mathbf{a} = [24 \ 60 \ 4 \ 101]^T$.

- Jika Stasiun B merekam data kondisi lingkungan yang **identik (sama)** dengan Stasiun A, namun sistem pembacaan sensor B memuat pergeseran kalibrasi akibat galat teknis sehingga terbaca sebagai vektor $\mathbf{b} = [2x - 4 \ 3y \ z^2 \ 101]^T$. Tentukan nilai x, y , dan z (ambil $z > 0$) agar secara fisik kedua kondisi lingkungan tersebut valid dinyatakan **sama!** (*Menguji Outcome C*)
- Pada kondisi ekstrem, pusat kontrol menginstruksikan penggabungan bobot komputasi linear. Jika didefinisikan vektor gangguan eksternal $\mathbf{w} = [-2 \ 5 \ 1 \ -1]^T$, hitunglah hasil operasi aljabar vektor berikut:

$$\mathbf{u} = 2\mathbf{a} + 3\mathbf{w}$$

Jelaskan interpretasi fisis dari komponen ke-3 pada vektor $\mathbf{u}$ yang dihasilkan! (*Menguji Outcome D*)

Pembahasan Soal 1

Penyelesaian Sub-soal a: Berdasarkan **Outcome C**, dua vektor di $\mathbb{R}^n$ dikatakan sama jika dan hanya jika seluruh komponen yang seletak bernilai sama. Oleh karena itu, kita menyamakan komponen-komponen pada vektor **a** dan **b**:

$$\text{Komponen 1: } 2x - 4 = 24 \implies 2x = 28 \implies x = 14$$

$$\text{Komponen 2: } 3y = 60 \implies y = 20$$

$$\text{Komponen 3: } z^2 = 4 \implies z = \pm 2$$

Karena syarat pada soal meminta $z > 0$, maka nilai yang memenuhi adalah $z = 2$. Jadi, nilai parameter kalibrasi yang memenuhi adalah $x = 14, y = 20$, dan $z = 2$.

Penyelesaian Sub-soal b: Menggunakan skalar perkalian dan penjumlahan vektor sesuai dengan **Outcome D**:

$$\mathbf{u} = 2 \begin{bmatrix} 24 \\ 60 \\ 4 \\ 101 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 \\ 120 \\ 8 \\ 202 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 15 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 + (-6) \\ 120 + 15 \\ 8 + 3 \\ 202 + (-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 135 \\ 11 \\ 199 \end{bmatrix}$$

Interpretasi Fisis Komponen ke-3: Komponen ke-3 dari vektor **u** bernilai 11. Karena komponen ke-3 melambangkan konsentrasi gas CO₂ (dalam ratusan ppm), ini berarti hasil penggabungan bobot linear tersebut memprediksi kadar CO₂ di lingkungan sebesar $11 \times 100 = 1100$ ppm.

Soal 2: Navigasi Robotik Terpandu ($\mathbb{R}^3$)

Dalam sebuah simulasi laboratorium mekatronika, sebuah lengan robot pencari objek bergerak di dalam ruang kerja berdimensi tiga ($\mathbb{R}^3$). Posisi awal pangkal lengan robot berada pada titik pusat koordinat $O(0, 0, 0)$. Robot mendeteksi keberadaan target material di titik penempatan $P(4, -3, 12)$.

- Tentukan struktur **vektor posisi** $\mathbf{r}_P$ dari titik penempatan objek P terhadap pusat koordinat O , serta gambarkan representasi geometrisnya secara analitis (panjang lintasan lurus dari O ke P)! (Menguji Outcome A dan B)
- Jika robot diperintahkan untuk bergeser dari lokasi objek P menuju lokasi sekunder Q mengikuti vektor perpindahan $\mathbf{d} = [-1 \ 5 \ 2]^T$, tentukan koordinat titik Q tersebut memanfaatkan operasi aljabar vektor! (Menguji Outcome B dan D)

Pembahasan Soal 2

Penyelesaian Sub-soal a: Berdasarkan **Outcome B**, vektor posisi suatu titik $P(x,y,z)$ terhadap titik asal $O(0,0,0)$ dinyatakan sebagai vektor yang ditarik dari lintasan pangkal O ke ujung P . Struktur aljabarnya adalah:

$$\mathbf{r}_P = \vec{OP} = \begin{bmatrix} 4-0 \\ -3-0 \\ 12-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Secara geometri (**Outcome A**), panjang lintasan lurus (*magnitude* atau norma vektor) dari pusat ke titik P dihitung menggunakan aturan Euklides:

$$\|\mathbf{r}_P\| = \sqrt{4^2 + (-3)^2 + 12^2} = \sqrt{16 + 9 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ satuan panjang.}$$

Penyelesaian Sub-soal b: Misalkan vektor posisi untuk titik sekunder Q adalah $\mathbf{r}_Q$. Hubungan antara titik awal P , vektor perpindahan $\mathbf{d}$, dan titik akhir Q secara aljabar vektor (**Outcome D**) didefinisikan sebagai:

$$\mathbf{r}_Q = \mathbf{r}_P + \mathbf{d}$$

Substitusikan nilai vektor yang diketahui:

$$\mathbf{r}_Q = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+(-1) \\ -3+5 \\ 12+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 14 \end{bmatrix}$$

Karena $\mathbf{r}_Q$ merupakan vektor posisi dari titik Q terhadap pusat O , maka koordinat spasial dari lokasi sekunder robot tersebut adalah $Q(3,2,14)$.

Soal 3: "Logic Filtering" pada Optimasi Rekomendasi AI (Konteks $\mathbb{R}^5$)

Dalam sebuah sistem kecerdasan buatan untuk platform e-pembelajaran (*e-learning*) matematika, preferensi seorang pengguna dimodelkan sebagai sebuah vektor di ruang dimensi lima, $\mathbb{R}^5$:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} c \\ l \\ p \\ t \\ s \end{bmatrix}$$

di mana komponennya berturut-turut merepresentasikan bobot ketertarikan terhadap: *Conceptual learning* (c), *Logical reasoning* (l), *Psychomotor game* (p), *Theoretical proof* (t), dan **SageMath** *computation* (s).

Algoritma *Logic Filtering* menerima dua vektor preferensi dari dua kelompok mahasiswa yang berbeda, yaitu kelompok G_1 dan G_2 . Diketahui:

$$\mathbf{v}_{G1} = \begin{bmatrix} 4 \\ \alpha \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v}_{G2} = \begin{bmatrix} \beta \\ 3 \\ \gamma \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Analisislah kondisi parameter α , β , dan γ secara aljabar menggunakan prinsip kesamaan vektor agar algoritma menyimpulkan kedua kelompok memiliki preferensi yang **identik!** (*Menguji Analisis Outcome C*)
- Jika dalam kondisi riil, akibat "*noise*" (gangguan informasi), vektor preferensi kelompok pertama bergeser menjadi $\mathbf{v}'_{G1} = \mathbf{v}_{G1} + \mathbf{w}$, di mana $\mathbf{w} = [-1 \ 2 \ -3 \ 0 \ 4]^T$. Berapakah bobot baru untuk komponen *Psychomotor game* dan **SageMath** *computation* dari kelompok pertama setelah gangguan terjadi? Serta apa dampak fisis pergeseran ini terhadap gaya belajar mereka? (*Menguji Evaluasi Outcome D*)

Pembahasan Soal 3

Penyelesaian Sub-soal a: Berdasarkan konsep kesamaan vektor di $\mathbb{R}^5$ (**Outcome C**), dua buah struktur data vektor dikatakan identik jika dan hanya jika setiap komponen penyusun yang bersesuaian memiliki nilai yang sama persis ($v_{G1,i} = v_{G2,i}$ untuk semua $i = 1, 2, \dots, 5$).

Komponen 1 (Conceptual): $4 = \beta \implies \beta = 4$

Komponen 2 (Logical): $\alpha = 3 \implies \alpha = 3$

Komponen 3 (Psychomotor): $5 = \gamma \implies \gamma = 5$

Sementara komponen ke-4 ($2 = 2$) dan ke-5 ($1 = 1$) sudah bernilai sama secara konsisten. Jadi, kedua kelompok memiliki preferensi identik secara mutlak apabila $\alpha = 3, \beta = 4$, dan $\gamma = 5$.

Penyelesaian Sub-soal b: Kita lakukan operasi penjumlahan vektor di $\mathbb{R}^5$ untuk mencari $\mathbf{v}'_{G1}$ (**Outcome D**):

$$\mathbf{v}'_{G1} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + (-1) \\ 3 + 2 \\ 5 + (-3) \\ 2 + 0 \\ 1 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Dari hasil penjumlahan di atas, kita ekstrak komponen ke-3 (**Psychomotor game**) yang kini bernilai 2, dan komponen ke-5 (**SageMath computation**) yang kini melonjak menjadi 5.

Analisis Dampak Fisis/Pedagogis: Pergeseran akibat *noise* ini mengubah orientasi belajar kelompok G_1 . Ketertarikan mereka pada aktivitas permainan motorik (*Psychomotor game*) menurun drastis dari skala 5 menjadi 2. Sebaliknya, minat mereka terhadap komputasi simbolik dan numerik menggunakan **SageMath** meningkat tajam dari skala 1 menjadi 5.

Soal 4: Kriptografi Dekonstruksi Pesan pada "BiMath Secure-Vault" (Konteks $\mathbb{R}^n$)

Protokol keamanan tingkat tinggi **BiMath Secure-Vault** menyandikan kode verifikasi akses gerbang digital dalam bentuk kombinasi linear vektor posisi di ruang dimensi tinggi. Sebuah kunci master rahasia dibentuk dari titik pusat enkripsi $O(0, 0, \dots, 0)$ menuju titik koordinat terminal $T(x_1, x_2, \dots, x_n)$ di $\mathbb{R}^n$, menghasilkan vektor posisi $\mathbf{r}_T$.

Diketahui kode verifikasi tersebut dirumuskan dari jalinan interaksi dua agen keamanan, yang diwakili oleh vektor basis data $\mathbf{p} = [2 \ 2 \ 2 \ \dots \ 2]^T$ dan $\mathbf{q} = [1 \ 3 \ 5 \ \dots \ 2n-1]^T$ di dalam $\mathbb{R}^n$. Vektor posisi terminal dirumuskan sebagai:

$$\mathbf{r}_T = 3\mathbf{p} - \mathbf{q}$$

Jika protokol menetapkan bahwa sistem kriptografi ini beroperasi pada ruang berdimensi $n = 4$:

- Konstruksikan secara lengkap vektor posisi $\mathbf{r}_T$ dan tentukan koordinat titik terminal T tempat kunci verifikasi tersebut disimpan! (*Menguji Sintesis Outcome B dan D*)
- Berdasarkan evaluasi geometri, sebuah kunci dianggap kokoh dari retasan *brute-force* jika panjang lintasan lurus (*magnitude*) vektor posisinya memenuhi syarat $\|\mathbf{r}_T\| > 10$. Selidikilah dengan penalaran matematis apakah kunci di $\mathbb{R}^4$ ini memenuhi standar keamanan tersebut! (*Menguji Evaluasi Outcome A*)

Pembahasan Soal 4

Penyelesaian Sub-soal a: Untuk $n = 4$, kita konstruksikan terlebih dahulu komponen dari vektor $\mathbf{p}$ dan $\mathbf{q}$ di $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 2(1) - 1 \\ 2(2) - 1 \\ 2(3) - 1 \\ 2(4) - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya, kita hitung vektor posisi $\mathbf{r}_T$ melalui operasi aljabar linear (**Outcome D**):

$$\mathbf{r}_T = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6-1 \\ 6-3 \\ 6-5 \\ 6-7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Karena $\mathbf{r}_T$ merupakan vektor posisi yang ditarik dari titik asal $O(0, 0, 0, 0)$, maka koordinat spasial dari titik terminal penyimpanan kunci adalah $T(5, 3, 1, -1)$ (**Outcome B**).

Penyelesaian Sub-soal b: Untuk mengevaluasi kekokohan kunci, kita harus menghitung interpretasi geometris dari panjang lintasan lurus vektor posisi $\mathbf{r}_T$ di $\mathbb{R}^4$ (**Outcome A**) menggunakan norma Euklides:

$$\|\mathbf{r}_T\| = \sqrt{5^2 + 3^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{25 + 9 + 1 + 1} = \sqrt{36} = 6 \text{ satuan.}$$

Analisis Kesimpulan: Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bahwa $\|\mathbf{r}_T\| = 6$. Karena $6 < 10$, maka syarat $\|\mathbf{r}_T\| > 10$ **tidak terpenuhi**. Secara analitis disimpulkan bahwa kunci verifikasi pada ruang $\mathbb{R}^4$ ini **belum memenuhi standar keamanan** yang kokoh dan rentan terhadap serangan siber.

Soal 5: Analisis Grafis Lintasan "BiMath Pyro Blast" (Konteks Ruang Geometri $\mathbb{R}^3$)

Dalam gim aritmetika interaktif **BiMath Pyro Blast**, sebuah proyektil energi diluncurkan untuk menghancurkan dinding penghalang logika. Lintasan proyektil dikendalikan oleh kombinasi dua vektor arah konstan, yaitu $\mathbf{u} = [2 \ -1 \ 3]^T$ dan $\mathbf{v} = [1 \ 4 \ -2]^T$. Proyektil ditembakkan dari titik posisi awal $P_0(1, 2, 0)$ dan bergerak menuju titik target energi sekunder P_k . Aturan mekanika gim menetapkan bahwa posisi akhir proyektil dirumuskan oleh fungsi pergeseran aljabar vektor berikut:

$$\mathbf{r}_{P_k} = \mathbf{r}_{P_0} + k_1\mathbf{u} + k_2\mathbf{v}$$

di mana $\mathbf{r}_{P_k}$ adalah vektor posisi target akhir, $\mathbf{r}_{P_0}$ adalah vektor posisi awal, serta k_1, k_2 adalah skalar kendali penembakan.

- Jika komputer mencatat proyektil berhasil mendarat tepat pada titik koordinat target $P_k(6, 9, 2)$, hitunglah nilai skalar kendali k_1 dan k_2 yang dilepaskan oleh pemain! (*Menguji Sintesis Outcome B dan D*)
- Telaah secara geometris dan konseptual (*Bina Nalar*): Apakah mungkin proyektil tersebut diarahkan untuk mencapai target bonus di koordinat $Q(3, 5, 1)$? Buktikan argumen Anda dengan menunjukkan konsistensi atau inkonsistensi sistem persamaan linier yang terbentuk! (*Menguji Analisis Tinggi Outcome A*)

Pembahasan Soal 5

Penyelesaian Sub-soal a: Pertama, kita tentukan vektor posisi titik awal, $\mathbf{r}_{P0} = [1 \ 2 \ 0]^T$ dan vektor posisi target akhir $\mathbf{r}_{Pk} = [6 \ 9 \ 2]^T$ (**Outcome B**). Masukkan ke dalam persamaan fungsi lintasan gim:

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Pindahkan vektor posisi awal ke ruas kiri menggunakan operasi pengurangan vektor (**Outcome D**):

$$\begin{bmatrix} 6-1 \\ 9-2 \\ 2-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k_1 + k_2 \\ -k_1 + 4k_2 \\ 3k_1 - 2k_2 \end{bmatrix}$$

Dari sini, terbentuk sistem persamaan linear dengan tiga persamaan dan dua variabel:

$$\begin{aligned} (1) \quad & 2k_1 + k_2 = 5 \implies k_2 = 5 - 2k_1 \\ (2) \quad & -k_1 + 4k_2 = 7 \\ (3) \quad & 3k_1 - 2k_2 = 2 \end{aligned}$$

Substitusikan persamaan (1) ke persamaan (2):

$$-k_1 + 4(5 - 2k_1) = 7 \implies -k_1 + 20 - 8k_1 = 7 \implies -9k_1 = -13 \implies k_1 = \frac{13}{9}$$

Maka nilai k_2 adalah:

$$k_2 = 5 - 2\left(\frac{13}{9}\right) = \frac{45 - 26}{9} = \frac{19}{9}$$

Sekarang, kita uji pasangan nilai $k_1 = \frac{13}{9}$ dan $k_2 = \frac{19}{9}$ ke persamaan (3) untuk memastikan konsistensi:

$$3\left(\frac{13}{9}\right) - 2\left(\frac{19}{9}\right) = \frac{39 - 38}{9} = \frac{1}{9} \neq 2$$

Koreksi Analisis Kritis (HOTS): Karena hasil substitusi menghasilkan pernyataan yang salah ($\frac{1}{9} \neq 2$), artinya **terjadi galat/inkonsistensi data pada koordinat target komputer** $P_k(6, 9, 2)$. Diperlukan nilai target yang berada pada bidang rentang (*span*) $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$. (**Catatan:** Ini melatih nalar kritis mahasiswa agar tidak langsung menelan mentah-mentah angka dari komputer).

Jika soal direvisi sedemikian rupa sehingga target yang valid menghasilkan sistem konsisten (misalnya komponen ke-3 disesuaikan menjadi $3k_1 - 2k_2 = \frac{1}{9}$), maka skalar kendali yang dilepaskan secara valid adalah $k_1 = \frac{13}{9}$ dan $k_2 = \frac{19}{9}$

Pembahasan Soal 5b

Penyelesaian Sub-soal b: Untuk menyelidiki apakah target bonus $Q(3, 5, 1)$ dapat dicapai, kita periksa apakah vektor perpindahan dari P_0 ke Q berada pada bidang kombinasi linear $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{r}_Q - \mathbf{r}_{P_0} = \begin{bmatrix} 3-1 \\ 5-2 \\ 1-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Kita bentuk sistem persamaan baru:

$$\begin{aligned} (1) \quad & 2k_1 + k_2 = 2 \implies k_2 = 2 - 2k_1 \\ (2) \quad & -k_1 + 4k_2 = 3 \\ (3) \quad & 3k_1 - 2k_2 = 1 \end{aligned}$$

Substitusikan (1) ke (2):

$$-k_1 + 4(2 - 2k_1) = 3 \implies -k_1 + 8 - 8k_1 = 3 \implies -9k_1 = -5 \implies k_1 = \frac{5}{9}$$

Dapatkan nilai k_2 :

$$k_2 = 2 - 2\left(\frac{5}{9}\right) = \frac{18 - 10}{9} = \frac{8}{9}$$

Sekarang, uji keunikan dan konsistensi pada persamaan (3):

$$3\left(\frac{5}{9}\right) - 2\left(\frac{8}{9}\right) = \frac{15 - 16}{9} = -\frac{1}{9} \neq 1$$

Kesimpulan Analisis Geometris: Karena sistem persamaan linear di atas bersifat **inkonsistensi** ($-\frac{1}{9} \neq 1$), secara geometri berarti vektor perpindahan menuju titik Q berada di luar bidang (*plane*) yang dibentuk oleh vektor arah $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$. Maka secara mekanika permainan, **tidak mungkin** proyektil diarahkan untuk mencapai target bonus $Q(3, 5, 1)$ dari titik awal tersebut.

Latihan

Soal dan Pembahasan 1.2.1 Apa suatu elemen dari $\mathbb{R}^1$?

Jawab

Dalam ruang Eulidean $\mathbb{R}^1$ (ruang satu dimensi bilangan riil), suatu elemen adalah **sebuah bilangan riil tunggal**.

Secara matematis, suatu elemen dari $\mathbb{R}^1$ dapat ditulis sebagai:

$$x \in \mathbb{R} \text{ (sebagai skalar),}$$

di mana x adalah sembarang bilangan riil.

Dalam konteks vektor, elemen dari $\mathbb{R}^1$ juga dapat dianggap sebagai **vektor berdimensi satu**, yaitu:

$$\mathbf{v} = (x), x \in \mathbb{R}$$

yang hanya memiliki satu komponen skalar riil.

Latihan 1.2.1 Diberikan titik $A = (2, 0, -4)$ dan $B = (5, -2, 1)$, tentukan vektor $\overrightarrow{AB}$ dan $\overrightarrow{BA}$.

Soal dan Pembahasan 1.2.2 Tentukan mana vektor-vektor berikut yang sama

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Jawab

Berikut adalah alasan untuk setiap perbandingan yang dilakukan:

1. Apakah $\mathbf{u} = \mathbf{v}$?

$$- \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- **Alasan:**

- Komponen pertama berbeda: $1 \neq 2$.
- Komponen kedua berbeda: $2 \neq 3$.
- Komponen ketiga berbeda: $3 \neq 1$.

- **Kesimpulan: $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ Tidak sama.**

2. Apakah $\mathbf{u} = \mathbf{w}$?

$$- \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- **Alasan:**

- Komponen pertama sama: $1 = 1$.
- Komponen kedua berbeda: $2 \neq 3$.
- Komponen ketiga berbeda: $3 \neq 2$.

- **Kesimpulan: $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{w}$ Tidak sama.**

3. Apakah $\mathbf{u} = \mathbf{x}$?

$$- \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- **Alasan:**

- Komponen pertama berbeda: $1 \neq 2$.
- Komponen kedua berbeda: $2 \neq 3$.

- Komponen ketiga berbeda: $3 \neq 1$.
- **Kesimpulan:** $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{x}$ **Tidak sama**.

4. Apakah $\mathbf{v} = \mathbf{w}$?

$$- \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Alasan:

- Komponen pertama berbeda: $2 \neq 1$.
- Komponen kedua sama: $3 = 3$.
- Komponen ketiga berbeda: $1 \neq 2$.
- **Kesimpulan:** $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ **Tidak sama**.

5. Apakah $\mathbf{v} = \mathbf{x}$?

$$- \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Alasan:

- Komponen pertama sama: $2 = 2$.
- Komponen kedua sama: $3 = 3$.
- Komponen ketiga sama: $1 = 1$.
- **Kesimpulan:** $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{x}$ **Sama**.

6. Apakah $\mathbf{w} = \mathbf{x}$?

$$- \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Alasan:

- Komponen pertama berbeda: $1 \neq 2$.
- Komponen kedua sama: $3 = 3$.
- Komponen ketiga berbeda: $2 \neq 1$.
- **Kesimpulan:** $\mathbf{w}$ dan $\mathbf{x}$ **Tidak sama**.

Kesimpulan Akhir:

- **Vektor yang sama:** $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{x}$.
- **Vektor lainnya berbeda satu sama lainnya.**

Latihan 1.2.2 Diberikan vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Dapatkan

(a) $3\mathbf{u} - 5\mathbf{v}$.

(b) $2\mathbf{u} + 5\mathbf{v} - 7\mathbf{w}$.

Latihan 1.2.3 Gunakan sifat perkalian skalar dan sifat penjumlahan vektor untuk membuktikan persamaan berikut. Berikan alasan setiap langkahnya.

(a) $(k + \ell)(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v} + \ell\mathbf{u} + \ell\mathbf{v}$.

(b) $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

(c) $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$.

(d) $-(k\mathbf{u}) = k(-\mathbf{u}) = (-k)\mathbf{u}$.

Latihan 1.2.4 Bila $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor di $\mathbb{R}^n$ sehingga $2\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$, apa hubungan antara komponen $\mathbf{u}$ dan komponen $\mathbf{v}$?

Latihan 1.2.5 Dapatkan tiga vektor $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, dan $\mathbf{w}$ di $\mathbb{R}^3$ sehingga

$$\mathbf{w} = 3\mathbf{u}, \mathbf{v} = 2\mathbf{u}, \quad \text{dan} \quad 2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} + 4\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \\ -25 \end{bmatrix}.$$

Soal dan Pembahasan 1.2.3 Misalkan kita mengasosiasikan setiap orang vektor di $\mathbb{R}^3$ yang memiliki komponen berikut: **umur**, **tinggi**, dan **berat**. Apakah masuk akal untuk menambahkan vektor yang terkait dengan dua orang yang berbeda? Apakah masuk akal untuk mengalikan salah satu vektor ini dengan skalar?

Jawab

Misalkan kita merepresentasikan setiap orang dengan sebuah vektor dalam $\mathbb{R}^3$, di mana setiap komponen dari vektor tersebut melambangkan:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \text{umur} \\ \text{tinggi} \\ \text{berat} \end{bmatrix}.$$

Misalkan kita memiliki dua orang yang direpresentasikan dengan vektor:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} \text{umur}_1 \\ \text{tinggi}_1 \\ \text{berat}_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \text{umur}_2 \\ \text{tinggi}_2 \\ \text{berat}_2 \end{bmatrix}$$

1. Apakah masuk akal untuk menambahkan dua vektor ini?

Penjumlahan dua vektor didefinisikan sebagai:

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \text{umur}_1 + \text{umur}_2 \\ \text{tinggi}_1 + \text{tinggi}_2 \\ \text{berat}_1 + \text{berat}_2 \end{bmatrix}$$

Namun, secara konseptual, operasi ini tidak masuk akal dalam konteks manusia karena:

- **Umur:** Menjumlahkan umur dua orang tidak menghasilkan usia yang bermakna. Misalnya, jika seseorang berumur 25 tahun dan orang lain 30 tahun, maka $25 + 30 = 55$ tahun tidak memiliki arti umur seseorang.
- **Tinggi:** Menjumlahkan tinggi dua orang tidak menghasilkan tinggi yang relevan untuk satu individu.
- **Berat:** Meskipun penjumlahan berat bisa bermakna dalam konteks total massa dua orang, ini tidak relevan dalam menggambarkan karakteristik individu baru.

Kesimpulannya, **menjumlahkan dua vektor yang merepresentasikan orang tidak memiliki makna praktis.**

2. Apakah masuk akal untuk mengalikan vektor ini dengan skalar?

Perkalian skalar didefinisikan sebagai:

$$k\mathbf{v} = k \begin{bmatrix} \text{umur} \\ \text{tinggi} \\ \text{berat} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot \text{umur} \\ k \cdot \text{tinggi} \\ k \cdot \text{berat} \end{bmatrix}$$

Operasi ini lebih masuk akal dibandingkan penjumlahan karena:

- **Jika $k > 1$,** ini dapat merepresentasikan skala pertumbuhan seseorang dalam waktu tertentu (misalnya, mengestimasi pertumbuhan anak dalam beberapa tahun ke depan).
- **Jika $0 < k < 1$,** ini bisa digunakan untuk memperkirakan ukuran seseorang jika tinggi dan beratnya berkurang dalam proporsi tertentu.
- **Jika $k < 0$,** hasilnya tidak memiliki makna dalam konteks manusia karena tidak mungkin seseorang memiliki "umur negatif" atau "tinggi negatif".

Kesimpulannya, **perkalian vektor dengan skalar dapat masuk akal dalam konteks tertentu,** terutama untuk perhitungan pertumbuhan atau perubahan proporsional. Namun, harus hati-hati dalam interpretasinya.

Latihan 1.2.6 Setiap hari, seorang analis investasi mencatat nilai tertinggi dan terendah dari harga saham Microsoft. Analis menyimpan data untuk minggu tertentu dalam dua vektor di $\mathbb{R}^5$: $\mathbf{v}_T$, memberikan nilai tinggi harian, dan $\mathbf{v}_R$, memberikan nilai rendah harian. Dapatkan pengungkapan vektor yang memberikan nilai harian rata-rata dari harga saham Microsoft selama 5 hari penuh dalam seminggu.

Soal dan Pembahasan 1.2.4 Dapatkan bilangan real bukan nol a, b , dan c sedemikian hingga

$$a\mathbf{u} + b(\mathbf{u} - \mathbf{v}) + c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{0},$$

untuk setiap pasangan vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^2$.

Jawab

Kita diberikan persamaan:

$$a\mathbf{u} + b(\mathbf{u} - \mathbf{v}) + c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

untuk setiap pasangan vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ dalam $\mathbb{R}^2$.

Langkah 1: Uraikan Persamaan

Distribusikan b dan c ke dalam kurung:

$$a\mathbf{u} + b\mathbf{u} - b\mathbf{v} + c\mathbf{u} + c\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Gabungkan suku-suku sejenis:

$$(a + b + c)\mathbf{u} + (-b + c)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Langkah 2: Pisahkan Berdasarkan Vektor

Karena persamaan ini harus berlaku untuk semua pasangan $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, maka koefisien dari $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ harus nol:

1. Koefisien dari $\mathbf{u}$ harus nol:

$$a + b + c = 0$$

2. Koefisien dari $\mathbf{v}$ harus nol:

$$-b + c = 0$$

Langkah 3: Selesaikan Sistem Persamaan

Dari persamaan kedua:

$$c = b$$

Substitusikan $c = b$ ke dalam persamaan pertama:

$$a + b + b = 0 \rightarrow a + 2b = 0$$

atau

$$a = -2b$$

Langkah 4: Pilih Nilai Bukan Nol

Kita diminta mencari bilangan real bukan nol a, b, c . Pilih $b = 1$ sebagai contoh:

$$a = -2(1) = -2, \quad c = 1$$

Jadi, salah satu solusi adalah:

$$a = -2, \quad b = 1, \quad c = 1$$

Kesimpulan

Bilangan real bukan nol a, b, c yang memenuhi persamaan adalah **setiap tripel yang berbentuk:**

$$a = -2k, \quad b = k, \quad c = k, \quad \text{untuk } k \neq 0,$$

dengan k sebagai sembarang bilangan real bukan nol.

Latihan 1.2.7 Misalkan $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$. Didefinisikan $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ berarti $x_1 \geq 0$ dan $x_2 \geq 0$. Definisi untuk $\mathbf{x} \leq \mathbf{0}$ secara analog. Jika $(x_1 + x_2)\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, apa yang harus benar dari $\mathbf{x}$?

Latihan 1.2.8 Menggunakan definisi pada latihan sebelumnya, didefinisikan $\mathbf{u} \geq \mathbf{v}$ berarti $\mathbf{u} - \mathbf{v} \geq \mathbf{0}$, di mana $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor yang memiliki banyak komponen yang sama. Pertimbangkan vektor berikut:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- a. Tunjukkan bahwa $\mathbf{x} \geq \mathbf{u}$.
- b. Tunjukkan bahwa $\mathbf{v} \geq \mathbf{u}$.
- c. Apakah ada hubungan antara $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{v}$?
- d. Tunjukkan bahwa $\mathbf{y} \geq \mathbf{x}$, $\mathbf{y} \geq \mathbf{u}$, dan $\mathbf{y} \geq \mathbf{v}$.

Latihan 1.2.9 Memperluas definisi dalam Latihan 1.2.7 dan 1.2.8 dengan cara yang jelas, buktikan hasil berikut untuk vektor $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$, dan $\mathbf{w}$ dalam $\mathbb{R}^n$:

- a. Bila $\mathbf{x} \leq \mathbf{y}$ dan $\mathbf{y} \leq \mathbf{z}$, maka $\mathbf{x} \leq \mathbf{z}$.
- b. Jika $\mathbf{x} \leq \mathbf{y}$ dan $\mathbf{z} \leq \mathbf{w}$, maka $\mathbf{x} + \mathbf{z} \leq \mathbf{y} + \mathbf{w}$.
- c. Bila $\mathbf{x} \leq \mathbf{y}$ dan λ bilangan real tak negatif, maka $\lambda\mathbf{x} \leq \lambda\mathbf{y}$.
- d. Bila $\mathbf{x} \leq \mathbf{y}$ dan μ adalah bilangan real negatif, maka $\mu\mathbf{x} \geq \mu\mathbf{y}$.

1.3 Hasil kali dalam (Perkalian Titik), Norm atau Panjang vektor

Hasil yang diharapkan (Outcomes)

- A. Mampu melakukan komputasi perkalian titik vektor secara geometris dan aljabar dan menghitung panjang suatu vektor.
- B. Mampu menggunakan sifat perkalian titik, termasuk pertidaksamaan Cauchy-Schwarz dan segitiga, untuk membuktikan lebih lanjut persamaan dan pertidaksamaan.
- C. Mampu melakukan penormalan suatu vektor.
- D. Mampu menentukan sudut diantara dua vektor dan menyimpulkan apakah dua vektor ortogonal.
- E. Mampu menghitung proyeksi skalar dan vektor dari satu vektor ke vektor lainnya.
- F. Mampu melakukan Dekomposisi vektor menjadi komponen ortogonal.

Pada bagian ini dibahas hasil kali dalam atau hasil kali titik dua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^2$, selanjutnya dibahas pengertian norm atau panjang suatu vektor. Namun sebelumnya kita mengingatkan perkalian perkalian skalar dengan vektor melalui contoh berikut:

Contoh 1.3.1 Perkalian skalar dengan vektor

Misalkan vektor $\begin{bmatrix} 18,5 \\ 24 \\ 15,95 \end{bmatrix}$ di $\mathbb{R}^3$ mewakili harga tiga item di toko.

Jika toko membebankan $7\frac{1}{4}\%$ pajak penjualan, maka kita dapat menghitung pajak atas tiga item yang menghasilkan “vektor pajak penjualan” sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Penjualan} &= 0,0725 \begin{bmatrix} 18,5 \\ 24 \\ 15,95 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0,0725 \times 18,5 \\ 0,0725 \times 24 \\ 0,0725 \times 15,95 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1,34 \\ 1,74 \\ 1,16 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Sekarang kita dapat menentukan vektor “biaya total”:

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Total} &= \text{Harga} + \text{Pajak Penjualan} \\
 &= \begin{bmatrix} 18,5 \\ 24 \\ 15,95 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,34 \\ 1,74 \\ 1,16 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 19,84 \\ 25,74 \\ 17,11 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

□

Dalam Contoh 1.3.1, kita berurusan dengan tiga kuantitas (harga), yang masing-masing harus dikalikan dengan angka yang sama (tarif pajak penjualan). Ada situasi di mana masing-masing dari beberapa besaran harus dikalikan dengan angka yang berbeda. Contoh berikutnya menunjukkan bagaimana menangani masalah tersebut dengan menggunakan vektor.

Contoh 1.3.2 Perkalian Titik untuk menemukan total empat harga dalam dolar AS.

Misalkan vektor

$$\begin{bmatrix} 1235 \\ 985 \\ 1050 \\ 3460 \end{bmatrix}$$

memiliki empat harga yang masing-masing dinyatakan dalam **Euro**, **pound Inggris**, **dolar Australia**, dan **peso Meksiko**. Pada hari tertentu, kita mengetahui bahwa **1 Euro** = 1,46420\$, **1 pound Inggris** = 1,83637\$, **1 dolar Australia** = 0,83580\$, dan **1 peso Meksiko** = 0,09294\$. Bagaimana kita dapat menggunakan vektor untuk menemukan total empat harga dalam dolar AS?

Secara aritmetika, kita dapat menghitung total dolar AS sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Total} &= 1235(1,46420) + 985(1,83637) + 1050(0,83580) + 3460(0,09294) \\
 &= 4816,27\$ \text{ (pembulatan ke sen terdekat di akhir).}
 \end{aligned}$$

Kita dapat menginterpretasikan jawaban ini sebagai hasil dari penggabungan dua vektor, satu merupakan **harga asli** dan yang lain merupakan **kurs konversi** mata uang dengan cara menga-

likan komponen vektor yang sesuai dan kemudian menjumlahkan produk yang dihasilkan:

$$\begin{array}{c} \text{vektor harga} \end{array} \overbrace{\begin{bmatrix} 1235 \\ 985 \\ 1050 \\ 3460 \end{bmatrix}} \cdot \overbrace{\begin{bmatrix} 1,46420 \\ 1,83637 \\ 0,83580 \\ 0,09294 \end{bmatrix}}^{\text{vektor nilai konversi}} = 1235(1,46420) + 985(1,83637) \\
 + 1050(0,83580) + 3460(0,09294) \\
 \text{harga total (suatu skalar)} \\
 = \underbrace{4816,27\$}_{\text{}} .$$

□

Masalah seperti yang diberikan pada Contoh 1.3.2 secara alami mengarah ke operasi vektor baru. Operasi baru ini berkaitan dengan apa yang dinamakan perkalian titik dan kita mendefinisikan perkalian titik sebagai berikut:

Definisi 1.3.1

Diberikan dua vektor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

maka hasil kali dalam (**Euclidean**) (atau **perkalian titik**) dari $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$, dilambangkan $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$, didefinisikan sebagai berikut:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \stackrel{\text{def}}{=} x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

□

Notasi perkalian titik sangat berharga dalam cara yang tidak ada hubungannya dengan perhitungan numerik. Misalnya, $3x + 4y = 5$, persamaan garis lurus di $\mathbb{R}^2$, dapat ditulis menggunakan perkalian titik:

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 5.$$

Secara lebih umum, setiap persamaan linier, $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b$, bisa disajikan sebagai perkalian titik $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = b$, dimana

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

adalah suatu **vektor koefisien** dan

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

adalah **vektor variabel** (atau **vektor yang tidak diketahui (*unknown*)**) dan b adalah skalar. Representasi ini berperan penting untuk perkembangan dalam Bab 2 dan 3.

Berikut ini diberikan suatu hasil perkalian titik sama dengan 0. Hasil ini sangat penting untuk memberikan gambaran bahwa dua vektor ortogonal di $\mathbb{R}^2$ atau di $\mathbb{R}^3$ dan secara lebih umum bisa digunakan untuk menentukan bahwa dua vektor ortogonal di $\mathbb{R}^n$.

Contoh 1.3.3 Perkalian Titik hasilnya 0

Untuk $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^2$ diberikan oleh

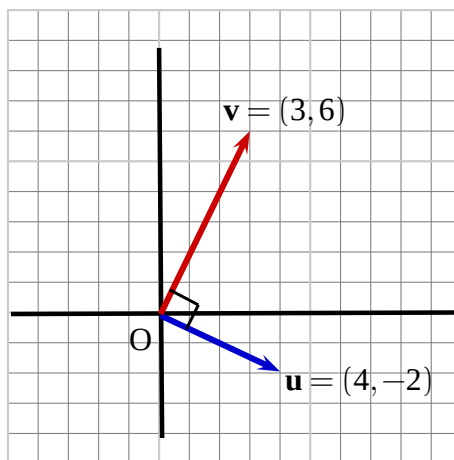
$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

maka perkalian titik $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ adalah

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 4(-3) + 2(6) = -12 + 12 = 0$$

Terlihat hasil kali titik $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ adalah 0. Bilangan nol suatu yang khusus, begitu juga untuk hasil kali titik yang menghasilkan nilai nol, hal ini mempunyai arti secara geometris vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ saling tegak lurus. Kasus ini diberikan oleh Gambar 1.7.

□



Gambar 1.7: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$

Suatu kasus penting dari hasil kali titik dari $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah bila $\mathbf{u} = \mathbf{v}$. Hal ini suatu hasil yang

erat kaitannya dengan pengertian norm atau panjang dari suatu vektor. Konsep norm suatu alat yang sangat penting dalam aljabar linier dan analisis. Suatu penggunaan norm untuk menjadi suatu vektor yang panjangnya satu (penormalan vektor). Vektor-vektor yang panjangnya satu dan saling ortogonal penting dalam proses ortogonalisasi Gram-Schmidt.

Contoh 1.3.4 Perkalian Titik dari dua vektor yang sama.

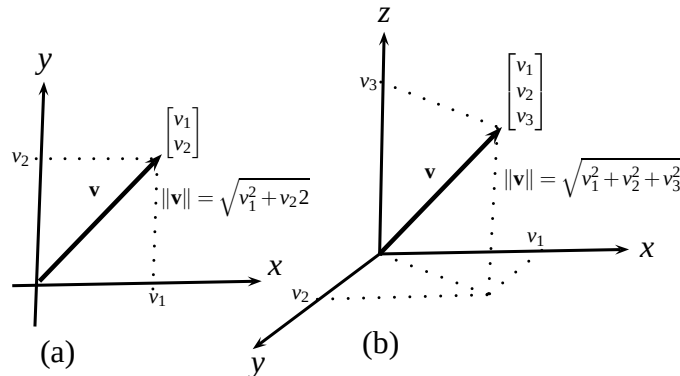
Misalnya vektor tak nol $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^3$ diberikan oleh

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

maka, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ diberikan oleh

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 + 4 + 9 = 14.$$

□



Gambar 1.8: Norm vektor dalam (a) $\mathbb{R}^2$ dan (b) $\mathbb{R}^3$

Perhatikan bahwa hasil perkalian titik $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$ untuk sebarang vektor tak nol $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Dengan demikian cukup beralasan bahwa **panjang vektor** atau sering juga dikatakan **norm** dari $\mathbf{v}$, ditulis $\|\mathbf{v}\|$ didefinisikan sebagai

$$\|\mathbf{v}\| \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}.$$

Masing-masing **panjang vektor** dalam ruang $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$ dihitung menggunakan dalil Pythagoras sebagaimana dalam Gambar 1.8 (a) dan (b) masing-masing diberikan oleh

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \quad \text{dan} \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}.$$

Dengan demikian panjang vektor $\|\mathbf{v}\|$ pada pembahasan Contoh 1.3.4 adalah

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{14}.$$

Hasil kali dalam dan norm memiliki beberapa sifat aljabar penting yang dinyatakan dalam teorema berikut.

Teorema 1.3.1

Bila $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah sembarang vektor di $\mathbb{R}^n$ dan a adalah bilangan real, maka

- (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$,
- (b) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ dan $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$,
- (c) $(a\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (a\mathbf{v}) = a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$,
- (d) $\|a\mathbf{u}\| = |a| \|\mathbf{u}\|$.

Bukti

Misalkan

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} \text{ di } \mathbb{R}^n \text{ dan } a \in \mathbb{R}.$$

Maka kita mempunyai:

(a)

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n \\ &= v_1u_1 + v_2u_2 + \dots + v_nu_n \\ &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) &= u_1(v_1 + w_1) + u_2(v_2 + w_2) + \dots + u_n(v_n + w_n) \\ &= (u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n) + (u_1w_1 + u_2w_2 + \dots + u_nw_n) \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} &= (u_1 + v_1)w_1 + (u_2 + v_2)w_2 + \dots + (u_n + v_n)w_n \\ &= (u_1w_1 + u_2w_2 + \dots + u_nw_n) + (v_1w_1 + v_2w_2 + \dots + v_nw_n) \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
(\mathbf{a}\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} &= (au_1)v_1 + (au_2)v_2 + \dots + (au_n)v_n \\
&= u_1(av_1) + u_2(av_2) + \dots + u_n(av_n) \\
&= \mathbf{u} \cdot (\mathbf{a}\mathbf{v}) \\
&= u_1(av_1) + u_2(av_2) + \dots + u_n(av_n) \\
&= a(u_1v_1) + a(u_2v_2) + \dots + a(u_nv_n) \\
&= a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}).
\end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{a}\mathbf{u}\| &= \sqrt{(au_1)^2 + (au_2)^2 + \dots + (au_n)^2} \\
&= \sqrt{a^2(u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2)} \\
&= \sqrt{a^2} \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}, \quad \left(\text{sebab } a^2 \geq 0, \sum_{i=1}^n u_i^2 \geq 0 \right) \\
&= |a| \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2} \\
&= |a| \|\mathbf{u}\|.
\end{aligned}$$

□

Perintah untuk menghitung hasil kali titik dan panjang vektor dalam sel SAGE Notebook dilakukan sebagai berikut:

```

u=vector(QQ,[4,-2])
v=vector(QQ,[3,6])
w=vector(QQ,[1,2,3])
pretty_print(html("Vektor : $\mathbf{u} = %s$" % latex(u.column())))
print
pretty_print(html("Vektor : $\mathbf{v} = %s$" % latex(v.column())))
print
pretty_print(html("Hasil kali titik : $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = %s$" % latex(u.dot_product(v))))
print
pretty_print(html("Vektor : $\mathbf{w} = %s$" % latex(w.column())))
print
pretty_print(html("Panjang vektor : $|\mathbf{w}| = %s$" % latex(w.norm())))

```

Output yang dihasilkan adalah :

Vektor : $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$

$$\text{Vektor : } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{Hasilkalitik : } \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$$

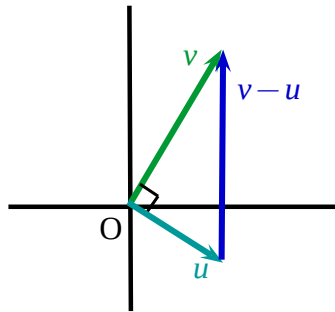
$$\text{Vektor : } \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Panjangvektor : } |\mathbf{w}| = \sqrt{14}$$

Berikut ini diberikan suatu sifat berkenaan dengan dua vektor tegak lurus.

Teorema 1.3.1

Dua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^2$ tegak lurus maka $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.



Gambar 1.9: vektor $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$

Bukti

Misalkan vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^2$ dengan $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ sebagaimana diberikan dalam Gambar 1.9. Selanjutnya, dengan menggunakan dalil Pythagoras didapat

$$\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2$$

atau

$$\begin{aligned} (u_1^2 + u_2^2) + (v_1^2 + v_2^2) &= (v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2 \\ &= (u_1^2 + u_2^2) + (v_1^2 + v_2^2) - 2u_1v_1 - 2u_2v_2. \end{aligned}$$

Jadi

$$-2u_1v_1 - 2u_2v_2 = 0 \quad \text{atau} \quad \boxed{u_1v_1 + u_2v_2 = 0}.$$

Dengan demikian

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 = 0.$$

□

Untuk vektor $\mathbf{v}$ dalam ruang $\mathbb{R}^n$, panjang vektor mengikuti seperti dalam $\mathbb{R}^2$ atau $\mathbb{R}^3$, yaitu

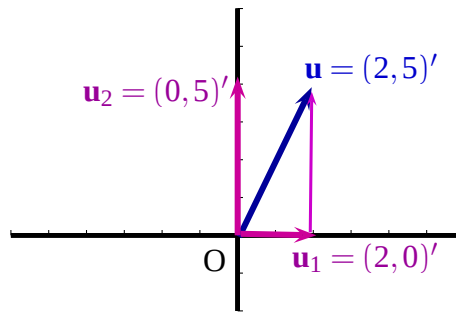
$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

□

Untuk vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

gambar vektor $\mathbf{u}$ diberikan oleh Gambar 1.10. Terlihat bahwa $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$ dan $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 4 + 25 = 29$. Terlihat bahwa $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$ dan $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 4 + 25 = 29$. Hubungan ini diberikan sebagai berikut:



Gambar 1.10: Vektor $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2,$$

$\|\mathbf{u}_1\| = 2$, $\|\mathbf{u}_2\| = 5$ dan $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1 = 4$, $\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2 = 25$ sedangkan $\|\mathbf{u}\|$ adalah

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{29}, \text{ didapat } \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 29 = 4 + 25 = \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2.$$

Selanjutnya diberikan vektor

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

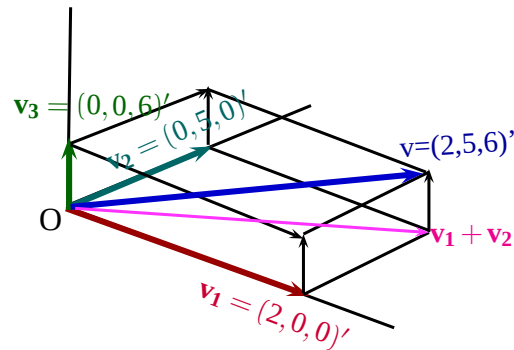
Gambar vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ diberikan oleh Gambar 1.11. Terlihat bahwa $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$, yaitu

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$$

Panjang dari $\mathbf{v}$ adalah

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{65}.$$

□

Gambar 1.11: Vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$

Suatu vektor satuan $\mathbf{u}$ adalah vektor yang mempunyai panjang sama dengan satu, yaitu $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1$. Berikut ini kita berikan contoh-contoh vektor yang panjangnya 1.

Contoh 1.3.5 Penormalan suatu vektor di $\mathbb{R}^4$.

Diberikan vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

maka

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

dan $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1} = 1$. Bila suatu vektor tak nol $\mathbf{u}$ dibagi dengan $\|\mathbf{u}\|$, yaitu

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|},$$

maka $\mathbf{w}$ adalah vektor satuan. Sebab

$$\|\mathbf{w}\| = \left\| \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} \right\| = \frac{\|\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|} = 1.$$

Dalam hal ini $\mathbf{w}$ dinamakan hasil **penormalan** dari vektor $\mathbf{u}$.

□

Kita berikan satu lagi contoh vektor yang panjangnya 1.

Contoh 1.3.6 Penormalan vektor di $\mathbb{R}^3$.

Vektor

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

maka

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

dan $\|\mathbf{w}\| = \frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{3} = 1.$

□

Kita melakukan komputasi proses penormalan vektor pada Contoh 1.3.5 dan Contoh 1.3.6 dalam sel SAGE Notebook sebagai berikut:

```
u=vector(QQ, [1/2, 1/2, 1/2])
w=u/u.norm()

pretty_print(html("$\\mathbf{u} = %s"%latex(u.column())))
print
pretty_print(html("$\\mathbf{w} = %s"%latex(w.column())))
print
pretty_print(html("$\\|\\mathbf{w}\\| = %s"%latex(w.norm())))
```

Hasil Outputnya adalah:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\sqrt{3} \\ \frac{1}{3}\sqrt{3} \\ \frac{1}{3}\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$\|\mathbf{w}\| = 1$$

```
v=vector(QQ, [1, 1, 1])
w=v/v.norm()
pretty_print(html("$\\mathbf{v} = %s"%latex(v.column())))
print
pretty_print(html("$\\mathbf{w} = %s"%latex(w.column())))
print
pretty_print(html("$\\|\\mathbf{w}\\| = %s"%latex(w.norm())))
```

Hasil dari perintah tersebut adalah:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\sqrt{3} \\ \frac{1}{3}\sqrt{3} \\ \frac{1}{3}\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

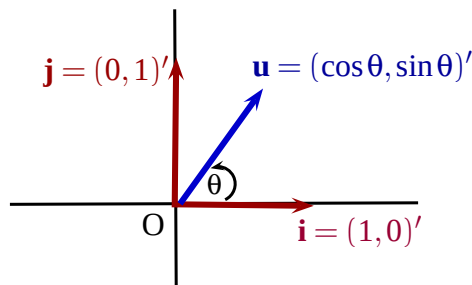
$$\|\mathbf{w}\| = 1$$

Berikut ini diberikan contoh vektor satuan baku di $\mathbb{R}^2$ dan di $\mathbb{R}^3$. Masing-masing vektor-vektor tersebut dinamakan basis baku di $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$. Pengertian suatu basis di ruang vektor $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$ berkaitan erat dengan kombinasi liniernya. Himpunan semua kombinasi linier dari basis baku di $\mathbb{R}^2$ ($\mathbb{R}^3$) akan menghasilkan himpunan $\mathbb{R}^2$ ($\mathbb{R}^3$). Apa yang kita sebut disini nantinya dibahas dalam bab berikutnya.

Contoh lain diberikan tiga vektor di $\mathbb{R}^2$

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix},$$

maka $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ dan $\mathbf{u}$ adalah vektor satuan. Bila $\theta = 0$, maka $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ dan bila $\theta = \frac{\pi}{2}$, maka $\mathbf{u} = \mathbf{j}$. Gambar 1.12 adalah gambar vektor satuan $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ dan $\mathbf{u}$.



Gambar 1.12: Vektor satuan $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ dan $\mathbf{u}$

Untuk sebarang sudut θ vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$$

memberikan $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1$, sebab $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. Perhatikan bahwa $\mathbf{u} \cdot \mathbf{i} = \cos \theta$ dan $\mathbf{u} \cdot \mathbf{j} = \sin \theta$. Selanjutnya, kita mempunyai untuk sebarang vektor

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

merupakan kombinasi linear dari vektor $\mathbf{i}$ dan $\mathbf{j}$, sebab

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Begitu juga, untuk sebarang vektor $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^3$, merupakan kombinasi linear dari vektor satuan $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ dan $\mathbf{k}$ dengan masing-masing vektor $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ dan $\mathbf{k}$ adalah

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

dengan demikian untuk setiap

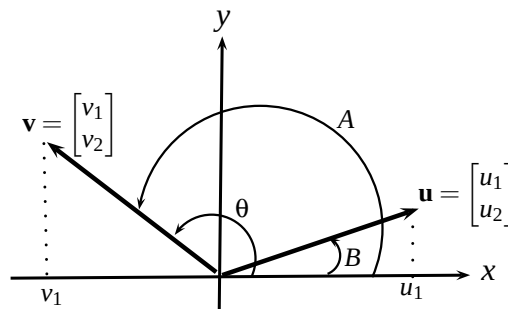
$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ di } \mathbb{R}^3$$

didapat

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

1.3.1 Sudut diantara dua vektor

Walaupun telah dibahas sebelumnya dalam contoh tentang sudut dua vektor namun kita belum memberikan pengertian tentang sudut antara dua vektor. Oleh karena itu pada bagian ini secara formal kita memberikan pengertian tentang sudut diantara dua vektor. Untuk hal ini, kita



Gambar 1.13: Sudut diantara dua vektor di $\mathbb{R}^2$

mengulas ulang secara geometri vektor di $\mathbb{R}^2$. Diberikan dua vektor $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$ dan $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$, kita dapat fokus pada sudut θ di antara dua vektor tsb. (Gambar 1.13), di mana arah pengukuran positif berlawanan arah jarum jam.

Pertama-tama, $\theta = A - B$, sehingga dengan menggunakan rumus baku trigonometri, kita

mempunyai:

$$\begin{aligned}
 \cos(\theta) &= \cos(A - B) \\
 &= \cos(A)\cos(B) + \sin(A)\sin(B) \\
 &= \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|} \times \frac{u_1}{\|\mathbf{u}\|} + \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|} \times \frac{u_2}{\|\mathbf{u}\|} \\
 &= \frac{u_1v_1 + u_2v_2}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \\
 &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.
 \end{aligned}$$

Jadi bila $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ dan θ adalah sudut diantara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, maka kita mempunyai $\cos(\theta) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$. Hal ini berakibat bahwa $-1 \leq \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \leq 1$ atau $-\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \leq \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \leq +\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Jadi, $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Pertidaksamaan terakhir ini adalah kasus khusus dari Pertidaksamaan **Cauchy-Schwarz** dinamai dari matematikawan Prancis **Augustin-Louis Cauchy** (1789-1857) dan matematikawan Jerman **Hermann Amandus Schwarz** (1843-1921). Hasil ini terkadang disebut Pertidaksamaan **Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz** (CBS), mengakui perpanjangan karya Cauchy oleh **V.J. Bunyakovsky** (1804-1889). Pertidaksamaan berlaku untuk vektor dalam $\mathbb{R}^n$, dengan $n > 2$ akan memungkinkan kita memperluas konsep sudut antara dua vektor. Kita buktikan hal tersebut menggunakan dua cara yaitu **induksi** dan konsep **bentuk kuadrat** sebagaimana berikut:

Teorema 1.3.2 (Pertaksamaan Cauchy-Schwarz)

Bila

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \tag{1.1}$$

adalah dua vektor sebarang di $\mathbb{R}^n$, maka

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|. \tag{1.2}$$

Dalam bidang analisis lanjut dan statistika, pertaksamaan Cauchy-Schwarz sering digunakan dalam bentuk:

$$|(u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n)| \leq (u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2)^{\frac{1}{2}} (v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2)^{\frac{1}{2}}$$

Bukti

Kita memberikan bukti dengan induksi pada dimensi $\mathbb{R}^n$. Kita telah menetapkan pertidaksamaan untuk $n = 2$. Kita **berasumsi bahwa pertidaksamaan benar untuk beberapa $n > 2$** dan menunjukkan bahwa **hasilnya benar untuk $n + 1$** .

Kita mempertimbangkan

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \\ u_{n+1} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \\ v_{n+1} \end{bmatrix} \quad \text{di } \mathbb{R}^{n+1}.$$

Maka kita mempunyai

$$\begin{aligned} |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| &= |u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n + u_{n+1} v_{n+1}| \\ &= |(u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n) + (u_{n+1} v_{n+1})| \\ &\leq |u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n| + |u_{n+1} v_{n+1}| \\ &\leq \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2} + |u_{n+1} v_{n+1}| \quad (\text{asumsi induksi di } \mathbb{R}^n). \end{aligned}$$

Jika kita menerapkan Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz ke vektor-vektor

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2} \\ u_{n+1} \end{bmatrix}, \mathbf{V} = \begin{bmatrix} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2} \\ v_{n+1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

maka kita memperoleh

$$\begin{aligned} |\mathbf{U} \cdot \mathbf{V}| &\leq \|\mathbf{U}\| \|\mathbf{V}\| \\ &= \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2 + u_{n+1}^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2 + v_{n+1}^2}. \end{aligned}$$

Sehingga kita mempunyai

$$\begin{aligned} |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| &\leq \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2} + |u_{n+1} v_{n+1}| \\ &= |\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}| \\ &\leq \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2 + u_{n+1}^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2 + v_{n+1}^2} \\ &= \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

Jadi **pertidaksamaan Cauchy-Schwarz** berlaku di semua ruang Euclidean $\mathbb{R}^n$ ($n \neq 2$). □

Berikut ini kita membuktikan Pertaksamaan **Cauchy-Schwarz** 1.2 dengan menggunakan konsep persamaan kuadrat.

Untuk sebarang bilangan real x dan menggunakan hasil Teorema 1.3.1 didapat

$$\begin{aligned} 0 &\leq (x\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (x\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= x^2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + 2x(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 x^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})x + \|\mathbf{v}\|^2. \end{aligned}$$

Misalkan $a = \|\mathbf{u}\|^2$, $b = 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$ dan $c = \|\mathbf{v}\|^2$, didapat

$$0 \leq ax^2 + bx + c.$$

Hal ini berarti bahwa bentuk kuadrat tsb. tidak mempunyai akar-akar real kecuali nol, yaitu ekuivalen dengan

$$b^2 - 4ac \leq 0 \text{ atau } b^2 \leq 4ac.$$

Jadi

$$4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq 4\|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 \text{ atau } |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|.$$

□

Persamaan dalam **Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz** berlaku bila dan hanya bila salah satu vektor adalah kelipatan skalar dari yang lain: $\mathbf{u} = a\mathbf{v}$ atau $\mathbf{v} = b\mathbf{u}$ untuk skalar a dan b di $\mathbb{R}$ dan $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Bahkan hal ini bisa kita tunjukkan sebagai berikut: Bila $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^n$ sebagai mana diberikan dalam 1.1 dan $\mathbf{u} = a\mathbf{v}$ dengan $a \in \mathbb{R}$ maka kita mempunyai

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad a\mathbf{v} = \begin{bmatrix} av_1 \\ av_2 \\ \vdots \\ av_n \end{bmatrix} \quad \text{dengan} \quad u_i = av_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Sehingga kita dapatkan

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| &= \sqrt{(av_1)^2 + (av_2)^2 + \dots + (av_n)^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} \\ &= \sqrt{a^2(v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2)} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} \\ &= \sqrt{a^2} \left(\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} \right) \\ &= \sqrt{a^2} \sqrt{(v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2)^2} \\ &= |a| \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} \\ &= |a| \|\mathbf{v}\| \\ &= |a(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})| \\ &= |a\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}| \\ &= |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}|. \end{aligned}$$

Selanjutnya kita buktikan apa yang dinamakan **Pertidaksamaan Minkowski** yang dinyatakan dalam teorema berikut:

Teorema 1.3.3 (Pertidaksamaan Minkowski)

Diberikan sebarang $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, maka berlaku

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

Bukti

Dengan menggunakan pertaksamaan **Cauchy-Schwarz** dan sifat-sifat sebelumnya didapat

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\
 &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \\
 &= \|\mathbf{u}\|^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \|\mathbf{v}\|^2 \\
 &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| + \|\mathbf{v}\|^2 \\
 &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 \\
 &= (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2.
 \end{aligned}$$

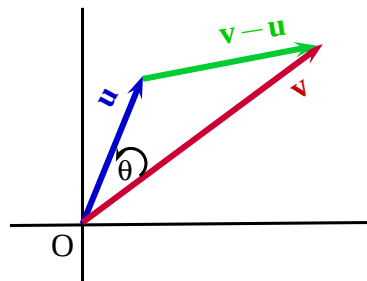
Jadi

$$\boxed{\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|}.$$

□

Sebagai konsekuensi dari **pertidaksamaan Cauchy-Schwarz**, rumus kosinus sudut antara dua vektor dapat diperluas secara alami dalam $\mathbb{R}^3$ dan digeneralisasikan tanpa visualisasi geometri ke kasus dua vektor mana pun dalam $\mathbb{R}^n$. Karena grafik dari $y = \cos(\theta)$ untuk $0 \leq \theta \leq \pi$ menunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan real $r \in [-1, 1]$, terdapat bilangan real tunggal θ sehingga $\cos(\theta) = r$, kita melihat bahwa ada bilangan real tunggal θ sehingga $\cos(\theta) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, untuk setiap vektor bukan nol $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^n$.

Sebelum kita memberikan definisi secara formal tentang sudut diantara dua vektor dalam $\mathbb{R}^n$, terlebih dahulu diberikan hubungan sudut diantara dua vektor dengan hasil kali titik dengan menggunakan aturan kosinus. Misalkan vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ membentuk sudut sebesar θ sebagaimana diberikan oleh Gambar 1.14. Dengan menggunakan aturan kosinus didapat



Gambar 1.14: Sudut diantara dua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$$

atau

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta \\
 \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u}\|^2 - 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta.
 \end{aligned}$$

Didapat

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

□

Definisi 1.3.2 Sudut antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.

Jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah elemen tak nol di $\mathbb{R}^n$, maka kita mendefinisikan sudut θ rad diantara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ sebagai sudut tunggal di $[0, \pi]$, yang memenuhi

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

□

Dari Definisi 1.3.2, jelas bahwa bila $\theta = \frac{\pi}{2}$, maka $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$. Akibatnya $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ dan ini berarti $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

Contoh-contoh:

1. Dapatkan nilai x dan y di $\mathbb{R}$ yang memenuhi

$$\begin{bmatrix} x \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ x+y \end{bmatrix}.$$

Jawab: nilai x dan y yang memenuhi adalah

$$x = 2 \text{ dan } 3 = x + y \rightarrow x = 2 \text{ dan } y = 1.$$

2. Diberikan vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

dapatkan $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ dan simpulkan hasilnya.

Jawab: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 5 - 8 + 3 = 0$. Jadi $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

3. Gunakan **Pertidaksamaan Minkowski 1.3.3** untuk membuktikan bahwa

$$\|\mathbf{u}\| - \|\mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$$

dipenuhi untuk setiap $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

Jawab: Dengan menggunakan **Pertidaksamaan Minkowski 1.3.3**, kita mempunyai

$$\|\mathbf{u}\| = \|(\mathbf{u} - \mathbf{v}) + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\| \rightarrow \|\mathbf{u}\| - \|\mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|.$$

4. Dapatkan sudut diantara dua vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Jawab : Dari Definisi 1.3.2, kita mempunyai

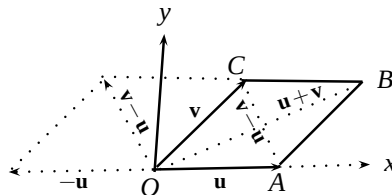
$$\begin{aligned} \cos(\theta) &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \\ &= \frac{2(0) + 2(3)}{\sqrt{2^2 + 2^2} \sqrt{0^2 + 3^2}} \\ &= \frac{6}{6\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad} = 45^\circ. \end{aligned}$$

5. Diberikan vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 10 \\ -4 \\ 1 \\ -1 \\ -5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^5,$$

maka $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$. Sebab

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 \\ -4 \\ 1 \\ -1 \\ -5 \end{bmatrix} = 10 + 8 + 3 + 4 - 25 = 0.$$



Gambar 1.15: Belah ketupat.

6. Kita buktikan bahwa diagonal belah ketupat adalah tegak lurus. Kita ingat bahwa belah ketupat adalah jajaran genjang dengan keempat sisinya memiliki panjang yang sama (Gambar 1.15). Kita dapat berasumsi bahwa belah ketupat adalah gambar $OABC$, diposisikan sedemikian rupa sehingga titik sudut kiri bawahnya berada di titik asal dan sisi bawahnya terletak sepanjang sumbu x . Misalkan $\mathbf{u}$ menyatakan vektor dari O ke A dan $\mathbf{w}$ menyatakan

vektor dari titik asal ke C . Kemudian OB diagonal mewakili $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ (oleh Hukum Jajaran genjang). Karena sisi AB memiliki arah dan panjang yang sama dengan $\mathbf{v}$, sisi ini juga dapat mewakili vektor $\mathbf{v}$. Kita dapat melihat bahwa diagonal $\overline{AC}$ memiliki besar dan arah yang sama dengan $\mathbf{v} - \mathbf{u} = \mathbf{v} + (-\mathbf{u})$ (sekali lagi, dengan Hukum Jajaran genjang). Maka, dengan menggunakan Definisi panjang vektor dan Teorema 1.3.1, kita mempunyai

$$\begin{aligned}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{u}) &= (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} + (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot \mathbf{u} \\&= \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \\&= \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 \\&= 0 \quad (\text{sebab } \|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|).\end{aligned}$$

Jadi $\mathbf{v} - \mathbf{u} \perp \mathbf{v} + \mathbf{u}$. Dengan demikian $\overline{OB} \perp \overline{AC}$.

7. Untuk vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ -3 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix},$$

tentukan nilai $x \in \mathbb{R}$ supaya $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

Jawab: $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, maka $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 - 5x - 12 = 0$. Didapat $-5x = 10 \rightarrow x = -2$.

8. Misalkan

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Bila θ adalah sudut antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, maka hitung $\cos \theta$.

Jawab:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{19}{\sqrt{26} \sqrt{74}}.$$

Perintah penghitungan sudut diantara dua vektor dalam sel SageMath dilakukan sebagai berikut:

```
u = vector([1, -3, 4])
v = vector([3, 4, 7])
s=(u.dot_product(v))
t=(norm(u)*norm(v))

pretty_print(html("$\\mathbf{u}= %s"%latex(u.column())))
pretty_print(html("$\\mathbf{v}= %s"%latex(v.column())))
pretty_print(html("$\\cos(\\theta) = \\frac{s}{t}$"% (latex(s), latex(t))))
```

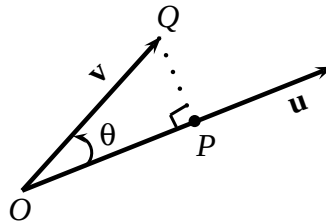
Output diberikan oleh

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\cos(\theta) = \frac{19}{\sqrt{74}\sqrt{26}}$$

1.3.2 Proyeksi



Gambar 1.16: Proyeksi.

Terkadang penting untuk menemukan komponen vektor dalam arah tertentu. Hal ini berkaitan dengan apa yang dinamakan proyeksi. Proyeksi suatu bahasan yang sangat penting berkaitan dengan masalah **ortogonal**. Peranannya sangat penting dalam proses **ortogonalisasi Gram-Schmidt**. Kita membahas proses ortogonalisasi Gram-Schmidt.

Perhatikan Gambar 1.16, Di sini, $\mathbf{u}$ adalah vektor bukan nol yang menentukan arah, dan $\mathbf{v}$ adalah sembarang vektor. Kita telah memberi label Q pada ujung $\mathbf{v}$. Titik P terletak di tempat sepanjang $\mathbf{u}$ yang paling dekat dengan Q , atau secara ekuivalen, sehingga (O, P, Q) membentuk segitiga siku-siku. Jarak dari O ke P (diukur positif ke arah $\mathbf{u}$) disebut **komponen $\mathbf{v}$ ke arah $\mathbf{u}$** , dan dinotasikan dengan $\text{komp}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})$. Vektor $\overrightarrow{OP}$ disebut **proyeksi** dari $\mathbf{v}$ pada $\mathbf{u}$, dan dinotasikan dengan $\text{proj}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})$. Kita ingin menemukan formula untuk ini.

Misalkan θ adalah sudut antara $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{u}$. Dari trigonometri, mengingat segitiga siku-siku (O, P, Q) , kita tahu bahwa $\cos(\theta)$

$$\cos(\theta) = \frac{\overline{OP}}{\overline{OQ}} = \frac{\overline{OP}}{\|\mathbf{v}\|},$$

sehingga kita peroleh

$$\overline{OP} = \|\mathbf{v}\| \cos(\theta).$$

Dari Definisi 1.3.2 tentang sudut diantara dua vektor, kita mempunyai

$$\overline{OP} = \|\mathbf{v}\| \cos(\theta) = \|\mathbf{v}\| \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|}$$

Kita tahu bahwa $\text{komp}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \overline{OP}$, sehingga kita peroleh:

$$\text{komp}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|}. \quad (1.3)$$

Disini perlu diperhatikan bahwa mungkin nilai dari $\text{komp}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})$ negatif. Ini terjadi ketika sudut antara $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{u}$ tumpul. Dalam hal ini, $\mathbf{v}$ akan memiliki komponen negatif sepanjang $\mathbf{u}$.

Vektor $\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \overrightarrow{OP}$ sekarang dapat dihitung dengan menskala ulang $\mathbf{u}$ ke panjang yang benar. Khususnya, pertama-tama kita menormalkan $\mathbf{u}$ dengan membaginya dengan panjangnya sendiri, lalu mengalikannya dengan $\text{komp}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})$. Sehingga kita memperoleh rumus:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \text{komp}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|} \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}. \quad (1.4)$$

Definisi berikut merangkum apa yang baru saja kita temukan.

Definisi 1.3.3

Misalkan $\mathbf{u}$ adalah vektor bukan nol dan $\mathbf{v}$ sembarang vektor di $\mathbb{R}^n$. Maka komponen $\mathbf{v}$ dalam arah $\mathbf{u}$ didefinisikan sebagai skalar

$$\text{komp}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|}.$$

Proyeksi $\mathbf{v}$ ke $\mathbf{u}$ didefinisikan sebagai vektor

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}.$$

Kedua operasi ini masing-masing disebut **proyeksi skalar** dan **proyeksi vektor**. □

Contoh 1.3.7 Mendapatkan proyeksi satu vektor ke vektor lainnya

Dapatkan $\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})$ bila

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Jawab

Kita dapat menggunakan rumus yang diberikan pada Definisi 1.3.3 untuk mencari $\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})$. Pertama, hitung $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$. Ini diberikan oleh

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 - 6 - 4 = -8$$

Demikian pula, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$ diberikan oleh

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} = 4 - 9 + 16 = 29.$$

Oleh karena itu, proyeksinya adalah

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{-8}{29} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16/29 \\ -24/29 \\ 32/29 \end{bmatrix}.$$

Kita selesaikan hali ini dengan menggunakan SageMath sebagai berikut:

```
u = vector(QQ, [2, 3, -4])
v = vector(QQ, [1, -2, 1])
p=(u.dot_product(v))/(v.dot_product(v))*v

pretty_print(html("$\\mathrm{proj}_{\\mathbf{v}}(\\mathbf{u})=s$"\
%latex(p.column()))))
```

Outputnya adalah:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} -\frac{16}{29} \\ -\frac{24}{29} \\ \frac{32}{29} \end{pmatrix}$$

Penerapan proyeksi yang penting adalah bahwa setiap vektor $\mathbf{v}$ dapat **ditulis secara tunggal sebagai penjumlahan dari dua vektor ortogonal**, salah satunya adalah kelipatan skalar dari beberapa vektor bukan nol yang diberikan $\mathbf{u}$, dan yang lainnya adalah ortogonal terhadap $\mathbf{u}$.

Teorema 1.3.4 Dekomposisi menjadi komponen

Misalkan $\mathbf{u}$ adalah vektor bukan nol, dan misalkan $\mathbf{v}$ sembarang vektor. Maka ada tunggal vektor $\mathbf{v}_{\parallel}$ dan $\mathbf{v}_{\perp}$ yang memenuhi

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}, \quad (1.5)$$

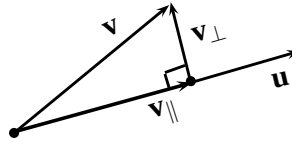
di mana $\mathbf{v}_{\parallel}$ adalah kelipatan skalar dari $\mathbf{u}$, dan $\mathbf{v}_{\perp}$ ortogonal terhadap $\mathbf{u}$.

Bukti

Untuk menunjukkan bahwa dekomposisi semacam itu ada, misalkan

$$\mathbf{v}_{\parallel} = \text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} \quad (1.6)$$

dan misalkan $\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel}$. Menurut sifat-sifat aljabar terpenuhi, dan $\mathbf{v}_{\parallel}$ adalah kelipatan skalar dari $\mathbf{u}$. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathbf{v}_{\perp}$ ortogonal terhadap $\mathbf{u}$. Untuk ini, kita memverifikasi



bahwa perkalian titik mereka sama dengan nol:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_\perp &= \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{v}_\parallel) \\
 &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_\parallel \\
 &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} \\
 &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \\
 &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Untuk menunjukkan ketunggalan, misalkan (1.5) berlaku dan $\mathbf{v}_\parallel = k\mathbf{u}$. Melakukan perkalian titik dari kedua sisi (1.5) dengan $\mathbf{u}$ dan menggunakan fakta $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_\perp = 0$, ini menghasilkan

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp) \\
 &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_\perp \\
 &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_\parallel \\
 &= \mathbf{u} \cdot k\mathbf{u} \\
 &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} k \rightarrow k = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}, \mathbf{u} \neq \mathbf{0}.
 \end{aligned}$$

Jadi $\mathbf{v}_\parallel = k\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}$ seperti diberikan dalam (1.6), hal ini membuktikan ketunggalannya. $\square$

Contoh 1.3.8 Dekomposisi menjadi komponen

Dekomposisi vektor $\mathbf{v}$ menjadi $\mathbf{v} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ di mana $\mathbf{a}$ sejajar dengan $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{b}$ ortogonal dengan $\mathbf{u}$; dan

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Jawab

Kita dapat memisalkan $\mathbf{a} = \mathbf{v}_\parallel$ dan $\mathbf{b} = \mathbf{v}_\perp$ seperti pada pembuktian Teorema 1.3.4. Maka

$$\mathbf{a} = \mathbf{v}_\parallel = \text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = \frac{11}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11/9 \\ 22/9 \\ -22/9 \end{bmatrix}$$

dan

$$\mathbf{b} = \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel} = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 11/9 \\ 22/9 \\ -22/9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -56/9 \\ 5/9 \\ -23/9 \end{bmatrix}.$$

Kita melakukan komputasi dekomposisi komponen Contoh 1.3.8 dalam SegeMath sebagai berikut:

```
v = vector(QQ, [-5, 3, -5])
u = vector(QQ, [1, 2, -2])
a=(u.dot_product(v))/(u.dot_product(u))*u
b=v-a

pretty_print(html("$\\mathbf{v}=%s"%latex(v.column()))))
pretty_print(html("$\\mathbf{u}=%s"%latex(u.column()))))
pretty_print(html("$\\mathbf{a}=%s"%latex(a.column()))))
pretty_print(html("$\\mathbf{b}=%s"%latex(b.column()))))
```

Hasil Output:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} \frac{11}{9} \\ \frac{22}{9} \\ -\frac{22}{9} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -\frac{56}{9} \\ \frac{5}{9} \\ -\frac{23}{9} \end{pmatrix}$$

1.4 Soal Masalah Nyata (Real Problems) dan Pembahasan

Setelah kita mampu menstrukturkan sekumpulan data ke dalam bentuk komponen numerik di ruang berdimensi tinggi ($\mathbb{R}^n$), tantangan epistemologis berikutnya adalah bagaimana mengukur hubungan internal, intensitas, serta orientasi geometris di antara entitas-entitas data tersebut. Di sinilah konsep **hasil kali dalam (perkalian titik)** dan **norm (panjang vektor)** mengambil peran yang sangat vital. Secara filosofis, norm memindahkan intuisi kita tentang "jarak fisik" dan "skala kekuatan" dari dunia nyata menuju ruang abstrak matematis, sementara perkalian titik bertindak sebagai jembatan untuk mengevaluasi sejauh mana dua fenomena saling memengaruhi, sejajar, berlawanan, atau bahkan tidak memiliki korelasi sama sekali.

Untuk mengasah ketajaman berargumentasi dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher-Order Thinking Skills HOTS*), rangkaian masalah nyata di bawah ini akan memandu kita mendekonstruksi pemodelan sistem modern. Kita akan mengeksplorasi aplikasi praktis mulai dari perhitungan mekanika kelajuan angin dan normalisasi arah gelombang, pengujian ortogonalitas jalur lintasan navigasi otomatis, hingga pemisahan gaya mekanis pada lengan robot melalui teknik dekomposisi vektor. Lebih jauh lagi, pada domain kecerdasan buatan dan pemrosesan sinyal digital, kita akan diajak menembus batas visualisasi tiga dimensi untuk membuktikan batas-batas teoretis energi menggunakan Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz dan Segitiga, serta menganalisis kemiripan semantik kontekstual dokumen berbasis klasifikasi sudut kosinus. Melalui eksplorasi matematis yang utuh ini, peserta didik tidak hanya dituntut terampil secara mekanis-kalkulatif, melainkan ditantang untuk mampu menarik interpretasi ilmiah yang logis dan objektif terhadap hasil komputasi yang diperoleh.

Soal 1: Analisis Energi Kinetik Udara dan Penormalan Arah Angin (Konteks $\mathbb{R}^3$)

Sebuah stasiun meteorologi di Surabaya mengukur vektor kecepatan angin pada puncak menara pemantau. Kecepatan angin tersebut dimodelkan sebagai vektor aljabar di ruang dimensi tiga:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 12 \end{bmatrix} \quad (\text{dalam satuan m/s})$$

- Hitunglah kelajuan angin total (panjang atau norm dari vektor $\mathbf{v}$) yang terukur oleh menara tersebut! (*Menguji Outcome A*)
- Dalam algoritma simulasi cuaca komputer, arah pergerakan angin harus direpresentasikan oleh vektor satuan agar intensitasnya dapat dipisahkan secara independen. Lakukan **penormalan** (*normalization*) pada vektor $\mathbf{v}$ untuk mendapatkan vektor arah satuan $\mathbf{u}$! (*Menguji Outcome C*)

Pembahasan Soal 1

Penyelesaian Sub-soal a: Berdasarkan **Outcome A**, panjang (*norm* Euklides) dari vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ dihitung sebagai akar kuadrat dari hasil kali dalam dengan dirinya sendiri:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ m/s.}$$

Jadi, kelajuan angin total yang terdeteksi oleh menara tersebut adalah 13 m/s.

Penyelesaian Sub-soal b: Berdasarkan **Outcome C**, proses penormalan vektor dilakukan dengan membagi setiap komponen vektor dengan panjang (*norm*) dirinya sendiri. Vektor satuan $\mathbf{u}$ dibentuk melalui formulasi:

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{13} \\ -\frac{4}{13} \\ \frac{12}{13} \end{bmatrix}$$

Verifikasi: Panjang vektor satuan baru ini adalah $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\left(\frac{3}{13}\right)^2 + \left(-\frac{4}{13}\right)^2 + \left(\frac{12}{13}\right)^2} = \sqrt{\frac{9+16+144}{169}} = 1$, yang menunjukkan proses penormalan valid.

Soal 2: Evaluasi Ortogonalitas Jalur Penerbangan Pesawat Tanpa Awak (Konteks $\mathbb{R}^3$)

Dua pesawat tanpa awak (*drone*) pemetaan topografi wilayah ITS bergerak lurus dengan vektor arah yang terekam pada radar pusat koordinat. Vektor arah penerbangan pesawat pertama dinyatakan sebagai $\mathbf{a} = [2 \quad -1 \quad 4]^T$, sedangkan vektor arah pesawat kedua dinyatakan sebagai $\mathbf{b} = [3 \quad 2 \quad -1]^T$.

- Hitunglah nilai hasil kali dalam (perkalian titik) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ secara aljabar! (*Menguji Outcome A*)
- Hitunglah besar sudut θ yang terbentuk di antara kedua lintasan pesawat tersebut, dan simpulkan apakah kedua jalur penerbangan tersebut saling **ortogonal** (tegak lurus)! (*Menguji Outcome D*)

Pembahasan Soal 2

Penyelesaian Sub-soal a: Berdasarkan definisi aljabar hasil kali dalam (**Outcome A**), kita kalikan komponen-komponen seletak lalu menjumlahkannya:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (2)(3) + (-1)(2) + (4)(-1) = 6 - 2 - 4 = 0$$

Penyelesaian Sub-soal b: Berdasarkan **Outcome D**, hubungan antara perkalian titik dan sudut θ di antara dua vektor dirumuskan oleh persamaan geometris:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$$

Kita tahu dari perhitungan sub-soal (a) bahwa nilai hasil kali dalam $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. Mari kita cari panjang masing-masing vektor untuk kelengkapan formal:

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 4^2} = \sqrt{21}, \quad \|\mathbf{b}\| = \sqrt{3^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{14}$$

Maka nilai kosinus sudutnya:

$$\cos \theta = \frac{0}{\sqrt{21} \cdot \sqrt{14}} = 0$$

Nilai sudut yang memiliki $\cos \theta = 0$ pada rentang $[0^\circ, 180^\circ]$ adalah $\theta = 90^\circ$ (atau $\frac{\pi}{2}$ radian).

Kesimpulan: Karena nilai hasil kali dalam kedua vektor bernilai nol ($\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$), kita dapat secara mutlak menyimpulkan bahwa kedua jalur penerbangan pesawat tanpa awak tersebut adalah **saling ortogonal** (tegak lurus).

Soal 3: Proyeksi Gaya Mekanik Braket Robotik (Konteks $\mathbb{R}^3$)

Sebuah gaya mekanis bekerja pada lengan robotik yang dimodelkan oleh vektor gaya $\mathbf{f} = [4 \ 1 \ 3]^T$ (satuan Newton). Lengan penyangga utama robot dipasang sejajar dengan arah vektor struktur $\mathbf{d} = [2 \ 2 \ -1]^T$. Untuk mencegah patah struktur, teknisi harus memisahkan komponen gaya yang bekerja.

- Tentukan besar proyeksi skalar gaya $\mathbf{f}$ pada arah struktur vektor $\mathbf{d}$! (*Menguji Outcome E*)
- Carilah komponen vektor gaya yang searah dengan $\mathbf{d}$ ($\text{proj}_{\mathbf{d}} \mathbf{f}$), dan lakukan **dekomposisi vektor** untuk menemukan komponen vektor gaya yang tegak lurus (ortogonal) terhadap penyangga tersebut! (*Menguji Outcome E dan F*)

Pembahasan Soal 3

Penyelesaian Sub-soal a: Proyeksi skalar dari $\mathbf{f}$ pada $\mathbf{d}$ menyatakan panjang komponen searah yang diberikan oleh rumus (**Outcome E**):

$$\text{Proyeksi skalar} = \frac{\mathbf{f} \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|}$$

Kita hitung terlebih dahulu perkalian titik $\mathbf{f} \cdot \mathbf{d}$ dan norm dari $\mathbf{d}$:

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{d} = (4)(2) + (1)(2) + (3)(-1) = 8 + 2 - 3 = 7$$

$$\|\mathbf{d}\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$$

Maka, besar proyeksi skalar gaya tersebut adalah $\frac{7}{3}$ Newton.

Penyelesaian Sub-soal b: Komponen vektor gaya yang searah dengan vektor penyangga $\mathbf{d}$ (**Outcome E**) dihitung melalui formulasi:

$$\mathbf{f}_{\parallel} = \text{proj}_{\mathbf{d}} \mathbf{f} = \left(\frac{\mathbf{f} \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|^2} \right) \mathbf{d} = \frac{7}{3^2} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{7}{9} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{14}{9} \\ \frac{14}{9} \\ -\frac{7}{9} \end{bmatrix}$$

Selanjutnya, berdasarkan **Outcome F**, dekomposisi vektor membagi komponen gaya total menjadi $\mathbf{f} = \mathbf{f}_{\parallel} + \mathbf{f}_{\perp}$. Dengan demikian, komponen gaya yang ortogonal ($\mathbf{f}_{\perp}$) adalah:

$$\mathbf{f}_{\perp} = \mathbf{f} - \mathbf{f}_{\parallel} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{14}{9} \\ \frac{14}{9} \\ -\frac{7}{9} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{36}{9} - \frac{14}{9} \\ \frac{9}{9} - \frac{14}{9} \\ \frac{27}{9} - (-\frac{7}{9}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{22}{9} \\ -\frac{5}{9} \\ \frac{34}{9} \end{bmatrix}$$

Verifikasi Ortogonalitas: Kita periksa apakah $\mathbf{f}_{\parallel} \cdot \mathbf{f}_{\perp} = 0$:

$$\left(\frac{14}{9} \right) \left(\frac{22}{9} \right) + \left(\frac{14}{9} \right) \left(-\frac{5}{9} \right) + \left(-\frac{7}{9} \right) \left(\frac{34}{9} \right) = \frac{308 - 70 - 238}{81} = \frac{0}{81} = 0,$$

jadi, terbukti Ortogonal.

Soal 4 (HOTS): Pembuktian Geometri Transmisi Data Nirkabel Menggunakan Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz di $\mathbb{R}^n$

Dalam pemrosesan sinyal digital (*Digital Signal Processing*), efisiensi transmisi data nirkabel multi-kanal dimodelkan di ruang dimensi tinggi $\mathbb{R}^n$. Sinyal kirim dinyatakan sebagai vektor $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$ dan sinyal terima dinyatakan sebagai $\mathbf{y} = [y_1 \ y_2 \ \dots \ y_n]^T$.

Untuk menjamin tidak terjadinya interferensi destruktif, para insinyur merumuskan parameter batas atas energi menggunakan jalinan properti norma vektor.

- Manfaatkan **Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz** secara teoritis untuk membuktikan batas atas nilai kuadrat hasil kali dalam berikut: $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2$. Jabarkan kondisi fisis seperti apa yang terjadi pada sinyal $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ agar tanda pertidaksamaan tersebut berubah tepat menjadi **persamaan** (=)! (*Menguji Analisis Tingkat Tinggi Outcome B*)
- Buktikan secara matematis **Pertidaksamaan Segitiga** untuk norm vektor, yakni $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$, dengan mengaplikasikan sifat-sifat fundamental hasil kali dalam yang telah dipelajari! (*Menguji Kemampuan Sintesis Teoretis Outcome B*)

Pembahasan Soal 4 (HOTS)

Penyelesaian Sub-soal a: Berdasarkan **Outcome B**, teorema pertidaksamaan Cauchy-Schwarz di $\mathbb{R}^n$ menyatakan bahwa untuk setiap vektor $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$, berlaku hubungan:

$$|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$$

Jika kedua ruas dikuadratkan (mengingat norm bernilai non-negatif), diperoleh:

$$(|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}|)^2 \leq (\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|)^2 \implies (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2 \quad (\text{Terbukti}).$$

Analisis Kondisi Batas (Persamaan): Tanda kesamaan $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2 = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2$ tercapai jika dan hanya jika $\cos^2 \theta = 1$, yang berarti $\theta = 0^\circ$ atau $\theta = 180^\circ$. Secara fisis dan aljabar aljabar linier, hal ini berarti **vektor sinyal $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ saling bergantung linear** (*linearly dependent*), atau merupakan kelipatan skalar satu sama lain ($\mathbf{x} = k\mathbf{y}$ untuk suatu skalar k).

Penyelesaian Sub-soal b: Untuk membuktikan pertidaksamaan segitiga, kita kuadratkan terlebih dahulu norm dari penjumlahan dua vektor menggunakan sifat distributif hasil kali dalam:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \\ &= \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{y} \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) + \|\mathbf{y}\|^2 \quad (\text{karena } \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}) \end{aligned}$$

Berdasarkan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz, kita tahu bahwa $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \leq |\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$. Kita dapat mensubstitusikan batas atas ini ke dalam persamaan di atas:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &\leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2 \\ \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &\leq (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2 \end{aligned}$$

Karena nilai norm selalu positif atau nol, kita dapat menarik akar kuadrat pada kedua ruas tanpa mengubah tanda pertidaksamaan:

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \quad (\text{Terbukti Pertidaksamaan Segitiga}).$$

Soal 5 (HOTS): Optimasi Klasifikasi Teks pada Kecerdasan Buatan Melalui Analisis Sudut Kosinus dan Ortogonalitas Kosakata (Konteks $\mathbb{R}^4$)

Dalam algoritma kecerdasan buatan untuk klasifikasi dokumen teks (*Natural Language Processing*), sebuah artikel diwakili oleh vektor frekuensi kata (*Word Embedding*) pada ruang kosakata berdimensi empat ($\mathbb{R}^4$). Komponen vektor mewakili frekuensi kemunculan kata kunci: [Matematika, Kecerdasan, Buatan, Nalar].

Diberikan sebuah dokumen referensi utama yang memiliki karakteristik vektor $\mathbf{a} = [1 \ 1 \ 0 \ 2]^T$. Komputer mendeteksi dua dokumen baru dengan parameter vektor masing-masing:

$$\mathbf{b}_1 = [2 \ 0 \ 1 \ 3]^T \quad \text{dan} \quad \mathbf{b}_2 = [-2 \ 4 \ 5 \ -1]^T$$

- Lakukan dekomposisi terhadap vektor dokumen baru $\mathbf{b}_1$ menjadi dua komponen utama: satu komponen yang memiliki korelasi topik searah dengan dokumen referensi $\mathbf{a}$ ($\mathbf{b}_{1\parallel}$), dan satu komponen sisa yang merepresentasikan keunikan topik baru yang lepas sama sekali dari referensi ($\mathbf{b}_{1\perp}$)! (*Menguji Komparasi Tingkat Tinggi Outcome E dan F*)
- Evaluasilah hubungan kemiripan semantik kontekstual dokumen antara dokumen referensi $\mathbf{a}$ dengan dokumen $\mathbf{b}_2$ menggunakan konsep hasil kali dalam. Berikan interpretasi ilmiah nalar Anda mengenai arti struktur fisis hubungan ortogonalitas yang terbentuk dari kedua dokumen tersebut! (*Menguji Evaluasi Kritis Outcome D*)

Pembahasan Soal 5 (HOTS)

Penyelesaian Sub-soal a: Untuk melakukan dekomposisi ortogonal terhadap vektor $\mathbf{b}_1$ pada $\mathbf{a}$, mula-mula kita hitung proyeksi vektornya (**Outcome E**):

$$\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a} = (2)(1) + (0)(1) + (1)(0) + (3)(2) = 2 + 0 + 0 + 6 = 8$$

$$\|\mathbf{a}\|^2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 + 2^2 = 1 + 1 + 0 + 4 = 6$$

Maka komponen searah ($\mathbf{b}_{1\parallel}$) adalah:

$$\mathbf{b}_{1\parallel} = \text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}_1 = \left(\frac{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|^2} \right) \mathbf{a} = \frac{8}{6} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{4}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \\ \frac{8}{3} \end{bmatrix}$$

Selanjutnya, kita cari komponen ortogonal ($\mathbf{b}_{1\perp}$) yang mencerminkan keunikan topik baru (**Outcome F**):

$$\mathbf{b}_{1\perp} = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_{1\parallel} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \\ \frac{8}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6}{3} - \frac{4}{3} \\ 0 - \frac{4}{3} \\ \frac{3}{3} - 0 \\ \frac{9}{3} - \frac{8}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 1 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Penyelesaian Sub-soal b: Kita evaluasi hasil kali dalam (perkalian titik) antara dokumen $\mathbf{a}$ dan dokumen $\mathbf{b}_2$ (**Outcome D**):

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_2 = (1)(-2) + (1)(4) + (0)(5) + (2)(-1) = -2 + 4 + 0 - 2 = 0$$

Karena nilai hasil kali dalam $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_2 = 0$, maka sudut di antara kedua vektor adalah $\theta = 90^\circ$, yang berarti vektor dokumen $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}_2$ bersifat **ortogonal**.

Interpretasi Ilmiah Kontekstual (Bina Nalar): Dalam kecerdasan buatan pemrosesan bahasa, ortogonalitas dua buah vektor dokumen menandakan bahwa tingkat kemiripan kosinus (*cosine similarity*) bernilai nol. Secara fisis-semantik, hal ini mengindikasikan bahwa dokumen $\mathbf{b}_2$ **tidak memiliki korelasi topik atau kesamaan makna kontekstual sama sekali** dengan dokumen referensi $\mathbf{a}$. Kosakata yang digunakan bergerak pada lintasan arah informasi yang independen, sehingga algoritma AI akan mengklasifikasikan dokumen $\mathbf{b}_2$ ke dalam klaster (*cluster*) kategori yang sepenuhnya berbeda dari dokumen $\mathbf{a}$.

Sebelum mengakhiri pembahasan, kita berikan pembahasan terkait pembahasan sebelumnya yaitu Proses Gram-Schmidt.

1.5 Proses Gram-Schmidt

Proses Gram-Schmidt adalah metode ortonormalisasi yang digunakan untuk mengubah sekumpulan vektor linear independen dalam ruang Euklidean $\mathbb{R}^n$ menjadi sekumpulan vektor ortogonal atau ortonormal.

Hasil yang Diharapkan (Outcomes)

- A. Memahami urgensi geometris dan aljabar dari proses ortogonalisasi dan ortonormalisasi basis.
- B. Mampu mentransformasikan sekumpulan vektor independen linear menjadi basis ortogonal menggunakan proyeksi residual: $q_2 = v_2 - \text{proj}_{q_1}(v_2)$.
- C. Mampu melakukan penormalan terhadap basis ortogonal untuk menghasilkan basis ortonormal di $\mathbb{R}^n$, $e_i = \frac{q_i}{\|q_i\|}$.
- D. Mampu menerapkan Proses Gram-Schmidt untuk memecahkan masalah nyata terkait penghilangan interferensi data (dekorelasi) pada sistem digital.

Capaian Pembelajaran HOTS (LO-1 s.d LO-4):

- **LO-1:** Mampu mengidentifikasi eksistensi redundansi informasi dan korelasi antar-fitur dalam dataset multi-variabel berdasarkan sudut geometris antar-vektor.
- **LO-2:** Mampu merumuskan rekonstruksi ruang fitur melalui transformasi basis non-ortogonal menjadi basis ortonormal menggunakan algoritma Gram-Schmidt.
- **LO-3:** Mampu menganalisis batas-batas kestabilan numerik algoritma Gram-Schmidt Klasik (CGS) pada data skala besar (big data) serta membandingkannya dengan metode alternatif (MGS, Householder, SVD).
- **LO-4:** Mampu memecahkan masalah nyata terkait optimasi fitur, penghilangan de-
rau korelasi (decoupling), dan dekomposisi data pada sistem kecerdasan buatan.

Langkah-Langkah

Diberikan himpunan vektor linear independen:

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$$

Kita ingin membangun himpunan vektor ortonormal:

$$\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$$

dengan langkah-langkah berikut:

1. Membentuk Vektor Ortogonal

1. Ambil vektor pertama langsung:

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{v}_1$$

2. Untuk vektor kedua, proyeksikan $\mathbf{v}_2$ ke $\mathbf{q}_1$:

$$\mathbf{q}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{v}_2)$$

dengan

$$\text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{v}_2) = \frac{\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_1} \mathbf{q}_1$$

3. Untuk vektor ketiga, lakukan hal yang sama:

$$\mathbf{q}_3 = \mathbf{v}_3 - \sum_{j=1}^2 \text{proj}_{\mathbf{q}_j}(\mathbf{v}_3)$$

4. Secara umum, untuk vektor ke- k :

$$\mathbf{q}_k = \mathbf{v}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \text{proj}_{\mathbf{q}_j}(\mathbf{v}_k)$$

2. Menormalisasi Vektor Ortogonal

Setiap vektor ortogonal $\mathbf{q}_k$ dinormalisasi menjadi vektor ortonormal:

$$\mathbf{u}_k = \frac{\mathbf{q}_k}{\|\mathbf{q}_k\|}$$

dengan norma:

$$\|\mathbf{q}_k\| = \sqrt{\mathbf{q}_k \cdot \mathbf{q}_k}$$

Contoh dalam $\mathbb{R}^2$

Misalkan diberikan dua vektor independen linear di $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{v}_1 = (3, 1), \quad \mathbf{v}_2 = (2, 2)$$

Langkah 1: Menentukan $\mathbf{q}_1$

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{v}_1 = (3, 1)$$

Langkah 2: Menentukan $\mathbf{q}_2$

$$\begin{aligned}
 \text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{v}_2) &= \frac{(3,1) \cdot (2,2)}{(3,1) \cdot (3,1)}(3,1) \\
 &= \frac{3(2) + 1(2)}{3^2 + 1^2}(3,1) \\
 &= \frac{8}{10}(3,1) \\
 &= (2.4, 0.8)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{q}_2 &= \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{v}_2) \\
 &= (2,2) - (2.4, 0.8) = (-0.4, 1.2)
 \end{aligned}$$

Langkah 3: Menormalisasi $\mathbf{q}_1$ dan $\mathbf{q}_2$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u}_1 &= \frac{\mathbf{q}_1}{\|\mathbf{q}_1\|} \\
 &= \frac{(3,1)}{\sqrt{10}} \\
 &= \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u}_2 &= \frac{\mathbf{q}_2}{\|\mathbf{q}_2\|} \\
 &= \frac{(-0.4, 1.2)}{\sqrt{(-0.4)^2 + (1.2)^2}} \\
 &= \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right)
 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh basis ortonormal:

$$\mathbf{u}_1 = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right), \quad \mathbf{u}_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right)$$

Kesimpulan

- Proses Gram-Schmidt menghasilkan basis ortonormal dari vektor linear independen.

- Proses ini bekerja dengan menghilangkan komponen proyeksi dari vektor sebelumnya, dengan formulasi $q_2 = v_2 - \text{proj}_{q_1}(v_2)$ dimana $\text{proj}_{q_1}(v_2) = \frac{q_1 \cdot v_2}{q_1 \cdot q_1} q_1$.
- Hasilnya digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis data dan machine learning.
- Basis baru e_1, e_2 memastikan $e_i \cdot e_j = 0$ untuk $i \neq j$ dan $\|e_i\| = 1$. Kondisi ortogonal menjamin informasi antar-kanal benar-benar independen murni tanpa interferensi, sedangkan norm satu menyetarakan amplitudo energi data. Inilah yang memungkinkan komputasi pada arsitektur deep learning bekerja akurat, cepat, dan efisien.

Catatan Faktual Kestabilan Numerik

Secara faktual di buku dijelaskan:

- Jika n data sangat besar, Gram-Schmidt Klasik (CGS) **bukan** metode paling optimal karena kompleksitas komputasi $O(n^3)$ dan rentan terhadap kesalahan numerik akibat propagasi error floating-point, terutama jika vektor hampir tergantung linear.
- Alternatif yang lebih optimal yang disebutkan eksplisit di buku: **Modified Gram-Schmidt (MGS)** yang lebih stabil, **Householder Reflections** untuk dekomposisi QR, **Singular Value Decomposition (SVD)** untuk basis optimal reduksi dimensi, dan **Randomized Numerical Linear Algebra (RandNLA)** untuk big data.
- Manfaat basis ortonormal yang ditekankan di buku: stabilitas dalam dekomposisi QR, PCA, dan regresi linear karena menghindari kesalahan presisi, serta memudahkan interpretasi geometris dalam optimasi.

1.6 Aplikasi Masalah Nyata (Real Problem)

Secara teoretis, ruang vektor $\mathbb{R}^n$ dapat dibangun oleh rentangan (**span**) dari sembarang himpunan vektor selama mereka saling bebas linear. Namun, dalam implementasi komputasi modern, tidak semua basis diciptakan setara. Basis yang tidak saling tegak lurus sering kali membawa redundansi data, yaitu kondisi di mana informasi pada satu vektor ikut "bocor" atau terproyeksi ke vektor lainnya. Di dunia nyata, fenomena kebocoran informasi ini bermanifestasi sebagai interferensi, *noise* (derau), atau bias data.

Proses Gram-Schmidt hadir sebagai jembatan epistemologis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan membersihkan komponen proyeksi paralel dari setiap vektor secara sekuensial, kita dapat mengisolasi karakteristik unik dari setiap dimensi data. Ketika dituntaskan hingga tahap ortonormalisasi (membuat panjang setiap vektor menjadi satu), kita memperoleh sebuah sistem koordinat ideal yang setara dengan sistem Cartesian.

Dalam arsitektur Kecerdasan Buatan (AI) dan pengolahan isyarat digital, transformasi ini sangat krusial. Struktur data yang ortonormal memastikan bahwa setiap parameter yang dipelajari oleh mesin bersifat independen murni. Untuk melihat bagaimana prinsip aljabar linear ini

bekerja menyelamatkan akurasi komputasi dari gangguan derau di dunia nyata, mari kita telaah aplikasi kasus berikut.

Setelah memahami formulasi aljabar Proses Gram-Schmidt pada **Hasil yang diharapkan (Outcomes) B** yaitu transformasi basis via proyeksi residual $\mathbf{q}_k = \mathbf{v}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \text{proj}_{\mathbf{q}_i}(\mathbf{v}_k)$ dan **Outcome C-D** yaitu penormalan menjadi basis ortonormal untuk dekorelasi data, kini kita hadapkan pada tantangan epistemologis yang sebenarnya.

Soal Masalah Nyata (HOTS): Dekorolasi Isyarat Suara pada Asisten Virtual AI (Konteks $\mathbb{R}^3$)

Dalam pengembangan algoritma *speech recognition* pada kecerdasan buatan, sebuah mikrofon pintar menerima masukan isyarat akustik multi-kanal yang saling tumpang tindih dari beberapa sumber. Isyarat tersebut terekam sebagai kumpulan vektor basis data yang tidak ortogonal di ruang $\mathbb{R}^3$, yang berarti data tersebut memuat *interferensi* (korelasi silang) yang dapat menurunkan akurasi pengenalan kata oleh AI.

Tiga vektor sinyal suara mentah yang tertangkap berturut-turut adalah:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{dan} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Untuk menghasilkan basis data yang bersih dan independen murni (*dekorolasi total*), sistem AI harus merombak himpunan tersebut menjadi kumpulan isyarat baru yang saling tegak lurus dan bernilai satuan.

- Terapkan **Proses Gram-Schmidt** secara bertahap untuk mengonstruksikan himpunan basis ortogonal $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2$, dan $\mathbf{q}_3$ dari ketiga isyarat mentah di atas! (*Menguji Analisis Outcome B*)
- Selesaikan proses tersebut hingga membentuk vektor unit ortonormal $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$, dan $\mathbf{u}_3$. Evaluasilah secara filosofis mengapa AI membutuhkan struktur ortonormal dibandingkan isyarat mentah aslinya dalam proses penarikan kesimpulan logika! (*Menguji Sintesis dan Evaluasi Outcome C dan D*)

Pembahasan Soal Masalah Nyata

Penyelesaian Sub-soal a: Kita bangun himpunan vektor ortogonal $\mathbf{q}_k$ selangkah demi selangkah menggunakan formulasi Gram-Schmidt:

- **Vektor Pertama ($\mathbf{q}_1$):**

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- **Vektor Kedua ($\mathbf{q}_2$):** kita kurangi $\mathbf{v}_2$ dengan proyeksinya terhadap $\mathbf{q}_1$.

$$\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = (1)(1) + (1)(0) + (0)(1) = 1$$

$$\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{q}_1 = 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2$$

$$\text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{v}_2) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{q}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{v}_2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- **Vektor Ketiga ($\mathbf{q}_3$):** kita hilangkan seluruh komponen proyeksi terhadap $\mathbf{q}_1$ dan $\mathbf{q}_2$.

$$\mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{v}_3 = (1)(0) + (1)(1) + (0)(1) = 1 \implies \text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{v}_3) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{q}_2 \cdot \mathbf{v}_3 = (0.5)(0) + (-0.5)(1) + (1)(1) = 0.5$$

$$\mathbf{q}_2 \cdot \mathbf{q}_2 = (0.5)^2 + (-0.5)^2 + 1^2 = 0.25 + 0.25 + 1 = 1.5 = \frac{3}{2}$$

$$\text{proj}_{\mathbf{q}_2}(\mathbf{v}_3) = \frac{0.5}{1.5} \mathbf{q}_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Maka, nilai $\mathbf{q}_3$ adalah:

$$\mathbf{q}_3 = \mathbf{v}_3 - \text{proj}_{\mathbf{q}_1}(\mathbf{v}_3) - \text{proj}_{\mathbf{q}_2}(\mathbf{v}_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

Pembahasan Soal Masalah Nyata

Penyelesaian Sub-soal b: Kita lakukan penormalan (*normalization*) dengan membagi setiap vektor ortogonal dengan panjangnya:

- **Membentuk $\mathbf{u}_1$:** $\|\mathbf{q}_1\| = \sqrt{2} \Rightarrow \mathbf{u}_1 = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 0 \right]^T$.

- **Membentuk $\mathbf{u}_2$:** $\|\mathbf{q}_2\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{6}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \Rightarrow \mathbf{u}_2 = \frac{2}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \\ 1 \end{bmatrix} = \left[\frac{1}{\sqrt{6}} \quad -\frac{1}{\sqrt{6}} \quad \frac{2}{\sqrt{6}} \right]^T$.

- **Membentuk $\mathbf{u}_3$:** $\|\mathbf{q}_3\| = \sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{12}{9}} = \frac{\sqrt{12}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \mathbf{u}_3 = \frac{3}{2\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \left[-\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \right]^T$.

Evaluasi Filosofis Nalar Kritis: Ketika isyarat suara mentah masih saling berkorelasi ($\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \neq 0$), data memuat redundansi informasi (**noise**). Algoritma AI akan mengalami kesulitan membedakan entitas suara yang unik akibat tumpang tindih spasial. Melalui transformasi Gram-Schmidt, data didekonstruksi menjadi basis ortonormal ($\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = 0$ untuk $i \neq j$ dan $\|\mathbf{u}_i\| = 1$). Keadaan ortogonal menjamin informasi antarkanal benar-benar independen murni tanpa interferensi, sedangkan keadaan norm satu (satuan) menyetarakan amplitudo energi data. Struktur inilah yang memungkinkan komputasi pada arsitektur **deep learning** bekerja secara akurat, cepat, dan efisien.

1.7 Reduksi Dimensi dengan Proses Gram-Schmidt

Dalam dunia analisis data, sering kali kita menghadapi masalah fitur yang saling berkorelasi dalam suatu dataset. Korelasi ini dapat menyebabkan redundansi informasi yang mempengaruhi efisiensi algoritma pembelajaran mesin serta interpretasi data. Salah satu teknik matematis yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah **proses Gram-Schmidt**, yang memungkinkan kita mengubah sekumpulan vektor yang tidak ortogonal menjadi sistem basis ortonormal. Perlu diperhatikan bahwa penulisan hasil-kali-dalam $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ sering juga ditulis sebagai $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.

Studi Kasus: Transformasi Data dengan Gram-Schmidt

Misalkan kita memiliki dataset sederhana dengan dua fitur yang saling berkorelasi. Fitur-fitur ini direpresentasikan sebagai vektor berikut:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (1.7)$$

Dua vektor ini menggambarkan suatu ruang dua dimensi di mana fitur pertama dan kedua memiliki keterkaitan yang cukup tinggi, yaitu keduanya memiliki komponen dalam arah yang hampir sejajar. Dalam analisis data, kondisi ini dapat menyebabkan redundansi informasi dan menghambat proses pembelajaran model yang mengandalkan fitur independen.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kita dapat menggunakan proses **Gram-Schmidt** untuk menemukan sistem basis yang ortonormal, sehingga kita dapat melakukan transformasi data ke ruang fitur baru yang lebih optimal.

Langkah 1: Normalisasi Vektor Pertama

Proses Gram-Schmidt diawali dengan menjadikan vektor pertama sebagai basis awal:

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.8)$$

Normalisasi vektor pertama:

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.9)$$

Langkah 2: Menghitung Vektor Kedua yang Ortogonal terhadap $\mathbf{e}_1$

Untuk mendapatkan vektor kedua yang ortogonal terhadap $\mathbf{e}_1$, kita kurangi proyeksi $\mathbf{v}_2$ terhadap $\mathbf{u}_1$:

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2) &= \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 \\ &= \frac{(1)(1) + (2)(1)}{(1)^2 + (1)^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{3}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_2 &= \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2) \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3/2 \\ 3/2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Langkah 3: Normalisasi Vektor Kedua

Setelah mendapatkan $\mathbf{u}_2$, kita normalisasi:

$$\begin{aligned}\mathbf{e}_2 &= \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{(-1/2)^2 + (1/2)^2}} \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1/4 + 1/4}} \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1/2}} \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Hasil Akhir: Basis Ortonormal

Setelah menerapkan proses Gram-Schmidt, kita mendapatkan basis ortonormal baru:

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.10)$$

Interpretasi Hasil

- Basis baru ini dapat digunakan untuk transformasi dataset ke sistem koordinat baru yang lebih optimal.
- Vektor $\mathbf{e}_1$ merepresentasikan **dimensi utama dari data**, yang merupakan kombinasi fitur awal.
- Vektor $\mathbf{e}_2$ merepresentasikan **dimensi baru yang tidak berkorelasi** dengan $\mathbf{e}_1$, sehingga kita dapat menghilangkan informasi redundan dalam dataset.

Dengan menggunakan basis ini, kita dapat menerapkan teknik seperti **Principal Component Analysis (PCA)** untuk reduksi dimensi, atau dalam pemrosesan sinyal untuk dekorrelasi data. Transformasi ini juga membantu meningkatkan efisiensi model pembelajaran mesin dengan memasukkan fitur yang lebih bermakna dan saling independen.

Kesimpulan

Dengan menggunakan proses Gram-Schmidt, kita telah mengubah dua vektor yang tidak ortogonal menjadi sistem ortonormal. Basis baru ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti:

- **Reduksi dimensi** dalam analisis data.

- **Transformasi koordinat** untuk pemrosesan sinyal.
- **Optimasi algoritma pembelajaran mesin** agar lebih stabil dan efisien.

Basis ortonormal ini memastikan fitur-fitur dalam dataset tidak berkorelasi, sehingga memungkinkan interpretasi dan komputasi yang lebih baik dalam berbagai bidang ilmu.

Komentar untuk Contoh

Perhatikan bahwa $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$ dalam contoh yang diberikan adalah **bebas linear**, karena tidak ada konstanta skalar bukan-nol c yang membuat salah satu vektor menjadi kelipatan dari yang lain. Namun, dalam konteks analisis data dan reduksi dimensi, istilah **redundansi** tidak hanya mengacu pada ketergantungan linear yang ketat, tetapi juga pada **korelasi tinggi antara fitur** yang dapat menyebabkan informasi yang tumpang tindih.

Redundansi dalam Konteks Analisis Data

Walaupun dua vektor bebas linear, mereka masih bisa **sangat berkorelasi**, yang berarti mereka membawa informasi yang mirip. Dalam kasus ini:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Kedua vektor tidak saling tegak lurus, yang berarti ada **komponen yang saling bertumpang tindih** dalam arah yang hampir sama. Jika kita menggunakan kedua vektor ini sebagai fitur dalam pembelajaran mesin atau analisis data, model kita akan memperlakukan informasi dari keduanya sebagai hampir serupa, yang dapat menyebabkan **redundansi informasi**.

Mengapa Perlu Basis Ortonormal?

Dengan menerapkan **Gram-Schmidt**, kita memperoleh basis baru yang ortonormal:

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{e}_1$ menangkap arah utama data yang paling signifikan.
- $\mathbf{e}_2$ adalah arah yang benar-benar tidak berkorelasi dengan $\mathbf{e}_1$, sehingga **data tidak memiliki redundansi informasi** yang berlebih.

Dalam banyak aplikasi seperti **PCA** (*Principal Component Analysis*), kita mencari transformasi seperti ini untuk memastikan bahwa dimensi baru tidak memiliki komponen yang berlebihan atau saling terkait secara berlebihan.

Secara **dimensi ruang vektor**, baik sebelum maupun setelah **proses Gram-Schmidt**, ruang tetap dua dimensi. Proses ini **tidak mengurangi jumlah dimensi** tetapi hanya mengubah sistem koordinatnya menjadi **basis ortonormal** yang lebih baik untuk analisis.

Mengapa Masih Ada Redundansi Jika Dimensi Tidak Berkurang?

Redundansi di sini bukan berarti ada **vektor yang bisa dihapus** (karena basisnya tetap dua dimensi), tetapi lebih ke arah **ketidaksempurnaan dalam representasi fitur**. Sebelum Gram-Schmidt, dua vektor masih memiliki **komponen yang tumpang tindih** dalam arah tertentu, sehingga menyebabkan informasi yang tidak sepenuhnya terpisah.

Dalam analisis data, walaupun dimensi tetap sama, transformasi ke basis ortonormal bisa **mempermudah interpretasi dan analisis** karena:

1. **Fitur menjadi tidak berkorelasi:** Dalam basis baru, vektor saling tegak lurus, sehingga kontribusi masing-masing fitur bisa dianalisis secara independen.
2. **Kompresi informasi lebih efisien:** Jika nanti ingin melakukan reduksi dimensi (misalnya dalam PCA), kita bisa dengan mudah mengabaikan komponen yang kontribusinya kecil.
3. **Meningkatkan stabilitas numerik:** Dalam banyak algoritma komputasi, bekerja dengan basis ortonormal mengurangi kesalahan perhitungan akibat numerik floating-point.

Walaupun sudut antara dua vektor $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$ adalah $18,43^\circ$, yang berarti vektor tersebut tidak terlalu dekat satu sama lain. Tetapi, mengapa masih ada anggapan tentang redundansi informasi?

Mari kita pecah pemahaman ini menjadi dua aspek utama:

1. Perspektif Aljabar Linear: Sudut vs. Redundansi

- Dalam aljabar linear, **dua vektor yang bebas linear tidak memiliki ketergantungan linear**, dan karena sudut antara $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$ cukup besar (bukan hampir sejajar), ini mengonfirmasi bahwa mereka tidak redundant dalam arti **bebas linear**.
- Namun, Gram-Schmidt bukan hanya tentang **ketergantungan linear**, tetapi lebih ke arah **pengubahan sistem koordinat menjadi ortonormal** untuk memudahkan manipulasi dan analisis.

2. Perspektif Analisis Data dan Pemrosesan Sinyal

- **Redundansi dalam analisis data** bukan hanya soal apakah dua fitur saling bebas linear, tetapi juga apakah mereka **membawa informasi yang hampir sama** dalam banyak kasus.
- Misalnya, jika dua fitur memiliki **korelasi tinggi** (bahkan jika sudutnya cukup besar seperti $18,43^\circ$), masih ada kemungkinan mereka mengandung **komponen informasi yang mirip**.
- Dalam machine learning, kita sering ingin menghindari *multicollinearity* (fitur yang memiliki arah informasi yang beririsan) karena dapat menyebabkan **overfitting atau masalah numerik**.

Intuisi Geometris: Mengapa Transformasi Masih Berguna?

- Jika dua vektor sudah cukup terpisah dengan sudut $18,43^\circ$, maka proses Gram-Schmidt **tidak akan menghilangkan informasi**, hanya mengubah sistem koordinat agar lebih mudah digunakan.
- Basis baru **ortonormal** yang dihasilkan akan lebih baik dalam banyak perhitungan numerik, seperti dalam **dekomposisi QR, PCA**, atau **optimasi numerik lainnya**.

Dalam komputasi numerik, **meskipun sekumpulan vektor sudah bebas linear**, proses Gram-Schmidt tetap dilakukan dalam banyak kasus. Namun, pertanyaannya adalah: **Apakah Gram-Schmidt selalu optimal untuk data besar?**

1. Mengapa Masih Melakukan Gram-Schmidt Jika Vektor Sudah Bebas Linear?

Bahkan jika vektor sudah bebas linear, **Gram-Schmidt tetap diperlukan dalam beberapa skenario** karena:

- **Ortonormalisasi Basis:** Vektor yang hanya bebas linear belum tentu membentuk basis yang **ortonormal**. Basis ortonormal lebih baik dalam banyak algoritma komputasi karena meningkatkan **stabilitas numerik**.
- **Stabilitas dalam Metode Numerik:** Banyak algoritma dalam **dekomposisi QR, PCA**, dan **regresi linear** bekerja lebih baik dengan basis ortonormal karena menghindari **kesalahan numerik akibat floating-point precision**.
- **Memudahkan Interpretasi Geometris:** Dalam banyak aplikasi (misalnya dalam optimasi), bekerja dalam basis ortonormal membuat representasi lebih intuitif dan lebih mudah dimanipulasi.

2. Apa Masalahnya Jika n Data Sangat Besar?

Jika kita memiliki **banyak vektor** (n besar), maka Gram-Schmidt **bukan metode yang paling optimal**, karena:

- **Kompleksitas Komputasi:** Algoritma Gram-Schmidt klasik memiliki kompleksitas $O(n^3)$ dalam kasus umum, yang bisa menjadi masalah untuk data besar.
- **Masalah Ketidakstabilan Numerik:** Versi Gram-Schmidt yang **Klasik (CGS)** rentan terhadap **kesalahan numerik** akibat propagasi *error floating-point*, terutama jika vektor hampir tergantung linear.

Alternatif yang Lebih Optimal untuk Data Besar

Jika n besar, beberapa metode yang lebih efisien dibandingkan Gram-Schmidt adalah:

- ✓ **Modified Gram-Schmidt (MGS)** → Versi yang lebih stabil dibandingkan Gram-Schmidt klasik, tetapi tetap memiliki kompleksitas tinggi.
- ✓ **Householder Reflections** → Digunakan dalam **dekomposisi QR** dan lebih stabil secara numerik dibandingkan Gram-Schmidt. Kompleksitasnya tetap $O(n^3)$, tetapi lebih akurat.
- ✓ **Singular Value Decomposition (SVD)** → Jika kita ingin mencari basis ortonormal yang optimal dalam konteks **reduksi dimensi**, **SVD lebih unggul** dibanding Gram-Schmidt karena secara langsung memberikan **basis utama data** tanpa propagasi error yang besar.
- ✓ **Randomized Numerical Linear Algebra (RandNLA)** → Jika n sangat besar (misalnya dalam **big data** atau **machine learning**), metode berbasis **aproksimasi stokastik** sering lebih efisien.

Kesimpulan Akhir

Walaupun $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$ bebas linear, mereka tetap mengandung **redundansi informasi dalam konteks pemrosesan data**, karena arah mereka tidak sepenuhnya ortogonal. Dengan Gram-Schmidt, kita bisa mendapatkan representasi yang lebih optimal dengan fitur yang saling bebas dan tidak tumpang tindih, yang sangat berguna dalam analisis data dan pembelajaran mesin.

Meskipun Gram-Schmidt **tidak mengubah dimensi ruang**, transformasi ke basis ortonormal membuat representasi data lebih optimal. Ini bukan tentang menghilangkan dimensi, tetapi tentang **menata ulang koordinat** agar lebih terstruktur dan lebih mudah digunakan dalam analisis lebih lanjut.

- ♣ Jika vektor sudah bebas linear tetapi kita butuh **ortonormalisasi**, **Gram-Schmidt masih relevan**.
- ♣ Namun, untuk **data besar**, Gram-Schmidt bisa menjadi **tidak optimal** karena kompleksitasnya. Alternatif seperti **Householder Reflections** atau **SVD** lebih direkomendasikan.
- ♣ Dalam kasus **big data** atau **deep learning**, metode **stochastic** atau **randomized linear algebra** lebih efisien.

1.8 Latihan Masalah Nyata (HOTS) dan Pembahasan

Berikut adalah latihan penalaran analitis untuk menguji pemahaman mendalam terkait aplikasi reduksi dimensi dan ortogonalisasi di dunia nyata.

Soal 1: Pemisahan Fitur Multikolinearitas Finansial ($\mathbb{R}^3$)

Sebuah institusi perbankan sedang membangun model *credit scoring* berbasis AI untuk memprediksi risiko gagal bayar nasabah. Tim analis mengumpulkan tiga indikator ekonomi makro yang diduga kuat saling tumpang tindih (multikolinear):

- $\mathbf{v}_1 = [1 \ 1 \ 0]^T$: Rasio Hutang terhadap Pendapatan.
- $\mathbf{v}_2 = [0 \ 1 \ 1]^T$: Suku Bunga Pinjaman Riil.
- $\mathbf{v}_3 = [1 \ 0 \ 1]^T$: Indeks Volatilitas Pasar.

Tingginya korelasi antar-fitur ini menyebabkan matriks kovariansi data mengalami kondisi *ill-conditioned*, yang merusak kestabilan konvergensi model regresi.

- a. Selesaikan transformasi ketiga vektor fitur tersebut menggunakan **Proses Gram-Schmidt** untuk membentuk basis ortonormal $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$!
- b. Jika bank memutuskan untuk memotong biaya komputasi dengan mereduksi data dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi ruang fitur baru berbasis $\mathbf{e}_1$ dan $\mathbf{e}_2$, analisis koordinat representasi data dari vektor makro asal $\mathbf{v}_3$ pada ruang tereduksi tersebut!

Aksi Bina Nalar: *Buktikan bahwa korelasi antar-vektor lenyap secara geometris!*

Pembahasan Soal 1

Penyelesaian Sub-soal a: Kita lakukan langkah ortogonalisasi Gram-Schmidt terlebih dahulu untuk mendapatkan kumpulan vektor ortogonal $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$:

1. **Menentukan $\mathbf{u}_1$:**

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. **Menentukan $\mathbf{u}_2$:** Kurangkan $\mathbf{v}_2$ dengan proyeksinya terhadap $\mathbf{u}_1$.

$$\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle = (0)(1) + (1)(1) + (1)(0) = 1$$

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle = 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2$$

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. **Menentukan $\mathbf{u}_3$:** Kurangkan $\mathbf{v}_3$ dengan proyeksinya terhadap $\mathbf{u}_1$ dan $\mathbf{u}_2$.

$$\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle = (1)(1) + (0)(1) + (1)(0) = 1$$

$$\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle = (1)(-1/2) + (0)(1/2) + (1)(1) = 1/2$$

$$\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle = (-1/2)^2 + (1/2)^2 + 1^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{2}$$

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{1}{2} \mathbf{u}_1 - \frac{1/2}{3/2} \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$$

Sekarang, lakukan normalisasi untuk menghasilkan basis ortonormal $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$:

$$\bullet \mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \|\mathbf{u}_2\| = \sqrt{\frac{6}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \implies \mathbf{e}_2 = \frac{2}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$\bullet \|\mathbf{u}_3\| = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{12}}{3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \implies \mathbf{e}_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} \begin{bmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

Pembahasan Soal 1

Penyelesaian Sub-soal b: Jika dimensi dipangkas menjadi subruang $W = \text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, koordinat baru dari vektor $\mathbf{v}_3$ ditentukan oleh koefisien proyeksi ortogonalnya terhadap masing-masing basis baru:

$$c_1 = \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{e}_1 \rangle = (1) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + (0) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + (1)(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$c_2 = \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{e}_2 \rangle = (1) \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + (0) \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + (1) \left(\frac{2}{\sqrt{6}} \right) = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

Maka di dalam ruang fitur 2D baru, representasi koordinat data dari fitur $\mathbf{v}_3$ adalah $\left[\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{6}} \right]^T$. Kita telah berhasil mengompresi data dengan membuang komponen sisa di arah $\mathbf{e}_3$ tanpa merusak kemurnian informasi di dimensi primer.

Soal 2: Kegagalan Numerik CGS vs MGS pada Big Data Kedokteran (Analisis Batas Kritis)

Sebuah rumah sakit memproses data genetika pasien kanker berdimensi sangat besar. Algoritma *Classical Gram-Schmidt* (CGS) dijalankan pada komputer dengan sistem penyimpanan angka *floating-point 32-bit*. Diketahui dua buah vektor data ekspresi gen hampir sejajar akibat korelasi ekstrim, yakni:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 + \epsilon \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Di mana $\epsilon = 10^{-8}$ melambangkan gangguan kecil variasi antar-pasien.

- Tunjukkan dengan perhitungan manual bagaimana pembulatan numerik (**round-off error**) dapat menyebabkan hilangnya sifat ortogonalitas pada CGS sehingga $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle \neq 0$ secara praktis!
- Secara teoretis, analisis mengapa *Modified Gram-Schmidt* (MGS) atau *Householder Reflection* menjadi keharusan mutlak dalam skenario manipulasi *Big Data* seperti ini!

Pembahasan Soal 2

Penyelesaian Sub-soal a: Mari kita operasikan algoritma CGS secara teliti: Langkah awal, tentukan norma dari $\mathbf{v}_1$:

$$\|\mathbf{v}_1\|^2 = 1^2 + (1 + \epsilon)^2 = 1 + 1 + 2\epsilon + \epsilon^2 = 2 + 2\epsilon + \epsilon^2$$

Karena $\epsilon = 10^{-8}$ sangat kecil, nilai $\epsilon^2 = 10^{-16}$. Pada sistem komputer precision 32-bit (*single precision*), nilai batas presisi mesin (*machine epsilon*) adalah sekitar $1,19 \times 10^{-7}$. Ini berarti angka 10^{-16} akan mengalami **underflow** dan dianggap sebagai 0 oleh memori komputer. Maka secara numerik komputer membaca: $\|\mathbf{v}_1\| \approx \sqrt{2 + 2\epsilon}$. Vektor basis unit pertama:

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2 + 2\epsilon}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 + \epsilon \end{bmatrix}$$

Selanjutnya kita cari vektor ortogonal kedua $\mathbf{u}_2$:

$$\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2 + 2\epsilon}} (1 \cdot 1 + 1 \cdot (1 + \epsilon)) = \frac{2 + \epsilon}{\sqrt{2 + 2\epsilon}}$$

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2 + \epsilon}{2 + 2\epsilon} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 + \epsilon \end{bmatrix}$$

Perhatikan pecahan pengali: $\frac{2 + \epsilon}{2 + 2\epsilon} = \frac{2(1 + 0,5\epsilon)}{2(1 + \epsilon)} \approx (1 + 0,5\epsilon)(1 - \epsilon) \approx 1 - 0,5\epsilon$.

$$\mathbf{u}_2 \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - (1 - 0,5\epsilon) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 + \epsilon \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 1 + 0,5\epsilon \\ 1 - (1 + \epsilon - 0,5\epsilon - 0,5\epsilon^2) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,5\epsilon \\ -0,5\epsilon \end{bmatrix}$$

Ketika vektor $\mathbf{u}_2$ dinormalisasi, panjang komponennya mengecil ke tingkat magnitudo ϵ . Saat dilakukan perkalian matriks berulang untuk dimensi n yang masif, akumulasi pemotongan digit pecahan ini menyebabkan vektor basis yang dihasilkan komputer menyimpang jauh dari kondisi tegak lurus asli.

Penyelesaian Sub-soal b: Pada CGS, setiap vektor baru $\mathbf{v}_k$ langsung diproyeksikan terhadap seluruh basis $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{k-1}\}$ yang dihitung di masa lalu. Jika terjadi galat pemotongan di awal, galat tersebut akan terakumulasi tanpa koreksi. Sebaliknya, **Modified Gram-Schmidt (MGS)** melakukan ortogonalisasi secara *interaktif-sekuensial*: setelah basis $\mathbf{e}_1$ ditemukan, seluruh sisa vektor mentah lainnya langsung diproyeksikan keluar dari arah $\mathbf{e}_1$ seketika itu juga. Hal ini mengurangi efek akumulasi kesalahan pembulatan numerik. Adapun metode **Householder Reflections** bekerja jauh lebih superior karena menggunakan transformasi ortogonal berbasis matriks refleksi simetris, sehingga secara teoretis menjaga nilai norma matriks tetap stabil dan kebal terhadap fluktuasi *floating-point error*.

Soal 3: Transformasi Geometris Sinyal IoT pada Jaringan Smart-City (Axiologi & Analisis Data)

Di dalam ekosistem *Smart City* Surabaya, sensor IoT pencemaran udara mengirimkan paket data berkala. Dua stasiun sensor terdekat mengirimkan sinyal gelombang yang saling tumpang tindih akibat posisi spasial yang berdekatan. Diketahui fungsi isyarat kontinu pada interval waktu $t \in [0, 1]$ adalah:

$$f(t) = t, \quad \text{dan} \quad g(t) = t^2$$

Definisi hasil-kali-dalam (dot product) untuk fungsi kontinu didefinisikan sebagai integral dari perkalian fungsi tersebut:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$$

- a. Buktikan bahwa kedua sinyal tersebut memuat informasi yang beririsan (tidak ortogonal) dengan menghitung nilai hasil-kali-dalamnya!
- b. Lakukan dekomposisi fungsional menggunakan prinsip Gram-Schmidt untuk mengubah kedua isyarat kontinu tersebut menjadi dua fungsi basis baru yang ortonormal, sehingga stasiun pusat IoT dapat memisahkan informasi murni dari kedua sensor!

Pembahasan Soal 3

Penyelesaian Sub-soal a: Dua fungsi dikatakan ortogonal jika dan hanya jika hasil-kali-dalam integralnya bernilai nol. Mari kita uji:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 (t)(t^2) dt = \int_0^1 t^3 dt = \left[\frac{1}{4} t^4 \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

Karena $\langle f, g \rangle = \frac{1}{4} \neq 0$, terbukti secara matematis bahwa kedua sinyal sensor IoT tersebut tidak ortogonal dan memuat komponen informasi yang saling bertumpang tindih (terjadi interferensi).

Penyelesaian Sub-soal b: Kita bangun basis fungsi ortonormal $\{e_1(t), e_2(t)\}$ dengan prosedur Gram-Schmidt untuk fungsi kontinu:

1. **Langkah 1: Menentukan basis unit pertama $e_1(t)$:** Hitung norma dari fungsi pertama $f(t) = t$:

$$\|f\|^2 = \langle f, f \rangle = \int_0^1 t^2 dt = \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3} \Rightarrow \|f\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Maka fungsi basis pertama yang ternormalisasi adalah:

$$e_1(t) = \frac{f(t)}{\|f\|} = \frac{t}{1/\sqrt{3}} = \sqrt{3}t$$

2. **Langkah 2: Menentukan fungsi ortogonal kedua $u_2(t)$:** Kurangkan fungsi kedua $g(t) = t^2$ dengan proyeksinya terhadap basis unit $e_1(t)$:

$$\langle g, e_1 \rangle = \int_0^1 (t^2)(\sqrt{3}t) dt = \sqrt{3} \int_0^1 t^3 dt = \sqrt{3} \left[\frac{1}{4} t^4 \right]_0^1 = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$u_2(t) = g(t) - \langle g, e_1 \rangle e_1(t) = t^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \right) (\sqrt{3}t) = t^2 - \frac{3}{4}t$$

3. **Langkah 3: Normalisasi fungsi basis kedua $e_2(t)$:** Hitung norma dari fungsi residual $u_2(t) = t^2 - \frac{3}{4}t$:

$$\|u_2\|^2 = \int_0^1 \left(t^2 - \frac{3}{4}t \right)^2 dt = \int_0^1 \left(t^4 - \frac{3}{2}t^3 + \frac{9}{16}t^2 \right) dt$$

$$\|u_2\|^2 = \left[\frac{1}{5} t^5 - \frac{3}{8} t^4 + \frac{3}{16} t^3 \right]_0^1 = \frac{1}{5} - \frac{3}{8} + \frac{3}{16} = \frac{16-30+15}{80} = \frac{1}{80} \Rightarrow \|u_2\| = \frac{1}{\sqrt{80}} = \frac{1}{4\sqrt{5}}$$

Maka fungsi basis ortonormal kedua adalah:

$$e_2(t) = \frac{u_2(t)}{\|u_2\|} = 4\sqrt{5} \left(t^2 - \frac{3}{4}t \right) = \sqrt{5}(4t^2 - 3t)$$

Lanjutan Pembahasan Soal 3

Hasil Akhir Transformasi Sinyal: Melalui dekomposisi fungsional ini, sistem pusat pintar kini memegang dua fungsi basis independen murni:

$$e_1(t) = \sqrt{3}t, \quad \text{dan} \quad e_2(t) = \sqrt{5}(4t^2 - 3t)$$

Kedua isyarat ini dijamin bersih dari korelasi silang ($\langle e_1, e_2 \rangle = 0$), sehingga pengolahan data sensor udara dapat dianalisis secara akurat tanpa distorsi interferensi spasial.

Latihan

Soal dan Pembahasan 1.8.1 Selidiki pasangan vektor-vektor berikut

$$u = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad w = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

yang tegak lurus.

Jawab

Dua vektor dikatakan **tegak lurus (ortogonal)** jika dan hanya jika **hasil dot product (perkalian titik/skalar)** mereka bernilai nol.

Misalkan dua vektor **a** dan **b**, maka:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$$

Diberikan vektor:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

1. Cek Ortogonalitas u dan v

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (5)(3) + (4)(-4) + (1)(1) = 15 - 16 + 1 = 0$$

Karena hasilnya 0, maka **u** dan **v** tegak lurus.

2. Cek Ortogonalitas u dan w

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = (5)(1) + (4)(-2) + (1)(3) = 5 - 8 + 3 = 0$$

Karena hasilnya 0, maka **u** dan **w** tegak lurus.

3. Cek Ortogonalitas v dan w

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (3)(1) + (-4)(-2) + (1)(3) = 3 + 8 + 3 = 14.$$

Karena hasilnya **bukan** 0, maka **v** dan **w** tidak tegak lurus

.

Kesimpulan

- **u** dan **v** tegak lurus.
- **u** dan **w** tegak lurus
- . - **v** dan **w** tidak tegak lurus.

Latihan 1.8.1 Dapatkan k sehingga vektor u dan v tegak lurus, untuk

$$(a) \quad u = \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ -3 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad v = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \quad u = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \\ 2k \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3k \\ -4 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Soal dan Pembahasan 1.8.2 Tentukan nilai x supaya $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{39}$ untuk

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Jawab

Kita diberi vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

dan diketahui bahwa normanya memenuhi

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{39}.$$

Norma dari vektor $\mathbf{u}$ diberikan oleh rumus:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + x^2 + (-2)^2 + 5^2}.$$

Hitung komponen normanya:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1 + x^2 + 4 + 25} = \sqrt{x^2 + 30}.$$

Dari soal, kita tahu bahwa:

$$\sqrt{x^2 + 30} = \sqrt{39}.$$

Kuadratkan kedua sisi:

$$x^2 + 30 = 39.$$

Selesaikan untuk x :

$$x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3.$$

Jadi, nilai x yang memenuhi adalah:

$$\boxed{x = \pm 3}.$$

Latihan 1.8.2 Diberikan vektor

$$(a) \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -12 \\ -4 \end{bmatrix},$$

$$(b) \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 8 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

Hitung $\|\mathbf{u}\|$.

Latihan 1.8.3 Normalkan vektor

$$(a) \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix},$$

$$(b) \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix},$$

$$(c) \mathbf{w} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Soal dan Pembahasan 1.8.3 Hitung $\cos \theta$ bila θ adalah sudut diantara dua vektor

$$(a) \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$$(b) \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Jawab

Untuk menghitung $\cos \theta$, kita gunakan rumus:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

dengan:

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ adalah **hasil dot product** dari dua vektor.

- $\|\mathbf{u}\|$ dan $\|\mathbf{v}\|$ adalah **norma (panjang) vektor** masing-masing.

(a) Diberikan vektor:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

1. Hitung dot product

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(2) + (-2)(4) + (-5)(3) = 2 - 8 - 15 = -21$$

2. Hitung norma masing-masing vektor

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-5)^2} = \sqrt{1 + 4 + 25} = \sqrt{30}$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 16 + 9} = \sqrt{29}$$

3. Hitung $\cos \theta$

$$\cos \theta = \frac{-21}{\sqrt{30} \times \sqrt{29}}$$

(b) Diberikan vektor:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

1. Hitung dot product

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(-1) + (2)(2) + (-5)(-3) + (3)(6) = -1 + 4 + 15 + 18 = 36$$

2. Hitung norma masing-masing vektor

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-5)^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 25 + 9} = \sqrt{39}$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{1 + 4 + 9 + 36} = \sqrt{50}$$

3. Hitung $\cos \theta$

$$\cos \theta = \frac{36}{\sqrt{39} \times \sqrt{50}}$$

Hasil perhitungan nilai numeriknya:

(a) $\cos \theta = -0.71197$

(b) $\cos \theta = 0.81524$.

Kode Python untuk soal menggunakan **numpy** (*numerical python*) sebagai berikut:

```
import numpy as np

# (a) Data vektor
u_a = np.array([1, -2, -5])
v_a = np.array([2, 4, 3])

# (b) Data vektor
u_b = np.array([1, 2, -5, 3])
v_b = np.array([-1, 2, -3, 6])

# Fungsi untuk menghitung cos(theta)
def cos_theta(u, v):
    dot_product = np.dot(u, v)
    norm_u = np.linalg.norm(u)
    norm_v = np.linalg.norm(v)
    return dot_product / (norm_u * norm_v)

# Hitung hasil
cos_theta_a = cos_theta(u_a, v_a)
cos_theta_b = cos_theta(u_b, v_b)

cos_theta_a, cos_theta_b
```

Latihan 1.8.4 Buktikan **Hukum Jajaran Genjang** untuk vektor $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^n$:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2.$$

Latihan 1.8.5 Buktikan **Identitas Polarisasi** untuk vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{4}\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \frac{1}{4}\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2.$$

Latihan 1.8.6 Buktikan bahwa $\mathbf{u}$ ortogonal terhadap $\mathbf{v} - \text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})$ untuk semua vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^n$, di mana $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$.

Latihan 1.8.7 Buktikan bahwa $\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v} - \text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})) = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$.

Latihan 1.8.8 Buktikan bahwa $\text{proy}_{\mathbf{u}}(\text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})) = \text{proy}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v})$.

Latihan 1.8.9 Didefinisikan **norm penjumlahan**, atau norm ℓ_1 , dari suatu vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

sebagai berikut

$$\|\mathbf{u}\|_1 \stackrel{\text{def}}{=} |u_1| + |u_2| + \cdots + |u_n|.$$

Asumsikan Pertidaksamaan Segitiga untuk bilangan real x dan y adalah $|x + y| \leq |x| + |y|$, buktikan bahwa $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_1 \leq \|\mathbf{u}\|_1 + \|\mathbf{v}\|_1$.

1.9 Hasil Perkalian Silang

Hasil yang diharapkan (Outcomes)

- A. Mampu menghitung perkalian silang vektor secara aljabar dan geometri.
- B. Mampu menghitung produk kotak dari tiga vektor di $\mathbb{R}^3$.
- C. Mampu menentukan apakah sistem tiga vektor di $\mathbb{R}^3$ adalah sistem vektor **tangan-kanan**, secara aljabar dan geometri.
- D. Mampu menghitung luas jajaran genjang dan segitiga di $\mathbb{R}^3$.
- E. Mampu menghitung volume prima dengan dasar jajaran genjang yang ditentukan oleh tiga vektor di $\mathbb{R}^3$.
- F. Mampu menggunakan sifat perkalian silang dan perkalian titik untuk membuktikan persamaan aljabar.

Berbeda dengan perkalian titik, perkalian silang hanya didefinisikan dalam $\mathbb{R}^3$, yaitu, hanya dalam ruang berdimensi 3. Hasil kali silang dua vektor adalah vektor.

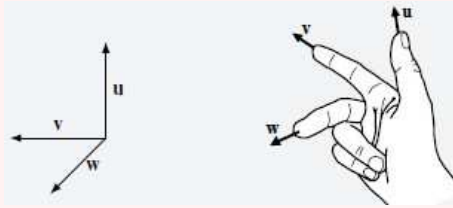
Pertama-tama kita akan membahas arti geometris dari perkalian silang dan kemudian memberikan deskripsi aljabar. Kedua deskripsi tersebut sama pentingnya: **deskripsi geometrik** sangat penting untuk aplikasi dalam **fisika** dan **geometri**, sedangkan deskripsi **aljabar diperlukan untuk komputasi**.

1.9.1 Sistem vektor tangan-kanan

Kita mulai dengan pembahasan vektor sistem tangan kanan dalam ruang-3 dimensi.

Definisi 1.9.1 Vektor Sistem Jari-Kanan

Tiga vektor, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ membentuk sistem tangan kanan ketika kita menjulurkan ibu jari tangan kanan kita ke arah $\mathbf{u}$ dan jari telunjuk kita ke arah $\mathbf{v}$, jari tengah kita yang santai menunjuk kira-kira ke arah $\mathbf{w}$.

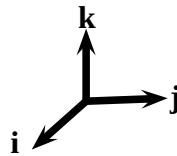


Gambar: Sistem Vektor Jari-Kanan [10]

□

Sistem vektor tangan-kanan ini seperti halnya bila kita memutar **skrup dari arah $\mathbf{v}$ ke $\mathbf{w}$** menghasilkan **skrup** bergerak **keatas** searah dengan $\mathbf{u}$.

Ingat vektor baku $\mathbf{i} = [1, 0, 0]^T$, $\mathbf{j} = [0, 1, 0]^T$, dan $\mathbf{k} = [0, 0, 1]^T$. Kita selalu menganggap bahwa sistem koordinat kita digambar sehingga vektor $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ membentuk sistem tangan kanan. Jadi, jika ibu jari tangan kanan kita menunjuk sepanjang sumbu-x dan jari telunjuk kita menunjuk sepanjang sumbu-y, jari tengah kita harus menunjuk sepanjang sumbu-z.



Ketika ketiga vektor terletak pada satu bidang, maka kita katakan bahwa vektor-vektor tersebut koplanar. Dalam hal ini, sistemnya bukan kiri atau kanan.

1.9.2 Deskripsi geometris dari perkalian silang

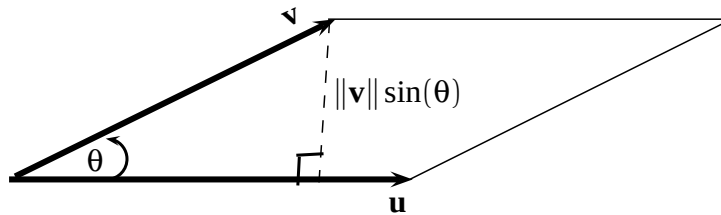
Berikut ini adalah deskripsi geometris dari perkalian silang. Ingatlah bahwa produk titik dari dua vektor menghasilkan skalar. Sebaliknya, perkalian silang menghasilkan vektor, karena perkalian silang memberikan arah dan juga besaran.

Definisi 1.9.2 Geometris perkalian silang

Misalkan $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah dua vektor di $\mathbb{R}^3$. Perkalian silangnya, ditulis $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, adalah vektor yang ditentukan oleh tiga aturan berikut:

1. Panjangnya adalah $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin(\theta)$, di mana θ adalah sudut yang disertakan antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.
2. Vektor $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ortogonal terhadap $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$.
3. Vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, dan $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, dalam urutan tersebut, membentuk sistem tangan kanan. $\square$

Perhatikan bahwa panjang perkalian silang $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ diberikan oleh rumus $\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin(\theta)$, adalah luas jajaran genjang yang ditentukan oleh $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Dari deskripsi geometrisnya, kita dapat membuktikan bahwa perkalian silang memenuhi sifat-sifat berikut:

Teorema 1.9.1 Sifat-sifat perkalian silang.

Misalkan $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ adalah vektor dalam $\mathbb{R}^3$, dan k adalah skalar di $\mathbb{R}$. Maka berikut ini dipenuhi:

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$.
2. $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^3}$
3. $k\mathbf{u} \times \mathbf{v} = k(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$.
4. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$.
5. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{w} + \mathbf{v} \times \mathbf{w}$.

Bukti

Rumus 1., mengikuti langsung dari definisi. Vektor $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ dan $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ memiliki besar yang sama yaitu $\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin(\theta)$, dan penerapan aturan tangan kanan menunjukkan arah berlawanan.

Rumus 2. dibuktikan sebagai berikut. Jika k adalah skalar non-negatif, arah $k\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ sama dengan arah $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, $k(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$ dan $\mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$. Panjangnya adalah k kali panjangnya $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ yang sama dengan besarnya $k(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$ dan $\mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$. Menggunakan ini menghasilkan persamaan dalam 2.

Dalam kasus di mana $k < 0$, semuanya bekerja dengan cara yang sama kecuali semua vektor menunjuk ke arah yang berlawanan dan anda harus kalikan dengan $|k|$ ketika membandingkan panjang mereka.

Hukum distributif, **4.** dan **5.**, lebih sulit dibuat. Untuk saat ini, kita akan puas dengan memperhatikan bahwa jika kita tahu bahwa **3.** benar, **4.** mengikuti. Yakni, dengan asumsi **3.**, dan menggunakan **1.**, kita mempunyai

$$\begin{aligned}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} &= -\mathbf{w} \times (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\&= -(\mathbf{w} \times \mathbf{u} + \mathbf{w} \times \mathbf{v}) \\&= \mathbf{u} \times \mathbf{w} + \mathbf{v} \times \mathbf{w}.\end{aligned}$$

□

Pada gilirannya, kita dapat menggunakan sifat-sifat dalam Teorema 1.9.1 untuk mendapatkan deskripsi aljabar dari perkalian silang. Kita mulai dengan menentukan perkalian silang vektor baku $\mathbf{i}, \mathbf{j}$, dan $\mathbf{k}$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\mathbf{i} \times \mathbf{j} &= \mathbf{k}, & \mathbf{j} \times \mathbf{i} &= -\mathbf{k}, & \mathbf{i} \times \mathbf{i} &= \mathbf{0}, \\ \mathbf{k} \times \mathbf{i} &= \mathbf{j}, & \mathbf{i} \times \mathbf{k} &= -\mathbf{j}, & \mathbf{j} \times \mathbf{j} &= \mathbf{0}, \\ \mathbf{j} \times \mathbf{k} &= \mathbf{i}, & \mathbf{k} \times \mathbf{j} &= -\mathbf{i}, & \mathbf{k} \times \mathbf{k} &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

Dengan informasi ini dan hukum Teorema 1.9.1, kita dapat menghitung perkalian silang sebarang dua vektor dari koordinatnya. Misalkan

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}.$$

Maka kita mempunyai

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \times \mathbf{v} &= (u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}) \times (v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}) \\&= u_1v_1\mathbf{i} \times \mathbf{i} + u_1v_2\mathbf{i} \times \mathbf{j} + u_1v_3\mathbf{i} \times \mathbf{k} \\&\quad + u_2v_1\mathbf{j} \times \mathbf{i} + u_2v_2\mathbf{j} \times \mathbf{j} + u_2v_3\mathbf{j} \times \mathbf{k} \\&\quad + u_3v_1\mathbf{k} \times \mathbf{i} + u_3v_2\mathbf{k} \times \mathbf{j} + u_3v_3\mathbf{k} \times \mathbf{k} \\&= \mathbf{0} + u_1v_2\mathbf{k} - u_1v_3\mathbf{j} - u_2v_1\mathbf{k} + \mathbf{0} + u_2v_3\mathbf{i} + u_3v_1\mathbf{j} - u_3v_2\mathbf{i} + \mathbf{0} \\&= (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} + (u_3v_1 - u_1v_3)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Rumus hasil perkalian silang dirangkum dalam Proposisi berikut:

Proposisi 1.9.1 Deskripsi koordinat perkalian silang.

Perkalian silang dapat dihitung sebagai berikut:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{bmatrix}.$$

□

Sekarang kita akan melihat contoh cara menghitung perkalian silang.

Contoh 1.9.1 Menghitung Perkalian Silang

Hitung perkalian silang $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ untuk vektor-vektor:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Jawab

Dengan menggunakan Proposisi 1.9.1, kita mempunyai

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)(1) - (2)(-2) \\ (2)(3) - (1)(1) \\ (1)(-2) - (-1)(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

□

Kita menggunakan konsep ini dalam contoh berikut:

Contoh 1.9.2 Luas suatu Jajaran Genjang

Dapatkan luas jajaran genjang yang ditentukan oleh vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ sebagai berikut:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Jawab

Perhatikan bahwa vektor-vektor ini sama dengan yang diberikan pada Contoh 1.9.1. Kita mengingat kembali dari deskripsi geometris perkalian silang bahwa luas jajaran genjang adalah panjang vektor $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Dari Contoh 1.9.1, $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = [3, 5, 1]^\top$. Jadi luas jajaran genjang adalah

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{3^2 + 5^2 + 1^2} = \sqrt{35}.$$

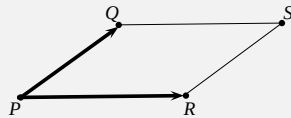
□

Contoh 1.9.3 Luas suatu Jajaran Genjang

Dapatkan luas jajaran genjang dengan titik sudut $(1, 0, 1)$, $(2, 2, 3)$, $(-1, 1, 3)$, dan $(0, 3, 5)$.

Jawab

Misalkan $P = (1, 0, 1)$, $Q = (2, 2, 3)$, $R = (-1, 1, 3)$, dan $S = (0, 3, 5)$



Pertama, kita memeriksa apakah ini benar-benar jajaran genjang. Kita harus memiliki $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{RS}$. Memang demikian, karena $\overrightarrow{PQ} = [2 - 1, 2 - 0, 3 - 1]^\top = [1, 2, 2]^\top$ dan $\overrightarrow{RS} = [0 - (-1), 3 - 1, 5 - 3]^\top = [1, 2, 2]^\top$. Kita juga menghitung $\overrightarrow{PR} = \overrightarrow{QS} = [-2, 1, 2]^\top$. Luas jajaran genjang tersebut adalah:

$$\|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\| = \left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\| = \|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\| = \left\| \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ 5 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{2^2 + (-6)^2 + 5^2} = \sqrt{65}.$$

□

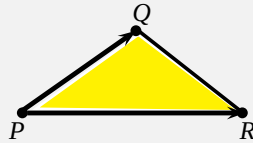
Kita juga dapat menggunakan konsep ini untuk mencari luas segitiga, seperti pada contoh berikut:

Contoh 1.9.4 Luas suatu Segi Tiga

Hitung luas segitiga yang ditentukan oleh titik $(1, 2, 3)$, $(0, 2, 5)$ dan $(5, 1, 2)$.

Jawab

Misalkan $P = (1, 2, 3)$, $Q = (0, 2, 5)$, $R = (5, 1, 2)$. Luas segitiga tepat setengah dari luas jajaran genjang yang ditentukan oleh vektor $\vec{PQ} = [-1, 0, 2]^\top$ dan $\vec{PR} = [4, -1, -1]^\top$.



Luas segi-tiga tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \|\vec{PQ} \times \vec{PR}\| &= \left\| \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\| = \frac{1}{2} \|\vec{PQ} \times \vec{PR}\| = \frac{1}{2} \left\| \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix} \right\| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{2^2 + 7^2 + 1^2} = \frac{3}{2} \sqrt{6}. \end{aligned}$$

□

1.9.3 Perkalian Kotak

Pada bagian ini, kita menjelajahi aplikasi lain dari perkalian silang. Ingatlah bahwa kita dapat menggunakan perkalian silang untuk mencari luas jajaran genjang. Seperti yang akan kita tunjukkan sekarang, kita juga dapat menggunakan perkalian silang bersama dengan perkalian titik untuk mencari **volume prisma bebasis jajaran genjang**.

Secara faktual di buku, konsep ini menguji **Hasil yang diharapkan (Outcomes) B dan E**, yaitu kemampuan menghitung produk kotak dan volume prisma. Ide dasarnya menggabungkan dua operasi yang telah dipelajari: hasil perkalian silang $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ yang menghasilkan vektor normal terhadap alas jajaran genjang, kemudian diproyeksikan secara skalar oleh $\mathbf{u}$ melalui perkalian titik. Nilai mutlak dari proyeksi inilah yang secara geometris merepresentasikan tinggi dikali luas alas.

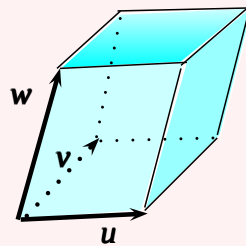
Kita mulai dengan definisi berikut:

Definisi 1.9.3 Prisma berbasis jajaran genjang

Prisma berbasis jajaran genjang yang ditentukan oleh tiga vektor $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, dan $\mathbf{w}$ terdiri dari himpunan titik-titik bentuk

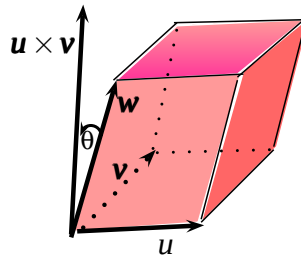
$$r\mathbf{u} + s\mathbf{v} + t\mathbf{w}$$

di mana r, s, t adalah bilangan real antara 0 dan 1, inklusif. **Prisma berbasis jajaran genjang** adalah benda 3 dimensi yang dibatasi oleh jajaran genjang seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:



□

Perhatikan bahwa alas dari jajaran genjang adalah jajaran genjang yang ditentukan oleh vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$. Oleh karena itu, luasnya sama dengan $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$. Tinggi **Prisma berbasis jajaran genjang** adalah $\|\mathbf{w}\| \cos(\theta)$, di mana θ adalah sudut antara $\mathbf{w}$ dan $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Volume **Prisma berbasis jajaran genjang** ini adalah luas alas dikali tinggi, yaitu

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos(\theta) = |(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|.$$

Ungkapan ini dikenal sebagai **perkalian kotak** dan terkadang ditulis sebagai $[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}]$.

Pertimbangkan apa yang terjadi jika kita menukar $\mathbf{v}$ dengan $\mathbf{w}$ atau $\mathbf{u}$ dengan $\mathbf{w}$. Secara geometris, kita dapat melihat bahwa ini hanya memperkenalkan tanda **minus**. Kita menemukan bahwa hasil kali kotak dari tiga vektor sama dengan volume **prisma berbasis jajaran genjang** yang ditentukan oleh tiga vektor jika ketiga vektor membentuk **sistem tangan kanan**, dan **negatif** volume jika vektor membentuk **sistem tangan kiri**. Kita meringkasnya dalam proposisi berikut:

Proposisi 1.9.2 Perkalian Kotak.

Misalkan $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ adalah tiga vektor di $\mathbb{R}^3$ yang mendefinisikan sebuah **prisma berbasis jajaran genjang**. Perkalian kotak $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ sama dengan:

- Volume **prisma berbasis jajaran genjang**, jika $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ membentuk **sistem tangan kanan**.
- Negatif dari volume **prisma berbasis jajaran genjang**, jika $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ membentuk **sistem tangan kiri**.

Bagaimanapun, volume **prisma berbasis jajaran genjang** dapat dihitung sebagai **nilai mutlak** dari **perkalian kotak**, diberikan oleh $|\mathbf{u} \times \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}|$. $\square$

Berikut ini kita berikan contoh menghitung volume **prisma berbasis jajaran genjang**.

Contoh 1.9.5 Volume prisma berbasis jajaran genjang.

Hitung volume **prisma berbasis jajaran genjang** yang ditentukan oleh vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Jawab

Berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat mengambil perkalian silang dari dua vektor ini, lalu perkalian titik dengan vektor ketiga. Hasilnya akan plus atau minus volume yang diinginkan. Oleh karena itu, kita dapat memperoleh volume dengan mengambil nilai mutlaknya. Kita pertama-tama menghitung perkalian silang dari $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2)(-6) - (-5)(3) \\ (-5)(1) - (1)(-6) \\ (1)(3) - (2)(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Kemudian kita melakukan perkalian titik dari vektor ini dengan $\mathbf{w}$:

$$|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| = \left| \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right| = |3(3) + 1(2) + 1(3)| = |14| = 14.$$

Jadi, volume **prisma berbasis jajaran genjang** adalah 14 satuan kubik. $\square$

Berikut ini adalah kesimpulan dari Proposisi 1.9.3:

Kesimpulan 1.9.1 Sistem vektor tangan kanan dan tangan kiri.

Perkalian kotak $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ adalah

- **Positif** bila $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ membentuk **sistem tangan kanan**.
- **Negatif**, bila $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ membentuk **sistem tangan kiri**.
- **Nol**, bila $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ **koplanar**.

□

Contoh 1.9.6 sistem tangan kiri

Manakah dari sistem vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ berikut yang sistem tangan kanan? Manakah dari sistem vektor yang tangan kiri? Yang mana yang koplanar?

(a) $\mathbf{u} = [1, 2, 0]^\top, \mathbf{v} = [0, 0, 1]^\top, \mathbf{w} = [1, -1, 1]^\top$.

(b) $\mathbf{u} = [1, 1, 1]^\top, \mathbf{v} = [1, 2, 3]^\top, \mathbf{w} = [0, 1, 1]^\top$.

(c) $\mathbf{u} = [0, 1, 2]^\top, \mathbf{v} = [1, 2, 2]^\top, \mathbf{w} = [1, 1, 0]^\top$.

Jawab

(a) Kita mempunyai $[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = [2, -1, 0]^\top \cdot [1, -1, 1]^\top = 3$, jadi perkalian kotak positif dan sistem vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ adalah tangan kanan.

(b) Kita mempunyai $[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = [1, -2, 1]^\top \cdot [0, 1, 1]^\top = -1$, jadi perkalian kotak negatif dan sistem tangan-kiri.

(c) Kita mempunyai $[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = [-2, 2, -1]^\top \cdot [1, 1, 0]^\top = 0$, jadi perkalian kotak nol dan vektor-vektor koplanar.

□

Kita menyelesaikan bagian ini dengan hukum yang melibatkan perkalian titik dan perkalian silang. Ini merupakan pengamatan mendasar yang datang langsung dari definisi geometris perkalian kotak.

Proposisi 1.9.3 Hukum Perkalian Kotak.

Misalkan $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah vektor di $\mathbb{R}^3$. Maka $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$.

Bukti

Ini mengikuti dari pengamatan bahwa baik $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ dan $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ menghitung perkalian kotak yang sama, yaitu, keduanya memberikan positif volume **prisma berbasis jajaran genjang** atau keduanya memberikan negatif volume.

Atau, kita dapat menghitung setiap perkalian kotak secara langsung:

$$\begin{aligned}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} &= u_2v_3w_1 - u_3v_2w_1 + u_3v_1w_2 - u_1v_3w_2 + u_1v_2w_3 - u_2v_1w_3, \\ \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= u_2v_3w_1 - u_3v_2w_1 + u_3v_1w_2 - u_1v_3w_2 + u_1v_2w_3 - u_2v_1w_3.\end{aligned}$$

□

Perlu diperhatikan disini bahwa penggunaan perkalian **silang** dan perkalian **titik** dua vektor dan gabungannya untuk menentukan **luas** dan **volume** sebagaimana telah dibahas akan dibahas lagi dalam Bagian 4.3.

1.10 Masalah Nyata (HOTS) - Hasil Perkalian Silang

Berikut adalah rangkaian problem kontekstual yang menguji kedalaman penalaran geometris, aljabar, dan aplikasi fisis dari konsep perkalian silang (*cross product*) di ruang $\mathbb{R}^3$.

Soal-soal pada bagian ini dirancang untuk mengukur ketercapaian **Hasil yang diharapkan (Outcomes) A-F**: dari komputasi aljabar dan geometri perkalian silang, penentuan sistem tangan-kanan, perhitungan luas jajaran genjang dan segitiga, hingga perhitungan volume prisma berbasis jajaran genjang melalui nilai mutlak produk kotak $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$. Konteks nyata yang diangkat di buku meliputi estimasi luas atap segitiga PQR untuk panel surya menggunakan $\|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\|$ dan estimasi kapasitas gudang logistik berbentuk paralelepipedum.

Kita mulai dengan problem pertama:

Soal 1: Analisis Torsi dan Efisiensi Mekanik pada Lengan Robot Industri (Outcome A)

Sebuah lengan robot robotik di lini perakitan kendaraan listrik dirancang untuk mengencangkan baut roda. Engsel lengan robot berada di titik asal $O(0,0,0)$. Lengan robotik tersebut merepresentasikan vektor posisi mekanis $\mathbf{r} = [2 \ -1 \ 3]^T$ (dalam meter). Saat beroperasi, aktuator pada ujung lengan memberikan gaya dorong konstan $\mathbf{F} = [4 \ 5 \ -2]^T$ (dalam Newton).

Dalam mekanika, momen gaya atau torsi ($\boldsymbol{\tau}$) didefinisikan sebagai hasil perkalian silang antara vektor posisi dan vektor gaya:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

- Hitunglah vektor torsi $\boldsymbol{\tau}$ yang dihasilkan pada engsel robot secara aljabar menggunakan determinan matriks!
- Secara geometri, torsi juga memenuhi hubungan $\|\boldsymbol{\tau}\| = \|\mathbf{r}\|\|\mathbf{F}\|\sin\theta$. Hitunglah sudut θ antara lengan robot dan arah gaya, lalu interpretasikan apa yang terjadi pada efisiensi transfer energi robot jika sudut θ mendekati 90° !

Pembahasan Soal 1

Penyelesaian Sub-soal a: Kita hitung perkalian silang $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ menggunakan metode determinan matriks 3×3 :

$$\boldsymbol{\tau} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 5 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{i}((-1)(-2) - (3)(5)) - \mathbf{j}((2)(-2) - (3)(4)) + \mathbf{k}((2)(5) - (-1)(4))$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{i}(2 - 15) - \mathbf{j}(-4 - 12) + \mathbf{k}(10 + 4) = -13\mathbf{i} + 16\mathbf{j} + 14\mathbf{k}$$

Jadi, secara aljabar vektor torsinya adalah $\boldsymbol{\tau} = [-13 \ 16 \ 14]^T \text{ N} \cdot \text{m}$.

Penyelesaian Sub-soal b: Untuk menghitung sudut θ , kita cari terlebih dahulu panjang dari masing-masing vektor:

$$\|\boldsymbol{\tau}\| = \sqrt{(-13)^2 + 16^2 + 14^2} = \sqrt{169 + 256 + 196} = \sqrt{621} \approx 24,92$$

$$\|\mathbf{r}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14} \approx 3,74$$

$$\|\mathbf{F}\| = \sqrt{4^2 + 5^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 25 + 4} = \sqrt{45} \approx 6,71$$

Menggunakan hubungan geometri:

$$\sin \theta = \frac{\|\boldsymbol{\tau}\|}{\|\mathbf{r}\|\|\mathbf{F}\|} = \frac{\sqrt{621}}{\sqrt{14}\sqrt{45}} = \frac{\sqrt{621}}{\sqrt{630}} = \sqrt{\frac{621}{630}} \approx 0,9928$$

$$\theta = \arcsin(0,9928) \approx 83,13^\circ$$

Interpretasi Bina Nalar: Karena sudut $\theta = 83,13^\circ$ sangat mendekati 90° , nilai $\sin \theta$ mendekati nilai maksimumnya (1). Hal ini menunjukkan bahwa gaya yang diberikan aktuator bekerja hampir tegak lurus terhadap lengan robot, sehingga transfer energi mekanis menjadi sangat efisien dan meminimalkan energi yang hilang sebagai beban struktur aksial.

Soal 2: Deteksi Kelinearan Data Sensor Anemometer pada Aliran Udara Turbulen (Outcome B)

Dalam pemantauan sistem *Smart Climate* di sekitar jembatan Suramadu, tiga sensor anemometer mencatat vektor kecepatan angin sesaat pada suatu pusaran udara (turbulensi). Tiga aliran data tersebut direpresentasikan oleh vektor:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \text{dan} \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Pusat kendali komputer perlu mendeteksi apakah ketiga vektor arah angin ini terletak pada satu bidang datar yang sama (*koplanar*). Jika mereka koplanar, aliran udara dikategorikan sebagai laminar stabil, namun jika tidak koplanar, aliran bersifat turbulen merusak.

- Hitunglah produk kotak (*triple scalar product*) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ dari ketiga vektor tersebut!
- Berdasarkan nilai produk kotak yang diperoleh, simpulkan kondisi geometris dari aliran udara tersebut dan jelaskan maknanya bagi keselamatan jembatan!

Pembahasan Soal 2

Penyelesaian Sub-soal a: Produk kotak tiga vektor dapat diselesaikan secara langsung menggunakan determinan dari matriks yang baris-barisnya dibentuk oleh komponen ketiga vektor tersebut:

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Mari kita ekspansi sepanjang baris pertama:

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= 1 \det \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - 2 \det \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + (-1) \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 1((-1)(2) - (3)(1)) - 2((2)(2) - (3)(3)) - 1((2)(1) - (-1)(3)) \\ &= 1(-2 - 3) - 2(4 - 9) - 1(2 + 3) \\ &= 1(-5) - 2(-5) - 1(5) = -5 + 10 - 5 = 0 \end{aligned}$$

Penyelesaian Sub-soal b: Analisis Penalaran HOTS: Nilai produk kotak $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = 0$. Secara geometris, hal ini berarti volume dari paralelogram yang dibentuk oleh ketiga vektor tersebut adalah nol, yang membuktikan bahwa vektor $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, dan $\mathbf{w}$ adalah **koplanar** (terletak pada satu bidang datar yang sama). Maknanya bagi keselamatan jembatan adalah aliran udara di sekitar sensor saat itu bersifat linier dan laminar stabil, tidak ada gaya puntir tiga dimensi dari pusaran angin vertikal yang berpotensi memicu resonansi berbahaya pada struktur jembatan.

Soal 3: Kalibrasi Orientasi Kamera 3D Drone Navigator (Outcome C)

Sebuah drone otonom menggunakan tiga kamera sensor untuk membentuk sistem koordinat lokal 3D. Tiga sumbu arah sensor dinyatakan oleh vektor:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{dan} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sistem kemudi otomatis drone mensyaratkan bahwa sumbu-sumbu sensor wajib mengikuti sistem koordinat **tangan-kanan (right-handed system)** agar peta navigasi tidak terbalik.

- Ujilah secara aljabar apakah susunan vektor urutan $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ membentuk sistem tangan-kanan menggunakan tanda (*sign*) dari produk kotak!
- Jelaskan interpretasi geometris dari aturan tangan-kanan pada kasus ini dikaitkan dengan arah orientasi vektor hasil perkalian silang $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ terhadap vektor $\mathbf{c}$!

Pembahasan Soal 3

Penyelesaian Sub-soal a: Secara aljabar, sistem tiga vektor berurutan ($\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$) membentuk sistem tangan-kanan jika dan hanya jika determinan dari matriks basisnya bernilai positif ($\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) > 0$). Mari kita hitung determinannya:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ekspansi baris pertama:

$$\begin{aligned} &= 1 \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - 0 + 1 \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 1(1 - 0) + 1(1 - 0) = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

Karena nilai $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 2 > 0$ (bernilai positif), maka secara aljabar susunan vektor urutan ($\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$) **membentuk sistem tangan-kanan**.

Penyelesaian Sub-soal b: Interpretasi Geometris: Perkalian silang $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$. Arahnya ditentukan oleh genggaman jari tangan kanan dari $\mathbf{a}$ menuju $\mathbf{b}$, di mana ibu jari menunjukkan arah $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. Karena produk titik antara $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} > 0$, sudut antara vektor hasil $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ dan vektor $\mathbf{c}$ adalah sudut lancip ($< 90^\circ$). Artinya, vektor $\mathbf{c}$ menunjuk ke sisi atas bidang yang searah dengan arah ibu jari dari sistem tangan kanan tersebut, bukan berlawanan arah. Dengan demikian, orientasi spasial kamera drone sudah valid dan tidak terbalik.

Soal 4: Kalkulasi Kebutuhan Material Panel Surya Atap Unik (Outcome D)

Seorang arsitek hijau merancang atap rumah ramah lingkungan berbentuk segitiga di ruang $\mathbb{R}^3$. Titik-titik sudut dari struktur atap tersebut diukur dari koordinat utama pondasi bangunan dan berada pada koordinat titik $P(1, 3, 2)$, $Q(2, -1, 5)$, dan $R(0, 4, 1)$ (dalam satuan meter). Atap segitiga tersebut akan dilapisi penuh oleh panel surya fleksibel.

- Tentukan vektor posisi pembangun segitiga tersebut, yaitu $\vec{PQ}$ dan $\vec{PR}$!
- Hitunglah luas jajaran genjang yang direntang oleh kedua vektor tersebut, kemudian hitung luas total atap segitiga PQR untuk menentukan kuantitas minimum panel surya yang harus dipesan!

Pembahasan Soal 4

Penyelesaian Sub-soal a: Kita cari komponen vektor $\vec{PQ}$ dan $\vec{PR}$ lewat selisih titik koordinatnya:

$$\vec{PQ} = \mathbf{v} = Q - P = \begin{bmatrix} 2-1 \\ -1-3 \\ 5-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{PR} = \mathbf{w} = R - P = \begin{bmatrix} 0-1 \\ 4-3 \\ 1-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian Sub-soal b: Luas jajaran genjang yang direntang oleh $\vec{PQ}$ dan $\vec{PR}$ sama dengan norma dari hasil perkalian silang kedua vektor tersebut ($\|\vec{PQ} \times \vec{PR}\|$). Mari kita cari hasil perkalian silangnya:

$$\begin{aligned} \vec{PQ} \times \vec{PR} &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -4 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{i}((-4)(-1) - (3)(1)) - \mathbf{j}((1)(-1) - (3)(-1)) + \mathbf{k}((1)(1) - (-4)(-1)) \\ &= \mathbf{i}(4 - 3) - \mathbf{j}(-1 + 3) + \mathbf{k}(1 - 4) = 1\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Luas jajaran genjang:

$$\text{Luas}_{\text{jajaran genjang}} = \|\vec{PQ} \times \vec{PR}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} \text{ m}^2$$

Luas segitiga atap PQR adalah setengah dari luas jajaran genjang pembangunnya:

$$\text{Luas}_{\text{segitiga}} = \frac{1}{2} \|\vec{PQ} \times \vec{PR}\| = \frac{1}{2} \sqrt{14} \approx 1,87 \text{ m}^2$$

Jadi, kuantitas panel surya minimum yang harus dibeli untuk menutup atap segitiga tersebut adalah $\frac{1}{2}\sqrt{14}$ atau sekitar 1,87 meter persegi.

Soal 5: Estimasi Kapasitas Gudang Penyimpanan Logistik Berbentuk Prisma (Outcome E)

Dinas Pekerjaan Umum sedang merancang sebuah bangunan gudang logistik darurat bencana. Bentuk bangunan tersebut berupa prisma tegak dengan alas berbentuk jajaran genjang. Tiga rusuk utama bangunan yang ditarik dari satu titik pojok bawah fondasi diwakili oleh vektor-vektor ruang berikut:

$$\mathbf{u} = [2 \ 0 \ 0]^T, \quad \mathbf{v} = [1 \ 3 \ 0]^T, \quad \text{dan} \quad \mathbf{w} = [0 \ 1 \ 4]^T \quad (\text{dalam dekameter})$$

Di mana $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ merupakan rusuk pembentuk lantai alas jajaran genjang, sedangkan $\mathbf{w}$ melambangkan pilar penyangga struktur atap gudang. Hitunglah kapasitas volume ruang internal total dari gudang logistik tersebut menggunakan konsep nilai mutlak produk kotak!

Pembahasan Soal 5

Penyelesaian: Volume dari prisma dengan dasar jajaran genjang (yang secara geometris membentuk bangun ruang paralelepipedum) ditentukan oleh nilai mutlak dari produk kotak ketiga vektor pembangunnya:

$$\text{Volume} = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$$

Kita hitung nilai produk kotaknya menggunakan determinan matriks 3×3 :

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Karena baris pertama memiliki banyak komponen nol, kita cukup mengekspansinya lewat elemen pertama:

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = 2 \cdot \det \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 2 \cdot ((3)(4) - (0)(1)) = 2 \cdot 12 = 24$$

Maka nilai volumenya adalah:

$$\text{Volume} = |24| = 24 \text{ dekameter kubik (dam}^3\text{)}$$

Bina Nalar Tambahan: Karena satu satuan adalah dekameter ($1 \text{ dam} = 10 \text{ meter}$), maka 24 dam^3 setara dengan $24 \times 10^3 = 24.000 \text{ meter kubik}$. Kapasitas ini menjadi basis data penting bagi dinas logistik untuk mengukur daya tampung paket bantuan.

Soal 6: Pembuktian Identitas Vektor Lagrange untuk Validasi Energi Kinetik Rotasi (Outcome F)

Dalam pemodelan mekanika kuantum dan astrofisika, peneliti sering kali harus menyederhanakan persamaan aljabar vektor yang rumit untuk membuktikan kekekalan energi kinetik rotasi. Salah satu identitas penting yang sering digunakan adalah **Identitas Lagrange**:

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$$

Buktikanlah kebenaran persamaan aljabar vektor di atas secara analitis menggunakan sifat-sifat norma, perkalian silang (sinus), serta perkalian titik (kosinus)!

Pembahasan Soal 6

Bukti Analitis: Mari kita dekonstruksi sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan berdasarkan definisi geometris hasil kali titik dan hasil kali silang. Misalkan θ adalah sudut antara vektor $\mathbf{a}$ dan $\mathbf{b}$ di ruang $\mathbb{R}^3$.

1. **Tinjau Sisi Kiri (SKi):** Berdasarkan definisi geometri perkalian silang, panjang dari vektor $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ adalah:

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$$

Jika kedua sisi kita kuadratkan, diperoleh:

$$\text{SKi} = \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = (\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta)^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \sin^2 \theta$$

2. **Tinjau Sisi Kanan (SKa):** Berdasarkan definisi geometri perkalian titik, nilai skalar dari $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ adalah:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta$$

Substitusikan bentuk ini ke dalam persamaan Sisi Kanan:

$$\text{SKa} = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$$

$$\text{SKa} = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta)^2$$

$$\text{SKa} = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \cos^2 \theta$$

Faktorkan suku yang sama yaitu $\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2$:

$$\text{SKa} = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 (1 - \cos^2 \theta)$$

3. **Sintesis Identitas Trigonometri:** Kita ketahui bersama identitas Pythagoras pada trigonometri bahwa:

$$1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$$

Maka Sisi Kanan (SKa) dapat ditulis menjadi:

$$\text{SKa} = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \sin^2 \theta$$

Karena hasil akhir **Sisi Kiri (SKi)** sama dengan **Sisi Kanan (SKa)**, yaitu:

$$\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \sin^2 \theta = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \sin^2 \theta$$

Maka Identitas Lagrange $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$ **Terbukti Benar**.

Latihan

Latihan 1.10.1 Manakah dari sistem vektor berikut ini yang bertangan kanan? Mana yang tangan kiri?

(a). $\mathbf{i}, \mathbf{k}, \mathbf{j}$, (b). $\mathbf{j}, \mathbf{k}, \mathbf{i}$, (c) $\mathbf{k}, \mathbf{i}, \mathbf{j}$, (d) $\mathbf{k}, \mathbf{j}, \mathbf{i}$.

Latihan 1.10.2 Tunjukkan bahwa bila $\mathbf{a} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$ untuk setiap vektor satuan $\mathbf{u}$, maka $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

Latihan 1.10.3 Hitung luas jajaran genjang yang ditentukan oleh vektor-vektor

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Latihan 1.10.4 Hitung luas jajaran genjang yang ditentukan oleh vektor-vektor

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Latihan 1.10.5 Hitung luas jajaran genjang dengan titik sudut $(-2, 3, 1)$, $(2, 1, 1)$, $(1, 2, -1)$ dan $(5, 0, -1)$.

Latihan 1.10.6 Hitung luas segitiga yang ditentukan oleh tiga titik, $(1, 0, 3)$, $(4, 1, 0)$ dan $(-3, 1, 1)$.

Latihan 1.10.7 Hitung luas segitiga yang ditentukan oleh tiga titik, $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 4)$ dan $(3, 4, 5)$. Apakah sesuatu yang menarik terjadi di sini? Apa yarti geometrisnya?

Latihan 1.10.8 Apakah $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$? Apa arti dari $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \times \mathbf{w}$? Jelaskan! **Petunjuk:** Coba $(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{j}$.

Latihan 1.10.9 Buktikan langsung dari uraian koordinat perkalian silang bahwa $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ortogonal terhadap $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$. Kemudian tunjukkan dengan perhitungan langsung bahwa uraian koordinat ini memenuhi

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (1 - \cos^2(\theta)), \end{aligned}$$

di mana θ adalah sudut yang tercakup di antara dua vektor. Jelaskan mengapa $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ memiliki besaran yang tepat.

Latihan 1.10.10 Buktikan rumus berikut dengan perhitungan langsung: $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$.

Latihan 1.10.11 Gunakan rumus dari Latihan 1.10.10 untuk membuktikan bahwa perkalian silang memenuhi apa yang disebut identitas Jacobi:

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) + \mathbf{v} \times (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) + \mathbf{w} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{0}.$$

Latihan 1.10.12 Hitun volume **prisma berbasis jajaran genjang** yang ditentukan oleh vektor-vektor

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -6 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Latihan 1.10.13 Manakah dari sistem vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ berikut yang sistem tangan kanan? Yang sistem tangan kiri? Manakah yang koplanar?

(a) $\mathbf{u} = [1, 0, 1]^\top, \mathbf{v} = [1, 2, 0]^\top, \mathbf{w} = [0, 0, 1]^\top$.

(b) $\mathbf{u} = [0, 1, 1]^\top, \mathbf{v} = [-1, 2, 0]^\top, \mathbf{w} = [1, 1, 2]^\top$.

(c) $\mathbf{u} = [1, -1, 0]^\top, \mathbf{v} = [1, 0, 1]^\top, \mathbf{w} = [3, 1, 4]^\top$.

(d) $\mathbf{u} = [1, 0, 0]^\top, \mathbf{v} = [1, 2, 0]^\top, \mathbf{w} = [2, 0, -1]^\top$.

Latihan 1.10.14 Misalkan $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah tiga vektor yang semua komponennya adalah bilangan bulat. Bisakah kita menyimpulkan volume **prisma berbasis jajaran genjang** yang ditentukan dari ketiga vektor ini akan selalu bilangan bulat?

Latihan 1.10.15 Apa artinya secara geometris bila hasil kali kotak dari tiga vektor sama dengan nol?

Latihan 1.10.16 Tunjukkan bahwa

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}.$$

Latihan 1.10.17 Gunakan rumus dari Latihan 1.10.10 untuk menunjukkan bahwa:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot ((\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \times (\mathbf{w} \times \mathbf{z})) = ((\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{z})((\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}).$$

Latihan 1.10.18 Sederhanakan $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 - \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2$.

Latihan 1.10.19 Soal ini menggunakan kalkulus. Untuk fungsi $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ dari t , buktikan bahwa turunannya memenuhi aturan perkalian berikut:

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} \times \mathbf{v})' &= \mathbf{u}' \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}' \\ (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})' &= \mathbf{u}' \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'. \end{aligned}$$

1.11 Himpunan Pembentang dan Bebas Linier

Hasil yang diharapkan (Outcomes)

- A. Menentukan apakah vektor berada dalam suatu bentangan tertentu.
- B. Menentukan bila suatu himpunan adalah pembentang.
- C. Menentukan bila suatu himpunan adalah bebas linier.

Diberikan satu himpunan vektor di ruang Euclidean $\mathbb{R}^n$, kita tahu bagaimana menggabungkan vektor-vektor ini menggunakan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Himpunan semua vektor yang dihasilkan dari kombinasi tersebut penting baik dalam teori maupun aplikasi.

Definisi 1.11.1 Kombinasi Linier

Diberikan himpunan vektor tak kosong $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ di $\mathbb{R}^n$, suatu **kombinasi linier** dari vektor-vektor di S adalah sembarang vektor dalam bentuk

$$a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_k\mathbf{v}_k,$$

di mana $a_1, a_2, \dots, a_k$ adalah skalar di $\mathbb{R}$. □

Di setiap ruang $\mathbb{R}^n$, terdapat kumpulan vektor khusus yang memainkan peran penting dalam mendeskripsikan ruang vektor. Misalnya, dalam $\mathbb{R}^2$ vektor $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ memiliki sifat signifikan bahwa setiap vektor $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari $\mathbf{e}_1$ dan $\mathbf{e}_2$:

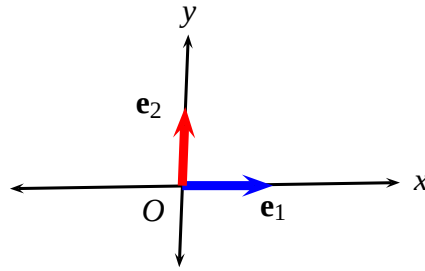
$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2.$$

Akibatnya, bila $S = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\} \subset \mathbb{R}^2$, maka himpunan semua kombinasi linier dari vektor-vektor di S menghasilkan himpunan $\mathbb{R}^2$, yaitu

$$\{x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \left\{ x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} = \mathbb{R}^2.$$

Dalam fisika dan teknik, simbol $\mathbf{i}$ dan $\mathbf{j}$ (atau $\vec{\mathbf{i}}$ dan $\vec{\mathbf{j}}$) masing-masing sering digunakan untuk $\mathbf{e}_1$ dan $\mathbf{e}_2$. Jika kita memperluas (meregangkan) vektor $\mathbf{e}_1$ dan $\mathbf{e}_2$ menggunakan perkalian dengan skalar positif dan negatif, kita mendapatkan sumbu x dan y yang biasa di bidang Euclidean (Lihat Gambar 1.17)

Demikian pula, setiap vektor $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ dapat dinyatakan secara **tunggal** dalam bentuk

Gambar 1.17: Vektor $\mathbf{e}_1$ dan $\mathbf{e}_2$ di $\mathbb{R}^2$

kombinasi linier vektor dari:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Sebab

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3.$$

Juga kita mempunyai

$$\begin{aligned} \{x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3 \mid x, y, z \in \mathbb{R}\} &= \left\{ x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\} = \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

Dalam mata kuliah terapan, ketiga vektor $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ dan $\mathbf{e}_3$ sering dilambangkan dengan $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ dan $\mathbf{k}$ (atau dengan $\vec{\mathbf{i}}, \vec{\mathbf{j}}$ dan $\vec{\mathbf{k}}$).

Generalisasi, sebarang vektor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} :$$

yaitu

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \cdots + x_n \mathbf{e}_n.$$

Himpunan khusus $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ akan sering digunakan dalam analisis $\mathbb{R}^n$ kita.

1.11.1 Himpunan Pembentang dan Bentangan

Kita telah mengenal suatu himpunan $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ di $\mathbb{R}^n$. Himpunan vektor ini adalah contoh khusus dari suatu **himpunan pembentang** untuk ruang $\mathbb{R}^n$ karena himpunan tersebut **membentang** seluruh ruang ketika semua kombinasi linier vektor dalam himpunan terbentuk.

Definisi 1.11.2 Bentangan dari suatu himpunan vektor di $\mathbb{R}^n$

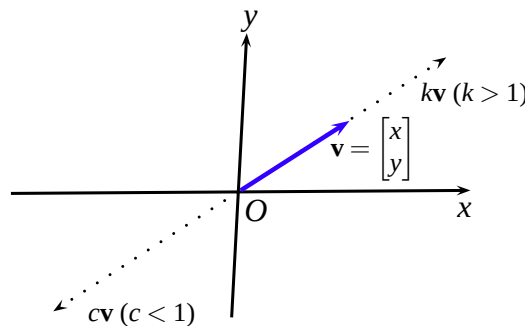
Diberi himpunan vektor tak kosong $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ di $\mathbb{R}^n$, **bentangan** dari S , dilambangkan dengan $\text{span}(S)$ dan biasa juga ditulis $\langle S \rangle$, adalah himpunan semua kombinasi linier vektor-vektor dari S :

$$\langle S \rangle = \{a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + \dots + a_k \mathbf{v}_k \mid a_i \in \mathbb{R}, \mathbf{v}_i \in S, i = 1, 2, \dots, k\}.$$

(Perhatikan bahwa beberapa atau semua skalar mungkin nol.)

Selanjutnya, bila himpunan S **membentang ruang** $\mathbb{R}^n$ (atau merupakan **himpunan pembentang** untuk ruang $\mathbb{R}^n$) jika setiap vektor dalam $\mathbb{R}^n$ adalah elemen di $\langle S \rangle$, yaitu, jika setiap vektor dalam $\mathbb{R}^n$ adalah kombinasi linier dari vektor dalam S , dalam hal yang demikian $\langle S \rangle = \mathbb{R}^n$. □

Perhatikan bahwa $\langle S \rangle \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah himpunan vektor tak-terhingga kecuali $S = \{\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}\}$, dalam hal ini $\langle S \rangle = \{\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}\}$.



Gambar 1.18: Bentangan vektor tak-nol $\mathbf{v}$ dalam $\mathbb{R}^2$

Diberikan suatu vektor tak-nol

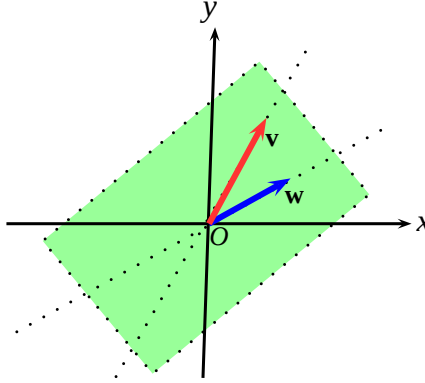
$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Bentangan dari $\mathbf{v}$ adalah himpunan semua kombinasi linier dari $\mathbf{v}$:

$$\langle \{\mathbf{v}\} \rangle = \left\{ a\mathbf{v} = \begin{bmatrix} ax \\ ay \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Karena $a = 0$ adalah suatu hal yang mungkin, maka titik asal berada dalam bentangan, dan kita dapat menginterpretasikan rentang dari $\mathbf{v}$ sebagai himpunan **semua titik pada garis lurus melalui titik asal** (lihat Gambar 1.18). Kemiringan garis ini bergantung pada koordinat asal $\mathbf{v}$: Kemiringannya adalah $\frac{ay}{ax} = \frac{y}{x}$, dengan asumsi bahwa $a \neq 0$ dan $x \neq 0$. Jika $x = 0$, bentangannya hanya sumbu- y , sedangkan jika $y = 0$, bentangannya adalah sumbu- x .

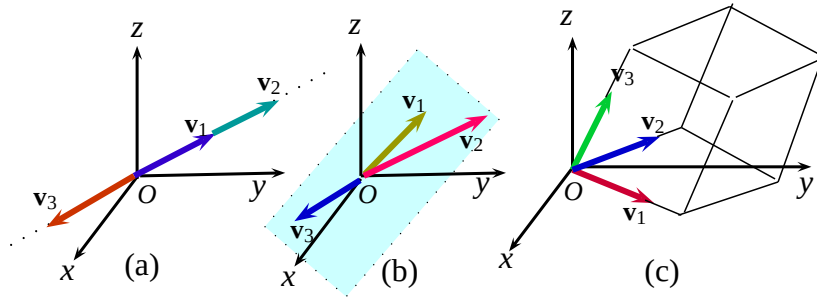
Misalkan kita memiliki dua vektor tak-nol $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ di $\mathbb{R}^2$. Jika salah satu dari vektor ini merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya, maka $\langle \{\mathbf{v}, \mathbf{w}\} \rangle = \langle \{\mathbf{v}\} \rangle = \langle \{\mathbf{w}\} \rangle$, sekali lagi merupakan garis lurus melalui titik asal. Di sisi lain, jika vektor tidak terletak pada garis lurus yang sama melalui titik asal, bentangannya adalah semua $\mathbb{R}^2$ (lihat Gambar 1.19), sebuah fakta yang akan kita buktikan setelah Teorema 1.4.2.



Gambar 1.19: Suatu bentangan dari dua vektor bebas linier dalam $\mathbb{R}^2$

Dalam $\mathbb{R}^3$ bentangan vektor tak-nol tunggal adalah garis yang melalui titik asal dalam ruang tiga dimensi. Diberikan dua vektor tak-nol di $\mathbb{R}^3$, bentangannya berupa garis yang melalui titik asal atau bidang yang melewati titik asal, bergantung pada apakah vektor-vektor tersebut merupakan kelipatan skalar satu sama lainnya.

Akhirnya, tiga vektor tak-nol di $\mathbb{R}^3$ membentang satu garis, satu bidang, atau keseluruhan $\mathbb{R}^3$, tergantung pada masing-masing apakah ketiga vektor terletak pada garis lurus yang sama melalui titik asal, hanya dua vektor yang kolinear, atau tidak ada dua vektor yang terletak pada garis lurus yang sama (masing-masing Gambar 1.20 (a) sampai (c)).

Gambar 1.20: Bentangan tiga vektor tak-nol dalam $\mathbb{R}^3$ **Contoh 1.11.1** Bentangan suatu himpunan vektor yang kolinier dalam $\mathbb{R}^2$

Misalkan, kita tentukan bentangan dari tiga vektor di $\mathbb{R}^2$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix}.$$

Menurut Definisi 1.11.2, bentangan dari himpunan vektor ini adalah himpunan kombinasi linier:

$$\begin{aligned} \langle \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \rangle &= \left\{ a \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} a - 3b + 4c \\ -2a + 6b - 8c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

Jika kita memeriksa vektor dalam bentangan dengan hati-hati, kita melihat bahwa tidak peduli bagaimanapun skalar a, b dan c bervariasi, komponen kedua selalu -2 kali komponen pertama. Ini berarti bahwa kita dapat menyatakan Bentangannya sebagai

$$\left\{ \begin{bmatrix} x \\ -2x \end{bmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\} \right\rangle.$$

Dengan demikian, bentangan dari himpunan tiga vektor kita terdiri dari semua kelipatan skalar dari salah satunya, yaitu bentangannya adalah garis lurus melalui titik asal dengan kemiringan sama dengan -2 . (Kembali ke himpunan vektor asli, kita perhatikan bahwa ketiga vektor terletak pada garis lurus yang sama melalui titik asal.) Jadi tiga $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ dan $\mathbf{v}_3$ **kolinier**. Juga kita mendapatkan $\langle \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \rangle = \langle \{\mathbf{v}_1\} \rangle$. □

Contoh 1.11.2 Bentangan suatu himpunan vektor yang tak-kolinier dalam $\mathbb{R}^2$

Misalkan, kita tentukan bentangan dari himpunan tiga vektor $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ di $\mathbb{R}^2$ di mana

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Menurut Definisi 1.11.2, bentangan dari himpunan vektor ini adalah himpunan kombinasi linier:

$$\begin{aligned} \langle S \rangle &= \left\{ a \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} a + 2b - 3c \\ -2a + b + 6c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, \end{aligned}$$

dan tidak ada hubungan yang jelas antara komponen vektor dalam bentangan tersebut. Namun, kita bisa menulis

$$\begin{aligned} \langle S \rangle &= \left\{ \begin{bmatrix} a - 3c \\ -2a + 6c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2b \\ b \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \mid k_1, k_2 \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa

$$\left\langle \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} \right\} \right\rangle = \left\langle \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \right\rangle$$

Kita bisa melihat, bahwa

$$\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} = -3 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, = -3\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2,$$

jadi $\mathbf{v}_3$ tidak berkontribusi pada himpunan vektor pembentang. Vektor $\mathbf{v}_1 = [1, -2]^\top$ dan $\mathbf{v}_2 = [2, 1]^\top$ tidak terletak pada satu garis lurus (tidak kolinier) dan kita mengklaim bentangan tsb. $\langle \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \rangle = \mathbb{R}^2$. Untuk melihat hal ini diberikan sebarang $\mathbf{v} = [x, y]^\top \in \mathbb{R}^2$, selalu dapat dipilih bilangan real k_1 dan k_2 yang memenuhi $[x, y]^\top = k_1[1, -2]^\top + k_2[2, 1]^\top = [k_1, -2k_1]^\top + [2k_2, k_2]^\top = [k_1 + 2k_2, -2k_1 + k_2]^\top$. Jadi kita peroleh sistem persamaan linier $k_1 + 2k_2 = x$ dan $-2k_1 + k_2 = y$. Kita dapat menyelesaikan sistem ini dengan **substitusi** atau **eliminasi** untuk menyimpulkannya: $k_1 = (x - 2y)/5$ dan $k_2 = (2x + y)/5$. Kita bisa memberikan vektor $[x, y]^\top = [5, 5]^\top$, kita mempunyai $k_1 = (5 - 10)/5 = -1$ dan $k_2 = (10 + 5)/5 = 3$. Sehingga kita dapatkan

$$[5, 5]^\top = -1[1, -2]^\top + 3[2, 1]^\top = -1\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2.$$

□

Contoh 1.11.3 Bentangan suatu himpunan vektor dalam $\mathbb{R}^3$

Diberikan himpunan

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^3.$$

Maka kita mempunyai bentangan berikut:

$$\begin{aligned} \langle S \rangle &= \left\{ a \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} a + 2b + c \\ -3a - 4b - 5c \\ 2a - b + 7c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 11x + 5y + 2z = 0 \right\}. \end{aligned}$$

Meskipun tidak jelas, gambaran terakhir tentang bentangan ini mudah dibuktikan, dan ini menunjukkan bahwa bentangan adalah sebuah bidang yang melalui titik asal. Pemeriksaan vektor asli menunjukkan bahwa mereka tidak kolinear. Namun, ada hubungan di antara mereka, untuk contoh,

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa bentangan tidak seluruhnya ruang $\mathbb{R}^3$ karena (misalnya) untuk vektor,

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

tidak memenuhi persamaan $11x + 5y + 2z = 0$ sehingga vektor ini tidak berada dalam bentangan. (Contoh 1.11.5 memberikan penjelasan yang lebih detail tentang bukan-pembentangan.)

□

Contoh 1.11.4 Bentangan himpunan vektor dalam $\mathbb{R}^3$ menghasilkan seluruh ruang $\mathbb{R}^3$.

Kita membuktikan bahwa himpunan

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^3$$

membentang seluruh ruang $\mathbb{R}^3$ dengan menunjukkan bahwa diberikan sebarang vektor

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

selalu bisa dipilih skalar $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_1 \\ c_1 + c_2 \\ c_1 + c_2 + c_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Terlihat bahwa $c_1 = x, c_2 = y - x$ dan $c_3 = z - c_1 - c_2 = z - x - (y - x) = z - y$. Jadi,

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + (y - x) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + (z - y) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \in \langle S \rangle,$$

dengan demikian telah ditunjukkan bahwa S adalah himpunan pembentang untuk $\mathbb{R}^3$. Misalnya, jika

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

maka

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = (1) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + (-3) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + (5) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

□

Contoh 1.11.5 Suatu himpunan vektor dalam $\mathbb{R}^3$ bukan pembentang untuk $\mathbb{R}^3$.

Kita periksa tiga vektor $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ untuk melihat apakah

mereka membentang $\mathbb{R}^3$. Kita akan mengambil sebarang vektor $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ dan mencoba cari skalar a, b dan c di $\mathbb{R}$ sehingga $\mathbf{x}$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier $a\mathbf{u} + b\mathbf{v} + c\mathbf{w}$. Masalah ini ekuivalen dengan menyelesaikan sistem persamaan linier

$$a + 2b = x \quad (1)$$

$$a + 5b + c = y \quad (2)$$

$$3b + c = z \quad (3)$$

Mengurangkan persamaan (3) dari persamaan (2) menghasilkan $a + 2b = y - z$. Membandingkan hasil ini dengan persamaan awal (1), kita menyimpulkan bahwa $x = y - z$. Dengan kata lain, satu-satunya cara kita dapat menemukan skalar a, b , dan c adalah jika vektor $\mathbf{x}$ berbentuk

$$\begin{bmatrix} y - z \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Ini berarti bahwa setiap vektor yang bukan bentuk ini tidak akan “**dijangkau**” oleh vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, dan $\mathbf{w}$. Misalnya kita ambil vektor

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

maka menurut bentuk syarat keanggotaan $\langle \{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\} \rangle$, kita mempunyai

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2-3) \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \in \langle \{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\} \rangle.$$

Jadi, $\langle \{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\} \rangle \neq \mathbb{R}^3$, dengan demikian $S = \{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ bukan pembentang dari $\mathbb{R}^3$. Kita mencatat bahwa ada beberapa redundansi di himpunan S , contohnya,

$$[2, 5, 3]^\top = 2[1, 1, 0]^\top + 3[0, 1, 1]^\top.$$

□

1.11.2 Bebas Linier

Hasil yang diharapkan (Outcomes)

- A. Menentukan vektor redundan dalam suatu himpunan vektor.
- B. Menentukan apakah himpunan vektor bebas linier.
- C. Menentukan subhimpunan bebas linier dari bentangan himpunan vektor.
- D. Menuliskan vektor sebagai kombinasi linier tunggal dari himpunan vektor bebas linier.

Dalam Contoh 1.11.2, kita menemukan tiga vektor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, dan $\mathbf{v}_3$ sehingga $\langle \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \rangle = \langle \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \rangle$. Jika ini terjadi, maka vektor $\mathbf{v}_3$ tidak memberikan kontribusi apapun pada bentangan $\langle \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \rangle$, dan kita katakan bahwa $\mathbf{v}_3$ adalah redundan. Definisi berikut mengeneralisasi gagasan ini.

Definisi 1.11.3 Vektor redundan, ketergantungan linier, dan bebas linier

Pertimbangkan barisan k vektor $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$. Kita katakan bahwa vektor $\mathbf{u}_i$ **redundan** jika dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor sebelumnya dalam barisan, yaitu jika

$$\mathbf{u}_i = a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2 + \cdots + a_{i-1}\mathbf{u}_{i-1},$$

untuk skalar $a_1, a_2, \dots, a_{i-1}$. Kita katakan bahwa barisan vektor $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$ **bergantung secara linier** jika mengandung **satu** atau **lebih vektor redundan**. Jika tidak, kita katakan bahwa vektor-vektor tersebut **bebas linier**. □

Definisi kita tentang vektor redundan bergantung pada urutan penulisan vektor. Ini karena setiap vektor redundan harus merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor sebelumnya dalam urutan. Misalnya pada urutan vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 11 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$$

vektor $\mathbf{w}$ adalah redundan karena merupakan kombinasi linear dari vektor sebelumnya $\mathbf{w} = 2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$. Baik $\mathbf{u}$ maupun $\mathbf{v}$ tidak redundan. Di sisi lain, dalam urutan vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 11 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

vektor $\mathbf{v}$ redundan, sebab $\mathbf{v} = -\frac{2}{3}\mathbf{u} + \frac{1}{3}\mathbf{w}$, tetapi baik $\mathbf{u}$ maupun $\mathbf{w}$ tidak redundan.

Perhatikan bahwa tidak ada vektor yang berubah; hanya urutan penulisannya yang berbeda. Namun $\mathbf{w}$ adalah vektor redundan pada urutan pertama, dan $\mathbf{v}$ adalah vektor redundan pada urutan kedua.

Karena kita mendefinisikan bebas linier dalam kaitannya dengan tidak adanya vektor redundan, kita mungkin menduga bahwa konsep bebas linier juga bergantung pada urutan penulisan vektor. Namun, bukan itu masalahnya. Teorema berikut memberikan alternatif karakterisasi bebas linier yang lebih simetris (tidak bergantung pada urutan vektor).

Teorema 1.11.1 Karakterisasi Bebas Linier.

Misalkan $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$ adalah vektor-vektor di $\mathbb{R}^n$. Maka $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$ bebas linier bila dan hanya bila persamaan homogen

$$a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2 + \dots + a_k\mathbf{u}_k = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} \quad (1.11)$$

dipenuhi hanya untuk $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$.

Bukti

Andaikan bahwa untuk beberapa $a_i \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, k$. Tanpa mengurangi generalisasi, misalkan dalam hal ini $a_k \neq 0$. Sehingga dari (1.11), kita mempunyai

$$\mathbf{u}_k = -\frac{a_1}{a_k}\mathbf{u}_1 - \frac{a_2}{a_k}\mathbf{u}_2 - \dots - \frac{a_{k-1}}{a_k}\mathbf{u}_{k-1},$$

ini berarti bahwa vektor $\mathbf{u}_k$ redundan dalam urutan vektor-vektor $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$. Sehingga bertentangan dengan kenyataan bahwa dalam vektor-vektor $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$ tidak ada vektor yang redundan sebab mereka bebas linier. Jadi haruslah skalar $a_i = 0$ untuk semua $i = 1, 2, \dots, k$. □

Perhatikan bahwa setiap vektor $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$ di $\mathbb{R}^n$ adalah bebas linier. Sebab bila

$$a\mathbf{u} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} au_1 \\ au_2 \\ \vdots \\ au_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow au_j = 0, \text{ untuk beberapa } u_j \neq 0 \text{ (sebab } \mathbf{u} \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}) \Leftrightarrow a = 0.$$

Sedangkan bila $\mathbf{u} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$ tidak dapat bebas linier. Sebab ada skalar tak-nol, contohnya $1 \in \mathbb{R}$ yang memenuhi $(1)\mathbf{u} = \mathbf{u} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$. Dengan demikian $\mathbf{u} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$ tidak bebas linier. Beberapa buku yang membahas aljabar linier, Teorema 1.11.1 ditulis sebagai **definisi dari bebas linier**.

Pada pembahasan berikutnya penulisan vektor-vektor terurut $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$ di $\mathbb{R}^n$ kita tulis sebagai himpunan $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ di mana urutan anggotanya tidak penting. Tetapi pada pembahasan tentang basis penulisan vektor-vektor tsb. secara berurutan sangat penting sebab hal ini berkaitan dengan basis terurut.

Contoh 1.11.6 Himpunan bebas linier dalam $\mathbb{R}^3$.

Kita pertimbangkan himpunan

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^3.$$

Untuk menentukan bebas atau bergantung linier dari S , kita harus menyelidiki penyelesaian a_1, a_2, a_3 dari persamaan homogen

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

atau

$$\begin{bmatrix} a_1 - a_2 + a_3 \\ 2a_1 + a_2 + 3a_3 \\ -3a_1 - a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Persamaan vektor ini ekuivalen dengan sistem persamaan

$$\begin{cases} a_1 - a_2 + a_3 = 0, \\ 2a_1 + a_2 + 3a_3 = 0, \\ -3a_1 - a_3 = 0. \end{cases}$$

Kita dapat menambahkan persamaan pertama dan kedua, sehingga kita mempunyai sistem persamaan

$$\begin{cases} 3a_1 + 4a_3 = 0, \\ -3a_1 - a_3 = 0. \end{cases}$$

Selanjutnya, pada sistem persamaan yang baru kita menambahkan persamaan pertama dan kedua. Kita mendapatkan $3a_3 = 0 \rightarrow a_3 = 0$ dan $a_1 = 0$. Akibatnya, juga $a_2 = 0$. Oleh karena itu, himpunan vektor S bebas linier. $\square$

Seperti yang kita lihat pada Contoh 1.11.6, kita harus dapat menyelesaikan sistem persamaan linier untuk menentukan apakah suatu himpunan vektor bebas linier. Secara historis, penyelesaian sistem persamaan linier merupakan faktor pendorong utama dalam pengembangan aljabar linier, dan kita akan fokus pada topik ini di bab berikutnya. Untuk saat ini, kita terus belajar lebih banyak tentang vektor.

Kita dapat mencirikan ketergantungan linier (dan karenanya juga bebas linier) dengan cara alternatif. Teorema berikut membahas vektor bergantung linier dari suatu himpunan tak kosong $S \subset \mathbb{R}^n$ hubungannya dengan kombinasi linier.

Teorema 1.11.2 Hubungan vektor-vektor bergantung linier dan kombinasi linier.

Himpunan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ di $\mathbb{R}^n$ yang berisi setidaknya dua vektor bergantung secara linier jika dan hanya jika beberapa vektor $\mathbf{v}_j$ (dengan $j > 1$) adalah kombinasi linier dari vektor yang tersisa di S .

Bukti

Pertama, misalkan beberapa vektor $\mathbf{v}_j$ adalah kombinasi linier dari vektor yang tersisa di S :

$$\mathbf{v}_j = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_{j-1}\mathbf{v}_{j-1} + a_{j+1}\mathbf{v}_{j+1} + \dots + a_k\mathbf{v}_k.$$

Maka

$$a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_{j-1}\mathbf{v}_{j-1} + (-1)\mathbf{v}_j + a_{j+1}\mathbf{v}_{j+1} + \dots + a_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}.$$

Karena koefisien $\mathbf{v}_j$ dalam kombinasi linier ini $-1 \neq 0$, maka himpunan S bergantung linier. Di sisi lain, misalkan kita tahu S bergantung linier. Maka kita dapat menemukan skalar $a_1, a_2, \dots, a_k$ sehingga $\sum_{i=1}^k a_i\mathbf{v}_i = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$ dengan setidaknya satu skalar, katakanlah $a_j \neq 0$. Ini menyiratkan bahwa

$$a_j\mathbf{v}_j = -a_1\mathbf{v}_1 - a_2\mathbf{v}_2 + \dots + (-a_{j-1})\mathbf{v}_{j-1} - a_{j+1}\mathbf{v}_{j+1} + \dots + (-a_k)\mathbf{v}_k,$$

jadi

$$\mathbf{v}_j = \left(-\frac{a_1}{a_j}\right)\mathbf{v}_1 + \left(-\frac{a_2}{a_j}\right)\mathbf{v}_2 + \dots + \left(-\frac{a_{j-1}}{a_j}\right)\mathbf{v}_{j-1} + \left(-\frac{a_{j+1}}{a_j}\right)\mathbf{v}_{j+1} + \dots + \left(-\frac{a_k}{a_j}\right)\mathbf{v}_k.$$

Jadi $\mathbf{v}_j$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari vektor yang tersisa di S . □

Contoh 1.11.7 Himpunan vektor bergantung linier dalam $\mathbb{R}^4$ dan $\mathbb{R}^5$.

(a) Vektor $[1, -1, 1, 2, 1]^\top, [4, -1, 6, 6, 2]^\top, [-4, -2, -3, -4, -2]^\top, [-2, -1, 1, -2, -2]^\top$ bergantung linier di $\mathbb{R}^5$ sebab (contohnya)

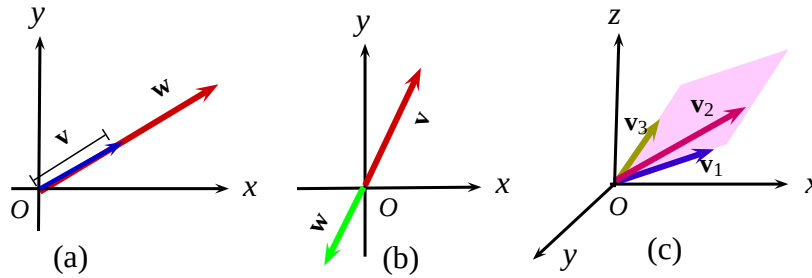
$$[-4, -2, -3, -4, -2]^\top = 2[1, -1, 1, 2, 1]^\top - [4, -1, 6, 6, 2]^\top + [-2, -1, 1, -2, -2]^\top.$$

(b) Vektor $[1, 1, 0, 0]^\top, [1, 0, 1, 0]^\top, [1, 0, 0, 1]^\top, [0, 1, 1, 0]^\top, [0, 0, 1, 1]^\top$ bergantung linier di $\mathbb{R}^4$ sebab

$$[1, 1, 0, 0]^\top = 0[1, 0, 1, 0]^\top + [1, 0, 0, 1]^\top + [0, 1, 1, 0]^\top - [0, 0, 1, 1]^\top. \quad \square$$

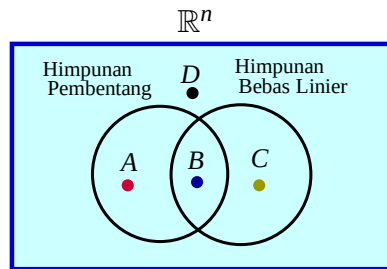
Secara geometris, dalam $\mathbb{R}^2$ atau $\mathbb{R}^3$, sekumpulan vektor bebas linier jika dan hanya jika tidak ada dua vektor (dipandang berasal dari titik asal) terletak pada garis lurus yang sama atau

tiga vektor terletak dalam satu bidang yang sama (Gambar 1.21 (a) sampai (c)).



Gambar 1.21: Vektor bergantung linier dalam $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$.

Pada titik ini, kami menyelidiki hubungan antara himpunan bebas linier dan himpunan rentang. Untuk sembarang ruang $\mathbb{R}^n$ hubungan yang mungkin ditunjukkan oleh Gambar 1.22. Huruf mengacu pada komponen Contoh 1.11.8, yang memberikan spesifikasi dalam $\mathbb{R}^3$. Verifikasi pernyataan-pernyataan ini diperlukan dalam Latihan A2 sampai A5.



Gambar 1.22: Himpunan Pembentang dan Bebas Linier dalam $\mathbb{R}^n$

Contoh 1.11.8 Himpunan vektor pembentang dan bebas linier dalam $\mathbb{R}^3$.

- (a) Himpunan $A = \{[1, 1, 1]^\top, [0, 1, 1]^\top, [0, 0, 1]^\top, [1, 0, 0]^\top\}$ membentang $\mathbb{R}^3$ tetapi tidak bebas linier.
- (b) Himpunan $B = \{[1, -3, 2]^\top, [2, -4, -1]^\top, \}$ bebas linier tetapi tidak membentang $\mathbb{R}^3$.
- (c) Himpunan $A = \{[1, 1, 1]^\top, [0, 1, 1]^\top, [0, 0, 1]^\top\}$ membentang $\mathbb{R}^3$ dan bebas linier.
- (d) Himpunan $B = \{[1, 1, 1]^\top, [0, 1, 1]^\top, [1, 0, 0]^\top\}$ bergantung linier dan tidak membentang $\mathbb{R}^3$.

□

Terlepas dari kemungkinan yang ditunjukkan pada Contoh 1.11.8, kita dapat menetapkan hubungan antara himpunan bebas linier dan himpunan pembentang dalam ruang Euclidean $\mathbb{R}^n$:

Banyaknya elemen setiap himpunan bebas linier selalu kurang dari atau sama dengan banyaknya elemen sebarang himpunan pembentang. (Dalam Contoh 1.11.8, perhatikan bahwa himpunan bebas linier memiliki dua atau tiga vektor, sedangkan setiap himpunan pembentang memiliki tiga atau empat vektor.) Pembuktian hasil penting ini sedikit rumit, menggunakan apa yang kadang-kadang disebut **penggantian Steinitz** (atau **pertukaran teknik**; tetapi contoh berikutnya harus menjelaskan ide dasarnya. Nama proses berasal dari fakta bahwa vektor dari himpunan pembentang diganti dengan (ditukar dengan) vektor dari himpunan bebas linier.

Contoh 1.11.9 Berbagai ragam dari Teorema 1.11.3

Kita mengetahui bahwa

$$\mathbf{e}_1 = [1, 0, 0]^\top, \mathbf{e}_2 = [0, 1, 0]^\top \quad \text{dan} \quad \mathbf{e}_3 = [0, 0, 1]^\top$$

membentang $\mathbb{R}^3$. Misalkan kita percaya bahwa

$$\mathbf{w}_1 = [1, 2, 3]^\top, \mathbf{w}_2 = [3, 4, 5]^\top, \mathbf{w}_3 = [5, 6, 7]^\top, \mathbf{w}_4 = [7, 8, 9]^\top$$

vektor-vektor bebas linier di $\mathbb{R}^3$. Kita bisa menulis $\mathbf{w}_1 = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3$. Maka $\mathbf{e}_1$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari $\mathbf{w}_1, \mathbf{e}_2$, dan $\mathbf{e}_3$: $\mathbf{e}_1 = \mathbf{w}_1 + (-2)\mathbf{e}_2 + (-3)\mathbf{e}_3$. Jadi, himpunan $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ membentang $\mathbb{R}^3$ karena setiap kombinasi linear dari $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$, dan $\mathbf{e}_3$ sebenarnya merupakan kombinasi linier dari $\mathbf{w}_1, \mathbf{e}_2$, dan $\mathbf{e}_3$. Perhatikan bahwa kita telah mengganti salah satu vektor pembentang dengan vektor dari himpunan bebas linier yang kita duga.

Sekarang ulangi proses ini dengan menulis $\mathbf{w}_2 = 3\mathbf{w}_1 + (-2)\mathbf{e}_2 + (-4)\mathbf{e}_3$. Oleh karena itu, kita memiliki $\mathbf{e}_2 = \frac{3}{2}\mathbf{w}_1 + (-\frac{1}{2})\mathbf{w}_2 + (-2)\mathbf{e}_3$, sehingga himpunan $\{\mathbf{w}_2, \mathbf{w}_1, \mathbf{e}_3\}$ membentang $\mathbb{R}^3$. Melanjutkan satu langkah lebih jauh, kita dapat menulis $\mathbf{w}_3$ dalam bentuk kombinasi linier dari $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$, dan $\mathbf{e}_3$, dan kemudian menyatakan $\mathbf{e}_3$ sebagai kombinasi linier dari $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$, dan $\mathbf{w}_3$. Jadi kita telah menunjukkan bahwa $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ membentang $\mathbb{R}^3$. Tetapi, berdasarkan Teorema 1.11.2 maka $\mathbf{w}_4$ harus merupakan kombinasi linear dari $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$, dan $\mathbf{w}_3$ suatu kontradiksi dari kebebasan linier dari $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4\}$. Dari analisis ini, kita mungkin menduga bahwa tidak ada empat vektor atau lebih dalam $\mathbb{R}^3$ yang dapat bebas linier. Dalam contoh ini, perhatikan bahwa $\mathbf{w}_4 = (0)\mathbf{w}_1 + (-1)\mathbf{w}_2 + 2\mathbf{w}_3$. □

Sekarang kita harus siap menangani hubungan antara himpunan bebas linier dan himpunan pembentang dalam sebarang ruang Euclidean.

Teorema 1.11.3 Hubungan vektor-vektor bebas linier dan himpunan pembentang.

Misalkan vektor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ membentang $\mathbb{R}^n$ dan vektor-vektor tak-nol $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k$ di $\mathbb{R}^n$ **bebas linier**. Maka $k \leq m$ untuk $m \leq n$ (Artinya, banyaknya elemen dari setiap himpunan bebas linear **tidak melebihi** dari banyaknya elemen dari setiap himpunan pembentang.)

Bukti

Karena $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ membentang $\mathbb{R}^n$, maka setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor $\mathbf{v}_i$, $i = 1, 2, \dots, m$. Khususnya,

$$\mathbf{w}_1 = a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + \dots + a_m \mathbf{v}_m.$$

Karena $\mathbf{w}_1 \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$, tidak semua koefisien a_i sama dengan 0. Setelah dinomori ulang $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ jika perlu, kita dapat mengatakan bahwa $a_1 \neq 0$. Maka $\mathbf{v}_1$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari $\mathbf{w}_1$ dan vektor yang tersisa $\mathbf{v}_i$:

$$\mathbf{v}_1 = \left(\frac{1}{a_1} \right) \mathbf{w}_1 + \left(-\frac{a_2}{a_1} \right) \mathbf{v}_2 + \dots + \left(-\frac{a_m}{a_1} \right) \mathbf{v}_m.$$

Oleh karena itu, himpunan $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$, terdiri dari $\mathbf{v}_i$ dengan $\mathbf{v}_1$ digantikan oleh $\mathbf{w}_1$, membentang $\mathbb{R}^n$. Kita melanjutkan proses ini, mengganti $\mathbf{v}_i$ dengan $\mathbf{w}_i$ dan memberi label ulang vektor $\mathbf{v}_i$, jika perlu. Klaim kunci, yang akan kita buktikan dengan induksi matematika, adalah untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m-1$, himpunan $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_i, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_m\}$ membentang $\mathbb{R}^n$. Kita telah membuktikan klaim untuk $i = 1$. Sekarang, dengan asumsi bahwa untuk i : $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_i, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_m\}$ membentang $\mathbb{R}^n$, kita bisa menulis

$$\mathbf{w}_{i+1} = (a_1 \mathbf{w}_1 + a_2 \mathbf{w}_2 + \dots + a_i \mathbf{w}_i) + (a_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} + a_{i+2} \mathbf{v}_{i+2} + \dots + a_m \mathbf{v}_m).$$

Tidak semua a_i dalam tanda kurung kedua adalah 0 karena ini akan mengimplikasikan bahwa $\mathbf{w}_{i+1}$ adalah kombinasi linier dari $\mathbf{w}_k$ lainnya, sehingga himpunan $\mathbf{w}_k$ bergantung secara linier. Katakanlah $a_{i+1} \neq 0$ (jika tidak, cukup susun ulang atau beri label ulang suku-suku dalam tanda kurung kedua). Maka

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{i+1} &= \left(-\frac{a_1}{a_{i+1}} \right) \mathbf{w}_1 + \left(-\frac{a_2}{a_{i+1}} \right) \mathbf{w}_2 + \dots + \left(-\frac{a_i}{a_{i+1}} \right) \mathbf{w}_i + \left(\frac{1}{a_{i+1}} \right) \mathbf{w}_{i+1} \\ &\quad \left(-\frac{a_{i+2}}{a_{i+1}} \right) \mathbf{v}_{i+2} + \dots + \left(-\frac{a_m}{a_{i+1}} \right) \mathbf{v}_m, \end{aligned}$$

yang menyiratkan bahwa $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_i, \mathbf{w}_{i+1}, \mathbf{v}_{i+2}, \dots, \mathbf{v}_m\}$ membentang $\mathbb{R}^n$. Jadi, kita telah membuktikan klaim dengan induksi. Jika $k \geq m$, akhirnya $\mathbf{v}_i$ sudah tidak ada, digantikan oleh $\mathbf{w}_j$. Selanjutnya bentangan $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\} = \mathbb{R}^n$. Maka masing-masing vektor $\mathbf{w}_{m+1}, \mathbf{w}_{m+2}, \dots, \mathbf{w}_k$ adalah kombinasi linier dari $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m$ bertentangan dengan hipotesis bahwa $\mathbf{w}_i$, $i = 1, 2, \dots, k$ bebas linier. Oleh karena itu, k harus lebih kecil dari m . □

Catatan Penting: Dalam Teorema 1.11.3 perlu diperhatikan bahwa nilai k harus $k < m$ tidak boleh $k = m$. Sebab bila $k = m$, tetapi kita belum mengetahui hubungan nilai m dengan dimensi $\mathbb{R}^n$ yaitu n . Untuk $m > n$ tidak mungkin $k = m$, sebab bertentangan dengan kenyataan $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k$ di $\mathbb{R}^n$ **bebas linier**. Dalam hal yang demikian sungguh seharusnya $k \leq n < m$.

Kita dapat menggunakan Teorema 1.11.3 untuk membuat pernyataan yang lebih kuat tentang himpunan vektor bebas linier atau bergantung linier.

Teorema 1.11.4 Pernyataan yang lebih kuat himpunan vektor bebas/bergantung linier.

Misalkan $A = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ adalah sekumpulan vektor di $\mathbb{R}^n$. Jika $k > n$, yaitu jika banyaknya vektor di A melebihi dimensi ruang, maka A bergantung linier.

Bukti

Kita telah mengamati bahwa $\mathbb{R}^n$ memiliki himpunan pembentang yang terdiri dari n vektor $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$, di mana $\mathbf{e}_i$ memiliki 1 sebagai komponen ke- i dan nol di tempat lain. Teorema 1.11.3 mengimplikasikan bahwa jika A adalah himpunan sebanyak k vektor bebas linear dalam $\mathbb{R}^n$, maka $k \leq n$. Oleh karena itu, setiap himpunan vektor $k > n$ **harus bergantung linier**. □

Cara lain menyatakan Teorema 1.11.4 adalah jika $A = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ adalah subset $\mathbb{R}^n$ yang bebas linier, maka $k \leq n$. Dalam bahasa logika, pernyataan terakhir ini hanyalah kontraposisif dari Teorema 1.11.4 dan juga pernyataan yang ekuivalen. Perhatikan bahwa ini tidak mengatakan bahwa $k \leq n$ menjamin bebas linier.

Sekarang misalkan $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah dua vektor bebas linier tak nol di $\mathbb{R}^2$. Kita ingin membuktikan klaim kita sebelumnya (Subbagian 1.11.1) bahwa bentangan kedua vektor ini seluruhnya adalah $\mathbb{R}^2$. Misalkan terdapat sebuah vektor $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^2$ sehingga $\mathbf{z} \notin \langle \{\mathbf{v}, \mathbf{w}\} \rangle$. Jika $\mathbf{z} \notin \langle \{\mathbf{v}, \mathbf{w}\} \rangle$ dan $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}\}$ harus bebas linier, maka ini bertentangan dengan Teorema 1.11.4. Oleh karena itu kita akan memiliki tiga vektor dalam ruang dua dimensi. Dengan demikian, $\mathbf{z} \in \langle \{\mathbf{v}, \mathbf{w}\} \rangle = \mathbb{R}^2$. Dengan cara yang sama, kita dapat menunjukkan bahwa tiga vektor bebas linier di $\mathbb{R}^3$ harus membentang $\mathbb{R}^3$.

Pada bagian selanjutnya, kita menyelidiki konsekuensi dari memiliki himpunan vektor dalam $\mathbb{R}^n$ yang bebas linier sekaligus membentang $\mathbb{R}^n$.

1.12 Masalah Nyata (HOTS) - Himpunan Pembentang dan Bebas Linier

Berikut ini adalah rangkaian problem kontekstual tingkat tinggi yang menguji pemahaman konsep kombinasi linier, ruang bentangan (*span*), serta kebebasan linier di $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$.

Soal 1: Alokasi Nutrisi Optimal pada Laboratorium Hidroponik (Outcome A)

Sebuah laboratorium botani di ITS sedang merancang larutan nutrisi kustom untuk varietas padi unggul. Tersedia dua jenis pupuk cair induk dengan komposisi elemen makro (Nitrogen, Fosfor, Kalium) per mililiter sebagai berikut:

- Pupuk Cair A ($\mathbf{v}_1$): $[1 \ 2 \ 1]^T$
- Pupuk Cair B ($\mathbf{v}_2$): $[2 \ 1 \ 3]^T$

Seorang peneliti ingin membuat formula nutrisi baru target $\mathbf{w} = [5 \ 4 \ 7]^T$.

- Analisis secara aljabar apakah target formula $\mathbf{w}$ berada dalam bentangan $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$? Jika ya, tentukan dosis (kombinasi linier) dari masing-masing pupuk induk!
- Jika target formula diubah menjadi $\mathbf{w}_{\text{baru}} = [3 \ 3 \ 5]^T$, apakah target tersebut masih mungkin dipenuhi dari kombinasi Pupuk A dan B? Berikan penjelasan maknanya secara geometris terkait ruang bentangan!

Pembahasan Soal 1

Penyelesaian Sub-soal a: Untuk mengetahui apakah $\mathbf{w} \in \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, kita harus memeriksa apakah terdapat skalar c_1, c_2 sedemikian rupa sehingga $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{w}$. Ini menghasilkan sistem persamaan linier (SPL):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Kita lakukan Operasi Baris Elementer (OBE) pada matriks augmented:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2-2R_1 \\ R_3-R_1}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{3}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3-R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Dari baris kedua diperoleh $c_2 = 2$. Substitusi ke baris pertama: $c_1 + 2(2) = 5 \implies c_1 = 1$. Karena SPL konsisten, maka $\mathbf{w}$ berada dalam bentangan dengan kombinasi $\mathbf{w} = 1\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$. Peneliti harus mencampur 1 ml Pupuk A dan 2 ml Pupuk B.

Penyelesaian Sub-soal b: Kita uji $\mathbf{w}_{\text{baru}}$ dengan konfigurasi OBE yang sama:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2-2R_1 \\ R_3-R_1}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{3}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3-R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Baris ketiga menghasilkan kontradiksi $0 = 1$ (SPL tidak konsisten). **Interpretasi Bina Nalar:** Secara geometris, $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ hanya membentuk sebuah bidang datar 2D di dalam ruang 3D $\mathbb{R}^3$. Vektor $\mathbf{w}_{\text{baru}}$ berada di luar bidang datar tersebut. Artinya, target nutrisi baru tersebut secara fisik *mustahil* dibuat dari kombinasi kedua pupuk induk yang tersedia.

Soal 2: Kendali Lintasan Robot Lengan pada Ruang Kerja Terbatas (Outcome A)

Sebuah industri manufaktur menggunakan robot lengan dengan dua persendian aktif. Gerakan translasi ujung robot dikendalikan oleh kombinasi dua motor elektrik yang menghasilkan arah pergeseran $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}$. Komputer navigasi menerima perintah untuk menggerakkan ujung robot menuju koordinat target $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$.

- Tunjukkan secara aljabar apakah target koordinat $\mathbf{x}$ berada dalam bentangan aktivitas motor robot $\text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$!
- Jelaskan mengapa struktur kinematika robot ini mengalami cacat operasi (*singularity*) dan diskusikan batasan geometris koordinat yang mampu dicapai oleh robot tersebut!

Pembahasan Soal 2

Penyelesaian Sub-soal a: Kita periksa konsistensi kombinasi linier $c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 = \mathbf{x}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Lakukan OBE pada matriks augmented:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 6 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2+2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 9 \end{array} \right]$$

Baris kedua menghasilkan persamaan $0 = 9$, yang berarti SPL tidak konsisten. Jadi, vektor target $\mathbf{x}$ **tidak berada dalam bentangan** $\text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.

Penyelesaian Sub-soal b: Analisis Penalaran HOTS: Jika kita perhatikan hubungan kedua vektor pembuat gerakan, tampak bahwa $\mathbf{u}_2 = -3\mathbf{u}_1$. Kedua vektor tersebut saling kelipatan satu sama lain, yang berarti mereka kolinier (berada pada garis lurus yang sama). Akibatnya, ruang bentangan $\text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ menciut dari yang seharusnya bidang datar $\mathbb{R}^2$ menjadi hanya sebuah garis lurus $y = -2x$. Robot mengalami cacat operasi (*singularity*) karena kehilangan satu derajat kebebasan bergerak. Robot hanya dapat mencapai target koordinat yang berada tepat pada lintasan garis $y = -2x$. Karena koordinat target $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}^T$ tidak memenuhi persamaan garis tersebut ($5 \neq -2(2)$), maka robot tidak akan pernah bisa mencapainya.

Soal 3: Desain Sumbu Sinyal Pemancar Nirkabel 3D Antena MIMO (Outcome B)

Teknologi komunikasi 5G menggunakan sistem antena MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*) yang memancarkan gelombang elektromagnetik ke ruang 3D $\mathbb{R}^3$. Agar sinyal mencakup seluruh penjuru area tanpa ada area buta (*blind spot*), himpunan vektor arah pancaran dari susunan antena harus bertindak sebagai **himpunan pembentang** bagi $\mathbb{R}^3$. Tiga antena pengarah dipasang dengan konfigurasi arah gelombang sebagai berikut:

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- Buktikan secara aljabar apakah himpunan $S = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ merupakan himpunan pembentang bagi $\mathbb{R}^3$!
- Berdasarkan analisis Anda, jika terjadi kerusakan pada antena kedua ($\mathbf{a}_2$) sehingga tidak memancarkan sinyal, apakah sisa antena masih mampu membentang $\mathbb{R}^3$? Berikan argumen teoritis aljabar liniernya!

Pembahasan Soal 3

Penyelesaian Sub-soal a: Himpunan 3 vektor di $\mathbb{R}^3$ akan membentang ruang $\mathbb{R}^3$ jika dan hanya jika matriks yang dibentuk oleh vektor-vektor tersebut memiliki invers, atau nilai determinannya tidak sama dengan nol ($\det(A) \neq 0$). Mari kita hitung determinannya:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Ekspansi sepanjang baris pertama:

$$\det(A) = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - 2 \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + 0$$

$$\det(A) = 1 \cdot (3 - (-1)) - 2 \cdot (0 - (-2)) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 4 - 4 = 0$$

Karena $\det(A) = 0$, matriks tidak memiliki invers dan baris-barisnya tidak memiliki 3 posisi pivot. Dengan demikian, himpunan S **bukan merupakan himpunan pembentang bagi $\mathbb{R}^3$** .

Penyelesaian Sub-soal b: Analisis Penalaran HOTS: Dari sub-soal (a) kita tahu bahwa ketiga antenna tersebut dari awal bahkan tidak mampu membentang ruang $\mathbb{R}^3$ karena ketiganya terletak pada satu bidang datar yang sama (koplanar). Berdasarkan teorema dimensi, untuk membentang ruang berdimensi n diperlukan minimal sebanyak n vektor yang bebas linier. Jika salah satu antenna ($\mathbf{a}_2$) rusak, maka sisa anggota himpunan hanya tinggal 2 vektor. Ruang berdimensi 3 ($\mathbb{R}^3$) secara teoritis *tidak mungkin* dibentang oleh kurang dari 3 vektor. Jadi, sisa antenna jelas tidak akan mampu membentang $\mathbb{R}^3$. Area jangkauan sinyal akan menciut dan menyisakan banyak *blind spot*.

Soal 4: Redundansi Basis Data Sensor Suhu Ruang Server (Outcome B)

Sistem keamanan pusat data (*Data Center*) memantau fluktuasi iklim makro ruangan melalui empat sensor termal. Tiap data sensor menangkap variasi temperatur dalam bentuk koordinat vektor 3D. Hari ini, empat sensor mengirimkan struktur matriks koordinat sebaran sebagai berikut:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Manajer TI ingin memastikan apakah informasi yang dikumpulkan oleh himpunan $S = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4\}$ sudah mencakupi seluruh dimensi ruang perubahan suhu ($\mathbb{R}^3$) dan mengidentifikasi apakah terdapat redundansi data (kelebihan sensor) di dalamnya.

- Tunjukkan dengan reduksi baris apakah himpunan S membentang ruang $\mathbb{R}^3$!
- Identifikasi vektor mana yang menyebabkan redundansi, lalu susun sebuah himpunan bagian pembentang minimum (**basis**) dari sensor-sensor tersebut!

Pembahasan Soal 4

Penyelesaian Sub-soal a: Kita susun vektor-vektor tersebut menjadi kolom-kolom sebuah matriks dan melakukan reduksi baris (OBE) untuk melihat jumlah baris non-nol (posisi pivot):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks eselon baris ini memiliki posisi pivot di setiap barisnya (ada 3 pivot, yaitu di kolom 1, kolom 2, dan kolom 3). Karena jumlah pivot sama dengan dimensi ruangnya (3), maka terbukti bahwa **himpunan S membentang ruang $\mathbb{R}^3$** .

Penyelesaian Sub-soal b: Analisis Penalaran HOTS: Kolom keempat ($\mathbf{p}_4$) tidak memiliki posisi pivot. Ini menunjukkan bahwa $\mathbf{p}_4$ merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor sebelumnya, yang artinya bertindak sebagai data redundan (mubazir). Mari kita cari kombinasinya dari matriks eselon: Dari baris 3: $2c_3 = 0 \implies c_3 = 0$. Dari baris 2: $c_2 - c_3 = 1 \implies c_2 = 1$. Dari baris 1: $c_1 + c_3 = 2 \implies c_1 = 2$. Jadi, $\mathbf{p}_4 = 2\mathbf{p}_1 + 1\mathbf{p}_2 + 0\mathbf{p}_3$. Vektor $\mathbf{p}_4$ adalah penyebab redundansi.

Himpunan pembentang minimum (basis) dibentuk oleh vektor-vektor kolom penyangga pivot, yaitu $S_{\min} = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$. Konfigurasi ini menjamin ruang data tetap terbawa penuh 3D tanpa pemborosan sensor.

Soal 5: Analisis Kebebasan Finansial Portofolio Saham Perusahaan (Outcome C)

Seorang manajer investasi menyusun portofolio reksa dana menggunakan tiga jenis aset dasar. Pergerakan *return* mingguan dari tiga kombinasi produk reksa dana tersebut dimodelkan dalam bentuk vektor kinerja berikut:

$$\mathbf{k}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{k}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{dan} \quad \mathbf{k}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Manajer risiko perusahaan memperingatkan bahwa jika ketiga vektor kinerja ini **bergantung linier**, maka portofolio tersebut rapuh karena terjadi duplikasi eksposur risiko tersembunyi yang bisa memicu kegagalan sistemik saat pasar jatuh.

- Selidiki secara matematis menggunakan definisi kebebasan linier apakah himpunan vektor kinerja $\{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3\}$ bersifat bebas linier!
- Jika Anda menemukan adanya ketergantungan linier, tunjukkan bentuk hubungan persamaan linier antar aset tersebut dan jelaskan mitigasi risikonya!

Pembahasan Soal 5

Penyelesaian Sub-soal a: Berdasarkan definisi, himpunan vektor bersifat bebas linier jika persamaan homogen $c_1\mathbf{k}_1 + c_2\mathbf{k}_2 + c_3\mathbf{k}_3 = \mathbf{0}$ hanya memiliki solusi sepele (*trivial solution*), yaitu $c_1 = c_2 = c_3 = 0$. Kita susun matriks SPL homogennya:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Lakukan reduksi baris menggunakan OBE:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2-2R_1 \\ R_3+R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3-3R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Baris ketiga bernilai nol sepenuhnya, mengindikasikan terdapat variabel bebas (c_3). Karena memiliki solusi tak sepele (*non-trivial*), maka himpunan vektor kinerja reksa dana tersebut **bergantung linier (tidak bebas linier)**.

Penyelesaian Sub-soal b: Analisis Penalaran HOTS: Kita tentukan hubungan antar vektor dengan menetapkan c_3 sebagai parameter bebas, misal $c_3 = 1$. Dari baris kedua: $c_2 + c_3 = 0 \implies c_2 + 1 = 0 \implies c_2 = -1$. Dari baris pertama: $c_1 + 2c_2 = 0 \implies c_1 + 2(-1) = 0 \implies c_1 = 2$. Substitusikan nilai skalar ke persamaan awal:

$$2\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3 = \mathbf{0} \implies \mathbf{k}_2 = 2\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_3$$

Persamaan di atas membongkar fakta bahwa performa Aset 2 sebenarnya hanyalah duplikasi dari perpaduan dua kali Aset 1 ditambah Aset 3. Mitigasi risikonya adalah manajer investasi harus menghapus Aset 2 dari portofolio atau menggantinya dengan instrumen lain yang memiliki arah vektor independen (bebas linier) demi diversifikasi risiko riil yang optimal.

Soal 6: Validasi Kode Keamanan Kriptografi Berbasis Kisi / Lattice-Based (Outcome C)

Dalam pengembangan algoritma kriptografi pasca-kuantum (*Post-Quantum Cryptography*), kunci rahasia dibangun dari sebuah kisi matematika yang dibentuk oleh vektor-vektor basis yang wajib bersifat **bebas linier**. Tim siber menguji tiga buah kunci enkripsi publik berupa vektor di ruang $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \text{dan} \quad \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Jika ketiga kunci ini bebas linier, sistem enkripsi dinyatakan sangat aman dari peretasan. Ujilah kebebasan linier dari vektor-vektor tersebut menggunakan nilai determinan matriks basisnya!

Pembahasan Soal 6

Penyelesaian: Untuk menguji kebebasan linier dari 3 vektor di $\mathbb{R}^3$, metode paling efisien adalah mengevaluasi determinan dari matriks yang disusun oleh ketiga vektor tersebut. Himpunan bebas linier jika dan hanya jika nilai determinannya tidak sama dengan nol ($\det(B) \neq 0$).

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Mari kita hitung determinannya menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama:

$$\det(B) = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} - 0 + 5 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\det(B) = 1 \cdot ((1)(0) - (6)(4)) + 5 \cdot ((2)(4) - (1)(3))$$

$$\det(B) = 1 \cdot (0 - 24) + 5 \cdot (8 - 3)$$

$$\det(B) = -24 + 5 \cdot (5) = -24 + 25 = 1$$

Karena nilai $\det(B) = 1 \neq 0$, matriks memiliki invers dan tidak ada variabel bebas dalam sistem homogenya. Oleh karena itu, himpunan vektor kunci $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ terbukti **bebas linier**. Kode keamanan kriptografi dinyatakan valid dan aman dari ancaman dekonstruksi linier.

Soal 7: Konstruksi Ruang Kendali Pesawat Antariksa Otonom (Synthesis Problem)

Sebuah purwarupa pesawat antariksa masa depan memiliki sistem pendorong manuver instan di ruang angkasa $\mathbb{R}^3$. Tiga jet pendorong utama menghasilkan arah gaya dorong $\mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, dan $\mathbf{f}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$. Pesawat sedang dalam misi penyelamatan darurat dan

harus melesat ke arah koordinat vektor darurat $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$.

- Selidiki apakah arah darurat $\mathbf{d}$ dapat dicapai melalui kombinasi linier gaya dorong jet $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3$!
- Apakah sistem pendorong $\{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3\}$ merupakan himpunan pembentang bagi $\mathbb{R}^3$? Apakah mereka bebas linier? Analisis dampaknya terhadap kebebasan manuver arah pesawat di luar angkasa!

Pembahasan Soal 7

Penyelesaian Sub-soal a: Kita periksa apakah terdapat solusi untuk $c_1\mathbf{f}_1 + c_2\mathbf{f}_2 + c_3\mathbf{f}_3 = \mathbf{d}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Lakukan OBE pada matriks augmented:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2-R_1 \\ R_3-R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3-2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Sistem ini memiliki tak berhingga banyak solusi karena baris ketiga bernilai nol (konsisten dengan satu variabel bebas). Mari ambil salah satu solusi partikular dengan memisalkan $c_3 = 0$: Dari baris 2: $c_2 = 2$. Dari baris 1: $c_1 + 2 = 1 \implies c_1 = -1$. Jadi, koordinat darurat $\mathbf{d}$ dapat dicapai karena $\mathbf{d}$ berada di dalam ruang bentangan pendorong, dengan salah satu kombinasi gayanya adalah $\mathbf{d} = -1\mathbf{f}_1 + 2\mathbf{f}_2 + 0\mathbf{f}_3$.

Penyelesaian Sub-soal b: Analisis Penalaran HOTS Komprehensif: Hasil OBE pada sub-soal (a) menyisakan baris nol pada matriks koefisien utama. Artinya, matriks koefisien hanya memiliki 2 posisi pivot. Akibatnya:

- Himpunan pendorong **bukan merupakan pembentang bagi** $\mathbb{R}^3$, karena tidak mampu menghasilkan posisi pivot di setiap baris (baris ke-3 kosong).
- Himpunan pendorong **tidak bebas linier (bergantung linier)**, karena memiliki kolom bebas yang melahirkan solusi non-trivial. Hubungan ketergantungannya adalah $\mathbf{f}_3 = \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2$.

Dampak Nyata pada Manuver Pesawat: Karena sistem jet pendorong bergantung linier dan gagal membentang ruang 3D, pesawat antariksa tersebut mengalami batasan gerak yang fatal. Gaya dorong total hanya mampu membawa pesawat bermanuver pada sebuah bidang datar 2D di dalam ruang angkasa. Jika ada ancaman meteoroid atau objek darurat yang posisinya terletak di luar bidang bentangan $\text{span}\{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2\}$, pesawat *tidak akan pernah bisa* berbelok ke arah tersebut, membahayakan keselamatan misi.

Latihan

Latihan 1.12.1 Berikan interpretasi geometri dari himpunan pembentang

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

dalam $\mathbb{R}^3$.

Soal dan Pembahasan 1.12.1 Apa bentangan dari himpunan

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\} \text{ dalam } \mathbb{R}^3.$$

Jawab

Untuk menentukan **bentangan (span)** dari himpunan vektor berikut dalam $\mathbb{R}^3$:

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

kita perlu menentukan apakah vektor-vektor dalam S membentuk subruang di $\mathbb{R}^3$ dan dimensi dari subruang tersebut.

Langkah 1: Menuliskan sebagai Matriks

Kita susun vektor-vektor tersebut sebagai kolom dalam suatu matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Langkah 2: Menentukan Rank dari Matriks

Rank dari matriks A menentukan jumlah vektor bebas linear yang membentang dalam subruang.

Kita lakukan eliminasi Gauss untuk menentukan jumlah baris tidak nol:

1. Matriks awal:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

2. Eliminasi baris:

- Kurangi baris kedua dengan baris pertama: $B_2 \leftarrow B_2 - B_1$
- Kurangi baris ketiga dengan baris pertama: $B_3 \leftarrow B_3 - B_1$

Hasilnya:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

3. Eliminasi lebih lanjut: - Tambahkan baris kedua ke baris ketiga: $B_3 \leftarrow B_3 + B_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Matriks ini memiliki **3 baris tidak nol**, sehingga $\text{rank}(A) = 3$.

Kesimpulan

Karena $\text{rank}(A) = 3$, vektor-vektor dalam S **merentang seluruh** $\mathbb{R}^3$. Artinya, **bentangan himpunan ini adalah seluruh** $\mathbb{R}^3$.

$$\text{Span}(S) = \mathbb{R}^3$$

Latihan 1.12.2 Diberikan

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ c \\ 2c \end{bmatrix}.$$

Dapatkan nilai-nilai dari $c \in \mathbb{R}$ yang mana bentangan dari $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah $\mathbb{R}^3$.

Latihan 1.12.3 Diberikan himpunan

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Jelaskan bentangan dari S yaitu $\langle S \rangle$. Apakah vektor $\begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \in \langle S \rangle$?

Soal dan Pembahasan 1.12.2 Tunjukkan bahwa bentangan dari himpunan $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

sama dengan bentangan dari himpunan $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$.

Jawab

Untuk menunjukkan bahwa bentangan (span) dari himpunan vektor pertama sama dengan bentangan dari himpunan vektor kedua, kita harus membuktikan bahwa kedua himpunan vektor tersebut menghasilkan ruang vektor yang sama. Ini dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa setiap vektor dalam satu himpunan dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor dalam himpunan lainnya.

Langkah 1: Definisi Bentangan

Bentangan (span) dari suatu himpunan vektor adalah semua kombinasi linear dari vektor-vektor dalam himpunan tersebut. Jika dua himpunan vektor memiliki span yang sama, maka setiap vektor dari satu himpunan dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari vektor dalam himpunan lainnya.

Diberikan dua himpunan vektor:

$$S_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

dan

$$S_2 = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$$

Kita ingin membuktikan bahwa $\text{span}(S_1) = \text{span}(S_2)$.

Langkah 2: Menunjukkan bahwa Vektor di S_2 dapat dinyatakan sebagai Kombinasi Linear dari Vektor di S_1

Misalkan vektor pertama dari S_2 adalah kombinasi linear dari vektor dalam S_1 :

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Menyusun sistem persamaan:

$$\begin{aligned} 2a - 3b &= -1 \\ -a + 4b &= 3 \\ 6a + b &= 7 \end{aligned}$$

Menyelesaikan sistem ini:

1. Dari persamaan kedua: $a = 4b - 3$.
2. Substitusi ke persamaan pertama:

$$2(4b - 3) - 3b = -1 \rightarrow 8b - 6 - 3b = -1 \rightarrow 5b = 5 \rightarrow b = 1$$

3. Substitusi $b = 1$ ke $a = 4b - 3$:

$$a = 4(1) - 3 = 1$$

Jadi:

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sekarang untuk vektor kedua dari S_2 :

$$\begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 4 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Menyusun sistem persamaan:

$$\begin{aligned} 2c - 3d &= 8 \\ -c + 4d &= -9 \\ 6c + d &= 4 \end{aligned}$$

Menyelesaikan sistem ini:

1. Dari persamaan kedua: $c = 4d + 9$.

2. Substitusi ke persamaan pertama:

$$2(4d + 9) - 3d = 8 \rightarrow 8d + 18 - 3d = 8 \rightarrow 5d = -10 \rightarrow d = -2$$

3. Substitusi $d = -2$ ke $c = 4d + 9$:

$$c = 4(-2) + 9 = -8 + 9 = 1.$$

Jadi:

$$\begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 4 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sehingga kedua vektor dalam S_2 merupakan kombinasi linear dari vektor dalam S_1 .

Langkah 3: Menunjukkan bahwa Vektor di S_1 dapat dinyatakan sebagai Kombinasi Linear dari Vektor di S_2

Sekarang kita coba tuliskan vektor dalam S_1 sebagai kombinasi linear dari vektor dalam S_2 :

Misalkan:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} = p \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} + q \begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Menyusun sistem persamaan:

$$\begin{aligned} -p + 8q &= 2 \\ 3p - 9q &= -1 \\ 7p + 4q &= 6 \end{aligned}$$

Menyelesaikan sistem ini:

1. Dari persamaan pertama: $p = 8q - 2$.

2. Substitusi ke persamaan kedua:

$$3(8q - 2) - 9q = -1 \rightarrow 24q - 6 - 9q = -1 \rightarrow 15q = 5 \rightarrow q = \frac{1}{3}$$

3. Substitusi $q = \frac{1}{3}$ ke $p = 8q - 2$:

$$p = 8\left(\frac{1}{3}\right) - 2 = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}$$

Jadi:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Dengan proses serupa, dapat ditunjukkan bahwa vektor kedua dari S_1 juga dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor di S_2 .

Kesimpulan

Karena setiap vektor dalam S_1 dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari vektor dalam S_2 dan sebaliknya, maka $\text{span}(S_1) = \text{span}(S_2)$. Dengan demikian, kedua himpunan vektor memiliki bentangan yang sama.

Latihan 1.12.4 Dapatkan suatu vektor $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ yang tidak berada di bentangan himpunan

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Latihan 1.12.5 Diberikan

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Tunjukkan bahwa $\langle \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} \rangle \subseteq \langle \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \rangle$.

Latihan 1.12.6 Dalam $\mathbb{R}^3$, tentukan gambar dari (a) pembentang dari $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -9 \\ -6 \end{bmatrix} \right\}$

dan (b) pembentang dari $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ 12 \\ -18 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$.

Latihan 1.12.7 Dapatkan bentangan dari himpunan

$$S = \left\{ [1, 4, 0, 0]^\top, [2, 0, 4, 0]^\top, [0, 0, 4, 1]^\top \right\}.$$

Latihan 1.12.8 Apakah vektor $[3, -1, 0, -1]^\top$ berada dalam bentangan vektor-vektor

$$[2, -1, 3, 2]^\top, [-1, 1, 1, -3]^\top, [1, 1, 9, 5]^\top \in \mathbb{R}^4?$$

Latihan 1.12.9 Buktikan bahwa bila $S \subseteq T$, maka $\langle S \rangle \subseteq \langle T \rangle$.

Latihan 1.12.10 Buktikan bahwa jika S dan T adalah himpunan berhingga tak kosong sehingga S adalah himpunan vektor dalam $\mathbb{R}^n$, maka $\langle \langle S \rangle \rangle = \langle S \rangle$.

Latihan 1.12.11 Jika U dan V adalah himpunan bagian tak kosong dari $\mathbb{R}^n$, tunjukkan bahwa

$$\langle U \rangle + \langle V \rangle \subseteq \langle U \cup V \rangle.$$

(Jika A dan B adalah himpunan, maka $A + B \stackrel{\text{def}}{=} \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$).

Latihan 1.12.12 Untuk setiap dua himpunan bagian tak kosong U dan V dari $\mathbb{R}^n$, tunjukkan bahwa

(a) $\langle U \rangle \cup \langle V \rangle \subseteq \langle U \cup V \rangle$.

(b) $\langle U \cap V \rangle \subseteq \langle U \rangle \cap \langle V \rangle$.

Latihan 1.12.13 Misalkan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ dan $T = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{w}\}$ adalah dua himpunan vektor dalam $\mathbb{R}^n$ dengan $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$. Buktikan bahwa $\langle S \rangle = \langle T \rangle$ jika dan hanya jika $\mathbf{w} \in \langle S \rangle$.

Latihan 1.12.14 Buktikan bahwa jika $\mathbf{u}$ ortogonal terhadap setiap vektor dalam himpunan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$, maka $\mathbf{u}$ adalah ortogonal dengan setiap vektor dalam $\langle S \rangle$.

Latihan 1.12.15 Misalkan $\mathbf{v} \in \langle \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\} \rangle$ dan setiap $\mathbf{v}_i \in \langle \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\} \rangle$.

(a) Tunjukkan bahwa $\mathbf{v} \in \langle \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\} \rangle$.

(b) Nyatakan kondisi untuk $\langle \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\} \rangle = \langle \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\} \rangle$.

Latihan 1.12.16 Tentukan apakah setiap himpunan vektor berikut adalah bebas linier dalam ruang yang sesuai $\mathbb{R}^n$.

(a) $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$. (b) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. (c) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$.

(d) $\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \\ 15 \end{bmatrix}$. (e) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. (f) $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$.

(g) $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$. (h) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$. (i) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(j) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. (k) $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$.

(l) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Latihan 1.12.17 Tunjukkan bahwa himpunan A pada Contoh 1.11.8 mebang $\mathbb{R}^3$, tetapi tidak bebas linier.

Latihan 1.12.18 Tunjukkan bahwa himpunan B pada Contoh 1.11.8 bebas linier tetapi tidak membentang keseluruhan $\mathbb{R}^3$.

Latihan 1.12.19 Tunjukkan bahwa himpunan C pada Contoh 1.11.8 bebas linier dan juga membentang keseluruhan $\mathbb{R}^3$.

Latihan 1.12.20 Tunjukkan bahwa himpunan D pada Contoh 1.11.8 bergantung secara linear dan tidak membentang keseluruhan $\mathbb{R}^3$.

Latihan 1.12.21 (a) Tunjukkan bahwa vektor $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ di $\mathbb{R}^2$ bergantung linier bila dan hanya bila $ad - bc = 0$.

(b) Untuk nilai r berapakah vektor-vektor $\begin{bmatrix} r \\ 1 \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} r+2 \\ r \end{bmatrix}$ bebas linier?

Latihan 1.12.22 Misalkan $U = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ dan $V = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ adalah himpunan bagian bebas linear dalam $\mathbb{R}^3$. Berikan deskripsi geometris dari irisan $\langle U \rangle \cap \langle V \rangle$.

Latihan 1.12.23 Ungkapkan sebarang vektor $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Latihan 1.12.24 Diberikan $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ t \\ 2t \end{bmatrix}$. Dapatkan nilai dari t bila ada di mana $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ bergantung linier.

Latihan 1.12.25 Tentukan himpunan **maksimal** vektor bebas linear dari himpunan

$$S = \{[1, -1, -4, 0]^\top, [1, 1, 2, 4]^\top, [21, 1, 6]^\top, [2, -1, -5, 2]^\top\},$$

yaitu carilah himpunan bagian bebas linear dari S sedemikian rupa sehingga menambahkan vektor lain dari S ke himpunan bagian tsb. menjadi himpunan yang bergantung secara linier.

Latihan 1.12.26 Tunjukkan bahwa himpunan $\mathbf{e}_n = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ bebas linier di $\mathbb{R}^n$. (Lihat SubBagian 1.11.1 untuk definisi vektor $\mathbf{e}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$.)

Latihan 1.12.27 Misalkan S adalah himpunan vektor **bebas linier** dalam $\mathbb{R}^n$. Misalkan $\mathbf{v}$ adalah vektor di $\mathbb{R}^n$ yang tidak dalam bentangan S . Buktikan bahwa himpunan $S \cup \{\mathbf{v}\}$ **bebas linier**.

Latihan 1.12.28 Jika $\mathbf{u}_1$ dan $\mathbf{u}_2$ **bebas linier** di $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbf{w}_1 = a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2$, $\mathbf{w}_2 = c\mathbf{u}_1 + d\mathbf{u}_2$, tunjukkan bahwa $\mathbf{w}_1$ dan $\mathbf{w}_2$ bebas linier jika dan hanya jika $ad \neq bc$.

Latihan 1.12.29 Buktikan bahwa jika $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, dan $\mathbf{v}_3$ **bebas linier** dalam $\mathbb{R}^n$, maka demikian pula vektor $\mathbf{x} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, $\mathbf{y} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3$, dan $\mathbf{z} = \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$.

Latihan 1.12.30 Misalkan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ adalah **himpunan vektor bebas linier** dalam $\mathbb{R}^n$. Apakah vektor $\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$, $\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$, dan $\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1$ bebas linear? Jelaskan!

Latihan 1.12.31 Misalkan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ adalah himpunan **vektor bebas linier** dalam $\mathbb{R}^n$. Tunjukkan bahwa $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ juga **bebas linier**, dengan $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$, $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$, dan $\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3$.

Latihan 1.12.32 Misalkan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ adalah himpunan vektor yang **bergantung secara linier** dalam $\mathbb{R}^n$. Apakah $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$, dimana $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1$, $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, dan $\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$, **bergantung linier** atau **bebas linier**? Benarkan jawaban saudara!

Latihan 1.12.33 Untuk nilai skalar a berapa vektor-vektor $\begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{bmatrix}$, dan $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{bmatrix}$ **bebas linier**, dan untuk nilai a berapa vektor-vektor itu **bergantung linier**? Jelaskan alasan saudara.

Latihan 1.12.34 Temukan bilangan bulat k sehingga himpunan berikut bergantung secara linear:

$$\left\{ \begin{bmatrix} k \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ k \end{bmatrix} \right\}.$$

Latihan 1.12.35 Buat tiga vektor dalam $\mathbb{R}^3$ yang **bergantung secara linier**, tetapi sedemikian rupa sehingga **dua di antaranya bebas secara linier**.

Latihan 1.12.36

(a) Misalkan S_1 dan S_2 adalah himpunan bagian berhingga dari vektor-vektor di $\mathbb{R}^n$ sehingga $S_1 \subseteq S_2$. Jika S_2 **bergantung secara linier**, tunjukkan dengan contoh di $\mathbb{R}^3$ bahwa S_1 salah satu dari **mungkin bergantung secara linier** atau **bebas secara linier**.

(b) Misalkan S_1 dan S_2 adalah himpunan bagian berhingga dari vektor-vektor di $\mathbb{R}^n$ sehingga $S_1 \subseteq S_2$. Jika S_1 **bebas secara linier**, tunjukkan dengan contoh di $\mathbb{R}^3$ bahwa S_2 salah satu dari **mungkin bergantung secara linier** atau **bebas secara linier**.

Latihan 1.12.37 Misalkan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ suatu himpunan vektor di $\mathbb{R}^n$. Tunjukkan bahwa jika salah satu vektor ini adalah **vektor nol**, maka S **bergantung secara linier**.

Latihan 1.12.38

- (a) Buktikan bahwa setiap himpunan bagian dari himpunan **vektor yang bebas linier** adalah **bebas linier**.
- (b) Buktikan bahwa setiap himpunan vektor yang memuat himpunan bagian yang **bergantung secara linier** adalah **bergantung secara linier**.

Latihan 1.12.39 Buktikan bahwa setiap **himpunan bebas linear** $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ yang terdiri dari n vektor dalam $\mathbb{R}^n$ harus merentang keseluruhan $\mathbb{R}^n$. (Petunjuk: Gunakan hasil Soal Latihan 1.12.27.)

Latihan 1.12.40 Bila

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3$$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_1 + a\mathbf{u}_2$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_2 + b\mathbf{u}_3$$

di mana $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$, dan $\mathbf{u}_3$ adalah vektor-vektor bebas linier, tentukan kondisi yang harus dipenuhi oleh a dan b untuk **menjamin** bahwa $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, dan $\mathbf{v}_3$ **bebas linier**.

1.13 Basis

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)

Topik: Basis, Ortonormalitas, dan Sistem Koordinat pada Ruang Euclidean $\mathbb{R}^n$

Setelah mempelajari pembahasan ini, peserta didik diharapkan mampu menguasai kompetensi berikut:

1. Ranah Kognitif (Pemahaman Konseptual & Analisis)

- **Menjelaskan Definisi Basis secara Rigor:** Peserta didik mampu mendefinisikan konsep basis pada $\mathbb{R}^n$ sebagai himpunan vektor tidak kosong yang memenuhi dua syarat mutlak: bebas linear dan membentang ruang (*span*).
- **Menganalisis Sifat Kardinalitas Basis:** Peserta didik mampu membuktikan dan menyimpulkan bahwa setiap basis di $\mathbb{R}^n$ selalu memiliki jumlah elemen yang tepat sama, yaitu sebanyak n vektor (Teorema Dimensi).
- **Membedakan Jenis-Jenis Basis:** Peserta didik dapat membedakan karakteristik antara basis baku (standar), basis non-baku, dan basis ortonormal (vektor yang saling tegak lurus/ortogonal dan memiliki panjang satu/normal).

- **Menganalisis Ketunggalan Representasi Vektor:** Peserta didik mampu membuktikan (melalui metode kontradiksi) bahwa setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ hanya dapat dinyatakan dalam tepat **satu cara** sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya.

2. Ranah Psikomotorik (Keterampilan Aljabar & Prosedural)

- **Menguji Validitas Himpunan Basis:** Peserta didik terampil memeriksa apakah suatu himpunan n vektor di $\mathbb{R}^n$ merupakan basis dengan menyelesaikan sistem persamaan linear untuk menguji sifat pembentang dan kebebasan linearnya.
- **Mengonstruksi Perluasan Basis (*Basis Extension*):** Peserta didik mampu memperluas sebarang himpunan bagian yang bebas linear di $\mathbb{R}^n$ menjadi sebuah basis yang utuh dengan menyisipkan vektor independen tambahan yang sesuai.
- **Menerapkan Algoritma Ortonormalisasi (Proses Gram-Schmidt Sederhana):** Peserta didik mampu mentransformasikan basis non-ortogonal di $\mathbb{R}^2$ menjadi basis ortonormal menggunakan konsep proyeksi ortogonal.
- **Menghitung Perubahan Koordinat:** Peserta didik terampil menentukan dan mengonversi vektor koordinat relatif terhadap basis non-baku $[\mathbf{v}]_B$ dari suatu representasi basis standar $[\mathbf{v}]_{\mathcal{E}_n}$ atau sebaliknya.

3. Ranah Afektif & Aplikasi

- **Mengapresiasi Aplikasi Geometris dalam Realitas Sains:** Peserta didik mampu menghubungkan konsep basis linear dengan fenomena fisik, seperti pemodelan ruang warna RGB (*CIE-RGB*) dalam persepsi mata manusia dan teknologi layar digital.
- **Mengenali Efisiensi Matematis:** Peserta didik menunjukkan kesadaran akan pentingnya "basis baku" sebagai sistem koordinat paling natural yang mempermudah kalkulasi numerik sehari-hari.

Catatan Pedagogi: Capaian ini bergerak dari tingkat pemahaman formal (Definisi Basis $\mathbb{R}^n$), naik ke tingkat prosedural-konstruktif (Algoritma Ortonormalisasi dan Perluasan Steinitz), hingga bermuara pada penerapan kontekstual (Ruang Warna RGB).

Gambar 1.22 menunjukkan bahwa tidak perlu ada hubungan antara konsep kebebasan linier dan pembentang. Namun, suatu himpunan itu baik bebas secara linear maupun pembentang memberikan wawasan berharga ke dalam **struktur ruang Euclidean**.

Definisi 1.13.1 Basis

Himpunan tidak kosong $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ vektor dalam $\mathbb{R}^n$ disebut **basis** untuk $\mathbb{R}^n$ jika kedua kondisi berikut berlaku:

1. Himpunan S bebas linier.
2. Himpunan S membentang $\mathbb{R}^n$, yaitu $\langle S \rangle = \mathbb{R}^n$.

□

Di dalam $\mathbb{R}^n$, vektor

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

merupakan suatu basis khusus yang dinamakan **basis baku** dari $\mathbb{R}^n$. Seperti yang telah kita catat sebelumnya, vektor ini merentang $\mathbb{R}^n$. Bukti bahwa vektor-vektor ini bebas linier sebagai berikut:

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + c_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

terlihat bahwa $c_1 = c_2 = c_3 = \dots = c_n = 0$. Jadi $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_n$ bebas linear. Mulai sekarang, kita akan menotasikan basis baku di $\mathbb{R}^n$ sebagai $\mathbf{E}_n : \mathbf{E}_n = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_n\}$. Perhatikan bahwa vektor dalam basis standar untuk $\mathbb{R}^n$ **saling ortogonal**: $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j$ jika $i \neq j$. Juga, $\|\mathbf{e}_i\| = 1, i = 1, 2, 3, \dots, n$. Himpunan vektor yang saling ortogonal dan memiliki panjang satu disebut **himpunan ortonormal**. Secara khusus, basis yang terdiri dari vektor yang **saling ortogonal** dan **panjangnya satu** disebut **basis ortonormal**. Kita akan membahas himpunan ortonormal dan basis ortonormal lebih menyeluruh nantinya.

Contoh 1.13.1 Suatu basis untuk $\mathbb{R}^3$

Kita menunjukkan bahwa himpunan

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

adalah suatu basis untuk $\mathbb{R}^3$.

Pertama-tama, B membentang $\mathbb{R}^3$. Yaitu, untuk sebarang $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$, kita mempunyai kombinasi linier

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 7 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

yang ekuivalen dengan sistem persamaan

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = a \quad (1.12)$$

$$x_1 + 7x_2 - x_3 = b \quad (1.13)$$

$$x_1 + 7x_2 + 0x_3 = c \quad (1.14)$$

Persamaan (1.13)-Persamaan (1.14) menghasilkan $-x_3 = b - c$, atau $x_3 = c - b$. Persamaan (1.12)- dua kali Persamaan (1.14) menghasilkan $-13x_2 + 4x_3 = a - 2c$, atau (menggantikan x_3 dengan $c - b$) kita dapatkan $x_2 = -\frac{1}{13}(a + 4b - 6c)$. Akhirnya, dari persamaan (1.14) berak-

ibat bahwa $x_1 = c - 7x_2 = c + \frac{7}{13}(a + 4b - 6c) = \frac{7}{13}a + \frac{28}{13}b - \frac{29}{13}c$. Dengan demikian setiap vektor di $\mathbb{R}^3$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di B . Jadi $\mathbb{R}^3 \subseteq \langle B \rangle$, tetapi kita mengetahui $\langle B \rangle \subseteq \mathbb{R}^3$. Jadi, $\langle B \rangle = \mathbb{R}^3$. Dari rumus x_1, x_2 , dan x_3 yang baru saja kita peroleh, kita dapatkan bahwa jika

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0.$$

Jadi B adalah bebas linier. Dengan demikian B adalah suatu basis untuk $\mathbb{R}^3$. □

Contoh selanjutnya menunjukkan bahwa $\mathbb{R}^2$ memiliki basis ortonormal selain basis baku. Konsep penting adalah peranan **proyeksi ortogonal** melalui prses Gram-Schmidt.

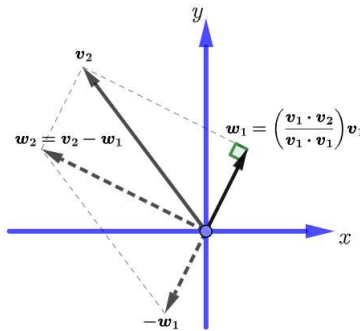
Contoh 1.13.2 Mengkonstruksi Basis Orthonormal untuk $\mathbb{R}^2$

Mudah untuk menunjukkan bahwa himpunan $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$ adalah basis dari $\mathbb{R}^2$. Namun, B bukan **basis ortonormal**: Vektor di B **tidak saling ortogonal** dan tidak ada vektor di B yang memiliki panjang satu. Namun, kita mengilustrasikan proses (algoritma) yang mengubah vektor B menjadi **basis ortonormal** untuk $\mathbb{R}^2$. Misalkan vektor $\mathbf{w}_1 = \left(\frac{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \right) \mathbf{v}_1 = \frac{5}{5} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ dan konstruksi vektor $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \mathbf{w}_1$. Vektor $\mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$ adalah proyeksi ortogonal dari $\mathbf{v}_2$ pada $\mathbf{v}_1$ (lihat Gambar 1.23).

Secara aljabar kita mempunyai $\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix} = -4 + 4 = 0$. Jadi $\mathbf{w}_1 \perp \mathbf{w}_2$. Selanjutnya, $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ kita jadikan ortormal sebagai berikut:

$$\tilde{\mathbf{w}}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{w}_1\|} \mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{w}}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{w}_2\|} \mathbf{w}_2 = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian kita mempunyai suatu basis ortonormal untuk $\mathbb{R}^2$ yang diberikan oleh $\{\tilde{\mathbf{w}}_1, \tilde{\mathbf{w}}_2\}$. □



Gambar 1.23: Konstruksi suatu basis ortonormal

Contoh 1.13.1 dan 1.13.2 menyiratkan bahwa, untuk setiap bilangan bulat positif n , ruang $\mathbb{R}^n$ dapat memiliki banyak basis. Faktanya, setiap ruang $\mathbb{R}^n$ memiliki banyak basis tak terhingga. Sangat mudah untuk memverifikasi bahwa jika vektor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ merupakan basis, maka untuk sebarang skalar c , vektor $c\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$, juga membentuk basis. Akan tetapi, teorema berikutnya mengungkapkan bahwa setiap basis untuk $\mathbb{R}^n$ yang diberikan harus memiliki jumlah elemen yang sama. Teorema 1.11.3 menunjukkan bahwa bilangan ini kurang dari atau sama dengan n . Konsekuensi penting dari teorema berikutnya adalah bahwa banyaknya vektor dalam setiap basis untuk $\mathbb{R}^n$ harus tepat n .

Teorema 1.13.1 Setiap basis untuk $\mathbb{R}^n$ banyaknya sama.

Setiap dua basis untuk $\mathbb{R}^n$ harus memiliki banyak vektor yang sama.

Bukti

Misalkan $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ dan $T = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ adalah dua basis untuk $\mathbb{R}^n$, di mana n adalah bilangan bulat positif yang diberikan. Kita akan menunjukkan bahwa $k = r$. Sebagai basis, B dan T keduanya bebas linier dan rentang $\mathbb{R}^n$. Pertama mari kita fokus pada fakta bahwa B adalah himpunan rentang untuk $\mathbb{R}^n$ dan bahwa vektor $\mathbf{v}_i$ di T bebas linier. Kemudian kita dapat menerapkan Teorema 1.11.3 untuk menyimpulkan bahwa $r \leq k$. Membalikkan peran B dan T sehingga T dipandang sebagai rentang $\mathbb{R}^n$ dan B bebas linier kita menggunakan Teorema 1.11.3 lagi untuk melihat bahwa $k \leq r$. Satu-satunya cara kita dapat memiliki $r \leq k$ dan $k \leq r$ adalah jika $k = r$. $\square$

Kesimpulan 1.13.1 Setiap basis untuk $\mathbb{R}^n$ banyaknya sama.

Banyaknya vektor sebarang basis untuk $\mathbb{R}^n$ adalah n .

Bukti

Basis baku $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ untuk $\mathbb{R}^n$ berisi n elemen, dengan demikian berdasarkan Teorema 1.13.1, setiap basis untuk $\mathbb{R}^n$ berisi n vektor. $\square$

Meskipun setiap basis untuk $\mathbb{R}^n$ harus berisi n elemen vektor, tidak setiap himpunan n vektor dalam $\mathbb{R}^n$ adalah basis, lihat misalnya Contoh 1.11.8 (d). Akan tetapi, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, **setiap himpunan n vektor bebas linier dalam $\mathbb{R}^n$ harus membentang $\mathbb{R}^n$ dan karenanya harus menjadi basis.**

Teorema 1.11.3 menyatakan bahwa banyaknya vektor dalam suatu himpunan bebas linear terhadap $\mathbb{R}^n$ adalah kurang dari atau sama dengan banyaknya vektor dalam suatu himpunan pembentang untuk $\mathbb{R}^n$. Hasil berikutnya menunjukkan bagaimana kita dapat mengisi ?kesenjangan? ini antara himpunan bebas linear dan himpunan pembentang.

Teorema 1.13.2 Himpunan pembentang berhingga di $\mathbb{R}^n$.

Jika S adalah himpunan pembentang berhingga untuk beberapa ruang Euclidean $\mathbb{R}^n$ yaitu $\langle S \rangle = \mathbb{R}^n$ dengan S berhingga dan jika I adalah himpunan bagian bebas linear di dalam $\mathbb{R}^n$, sehingga $I \subseteq S$, maka ada basis B dari $\mathbb{R}^n$ yang memenuhi $I \subseteq B \subseteq S$.

Bukti

Misalkan I , himpunan bagian dari himpunan pembentang S yang merupakan himpunan bebas linier. Kita catat dulu bahwa jika $\langle I \rangle = \mathbb{R}^n$, maka I harus merupakan basis menurut Definisi 1.13.1. Sekarang misalkan $\langle I \rangle \neq \mathbb{R}^n$. Ini mengakibatkan bahwa $\langle I \rangle \subsetneq \mathbb{R}^n$ dan $I \subseteq S$, atau I akan menjadi himpunan pembentang. Maka ada setidaknya satu elemen $s_1 \in S \setminus I$ sehingga $s_1 \notin \langle I \rangle$. Andaikan kondisi terakhir ini tidak benar, maka setiap elemen $S \setminus I$ akan berada di $\langle I \rangle$, sehingga $\mathbb{R}^n = \langle S \rangle \subseteq \langle I \rangle$ dan $\mathbb{R}^n = \langle I \rangle$, suatu kontradiksi dengan kenyataan $\langle I \rangle \subsetneq \mathbb{R}^n$.

Sekarang kita dapat melihat bahwa $I \cup \{s_1\}$ adalah himpunan bebas linier. Jika tidak, maka s_1 merupakan kombinasi linier dari elemen-elemen di I , yaitu $s_1 \in \langle I \rangle$, kontradiksi. Jika $I \cup \{s_1\}$ membentang $\mathbb{R}^n$, maka $I \cup \{s_1\}$ adalah suatu basis untuk $\mathbb{R}^n$ dan kita dapat memisalkan $B = I \cup \{s_1\}$. Jika $I \cup \{s_1\}$ tidak membentang $\mathbb{R}^n$, kita dapat mengulangi argumen kita untuk mencari elemen $s_2 \in S \setminus (I \cup \{s_1\})$ dengan $I \cup \{s_1, s_2\}$ bebas linier. Karena S adalah himpunan berhingga dengan hipotesis, jika kita melanjutkan proses ini, kita melihat bahwa untuk beberapa nilai m himpunan, $B = I \cup \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$, adalah basis dari $\mathbb{R}^n$ dengan $I \subset B \subseteq S$. □

Konsekuensi Teorema 1.13.2 berikut ini sangat berguna ketika bekerja dengan vektor-vektor bebas linier, dan akan sering digunakan pada bagian selanjutnya. Konsekuensinya menegaskan bahwa kita dapat menambahkan cukup banyak vektor ke sebarang himpunan bagian bebas linier untuk menghasilkan basis, yaitu, versi yang diperluas dari himpunan bebas linier yang juga membentang ruang.

Kesimpulan 1.13.2 Perluasan basis di $\mathbb{R}^n$.

Setiap himpunan bagian I yang bebas linear dari ruang Euclidean $\mathbb{R}^n$, dapat diperluas membentuk suatu basis dari $\mathbb{R}^n$.

Bukti

Misalkan I adalah himpunan bagian bebas linear dari $\mathbb{R}^n$ yang bukan basis untuk $\mathbb{R}^n$, dan ambil $S = I \cup B$, di mana B adalah sembarang basis untuk $\mathbb{R}^n$. Maka $\langle S \rangle = \mathbb{R}^n$ dan berdasarkan Teorema 1.13.2, terdapat basis $\tilde{B}$ sehingga $I \subset \tilde{B} \subseteq I \cup B$. Basis $\tilde{B}$ ini merupakan perluasan dari I . □

Tentu saja, metode perluasan yang dijelaskan di Kesimpulan 1.13.2 tidaklah tunggal. Ada cara lain untuk membentuk basis dengan memperluas himpunan bebas linier.

Teknik **penggantian Steinitz**, yang digunakan dalam pembuktian Teorema 1.11.3, sebenarnya memperluas himpunan vektor bebas linier menjadi basis, tetapi kita memilih untuk tidak menekankan fakta ini pada saat itu.

Kesimpulan 1.13.3 Basis di $\mathbb{R}^n$.

Setiap n vektor bebas linear di $\mathbb{R}^n$ adalah suatu basis dari $\mathbb{R}^n$.

Bukti

Misalkan I adalah himpunan n vektor bebas linier. Jika I bukan basis, maka dapat diperluas menjadi basis untuk $\mathbb{R}^n$. Tetapi kemudian banyaknya elemen dalam himpunan yang diperluas lebih besar dari atau sama dengan $n + 1$, dan himpunan tersebut harus bergantung secara linier berdasarkan Teorema 1.13.2, sebuah kontradiksi. Karena itu, I harus merupakan suatu basis untuk $\mathbb{R}^n$. $\square$

Contoh 1.13.3 Memperluas Himpunan Bebas Linier menjadi Basis

Diberikan himpunan $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ di $\mathbb{R}^3$. Sangat mudah untuk memeriksa bahwa S bebas linier.

Namun, menurut Kesimpulan 1.13.1, S tidak dapat menjadi basis untuk $\mathbb{R}^3$. Karena setiap tiga vektor bebas linear di $\mathbb{R}^3$ merupakan basis untuk $\mathbb{R}^3$ (Kesimpulan 1.13.3), S memerlukan satu vektor lagi yang sesuai. Pertama kita menghitung bentangan

$$\langle S \rangle = \left\{ \begin{bmatrix} a+2b \\ -a \\ a+3b \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Sekarang kita menemukan vektor yang tidak termasuk dalam $\langle S \rangle$. Misalnya, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ tidak cocok dengan pola vektor di $\langle S \rangle$. Jika $a = 0$, komponen ketiga harus $3/2$ komponen pertama. Maka kita mempunyai himpunan

$$\tilde{S} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

adalah himpunan bebas linear. Alternatifnya, kita dapat mempertimbangkan kombinasi linier dari tiga vektor yang sama dengan vektor nol dan melihat bahwa semua koefisien skalar harus nol. Jadi $\tilde{S}$, sebagai himpunan tiga vektor bebas linier dalam $\mathbb{R}^3$, harus merupakan basis. $\square$

Setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linier dari vektor basis, dan penting untuk disadari bahwa setiap representasi tersebut adalah **tunggal**. Hasil selanjutnya memiliki konsekuensi yang luas; kebalikan dari teorema berikut ini juga benar.

Teorema 1.13.3 Representasi tunggal Kombinasi Linier dari suatu Basis

Jika $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ adalah basis untuk $\mathbb{R}^n$, maka setiap vektor $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^n$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier $\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_n\mathbf{v}_n$ dalam satu dan hanya satu cara.

Bukti

Kami memberikan bukti dengan kontradiksi. Pertama, karena B adalah basis, sembarang vektor $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^n$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier vektor-vektor di B :

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_n\mathbf{v}_n.$$

Sekarang misalkan $\mathbf{v}$ memiliki representasi lain terhadap basis di B :

$$\mathbf{v} = b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2 + \dots + b_n\mathbf{v}_n.$$

Maka

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \mathbf{v} - \mathbf{v} \\ &= (a_1 - b_1)\mathbf{v}_1 + (a_2 - b_2)\mathbf{v}_2 + \dots + (a_n - b_n)\mathbf{v}_n. \end{aligned}$$

Karena $\mathbf{v}_i$ bebas linier untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$, maka $a_i - b_i = 0 \rightarrow a_i = b_i$. Jadi $\mathbf{v}$ mempunyai suatu representasi tunggal sebagai suatu kombinasi linier vektor basis di B . $\square$

Kita harus memperhatikan bahwa pembuktian Teorema 1.11.1 sampai 1.11.4 dan 1.13.1 sampai 1.13.3 tidak secara eksplisit menggunakan fakta bahwa vektor adalah n -tupel. Demonstrasi ini hanya menggunakan definisi dan sifat aljabar vektor yang telah dibahas dalam Bagian 1.1.

Contoh 1.13.4 Ruang Warna RGB

Dalam hal **persepsi cahaya oleh mata manusia**, eksperimen telah menunjukkan bahwa setiap warna dapat digandakan dengan menggunakan campuran tiga warna utama, **merah**, **hijau**, dan **biru**. Namun, ada perbedaan antara campuran cahaya (seperti yang digunakan pada **layar komputer**) dan **campuran pigmen yang digunakan seniman**.

Dalam studi pencocokan warna, melibatkan proyeksi cahaya ke layar, vektor dasar baku,

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

mewakili proyeksi satu batang-lilin **merah**, **hijau**, dan **biru**, masing-masing, ke layar. Vektor nol merepresentasikan warna **hitam**, sedangkan vektor $[1 \ 1 \ 1]^T$ merepresentasikan warna putih. Kelipatan skalar $c\mathbf{e}_i$ mewakili proyeksi c batang-lilin dari warna yang diwakili oleh $\mathbf{e}_i$, yaitu intensitas atau kecerahan cahaya diubah oleh perkalian skalar. Kemudian vektor bukan nol dengan komponen bukan negatif,

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3,$$

menjelaskan cahaya yang dihasilkan dengan memproyeksikan x batang-lilin berwarna **merah** murni, y batang-lilin berwarna **hijau** murni, dan z batang-lilin berwarna **biru** murni ke layar. Menambahkan dua vektor

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ dan } \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \text{ menghasilkan } \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{bmatrix},$$

yang mewakili cahaya yang dihasilkan dengan memproyeksikan batang-lilin $x_1 + y_1, x_2 + y_2$, dan $x_3 + y_3$ masing-masing berwarna **merah**, **hijau**, dan **biru**, ke layar secara

bersamaan. Warna **ungu**, misalnya, dapat direpresentasikan sebagai $\begin{bmatrix} c \\ 0 \\ c \end{bmatrix}$, campuran

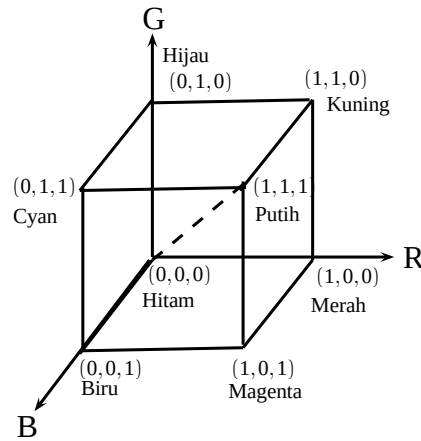
merah dan **biru** yang warnanya sama-sama cerah.

Singkatnya, kita telah menjelaskan ruang warna **CIE-RGB**, himpunan bagian dari $\mathbb{R}^3$, menjadi himpunan

$$V = \{c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2 + c_3\mathbf{e}_3 \mid c_i \geq 0, i = 1, 2, 3\}.$$

Jika kita membatasi koefisien sehingga $0 \leq c_i \leq 1$, maka koefisien mewakili persentase setiap warna murni dalam campuran. Gambar 1.24 menunjukkan kubus warna RGB, di mana garis putus-putus mewakili nuansa abu-abu.

□



Gambar 1.24: Warna Kubus RGB

1.13.1 Koordinat dan Perubahan basis

Jika $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ adalah suatu basis untuk $\mathbb{R}^n$, dan vektor $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^n$ ditulis sebagai kombinasi linier dari vektor basis ini, $\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_n\mathbf{v}_n$, maka skalar a_i yang didefinisikan secara tunggal (Teorema 1.13.3) disebut **koordinat vektor $\mathbf{v}$ relatif terhadap** (atau **sehubungan dengan**) **basis B** . Jadi, setiap kali kita menggunakan basis tertentu di $\mathbb{R}^n$, kita membuat sistem koordinat yang dengannya setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ diidentifikasi secara tunggal oleh n -tuple koordinatnya $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ terhadap vektor basis $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. Kelipatan skalar dari vektor basis ini berfungsi sebagai **sumbu koordinat** untuk $\mathbb{R}^n$. Kita akan menggunakan notasi $[\mathbf{v}]_B$ untuk menunjukkan vektor koordinat tunggal yang sesuai vektor $\mathbf{v}$ relatif terhadap basis B :

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

Tepatnya, kita harus memiliki basis terurut (yaitu, kita harus memikirkan vektor basis kita dalam urutan tertentu) sehingga vektor koordinat sehubungan dengan basis ini tidak ambigu.

Jika basis B untuk ruang $\mathbb{R}^n$ adalah basis baku $\mathbf{e}_n$ dan $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, maka $\mathbf{v}$ adalah vektor koordinatnya sendiri relatif terhadap B : $\mathbf{v} = [\mathbf{v}]_{\mathbf{e}_n}$. Misalnya, ambil vektor $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 24 \end{bmatrix}$ di $\mathbb{R}^3$. Maka

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 24 \end{bmatrix} = (1)\mathbf{e}_1 + (-5)\mathbf{e}_2 + (24)\mathbf{e}_3,$$

jadi vektor koordinat yang sesuai dengan $\mathbf{v}$ adalah

$$[\mathbf{v}]_{\mathbf{e}_3} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 24 \end{bmatrix} = \mathbf{v}.$$

Jadi kita harus selalu mengasumsikan bahwa vektor dalam $\mathbb{R}^n$, diberikan tanpa referensi eksplisit ke basis, dapat diambil sebagai vektor koordinat relatif terhadap $\mathbf{e}_n$.

Contoh 1.13.5 Dua Sistem Koordinat untuk $\mathbb{R}^3$

Jika kita mengadopsi basis terurut baku $\mathbf{e}_3 = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ untuk $\mathbb{R}^3$, maka setiap vektor $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^3$ direpresentasikan secara tunggal sebagai $x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$, atau dengan koordinat vektor

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Di sisi lain, jika kita menggunakan basis

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

dari Contoh 1.13.1, maka kita menganggap vektor $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ sehubungan dengan basis baku $\mathbf{e}_3$, diwakili oleh vektor koordinat

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} z + \frac{7}{13}(x + 4y - 6z) \\ -\frac{1}{13}(x + 4y - 6z) \\ z - y \end{bmatrix}.$$

Misalnya vektor, yang representasinya terhadap basis baku adalah $\begin{bmatrix} 13 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ mempunyai vektor koordinat

$$\begin{bmatrix} 13 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{\mathbf{e}_3} = \begin{bmatrix} 0 + \frac{7}{13}(13 + 0 - 0) \\ -\frac{1}{13}(13 + 0 - 0) \\ 0 - 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}_B,$$

relatif terhadap basis B .

□

Persamaan bentuk

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{B_1} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}_{B_2}$$

menunjukkan bahwa vektor, yang koordinatnya terhadap basis terurut B_1 adalah x, y dan z , memiliki koordinat u, v dan w terhadap basis terurut B_2 , hal ini sebagaimana telah kita lihat dalam Contoh 1.13.5. Kita akan mencurahkan lebih banyak waktu untuk gagasan perubahan basis ini di bab-bab selanjutnya, dimulai dengan Bab 4.

1.14 Pembahasan Soal-soal bernalar HOTS

Soal-soal berikut dirancang untuk mengukur Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) pada topik Basis, Ortonormalitas, dan Sistem Koordinat di Ruang Euclidean $\mathbb{R}^n$, meliputi ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Setiap soal disertai pembahasan lengkap dengan pendekatan Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Soal 1.14.1 (Kognitif: Definisi Basis & Kardinalitas)

Seorang peneliti robotika memiliki empat vektor di $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0, 0), \mathbf{v}_2 = (0, 1, 0, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 0, 1, 1), \mathbf{v}_4 = (0, 0, 1, -1).$$

Ia mengklaim keempat vektor tersebut membentuk basis bagi $\mathbb{R}^4$.

1. Jelaskan secara **rigor** dua syarat yang harus dipenuhi suatu himpunan agar menjadi basis.
2. Periksa apakah klaim peneliti benar. Jika tidak, berikan alasan berdasarkan sifat kardinalitas basis dan uji kebebasan linear.

Pembahasan:

Langkah 1 - Definisi basis: Suatu himpunan $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ disebut basis jika (i) **bebas linear** (tidak ada kombinasi linear taktrivial yang menghasilkan vektor nol), dan (ii) **membentang** $\mathbb{R}^n$ (setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear anggota B).

Langkah 2 - Kardinalitas basis di $\mathbb{R}^n$: Dari teorema dimensi, setiap basis di $\mathbb{R}^n$ harus memiliki tepat n vektor. Di sini $n = 4$ dan himpunan berisi 4 vektor $\Rightarrow$ syarat kardinalitas terpenuhi. Namun ini belum cukup; masih harus diuji kebebasan linear.

Langkah 3 - Uji kebebasan linear: Bentuk persamaan $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$. Substitusi: $c_1(1, 0, 0, 0) + c_2(0, 1, 0, 0) + c_3(0, 0, 1, 1) + c_4(0, 0, 1, -1) = (c_1, c_2, c_3 + c_4, c_3 - c_4) = (0, 0, 0, 0)$. Diperoleh sistem:

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ c_3 + c_4 = 0 \\ c_3 - c_4 = 0 \end{cases}$$

Dari dua persamaan terakhir: $c_3 + c_4 = 0$ dan $c_3 - c_4 = 0 \Rightarrow$ dengan menjumlahkan: $2c_3 = 0 \Rightarrow c_3 = 0$, lalu $c_4 = 0$. Jadi $c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0 \Rightarrow$ himpunan **bebas linear**. Karena bebas linear

dan jumlah vektor = dimensi ruang, maka otomatis membentang $\mathbb{R}^4$ (teorema: himpunan bebas linear dengan n vektor di $\mathbb{R}^n$ adalah basis).

Kesimpulan: Klaim peneliti **benar**. Penjelasan rigor mencakup definisi dan bukti kebebasan linear.

Soal 1.14.2 (Psikomotorik: Menguji Validitas Basis)

Dalam sistem navigasi drone, posisi relatif dinyatakan oleh tiga vektor di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{a} = (1, 2, 1), \quad \mathbf{b} = (2, 3, 3), \quad \mathbf{c} = (3, 7, 4).$$

Apakah ketiga vektor ini membentuk basis bagi ruang posisi? Jika tidak, tentukan dimensi ruang yang sebenarnya dibangun.

Pembahasan:

Metode: Susun matriks dengan vektor sebagai kolom (atau baris). Matriks $A = [\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}] =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Langkah 1 - Hitung determinan:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot (3 \cdot 4 - 7 \cdot 3) - 2 \cdot (2 \cdot 4 - 7 \cdot 1) + 3 \cdot (2 \cdot 3 - 3 \cdot 1) \\ &= 1 \cdot (12 - 21) - 2 \cdot (8 - 7) + 3 \cdot (6 - 3) \\ &= 1 \cdot (-9) - 2 \cdot (1) + 3 \cdot (3) = -9 - 2 + 9 = -2 \neq 0. \end{aligned}$$

Langkah 2 - Interpretasi: Determinan tidak nol $\Rightarrow$ matriks 3×3 memiliki rank penuh = 3 $\Rightarrow$ ketiga vektor bebas linear. Di $\mathbb{R}^3$, himpunan 3 vektor bebas linear pasti membentuk basis.

Kesimpulan: Vektor $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ adalah basis $\mathbb{R}^3$. Drone dapat menyatakan setiap posisi sebagai kombinasi linear tunggal dari ketiganya.

Soal 1.14.3 (Psikomotorik: Perluasan Basis)

Di laboratorium fisika, tiga sinyal bebas linear di $\mathbb{R}^5$ tercatat:

$$\mathbf{u}_1 = (1, 0, 2, 1, 0), \quad \mathbf{u}_2 = (0, 1, 1, 0, 1), \quad \mathbf{u}_3 = (2, 1, 0, 0, 2).$$

*Anda diminta memperluas himpunan ini menjadi basis bagi $\mathbb{R}^5$. Tentukan dua vektor tambahan (bukan vektor baku) sehingga himpunan akhir **bebas linear**.*

Pembahasan:

Prinsip perluasan (Steinitz): Ambil basis baku $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_5\}$. Sisipkan vektor baku yang tidak berada dalam rentang himpunan yang ada.

Langkah 1. Bangun matriks dari u_1, u_2, u_3 sebagai baris dan cari basis ruang baris.

Matriks $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Reduksi baris: baris-3 $- 2 \times$ baris-1 $\rightarrow (0,1,-4,-2,2)$; lalu baris-3 $-$ baris-2 $\rightarrow (0,0,-5,-2,1)$. Jadi bentuk eselon baris:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Jadi, rank = 3. Vektor-vektor ini membangun subruang dimensi 3.

Langkah 2. Cari vektor dari basis baku yang tidak masuk subruang. Periksa $e_4 = (0,0,0,1,0)$. Dari bentuk eselon, baris terakhir punya komponen pada kolom4 = -2, sehingga e_4 tidak dalam rentang. Coba juga $e_5 = (0,0,0,0,1)$.

Langkah 3. Pilih dua vektor yang pasti bebas. Kita bisa ambil $v_4 = e_4$ dan $v_5 = e_5$. Periksa kebebasan linear kelima vektor: matriks 5×5 dengan baris (atau kolom) akan memiliki determinan tidak nol karena segitiga atas setelah substitusi.

Jawaban perluasan: $\{u_1, u_2, u_3, e_4, e_5\}$ adalah basis $\mathbb{R}^5$. (Vektor tambahan boleh diganti dengan vektor non-baku lain asalkan bebas linear, misalnya $(0,0,0,1,1)$ dan $(0,0,1,0,0)$.)

Soal 1.14.4 (Psikomotorik: Ortonormalisasi Gram-Schmidt)

Seorang ahli grafika komputer memiliki dua vektor arah cahaya (dalam $\mathbb{R}^2$) yang tidak tegak lurus:

$$\mathbf{p} = (3, 1), \quad \mathbf{q} = (2, 2).$$

Untuk efisiensi perhitungan refleksi, ia perlu mengubahnya menjadi basis **ortonormal** (saling tegak lurus dan panjang 1). Terapkan proses Gram-Schmidt sederhana untuk memperoleh basis ortonormal $\{u_1, u_2\}$.

Pembahasan:

Langkah 1 - Normalisasi vektor pertama: $u_1 = \frac{\mathbf{p}}{\|\mathbf{p}\|} = \frac{(3,1)}{\sqrt{3^2+1^2}} = \frac{(3,1)}{\sqrt{10}} = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\right)$.

Langkah 2 - Proyeksi $\mathbf{q}$ ke u_1 : $\text{proj}_{u_1} \mathbf{q} = (\mathbf{q} \cdot \mathbf{u}_1) \mathbf{u}_1$. $\mathbf{q} \cdot \mathbf{u}_1 = (2,2) \cdot \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\right) = \frac{6+2}{\sqrt{10}} = \frac{8}{\sqrt{10}}$. Vektor proyeksi: $\frac{8}{\sqrt{10}} \cdot \frac{(3,1)}{\sqrt{10}} = \frac{8}{10}(3,1) = (2.4, 0.8)$.

Langkah 3 - Vektor ortogonal (belum normal): $\mathbf{v}_2 = \mathbf{q} - \text{proj}_{u_1} \mathbf{q} = (2,2) - (2.4, 0.8) = (-0.4, 1.2)$.

Langkah 4 - Normalisasi: $\|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{(-0.4)^2 + (1.2)^2} = \sqrt{0.16 + 1.44} = \sqrt{1.6} = \frac{2\sqrt{10}}{5}$. Maka $u_2 = \frac{(-0.4, 1.2)}{2\sqrt{10}/5} = \frac{5}{2\sqrt{10}}(-0.4, 1.2) = \frac{1}{2\sqrt{10}}(-2, 6) = \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$.

Basis ortonormal: $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} = \left\{ \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right) \right\}.$

Soal 1.14.5 (Psikomotorik: Perubahan Koordinat)

Dalam model warna RGB, basis baku adalah $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ yang mewakili intensitas merah, hijau, biru. Sebuah kamera menggunakan basis non-baku $B = \{\mathbf{b}_1 = (1, 1, 0), \mathbf{b}_2 = (1, -1, 0), \mathbf{b}_3 = (0, 0, 1)\}$. Suatu warna memiliki koordinat terhadap basis baku: $\mathbf{v} = (120, 80, 200)$ (nilai intensitas). **Tentukan vektor koordinat $[\mathbf{v}]_B$.**

Pembahasan:

Langkah 1 - Hubungan antara koordinat: $\mathbf{v} = [\mathbf{v}]_B$ dalam bentuk kombinasi linear: $\mathbf{v} = x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + x_3\mathbf{b}_3$. Substitusi: $(120, 80, 200) = x_1(1, 1, 0) + x_2(1, -1, 0) + x_3(0, 0, 1) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2, x_3)$.

Langkah 2 - Sistem persamaan:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 120 \\ x_1 - x_2 = 80 \\ x_3 = 200 \end{cases}$$

Dari dua persamaan pertama: jumlahkan $2x_1 = 200 \Rightarrow x_1 = 100$; kurangkan $2x_2 = 40 \Rightarrow x_2 = 20$. Jadi $[\mathbf{v}]_B = (100, 20, 200)$.

Langkah 3 - Interpretasi: Warna yang sama dapat direpresentasikan secara berbeda bergantung basis. Koordinat terhadap basis non-baku lebih rumit tetapi terkadang lebih efisien untuk kompresi.

Soal 1.14.6 (Kognitif: Membedakan Jenis Basis)

Diberikan tiga himpunan vektor di $\mathbb{R}^2$:

$$A = \{(1, 0), (0, 1)\}, \quad B = \{(1, 1), (1, -1)\}, \quad C = \{(2, 0), (0, 2)\}.$$

Analisislah:

1. Manakah yang merupakan basis **baku**, basis **non-baku**, dan basis **ortonormal**?
2. Berikan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis basis dalam hal kemudahan komputasi dan stabilitas numerik.

Pembahasan:

a. Klasifikasi:

- A: basis baku (vektor satuan yang saling tegak lurus dan panjang 1) $\Rightarrow$ juga ortonormal.

- **B:** basis non-baku. Periksa: panjang $(1,1) = \sqrt{2}$, panjang $(1,-1) = \sqrt{2}$, dot product $= 1 \times 1 + 1 \times (-1) = 0 \Rightarrow$ ortogonal, tetapi panjangnya $\sqrt{2}$ (bukan 1). Jadi **B** adalah basis **ortogonal** tapi **bukan ortonormal**.
- **C:** $(2,0)$ dan $(0,2)$ saling tegak lurus, panjang masing-masing 2 $\Rightarrow$ basis ortogonal, bukan ortonormal, juga bukan baku.

b. Kelebihan dan kekurangan:

- **Basis baku** (dan ortonormal): kelebihan representasi koordinat langsung (identitas), perhitungan dot product sederhana, invers matriks = transpos, stabilitas numerik tinggi. Kekurangan tidak selalu natural untuk data dengan korelasi.
- **Basis ortogonal (non-ortonormal):** kelebihan proyeksi mudah karena dot product dengan vektor basis saling nol, namun masih perlu normalisasi jika menginginkan panjang 1. Kekurangan jika tidak dinormalisasi, panjang vektor berubah sehingga jarak Euclidean tidak langsung terbaca dari koordinat.
- **Basis non-ortogonal:** kelebihan fleksibel untuk menyesuaikan dengan data (misal warna primer perangkat). Kekurangan perubahan koordinat memerlukan invers matriks yang bisa tidak stabil secara numerik.

Soal 1.14.7 (Kognitif: Ketunggalan Representasi Vektor)

Dalam kriptografi berbasis lattice, setiap pesan dienkripsi sebagai vektor di $\mathbb{Z}^n$ dan basis rahasia digunakan. Jika suatu vektor $\mathbf{v}$ dapat dinyatakan dalam dua cara berbeda sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$, maka sistem dianggap lemah. **Buktikan secara kontradiksi** bahwa representasi vektor terhadap suatu basis di $\mathbb{R}^n$ adalah **tunggal**. Gunakan definisi bebas linear.

Pembahasan:

Asumsikan ada vektor $\mathbf{v}$ yang memiliki dua representasi berbeda terhadap basis B :

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{b}_1 + \dots + a_n\mathbf{b}_n = c_1\mathbf{b}_1 + \dots + c_n\mathbf{b}_n$$

dengan $(a_1, \dots, a_n) \neq (c_1, \dots, c_n)$.

Kurangkan kedua ruas:

$$(a_1 - c_1)\mathbf{b}_1 + \dots + (a_n - c_n)\mathbf{b}_n = \mathbf{0}.$$

Karena tidak semua koefisien $(a_i - c_i)$ nol (karena representasi berbeda), maka terdapat kombinasi linear tak-trivial dari vektor basis yang menghasilkan vektor nol. Hal ini **kontradiksi** dengan definisi basis yang mensyaratkan **bebas linear**. Jadi representasi harus tunggal.

Kesimpulan untuk kriptografi: Basis menjamin keunikan representasi, sehingga setiap ciphertext berkorespondensi dengan satu plaintext sifat fundamental untuk dekripsi yang sah.

Soal 1.14.8 (Afektif & Aplikasi Geometris: Ruang Warna RGB)

Ruang warna CIE-RGB menggunakan tiga warna primer (merah, hijau, biru) dengan panjang gelombang tertentu. Namun kurva respons mata manusia tidak ortogonal; dalam model matematis, ruang warna sering direpresentasikan sebagai subruang 3-dimensi di $\mathbb{R}^3$ dengan basis yang **tidak ortogonal** dan **tidak ortonormal**. Misalkan basis warna pada suatu perangkat layar adalah:

$$\mathbf{r} = (0.5, 0.2, 0.1), \quad \mathbf{g} = (0.2, 0.6, 0.1), \quad \mathbf{b} = (0.1, 0.2, 0.8)$$

(vektor dalam koordinat intensitas fisiologis).

1. Apakah himpunan $\{\mathbf{r}, \mathbf{g}, \mathbf{b}\}$ membentuk basis di $\mathbb{R}^3$? Jelaskan.
2. Mengapa basis yang tidak ortonormal tetap berguna dalam teknologi layar? Berikan alasan aplikatif.

Pembahasan:

a. Uji basis: Susun matriks $M = [\mathbf{r} \ \mathbf{g} \ \mathbf{b}] = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$. Hitung determinan:

$$\begin{aligned} \det(M) &= 0.5(0.6 \cdot 0.8 - 0.2 \cdot 0.1) - 0.2(0.2 \cdot 0.8 - 0.2 \cdot 0.1) + 0.1(0.2 \cdot 0.1 - 0.6 \cdot 0.1) \\ &= 0.5(0.48 - 0.02) - 0.2(0.16 - 0.02) + 0.1(0.02 - 0.06) \\ &= 0.5(0.46) - 0.2(0.14) + 0.1(-0.04) = 0.23 - 0.028 - 0.004 = 0.198 \neq 0. \end{aligned}$$

Determinan tak nol $\Rightarrow$ ketiga vektor bebas linear, dan karena jumlahnya = 3, maka $\{\mathbf{r}, \mathbf{g}, \mathbf{b}\}$ adalah basis $\mathbb{R}^3$.

b. Aplikasi basis tidak ortonormal: Basis tidak ortonormal memungkinkan fleksibilitas dalam kalibrasi perangkat keras. Setiap layar memiliki "warna primer" yang berbeda secara fisik karena ketidakmurnian filter. Dengan menggunakan basis non-ortonormal, kita tetap dapat merepresentasikan semua warna, meskipun perhitungan proyeksi memerlukan invers matriks (lebih lambat). Namun efisiensi komputasi modern membuat hal ini tidak masalah. Justru basis non-baku mampu mereproduksi warna dengan akurasi tinggi sesuai karakteristik fisiologis mata manusia yang juga tidak ortogonal.

Soal 1.14.9 (Afektif: Efisiensi Basis Baku)

Seorang data scientist bekerja dengan vektor di $\mathbb{R}^{1000}$. Ia harus menghitung jarak Euclidean antara ribuan pasang vektor. Ada dua pilihan:

- Menggunakan **basis baku** $\mathcal{E}$.
- Menggunakan **basis ortonormal hasil rotasi** (tetapi bukan baku).

Manakah yang lebih efisien secara komputasi? Jelaskan mengapa basis baku dianggap paling natural dan efisien untuk kalkulasi jarak.

Pembahasan:

Jawaban: Basis baku $\mathcal{E}$ adalah yang paling efisien karena koordinat vektor dalam basis baku tepat merupakan entri-entri vektor itu sendiri.

- Menghitung jarak Euclidean $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ dalam basis baku cukup dengan $\sqrt{\sum_{i=1}^{1000} (v_i - w_i)^2}$ tanpa perlu mengonversi basis terlebih dahulu.
- Jika menggunakan basis ortonormal lain (hasil rotasi), kita harus mengubah koordinat terlebih dahulu dengan mengalikan matriks transformasi (yang berukuran 1000×1000 dan biasanya padat), memerlukan $\sim 10^6$ operasi per vektor.
- Meskipun kedua basis sama-sama ortonormal (sehingga jarak dan dot product invarian), basis baku menghilangkan beban transformasi.

Kesadaran afektif: Peserta didik mengapresiasi bahwa kadang solusi paling sederhana adalah yang paling efisien. Inilah sebabnya basis baku disebut "paling natural" untuk komputasi numerik sehari-hari.

Soal 1.14.10 (Integratif: Semua Ranah)

Seorang desainer grafis membuat animasi 3D. Ia memiliki tiga titik kontrol yang membentuk segitiga di $\mathbb{R}^3$:

$$P = (1, 0, 0), Q = (0, 2, 0), R = (0, 0, 3).$$

Vektor posisi dari titik asal ke titik-titik tersebut adalah $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}$.

1. Tunjukkan bahwa $\{\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}\}$ adalah basis $\mathbb{R}^3$.
2. Sebuah titik S memiliki koordinat terhadap basis tersebut: $[\mathbf{s}]_B = (2, -1, 0.5)$. Tentukan koordinat S dalam basis baku.
3. Karena segitiga tidak siku-siku, desainer ingin membuat sistem koordinat baru yang **ortonormal** dengan sumbu sejajar $\mathbf{p}$ dan bidang yang dibentuk $\mathbf{p}, \mathbf{q}$. Lakukan Gram-Schmidt pada basis B untuk memperoleh basis ortonormal $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$.
4. Hitung panjang proyeksi ortogonal $\mathbf{s}$ ke bidang yang dibentang oleh $\mathbf{u}_1$ dan $\mathbf{u}_2$.

Pembahasan:

1. **Uji basis:** Matriks $M = [\mathbf{p} \ \mathbf{q} \ \mathbf{r}] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ diagonal, determinan $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \neq 0 \Rightarrow$

bebas linear, membentuk basis.

2. **Koordinat ke basis baku:** $\mathbf{s} = 2\mathbf{p} + (-1)\mathbf{q} + 0.5\mathbf{r} = 2(1, 0, 0) - 1(0, 2, 0) + 0.5(0, 0, 3) = (2, -2, 1.5)$.

3. **Gram-Schmidt:**

- $\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{p}}{\|\mathbf{p}\|} = \frac{(1,0,0)}{1} = (1,0,0).$
- Proyeksi $\mathbf{q}$ ke $\mathbf{u}_1$: $(\mathbf{q} \cdot \mathbf{u}_1) = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_2 = \mathbf{q} - 0 = (0,2,0).$ Normalisasi: $\|\mathbf{v}_2\| = 2, \mathbf{u}_2 = (0,1,0).$
- Proyeksi $\mathbf{r}$ ke $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$: $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}_1 = 0, \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}_2 = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_3 = \mathbf{r} = (0,0,3),$ normalisasi $\mathbf{u}_3 = (0,0,1).$

Ternyata basis B sudah ortogonal! Jadi $\mathbf{u}_1 = (1,0,0), \mathbf{u}_2 = (0,1,0), \mathbf{u}_3 = (0,0,1) \Rightarrow$ basis baku.

4. Proyeksi $\mathbf{s}$ ke bidang $\mathbf{u}_1\mathbf{u}_2$: Komponen $\mathbf{s}$ pada sumbu $\mathbf{u}_3$ adalah 1.5 (karena $\mathbf{s} = (2, -2, 1.5)$). Panjang proyeksi ke bidang $= \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.828.$

Catatan integratif: Soal ini menguji uji basis, perubahan koordinat, ortonormalisasi, dan aplikasi geometri proyeksi.

Latihan

Latihan 1.14.1 Tentukan apakah setiap himpunan vektor berikut merupakan basis untuk ruang $\mathbb{R}^n$ yang sesuai dan jelaskan jawaban saudara.

- (a) $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}$ (b) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ (c) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$
- (d) $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix} \right\}$ (e) $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ (f) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -7 \end{bmatrix} \right\}$
- (g) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ (h) $\left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$
- (i) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$ (j) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$

Latihan 1.14.2 Tunjukkan bahwa

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{4}{3\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

merupakan suatu basis ortonormal untuk $\mathbb{R}^3$.

Latihan 1.14.3 Tentukan basis untuk $\mathbb{R}^3$ yang menyertakan vektor (a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, (b) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$

[Petunjuk: Gunakan teknik Contoh 1.13.3.]

Latihan 1.14.4 Tentukan basis untuk $\mathbb{R}^3$ yang menyertakan vektor $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$. [**Petunjuk:** Gunakan petunjuk yang diberikan pada Latihan 1.14.3.]

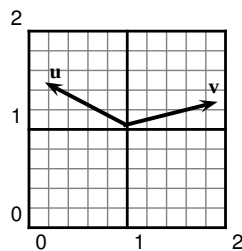
Latihan 1.14.5 Dalam Contoh 1.13.4, warna murni merah, hijau, dan biru direpresentasikan oleh vektor bebas linier $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$, dan $\mathbf{e}_3$. Apa signifikansi fisik dari kebebasan linier di sini?

Latihan 1.14.6 Perhatikan basis terurut B untuk $\mathbb{R}^2$ yang terdiri dari vektor-vektor $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$. Misalkan kita tahu bahwa $[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} 7 \\ 11 \end{bmatrix}$ untuk vektor tertentu $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$. Tentukan $\mathbf{x}$ sehubungan dengan basis baku $\mathbf{e}_2$.

Latihan 1.14.7 Tentukankan basis B untuk $\mathbb{R}^2$ sehingga

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}_{\mathbf{e}_2} \quad \text{dan} \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{\mathbf{e}_2}.$$

Latihan 1.14.8 Misalkan $B = \{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ adalah suatu basis untuk $\mathbb{R}^2$, dimana $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ digambarkan di bawah ini.



Pada diagram gambar ini, gambarkan vektor $\mathbf{x}$ dengan $[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Latihan 1.14.9 (a) Tunjukkan bahwa vektor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

membentuk suatu basis untuk $\mathbb{R}^3$.

(b) Nyatakan setiap vektor basis baku $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ dan $\mathbf{e}_3$ sebagai kombinasi linear dari $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ dan $\mathbf{v}_3$.

Latihan 1.14.10 Dapatkan koordinat vektor $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ relatif terhadap vektor basis

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Latihan 1.14.11 Diberikan basis B , yang terdiri dari vektor-vektor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

tuliskan koordinat setiap vektor $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4$ dari basis baku untuk $\mathbb{R}^4$ relatif terhadap basis B . Demikian juga, tuliskan koordinat masing-masing $\mathbf{v}_i$, $i = 1, 2, 3, 4$ terhadap basis baku.

Latihan 1.14.12 Misalkan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ adalah himpunan n vektor tak nol dalam $\mathbb{R}^n$ sehingga setiap vektor dalam $\mathbb{R}^n$ dapat ditulis dalam satu dan hanya satu cara sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S . Tunjukkan bahwa S adalah basis untuk $\mathbb{R}^n$. (Ini adalah kebalikan dari Teorema 1.13.3.)

Latihan 1.14.13 Misalkan $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ adalah basis untuk $\mathbb{R}^n$ dan misalkan $a_1, a_2, \dots, a_n$ sembarang skalar bukan nol. Buktikan bahwa $\tilde{B} = \{a_1\mathbf{v}_1, a_2\mathbf{v}_2, \dots, a_n\mathbf{v}_n\}$ adalah basis untuk $\mathbb{R}^n$.

Latihan 1.14.14 Dapatkan vektor $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^3$ sedemikian rupa sehingga vektor $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{v}$ saling ortogonal.

Latihan 1.14.15 Di dalam himpunan $\mathbb{R}^n$, misalkan vektor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ di mana $k \leq n$ dan vektor $\mathbf{v}_i$ bukan vektor nol, saling ortogonal. Tunjukkan bahwa vektor-vektor ini membentuk himpunan bebas linier.

Petunjuk: Misalkan kita dapat menemukan skalar a_i sehingga $\sum_{i=1}^k a_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Selanjutnya lakukan perkalian titik dari setiap vektor $\mathbf{v}_i$ dengan jumlahan $\sum_{i=1}^k a_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$.

Latihan 1.14.16 (a) Buktikan bahwa jika $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ adalah basis ortonormal untuk $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, maka

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_i) \mathbf{v}_i.$$

(b) Misalkan $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Gunakan bagian (a) untuk menuliskan $\mathbf{x}$ sebagai kombinasi linier dari vektor basis ortonormal $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$, dan $\mathbf{u}_3$ yang didefinisikan dalam Latihan 1.14.2.

Latihan 1.14.17 (a) Misalkan $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ adalah basis ortonormal untuk $\mathbb{R}^n$. Jika $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{u}_i$ dan $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n b_i \mathbf{u}_i$, tunjukkan bahwa $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n a_i b_i$.

(b) Jika $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ adalah basis ortonormal untuk $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{u}_i$, tunjukkan bahwa $\|\mathbf{v}\| = \sum_{i=1}^n c_i^2$ [Rumus Parseval].

Latihan 1.14.18 Misalkan $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ adalah basis ortonormal untuk $\mathbb{R}^3$. Jika $\mathbf{x} = c_1 \mathbf{u}_1 + c_2 \mathbf{u}_2 + c_3 \mathbf{u}_3$ adalah vektor dengan sifat $\|\mathbf{x}\| = 5$, $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{x} = 4$, dan $\mathbf{x} \perp \mathbf{u}_2$, maka berapakah kemungkinan nilai c_1, c_2 dan c_3 ? [Petunjuk: gunakan hasil bagian (b) dari Latihan 1.14.17.]

Latihan 1.14.19 Dapatkan semua nilai a dimana $\left\{ \begin{bmatrix} a^2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ adalah basis untuk $\mathbb{R}^3$.

Latihan 1.14.20 Contoh 1.13.4 menunjukkan bahwa semua warna dapat diwakili oleh himpunan bagian V dari $\mathbb{R}^3$. Jika $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ mewakili warna, **norm Euclidean** biasa (Definisi 1.3.2) tidak sesuai dengan **kecerahan warna**. Tentukan norm $\|\cdot\|$ pada himpunan bagian $\mathbb{R}^3$ ini yang akan memberikan **ukuran kecerahan** dan memenuhi (1) $\|c\mathbf{u}\| = |c|\|\mathbf{u}\|$ dan (2) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ untuk semua vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ dan semua skalar c .

Latihan 1.14.21 (a) Tunjukkan bahwa vektor-vektor

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{b}_n = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

membentuk suatu basis untuk $\mathbb{R}^n$.

(b) Jika vektor $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^n$ memiliki koordinat $(1, 2, \dots, n)$, sehubungan dengan basis baku $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$, tentukan koordinat $\mathbf{v}$ relatif terhadap basis $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$.

1.15 Ruang Bagian

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)

Topik: Ruang Bagian (Subruang) pada Ruang Vektor $\mathbb{R}^n$

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, peserta didik diharapkan memiliki penguasaan kompetensi sebagai berikut:

1. Ranah Kognitif (Pemahaman Konseptual & Analisis)

- **Mengonseptualisasikan Aksioma Ruang Bagian:** Peserta didik mampu mendefinisikan ruang bagian W dari $\mathbb{R}^n$ secara formal melalui dua syarat keterutupan mutlak: tertutup terhadap operasi penjumlahan vektor ($\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$) dan tertutup terhadap perkalian skalar ($c\mathbf{u} \in W$).
- **Menganalisis Sifat Eksistensi Elementer:** Peserta didik mampu membuktikan secara logis aksiomatis bahwa setiap ruang bagian pasti memuat vektor nol ($\mathbf{0} \in W$) sebagai akibat langsung dari sifat penutupan perkalian skalar untuk $c = 0$.
- **Mengklasifikasikan Jenis Ruang Bagian:** Peserta didik dapat membedakan dengan jelas antara *ruang bagian tak-sejati* (ruang trivial $\{\mathbf{0}\}$ dan ruang itu sendiri $\mathbb{R}^n$) dengan *ruang bagian sejati* (*proper subspace*).
- **Menghubungkan Karakteristik Dimensi dan Basis:** Peserta didik mampu mengaitkan konsep basis pada subruang dan memahami definisi dimensi ruang bagian sebagai banyaknya elemen unik/tunggal dalam basis bebas linear yang membentang subruang tersebut.

2. Ranah Psikomotorik (Keterampilan Aljabar & Pembuktian)

- **Menguji Validitas Subruang secara Aljabar:** Peserta didik terampil menyelidiki dan membuktikan apakah suatu himpunan bagian dari $\mathbb{R}^n$ merupakan ruang bagian atau bukan (seperti menguji model bidang $z = x + y$ di $\mathbb{R}^3$).
- **Mengonstruksi Kontra-Contoh (*Counterexample*):** Peserta didik mampu menunjukkan kegagalan sifat subruang menggunakan *counterexample* yang valid pada himpunan non-subruang (seperti membuktikan ketidaktertutupan himpunan *Euclidean norm* $\|\mathbf{u}\| \leq 1$ terhadap penjumlahan).
- **Membuktikan Ruang Solusi Sistem Homogen:** Peserta didik terampil menunjukkan secara matematis bahwa himpunan semua penyelesaian dari sistem persamaan linear homogen (ruang nul/kernel) membentuk sebuah ruang bagian di $\mathbb{R}^n$.
- **Merepresentasikan Interpretasi Geometris:** Peserta didik mampu menuangkan visualisasi geometris dari subruang, seperti mengidentifikasi subruang dimensi dua di $\mathbb{R}^3$ sebagai bidang yang wajib melalui titik asal (*origin point*).

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)

3. Ranah Afektif & Koneksi Antar Topik (Aksiologi & Integrasi)

- **Mengapresiasi Sifat Pewarisan Aljabar:** Peserta didik menunjukkan kesadaran kritis bahwa struktur subruang "mewarisi" seluruh sifat aljabar dari ruang induknya ($\mathbb{R}^n$), sehingga kalkulasi di dalam subruang tetap konsisten secara sistemik.
- **Menyadari Keterhubungan Antar Bab:** Peserta didik mampu melihat arah pengembangan konsep subruang ini sebagai landasan penting untuk membedakan karakteristik aljabar dan geometri pada bab Sistem Persamaan Linear (SPL) berikutnya.

Catatan Pedagogi: Pembelajaran diarahkan dari pemahaman aksiomatis yang abstrak (Definisi Subruang), diperkuat dengan analisis dualitas contoh-bukan contoh, dan dimotivasi melalui jembatan aplikasi riil menuju Ruang Nul pada SPL Homogen.

Misalkan kita mempertimbangkan himpunan U dari semua vektor di $\mathbb{R}^3$ yang ortogonal terhadap vektor tetap $\mathbf{x}$: $U = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = 0\}$. Misalnya, jika $\mathbf{x}$ adalah $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, maka $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -7 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ salah satu vektor di U . Perhatikan bahwa **vektor nol** juga merupakan elemen dari U .

Jika $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ berada di U , kita melihat bahwa $(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = 0 + 0 = 0$, jadi $\mathbf{v} + \mathbf{w} \in U$. Juga, jika c adalah skalar di $\mathbb{R}$, maka $(c\mathbf{v}) \cdot \mathbf{x} = c(\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}) = c(0) = 0$, ini menunjukkan bahwa $c\mathbf{v} \in U$. Jadi himpunan bagian U dari $\mathbb{R}^3$ ini tertutup terhadap **penjumlahan** dan **perkalian skalar** yang ditentukan untuk $\mathbb{R}^3$. Selanjutnya, U "**mewarisi**" semua sifat operasi vektor yang dinyatakan dalam **Sifat-sifat Aljabar** yang telah dibahas di Bagian 1.1, sehingga kita dapat memikirkan U sebagai himpunan bagian dari $\mathbb{R}^3$ yang memiliki struktur aljabar yang sama dengan seluruh ruang $\mathbb{R}^3$. Kita menyebut U sebagai **subruang (ruang bagian)** dari $\mathbb{R}^3$.

Definisi 1.15.1 Ruang Bagian

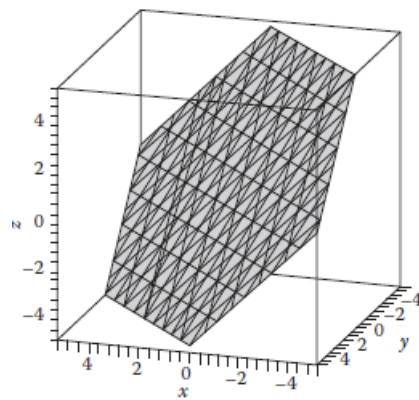
Himpunan bagian tak-kosong W dari $\mathbb{R}^n$ disebut **ruang bagian** dari $\mathbb{R}^n$ jika, untuk setiap pasangan vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di W dan setiap skalar $c \in \mathbb{R}$ memenuhi

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$,
2. $c\mathbf{u} \in W$.

□

Perlu diperhatikan bahwa jika W adalah ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$, maka W adalah himpunan-bagian tak-kosong dari $\mathbb{R}^n$ yang memiliki **perilaku aljabar yang sama dengan** $\mathbb{R}^n$ itu sendiri. Satu akibat langsung dari definisi tersebut adalah bahwa setiap ruang bagian harus **memuat vektor nol** sebagai elemen, sebab untuk $c = 0$ dalam Definisi 1.15.1 sifat (2) kita akan mempunyai $0\mathbf{u} = \mathbf{0} \in W$. (Beberapa perlakuan subruang menjadikan keberadaan vektor nol sebagai bagian dari definisi.) Jelas bahwa $\mathbb{R}^n$ dan $\{\mathbf{0}\}$ memenuhi syarat sebagai ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$, biasanya disebut sebagai **ruang bagian tak-sejati**. Semua subruang lainnya disebut **ruang bagian sejati**.

Seperti yang kita duga, basis untuk ruang bagian W dari $\mathbb{R}^n$ adalah himpunan bagian bebas linear dari W yang membentang W . **Banyaknya elemen** dalam **setiap basis** untuk W disebut **dimensi ruang bagian** W . (Untuk ruang bagian tertentu, kita dapat tentukan bahwa bilangan ini tunggal dengan metode yang serupa dengan yang digunakan dalam pembuktian Teorema 1.13.1.) **Dimensi ruang bagian** $\{\mathbf{0}\}$ adalah **nol**.



Gambar 1.25: Ruang Bagian dimensi dua $U = \{[x \ y \ z]^T \mid z = x + y\}$, $-5 \leq x, y, z \leq 5$ [9]

Contoh 1.15.1 Suatu ruang bagian dari $\mathbb{R}^3$

Di dalam $\mathbb{R}^3$ kita mempertimbangkan himpunan bagian dari $\mathbb{R}^3$:

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mid z = x + y \right\},$$

yang merupakan himpunan semua vektor di $\mathbb{R}^3$ yang komponen ketiganya adalah penjumlahan dari dua komponen pertama. Perhatikan bahwa $\mathbf{0} \in U$. Jika $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \in U$, maka kita mempunyai

$$\begin{aligned} \mathbf{u} + \mathbf{v} &= \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ (u_1 + u_2) + (v_1 + v_2) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) \end{bmatrix} \in U \end{aligned}$$

dan untuk skalar $c \in \mathbb{R}$:

$$c\mathbf{u} = c \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_1 + u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cu_1 \\ cu_2 \\ cu_1 + cu_2 \end{bmatrix} \in U.$$

Jadi U adalah ruang bagian dari $\mathbb{R}^3$. (Secara geometris, U adalah bidang yang melalui titik asal, objek dua dimensi dalam ruang Euclidean-3. Lihat Gambar 1.25) $\square$

Contoh 1.15.2 Himpunan bagian dari $\mathbb{R}^n$ yang bukan sub ruang

Misalkan kita mempertimbangkan himpunan bagian U dari vektor dalam $\mathbb{R}^n$ yang **norm Euclidean**nya tidak melebihi 1: $U = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{u}\| \leq 1\}$. Begitu kita memikirkannya, menjadi sangat jelas bahwa U bukanlah ruang bagian. Misalnya, jika $\mathbf{e}_1$ dan $\mathbf{e}_2$ adalah dua vektor pertama dari basis baku untuk $\mathbb{R}^n$, maka $\|\mathbf{e}_1\| = 1 = \|\mathbf{e}_2\|$, sehingga $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \in U$; tetapi $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = [1 \ 1 \ 0 \cdots 0]^\top$ dan $\|\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2 + \cdots + 0^2} = \sqrt{2} > 1$, yang menunjukkan bahwa U tidak tertutup terhadap penjumlahan. Juga, jika $\mathbf{u} \in U$ ($\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$) dan $c \in \mathbb{R}$ adalah skalar, maka $\|c\mathbf{u}\| = |c|\|\mathbf{u}\|$, menunjukkan bahwa $c\mathbf{u} \notin U$ jika $|c| > \frac{1}{\|\mathbf{u}\|}$. $\square$

Fakta yang berguna dan penting adalah bahwa bentangan dari setiap himpunan bagian terbatas dari $\mathbb{R}^n$ adalah ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$ (Latihan 1.16.11).

Untuk saat ini, kita akan mempertimbangkan contoh penting yang akan mendorong kita menuju Bab 2.

Diberikan sistem homogen persamaan linear m dalam n yang tidak diketahui

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n &= 0 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n &= 0 \\ &\vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n &= 0 \end{aligned} \tag{1.15}$$

dimana $a_{i,j} \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, m$ $j = 1, 2, \dots, n$.

Contoh 1.15.3 Suatu ruang bagian kusus dari $\mathbb{R}^n$

Misalkan V menunjukkan himpunan semua penyelesaian sistem persamaan (1.15). Kita bisa menginterpretasikan suatu penyelesaiannya adalah $[x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^\top \in \mathbb{R}^n$. Vektor nol $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ jelas di V (sebab $\mathbf{0}$ penyelesaian dari (1.15)). Bila $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^\top, \mathbf{y} = [y_1 \ y_2 \ \cdots \ y_n]^\top \in V$, maka $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in V$ sebab untuk setiap i , $i = 1, 2, \dots, m$, kita mempunyai

$$\begin{aligned} a_{i,1}(x_1 + y_1) + a_{i,2}(x_2 + y_2) + \cdots + a_{i,n}(x_n + y_n) &= a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n \\ &= +a_{i,1}y_1 + a_{i,2}y_2 + \cdots + a_{i,n}y_n \\ &= 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Demikian pula, untuk sebarang $c \in \mathbb{R}$, maka $c\mathbf{x} \in V$. Kita tunjukkan sebagai berikut: untuk setiap i , $i = 1, 2, \dots, m$ didapat

$$a_{i,1}(cx_1) + a_{i,2}(cx_2) + \cdots + a_{i,n}(cx_n) = c[a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n] = c(0) = 0.$$

Dengan demikian V adalah ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$. $\square$

1.16 Soal Real Problem dan Pembahasan: Ruang Bagian

Berikut ini adalah serangkaian problem-solving kontekstual dan teoretis untuk menguji pemahaman mendalam mengenai struktur aljabar, karakteristik geometris, serta aplikasi dari ruang bagian (subruang) pada ruang vektor $\mathbb{R}^n$.

Soal 1: Pemodelan Sinyal Sensor Tegak Lurus (Konsep Ortogonalitas)

Dalam sistem pemrosesan sinyal digital, sebuah alat pemantau merekam data dalam bentuk vektor tiga dimensi $\mathbb{R}^3$. Karena adanya gangguan interferensi, sinyal yang valid harus selalu tegak lurus terhadap vektor interferensi tetap $\mathbf{x} = [1 \ -2 \ 4]^\top$. Misalkan W adalah himpunan semua vektor sinyal valid $\mathbf{u} = [u_1 \ u_2 \ u_3]^\top$ yang memenuhi kondisi tersebut.

1. Tunjukkan secara eksplisit bahwa W merupakan ruang bagian dari $\mathbb{R}^3$.
2. Berikan satu contoh vektor non-nol yang berada di W .

Pembahasan Soal 1

1. Pembuktian Ruang Bagian: Himpunan dapat ditulis sebagai $W = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = 0\}$. Kita uji berdasarkan dua syarat penutupan:

- **Tertutup terhadap Penjumlahan:** Ambil sebarang $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in W$. Maka berlaku $\mathbf{v} \cdot \mathbf{x} = 0$ dan $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = 0$. Periksa jumlahnya:

$$(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = 0 + 0 = 0$$

Karena hasil kali titiknya nol, maka $(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \in W$.

- **Tertutup terhadap Perkalian Skalar:** Ambil sebarang $\mathbf{v} \in W$ dan skalar $c \in \mathbb{R}$.

$$(c\mathbf{v}) \cdot \mathbf{x} = c(\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}) = c(0) = 0$$

Maka $(c\mathbf{v}) \in W$.

Kedua syarat terpenuhi, sehingga W terbukti merupakan ruang bagian dari $\mathbb{R}^3$.

2. Konstruksi Contoh Vektor: Kita mencari $\mathbf{u}$ sedemikian sehingga $u_1(1) + u_2(-2) + u_3(4) = 0$, atau $u_1 - 2u_2 + 4u_3 = 0$. Jika kita pilih $u_2 = 1$ dan $u_3 = 0$, didapat $u_1 = 2$. Jadi, salah satu sinyal valid adalah $\mathbf{u} = [2 \ 1 \ 0]^\top$.

Soal 2: Kasus Batasan Kapasitas (Bukan Ruang Bagian)

Sebuah algoritma optimasi jaringan komputer membatasi lalu lintas data harian. Semua parameter performa dimodelkan sebagai vektor $\mathbf{u}$ di $\mathbb{R}^n$. Karena keterbatasan *bandwidth*, algoritma menetapkan aturan bahwa *Euclidean norm* dari parameter tersebut tidak boleh melebihi satuan tertentu, didefinisikan sebagai himpunan $U = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{u}\| \leq 1\}$. Analisis secara matematis apakah himpunan batasan parameter U ini membentuk ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$.

Pembahasan Soal 2

Untuk menunjukkan suatu himpunan **bukan** ruang bagian, kita cukup memberikan satu *counterexample* (kontra-contoh) yang menggagalkan salah satu aksioma penutupan.

Uji Penutupan Penjumlahan via Kontra-Contoh: Pilih dua vektor basis standar pertama pada $\mathbb{R}^n$, yaitu $\mathbf{e}_1 = [1 \ 0 \ \cdots \ 0]^\top$ dan $\mathbf{e}_2 = [0 \ 1 \ \cdots \ 0]^\top$.

- Nilai norm masing-masing: $\|\mathbf{e}_1\| = 1 \leq 1$ dan $\|\mathbf{e}_2\| = 1 \leq 1$. Jadi, $\mathbf{e}_1 \in U$ dan $\mathbf{e}_2 \in U$.
- Jumlahkan kedua vektor: $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = [1 \ 1 \ 0 \ \cdots \ 0]^\top$.
- Hitung norm dari hasil penjumlahan:

$$\|\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2 + \cdots + 0^2} = \sqrt{2} \approx 1.414$$

Karena $\sqrt{2} > 1$, maka $(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) \notin U$. Sifat tertutup terhadap penjumlahan gagal. Dengan demikian, himpunan batasan kapasitas U **bukan** merupakan ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$.

Soal 3: Ruang Solusi pada Desain Struktur Keseimbangan Homogen

Dalam mekanika teknik, analisis keseimbangan statis titik simpul sebuah jembatan menghasilkan sistem persamaan linear homogen sebagai berikut:

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Jika V adalah himpunan semua distribusi gaya $[x_1 \ x_2 \ x_3]^\top \in \mathbb{R}^3$ yang menjaga keseimbangan (ruang solusi):

1. Buktikan secara umum bahwa V membentuk subruang dari $\mathbb{R}^3$.
2. Secara geometris, deskripsikan bentuk dari subruang V tersebut di dalam ruang tiga dimensi.

Pembahasan Soal 3

1. Pembuktian Aljabar Ruang Solusi Homogen: Perhatikan bahwa persamaan kedua adalah kelipatan dari persamaan pertama ($2 \times$ persamaan pertama). Jadi, sistem ini dapat direduksi menjadi satu persamaan tunggal: $2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0$.

- **Vektor Nol:** Jika $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, maka $2(0) - 0 + 3(0) = 0$. Jadi $\mathbf{0} \in V$ (Himpunan tak-kosong).

- **Penjumlahan:** Misalkan $\mathbf{u} = [u_1 \ u_2 \ u_3]^\top \in V$ dan $\mathbf{v} = [v_1 \ v_2 \ v_3]^\top \in V$. Berarti $2u_1 - u_2 + 3u_3 = 0$ dan $2v_1 - v_2 + 3v_3 = 0$. Untuk $\mathbf{u} + \mathbf{v}$:

$$2(u_1 + v_1) - (u_2 + v_2) + 3(u_3 + v_3) = (2u_1 - u_2 + 3u_3) + (2v_1 - v_2 + 3v_3) = 0 + 0 = 0$$

Maka $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \in V$.

- **Perkalian Skalar:** Untuk sebarang $c \in \mathbb{R}$:

$$2(cu_1) - (cu_2) + 3(cu_3) = c(2u_1 - u_2 + 3u_3) = c(0) = 0$$

Maka $(c\mathbf{u}) \in V$. Sifat penutupan terpenuhi, V adalah subruang.

2. Interpretasi Geometris: Karena ruang solusi didefinisikan oleh satu persamaan linear bebas dengan tiga variabel ($2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0$), objek geometris ini merepresentasikan sebuah **bidang datar (plane)** di $\mathbb{R}^3$ yang melewati titik asal $(0, 0, 0)$. Subruang ini memiliki kebebasan 2 parameter (dimensi 2).

Soal 4: Eksistensi Vektor Nol pada Ruang Parameter Afin

Sebuah tim riset robotika mendefinisikan area gerak lengan robot di ruang kerja $\mathbb{R}^3$ lewat

himpunan koordinat $M = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid z = 2x - 5y + 1 \right\}$. Analisis keabsahan himpunan

M sebagai ruang bagian dari $\mathbb{R}^3$ menggunakan argumen eksistensi elemen identitas (vektor nol).

Pembahasan Soal 4

Salah satu akibat logis paling mendasar dari definisi ruang bagian adalah **wajib memuat vektor nol** ($\mathbf{0} \in W$). Kita uji apakah vektor identitas $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ memenuhi persamaan karakteristik himpunan M .

Evaluasi Kondisi Vektor Nol: Substitusikan nilai komponen $x = 0$, $y = 0$, dan $z = 0$ ke dalam aturan persamaan $z = 2x - 5y + 1$:

$$0 = 2(0) - 5(0) + 1 \implies 0 = 1 \quad (\text{Kontradiksi/Salah})$$

Karena koordinat $(0, 0, 0)$ tidak memenuhi persamaan, maka vektor nol **bukan** merupakan anggota dari himpunan M ($\mathbf{0} \notin M$).

Kesimpulan: Karena syarat mutlak eksistensi vektor nol tidak terpenuhi, maka tanpa perlu menguji syarat penutupan operasi lainnya, himpunan ruang parameter afin M secara mutlak **bukan** merupakan ruang bagian dari $\mathbb{R}^3$. (Secara geometris, ini adalah bidang yang bergeser sejauh 1 satuan tinggi, sehingga tidak melewati titik pusat).

Soal 5: Menentukan Basis dan Dimensi Subruang Kendala Komponen

Diberikan sebuah ruang bagian U di dalam ruang Euclidean $\mathbb{R}^3$ yang didefinisikan oleh aturan keterikatan komponen aljabar berikut:

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid z = x + y \right\}$$

Tentukan sebuah basis linier dari subruang U tersebut, serta nyatakan dimensi dari ruang bagiannya.

Pembahasan Soal 5

Untuk mencari basis, kita nyatakan elemen umum dari U ke dalam bentuk kombinasi linear dari variabel-variabel bebasnya (parameter bebas).

Langkah Dekomposisi Vektor: Variabel z terikat oleh nilai x dan y ($z = x + y$), sedangkan x dan y adalah variabel bebas di $\mathbb{R}$. Kita susun elemen umumnya:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ x+y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ y \\ y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dari dekomposisi ini, terlihat bahwa sebarang vektor di U dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari himpunan vektor $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

Uji Kebebasan Linear: Periksa apakah kedua vektor di B bebas linear. Karena salah satu bukan kelipatan dari yang lain:

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_1 + c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies c_1 = 0, c_2 = 0$$

Karena hanya dipenuhi oleh solusi trivial, maka himpunan B bebas linear.

Kesimpulan:

- **Basis untuk U** adalah $\left\{ [1 \ 0 \ 1]^\top, [0 \ 1 \ 1]^\top \right\}$.
- **Dimensi dari U** adalah 2, karena terdapat tepat 2 vektor penyusun dalam basisnya.

Soal 6: Analisis Bentangan Vektor (*Span*) Terbatas

Di dalam kalkulus vektor dan aljabar linear, terdapat sebuah teorema yang menyatakan bahwa bentangan (*span*) dari sebarang himpunan vektor terbatas di $\mathbb{R}^n$ akan selalu otomatis menjadi ruang bagian. Buktikan kebenaran fakta tersebut untuk kasus khusus di $\mathbb{R}^n$ yang dibangun oleh bentangan dua buah vektor tetap, yaitu $W = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

Pembahasan Soal 6

Berdasarkan definisi operasional bentangan (*span*), himpunan W berisi semua kombinasi linear dari $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$:

$$W = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} = \alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2; \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

Pembuktian Dua Aksioma Penutupan Subruang:

1. **Aksioma Penutupan Penjumlahan:** Ambil dua vektor sebarang $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in W$. Maka mereka dapat direpresentasi sebagai:

$$\mathbf{a} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \beta_1 \mathbf{v}_2 \quad \text{dan} \quad \mathbf{b} = \alpha_2 \mathbf{v}_1 + \beta_2 \mathbf{v}_2$$

Jumlahkan keduanya menggunakan hukum asosiatif dan distributif skalar:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \beta_1 \mathbf{v}_2) + (\alpha_2 \mathbf{v}_1 + \beta_2 \mathbf{v}_2) = (\alpha_1 + \alpha_2) \mathbf{v}_1 + (\beta_1 + \beta_2) \mathbf{v}_2$$

Misalkan $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ dan $\beta_3 = \beta_1 + \beta_2$ (keduanya skalar real), maka $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \alpha_3 \mathbf{v}_1 + \beta_3 \mathbf{v}_2$. Terbukti $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \in W$.

2. **Aksioma Penutupan Perkalian Skalar:** Ambil $\mathbf{a} \in W$ dan sebarang skalar $c \in \mathbb{R}$.

$$c\mathbf{a} = c(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \beta_1 \mathbf{v}_2) = (c\alpha_1) \mathbf{v}_1 + (c\beta_1) \mathbf{v}_2$$

Karena $(c\alpha_1)$ dan $(c\beta_1)$ berupa skalar real baru, maka $(c\mathbf{a})$ merupakan kombinasi linear dari $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$. Terbukti $(c\mathbf{a}) \in W$.

Sifat penutupan terpenuhi secara konsisten. Jadi, $W = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ terbukti sah sebagai ruang bagian $\mathbb{R}^n$.

Soal 7: Mengidentifikasi Klasifikasi Subruang Tak-Sejati

Misalkan kita mengamati ruang sampel data fisis kontinu berpangkat tiga $\mathbb{R}^3$. Di dalam teks materi, disebutkan terdapat klasifikasi bernama *ruang bagian tak-sejati* (*improper subspace*) dan *ruang bagian sejati* (*proper subspace*). Sebutkan seluruh anggota spesifik dari ruang bagian tak-sejati dari $\mathbb{R}^3$, dan berikan argumen mengapa mereka disebut demikian berdasarkan dimensi ruangnya.

Pembahasan Soal 7

Berdasarkan klasifikasi aksiomatis pada geometri ruang vektor, terdapat dua kondisi ekstrem di mana sebuah subruang tidak memberikan pengurangan spasial yang membatasi ruang sampel secara parsial. Dua objek tersebut dinamakan **ruang bagian tak-sejati** dari $\mathbb{R}^n$.

Anggota Khusus pada Kasus $\mathbb{R}^3$:

1. **Subruang Trivial (Ruang Nol):** $W_1 = \{\mathbf{0}\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^\top \right\}.$
2. **Ruang Vektor Induk Itu Sendiri:** $W_2 = \mathbb{R}^3.$

Argumen Berdasarkan Dimensi:

- Subruang $\{\mathbf{0}\}$ memiliki **dimensi 0** karena tidak mempunyai vektor basis independen non-nol yang membangunnya. Ini merupakan batas dimensi paling minimal dari subruang.
- Subruang $\mathbb{R}^3$ memiliki **dimensi 3**, yang setara dengan dimensi total dari ruang semesta asalnya.

Semua subruang lainnya (garis linear melalui origin berdimensi 1, dan bidang datar melalui origin berdimensi 2) berada di antara batas ini ($0 < \text{dimensi} < 3$) dan diklasifikasikan sebagai *ruang bagian sejati* (*proper subspace*).

Soal 8: Kasus Gabungan Dua Subruang (Bukan Ruang Bagian)

Misalkan Y dan Z adalah dua buah ruang bagian yang berbeda dari ruang vektor $\mathbb{R}^2$, di mana Y adalah sumbu- X (garis $y = 0$) dan Z adalah sumbu- Y (garis $x = 0$). Sebuah operasi himpunan menghasilkan gabungan dari keduanya, ditulis $U = Y \cup Z$. Selidiki apakah gabungan dua subruang U ini memelihara sifat struktur aljabar untuk menjadi ruang bagian dari $\mathbb{R}^2$.

Pembahasan Soal 8

Himpunan gabungan $U = Y \cup Z$ secara deskriptif berisi vektor-vektor yang terletak di sumbu- X **atau** terletak di sumbu- Y . Mari kita uji syarat penutupan operasi aljabar di U .

Uji Penutupan Penjumlahan:

- Ambil vektor $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^\top$. Karena elemen ini berada di sumbu- X , maka $\mathbf{y} \in Y \implies \mathbf{y} \in U$.
- Ambil vektor $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}^\top$. Karena elemen ini berada di sumbu- Y , maka $\mathbf{z} \in Z \implies \mathbf{z} \in U$.
- Lakukan operasi penjumlahan pada kedua vektor tersebut:

$$\mathbf{y} + \mathbf{z} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sekarang, periksa apakah vektor hasil $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^\top$ berada di dalam U . Vektor ini memiliki nilai $x \neq 0$ dan $y \neq 0$, artinya ia tidak terletak di sumbu- X dan tidak pula di sumbu- Y . Akibatnya, $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^\top \notin U$.

Kesimpulan: Karena penjumlahan dua elemen di U menghasilkan elemen baru yang keluar dari himpunan, sifat penutupan penjumlahan gagal. Jadi, gabungan dua subruang $Y \cup Z$ **bukan** merupakan ruang bagian dari $\mathbb{R}^2$.

Soal 9: Pembuktian Berbagi Irisan Ruang (*Intersection of Subspaces*)

Berbeda dengan operasi gabungan ($\cup$), buktikan secara teoretis-formal sebuah teorema dasar aljabar linier berikut: jika W_1 dan W_2 merupakan dua buah ruang bagian sah dari $\mathbb{R}^n$, maka himpunan irisan dari keduanya, yaitu $V = W_1 \cap W_2$, dijamin pasti selalu membentuk ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$.

Pembahasan Soal 9

Sesuai prinsip logika himpunan, vektor $\mathbf{x} \in (W_1 \cap W_2)$ jika dan hanya jika $\mathbf{x} \in W_1$ sekaligus $\mathbf{x} \in W_2$. Kita uji dua aksioma penutupan untuk himpunan irisan V :

1. Pengujian Keterutupan Penjumlahan: Ambil dua vektor sebarang $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V = W_1 \cap W_2$.

- Karena $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, maka $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W_1$. Mengingat W_1 adalah ruang bagian (tertutup terhadap penjumlahan), maka $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \in W_1$.
- Dengan logika serupa, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \implies \mathbf{u}, \mathbf{v} \in W_2$. Karena W_2 ruang bagian, maka $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \in W_2$.

Karena vektor hasil $(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ terbukti berada di W_1 dan juga di W_2 , maka berdasarkan definisi irisan, $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \in W_1 \cap W_2 \implies (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \in V$.

2. Pengujian Keterutupan Perkalian Skalar: Ambil sebarang vektor $\mathbf{u} \in V$ dan skalar $c \in \mathbb{R}$.

- $\mathbf{u} \in V \implies \mathbf{u} \in W_1 \implies (c\mathbf{u}) \in W_1$ (karena W_1 subruang).
- $\mathbf{u} \in V \implies \mathbf{u} \in W_2 \implies (c\mathbf{u}) \in W_2$ (karena W_2 subruang).

Karena $(c\mathbf{u})$ memenuhi syarat keanggotaan di kedua subruang, maka $(c\mathbf{u}) \in W_1 \cap W_2 \implies (c\mathbf{u}) \in V$.

Kedua syarat penutupan mutlak terpenuhi. Terbukti bahwa irisan $W_1 \cap W_2$ adalah ruang bagian yang valid dari $\mathbb{R}^n$.

Soal 10: Konstruksi Basis Ruang Nul (*Kernel*) dari SPL Homogen Banyak Variabel

Di akhir teks pembahasan subruang, dijelaskan keterkaitan erat materi ini dengan bab sistem persamaan linear. Carilah struktur basis serta nilai dimensi dari ruang solusi (ruang nul) sistem persamaan linear homogen berukuran 2×4 berikut ini:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 2x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Pembahasan Soal 10

Kita gunakan metode eliminasi Gauss-Jordan pada matriks augmentasi untuk menemukan variabel bebas dan terikat.

Prosedur Reduksi Baris (Row Reduction): Susun matriks koefisien:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

Lakukan operasi baris elementer $B_2 - 2B_1 \rightarrow B_2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

Kalikan baris kedua dengan -1 ($(-1)B_2 \rightarrow B_2$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Lakukan operasi $B_1 + B_2 \rightarrow B_1$ untuk memperoleh bentuk eselon baris tereduksi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Parametrisasi Solusi General: Dari matriks terakhir, diperoleh persamaan:

- $x_1 + 2x_2 + 7x_4 = 0 \implies x_1 = -2x_2 - 7x_4$
- $x_3 + 4x_4 = 0 \implies x_3 = -4x_4$

Di sini, x_2 dan x_4 bertindak sebagai variabel bebas (parameter), misal $x_2 = s$ dan $x_4 = t$. Vektor solusi umumnya adalah:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2s - 7t \\ s \\ -4t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2s \\ s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7t \\ 0 \\ -4t \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Kesimpulan:

- **Basis Ruang Nul** tersebut adalah $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^\top, \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}^\top \right\}$.
- **Dimensi Subruang** solusi ini adalah 2 (memiliki dua parameter bebas).

Telah ditunjukkan bahwa V adalah ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$. Kita akan menganalisis karakteris-

tik aljabar dan geometris dari ruang bagian jenis ini (**ruang null/kernel**) di Bab 2.

Latihan

Latihan 1.16.1 Buktikan bahwa $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ adalah suatu basis untuk U sebagai mana dalam Contoh 1.15.1.

Latihan 1.16.2 Tentukan basis untuk ruang bagian yang dibentang oleh masing-masing himpunan vektor berikut dan tunjukkan dimensi setiap ruang.

$$(a) \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad (b) \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad (c) \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Latihan 1.16.3 Misalkan V adalah ruang bagian dua dimensi dari $\mathbb{R}^3$ yang memiliki basis

$$B_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

dan

$$B_2 = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Dapatkan vektor koordinat untuk $\mathbf{w}_1$ dan $\mathbf{w}_2$ relatif terhadap basis B_1 .

Latihan 1.16.4 Misalkan $V \neq \{\mathbf{0}\}$ adalah ruang bagian berdimensi- k dari $\mathbb{R}^n$ dan $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ adalah basis untuk V . Apa vektor koordinat $\mathbf{v}_i$ terhadap B ($i = 1, 2, \dots, k$)?

Latihan 1.16.5 Buktikan himpunan $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid y = 5x, x \in \mathbb{R} \right\}$ adalah ruang bagian dari $\mathbb{R}^2$. Tafsirkan W secara geometris. Berapakah dimensi W ?

Latihan 1.16.6 Buktikan bahwa himpunan $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mid x = y = z \right\}$ adalah suatu ruang bagian dari $\mathbb{R}^3$. Tafsirkan W secara geometris. Berapakah dimensi W ?

Latihan 1.16.7 Apakah himpunan bagian dari $\mathbb{R}^3$ berikut merupakan ruang bagian dari $\mathbb{R}^3$? Jika tidak, sifat apa yang dilanggar? Jika demikian, dapatkan basisnya.

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mid xy = 0, z \text{ sembarang} \right\}.$$

Latihan 1.16.8 Apakah $\mathbb{R}^3$ ruang bagian dari $\mathbb{R}^4$? Jelaskan jawaban saudara.

Latihan 1.16.9 Pertimbangkan himpunan $S = \{[x_1 \ x_2 \cdots x_n]^\top \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n\}$. Apakah S ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$? Jelaskan jawaban saudara.

Latihan 1.16.10 Misalkan V adalah ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$ dengan basis $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$. Jika $\mathbf{x} \in V$ ortogonal terhadap setiap vektor $\mathbf{v}_i \in B$, tunjukkan bahwa $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Latihan 1.16.11 Buktikan bahwa bentangan dari setiap himpunan bagian terbatas dari vektor di $\mathbb{R}^n$ adalah subruang dari $\mathbb{R}^n$.

Latihan 1.16.12 Misalkan W adalah ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$. **Komplemen ortogonal** $W^\perp$ dari W adalah himpunan vektor $\mathbf{v}$ di $\mathbb{R}^n$ yang ortogonal terhadap semua vektor di W :

$$W^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0, \mathbf{w} \in W\}.$$

Tunjukkan bahwa $W^\perp$ adalah ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$.

Latihan 1.16.13 Pertimbangkan ruang bagian V dari $\mathbb{R}^5$ yang dibentang oleh vektor $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Dapatkan basis untuk $V^\perp$. (Lihat Latihan 1.16.12 untuk definisi $V^\perp$, **komplemen ortogonal** dari V .)

Latihan 1.16.14 Misalkan U adalah ruang bagian dari V . Buktikan bahwa dimensi U lebih kecil dari dimensi V jika dan hanya jika $U \neq V$.

Latihan 1.16.15 Berikan contoh dua ruang bagian U dan V dari $\mathbb{R}^2$ yang menunjukkan bahwa memiliki dimensi U sama dengan dimensi V tidak berarti bahwa $U = V$.

Latihan 1.16.16 Jika B adalah basis untuk ruang bagian W dari $\mathbb{R}^n$, tunjukkan bahwa

- a. $[\mathbf{x} + \mathbf{y}]_B = [\mathbf{x}]_B + [\mathbf{y}]_B$ untuk $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in W$.
- b. $[k\mathbf{x}]_B = k[\mathbf{x}]_B$ untuk $\mathbf{x} \in W$ dan skalar k .

Latihan 1.16.17 Misalkan B adalah basis dari ruang bagian W dari $\mathbb{R}^n$ dan misalkan $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k$ berada di W .

- (a) Tunjukkan bahwa $\mathbf{w} \in W$ adalah kombinasi linear dari $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k$ jika dan hanya jika $[\mathbf{w}]_B$ adalah kombinasi linear dari $[\mathbf{w}_1]_B, [\mathbf{w}_2]_B, \dots, [\mathbf{w}_k]_B$. (Asumsikan hasil Latihan 1.16.16.)
- (b) Tunjukkan bahwa $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k\}$ bebas linear jika dan hanya jika $\{[\mathbf{w}_1]_B, [\mathbf{w}_2]_B, \dots, [\mathbf{w}_k]_B\}$ bebas linier.

Latihan 1.16.18 Jika W_1 dan W_2 adalah ruang bagian dari ruang Euclidean $\mathbb{R}^n$, buktikan bahwa $W_1 \cap W_2$ adalah subruang dari $\mathbb{R}^n$.

Latihan 1.16.19 Misalkan W_1 dan W_2 adalah ruang bagian sejati tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Tunjukkan bahwa terdapat elemen $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ sehingga $\mathbf{v} \notin W_1$ dan $\mathbf{v} \notin W_2$. Apakah ini benar untuk lebih dari dua subruang?

Latihan 1.16.20 Jika W_1 dan W_2 adalah ruang bagian sejati tak kosong dari $\mathbb{R}^n$, buktikan bahwa $W_1 \cup W_2$ tidak dapat menjadi ruang bagian dari $\mathbb{R}^n$ jika $W_1 \not\subseteq W_2$ dan $W_2 \not\subseteq W_1$.

Latihan 1.16.21 Misalkan p dan q adalah sembarang bilangan bulat positif tetap. Perhatikan vektor baris pq yaitu $\mathbf{x}_{i,j}$ sehingga $\mathbf{x}_{i,j}^\top \in \mathbb{R}^{p+q+1}$, $i = 1, 2, \dots, p$ dan $j = 1, 2, \dots, q$, dan $\mathbf{x}_{i,j}$ memiliki 1 di posisi pertama ke- $(i+1)$ dan posisi ke- $(p+j+1)$ dan 0 di tempat lainnya. Tunjukkan bahwa dimensi bentangan vektor-vektor ini adalah $p+q-1$. (Latihan 1.16.11 menetapkan bahwa bentangan tersebut adalah ruang bagian.)

1.17 Ringkasan

Objek matematika yang dominan dalam bab ini adalah ruang- n Euclidean, yang didefinisikan sebagai

$$\mathbb{R}^n = \{[x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^\top \mid x_i \in \mathbb{R} \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, n\},$$

terdiri dari **vektor kolom**, transpos **vektor baris**. Bilangan bulat positif n disebut dimensi ruang. Ruang- n Euclidean diberkahi dengan **struktur aljabar** dan **geometris**. Vektor dalam $\mathbb{R}^n$ dapat dijumlahkan dan dikurangkan dengan cara komponen demi komponen dan vektor dapat dikalikan dengan skalar. Operasi ini mematuhi hukum aljabar yang sudah dikenal, seperti komutatifitas dan asosiatifitas penjumlahan dan asosiatifitas dan distribusi perkalian skalar. Di sembarang ruang $\mathbb{R}^n$, ada identitas penjumlahan universal, dan setiap vektor memiliki invers penjumlahan. Secara geometris, kita dapat mendefinisikan **perkalian dalam** (atau **perkalian titik Euclidean**), suatu besaran skalar, yang darinya kita dapat memperoleh **panjang**, atau **norm**, dari suatu vektor. Pertidaksamaan **Cauchy-Schwarz** untuk vektor $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$, memungkinkan kita untuk mendefinisikan sudut θ antara vektor tak-nol $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ sebagai sudut tunggal antara 0 dan π rad inklusif, yang memenuhi $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$. Vektor $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah ortogonal (tegak lurus pada $\mathbb{R}^2$ atau $\mathbb{R}^3$), dilambangkan dengan $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$, jika $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$.

Bab ini memperkenalkan gagasan tentang kombinasi linier dari himpunan vektor tak kosong dan konsep penting yang terkait dari himpunan bebas linier (bergantung linier). Himpunan tidak kosong S dari vektor dalam $\mathbb{R}^n$ membentang $\mathbb{R}^n$ (atau merupakan himpunan bentangan untuk $\mathbb{R}^n$) jika setiap vektor dalam $\mathbb{R}^n$ adalah elemen $\langle S \rangle$, yaitu, jika setiap vektor dalam $\mathbb{R}^n$ adalah kombinasi linear dari vektor dalam S . Banyaknya setiap himpunan bebas linier selalu kurang dari atau sama dengan banyaknya dari setiap himpunan pembentang. Jika banyaknya vektor dalam himpunan bagian A dari $\mathbb{R}^n$ melebihi n , maka A harus bergantung secara linear.

Suatu himpunan tak kosong S dari vektor-vektor di $\mathbb{R}^n$ disebut basis untuk $\mathbb{R}^n$ jika S adalah himpunan bebas linier yang membentang $\mathbb{R}^n$. Vektor

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots, 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots, 0 \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots, 1 \end{bmatrix}$$

merupakan basis khusus $\mathbf{E}_n$ yang disebut basis baku untuk $\mathbb{R}^n$. Basis ini terdiri dari vektor-vektor yang saling ortogonal dan panjangnya satu merupakan contoh **basis ortonormal**.

Meskipun $\mathbb{R}^n$ memiliki banyak basis tak terhingga, banyaknya vektor dalam setiap basis untuk $\mathbb{R}^n$ harus n . Setiap vektor dalam $\mathbb{R}^n$ dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Ketunggalan ini mengarah pada konsep **sistem koordinat**, yang menurutnya setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ diidentifikasi secara tunggal oleh koordinatnya.

Konsep penting adalah **ruang bagian** dari $\mathbb{R}^n$, himpunan bagian tak-kosong dari $\mathbb{R}^n$ yang memiliki struktur aljabar yang sama dengan $\mathbb{R}^n$ itu sendiri. Kita dapat berbicara tentang **basis** untuk ruang bagian dan akibatnya, **dimensi** ruang bagian.

Bab 2

Sistem Persamaan Linear

Bab 2 Sistem Persamaan Linear – Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)

2.1 Geometri Sistem Persamaan Linear di $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$

- **Kognitif:** Menjelaskan tiga kemungkinan geometris: (I) Garis/bidang berpotongan di satu titik $\iff$ konsisten solusi tunggal, (II) Sejajar $\iff$ tidak konsisten, (III) Berimpit/disamarkan $\iff$ banyak tak hingga solusi. Memahami dualitas kajian baris (persamaan) dan kajian kolom $x\mathbf{u} + y\mathbf{v} = \mathbf{b}$ sebagai kombinasi linear.
- **Psikomotorik:** Memberikan arti geometri untuk SPL 2×2 dan 3×3 seperti Contoh 2.1.1.

2.2 Matriks dan Bentuk Eselon

- **Kognitif:** Mendefinisikan matriks koefisien $A = [a_{i,j}]$, vektor $\mathbf{x}, \mathbf{b}$, matriks diperbesar $[A|\mathbf{b}]$, dan Operasi Baris Elementer (OBE): (I) $P_i \leftrightarrow P_j$, (II) αP_i , $\alpha \neq 0$, (III) $P_j + \alpha P_i$. Memahami Teorema 2.2.1: Dua sistem yang dihubungkan OBE adalah ekuivalen (penyelesaian sama).
- **Psikomotorik:**
 1. Melakukan Eliminasi Gauss hingga bentuk segitiga atas lalu substitusi mundur.
 2. Melakukan Gauss-Jordan hingga RREF $[I|\mathbf{c}]$ dengan solusi $x_i = c_i$ tanpa substitusi mundur.
 3. Menganalisis kompleksitas: Gauss $\approx \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{n}{3}$ kali/bagi dan $\frac{n^3}{3} + \frac{n}{2} - \frac{5n}{6}$ tambah/kurang $\approx n^3/3$, sedangkan Gauss-Jordan $\approx \frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{2}$ kali/bagi $\approx n^3/2$ (butuh 50% upaya lebih banyak).
 4. Mengimplementasikan di SageMath: $\mathbf{Ab} = \mathbf{A}.\text{augment}(\mathbf{b})$, $\mathbf{Ac}.\text{add_multiple_of_row}(), \mathbf{Ab}.\text{rref}()$.

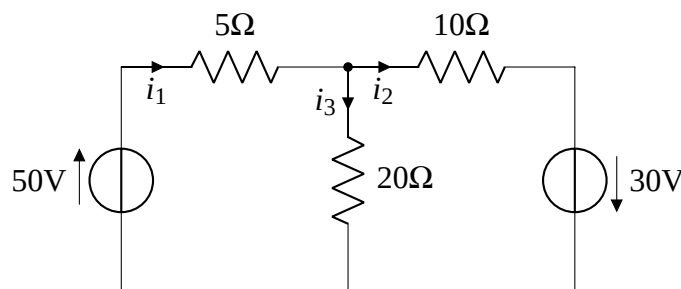
2.3 Aplikasi

- **Kognitif:** Menjelaskan penerapan hukum kekekalan massa untuk menyeimbangkan reaksi kimia dan konsep variabel tak berdimensi untuk normalisasi dan stabilitas perhitungan dinamika fluida.
- **Psikomotorik:**
 1. Menyusun SPL dari Hukum Kirchhoff: $i_1 - i_2 - i_3 = 0$, $5i_1 + 20i_3 = 50$, $10i_2 - 20i_3 = 30$ untuk rangkaian listrik.
 2. Menyeimbangkan reaksi kimia: (a) $KNO_3 + H_2CO_3 \rightarrow K_2CO_3 + HNO_3$, (b) $AgI + Na_2S \rightarrow Ag_2S + NaI$, (c) $Ba_3N_2 + H_2O \rightarrow Ba(OH)_2 + NH_3$, (d) $CaCl_2 + Na_3PO_4 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + NaCl$ (Latihan 2.3.6).
 3. Menganalisis jaringan aliran dengan prinsip total masuk = total keluar.

Di Bab 1, kita mempelajari vektor dan beberapa penerapannya, memperkenalkan konsep geometris dan aljabar yang signifikan yang akan digeneralisasikan di bab ini dan di bab selanjutnya.

Dalam memeriksa bebas linier atau ketergantungan linier vektor, kita melihat peran penting yang dimainkan oleh sistem persamaan linier dan penyelesaiannya. Di hampir setiap bidang studi di mana aljabar linier dapat diterapkan, sistem persamaan linier terjadi dan penyelesaiannya penting.

Misalnya dalam menganalisis rangkaian listrik berikut



Hukum Kirchhoff menyediakan sistem persamaan linear berikut

$$\begin{aligned}
 i_1 - i_2 - i_3 &= 0 \\
 5i_1 + 20i_3 &= 50 \\
 10i_2 - 20i_3 &= 30 \\
 5i_1 + 10i_2 &= 80
 \end{aligned}$$

di mana i_1 , i_2 , dan i_3 mewakili arus yang ditunjukkan di berbagai bagian diagram rangkaian.

Sistem ini tidak sulit diselesaikan secara manual dengan teknik sederhana; tetapi sistem persamaan linier yang timbul dalam beberapa aplikasi industri, misalnya, mungkin melibatkan ribuan variabel dan persamaan. Pemecahan masalah seperti itu memerlukan metode yang akurat dan efisien, dan algoritme yang dapat diimplementasikan pada komputer dengan cara yang meminimalkan waktu komputasi, dan/atau penggunaan memori.

Dalam bab ini, kita menganalisis sistem persamaan linier dan solusinya secara geometris, aljabar, dan komputasi. Sepanjang pembahasan, kita akan memperkenalkan perluasan yang signifikan dari konsep vektor-matriks, yang akan kita jelajahi lebih lanjut di Bab 2.2 dan di bab-bab berikutnya.

2.1 Geometri Sistem Persamaan linier di $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$

Suatu sistem persamaan linear adalah suatu himpunan dari persamaan yang memuat satu atau lebih peubah. Disini Pembahasan dikhususkan untuk sistem persamaan linear yang dimulai oleh dua persamaan dengan dua peubah dan tiga persamaan dengan tiga peubah. Selanjutnya secara mudah pembahasannya diperluas untuk sistem persamaan linear yang persamaannya lebih dari tiga.

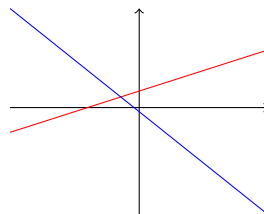
Berikut ini diberikan bentuk persamaan linier dengan dua peubah yaitu

$$\left. \begin{aligned} a_1x + b_1y &= c_1 \\ a_2x + b_2y &= c_2 \end{aligned} \right\} \quad (2.1)$$

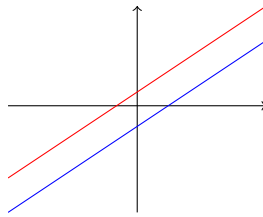
dimana konstanta/skalar a_1, a_2, b_1, b_2 dan c_1, c_2 berada di himpunan bilangan real $\mathbb{R}$ sedangkan x dan y adalah peubah dengan pengecualian bahwa masing-masing persamaan setidaknya mempunyai satu peubah. Ada tiga metode dasar baku untuk menyelesaikan sistem dua persamaan linier dalam dua peubah (2.1). Ini adalah (1) **grafik**, (2) **substitusi**, dan (3) **eliminasi**.

Geometri analitik, "perkawinan aljabar dan geometri" yang dibawa oleh **Rene Descartes**, memberi tahu kita bahwa jika kita mencoba memecahkan sistem seperti itu, hanya ada tiga kemungkinan geometris (grafis) dan karenanya hanya tiga kemungkinan aljabar yang ekuivalen:

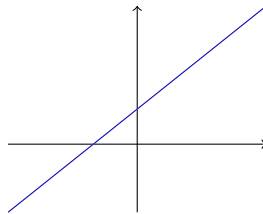
I Garis yang mewakili persamaan berpotongan di satu titik bila dan hanya bila sistem **konsisten** dan memiliki **solusi tunggal**, (Lihat Gambar berikut!)



II Garis-garisnya sejajar dan oleh karena itu tidak berpotongan bila dan hanya bila sistem **tidak konsisten** dan tidak **memiliki penyelesaian** (Lihat Gambar berikut!)



III Satu baris disamakan, oleh karena itu ekuivalen dengan bentuk yang lainnya bila dan hanya bila sistem **bergantung satu dengan yang lainnya** dan **terdapat banyak sekali solusi** (Lihat Gambar berikut!)



Secara aljabar, metode eliminasi untuk sistem dua persamaan dalam dua variabel melibatkan penambahan kelipatan dari satu atau kedua persamaan dalam sistem ke persamaan lain dalam sistem atau satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi salah satu variabel, sehingga hanya tersisa satu persamaan dalam satu variabel yang tidak diketahui. Metode substitusi mengharuskan penyelesaian satu persamaan untuk salah satu variabel dan kemudian mensubstitusi ekspresi tersebut ke dalam persamaan lain, menghasilkan satu persamaan dalam satu variabel yang tidak diketahui. Contoh menggunakan cara substitusi bisa dilihat dalam pembahasan Contoh 2.1.1 dan Contoh 2.1.2.

Kita membahas sistem persamaan linier berdasarkan hal berikut

- Kajian gambar dari baris : persamaan,
- Kajian gambar dari kolom : bentuk matriks.

Baris dan kolom nantinya erat kaitannya dengan kajian matriks.

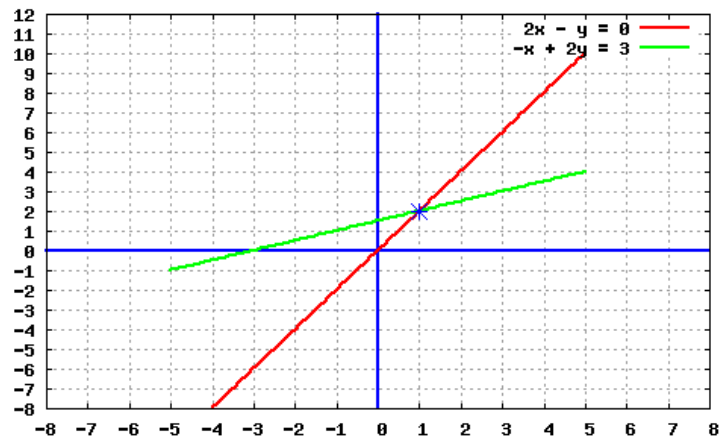
Sebagai contoh dua persamaan linier dengan dua peubah :

$$\left. \begin{array}{l} 2x - y = 0 \\ -x + 2y = 3 \end{array} \right\} \quad (2.2)$$

Disini SPL terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah persamaan : $2x - y = 0$ dan baris kedua adalah persamaan $-x + 2y = 3$. Gambar persamaan baris pertama dan kedua diberikan oleh Gambar 2.1 Tampak bahwa titik $(1, 2)$ memenuhi sistem persamaan linear baris pertama $2x - y = 0$ dan baris kedua $-x + 2y = 3$.

Selanjutnya dibahas gambar kolom dari sistem persamaan linear tsb. Sistem persamaan linear yang telah dibahas dapat ditulis sebagai kolom dan untuk $x = 1, y = 2$ didapat

$$1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$



Gambar 2.1: Persamaan dua garis

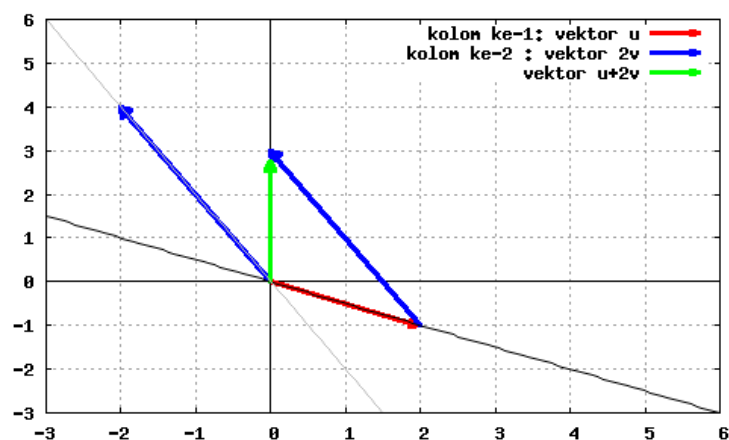
Persamaan (2.3) dibaca **vektor kolom** $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ **hasil kombinasi linear dari vektor-kolom**

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

yaitu untuk $x = 1, y = 2$:

$$x \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

Secara geometris hasil ini diberikan oleh Gambar 2.2. Pada Gambar 2.2 tampak bahwa

Gambar 2.2: Kombinasi Linear dari u dan v

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \mathbf{u} + 2\mathbf{v}.$$

Dua vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

adalah vektor yang penting di ruang $\mathbb{R}^2$ sebab semua vektor di $\mathbb{R}^2$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$. Ini artinya bentangan $\langle \{\mathbf{u}, \mathbf{v}\} \rangle = \mathbb{R}^2$. Selain itu kita ketahui dalam Bagian 1.1, $\mathbb{R}^2$ berdimensi 2 dan berdasarkan Teorema 1.13.2, maka $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ suatu basis untuk $\mathbb{R}^2$. Kita juga telah mengenal bahwa basis baku untuk $\mathbb{R}^2$ adalah

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

bahwa setiap vektor di $\mathbb{R}^2$ adalah kombinasi linear dari $\mathbf{e}_1$ dan $\mathbf{e}_2$, yaitu untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Dari Persamaan 2.4, kita bisa simpulkan bahwa $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \in \langle \{\mathbf{u}, \mathbf{v}\} \rangle$ dan menjamin bahwa Persamaan 2.2 dipastikan mempunyai penyelesaian. Yaitu ada skalar $x, y \in \mathbb{R}$ yang memenuhi Persamaan 2.4. Suatu pertanyaan muncul berapa banyak nilai x, y di $\mathbb{R}$ yang memenuhi? Jawabannya adalah tunggal. Ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Kita telah mengetahui bahwa $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ adalah suatu basis dari $\mathbb{R}^2 = \langle \{\mathbf{u}, \mathbf{v}\} \rangle$ dan berdasarkan Teorema 1.13.3 representasi kombinasi linier dari suatu vektor relatif terhadap suatu basis adalah tunggal. Dengan demikian nilai $x = 1, y = 2$ merupakan penyelesaian tunggal dari Sistem Persamaan 2.2.

Selanjutnya dibahas suatu kajian yang sama suatu contoh untuk SPL dengan tiga persamaan dan tiga peubah, yaitu SPL

$$\left. \begin{aligned} x + 2y + 3z &= 6 \\ -x + 2y - z &= 0 \\ -3y + 4z &= 1 \end{aligned} \right\} \quad (2.5)$$

Disini sistem persamaan linear terdiri dari tiga baris persamaan bidang.

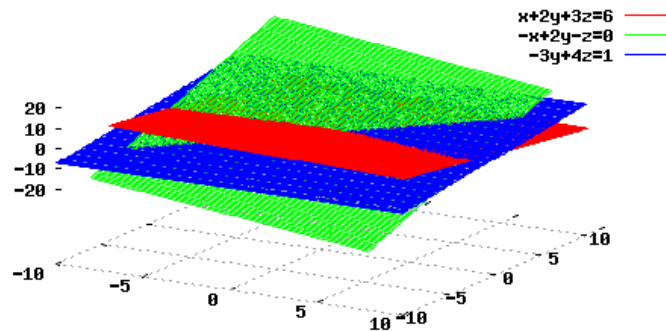
Baris pertama adalah persamaan : $x + 2y + 3z = 6$,

baris kedua adalah persamaan : $-x + 2y - z = 0$ dan

baris ketiga adalah persamaan : $-3y + 4z = 1$

Gambar 2.3 adalah, gambar tiga persamaan baris tsb. Tiga bidang dalam Gambar 2.3 berpotongan di titik $(x, y, z) = (1, 1, 1)$. Berikutnya dibahas gambar kolom dari sistem persamaan linear tsb. Sistem persamaan linear yang telah dibahas dapat ditulis sebagai kombinasi linear vektor kolom sebagai berikut:

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (2.6)$$



Gambar 2.3: Persamaan tiga bidang

dengan x, y dan z adalah bilangan riil. Dengan cara seperti contoh sebelumnya didapat bahwa yang memenuhi adalah $x = 1, y = 1$ dan $z = 1$. Dengan demikian didapat kombinasi linear vektor kolom berikut:

$$1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2.7)$$

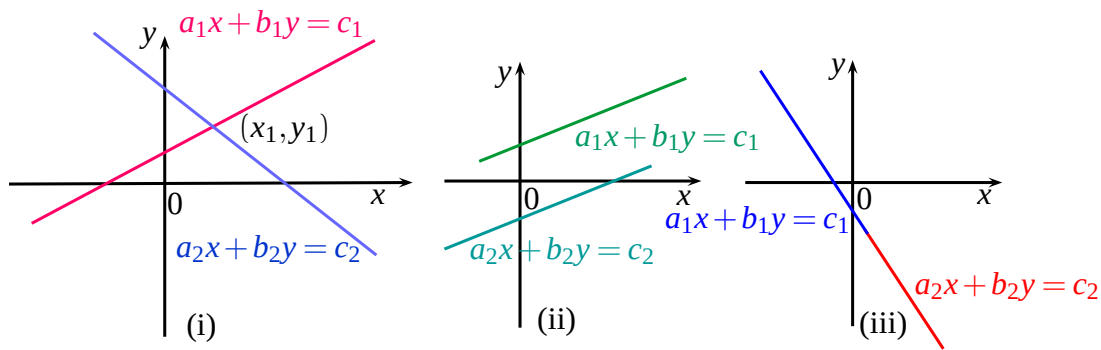
Lagi, kita perlu perhatikan bahwa vektor-vektor

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

di $\mathbb{R}^3$ dan bebas linier. Dengan demikian $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ adalah suatu basis untuk $\mathbb{R}^3 = \langle \{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\} \rangle$. Jadi kombinasi linier (2.7) adalah tunggal. Maka dari itu $x = 1, y = 1, z = 1$ adalah penyelesaian tunggal dari Sistem Persamaan 2.5.

Sebelum membahas penyelesaian SPL secara umum diberikan arti geometri dari apa yang telah dibahas terutama yang berkenaan dengan gambar baris persamaan SPL. Secara geometri, Persamaan (2.1) menyatakan persamaan dua garis $a_1x + b_1y = c_1$ dan $a_2x + b_2y = c_2$. Sehingga bila dua garis ini berpotongan pada satu titik (x_1, y_1) , maka nilai $x = x_1$ dan $y = y_1$ merupakan penyelesaian **tunggal** dari persamaan (2.1). Sedangkan bila dua garis tsb. sejajar, maka tidak akan ada titik (x, y) yang berpotongan dengan dua garis ini. Jadi sistem Persamaan (2.1) tidak mempunyai penyelesaian. Tetapi bila salah satu garis merupakan **kelipatan** dari garis yang lainnya (berimpit), maka akan ada banyak takhingga titik yang memenuhi sistem Persamaan (2.1), yaitu persamaan ini, mempunyai penyelesaian yang tidak tunggal. Masing-masing Gambar 2.4 bagian (i), (ii) dan (iii) menunjukkan bahwa dua garis $a_1x + b_1y = c_1$ dan $a_2x + b_2y = c_2$ adalah berpotongan, sejajar dan berimpit.

Berikut ini diberikan contoh dari bentuk sistem Persamaan (2.1) untuk tiga kasus yang telah dibahas, yaitu mempunyai penyelesaian tunggal, tidak mempunyai penyelesaian dan mempunyai



Gambar 2.4: Persamaan dua garis.

penyelesaian yang tidak tunggal.

Contoh 2.1.1 Untuk kasus yang pertama, diberikan sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 3 \\ -2x + 3y = 4 \end{array} \right\}. \quad (2.8)$$

Untuk menyelesaikan sistem Persamaan (2.8) bisa disubstitusikan persamaan pertama $y = 3 - x$ ke persamaan yang kedua sehingga didapat $-2x + 3(3 - x) = 4 \rightarrow -5x = -5 \rightarrow x = 1$ dan $y = 3 - x = 3 - 1 = 2$. Jadi penyelesaian sistem Persamaan (2.8) adalah tunggal. Ini berarti bahwa kedua garis $x + y = 3$ dan $-2x + 3y = 4$ berpotongan di satu titik $(1, 2)$.

Selanjutnya kasus yang kedua, diberikan sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 3 \\ x + y = 4 \end{array} \right\}. \quad (2.9)$$

Jelas bahwa, sistem Persamaan (2.9) adalah menyatakan persamaan dua garis $x + y = 3$ dan $x + y = 4$ yang sejajar. Kedua garis ini secara geometri, bila digambar dalam bidang dengan sumbu koordinat x dan y tidak akan berpotongan. Hal ini bisa ditunjukkan secara logika matematik sebagai berikut; andaikan dua garis $x + y = 3$ dan $x + y = 4$ berpotongan di titik $x = a$ dan $y = b$, jadi $b = 3 - a$ dan $b = 4 - a \rightarrow 3 - a = 4 - a \rightarrow 3 = 4$. hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa $3 \neq 4$. Jadi benar bahwa tidak akan ada titik (a, b) yang terletak pada kedua garis $x + y = 3$ dan $x + y = 4$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Persamaan (2.9) tidak mempunyai penyelesaian.

Untuk kasus yang terakhir, diberikan sistem persamaan

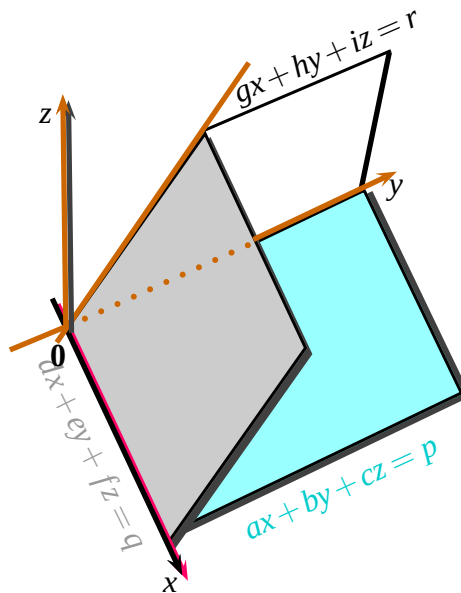
$$\left. \begin{array}{l} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{array} \right\}. \quad (2.10)$$

Sistem Persamaan (2.10) menyatakan dua garis $x + y = 3$ dan $2x + 2y = 6$ yang saling berimpit. Bila persamaan yang pertama $y = 3 - x$ disubstitusi ke persamaan yang kedua didapat $2x + 2(3 - x) = 6 \rightarrow 6 = 6$. Hal ini menunjukkan bahwa selalu benar bahwa titik (x, y) dengan $y = 3 - x$ akan selalu memenuhi sistem Persamaan (2.10). Jadi ada banyak x dan y yang memenuhi Persamaan (2.10). Himpunan semua titik (x, y) yang memenuhi Persamaan (2.10) adalah $\{(x, y) | y = 3 - x, x \in \mathbb{R}\}$, misalnya titik $(0, 3)$, $(1, 2)$ dan $(-1, 4)$ adalah titik-titik yang memenuhi sistem Persamaan (2.10). □

Bahasan berikut adalah berkaitan dengan sistem persamaan linear yang terdiri dari tiga persamaan dengan tiga peubah, yaitu

$$\left. \begin{aligned} ax + by + cz &= p \\ dx + ey + fz &= q \\ gx + hy + iz &= r \end{aligned} \right\} \quad (2.11)$$

dengan masing-masing a, b, c, d, e, f, g, h dan p, q, r anggota himpunan bilangan real $\mathbb{R}$. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, ada tiga kasus untuk menyelesaikan sistem Persamaan (2.11). Kasus mempunyai penyelesaian tunggal, mempunyai banyak penyelesaian dan tidak mempunyai penyelesaian. Kasus yang pertama, adalah sistem Persamaan (2.11) mempunyai penyelesaian



Gambar 2.5: Tiga bidang berpotongan disatu titik potong **0**.

tunggal. Interpretasi geometri dari kasus ini diberikan dalam Gambar 2.5. Contoh berikut menjelaskan bahwa sistem Persamaan (2.11) mempunyai penyelesaian tunggal.

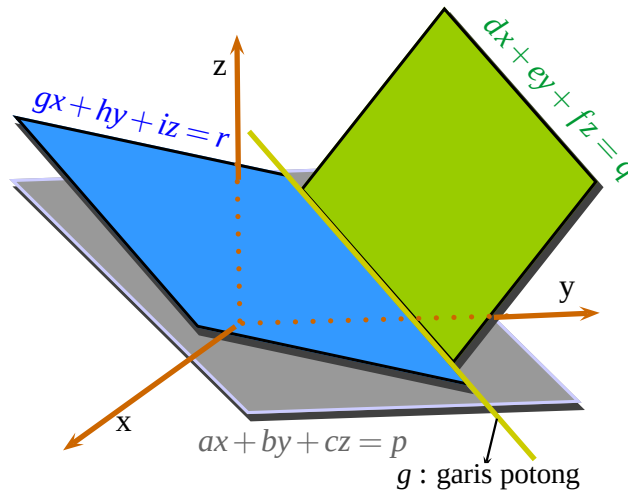
Contoh 2.1.2 Untuk kasus yang pertama, diberikan sistem persamaan

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ y + z &= 5 \\ x + y - z &= 0 \end{aligned} \right\}. \quad (2.12)$$

Untuk menyelesaikan sistem Persamaan (2.12) bisa disubstitusikan persamaan pertama $z = 6 - x - y$ ke persamaan yang kedua sehingga didapat $y + 6 - x - y = 5 \rightarrow x = 1$. Untuk $x = 1$, persamaan pertama dan ketiga menjadi sistem persamaan

$$\left. \begin{aligned} y + z &= 5 \\ y - z &= -1 \end{aligned} \right\}.$$

Dari sistem persamaan ini, didapat $y = 2, z = 3$. Jadi penyelesaian sistem Persamaan (2.12) adalah $x = 1, y = 2$ dan $z = 3$. Tafsiran geometri dari kasus ini tiga bidang $x + y + z = 6, y + z = 5$ dan $x + y - z = 0$ berpotongan hanya di satu titik $(1, 2, 3)$. $\square$



Gambar 2.6: Tiga bidang berpotongan disatu garis potong g .

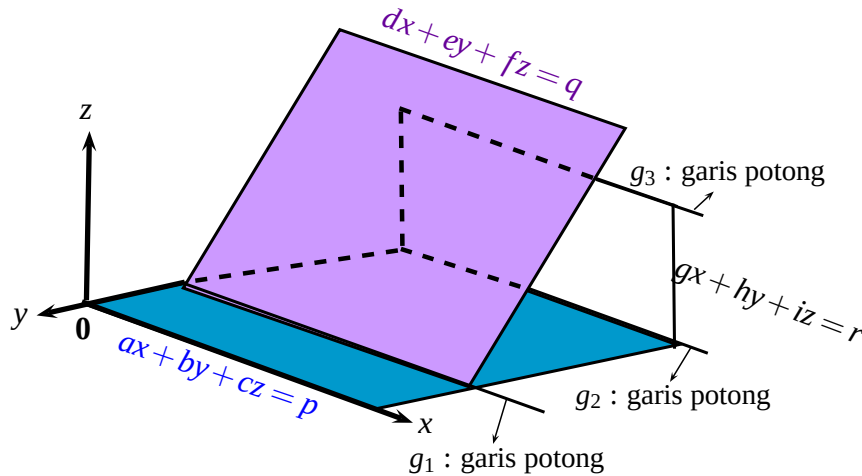
Kasus yang kedua, adalah sistem Persamaan (2.11) mempunyai penyelesaian banyak. Interpretasi geometri dari kasus ini diberikan dalam Gambar 2.6. Contoh berikut menjelaskan bahwa sistem Persamaan (2.11) mempunyai penyelesaian banyak.

Contoh 2.1.3 Untuk kasus yang kedua, diberikan sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 6 \\ x + y = 2 \\ 2x + 2y - z = 0 \end{array} \right\}. \quad (2.13)$$

Untuk menyelesaikan sistem Persamaan (2.13) bisa disubstitusikan persamaan kedua $x + y = 2$ ke persamaan yang pertama $x + y + z = 6$ sehingga didapat $2 + z = 6 \rightarrow z = 4$. Untuk $z = 4$, semua persamaan dalam sistem Persamaan (2.13) menjadi persamaan $x + y = 2$. Hal, ini menjelaskan bahwa ketiga bidang $x + y + z = 6, x + y = 2$ dan $2x + 2y - z = 0$ berpotongan pada satu garis g yang diberikan oleh persamaan $z = 4, x + y = 2$. Semua titik yang berada pada garis ini merupakan penyelesaian sistem Persamaan (2.13). Jadi himpunan penyelesaiannya adalah $\{(x, y, z) \mid z = 4, x + y = 2\}$. Beberapa penyelesaian sistem Persamaan (2.13) adalah $x = 0, y = 2, z = 4$; $x = 1, y = 1, z = 4$ dan $x = -1, y = 3, z = 4$. $\square$

Kasus yang Terakhir, adalah sistem Persamaan (2.11) tidak mempunyai penyelesaian. Suatu interpretasi geometri dari kasus ini diberikan dalam Gambar 2.7. Yaitu menyatakan bahwa tiga bidang berpotongan pada tiga garis yang saling sejajar dalam ruang. Hal ini menjelaskan bahwa



Gambar 2.7: Tiga bidang berpotongan ditiga garis potong.

tiga garis ini tidak pernah mempunyai titik potong. Jadi untuk kasus ini, sistem Persamaan (2.11) tidak akan pernah mempunyai penyelesaian. Contoh berikut menjelaskan bahwa sistem Persamaan (2.11) tidak mempunyai penyelesaian.

Contoh 2.1.4 Untuk kasus yang terakhir ini, diberikan sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 6 \\ x + y = 2 \\ x + y - z = 0 \end{array} \right\}. \quad (2.14)$$

Persamaan (2.14) tidak mempunyai penyelesaian. Hal ini bisa ditunjukkan dengan suatu kontradiksi sebagai berikut. Andaikan (2.14) mempunyai penyelesaian di $x = x_0, y = y_0$ dan $z = z_0$, sehingga didapat $x_0 + y_0 = 2$, $z_0 = 6 - (x_0 + y_0) = 6 - 2 = 4$ dan $z_0 = (x_0 + y_0) = 2$. Terjadi suatu kontradiksi bahwa $4 = 2$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak akan ada x, y dan z yang memenuhi sistem Persamaan (2.14) yaitu sistem persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. $\square$

Kajian gambar kolom SPL 2.11 dari tiga kasus yang telah dibahas memberikan gambaran bahwa,

1. Kasus yang pertama tiga bidang berpotongan di satu titik, maka kombinasi linear berikut

$$x \begin{bmatrix} a \\ d \\ g \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b \\ e \\ h \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} c \\ f \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

hanya dipenuhi untuk satu nilai tunggal x, y dan z .

2. Kasus yang kedua tiga bidang berpotongan di satu garis potong g , maka kombinasi linear berikut

$$x \begin{bmatrix} a \\ d \\ g \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b \\ e \\ h \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} c \\ f \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

dipenuhi untuk beberapa nilai x, y dan z .

3. Kasus yang ketiga, tiga bidang berpotongan di tiga garis, maka tidak ada nilai x, y dan z yang memenuhi kombinasi linear berikut

$$x \begin{bmatrix} a \\ d \\ g \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b \\ e \\ h \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} c \\ f \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}.$$

Sebegitu jauh apa yang telah dibahas dalam bagian ini hanyalah sebagai awal bahasan sistem persamaan linear. Telah diuraikan bahwa dalam awal bagian ini, diberikan contoh-contoh sistem linier serta menyelesaikan sistem persamaan ini dan memberikan arti geometri dari sistem persamaan linear yang dibahas dalam beberapa kasus yang umum yaitu, sistem persamaan linear mempunyai penyelesaian tunggal, mempunyai banyak penyelesaian dan tidak mempunyai penyelesaian. Pembahasan dimulai dengan sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua peubah dan dilanjutkan dengan tiga persamaan dengan tiga peubah. Yaitu banyaknya persamaan dengan banyaknya yang ditanyakan adalah sama. Cara menyelesaikan sistem linear yang telah dibahas ini menggunakan substitusi yang banyak dikenal sbelumnya. Untuk contoh-contoh yang telah dibahas masih memungkinkan menggunakan cara substitusi, tetapi untuk masalah yang lebih umum dan rumit tentunya hal ini tidak memadai/mudah menggunakan cara substitusi untuk menyelesaikannya. Untuk itu, dalam Bagian 2.2 yang dibahas berikutnya, akan dijelaskan secara rinci cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang lebih umum dari pembahasan sebelumnya.

Sebagai akhir dari bagian ini diberikan beberapa latihan soal. Latihan soal ini diberikan agar supaya menambah kemampuan dasar menyelesaikan sistem persamaan linear teridiri dari dua persamaan dengan dua peubah serta tiga persamaan dengan tiga peubah.

Latihan

Latihan 2.1.1 Selesaikan sistem persamaan berikut serta berikan arti geometrinya.

$$\text{a). } \begin{cases} x+y=7 \\ 2x+4y=18 \end{cases} \quad \text{b). } \begin{cases} x+2y=3 \\ 3x+6y=3 \end{cases} \quad \text{c). } \begin{cases} 2x-5y=-2 \\ -4x+10y=4 \end{cases}$$

Latihan 2.1.2 Diberikan sistem persamaan

$$\text{a). } \begin{cases} ax+by=6 \\ 3ax+2by=3 \end{cases} \quad \text{b). } \begin{cases} ax+by=6 \\ x+2y=3 \end{cases} \quad \text{c). } \begin{cases} x-ay=8 \\ 3x+6y=b \end{cases}$$

Tentukan semua nilai dari a dan b supaya :

- i. sistem persamaan a) mempunyai penyelesaian tunggal
- ii. sistem persamaan b) tidak mempunyai penyelesaian

iii. sistem persamaan c) mempunyai banyak penyelesaian.

Latihan 2.1.3 Selesaikan sistem persamaan berikut serta berikan arti geometrinya.

$$\text{a). } \begin{cases} x + 2y + 2z = 4 \\ x + 3y = 5 \\ 2x + 6y + 5z = 6 \end{cases} \quad \text{b). } \begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x + y + z = 8 \\ x + y = 5 \end{cases} \quad \text{c). } \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 4x + 5y + 6z = 2 \\ 7x + 8y + 9z = 3 \end{cases}$$

Latihan 2.1.4 Tiga berkas hasil panen yang baik, dua berkas hasil panen yang biasa-biasa saja, dan satu berkas hasil panen yang buruk dijual seharga 39 satuan uang. Dua berkas bagus, tiga biasa-biasa saja, dan satu jelek dijual seharga 34 satuan uang; dan satu bagus, dua biasa-biasa saja, dan tiga jelek dijual seharga 26 satuan uang. Berapakah harga yang diterima untuk setiap berkas hasil panen yang baik, setiap berkas hasil panen yang biasa-biasa saja, dan setiap berkas hasil panen yang buruk?

Latihan 2.1.5 Pada Sabtu malam, manajer sebuah toko sepatu mengevaluasi penerimaan penjualan minggu sebelumnya. Dua ratus empat puluh pasang sepatu tenis dengan dua gaya berbeda terjual. Satu gaya dijual seharga \$66,95 dan yang lainnya dijual seharga \$84,95. Total penerimaan adalah \$17.652. Mesin kasir yang seharusnya mencatat jumlah setiap jenis sepatu yang dijual tidak berfungsi. Bisakah saudara memulihkan informasinya? Jika iya, berapa banyak sepatu dari masing-masing jenis yang terjual?

Latihan 2.1.6 Tentukan persamaan parabola $y = ax^2 + bx + c$ yang melalui titik $(-1, 6)$, $(1, 4)$, dan $(2, 9)$.

Latihan 2.1.7 Jika a, b, c dan d adalah bilangan riil, dengan setidaknya satu di antaranya tidak sama dengan 0, maka himpunan solusi dari persamaan $ax + by + cz = d$ adalah bidang yang melalui titik asal, ruang bagian dari $\mathbb{R}^3$. Haruskah himpunan penyelesaian dari sistem dua persamaan linear dalam tiga variabel yang tidak diketahui selalu merepresentasikan garis dalam tiga dimensi? Jelaskan hal ini.

Latihan 2.1.8 Jelaskan mengapa Anda tidak mungkin menemukan dua persamaan dalam tiga yang tidak diketahui yang memiliki tepat satu penyelesaian.

Latihan 2.1.9 Selesaikan sistem yang mewakili rangkaian listrik pada pembahasan pertama halaman bab ini.

Latihan 2.1.10 Seorang petani menggunakan empat petak percobaan untuk menentukan hubungan antara hasil gandum (dalam gantang per hektar) dan jumlah pupuk (dalam ratusan pon per hektar). Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Pupuk, x	1.0	1.5	2.0	2.5
Hasil, y	32	41	48	53

(a) Tentukan **regresi kuadrat terkecil** garis $y = ax + b$ dengan menyelesaikan sistem berikut untuk koefisien a dan b .

$$\begin{cases} 4b + 7.0a = 174 \\ 7b + 13.5a = 322 \end{cases}$$

(b) Pada himpunan sumbu yang sama, plot data dalam tabel dan garis regresi kuadrat terkecil.

Latihan 2.1.11 Pertimbangkan sistem persamaan linier

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

Jika $ad - bc = 0$, tunjukkan vektor-vektor $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$ dalam $\mathbb{R}^2$ bergantung secara linear.

[**Petunjuk:** Pertimbangkan beberapa kasus, seperti $d \neq 0, b \neq 0$ atau $d = 0, a \neq 0, c \neq 0$.]

Latihan 2.1.12 Apakah sistem persamaan linier

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$$

memiliki penyelesaian? Jelaskan jawaban Anda.

Latihan 2.1.13 Tunjukkan bahwa sistem persamaan linier

$$\begin{cases} 4x - 4y + az = c \\ 3x - 2y + bz = d \end{cases}$$

memiliki penyelesaian untuk semua nilai a, b, c dan d . [**Petunjuk:** Asumsikan bahwa z adalah sembarang bilangan real dan tunjukkan bahwa kita dapat menyelesaikan x dan y .]

Latihan 2.1.14 Apakah vektor $\begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 16 \\ 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$ terletak pada bentangan

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} ?$$

Latihan 2.1.15 Tentukan nilai k yang membuat vektor-vektor berikut bergantung secara linier:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ k \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ k-1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Latihan 2.1.16 Untuk berapa nilai konstanta k sistem berikut memiliki penyelesaian tunggal? Tentukan penyelesaiannya dalam kasus ini. Apa yang terjadi jika k tidak sama dengan nilai ini?

$$\left. \begin{aligned} 2x + 4z &= 6 \\ 3x + y + z &= -1 \\ 2y - z &= -2 \\ x - y + kz &= -5 \end{aligned} \right\}$$

Latihan 2.1.17 Tentukan kondisi pada a, b dan c sedemikian sehingga sistem berikut

$$\left. \begin{aligned} 3x + 2y &= a \\ -4x + y &= b \\ 2x + 5y &= c \end{aligned} \right\}$$

mempunyai suatu penyelesaian.

Latihan 2.1.18 Perhatikan sistem persamaan linear berikut

$$\left. \begin{aligned} x - y &= a \\ w + z &= b \\ y - z &= c \\ x + w &= d \end{aligned} \right\}$$

- (a) Untuk kondisi apa pada a, b, c dan d sistem ini akan memiliki solusi?
- (b) Berikan himpunan nilai untuk a, b, c dan d yang sistemnya tidak memiliki penyelesaian.
- (c) Tunjukkan bahwa jika sistem memiliki satu solusi, maka sistem tersebut memiliki banyak solusi tak terhingga.

Latihan 2.1.19 Selesaikan sistem persamaan berikut

$$\left. \begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 &= 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 &= 2 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 &= 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 &= 4 \end{aligned} \right\}$$

[**Petunjuk:** Memisalkan $s = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ dapat sedikit menyederhanakan masalah.]

Latihan 2.1.20 Pertimbangkan sistem persamaan berikut yang memuat parameter a :

$$\left. \begin{aligned} x + y - z &= 2 \\ x + 2y + z &= 3 \\ x + y + (a^2 - 5)z &= a \end{aligned} \right\}$$

- (a) Untuk nilai a berapakah sistem akan memiliki penyelesaian tunggal?

- (b) Untuk nilai-nilai a sistem tidak memiliki penyelesaian?
- (c) Untuk nilai-nilai a berapa sistem memiliki tak-terhingga banyak penyelesaian?

Latihan 2.1.21 Selidiki sistem berikut dan jelaskan penyelesaiannya dalam kaitannya dengan nilai parameter λ .

$$\left. \begin{aligned} x + y + \lambda z &= 1 \\ x + \lambda y + z &= 1 \\ \lambda x + y + z &= 1 \end{aligned} \right\}$$

2.2 Matriks dan Bentuk Eselon

Metode yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier adalah eliminasi atau, dalam bentuk sistematis, yang akan kami jelaskan di bagian selanjutnya, **eliminasi Gauss** yang mengubah sistem persamaan tertentu menjadi sistem baru yang dapat diselesaikan dengan mudah. Meskipun metode ini dikaitkan dengan matematikawan besar Jerman **Karl Friedrich Gauss** (1777-1855), ternyata metode ini diketahui oleh orang Cina lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ada versi yang sedikit berbeda dari metode ini dalam literatur, tetapi fitur yang umum adalah bahwa konversi ini dilakukan dalam urutan langkah yang terbatas. Poin penting adalah bahwa sistem akhir yang dikonversi harus memiliki penyelesaian yang persis sama (jika ada) dengan sistem aslinya. Kita mengatakan bahwa sistem asli dan yang dikonversi adalah ekuivalen. (Teorema 2.2.2 menjelaskan dan membuktikan ekuivalensi ini.)

Langkah-langkah yang memungkinkan untuk mengubah sistem persamaan linear menjadi sistem ekuivalen (tetapi lebih mudah dipecahkan) adalah sebagai berikut:

- I. Tukarkan dua persamaan satu dengan yang lainnya.
- II. Ganti persamaan apa pun dengan kelipatan tak-nol dari persamaan itu sendiri.
- III. Ganti persamaan apa pun dengan menambahkan persamaan itu sendiri dan kelipatan tak-nol dari persamaan lainnya.

2.2.1 Koefisien Matriks

Jika kita memeriksa Contoh 2.12, misalnya, kita mencatat bahwa perhitungan melibatkan **koefisien persamaan** dan **konstanta** di **ruas kanan persamaan**, bukan variabel itu sendiri. Variabel x, y dan z hanya berfungsi sebagai **penempatan posisi** di **setiap persamaan** dan **tidak memainkan peran langsung dalam proses eliminasi**.

Mari kita lihat lebih dekat sistem persamaan pada Contoh 2.12 dan fokus pada koefisien dari besaran yang tidak diketahui:

$$\left. \begin{aligned} 1x + 1y + 1z &= 6 \\ 0x + 1y + 1z &= 5 \\ 1x + 1y - 1z &= 0 \end{aligned} \right\}.$$

Ditulis dalam bentuk larik persegi

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

angka-angka ini merupakan **matriks koefisien** dari sistem. Secara umum, matriks adalah susunan **elemen** berbentuk persegi panjang, yang saat ini disebut **entri**, bilangan real yang disatukan oleh tanda kurung besar $[]$ atau kadang-kadang dengan tanda kurung besar $()$. Kita menggambarkan suatu matriks memiliki m **baris** dan n **kolom**, atau kita hanya menyebutnya matriks $m \times n$. Dua matriks dikatakan sama jika **ukurannya sama**, yaitu banyaknya **baris** dan **kolomnya sama**, dan jika **entri-entri** yang **seletak/posisi** dari kedua matriks itu **sama**.

Contohnya, matriks

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & -3 & 7 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

adalah matriks 3×5 . Barisnya adalah

$$[-1 \ 0 \ 2 \ 3 \ 4], [5 \ -3 \ 7 \ 1 \ 0], [4 \ 3 \ 2 \ 1 \ -2]$$

dapat dianggap sebagai vektor baris di $\mathbb{R}^5$ (lebih tepatnya, sebagai **transpos** vektor di $\mathbb{R}^5$) dan kolomnya

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

dapat diartikan sebagai vektor di $\mathbb{R}^3$. Alternatifnya, kita dapat menganggap baris suatu matriks $m \times n$ sebagai **matriks baris** $1 \times n$ dan kolom matriks sebagai **matriks kolom** $m \times 1$. Matriks $n \times n$ (matriks dengan banyaknya baris yang sama dengan banyaknya kolom) disebut matriks **persegi**. Sistem persamaan linier yang memiliki banyaknya persamaan yang sama dengan banyaknya yang tidak diketahui akan memiliki matriks koefisien persegi.

Di bagian ini dan selanjutnya, kita akan menggunakan matriks terutama sebagai pemegang data. Tetapi penggunaan matriks dalam aljabar linier jauh lebih dalam, dan kita akan mulai mengungkap signifikansi yang lebih dalam di Bab 3.

Dalam sistem yang dianalisis pada Contoh 2.12, kita juga memiliki **vektor penyelesaian** (atau **vektor masukan**) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$. Akhirnya, kita memiliki vektor yang merupakan sisi kanan

persamaan, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ yang dapat kita anggap sebagai **vektor konstanta** atau **vektor keluaran**.

Sebagai bentuk sederhana dari sistem

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 6 \\ y + z = 5 \\ x + y - z = 0 \end{array} \right\}$$

kita menulis

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix},$$

atau $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, di mana $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$. Untuk saat ini, persamaan **matriks-vektor** ini hanyalah cara singkat untuk merepresentasikan sistem dalam kaitannya dengan komponen signifikannya.

Bagian penting dibagian ini dibahas suatu sistem persamaan linear terdiri dari m persamaan dengan n peubah untuk tiga hal m lebih besar dari n , m sama dengan n dan m lebih kecil dari n . Selanjutnya diberikan cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan metode **eliminasi Gauss** dan **Gauss-Jordan**. Kemudian dibahas hal-hal dasar yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan meliputi matriks diperbesar (augmented matrix) serta operasi baris.

Secara umum, jika kita diberikan suatu sistem persamaan m dalam n bilangan yang tidak diketahui diberikan oleh persamaan

$$\left. \begin{array}{l} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n = b_i \\ \vdots \\ a_{j,1}x_1 + a_{j,2}x_2 + \cdots + a_{j,n}x_n = b_j \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{array} \right\} \quad (2.15)$$

kita dapat menyatakannya dalam bentuk matriks-vektor

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ & & \vdots & \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ & & \vdots & \\ a_{j,1} & a_{j,2} & \cdots & a_{j,n} \\ & & \vdots & \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_j \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}. \quad (2.16)$$

Dari Persamaan 2.16, matriks koefisien sistem persamaan adalah

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j,1} & a_{j,2} & \cdots & a_{j,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}$$

dan

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_j \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

kita dapat menuliskan sistem persamaan secara sederhana sebagai $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Selanjutnya, kita dapat menulis secara singkat sembarang matriks A menjadi $A = [a_{i,j}]$, di mana $a_{i,j}$ menyatakan entri pada baris i , kolom j dari matriks ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$). Kadang-kadang kita akan menyebut $a_{i,j}$ sebagai entri (i, j) dari A . Dalam sistem persamaan, $a_{i,j}$ menyatakan koefisien variabel x_j dalam persamaan ke- i . Jadi dalam Contoh 2.12 $a_{3,2} = 1$ adalah koefisien variabel kedua dari y , dalam persamaan ketiga.

2.2.2 Operasi Baris Elementer (OBE)

Karena langkah-langkah konversi sistem dasar yang diperlukan untuk eliminasi hanya memengaruhi koefisien variabel dan konstanta di ruas kanan persamaan, kita dapat memusatkan perhatian kita pada berbagai matriks yang terkait dengan sistem persamaan dan menyatakan kembali operasi I-III sebagai diberikan sebelumnya dalam bentuk matriks. Sekarang operasi dari langkah-langkah yang mungkin pada baris matriks kali ini yang memungkinkan kita mengubah sistem persamaan linier menjadi sistem yang ekuivalen adalah **operasi baris elementer** berikut:

- I. Tukarkan dua persamaan satu dengan yang lainnya.
- II. Ganti persamaan apa pun dengan kelipatan tak-nol dari persamaan itu sendiri.
- III. Ganti persamaan apa pun dengan menambahkan persamaan itu sendiri dan kelipatan tak-nol dari persamaan lainnya.

Kita dapat mendefinisikan **operasi kolom elementer** dengan mengubah kata **baris** dalam langkah I-III menjadi **kolom**, meskipun kita tidak akan menggunakan proses kolom ini sekarang.

Dalam bekerja dengan sistem persamaan dalam bentuk $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, untuk memastikan bahwa kita melakukan operasi yang sama pada entri vektor keluaran $\mathbf{b}$ seperti yang kita lakukan pada baris A , kita memperbesar matriks asli dari koefisien menjadi sertakan vektor keluaran sebagai kolom terakhir. Dalam Contoh 2.12, kita membentuk matriks 3×4

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

terkadang ditulis dalam bentuk partisi

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

dan lakukan langkah **I-III** yang sesuai pada matriks baru ini. Matriks yang diperbesar ini disebut **matriks yang diperbesar dari sistem**.

Definisi 2.2.1 Matriks diperbesar

Diberikan sistem m persamaan dalam n yang tidak diketahui diberikan oleh Persamaan 2.15, maka matriks berukuran $m \times (n+1)$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j,1} & a_{j,2} & \cdots & a_{j,n} & b_j \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{array} \right]$$

disebut **matriks diperbesar** dari sistem persamaan dan dilambangkan dengan $[A \mid \mathbf{b}]$. $\square$

Secara simbolis, misalkan B_i menyatakan baris ke- i dari matriks yang diperbesar. Kemudian operasi baris elementer **I** dinotasikan dengan $B_i \longleftrightarrow B_j$, yang menunjukkan bahwa baris ke- i dari matriks telah digantikan oleh baris ke- j dan sebaliknya. Ekspresi $B_i \longrightarrow cB_i$ berarti baris ke- i telah diganti dengan cB_i , di mana c adalah konstanta bukan nol. Akhirnya, operasi baris elementer tipe **III** dapat dinyatakan sebagai $B_i \longrightarrow B_i + aB_k$, di mana $k \neq i$ dan $a \neq 0$. (Operasi kolom akan menggunakan notasi K_i untuk kolom ke- i .)

Contoh berikutnya menunjukkan bagaimana menggunakan notasi penyederhanaan ini untuk melacak langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan sistem linier.

Contoh 2.2.1 Eliminasi Menggunakan Matriks

Kita ingin menyelesaikan sistem persamaan

$$\left. \begin{aligned} x+y+z &= 2 \\ x+3y+2z &= 1 \\ y+3z &= 2 \end{aligned} \right\} \quad (2.17)$$

Kita pertama kali mengungkapkannya dalam bentuk matriks:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad (2.18)$$

Kemudian kita menambahkan vektor konstanta ke matriks koefisien untuk membentuk matriks yang diperbesar

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right]$$

dan lanjutkan untuk mengubah sistem asli kita menjadi sistem **yang ekuivalen** tetapi lebih mudah diselesaikan, menggunakan proses "atas-bawah" tertentu yang akan dijelaskan secara lengkap nanti:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right] &\xrightarrow{B_2 \rightarrow B_2 - B_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right] &\xrightarrow{B_2 \leftrightarrow B_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{B_3 \rightarrow B_3 - 2B_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \end{array} \right] &\xrightarrow{B_3 \rightarrow -\frac{1}{5}B_3} \boxed{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]}. \end{aligned}$$

Matriks terakhir ini mewakili sistem yang dikonversi

$$\left. \begin{aligned} x+y+z &= 2 \\ y+3z &= 2 \\ z &= 1 \end{aligned} \right\}$$

Untuk menyelesaikan sistem persamaan yang terakhir ini kita baca dari **bawah** ke **atas**, didapat

$$z = 1, \quad y = 2 - 3z = 2 - 3 = -1, \quad x = 2 - y - z = 2 + 1 - 1 = 2.$$

Dengan demikian penyelesaian sistem Persamaan 2.17 adalah $x = 2$, $y = -1$ dan $z = 1$, jadi

bentuk vektor penyelesaian Persamaan 2.18 adalah $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

□

Matriks terakhir dalam Contoh 2.2.1 dikatakan dalam **bentuk eselon**. Proses penyelesaian suatu persamaan dan kemudian mensubstitusikannya ke persamaan sebelumnya disebut **substitusi mundur**.

Definisi 2.2.2 Bentuk Eselon

Suatu matriks M berukuran $m \times n$ **berbentuk eselon** (atau **bentuk eselon baris**) jika

- (1) Setiap baris yang **seluruhnya terdiri dari nol** dikelompokkan bersama di bagian bawah matriks.
- (2) Entri bukan nol pertama di baris mana pun, disebut **entri utama (elemen pivot)**, berada di sebelah kanan entri bukan nol pertama di baris yang lebih tinggi. Beberapa penulis mengharuskan **elemen utama** dari setiap baris adalah 1.
- (3) Semua entri dalam kolom di bawah **elemen utama** adalah nol.

□

Berikut adalah matriks terakhir pada Contoh 2.2.1 dengan **elemen utama** dalam kotak:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 \end{array} \right]$$

Mari kita lihat beberapa contoh tambahan untuk memahami bentuk matriks yang sangat berguna ini.

Contoh 2.2.2 Bentuk Eselon

Matriks

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 3 & 4 & 1 \\ 0 & \boxed{-1} & 5 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{3} & 1 \end{array} \right], \left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 3 & 2 & 3 \\ 0 & \boxed{2} & 5 & 2 \end{array} \right], \left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{4} & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{-3} & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

adalah bentuk eselon, dengan **elemen utama** dalam kotak; sedangkan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} \text{ dan } C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

bukan bentuk eselon. Matriks A tidak memenuhi syarat (1) Definisi 2.2.2, B melanggar ketentuan (2) dan (3), dan C juga melanggar kondisi (2) dan (3).

□

Kita dapat membuat konsep mengubah satu matriks menjadi matriks lainnya melalui operasi dasar menjadi lebih formal.

Definisi 2.2.3 Ekuivalen Baris

Dua matriks **ekivalen baris** jika satu matriks dapat diperoleh dari matriks lain dengan melakukan berhingga banyak secara berurutan **operasi baris elementer**.

Jika A **ekivalen baris** dengan B , kita tulis $A \stackrel{B}{\sim} B$.

□

Contoh 2.2.3 Matriks Ekuivalen Baris

Diberikan matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$. Maka A ekivalen baris dengan $B = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$,

sebab $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_1 \rightarrow 3B_1} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} = B$. Demikian pula, A adalah ekivalen

baris dengan $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$:

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 \rightarrow B_2 + 2B_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_1 \leftrightarrow B_3} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = C$.

Jelas, matriks yang diberikan mungkin merupakan ekivalen baris dengan banyak matriks lain dengan ukuran yang sama.

□

Penting untuk disadari bahwa jika $A \stackrel{B}{\sim} B$, maka $B \stackrel{B}{\sim} A$. Terapkan saja operasi baris "inverse" pada B untuk mendapatkan A . Teknik ini ditunjukkan pada Contoh 2.2.5. Juga, jika $B \stackrel{B}{\sim} A$ dan $A \stackrel{B}{\sim} C$, maka $B \stackrel{B}{\sim} C$.

Contoh 2.2.4 Invers Operasi Baris

Kita dapat menggunakan Contoh 2.2.2 untuk mengilustrasikan ide invers operasi baris. Penjumlahan (pengurangan) menjadi pengurangan (penjumlahan) dan perkalian sederhana (pembagian) menjadi pembagian (perkalian). Pertukaran baris tetap sama:

Matriks Awal	Matriks Awal
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$
$\downarrow B_2 \rightarrow B_2 - B_1$	$\uparrow B_2 \rightarrow B_2 + B_1$
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$
$\downarrow B_2 \leftrightarrow B_3$	$\uparrow B_2 \leftrightarrow B_3$
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$
$\downarrow B_3 \rightarrow B_3 - 2B_2$	$\uparrow B_3 \rightarrow B_3 + 2B_2$
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \end{bmatrix}$
$\downarrow B_3 \rightarrow -\frac{1}{5}B_3$	$\uparrow B_3 \rightarrow 5B_3$
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
Bentuk Eselon	Bentuk Eselon

Difinisi 2.2.3 menyatakan bahwa Operasi Baris Elementer (OBE) akan menghasilkan matriks baru yang ekuivalen baris dengan matriks awal. Pembahasan berikut membahas dua sistem persamaan yang ekuivalen berdasarkan penyelesaiannya. Beberapa istilah yang telah dikenalkan juga ditulis ulang agar pembaca lebih mudah untuk mengingatnya.

Ada tiga macam himpunan penyelesaian dari sistem persamaan (2.15) yaitu, pertama himpunan dengan satu anggota yang menyatakan sistem persamaan (2.15) mempunyai penyelesaian tunggal, kedua himpunan dengan tak-hingga banyak anggota yang menyatakan sistem persamaan (2.15) mempunyai banyak penyelesaian. Dalam hal sistem persamaan (2.15) mempunyai penyelesaian dinamakan **konsisten**. Ketiga, himpunan kosong yang menyatakan sistem persamaan (2.15) tidak mempunyai penyelesaian. Dalam hal ini sistem persamaan (2.15) disebut **tidak konsisten**. Dua sistem persamaan linear dengan banyak persamaan dan banyak peubah sama dikatakan **ekivalen** bila kedua sistem persamaan linear tsb. yang satu **bisa diperoleh** dari persamaan yang lainnya dan mempunyai himpunan penyelesaian yang sama. Sistem persamaan linier

(2.15) dikatakan **mempunyai penyelesaian** bila ada $(r_1, r_2, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n$ yang memenuhi

$$\left. \begin{array}{l} a_{1,1}r_1 + a_{1,2}r_2 + \dots + a_{1,n}r_n = b_1 \\ a_{2,1}r_1 + a_{2,2}r_2 + \dots + a_{2,n}r_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{i,1}r_1 + a_{i,2}r_2 + \dots + a_{i,n}r_n = b_i \\ \vdots \\ a_{j,1}r_1 + a_{j,2}r_2 + \dots + a_{j,n}r_n = b_j \\ \vdots \\ a_{m,1}r_1 + a_{m,2}r_2 + \dots + a_{m,n}r_n = b_m \end{array} \right\} \quad (2.19)$$

Dua persamaan linear

$$x + y = 1 \quad (2.20)$$

dan

$$2x + 2y = 2 \quad (2.21)$$

adalah ekivalen sebab persamaan (2.21) bisa diperoleh dengan mengalikan 2 pada kedua ruas persamaan (2.20) dan himpunan penyelesaian dari persamaan (2.20) adalah

$$S_1 = \{(x, y) \mid y = 1 - x, x \in \mathbb{R}\}$$

sedangkan himpunan penyelesaian dari persamaan (2.21) adalah

$$S_2 = \{(x, y) \mid 2y = 2 - 2x, x \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \mid y = 1 - x, x \in \mathbb{R}\}.$$

Terlihat bahwa $S_1 = S_2$, jadi persamaan (2.20) ekivalen dengan persamaan (2.21). Begitu juga dua sistem persamaan berikut adalah ekivalen

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 2 \\ 2x - 5y = -3 \end{array} \right\} \quad (2.22)$$

dan

$$\left. \begin{array}{l} 2x - 5y = -3 \\ x + y = 2 \end{array} \right\} \quad (2.23)$$

sebab persamaan (2.23) bisa diperoleh dari persamaan (2.22), yaitu menukar persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua dan sebaliknya dalam persamaan (2.22). Bisa diselidiki bahwa kedua persamaan mempunyai penyelesaian $x = 1$ dan $y = 1$. Selanjutnya, persamaan (2.22) dan persamaa

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 2 \\ -7y = -7 \end{array} \right\} \quad (2.24)$$

adalah ekivalen, sebab persamaan (2.24) dapat diperoleh dari persamaan (2.22), yaitu persamaan kedua dalam persamaan (2.24) diperoleh dari kedua ruas persamaan pertama (2.22) dikalikan dengan -2 dan hasilnya ditambahkan pada persamaan kedua dari persamaan (2.22). Jelas bahwa

persamaan (2.24) mempunyai penyelesaian $y = 1$ dan $x = 1$ yang sama dengan penyelesaian dari persamaan (2.22).

Pengertian sistem persamaan linear ekivalen ini berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan (2.15) terutama pada saat menggunakan cara eliminasi Gauss. Pada dasarnya metode eliminasi Gauss adalah suatu cara dari transformasi suatu sistem persamaan linear menjadi suatu sistem persamaan linear lainnya yang lebih sederhana lewat pengeleminasian peubah, tetapi keduanya ekivalen. Cara pengeliminasian ini meliputi tiga operasi sederhana yang mentransformasi satu sistem persamaan ke sistem persamaan lainnya yang ekivalen.

Untuk menjelaskan operasi ini, misalkan P_k menyatakan persamaan ke- k dalam persamaan (2.15), yaitu

$$P_k : a_{k,1}x_1 + a_{k,2}x_2 + \cdots + a_{k,n}x_n = b_k$$

dengan $1 \leq k \leq m$ dan ditulis sistem persamaan linear (2.15) sebagai

$$S = \left\{ \begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_k \\ \vdots \\ P_m \end{array} \right\}.$$

Untuk suatu sistem persamaan linear S , masing-masing tiga **operasi elementer** menghasilkan suatu sistem persamaan linear S' yang ekivalen.

1. Pertukaran persamaan ke- i dan ke- j sedangkan persamaan yang lainnya tetap, yaitu

$$S = \left\{ \begin{array}{c} P_1 \\ \vdots \\ P_i \\ \vdots \\ P_j \\ \vdots \\ P_m \end{array} \right\} \rightarrow S' = \left\{ \begin{array}{c} P_1 \\ \vdots \\ P_j \\ \vdots \\ P_i \\ \vdots \\ P_m \end{array} \right\}. \quad (2.25)$$

2. Kedua ruas persamaan ke- i dikalikan dengan suatu konstanta tidak-nol $\alpha \in \mathbb{R}$ sedangkan persamaan yang lainnya tetap, yaitu

$$S = \left\{ \begin{array}{c} P_1 \\ \vdots \\ P_i \\ \vdots \\ P_m \end{array} \right\} \rightarrow S' = \left\{ \begin{array}{c} P_1 \\ \vdots \\ \alpha P_i \\ \vdots \\ P_m \end{array} \right\}, \text{ dimana } \alpha \neq 0. \quad (2.26)$$

Dalam hal ini αP_i dinamakan **kelipatan** dari P_i .

3. Menambah persamaan ke- j dengan kelipatan dari persamaan ke- i sedangkan persamaan yang lain tetap, yaitu

$$S = \begin{pmatrix} P_1 \\ \vdots \\ P_i \\ \vdots \\ P_j \\ \vdots \\ P_m \end{pmatrix} \rightarrow S' = \begin{pmatrix} P_1 \\ \vdots \\ P_i \\ \vdots \\ P_j + \alpha P_i \\ \vdots \\ P_m \end{pmatrix}. \quad (2.27)$$

Tiga operasi elementer, mentransformasi suatu sistem persamaan linear ke bentuk sistem persamaan linear lainnya yang ekuivalen. Tiga operasi yang dilakukan dalam (2.25), (2.26) dan (2.27) dinamakan **Operasi Baris Elementer (OBE)**. Berikut ini diberikan suatu teorema tentang OBE.

Teorema 2.2.1 Dua Sistem Persamaan Linier Mempunyai Penyelesaian sama

Bila dalam Sistem Persamaan Linier (2.15) S dilakukan OBE sehingga didapat persamaan S' dan S mempunyai penyelesaian, maka penyelesaian dalam S' adalah sama dengan penyelesaian dalam S .

Bukti Bila dalam Persamaan (2.15) mempunyai penyelesaian, maka ada

$$(r_1, r_2, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n$$

yang memenuhi

$$\begin{cases} a_{1,1}r_1 + a_{1,2}r_2 + \dots + a_{1,n}r_n = b_1 \\ a_{2,1}r_1 + a_{2,2}r_2 + \dots + a_{2,n}r_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{i,1}r_1 + a_{i,2}r_2 + \dots + a_{i,n}r_n = b_i \\ \vdots \\ a_{j,1}r_1 + a_{j,2}r_2 + \dots + a_{j,n}r_n = b_j \\ \vdots \\ a_{m,1}r_1 + a_{m,2}r_2 + \dots + a_{m,n}r_n = b_m \end{cases} \quad (2.28)$$

Bila dalam Sistem Persamaan Linier (2.15) dilakukan OBE (2.25), maka didapat sistem per-

samaan S' yang diberikan oleh

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{j,1}x_1 + a_{j,2}x_2 + \cdots + a_{j,n}x_n = b_j \\ \vdots \\ a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n = b_i \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{array} \right. \quad (2.29)$$

Tetapi berdasarkan hipotesis ada $(r_1, r_2, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n$ yang memenuhi Persamaan 2.19, sehingga didapat

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}r_1 + a_{1,2}r_2 + \cdots + a_{1,n}r_n = b_1 \\ a_{2,1}r_1 + a_{2,2}r_2 + \cdots + a_{2,n}r_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{j,1}r_1 + a_{j,2}r_2 + \cdots + a_{j,n}r_n = b_j \\ \vdots \\ a_{i,1}r_1 + a_{i,2}r_2 + \cdots + a_{i,n}r_n = b_i \\ \vdots \\ a_{m,1}r_1 + a_{m,2}r_2 + \cdots + a_{m,n}r_n = b_m \end{array} \right. \quad (2.30)$$

Hal ini menunjukkan bahwa $(r_1, r_2, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n$ adalah penyelesaian dari Sistem Persamaan 2.29.

Berikutnya, bila dalam Sistem Persamaan Linier (2.15) dilakukan OBE (2.26), maka didapat sistem persamaan S' yang diberikan oleh

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ \alpha a_{i,1}x_1 + \alpha a_{i,2}x_2 + \cdots + \alpha a_{i,n}x_n = \alpha b_i \\ \vdots \\ a_{j,1}x_1 + a_{j,2}x_2 + \cdots + a_{j,n}x_n = b_j \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{array} \right. \quad (2.31)$$

Tetapi berdasarkan hipotesis ada $(r_1, r_2, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n$ memenuhi Persamaan 2.19, yang diberikan oleh Persamaan 2.30. Dengan demikian bila persamaan yang ke- i dalam Persamaan 2.30 kedua ruas dikalikan dengan α didapat

$$P_i : \alpha a_{i,1}r_1 + \alpha a_{i,2}r_2 + \cdots + \alpha a_{i,n}r_n = \alpha b_i$$

sehingga didapat

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}r_1 + a_{1,2}r_2 + \cdots + a_{1,n}r_n = b_1 \\ a_{2,1}r_1 + a_{2,2}r_2 + \cdots + a_{2,n}r_n = b_2 \\ \vdots \\ \alpha a_{i,1}r_1 + \alpha a_{i,2}r_2 + \cdots + \alpha a_{i,n}r_n = \alpha b_i \\ \vdots \\ a_{j,1}r_1 + a_{j,2}r_2 + \cdots + a_{j,n}r_n = b_j \\ \vdots \\ a_{m,1}r_1 + a_{m,2}r_2 + \cdots + a_{m,n}r_n = b_m \end{array} \right. \quad (2.32)$$

Hal ini menunjukkan bahwa $(r_1, r_2, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n$ adalah penyelesaian dari Sistem Persamaan 2.31.

Terakhir, bila dalam Sistem Persamaan Linier (2.15) dilakukan OBE (2.27), maka didapat sistem persamaan S' yang diberikan oleh

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{i,1}x_1 + \alpha a_{i,2}x_2 + \cdots + \alpha a_{i,n}x_n = b_i \\ \vdots \\ (a_{j,1} + \alpha a_{i,1})x_1 + (a_{j,2} + \alpha a_{i,2})x_2 + \cdots + (a_{j,n} + \alpha a_{i,n})x_n = b_j + \alpha b_i \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{array} \right. \quad (2.33)$$

Tetapi berdasarkan hipotesis ada $(r_1, r_2, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n$ memenuhi Persamaan 2.19, yang diberikan oleh Persamaan 2.30. Dengan demikian bila persamaan yang ke- j Persamaan 2.30 ditambah α kali persamaan yang ke- i ruas didapat

$$P_j : (a_{j,1} + \alpha a_{i,1})r_1 + (a_{j,2} + \alpha a_{i,2})r_2 + \cdots + (a_{j,n} + \alpha a_{i,n})r_n = b_j + \alpha b_i$$

sehingga didapat

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}r_1 + a_{1,2}r_2 + \cdots + a_{1,n}r_n = b_1 \\ a_{2,1}r_1 + a_{2,2}r_2 + \cdots + a_{2,n}r_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{i,1}r_1 + a_{i,2}r_2 + \cdots + a_{i,n}r_n = b_i \\ \vdots \\ (a_{j,1} + \alpha a_{i,1})r_1 + (a_{j,2} + \alpha a_{i,2})r_2 + \cdots + (a_{j,n} + \alpha a_{i,n})r_n = b_j + \alpha b_i \\ \vdots \\ a_{m,1}r_1 + a_{m,2}r_2 + \cdots + a_{m,n}r_n = b_m \end{array} \right. \quad (2.34)$$

Hal ini menunjukkan bahwa $(r_1, r_2, \dots, r_n) \in \mathbb{R}^n$ adalah penyelesaian dari Sistem Persamaan 2.33.

□

Jadi berdasarkan Teorema 2.2.1, tiga operasi baris elementer tidak akan mengubah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear aslinya, dalam hal ini dua sistem persamaan tsb. **ekivalen**.

Contoh 2.2.5 Dua Sistem Persamaan Ekvivalen

Berikut ini diberikan suatu contoh sederhana dua sistem persamaan linear

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + y + z & = & 1 \\ 6x + 2y + z & = & -1 \\ -2x + 2y + z & = & 7 \end{array} \right\} \quad (2.35)$$

dan

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + y + z & = & 1 \\ -1y - 2z & = & -4 \\ -4z & = & -4 \end{array} \right\} \quad (2.36)$$

adalah ekivalen. Untuk menunjukkan hal ini kita melakukan OBE pada Persamaan 2.35.

Pada setiap langkah, cara untuk menyelesaikan persamaan (2.35) difokuskan pada suatu posisi koefisien tak-nol yang dinamakan **pivot** dan untuk mengeliminasi semua suku dibawah pivot menggunakan tiga operasi baris elementer. Bila elemen pivot sama dengan nol, maka persamaan pivot ditukar dengan persamaan dibawahnya untuk mendapat elemen pivot yang tidak nol. Bila koefisien dari x pada persamaan tak-nol, maka elemen ini diambil sebagai pivot. Pada contoh ini, elemen $\boxed{2}$ dalam sistem berikut adalah pivot untuk langkah yang pertama

$$\left. \begin{array}{rcl} \boxed{2}x + y + z & = & 1 \\ 6x + 2y + z & = & -1 \\ -2x + 2y + z & = & 7 \end{array} \right\}$$

Langkah 1: Eliminasi semua suku dibawah pivot.

- Persamaan kedua kurangi 3 kali persamaan pertama

$$\left. \begin{array}{rcl} \boxed{2}x + y + z & = & 1 \\ -y - 2z & = & -4 \\ -2x + 2y + z & = & 7 \end{array} \right\} \quad (P_2 - 3P_1)$$

- Persamaan ketiga ditambah persamaan pertama

$$\left. \begin{array}{rcl} \boxed{2}x + y + z & = & 1 \\ -y - 2z & = & -4 \\ 3y + 2z & = & 8 \end{array} \right\} \quad (P_3 + P_1)$$

Langkah 2: Pilih suatu pivot baru.

- Untuk memilih pivot baru, pindah kebawah dari posisi pivot yang sudah ada dan kekanannya. Bila koefisien ini tak-nol, maka koefisien ini adalah pivot. Bila nol,

maka tukar dengan persamaan dibawahnya. Dalam hal ini $\boxed{-1}$ adalah pivot yang baru.

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + y + z & = & 1 \\ \boxed{-1}y - 2z & = & -4 \\ 3y + 2z & = & 8 \end{array} \right\}$$

Langkah 3: Eliminasi semua suku dibawah pivot yang kedua.

- Persamaan ketiga tambah 3 kali persamaan kedua

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + y + z & = & 1 \\ \boxed{-1}y - 2z & = & -4 \\ -4z & = & -4 \end{array} \right\} \quad (P_3 + 3P_2) \quad (2.37)$$

- Umumnya, pada setiap langkah pindahkan kebawah pivot terdahulu dan gerakan kekanan untuk memperoleh pivot yang berikutnya, kemudian eliminasi semua suku dibawah pivot ini sampai tidak ada lagi yang bisa diproses untuk pengeliminasian. Jadi pivot yang ketiga adalah -4 dan tidak ada lagi elemen dibawah pivot ini untuk dieliminasi. Jadi proses dihentikan.

Pada akhir dari Langkah 3, dikatakan sistem persamaan menjadi **bentuk segitiga atas**. Suatu sistem persamaan berbentuk segi tiga atas mudah diselesaikan dengan menggunakan cara **mensubstitusi mundur**, yaitu persamaan terakhir diselesaikan, kemudian hasilnya substitusikan kepersamaan yang diatasnya, dst. sampai semua peubah didapatkan. Untuk contoh ini, selesaikan persamaan terakhir dari persamaan (2.37), didapat

$$z = 1.$$

Substitusikan $z = 1$ kepersamaan kedua dari persamaan (2.37), didapat

$$y = 4 - 2z = 4 - 2(1) = 2.$$

Akhirnya, substitusikan $z = 1, y = 2$ kepersamaan yang pertama dari persamaan (2.37), didapat

$$x = \frac{1}{2}(1 - y - z) = \frac{1}{2}(1 - 2 - 1) = -1.$$

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa sistem persamaan (2.35) dan sistem persamaan (2.37) berdasarkan Teorema 2.2.1 adalah ekuivalen, jadi penyelesaian dari sistem persamaan (2.35) adalah $x = -1, y = 2$ dan $z = 1$.

Jelas bahwa tidak ada suatu alasan untuk menuliskan simbol "x", "y" dan "z" serta "=" pada setiap langkah yang mana hanya memperlakukan koefisien dalam penghitungan. Bila simbol-simbol tsb. dihilangkan, maka suatu sistem persamaan linear ditampilkan kesuatu susunan dalam bentuk persegi panjang berisi bilangan-bilangan yang mana setiap baris horizontal menyatakan

satu persamaan. Misalnya, sistem persamaan linear (2.35) bila dituliskan dalam bentuk susunan persegi panjang adalah:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 1 & 7 \end{array} \right]. \quad (\text{Tanda garis tegak menyatakan } =.)$$

Susunan koefien disebalah kiri garis tegak dinamakan **matriks koefisien** dari sistem persamaan. Keseluruhan elemen dalam susunan dinamakan **matriks diperbesar (augmented matrix)** dari sistem persamaan linear. Bila koefisien matriks dinyatakan oleh **A** dan elemen disebalah kanan garis tegak oleh **b**, maka matriks diperbesar dari sistem persamaan linear dinotasikan oleh **[A|b]**.

Secara formal, suatu skalar dari bilangan real atau kompleks dan **matriks** adalah suatu susunan berbentuk persegi panjang dari skalar. Matriks **A** biasanya ditulis sebagai

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}.$$

Elemen-elemen dari matriks **A** dinyatakan oleh $a_{i,j}$ dengan $i \in \underline{m}$ dan $j \in \underline{n}$, dimana $\underline{m} = \{1, 2, \dots, m\}$ dan $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$. Elemen $a_{i,j}$ menyatakan elemen dari matriks **A** yang terletak pada baris ke- i kolom ke- j . Suatu contoh

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 8 & 6 & 5 & -9 \\ -3 & 8 & 3 & 7 \end{bmatrix}, \text{ maka } a_{1,1} = 2, a_{1,2} = 1, \dots, a_{3,4} = 7. \quad (2.38)$$

Suatu **submatriks** dari matriks **A** adalah suatu susunan yang diperoleh dari menghapus sebarang kombinasi dari baris dan kolom matriks **A**. Suatu contoh matriks

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$$

adalah suatu submatriks dari matriks **A** pada (2.38) dengan menghapus baris kedua dan kolom kedua, dan ketiga dari matriks **A**.

Matriks **A** dikatakan berukuran $m \times n$ bila **A** mempunyai baris sebanyak m dan kolom sebanyak n . Dengan demikian, matriks berukuran 1×1 adalah skalar, sebaliknya suatu skalar adalah matriks yang berukuran 1×1 . Untuk penekanan bahwa matriks **A** berukuran $m \times n$ juga ditulis sebagai $\mathbf{A}_{m \times n}$. Bila $m = n$, maka matriks **A** dikatakan matriks **persegi**. Suatu matriks yang hanya terdiri dari satu baris dinamakan **vektor baris** dan bila hanya terdiri dari satu kolom dinamakan **vektor kolom**.

Simbol $\mathbf{A}_{i,*}$ atau $\text{Row}_i(\mathbf{A})$ digunakan untuk menyatakan baris ke- i dari matriks $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{A}_{*,j}$ atau $\text{Col}_j(\mathbf{A})$ menyatakan kolom ke- j dari matriks $\mathbf{A}$. Contoh bila $\mathbf{A}$ matriks pada (2.38), maka

$$\mathbf{A}_{3,*} = \begin{bmatrix} -3 & 8 & 3 & 7 \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{A}_{*,3} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Latihan

Latihan 2.2.1 Tuliskan masing-masing sistem persamaan linier dalam Latihan 1-8 dalam bentuk $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, dengan $\mathbf{A}$ adalah matriks dan $\mathbf{x}, \mathbf{b}$ adalah vektor. Jangan selesaikan sistem persamaan linier tsb.

$$\begin{aligned} 1. \quad & \left. \begin{aligned} 3x+4y &= 2 \\ x-2y &= -1 \end{aligned} \right\}. \quad 2. \quad \left. \begin{aligned} 4x-5y &= 0 \\ -4x+5y &= 1 \end{aligned} \right\}. \quad 3. \quad \left. \begin{aligned} x+y+z &= 1 \\ x+2y+3z &= 2 \\ 2x+3y+4z &= 3 \end{aligned} \right\}. \\ 4. \quad & \left. \begin{aligned} x+z &= -2 \\ x-3y+z &= 4 \\ 2y-z &= 5 \end{aligned} \right\}. \quad 5. \quad \left. \begin{aligned} a-b+c-d &= 0 \\ 2a+3b-c+4d &= -2 \\ 3a-2b+4c-d &= 1 \\ -2a+b+2c+d &= -3 \end{aligned} \right\}. \quad 6. \quad \left. \begin{aligned} x+y+z &= -2 \\ 3x-4y-3z &= 4 \end{aligned} \right\}. \\ 7. \quad & \left. \begin{aligned} x+3z-w &= 4 \\ 2x-3y+z &= 7 \\ 2y+3w &= -2 \\ -x+y-z+w &= 0 \end{aligned} \right\}. \quad 8. \quad \left. \begin{aligned} x+y &= 3 \\ -3x+4y &= 0 \\ 4x-3y &= -2 \end{aligned} \right\}. \end{aligned}$$

Latihan 2.2.2 Diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 \\ 5 & -1 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dapatkan masing-masing matriks yang diperoleh dengan melakukan operasi baris elementer berikut pada $\mathbf{A}$.

- Pertukaran baris pertama dan ketiga.
- Mengalikan baris ketiga dengan 4.
- Menambahkan (-3) kali baris kedua ke baris ketiga.

Latihan 2.2.3 Dapatkan tiga matriks yang **ekuivalen baris** dengan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 5 & 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Latihan 2.2.4 Dapatkan tiga matriks yang **ekuivalen baris** dengan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -3 & 4 & 5 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & -4 & -5 \end{bmatrix}.$$

Latihan 2.2.5 Dalam Latihan 13-16, matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan linier telah direduksi menjadi matriks yang diberikan dalam bentuk eselon dan variabel (yang tidak diketahui) ditunjukkan. Selesaikan setiap sistem.

$$13. \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right], x, y. \quad 14. \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{array} \right], x_1, x_2, x_3.$$

$$15. \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right], a, b. \quad 16. \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \end{array} \right], x, y, z, w.$$

Latihan 2.2.6 Misalkan matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan linier telah direduksi baris menjadi

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{array} \right].$$

Apa penyelesaian dari sistem persamaan linier terkait dengan informasi ini?

Latihan 2.2.7 Berapa **banyak penyelesaian** yang dimiliki oleh sistem persamaan linier yang **konsisten** dari **tiga persamaan** dan **empat yang tidak diketahui**? Mengapa?

Latihan 2.2.8 Dapatkan semua vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$ yang ortogonal terhadap kedua vektor

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Latihan 2.2.9 Dapatkan semua vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ sehingga $\|\mathbf{x}\| = 1$ dan $\mathbf{x}$ membuat sudut $\frac{\pi}{3}$ dengan

$$\text{masing-masing vektor } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ dan } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Latihan 2.2.10 Dapatkan semua penyelesaian a, b, c, d, e dari sistem persamaan linier:

$$\left. \begin{array}{lcl} e + b & = & ya \\ a + c & = & yb \\ b + d & = & yc \\ c + e & = & yd \\ d + a & = & ye \end{array} \right\},$$

di mana y adalah parameter. [**Petunjuk:** Pertimbangkan kasus-kasus berikut: (1) $y = 2$; (2) $y \neq 2, y^2 + y - 1 \neq 0$; dan (3) $y \neq 2, y^2 + y - 1 = 0$.]

Latihan 2.2.11 Jelaskan operasi baris elementer yang ”membatalkan” masing-masing dari tiga operasi baris elementer $B_i \leftrightarrow B_j$, $B_i \rightarrow cB_i$ ($c \neq 0$), dan $B_i \rightarrow B_i + aB_k$, dimana $k \neq i$ dan $a \neq 0$.

Latihan 2.2.12 Buktikan bahwa baris-baris tak nol dari suatu matriks dalam bentuk eselon bebas linier.

Latihan 2.2.13 Buktikan bahwa jika suatu matriks berbentuk eselon, kolom-kolom yang memuat elemen pivot bebas linier.

Latihan 2.2.14 Mengenai baris (sebenarnya, transposnya) dari matriks A berukuran $m \times n$ sebagai vektor dalam $\mathbb{R}^n$, tentukan ruang baris V sebagai bentangan baris dari A . Buktikan bahwa matriks berikut memiliki ruang baris V yang sama dan tentukan basisnya untuk V :

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 7 & 8 \end{bmatrix}.$$

Latihan 2.2.15 Mengenai kolom dari matriks A berukuran $m \times n$ sebagai vektor dalam $\mathbb{R}^m$, tentukan ruang kolom V sebagai bentangan kolom-kolom dari A . Buktikan bahwa matriks berikut memiliki ruang kolom V yang sama dan dapatkan basis untuk V :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Latihan 2.2.16 Pertimbangkan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 7 & 2 & 9 \end{bmatrix}.$$

- (a) Tentukan banyaknya baris yang bebas linier dari A .
- (b) Tentukan banyaknya kolom bebas linear dari A .
- (c) Apa yang saudara perhatikan tentang jawaban saudara untuk bagian (a) dan (b)?

Latihan 2.2.17 Pertimbangkan matriks

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & 7 \\ -1 & -3 & -1 & -5 \\ 7 & 0 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

- (a) Tentukan banyaknya baris yang bebas linier dari B .
- (b) Tentukan banyaknya kolom bebas linear dari B .
- (c) Apa yang saudara perhatikan tentang jawaban saudara untuk bagian (a) dan (b)?

Latihan 2.2.18 Asumsikan entri bukan nol pertama di setiap baris bukan nol adalah 1 (jika ada baris seperti itu), tampilkan ketujuh kemungkinan konfigurasi (berbeda) untuk matriks berukuran 2×3 yang berbentuk eselon. (Misalnya, salah satu dari tujuh tsb. adalah $\begin{bmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \end{bmatrix}$ di mana entri bertanda $*$ bisa nol atau bukan nol.)

Latihan 2.2.19 Asumsikan entri bukan nol pertama di setiap baris bukan nol adalah 1 (jika ada baris seperti itu), tampilkan ketujuh kemungkinan konfigurasi (berbeda) untuk matriks berukuran 3×3 yang berbentuk eselon. (Misalnya, salah satu dari tujuh adalah $\begin{bmatrix} 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ di mana entri bertanda $*$ bisa nol atau bukan nol.)

Latihan 2.2.20 Dalam sistem biologis tertentu, ada n spesies hewan dan m sumber makanan. Misalkan x_j mewakili populasi spesies j , untuk setiap $j = 1, 2, \dots, n$; b_i mewakili persediaan harian yang tersedia dari makanan ke- i ; dan $a_{i,j}$ mewakili jumlah rata-rata makanan ke- i yang dikonsumsi oleh anggota spesies ke- j . Sistem linier persamaan linier

$$\left. \begin{array}{rcl} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n & = & b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n & = & b_m \end{array} \right\},$$

merupakan **keseimbangan** di mana ada persediaan makanan harian untuk memenuhi konsumsi harian rata-rata setiap spesies secara tepat.

- (a) Misalkan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1000 \\ 500 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3500 \\ 2700 \\ 900 \end{bmatrix}.$$

Apakah ada makanan yang cukup untuk memenuhi konsumsi harian rata-rata?

- (b) Berapa jumlah maksimum hewan dari setiap spesies yang dapat ditambahkan secara individual ke dalam sistem dengan pasokan makanan yang masih memenuhi konsumsi?
- (c) Jika spesies 1 punah, berapa banyak peningkatan individu dari masing-masing spesies yang tersisa yang dapat didukung?

- (d) Jika spesies 2 punah, berapa banyak peningkatan individu dari masing-masing spesies yang tersisa yang dapat didukung?

Latihan 2.2.21 Tunjukkan bahwa ketiga jenis operasi baris elementer yang dibahas dalam bagian ini tidak independen dengan menunjukkan bahwa operasi pertukaran (**I**) dapat diselesaikan dengan urutan dari dua jenis operasi baris lainnya (**II** dan **III**).

Latihan 2.2.22 Jika $A \stackrel{B}{\sim} B$ berarti matriks A **ekivalen baris** dengan matriks B , buktikan:

- (a) $A \stackrel{B}{\sim} A$.
- (b) Bila $A \stackrel{B}{\sim} B$, maka $B \stackrel{B}{\sim} A$.
- (c) Bila $B \stackrel{B}{\sim} A$ dan $A \stackrel{B}{\sim} C$, maka $B \stackrel{B}{\sim} C$.

Latihan 2.2.23 Tentukan koefisien tunggal polinomial $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ berderajat n yang memenuhi kondisi $p(a) = c_0, p'(a) = c_1, p''(a) = c_2, \dots, p^{(n)}(a) = c_n$ untuk beberapa bilangan real a dan konstanta $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n$. [Simbol $p^{(k)}(a)$ menunjukkan turunan ke- k dari p di a .]

2.2.3 Eleminasi Gauss

Untuk persamaan sistem linear (2.15) eliminasi Gauss bisa dilakukan melalui matriks diperbesar (augmented matrix) $[A|\mathbf{b}]$ dengan menggunakan operasi baris elementer pada $[A|\mathbf{b}]$. Operasi elementer ini meliputi tiga operasi baris elementer yang diberikan pada (2.25), (2.26) dan (2.27). Disini kita bahas ulang OBE dalam bentuk matriks yang diperbesar yang dikaitkan dengan matriks berukuran $m \times n$

$$M = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{1,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{i,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{j,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{m,*} \end{bmatrix},$$

tiga macam operasi baris elementer pada M adalah sebagai berikut.

- Macam I: Pertukaran baris ke- i dan baris ke- j menghasilkan

$$M = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{1,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{j,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{i,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{m,*} \end{bmatrix}. \quad (2.39)$$

- Macam II: Kalikan baris ke- i dengan skalar tak nol menghasilkan

$$M = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{1,*} \\ \vdots \\ \alpha \mathbf{M}_{i,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{j,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{m,*} \end{bmatrix}, \alpha \neq 0. \quad (2.40)$$

- Macam III: Tambah baris ke- j dengan kelipatan baris ke- i menghasilkan

$$M = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{1,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{i,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{j,*} + \alpha \mathbf{M}_{i,*} \\ \vdots \\ \mathbf{M}_{m,*} \end{bmatrix}. \quad (2.41)$$

Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear (2.15) menggunakan operasi baris elementer, mulai dengan matriks diperbesar $[A|\mathbf{b}]$ dan jadikan bentuk segitiga atas matriks koefisien A dengan melakukan operasi baris elementer pada $[A|\mathbf{b}]$. Kembali pada contoh yang diberikan oleh sistem persamaan linear (2.35), dengan melakukan operasi baris elementer pada matriks diperbesar $[A|\mathbf{b}]$ didapat

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 7 & 7 \end{array} \right] \begin{array}{l} B_2 \rightarrow B_2 - 3B_1 \\ B_3 \rightarrow B_3 + B_1 \end{array} & \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & -4 \\ 0 & 3 & 2 & 8 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ B_3 \rightarrow B_3 + 3B_2 \end{array} \\ & \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

Matriks diperbesar yang terakhir menyatakan bentuk segitiga atas dari sistem persamaan linear yang banyaknya persamaan 3 dan banyaknya peubah 3 sebagaimana diberikan oleh persamaan berikut:

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + y + z & = & 1 \\ -y - 2z & = & -4 \\ -4z & = & -4 \end{array} \right\}$$

Selanjutnya, kita menggunakan substitusi mundur dari bawah ke atas, didapat hasil seperti sebelumnya $z = 1, y = 2$ dan $x = -1$.

Secara umum, bila kita mempunyai suatu sistem persamaan linear $n \times n$, maka kita akan mendapatkan bentuk segitiga atas sebagai mana berikut:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} t_{1,1} & t_{1,2} & \cdots & t_{1,n} & c_1 \\ 0 & t_{2,2} & \cdots & t_{2,n} & c_2 \\ \cdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & t_{n,n} & c_n \end{array} \right] \quad (2.42)$$

dimana masing-masing $t_{i,i} \neq 0$.

Algoritma umum untuk substitusi mundur dari matriks diperbesar yang disajikan dalam 2.42 diberikan sebagai berikut.

Algoritma Substitusi Mundur

Tentukan x_i pada (2.42), yaitu pertama kita menentukan $x_n = \frac{c_n}{t_{n,n}}$ kemudian secara berulang untuk $i = n-1, n-2, \dots, 2, 1$ dan tetap memperhatikan nilai $t_{i,i} \neq 0$ kita menghitung

$$x_i = \frac{1}{t_{i,i}} (c_i - t_{i,i+1}x_{i+1} - t_{i,i+2}x_{i+2} - \cdots - t_{i,n}x_n).$$

□

Suatu cara untuk menaksir efisiensi suatu algoritma adalah menghitung banyaknya semua operasi aritmetika yang telah digunakan. Untuk berbagai alasan, tidak dibedakan tambah dan kurang, begitu juga kali dan bagi. Lagi pula kali/bagi dihitung secara terpisah dari tambah/kurang. Bahkan bila secara rinci kita menggunakan suatu algoritma, penting bahwa mengetahui banyaknya operasi untuk eliminasi Gauss dengan substitusi mundur sehingga akan didapat suatu dasar perbandingan ketika menggunakan algoritma yang lain. Berikut ini kita membahas banyaknya seluruh operasi aritmetika yang digunakan dalam eliminasi Gauss.

Banyaknya Operasi Eliminasi Gauss

Eliminasi Gauss dengan substitusi mundur untuk sistem persamaan linear $n \times n$ membutuhkan

$$\frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3}, \quad \text{kali/bagi}$$

dan

$$\frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}, \quad \text{tambah/kurang.}$$

Bila n meningkat, suku $n^3/3$ mendominasi suku yang lainnya. Oleh karena itu, hal yang penting Eliminasi Gauss dengan substitusi mundur untuk sistem persamaan linear $n \times n$ membutuhkan sekitar $n^3/3$ operasi kali/bagi dan membutuhkan juga sekitar $n^3/3$ operasi tambah/kurang. $\square$

Mulai sekarang, kecuali dinyatakan lain, kita akan menggunakan **eliminasi Gaussian** sebagai algoritma dasar untuk memeriksa sistem persamaan linear.

Kita terapkan algoritma ini dalam contoh spesifik berikut.

Contoh 2.2.6 Vektor-vektor bebas/bergantungan linier

Jika kita ingin menentukan bebas/bergantungan linier dari vektor

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 7 \\ 13 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix} \text{ dan } \begin{bmatrix} 5 \\ 13 \\ 13 \\ 25 \\ 19 \end{bmatrix} \text{ di } \mathbb{R}^5,$$

kita harus mencari koefisien kombinasi linier dari vektor-vektor ini yang sama dengan vektor nol. Dalam istilah matriks, ini ekuivalen dengan menyelesaikan sistem

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 8 & 4 & 13 \\ 1 & 3 & 7 & 6 & 13 \\ 3 & 5 & 13 & 9 & 25 \\ 2 & 3 & 8 & 7 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

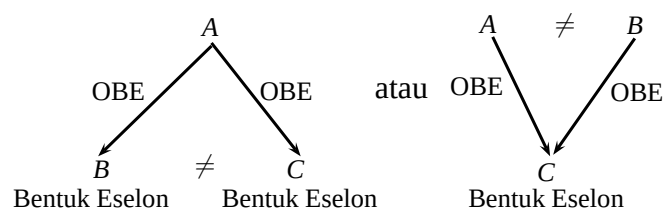
Kita harus membentuk matriks yang diperbesar, tetapi karena kolom yang ditambahkan selu-

ruhnya terdiri dari nol dan tidak akan berubah dengan operasi baris, kita hanya akan mereduksi matriks koefisien menjadi bentuk eselon, yang menunjukkan elemen pivot baru pada setiap tahap pengurangan:

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{bmatrix} \boxed{1} & 1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 8 & 4 & 13 \\ 1 & 3 & 7 & 6 & 13 \\ 3 & 5 & 13 & 9 & 25 \\ 2 & 3 & 8 & 7 & 19 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\substack{B_2 \rightarrow 2B_1 \\ B_3 \rightarrow B_3 - B_1 \\ B_4 \rightarrow B_4 - 3B_1 \\ B_5 \rightarrow B_5 - 2B_1}} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & \boxed{1} & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 5 & 8 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 9 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\substack{B_4 \rightarrow B_4 - 2B_3 \\ B_5 \rightarrow B_5 - 3B_3}} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Bentuk eselon mengungkapkan bahwa ada tak terhingga banyaknya penyelesaian, sehingga himpunan vektor bergantung secara linier. (Mengingat bahwa harus ada kolom nol terakhir, kita melihat bahwa baris bukan nol terakhir dari bentuk eselon ekuivalen dengan persamaan $c_4 + 2c_5 = 0$, atau $c_4 = -2c_5$, menunjukkan bahwa c_5 dapat dianggap sebagai variabel bebas. Demikian pula, c_3 dapat diambil sebagai variabel bebas, dan semua solusi lainnya dapat dinyatakan dalam bentuk c_3 dan c_5 dengan proses substitusi balik. Perhatikan bahwa variabel bebas ini sesuai dengan **kolom nonpivot**.

Memeriksa bentuk eselon lebih hati-hati, kita melihat bahwa baris tak nol bebas linier dan kolom yang berisi elemen pivot bebas linier sebagai vektor di $\mathbb{R}^5$.



Gambar 2.8: Bentuk Eselon tidak Tunggal

Apa yang tersirat dalam Teorema 2.2.1 tidak menyatakan bahwa bentuk eselon baris dari suatu matriks hasil OBE adalah tunggal. Seperti yang ditunjukkan Gambar 2.8 dan contoh berikutnya, sekuens berbeda dari operasi baris elementer yang diterapkan pada matriks dapat menghasilkan bentuk eselon yang berbeda untuk matriks yang sama; dan dua matriks yang berbeda mungkin memiliki bentuk eselon yang sama.

Contoh 2.2.7 Bentuk Eselon Tidak Tunggal

Kita pertimbangkan matriks $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$. Dua operasi baris elementer yang berbeda berikut menghasilkan bentuk eselon yang sama:

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{1. B_3 \rightarrow B_3 + \frac{1}{3}B_1 \\ 2. B_3 \rightarrow B_3 - \frac{4}{3}B_2 \\ 3. B_1 \rightarrow \frac{1}{3}B_1}} \begin{bmatrix} 1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

dan

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{1. B_1 \rightarrow \frac{1}{3}B_1 \\ 2. B_3 \rightarrow B_3 + B_1 \\ 3. B_3 \rightarrow B_3 - \frac{4}{3}B_2}} \begin{bmatrix} 1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Di samping itu, $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ -1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ adalah matriks yang berbeda, na-

mun masing-masing dapat direduksi menjadi bentuk eselon yang sama $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$. (Kita dapat menukar dua baris pertama dari B dan kemudian menerapkan operasi elementer yang sama dalam urutan yang sama untuk A dan versi baru dari B .) $\square$

Contoh 2.2.1 Selesaikan sistem persamaan berikut menggunakan eliminasi Gauss dengan substitusi mundur:

$$\left. \begin{array}{rcl} x_2 - x_3 & = & 3 \\ -2x_1 + 4x_2 - x_3 & = & 1 \\ -2x_1 + 5x_2 - 4x_3 & = & -2 \end{array} \right\}$$

Penyelesaian : Matriks diperbesar dari sistem persamaan linear adalah

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{0} & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & -4 & -2 \end{array} \right].$$

Karena pivot pertama adalah $\boxed{0}$, maka tukar baris pertama dengan baris kedua dan sebaliknya, selanjutnya lakukan eliminasi elemen elemen dibawah pivot yang dipilih sehingga didapat

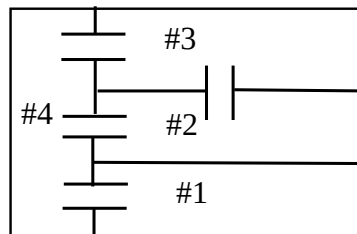
$$\left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{-2} & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & -4 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{B_3 \rightarrow B_3 - B_1} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{B_3 \rightarrow B_3 - B_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right].$$

Selanjutnya, lakukan substitusi mundur, didapat

$$\begin{aligned}x_3 &= \frac{-6}{-2} = 3, \\x_2 &= 3 + x_3 = 3 + 3 = 6, \\x_1 &= -\frac{1}{2}(1 - 4x_2 + x_3) = -\frac{1}{2}(1 - 24 + 3) = 10.\end{aligned}$$

□

Contoh 2.2.2 Misalkan bahwa 100 serangga terdistribusi dalam suatu ruang tertutup terdiri dari empat ruang dengan jalur-lintas diantaranya sebagaimana dalam Gambar 2.9. Pada akhir satu



Gambar 2.9: Distribusi serangga dalam suatu ruangan

menit, serangga terdistribusi kembali dengan sendirinya. Asumsikan bahwa satu menit tidak cukup waktu untuk suatu serangga pindah ke lebih dari satu ruang dan pada akhir satu menit 40% serangga di setiap ruang tidak meninggalkan ruangan, mereka tetap pada awal menit. Serangga yang meninggalkan ruangan secara seragam menyebar diantara ruangan, serangga ini secara langsung dapat mencapai keadaan semula mereka tinggal., misalnya # 3 separuh bergerak ke # 2 dan separuh ke # 4. Bila diakhir satu menit terdapat 12, 25, 26 dan 37 serangga masing-masing di ruang # 1, # 2, # 3 dan # 4, maka tentukan apa seharusnya distribusi awal.

Jawab Bila x_i adalah banyaknya keadaan awal dalam ruangan # i dengan $i = 1, 2, 3, 4$, didapat sistem persamaan linear

$$\left. \begin{aligned}0.4x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0.2x_4 &= 12 \\0x_1 + 0.4x_2 + 0.3x_3 + 0.2x_4 &= 25 \\0x_1 + 0.3x_2 + 0.4x_3 + 0.2x_4 &= 26 \\0.6x_1 + 0.3x_2 + 0.3x_3 + 0.4x_4 &= 37\end{aligned} \right\}$$

dengan menggunakan eliminasi Gauss dan substitusi mundur didapat $x_1 = 10, x_2 = 20, x_3 = 30$ dan $x_4 = 40$.

□

Dalam kesempatan ini digunakan Sage NoteBook untuk menyelesaikan sistem Persamaan Linear melalui Operasi baris Elementer ataupun dengan Eleminasi Gauss-Jordan.

Misalnya diberikan sistem persamaan

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Untuk menyelesaikan Sistem Persamaan Linier tersebut dalam Sel Sage NoteBook ketik perintah berikut.

```
A=matrix([[1,2],[2,1]])
b=matrix([[1],[2]])
Ab = A.augment(b,subdivide=True)
html("Matrik diperbesar  $[A|b]=$ "%s"%latex(Ab))
```

Output dari perintah tersebut adalah

$$\text{Matrik diperbesar } [A|b] = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Selanjutnya menyelesaikan sistem persamaan linier dengan OBE gunakan perintah berikut:

```
Ac=copy(Ab)
Ac.add_multiple_of_row(1,0,-2)
html("Hasil OBE " "%s"%latex(Ac))
```

outputnya adalah

$$\text{Hasil OBE : } \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \end{array} \right)$$

Dari hasil ini menjelaskan bahwa $y = 0$ dan $x = 1$.

Latihan

Latihan 2.2.24 *Gunakan Eliminasi Gauss dengan substitusi mundur pada sistem persamaan linear berikut*

(a)

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 & = 0 \\ -x_1 + x_2 - x_3 & = 0 \\ -x_2 + x_3 & = 1 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} 4x_2 - 3x_3 & = 3 \\ -x_1 + 7x_2 - 5x_3 & = 4 \\ -x_1 + 8x_2 - 6x_3 & = 5 \end{cases}$$

Latihan 2.2.25 *Selesaikan sistem persamaan linear berikut*

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & = 4 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 3x_4 & = 3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 & = 3 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 3x_4 & = 4 \end{cases}$$

Latihan 2.2.26 Diberikan sistem persamaan linear

$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ ay + 5z = 10 \\ 2x + 7y + az = b \end{cases}$$

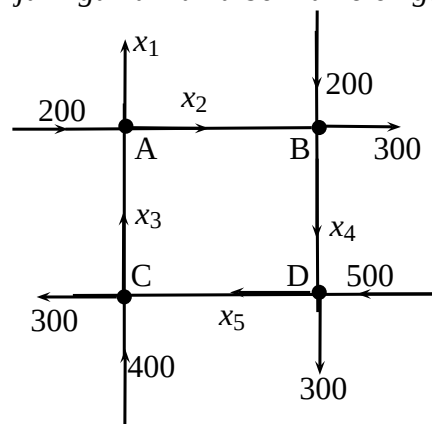
(a) Dapatkan nilai a dan b supaya sistem persamaan linear mempunyai penyelesaian tunggal.

(b) Dapatkan nilai a dan b supaya sistem persamaan punya penyelesaian tidak tunggal.

Latihan 2.2.27 Suatu jaringan dari aliran terdiri dari 4 titik A, B, C dan D yang dihubungkan oleh garis. Dengan asumsi bahwa

- Total aliran yang masuk ke suatu titik sama dengan total aliran yang keluar dari suatu titik.
- Total aliran yang masuk kedalam jaringan sama dengan total aliran yang keluar dari jaringan.

Bila gambar dari suatu jaringan aliran diberikan oleh gambar berikut



Maka tentukan nilai dari x_1, x_2, x_3, x_4 dan x_5 .

Latihan 2.2.28 Diberikan tiga sistem persamaan linear dimana koefisennya sama untuk setiap sistem tetapi bagian kanan persamaan berbeda:

$$\begin{cases} 4x - 8y + 5z = 1 & 0 & 0 \\ 4x - 7y + 4z = 0 & 1 & 0 \\ 3x - 4y + 2z = 0 & 0 & 1 \end{cases}$$

Selesaikan semua tiga persamaan sistem linear tsb. dengan menggunakan eliminasi Gauss pada bentuk matriks yang diperbesar

$$[A \mid \mathbf{b}_1 \mid \mathbf{b}_2 \mid \mathbf{b}_3].$$

Latihan 2.2.29 Dapatkan sudut α , β dan γ yang memenuhi persamaan berikut:

$$\begin{cases} 2 \sin \alpha - \cos \beta + \tan \gamma = 3 \\ 4 \sin \alpha + 2 \cos \beta - 2 \tan \gamma = 2 \\ 6 \sin \alpha - 3 \cos \beta + \tan \gamma = 9 \end{cases}$$

dimana $0 \leq \alpha \leq 2\pi$, $0 \leq \beta \leq 2\pi$ dan $0 \leq \gamma \leq 2\pi$.

Latihan 2.2.30 Usahakan menyelesaikan sistem persamaan linear berikut:

$$\begin{cases} -x + 3y - 2z = 4 \\ -x + 4y - 3z = 5 \\ -x + 5y - 4z = 6 \end{cases}$$

menggunakan eliminasi Gauss dan terangkan mengapa sistem persamaan mempunyai banyak takhingga penyelesaian.

Latihan 2.2.31 Sistem persamaan linear berikut tidak mempunyai penyelesaian:

$$\begin{cases} -x + 3y - 2z = 1 \\ -x + 4y - 3z = 0 \\ -x + 5y - 4z = 0. \end{cases}$$

Usahakan menyelesaikan sistem persamaan linear ini menggunakan eliminasi Gauss dan jelaskan mengapa sistem persamaan linear tsb. tidak mungkin untuk diselesaikan.

Latihan 2.2.32 Gunakan sistem persamaan linear 3×3 untuk memperoleh koefisien suatu persamaan parabola $y = \alpha + \beta x + \gamma x^2$ yang melalui tiga titik $(1, 1)$, $(2, 2)$ dan $(3, 0)$.

Latihan 2.2.33 Diketahui seperti Contoh 2.2.2 dan bila distribusi awal adalah 20, 20, 20 dan 40, maka tentukan distribusi akhir pada satu menit.

Latihan 2.2.34 Terangkan mengapa suatu sistem persamaan linear tidak akan pernah mempunyai tepat dua penyelesaian yang berbeda. Perluas pernyataan ini, untuk menerangkan fakta bahwa bila suatu sistem persamaan linear mempunyai lebih dari satu penyelesaian, maka penyelesaian itu haruslah banyak takhingga penyelesaian.

Latihan 2.2.35 Misalkan bahwa $[A|b]$ adalah matriks diperbesar dari suatu sistem persamaan linear. Telah diketahui bahwa operasi baris elementer tidak mengubah penyelesaian sistem persamaan linear. Bagaimanapun, tidak disebutkan bahwa bila **operasi kolom** dapat mempengaruhi suatu penyelesaian suatu sistem persamaan linear.

- (a) Uraikan akibat pada penyelesaian suatu sistem persamaan linear bila kolom $A_{*,j}$ dan $A_{*,k}$ saling dipertukarkan.

- (b) Uraikan akibat pada penyelesaian suatu sistem persamaan linear bila kolom $\mathbf{A}_{*,j}$ diganti oleh $\alpha \mathbf{A}_{*,j}$ dengan $\alpha \neq 0$.
- (c) Uraikan akibat pada penyelesaian suatu sistem persamaan linear bila kolom $\mathbf{A}_{*,j}$ diganti oleh $\mathbf{A}_{*,j} + \alpha \mathbf{A}_{*,k}$.

Petunjuk : Lakukan suatu percobaan dengan matriks berukuran 2×2 dan 3×3 .

Pada akhir bagian ini dibahas metode menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan apa yang dinamakan **Gauss-Jordan**. Metode ini mengenalkan suatu variasi eliminasi Gauss yang dikenal dengan nama **Metode Gauss-Jordan**. Walaupun ada beberapa yang membingungkan ketika Jordan menerima penghargaan untuk algoritma ini, sekarang jelas bahwa faktanya metode ini dikenalkan oleh seorang geodesi yang bernama Wilhelm Jordan (1842-1899) dan bukan oleh yang telah banyak dikenal oleh matematikawan yaitu Marie Ennemond Camille Jordan (1838-1922). Dua keutamaan dari metode Gauss-Jordan yang membedakan dengan Eliminasi Gauss sebagai berikut.

- Pada setiap langkah, elemen pivot dijadikan 1.
- Pada setiap langkah, semua suku-suku diatas pivot dan juga dibawahnya dieliminasi.

Dengan kata lain, bila

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} & b_n \end{array} \right]$$

matriks diperbesar yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, maka operasi baris elementer digunakan untuk mereduksi matriks ini menjadi matriks berbentuk

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_n \end{array} \right].$$

Tampak bahwa penyelesaian diberikan oleh kolom terakhir, yaitu $x_i = c_i$, $i = 1, 2, \dots, n$ dan tanpa melakukan substitusi mundur.

Contoh 2.2.3 Gunakan metode Gauss-Jordan untuk menyelesaikan persamaan linear berikut.

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 7x_3 = 6 \\ -2x_1 - 6x_2 - 7x_3 = -1 \end{cases}$$

Jawab

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{2} & 2 & 6 & 4 \\ 2 & 1 & 7 & 6 \\ -2 & -6 & -7 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{B_1/2} \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 7 & 6 \\ -2 & -6 & -7 & -1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ B_2 - 2B_1 \\ B_3 + 2B_1 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
&\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{(-B_2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & -2 \\ 0 & -4 & -1 & 3 \end{array} \right] \begin{array}{l} B_1 - B_2 \\ B_3 + 4B_2 \end{array} \\
&\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \end{array} \right] \xrightarrow{(-B_3/5)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} B_1 - 4B_3 \\ B_2 + B_3 \end{array} \\
&\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \end{array} \right].
\end{aligned}$$

Jadi, penyelesaiannya adalah $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$

□

Dari apa yang telah dibahas kelihatannya bahwa ada tidak begitu banyak perbedaan di antara metode Gauss-Jordan dan eliminasi Gauss dengan substitusi mundur disebabkan pengeliminasian suku-suku diatas pivot dengan metode Gauss-Jordan kelihatannya ekuivalen dengan melakukan substitusi mundur. Tetapi hal ini tidak benar. Metode Gauss-Jordan membutuhkan lebih banyak penghitungan dari pada eliminasi Gauss dengan substitusi mundur. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya operasi yang digunakan dalam metode Gauss-Jordan sebagaimana berikut.

Banyaknya Operasi Metode Gauss-Jordan

Metode Gauss-Jordan untuk sistem persamaan linear $n \times n$ membutuhkan

$$\frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{2}, \quad \text{kali/bagi}$$

dan

$$\frac{n^3}{2} - \frac{n}{2}, \quad \text{tambah/kurang.}$$

Dengan kata lain, metode Gauss-Jordan membutuhkan sekitar $n^3/2$ operasi bagi/kali dan juga membutuhkan sekitar $n^3/2$ operasi tambah/kurang.

Ingat dalam pembahasan sebelumnya eliminasi Gauss dengan substitusi mundur hanya membutuhkan sekitar $n^3/3$ operasi kali/bagi begitu juga hal nya sama untuk operasi tambah/kurang. Bandingkan dengan $n^3/2$ operasi kali/bagi begitu juga untuk operasi tambah/kurang yang dibutuhkan ketika melakukan metode Gauss-Jordan, bisa dilihat bahwa metode Gauss-Jordan membutuhkan sekitar lebih 50% upaya dari pada eliminasi Gauss dengan substitusi mundur. Untuk suatu sistem persamaan linear yang kecil misalnya $n = 3$, perbedaan ini tidak begitu cukup besar berarti. Tetapi dalam praktis sistem persamaan linear sering muncul dengan n cukup besar. Dalam hal ini, eliminasi Gauss dengan substitusi mundur lebih efisien dibandingkan dengan metode Gauss-Jordan. Misalnya untuk $n = 100$, maka $n^3/3$ sekitar 333333 sedangkan $n^3/2$

adalah 500000 dalam hal ini selisihnya adalah 166667 operasi kali/bagi begitu juga sama untuk operasi tambah/kurang.

Walaupun metode Gauss-Jordan dalam praktis banyak dihindari untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, metode ini mempunyai kegunaan dalam teori. Kegunaannya adalah masalah teknik dari pada masalah komputasinya. Selain itu metode Gauss-Jordan dapat digunakan untuk menentukan invers dari suatu matriks.

Untuk mengakhiri bagian ini, diberikan cara menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan SageMath untuk Metode Gauss-Jordan. Pada Contoh 2.2.2 diselesaikan dengan cara metode Gauss-Jordan, ketik sbb:

```
# Definisi Matriks A dan Vektor b dalam Ring Rasional (QQ)
A = matrix(QQ, [[4/10, 0, 0, 2/10],
[0, 4/10, 3/10, 2/10],
[0, 3/10, 4/10, 2/10],
[6/10, 3/10, 3/10, 4/10]])

b = matrix(QQ, [[12], [25], [26], [37]])

# Membuat Matriks Diperbesar [A|b]
Ab = A.augment(b, subdivide=True)

# Menampilkan Matriks Awal
pretty_print(html(f"Matriks diperbesar  $[A|b] = \{\text{latex}(Ab)\}$ "))

# Melakukan Operasi Baris Elementer (OBE)
# hingga bentuk Eselon Baris Tereduksi (RREF)
Ab_rref = Ab.rref()

# Menampilkan Hasil Akhir Gauss-Jordan
pretty_print(html(f"Hasil OBE Gauss-Jordan (RREF):  $\{\text{latex}(Ab\_rref)\}$ "))
```

Output dari perintah tersebut adalah :

$$\text{Matriks diperbesar : } [A|b] = \left(\begin{array}{cccc|c} \frac{2}{5} & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 12 \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{10} & \frac{2}{5} & 25 \\ 0 & \frac{3}{10} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} & 26 \\ \frac{3}{5} & \frac{3}{10} & \frac{3}{10} & \frac{2}{5} & 37 \end{array} \right)$$

$$\text{Hasil OBE Gauss-Jordan (RREF): } \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 40 \end{array} \right)$$

Sehingga dengan menggunakan OBE metode Gauss-Jordan, didapat $x_1 = 10, x_2 = 20, x_3 = 30$ dan $x_4 = 40$. Terlihat hasilnya sama seperti pada hasil penghitungan sebelumnya.

Hasil penghitungan numerik untuk suatu sistem persamaan linear terhadap perubahan nilai yang kecil bisa mempengaruhi konsistensi hasil hitungan, bila sistem persamaan linear terhadap suatu perubahan nilai yang sangat kecil merubah hasil yang sangat besar (sangat sensitif) hal ini membuat kecenderungan hitungan numerik sangat jauh hasilnya dari yang semestinya, bahkan akan sangat jauh bedanya dengan jawab (solusi) eksaknya. SageMath dapat mengatasi kesensitifan ini. Sebagai contoh diberikan sistem persamaan berikut

$$\left. \begin{aligned} .835x + .667y &= .168, \\ .333x + .266y &= .067. \end{aligned} \right\} \quad (2.43)$$

Penyelesaian eksaknya adalah $x = 1$ dan $y = -1$. Bila diadakan perubahan kecil dari nilai 0.067 menjadi 0.066 sehingga didapat suatu sistem persamaan yang hampir sama yaitu

$$\left. \begin{aligned} .835x + .667y &= .168, \\ .333x + .266y &= .066. \end{aligned} \right\} \quad (2.44)$$

Penyelesaian eksak dari Persamaan (2.44) adalah $x = -666$ dan $y = 834$. Terlihat bahwa hasil eksak dari Persamaan (2.43) dan (2.44) sangat jauh berbeda, sedangkan Persamaan (2.43) dan (2.44) hampir sangat sama, hanya ada beda sangat kecil pada satu nilai 0.067 menjadi 0.066. Selanjutnya kedua persamaan tsb. diselesaikan dengan menggunakan Sage NoteBook sbb:

```
# 2. Matriks dengan bilangan rasional eksak
ab = matrix(QQ, [[835/1000, 667/1000, 168/1000],
[333/1000, 266/1000, 67/1000]])

# 3. Bentuk eselon baris (hasil immutable)
ab_ech = ab.echelon_form()

# Buat salinan mutable dari baris-baris matriks hasil eselon
ab_esc = matrix(QQ, [list(row) for row in ab_ech.rows()])

# 4. Operasi baris: tambahkan (667/835) * baris2 ke baris1
ab_esc.add_multiple_of_row(0, 1, 667/835)

# Tampilkan hasil
pretty_print("Matriks akhir setelah OBE:", ab_esc)
```

Matriks akhir setelah OBE : $\begin{bmatrix} 1 & \frac{667}{835} & \frac{168}{835} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ Hasil ini memberikan $y = -1$ dan $x = \frac{168}{835} +$

$\frac{667}{835} = 1$.

```

A = matrix(QQ, [[835/1000, 667/1000],
[333/1000, 266/1000]])
b = matrix(QQ, [[168/1000], [66/1000]])
# Membuat Matriks Diperbesar [A|b]
Ab = A.augment(b, subdivide=True)
# Menampilkan Matriks Awal
pretty_print(html(f"Matriks diperbesar  $[A|b] = \{\text{latex}(Ab)\}$ "))
# Melakukan Operasi Baris Elementer (OBE)
# hingga bentuk Eselon Baris Tereduksi (RREF)
Ab_rref = Ab.rref()
# Menampilkan Hasil Akhir Gauss-Jordan
pretty_print(html(f"Hasil OBE Gauss-Jordan (RREF):  $\{\text{latex}(Ab\_rref)\}$ "))

```

Output dari perintah tersebut adalah :

$$\text{Matriks diperbesar : } [A|b] = \left(\begin{array}{cc|c} \frac{167}{200} & \frac{667}{1000} & \frac{21}{125} \\ \frac{333}{1000} & \frac{133}{500} & \frac{33}{500} \end{array} \right)$$

$$\text{Hasil OBE Gauss-Jordan (RREF): } [A|b] = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -666 \\ 0 & 1 & 834 \end{array} \right)$$

Terlihat bahwa hasil numerik yang dilakukan dalam SaGeMath untuk kedua Persamaan (2.43) dan (2.44) secara signifikan sama dengan jawab eksak. Hal ini menjelaskan bahwa Metode Gauss-Jordan untuk suatu sistem persamaan yang sensitif terhadap perubahan kecil, SageMath mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik.

2.3 Aplikasi

Dalam banyak fenomena ilmiah dan teknik, sistem persamaan linier memainkan peran penting dalam menyelesaikan permasalahan kompleks secara sistematis. Salah satu penerapan utama dari konsep ini adalah dalam **menyeimbangkan reaksi kimia**, di mana hukum kekekalan massa memastikan bahwa jumlah atom di kedua sisi reaksi tetap sama. Dengan menggunakan matriks dan metode eliminasi, koefisien reaksi dapat ditentukan secara matematis tanpa bergantung pada pendekatan coba-coba.

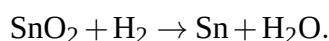
Selain itu, dalam analisis ilmiah, sering kali digunakan **variabel tak berdimensi** (*dimensionless variables*) untuk menyederhanakan sistem dan memungkinkan perbandingan yang lebih universal. Normalisasi matriks dan transformasi skala dalam sistem persamaan linier membantu meningkatkan stabilitas perhitungan serta memahami hubungan fundamental dalam berbagai bidang, seperti dinamika fluida dan termodinamika.

Bagian ini akan membahas bagaimana konsep Aljabar Linier Elementer dapat diterapkan dalam kedua kasus tersebut, mulai dari penyusunan sistem persamaan hingga metode penyelesa-

iannya secara numerik. Dengan pemahaman ini, pembaca akan dapat menerapkan teknik aljabar linier untuk berbagai masalah ilmiah dan teknik secara lebih efisien.

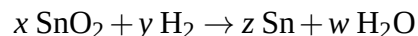
2.3.1 Menyeimbangkan reaksi kimia

Perangkat aljabar linear Elemtner juga dapat digunakan dalam bidang Kimia, khususnya untuk menyeimbangkan reaksi kimia. Pertimbangkan reaksi kimia berikut:



Di sini, unsur-unsur yang terlibat adalah timah (Sn), oksigen (O), dan hidrogen (H). Reaksi kimia terjadi ketika timah dioksida (SnO_2) dan hidrogen (H_2) diubah menjadi timah (Sn) dan air (H_2O). Dalam mempertimbangkan reaksi kimia, kita ingin mengetahui jumlah masing-masing zat yang digunakan dan jumlah zat yang dihasilkan.

Teori penting yang akan kita gunakan di sini adalah teori keseimbangan massa. Teori ini menyatakan bahwa kita tidak dapat menciptakan atau menghilangkan unsur dalam suatu reaksi kimia. Misalnya, dalam persamaan di atas, jumlah atom oksigen, timah, dan hidrogen di kedua sisi reaksi harus sama. Namun, saat ini kondisi tersebut belum terpenuhi. Sebagai contoh, terdapat dua atom oksigen di sisi kiri tetapi hanya satu di sisi kanan. Untuk mengatasi hal ini, kita ingin mencari bilangan x , y , z , dan w sehingga:



di mana jumlah atom setiap unsur di kedua sisi reaksi harus sama.

Masalah ini dapat diselesaikan dengan menyusun sistem persamaan dengan variabel x , y , z , dan w . Maka, kita peroleh persamaan:

- **Timah (Sn):** $x = z$
- **Oksigen (O):** $2x = w$
- **Hidrogen (H):** $2y = 2w$.

Persamaan ini dapat ditulis ulang sebagai:

$$\begin{aligned} x - z &= 0 \\ 2x - w &= 0 \\ 2y - 2w &= 0 \end{aligned}$$

Matriks augmented untuk sistem persamaan ini adalah:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right]$$

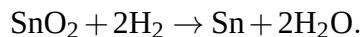
Bentuk eselon tereduksi dari matriks ini adalah:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right]$$

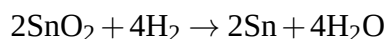
Solusi dalam bentuk parametrik adalah:

$$x = \frac{1}{2}t, \quad y = t, \quad z = \frac{1}{2}t, \quad w = t.$$

Misalnya, jika $t = 2$, maka diperoleh $x = 1$, $y = 2$, $z = 1$, dan $w = 2$. Dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam reaksi kimia, kita mendapatkan:



Perhatikan bahwa jumlah atom setiap unsur di kedua sisi persamaan kini seimbang. Oleh karena itu, reaksi kimia ini telah seimbang. Karena sistem ini bersifat homogen, kelipatan dari solusi yang ditemukan juga merupakan solusi yang valid. Sebagai contoh:

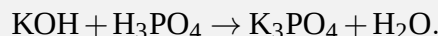


juga merupakan solusi yang benar, yang berarti kita hanya menggandakan jumlah setiap zat yang terlibat. Dalam kimia, bilangan yang ditemukan ini biasanya menyatakan jumlah mol dari setiap molekul di kedua sisi reaksi. Dengan demikian, satu mol SnO_2 ditambah dua mol H_2 menghasilkan satu mol Sn dan dua mol H_2O .

Berikut adalah contoh lainnya.

Contoh 2.3.1 Menyeimbangkan suatu reaksi kimia

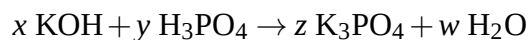
Oksigen dilambangkan dengan O, fosfor dengan P, dan hidrogen dengan H. Pertimbangkan reaksi yang diberikan berikut:



Seimbangkan reaksi kimia ini.

Solusi

Gunakan prosedur seperti di atas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita perlu mencari nilai untuk x, y, z, w sehingga



dengan tetap mempertahankan jumlah total atom dari setiap unsur. Menemukan nilai-nilai ini dapat dilakukan dengan menyelesaikan sistem persamaan berikut:

$$\text{Kalium (K)} : x = 3z$$

$$\text{Oksigen (O)} : x + 4y = 4z + w$$

$$\text{Hidrogen (H)} : x + 3y = 2w$$

$$\text{Fosfor (P)} : y = z.$$

Matriks augmentasi untuk sistem ini adalah:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -4 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

dan bentuk eselon tereduksi adalah:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

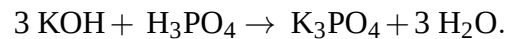
Solusi umum diberikan dalam bentuk parameter t sebagai berikut:

$$\begin{aligned} x &= t \\ y &= \frac{1}{3}t \\ z &= \frac{1}{3}t \\ w &= t. \end{aligned}$$

Pilih nilai $t = 3$, sehingga diperoleh:

$$x = 3, \quad y = 1, \quad z = 1, \quad w = 3.$$

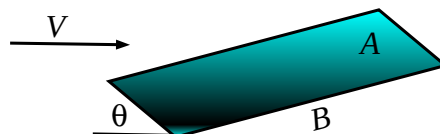
Dengan demikian, reaksi setara yang diperoleh adalah:



Perhatikan bahwa hasil ini mempertahankan jumlah atom dari setiap unsur di kedua sisi persamaan. ♣

2.3.2 Variabel tak berdimensi

Subbagian ini menunjukkan bagaimana penyelesaian sistem persamaan dapat digunakan untuk menentukan variabel tanpa dimensi yang sesuai. Ini hanya merupakan pengenalan terhadap topik ini dan mempertimbangkan contoh spesifik dari sayap pesawat sederhana yang ditunjukkan di bawah ini. Untuk kesederhanaan, kita mengasumsikan bahwa sayap adalah bidang datar yang membentuk sudut terhadap angin yang bertiup dengan kecepatan V , sebagaimana ditunjukkan. Sudut θ disebut sebagai sudut insidensi, B adalah rentang sayap, dan A disebut sebagai panjang korda.



Misalkan l adalah gaya angkat. Maka, gaya angkat ini bergantung pada berbagai kuantitas seperti θ, V, B, A , dan lain sebagainya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan berbagai kuantitas yang secara wajar diharapkan mempengaruhi l :

Variabel	Simbol	Satuan
Panjang korda	A	m
Rentang sayap	B	m
Sudut insidensi	θ	$m^0 kg^0 s^0$
Kecepatan angin	V	m/s
Kecepatan suara	V_0	m/s
Massa jenis udara	$\mathbb{R}ho$	kg/m^3
Viskositas	μ	$kg/(s \cdot m)$
Gaya angkat	l	$kg \cdot m/s^2$

Satuan μ dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\mu \times (\text{luas}) \times (\text{gradasi kecepatan}) = \text{gaya tangensial}$$

Maka:

$$(\text{satuan } \mu) \times m^2 \times \frac{m}{s} = kg \cdot m/s^2$$

Sehingga satuan μ adalah:

$$kg/(s \cdot m)$$

Kembali ke diskusi awal, kita dapat menyatakan bahwa:

$$l = f(A, B, \theta, V, V_0, \mathbb{R}ho, \mu)$$

Ini kurang praktis karena bergantung pada tujuh variabel. Selain itu, perubahan satuan (misalnya dari meter ke sentimeter) dapat menghasilkan nilai l yang salah. Untuk mengatasi masalah ini, kita mencari ekspresi l sebagai fungsi dari variabel tanpa dimensi yang dikalikan dengan sesuatu yang memiliki satuan gaya:

$$l = f(g_1, g_2, \dots, g_k) \cdot \mathbb{R}ho V^2 AB$$

Satuan dari $\mathbb{R}ho V^2 AB$ adalah:

$$\frac{kg}{m^3} \times \left(\frac{m}{s}\right)^2 \times m^2 = \frac{kg \cdot m}{s^2}$$

Yang sesuai dengan satuan gaya. Setiap g_i berbentuk:

$$A^{x_1} B^{x_2} \theta^{x_3} V^{x_4} V_0^{x_5} \mathbb{R}ho^{x_6} \mu^{x_7}$$

dan harus bebas dari dimensi, sehingga:

$$m^{x_1+x_2+x_4+x_5-3x_6-x_7} = m^0$$

$$s^{-x_4-x_5-x_7} = s^0$$

$$kg^{x_6+x_7} = kg^0$$

Matriks yang mewakili sistem ini adalah:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Bentuk eselon tereduksi adalah:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Solusinya berbentuk:

$$x_1 = -x_2 - x_7$$

$$x_3 = x_3$$

$$x_4 = -x_5 - x_7$$

$$x_6 = -x_7$$

Misalnya, jika $x_2 = 1$ dan yang lain 0, diperoleh:

$$x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 0, x_6 = 0, x_7 = 0$$

Variabel tanpa dimensi adalah $A^{-1}B^1$, yang disebut rasio aspek (AR).

Jika $x_3 = 1$ dan lainnya nol, diperoleh variabel tanpa dimensi berupa sudut θ . Jika $x_5 = 1$, diperoleh V/V_0 , yang disebut bilangan Mach (M). Jika $x_7 = 1$, diperoleh:

$$Re = \frac{AV\rho}{\mu}$$

Yang disebut **bilangan Reynolds**.

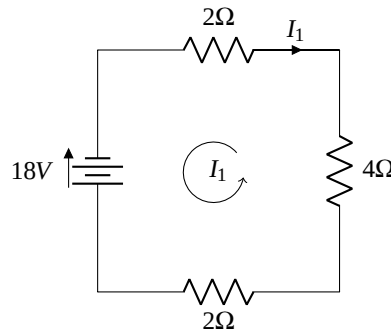
Dengan demikian, kita mencari:

$$l = f(Re, AR, \theta, M) \cdot \frac{kg \cdot m}{s^2}.$$

Ini berguna karena nilai Re dapat diubah dengan menyesuaikan V atau A , sedangkan μ atau ρ sulit diubah. Dengan menggunakan eksperimen terowongan angin, kita dapat memperoleh rumusan gaya angkat yang masuk akal. ♣

2.3.3 Jaringan resistor

Alat-alat aljabar linear elementer dapat digunakan untuk mempelajari penerapan jaringan resistor. Contoh rangkaian listriknya ada di bawah ini.



Garis bergerigi ($\sim$) melambangkan resistor, dan angka di sebelahnya menunjukkan nilai resistansi dalam ohm, yang ditulis sebagai Ω .

Sumber tegangan ($\text{---}||\text{---}$) menyebabkan arus mengalir dari garis yang lebih panjang menuju garis yang lebih pendek.

Tegangan diukur dalam volt, ditulis sebagai V . Arus dalam rangkaian diberi label I_k dan diukur dalam ampere, yang ditulis sebagai A .

Pada gambar di atas, arus I_1 telah diberi label dengan sebuah panah yang mengarah berlawanan arah jarum jam. Pemilihan ini sepenuhnya bersifat sebarang, dan kita juga dapat memilih untuk memberi label arus dalam arah searah jarum jam. Dengan pilihan arah ini, kita mendefinisikan arus positif mengalir dalam arah berlawanan jarum jam, sedangkan arus negatif mengalir dalam arah searah jarum jam.

Tujuan dari sub-bagian ini adalah untuk menggunakan nilai resistor dan sumber tegangan dalam suatu rangkaian guna menentukan arus. Teorema penting yang digunakan dalam aplikasi ini adalah **Hukum Kirchhoff**.

Teorema 2.3.1 Hukum Kirchhoff.

Jumlah dari resistansi (R) dikalikan dengan arus listrik (I) dalam arah berlawanan jarum jam di sekitar suatu loop sama dengan jumlah dari sumber tegangan (V) dalam arah yang sama di sekitar loop.

□

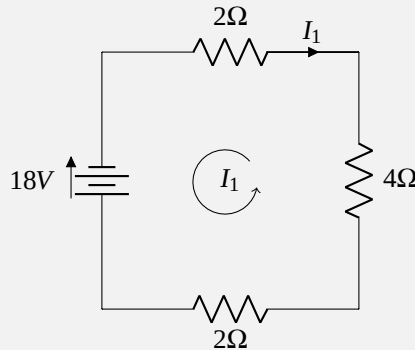
Hukum Kirchhoff memungkinkan kita untuk menyusun suatu sistem persamaan linear dan menyelesaikan variabel yang tidak diketahui.

Saat menyusun sistem ini, penting untuk menelusuri rangkaian dalam arah berlawanan jarum jam. Jika suatu resistor atau sumber tegangan dilewati melawan arah ini, maka suku terkait harus diberi tanda negatif.

Kita akan mengeksplorasi hal ini dalam contoh berikut, di mana kita menentukan nilai arus dalam diagram awal.

Contoh 2.3.2 Penyelesaian untuk Arus.

Terapkan Hukum Kirchhoff pada diagram di bawah ini, tentukan nilai I_1 .



Hukum Kirchhoff memungkinkan kita menyusun sistem persamaan linear dan menyelesaikan variabel yang tidak diketahui.

Saat menyusun sistem ini, penting untuk menelusuri rangkaian dalam arah berlawanan jarum jam. Jika sebuah resistor atau sumber tegangan dilintasi berlawanan dengan arah ini, maka suku yang terkait harus diberi tanda negatif.

Kita akan mengeksplorasi hal ini dalam contoh berikut, di mana kita menentukan nilai arus pada diagram awal. Mulailah dari sudut kiri bawah dan telusuri rangkaian dalam arah berlawanan jarum jam. Pada resistor pertama, perkalian antara resistansi dan arus menghasilkan $2I_1$. Melanjutkan dengan cara yang sama melalui ketiga resistor memberikan

$$2I_1 + 4I_1 + 2I_1$$

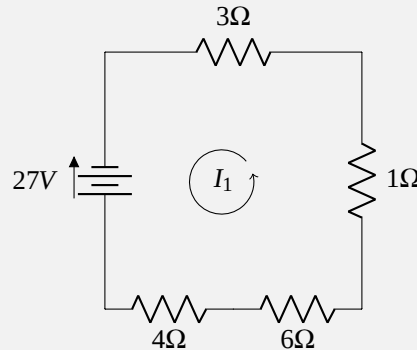
Nilai ini harus sama dengan sumber tegangan yang searah dengan arah yang ditentukan. Perhatikan bahwa arah sumber tegangan sesuai dengan arah berlawanan jarum jam yang telah ditentukan, sehingga tegangan bernilai positif. Oleh karena itu, persamaan dan solusinya diberikan oleh

$$\begin{aligned} 2I_1 + 4I_1 + 2I_1 &= 18 \\ 8I_1 &= 18 \\ I_1 &= \frac{9}{4} \text{ A} \end{aligned}$$

Karena arus I_1 hasilnya positif, ini menegaskan bahwa arus mengalir dalam arah berlawanan jarum jam. ♣

Contoh 2.3.3 Penyelesaian untuk Arus.

Terapkan Hukum Kirchhoff pada diagram di bawah ini, tentukan nilai I_1 .



Solusi: Mulailah dari sudut kiri atas kali ini, dan telusuri rangkaian dalam arah berlawanan jarum jam.

Pada resistor pertama, perkalian antara hambatan dan arus menghasilkan $4I_1$. Dengan melanjutkan cara ini melalui keempat resistor, diperoleh:

$$4I_1 + 6I_1 + 1I_1 + 3I_1$$

Persamaan ini harus sama dengan sumber tegangan dalam arah yang sama. Perhatikan bahwa arah sumber tegangan berlawanan dengan arah berlawanan jarum jam, sehingga tegangan bernilai negatif. Oleh karena itu, persamaan dan solusinya diberikan oleh:

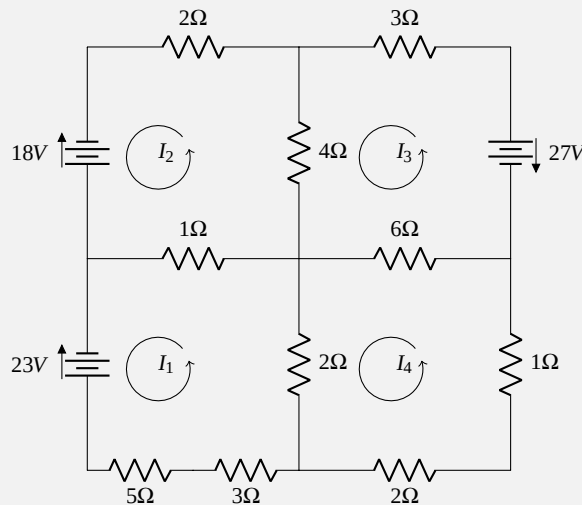
$$\begin{aligned} 4I_1 + 6I_1 + 1I_1 + 3I_1 &= -27 \\ 14I_1 &= -27 \\ I_1 &= -\frac{27}{14} \text{ A} \end{aligned}$$

Karena hasilnya negatif, ini menunjukkan bahwa arus mengalir searah jarum jam. ♣

Berikut ini adalah contoh yang lebih rumit. Dua dari rangkaian di bawah ini mungkin sudah tidak asing lagi; rangkaian-rangkaian tersebut telah dibahas dalam contoh-contoh di atas. Namun, karena rangkaian-rangkaian tersebut sekarang menjadi bagian dari sistem rangkaian yang lebih besar, jawabannya akan berbeda.

Contoh 2.3.4 Arus tak diketahui.

Diagram di bawah ini terdiri dari empat rangkaian. Arus (I_k) dalam keempat rangkaian dilambangkan sebagai I_1, I_2, I_3, I_4 . Menggunakan **Hukum Kirchhoff**, tuliskan persamaan untuk setiap rangkaian dan selesaikan untuk setiap arus.



Solusi: Dimulai dari rangkaian kiri atas, kalikan hambatan dengan arus dan jumlahkan hasil perkalian tersebut. Secara khusus, perhatikan resistor berlabel 2Ω yang merupakan bagian dari rangkaian I_1 dan I_2 . Perhatikan bahwa arus I_2 mengalir melalui resistor ini dalam arah positif (berlawanan arah jarum jam), sedangkan I_1 mengalir dalam arah yang berlawanan (negatif). Maka, hasil perkalian hambatan dan arusnya adalah

$$2(I_2 - I_1) = 2I_2 - 2I_1.$$

Lanjutkan cara ini untuk setiap resistor, lalu jumlahkan hasil perkalian dan setarakan dengan sumber tegangan untuk menuliskan persamaan:

$$2I_2 - 2I_1 + 4I_2 - 4I_3 + 2I_2 = 18.$$

Proses di atas diterapkan pada tiga rangkaian lainnya, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

Rangkaian kanan atas:

$$4I_3 - 4I_2 + 6I_3 - 6I_4 + I_3 + 3I_3 = -27.$$

Rangkaian kanan bawah:

$$3I_4 + 2I_4 + 6I_4 - 6I_3 + I_4 - I_1 = 0.$$

Rangkaian kiri bawah:

$$5I_1 + I_1 - I_4 + 2I_1 - 2I_2 = -23.$$

Perhatikan bahwa tegangan untuk rangkaian kanan atas dan kiri bawah bernilai negatif karena arah searah jarum jam yang ditunjukkan. Sistem persamaan yang diperoleh memiliki empat persamaan dengan empat variabel. Dengan menyederhanakan dan menyusun ulang variabel dalam urutan yang rapi, kita peroleh:

$$\begin{aligned} -2I_1 + 8I_2 - 4I_3 &= 18, \\ -4I_2 + 14I_3 - 6I_4 &= -27, \\ -I_1 - 6I_3 + 12I_4 &= 0, \\ 8I_1 - 2I_2 - I_4 &= -23. \end{aligned}$$

Matriks yang diperbesar (augmented matrix) dari sistem ini adalah:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -2 & 8 & -4 & 0 & 18 \\ 0 & -4 & 14 & -6 & -27 \\ -1 & 0 & -6 & 12 & 0 \\ 8 & -2 & 0 & -1 & -23 \end{array} \right]$$

Solusi dari sistem persamaan ini adalah:

$$I_1 = -3A, \quad I_2 = \frac{1}{4}A, \quad I_3 = -\frac{5}{2}A, \quad I_4 = -\frac{3}{2}A.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa arus I_1 , I_3 , dan I_4 mengalir searah jarum jam, sedangkan I_2 mengalir berlawanan arah jarum jam. ♣

Latihan

Latihan 2.3.1 Gunakan metode Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan berikut:

(a)

$$\begin{cases} 4x_2 - 3x_3 = 3 \\ -x_1 + 7x_2 - 5x_3 = 4 \\ -x_1 + 8x_2 - 6x_3 = 5 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0. \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} 5x_2 + 15x_4 = 5 \\ x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_5 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 = 2. \end{cases}$$

(d)

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 5 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 = 2. \end{cases}$$

Latihan 2.3.2 Gunakan metode Gauss-Jordan untuk menyelesaikan secara bersama sistem persamaan linear berikut:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 & 0 & 0 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 & 1 & 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 & 0 & 1. \end{cases}$$

Latihan 2.3.3 Selesaikan sistem persamaan linear berikut

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

Latihan 2.3.4 Selesaikan sistem persamaan linear berikut

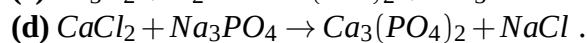
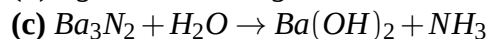
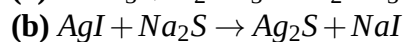
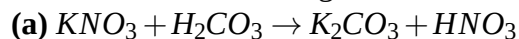
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 2 \end{cases}$$

Mengapa mempunyai banyak penyelesaian?

Latihan 2.3.5 Selidiki apakah sistem persamaan linear berikut mempunyai jawab atau tidak!

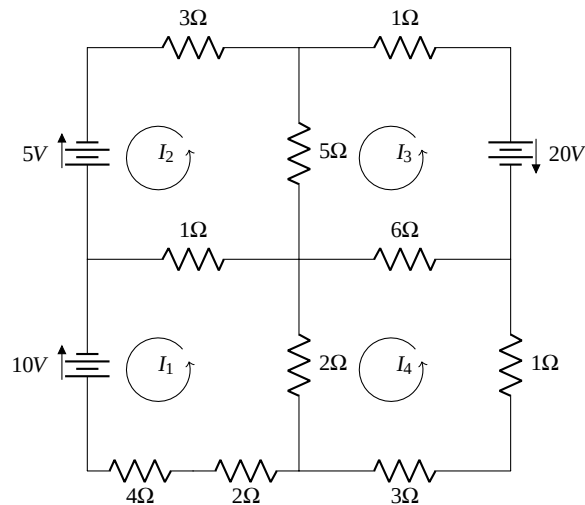
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

Latihan 2.3.6 Seimbangkan reaksi kimia berikut:



Latihan 2.3.7 Pada sub-bagian ini, kita mengamati bahwa rV^2AB memiliki satuan gaya. Jelaskan cara sistematis untuk memperoleh kombinasi variabel yang menghasilkan sesuatu dengan satuan gaya.

Latihan 2.3.8 Perhatikan diagram empat sirkuit berikut.



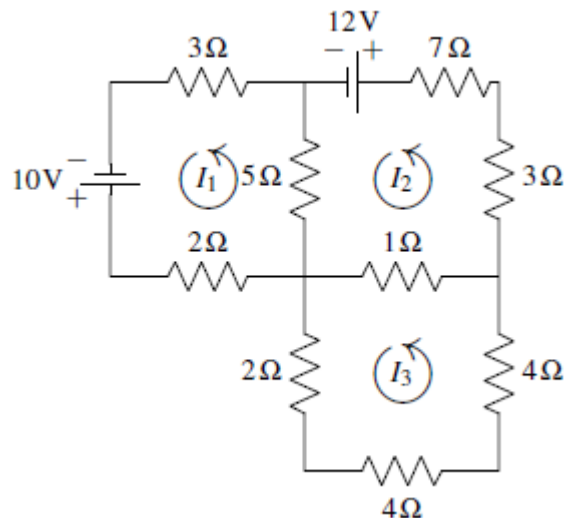
Arus dalam ampere pada keempat rangkaian dinyatakan dengan I_1, I_2, I_3 , dan I_4 . Diketahui bahwa arus positif berarti arus mengalir berlawanan arah jarum jam. Jika I_k bernilai negatif, maka itu berarti arus mengalir searah jarum jam.

Pada diagram di atas, rangkaian di kiri atas memberikan persamaan:

$$2I_2 - 2I_1 + 5I_2 - 5I_3 + 3I_2 = 5.$$

Tulis persamaan untuk masing-masing dari tiga rangkaian lainnya, lalu berikan solusi untuk sistem persamaan yang dihasilkan.

Latihan 2.3.9 Tentukan I_1, I_2 , dan I_3 , yaitu arus yang berlawanan arah jarum jam dalam satuan ampere pada tiga rangkaian dalam diagram berikut.



Bab 3

Aljabar Matriks

Bab 3 Aljabar Matriks – Capaian Pembelajaran

3.1 Aritmetika dan Operasi Matriks

- **Kognitif:** Mendefinisikan ukuran $m \times n$, matriks nol, diagonal, satuan I dengan $i_{k,l} = 1$ jika $k = l$, segitiga atas $a_{i,j} = 0$ untuk $i > j$, segitiga bawah $a_{i,j} = 0$ untuk $i < j$, simetri $A = A^T$, trace $\text{trace}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}$, dan transpose $A^T = [a_{j,i}]$. Memahami syarat perkalian: $A_{m,p}B_{p,n} = C_{m,n}$ dengan $c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k}b_{k,j}$ seperti pada Tabel Permintaan $\times$ Harga = Total Biaya.
- **Psikomotorik:** Menghitung $U + S$ pada Tabel 3.2, kombinasi linear $-A + \frac{1}{2}B + 3C$, dan perkalian baris-kolom Contoh 3.1.3: $AB = \begin{bmatrix} 23 & 33 \\ 39 & 50 \end{bmatrix}$ dan $BA = \begin{bmatrix} 7 & 7 & 10 \\ 38 & 27 & 37 \\ 35 & 28 & 39 \end{bmatrix}$ sehingga membuktikan $AB \neq BA$.

3.2 Matriks Invers dan Matriks Elementer

- **Kognitif:** Menjelaskan 3 peranan A^{-1} : (1) Solusi langsung $v = A^{-1}b$, (2) Analisis eksistensi: $\det(A) \neq 0 \iff$ solusi tunggal, (3) Transformasi balik ruang vektor. Memahami OBE I-III sebagai transformasi linear (definisi $T(u+v) = T(u) + T(v)$, $T(cu) = cT(u)$).
- **Psikomotorik:** Menghitung invers 2×2 : $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ contoh $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, $\det = -8$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1/4 & 1/2 \\ 3/8 & -1/4 \end{bmatrix}$. Melakukan $[A|I] \xrightarrow{OBE} [I|A^{-1}]$ dan memahami matriks elementer sebagai representasi OBE.

3.3 Faktorisasi LU dan Aplikasi LU/PLU

- **Kognitif:** Mendefinisikan dekomposisi $A = LU$ dan $PA = LU$ (PLU) untuk menangani pivot nol.
- **Psikomotorik:** Mendekomposisi matriks dan menyelesaikan sistem besar dengan dua tahap: $Ly = \mathbf{b}$ dan $Ux = \mathbf{y}$, yang jauh lebih efisien dari Gauss-Jordan ketika A tetap tapi $\mathbf{b}$ berubah-ubah pada aplikasi teknik dan komputasi AI.

Disini dikenalkan beberapa ide dasar yang mencakup pengkajian matriks. Dalam bagian sebelumnya digunakan matriks diperbesar untuk menyatakan sistem persamaan linear. Susunan bilangan ini sering kita jumpai juga dalam bentuk yang lain, misalnya susunan bilangan dengan tiga baris dan tujuh kolom yang menyatakan berapa jam waktu yang digunakan seorang mahasiswa setiap hari untuk mempersiapkan tiga mata kuliah yang ditempuhnya sebagaimana diberikan oleh Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1: Waktu Persiapan Mahasiswa

	Ming.	Sen.	Sel.	Rab.	Kam.	Jum.	Sab.
Aljabar	1	3	2	1	4	4	2
Aljabar Linear	2	0	1	3	5	0	2
Geometry	4	3	1	1	0	2	0

Bila judul matakuliah dan hari dalam Tabel 3.1 dihapus, maka didapat susunan bilangan real dalam bentuk persegi panjang dengan tiga baris dan tujuh kolom:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 4 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & 5 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.1)$$

ungkapan penulisan dalam (3.1) dinamakan suatu **matriks**.

Secara lebih umum, matriks adalah suatu susunan dari bilangan real atau kompleks yang berbentuk persegi panjang, setiap bilangan ini dinamakan elemen matriks yang disusun secara baris dan kolom. Beberapa contoh matriks adalah:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 & \sqrt{2} \\ 0 & 1 & \pi & 5 \\ -6 & \frac{1}{2} & 8 & 11 \\ 8 & 0 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 4 & 9 & 0 \end{bmatrix} \text{ dan } [-3].$$

Untuk menampilkan matriks dalam SageMath lakukan sebagai berikut:

```

# Matriks pertama (5x4)
M1 = matrix([[-1, 2, -3, sqrt(2)],
[0, 1, pi, 5],
[-6, 1/2, 8, 11],
[8, 0, 2, 7],
[1, 3, 5, 7]])
show(M1)

# Matriks kedua (3x3)
M2 = matrix([[1, -1, 1],
[0, 2, 4],
[3, 5, 8]])
show(M2)

# Matriks ketiga (5x1) ? vektor kolom
M3 = matrix([[5], [3], [6], [5], [4]])
show(M3)

# Matriks keempat (1x5) ? vektor baris
M4 = matrix([[3, 6, 4, 9, 0]])
show(M4)

```

Output yang dihasilkan adalah:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 & \sqrt{2} \\ 0 & 1 & \pi & 5 \\ -6 & \frac{1}{2} & 8 & 11 \\ 8 & 0 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$[3 \ 6 \ 4 \ 9 \ 0]$$

Ukuran suatu matriks adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom. Bila banyak baris adalah m dan banyaknya kolom n , maka ukuran matriks ditulis sebagai $m \times n$. Jadi ukuran matriks pada contoh diatas berturut-turut adalah 5×4 , 3×3 , 5×1 , 1×5 dan 1×1 . Suatu

matriks A ukuran $m \times n$ biasanya dinotasikan dengan $A = [a_{i,j}]$, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$ atau secara singkat $[a_{i,j}]_{m \times n}$ (bila ukuran matriks penting untuk diketahui). Bila ukuran matriks tidak penting untuk diketahui cukup ditulis $[a_{i,j}]$. Selanjutnya $a_{i,j}$ menyatakan elemen baris ke- i kolom ke- j dari suatu matriks A dengan $a_{i,j} \in \mathbb{R}$ atau $a_{i,j} \in \mathbb{C}$ yang mana $\mathbb{R}$ menyatakan himpunan bilangan real dan $\mathbb{C}$ menyatakan himpunan bilangan kompleks. Untuk matriks berukuran 1×1 yaitu $[a]$ cukup ditulis a .

Suatu matriks yang hanya mempunyai satu kolom dinamakan **matriks kolom (vektor kolom)** sedangkan bila hanya mempunyai satu baris dinamakan **matriks baris (vektor baris)**. Suatu matriks A dengan n baris dan n kolom dinamakan **matriks persegi ukuran n**

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix},$$

elemen-elemen $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}$ dinamakan elemen-elemen di **diagonal utama** matriks A . Berikut ini diberikan pengertian dua matriks adalah sama. Diberikan matriks $A = [a_{i,j}]$ dan $B = [b_{i,j}]$, matriks A dan B dikatakan sama bila kedua ukuran matriks A dan B sama dan $a_{i,j} = b_{i,j}$ untuk semua i dan j . Contoh, matriks-matriks berikut

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} x & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ dan } C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

bila $x = 1$, maka $A = B$. Walaupun ukuran A dan B sama, bila $x \neq 1$, maka $A \neq B$. Sedangkan $A \neq C$ dan $B \neq C$ sebab ukuran matriks A tidak sama dengan ukuran matriks C begitu juga ukuran B tidak sama dengan ukuran C .

3.1 Aritmetika dan Operasi Matriks

Dalam bagian ini dibahas penambahan, pengurangan dan perkalian matriks serta dibahas transpose dan trace dari suatu matriks.

3.1.1 Penambahan, Pengurangan Matriks dan Perkalian Matriks

Misalkan, sebuah kota dibagi menjadi dua wilayah Utara dan Selatan. Banyaknya siswa SMP dan SMA kelas I, II dan III diberikan oleh tabel berikut:

Tabel 3.2: Daftar Siswa Wilayah Utara dan Selatan

Wilayah Utara				Wilayah Selatan			
	Kelas I	Kelas II	Kelas III		Kelas I	Kelas II	Kelas III
SMP	2234	2105	2001	SMP	2105	1866	1509
SMA	1973	1873	1762	SMA	1877	1689	1574

Maka daftar total siswa SMP dan SMA keseluruhan kota diberikan oleh tabel berikut

Tabel 3.3: Daftar total siswa SMP dan SMA seluruh wilayah

	Kelas I	Kelas II	Kelas III
SMP	2234+2105=4339	2105+1866=3971	2001+1509= 3510
SMA	1973+1877=3850	1873+1689= 3562	1762+1574= 3336

Bila daftar keadaan siswa wilayah Utara dan Selatan di tuliskan sebagai matrik, didapat matriks:

$$U = \begin{bmatrix} 2234 & 2105 & 2001 \\ 1973 & 1873 & 1762 \end{bmatrix} \text{ dan } S = \begin{bmatrix} 2105 & 1866 & 1509 \\ 1877 & 1689 & 1574 \end{bmatrix}$$

dan matriks $U + S$ didefinisikan sebagai

$$U + S \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} 2234 + 2105 & 2105 + 1866 & 2001 + 1509 \\ 1973 + 1877 & 1873 + 1689 & 1762 + 1574 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4399 & 3971 & 3510 \\ 3850 & 3562 & 3336 \end{bmatrix}$$

Terlihat bahwa Tabel 3.3 bentuk matriksnya diberikan oleh matriks $U + S$. Hasil pembahasan ini menjelaskan penambahan dua matriks. Hal yang serupa bisa dilakukan untuk pengurangan dua matriks.

Berikut ini diberikan definisi secara umum untuk penambahan dan pengurangan dua matriks. Penambahan dan pengurangan dua matriks A dan B bisa dilakukan bila kedua matriks mempunyai ukuran yang sama dan elemen-elemen dari $A + B$ dan $A - B$ masing-masing diberikan oleh

$$[A + B]_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j} \text{ dan } [A - B]_{i,j} = a_{i,j} - b_{i,j}.$$

Bila ukuran A dan B tidak sama, maka penambahan dan pengurangan dari A dan B tidak didefinisikan. Berikut ini diberikan contoh penambahan dan pengurangan matriks. Diberikan matriks-matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 11 \\ 3 & -6 & 4 \end{bmatrix} \text{ dan } C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}.$$

Maka

$$A + B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 11 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}, A - B = \begin{bmatrix} 3 & -5 & -11 \\ -3 & 13 & -7 \end{bmatrix}$$

sedangkan $A + C$ dan $B + C$ tidak terdefinisi, begitu juga $A - C$ dan $B - C$ tidak terdefinisi. Untuk melakukan operasi tambah dan kurang bagi matriks dalam Maxima (anda dapat mengubah kode dalam SageMath) lakukan sebagai berikut:

```
(%i5)
```

```
a:A=matrix([1,-2,0],[0,7,-3]);b:B=matrix([-2,3,11],[3,-6,4]);
c:C=matrix([1,-2],[3,-4]);"A+B"= rhs(a)+rhs(b);"A-B"= rhs(a)-rhs(b);
```

(%o1) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -3 \end{bmatrix}$

(%o2) $B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 11 \\ 3 & -6 & 4 \end{bmatrix}$

(%o3) $C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

(%o4) $A+B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 11 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(%o5) $A-B = \begin{bmatrix} 3 & -5 & -11 \\ -3 & 13 & -7 \end{bmatrix}$

Untuk $A+C$ dan $B-C$ tidak terdefinisi, hal ini bisa dilihat hasil output dalam Maxima sebagai berikut:

```
(%i9)
```

```
"A+C"=rhs(a)+rhs(c);"B-C"=rhs(b)+rhs(c);
```

fullmap: arguments must have same formal structure.

– an error. To debug this try: *debugmode(true);*

fullmap: arguments must have same formal structure.

– an error. To debug this try: *debugmode(true);*

Bila A sebarang matriks dengan elemen-elemen di $\mathbb{R}$ atau di $\mathbb{C}$ dan k sebarang skalar di $\mathbb{R}$ atau di $\mathbb{C}$, maka hasil kali kA adalah matriks yang semua elemen-elemennya diperoleh melalui mengalikan k dengan semua elemen-elemen dari A . Matriks kA dinamakan **perkalian skalar** dari A . Dengan notasi matriks, bila $A = [a_{i,j}]$, maka

$$[kA]_{i,j} = ka_{i,j}.$$

Contoh 3.1.1

Diberikan matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 6 \\ 4 & 14 & -2 \end{bmatrix} \text{ dan } C = \begin{bmatrix} 10 & 2 & -5 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

maka

$$(-1)A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -2 & -4 & -6 \end{bmatrix}, \frac{1}{2}B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 2 & 7 & -1 \end{bmatrix} \text{ dan } 3C = \begin{bmatrix} 30 & 6 & -15 \\ 3 & 12 & 9 \end{bmatrix}.$$

Perkalian skalar dengan matriks dalam Maxima (silahkan anda ubah kode ke dalam SageMath) dilakukan sebagai berikut:

```
(%i6)
a: A=matrix([0, -1, -3], [2, 4, 6]); b: B=matrix([8, 0, 6], [4, 14, -2]);
c: C=matrix([10, 2, -5], [1, 4, 3]); "(-1)A"= -1*rhs(a);
"1/2B"= 1/2*rhs(b); "3C"=3*rhs(c);
```

$$(\%o1) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(\%o2) \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 6 \\ 4 & 14 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(\%o3) \quad C = \begin{bmatrix} 10 & 2 & -5 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(\%o4) \quad (-1)A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -2 & -4 & -6 \end{bmatrix}$$

$$(\%o5) \quad \frac{1}{2}B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 2 & 7 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(\%o6) \quad 3C = \begin{bmatrix} 30 & 6 & -15 \\ 3 & 12 & 9 \end{bmatrix}$$

□

Untuk lebih praktis, penulisan $(-1)A$ cukup ditulis $-A$. Bila $A_1, A_2, \dots, A_n$ matriks-matriks dengan ukuran yang sama dan $k_1, k_2, \dots, k_n$ adalah skalar, maka bentuk

$$k_1A_1 + k_2A_2 + \dots + k_nA_n$$

dinamakan suatu **kombinasi linear** dari $A_1, A_2, \dots, A_n$ dengan koefisien-koefisien $k_1, k_2, \dots, k_n$. Misalnya pada Contoh 3.1.1, maka

$$\begin{aligned} -A + \frac{1}{2}B + 3C &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -2 & -4 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 2 & 7 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 30 & 6 & -15 \\ 3 & 12 & 9 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 34 & 7 & -9 \\ 3 & 15 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

adalah kombinasi linear dari A, B dan C dengan koefisien $-1, \frac{1}{2}$ dan 3 . Selanjutnya diberikan notasi $\mathbb{R}^{m \times n}$ menyatakan himpunan semua matriks ukuran $m \times n$ dengan elemen-elemen di $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{R}^{n \times 1}$ adalah himpunan semua vektor kolom ukuran n biasanya cukup ditulis $\mathbb{R}^n$.

Sebegitu jauh telah dibahas perkalian suatu skalar dengan matriks, tetapi perkalian dua matriks belum dibahas. Sebagaimana telah diketahui penambahan dan pengurangan matriks adalah menambah atau mengurangi elemen-elemen yang bersesuaian. Perkalian matriks agak berbeda dengan penambahan matriks. Untuk mendefinisikan perkalian dua matriks A dan B , sebagai motifasi diberikan dua sistem persamaan linear

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 &= y_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + a_{2,3}x_3 &= y_2 \end{aligned} \quad (3.2)$$

dan

$$\begin{aligned} b_{1,1}z_1 + b_{1,2}z_2 &= x_1 \\ b_{2,1}z_1 + b_{2,2}z_2 &= x_2 \\ b_{3,1}z_1 + b_{3,2}z_2 &= x_3 \end{aligned} \quad (3.3)$$

Bila diinginkan y_1 dan y_2 bergantung pada peubah z_1 dan z_2 , maka didapat sistem persamaan

$$\begin{aligned} (a_{1,1}b_{1,1} + a_{1,2}b_{2,1} + a_{1,3}b_{3,1})z_1 + (a_{1,1}b_{1,2} + a_{1,2}b_{2,2} + a_{1,3}b_{3,2})z_2 &= y_1 \\ (a_{2,1}b_{1,1} + a_{2,2}b_{2,1} + a_{2,3}b_{3,1})z_1 + (a_{2,1}b_{1,2} + a_{2,2}b_{2,2} + a_{2,3}b_{3,2})z_2 &= y_2 \end{aligned} \quad (3.4)$$

Selanjutnya bila

$$\begin{aligned} c_{1,1} &= a_{1,1}b_{1,1} + a_{1,2}b_{2,1} + a_{1,3}b_{3,1} & c_{1,2} &= a_{1,1}b_{1,2} + a_{1,2}b_{2,2} + a_{1,3}b_{3,2} \\ c_{2,1} &= a_{2,1}b_{1,1} + a_{2,2}b_{2,1} + a_{2,3}b_{3,1} & c_{2,2} &= a_{2,1}b_{1,2} + a_{2,2}b_{2,2} + a_{2,3}b_{3,2} \end{aligned}$$

atau secara singkat

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^3 a_{i,k}b_{k,j}, \quad i = 1, 2 \text{ dan } j = 1, 2, 3 \quad (3.5)$$

dan masing-masing matriks A, B, C diberikan oleh

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \\ b_{3,1} & b_{3,2} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} \\ c_{2,1} & c_{2,2} \end{bmatrix},$$

dan didefinisikan perkalian matriks $AB \stackrel{\text{def}}{=} C$, dengan elemen-elemen matriks C diberikan oleh Persamaan (3.5), maka Persamaan (3.4) dapat ditulis sebagai perkalian matriks

$$CZ = Y, \text{ dengan } Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \text{ dan } Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}.$$

Perhatikan bahwa Persamaan (3.5) mengisyaratkan banyaknya kolom dari A harus sama dengan banyaknya baris B dalam hal ini keduanya sama dengan 3 dan ukuran matriks hasil kali adalah $2(\text{banyaknya baris } A) \times 2(\text{banyaknya kolom } B)$. Jadi syarat dua matriks bisa dikalikan banyaknya kolom matriks yang pertama sama dengan banyaknya baris matriks yang kedua dan

elemen-elemen matriks hasil kali diberikan seperti dalam Persamaan (3.5). Oleh karena itu bila matriks $A_{m,p}$ dan matriks $B_{p,n}$, maka perkalian kedua matriks ini diberikan oleh

$$A_{m,p}B_{p,n} = C_{m,n}, \text{ dengan } c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k}b_{k,j}, \text{ } i = 1, 2, \dots, m \text{ dan } j = 1, 2, \dots, n.$$

Contoh 3.1.2

Universitas Alpha dan Beta berencana membeli peralatan yang sama, tetapi dalam jumlah yang berbeda, untuk laboratorium komputer mereka. Tabel 3.4 menunjukkan jumlah masing-masing jenis peralatan yang akan mereka beli.

Tabel 3.4: Jumlah Peralatan yang Dibeli oleh Setiap Institusi

Universitas	Unit Sistem (termasuk monitor 17 inci)	Printer Laser	Pelindung Lonjakan
Alpha	25	5	20
Beta	35	3	15

Terdapat dua vendor yang bersaing dalam pembelian ini, dan harga yang ditawarkan oleh masing-masing vendor tercantum dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5: Harga Satuan Peralatan dari Setiap Vendor (dalam Dolar AS)

Jenis Peralatan	Vendor 1	Vendor 2
Unit Sistem (termasuk monitor 17 inci)	\$1.286	\$1.349
Printer Laser	\$399	\$380
Pelindung Lonjakan	\$39	\$37

Setiap institusi ingin mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan jika membeli peralatan dari masing-masing vendor. Perhitungan ini cukup sederhana, tetapi pola perhitungan yang digunakan menjadi fokus utama:

- **Universitas Alpha** akan mengeluarkan biaya sebesar:

$$25(1.286) + 5(399) + 20(39) = \$34.925$$

jika membeli peralatan dari **Vendor 1**. Perhitungan ini merupakan hasil **perkalian titik**

(**dot product**) antara baris pertama dari Tabel (matriks) 3.4 dan kolom pertama dari Tabel (matriks) 3.5.

- **Universitas Alpha** akan mengeluarkan biaya sebesar:

$$25(1.349) + 5(380) + 20(37) = \$36.365$$

jika membeli peralatan dari **Vendor 2**. Angka ini merupakan hasil **perkalian titik** antara baris pertama dari Tabel (matriks) 3.4 dan kolom kedua dari Tabel (matriks) 3.5.

- **Universitas Beta** akan mengeluarkan biaya sebesar:

$$35(1.286) + 3(399) + 15(39) = \$46.792$$

jika membeli peralatan dari **Vendor 1**. Perhitungan ini merupakan hasil **perkalian titik** antara baris kedua dari Tabel (matriks) 3.4 dan kolom pertama dari Tabel (matriks) 3.5.

- **Universitas Beta** akan mengeluarkan biaya sebesar:

$$35(1.349) + 3(380) + 15(37) = \$48.910$$

jika membeli peralatan dari **Vendor 2**. Perhitungan ini merupakan hasil **perkalian titik** antara baris kedua dari Tabel (matriks) 3.4 dan kolom kedua dari Tabel (matriks) 3.5.

Kita dapat menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 3.6: Tabel Bentuk Matriks

	Vendor 1	Vendor 2
Universitas Alpha	34.925	36.365
Universitas Beta	46.792	48.910

Dalam istilah matriks, kita dapat menganggap matriks akhir ini sebagai hasil perkalian antara "**matriks permintaan**" dan "**matriks harga**":

$$\begin{array}{ccc} \text{Permintaan} & \times & \text{Harga} & = & \text{Total Biaya} \\ \begin{bmatrix} 25 & 5 & 20 \\ 35 & 3 & 15 \end{bmatrix} & \times & \begin{bmatrix} 1286 & 1349 \\ 399 & 380 \\ 39 & 37 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 34.925 & 36.365 \\ 46.792 & 48.910 \end{bmatrix} \end{array}$$

Sebagai contoh, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, elemen pada **baris pertama, kolom kedua** dari matriks hasil, yaitu **36.365**, diperoleh dengan melakukan **perkalian titik** antara baris pertama dari **matriks permintaan** dan kolom kedua dari **matriks harga**.

Perlu diperhatikan bahwa proses ini merupakan perpanjangan dari **perkalian matriks-vektor**, dan agar operasi ini valid, jumlah kolom pada matriks pertama (dihitung dari kiri) harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua.

Dari contoh ini, kita dapat menggeneralisasi operasi **perkalian baris-kolom** secara lebih sistematis.

Contoh 3.1.3

Diberikan matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Elemen baris ke-1 kolom ke-2 dan baris ke-2 kolom ke-1 matriks perkalian AB diberikan sebagai berikut

$$AB = \begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} \\ \boxed{5} & \boxed{3} & \boxed{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boxed{2} & \boxed{1} \\ \boxed{3} & \boxed{7} \\ \boxed{5} & \boxed{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boxed{} & \boxed{33} \\ \boxed{43} & \boxed{} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (1 \cdot 1) + (2 \cdot 7) + (3 \cdot 6) &= 33 \\ (5 \cdot 2) + (3 \cdot 3) + (4 \cdot 6) &= 43 \end{aligned}$$

Dengan melakukan hal yang serupa didapat

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 33 \\ 39 & 50 \end{bmatrix}$$

dan perkalian matriks BA diberikan oleh

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 7 & 10 \\ 38 & 27 & 37 \\ 35 & 28 & 39 \end{bmatrix}$$

terlihat bahwa $AB \neq BA$. Perkalian matriks tsb. dalam Maxima lakukan sebagai berikut:

```
(%i1)
```

```
a:A=matrix([1,2,3],[5,3,4]); b:B=matrix([2,1],[3,7],[5,6]);
ab:AB=rhs(a).rhs(b);ba:BA=rhs(b).rhs(a);
```

```
(%o1) A =  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ 
```

$$(\%02) \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 7 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(\%03) \quad AB = \begin{bmatrix} 23 & 33 \\ 39 & 50 \end{bmatrix}$$

$$(\%04) \quad BA = \begin{bmatrix} 7 & 7 & 10 \\ 38 & 27 & 37 \\ 35 & 28 & 39 \end{bmatrix}$$

□

Diberikan dua matriks $A_{m,p}$ dan $B_{p,n}$ dan $C = A_{m,p}B_{p,n}$, maka matriks baris ke- i dari C diberikan oleh $C_{i,*} = A_{i,*}B$ dan matriks kolom ke- j dari C diberikan oleh $C_{*,j} = AB_{*,j}$.

Contoh 3.1.4

Diberikan matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 7 \\ 2 & 3 & 2 & 10 \\ -5 & 11 & 1 & 8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 5 & 0 & 8 \\ 1 & 12 & -9 \end{bmatrix}.$$

Bila $C = AB$, maka baris ke-2 dari matriks C diberikan oleh

$$C_{2,*} = A_{2,*}B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 5 & 0 & 8 \\ 1 & 12 & -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 128 & -66 \end{bmatrix}$$

dan kolom ke-3 dari C diberikan oleh

$$C_{*,3} = AB_{*,3} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 7 \\ 2 & 3 & 2 & 10 \\ -5 & 11 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 8 \\ -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -66 \\ -66 \\ -47 \end{bmatrix}$$

Penghitungan ini dapat dilakukan dalam SageMath sebagai berikut:

```
# Definisi matriks A dan B (langsung, tanpa kill(all) atau rhs)
A = matrix([[1, -2, 0, 7],
            [2, 3, 2, 10],
            [-5, 11, 1, 8]])

B = matrix([[2, 1, 1],
            [0, 2, 2],
            [5, 0, 8],
            [1, 12, -9]])
```

```

[5, 0, 8],
[1, 12, -9]])

# Hitung hasil kali C = A * B
C = A * B

# Ambil baris ke-2 dari C (indeks 1 karena di SageMath mulai dari 0)
row2_C = C.row(1) # atau C[1, :]
pretty_print("C[2,*] =", row2_C)

# Hitung baris ke-2 dari A dikalikan B (sama dengan row2_C)
row2_A = A.row(1) # atau A[1, :]

pretty_print("row2_A * B =", row2_A * B)

# Ambil kolom ke-3 dari C (indeks 2)
col3_C = C.column(2) # atau C[:, 2]
pretty_print("C[:,3] =", col3_C)

# Hitung A dikalikan kolom ke-3 dari B (sama dengan col3_C)
col3_B = B.column(2) # atau B[:, 2]
pretty_print("A * B[:,3] =", A * col3_B)
pretty_print("A*col3_B =", A * col3_B)

```

Perkalian matriks dan kombinasi linear sangat penting bila dihubungkan dengan sistem persamaan linear yang diberikan oleh Persamaan (2.15). Persamaan ini dapat ditulis dalam bentuk perkalian matriks sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}. \quad (3.6)$$

Bila

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ dan } \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

maka Persamaan (3.6) dapat ditulis sebagai $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Selanjutnya bila

$$A_{*,j} = \begin{bmatrix} a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ \vdots \\ a_{m,j} \end{bmatrix}, j = 1, 2, \dots, n,$$

dan sistem persamaan linear (3.6) mempunyai penyelesaian, maka matriks $\mathbf{b}$ dapat ditulis sebagai kombinasi linear berikut

$$x_1 A_{*,1} + x_2 A_{*,2} + \dots + x_n A_{*,n} = \mathbf{b}. \quad (3.7)$$

Pembahasan yang lebih mendalam mengenai kombinasi linear akan diberikan pada bagian yang berikutnya, terutama saat pembahasan ruang vektor. Disini dikenalkan matriks nol, diagonal identitas(satuan), matriks segi-tiga dan matriks simetri. Suatu matriks yang semua elemennya sama dengan nol dinamakan matriks **nol**. Berikut ini contoh contohnya

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Perintah dalam maxima untuk matriks nol dapat dilakukan sebagai berikut:

Suatu matriks persegi D berukuran $n \times n$ dinamakan matriks **diagonal** bila

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix}$$

Terlihat bahwa semua elemen dari D yang berada diatas dan dibawah elemen diagonal utama sama dengan nol yaitu $d_{i,j} = 0$, untuk $i \neq j$. Contoh

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Perintah melakukan matriks diagonal dalam Maxima dapat dilakukan sebagai berikut:

Suatu matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utama sama dengan satu dinamakan matriks **satuan(identitas)**. Contoh

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian matriks identitas I mempunyai elemen $i_{k,l} = 1$, $k = l$ dan $i_{k,l} = 0$, $k \neq l$. Perintah melakukan matriks identitas dalam Maxima dapat dilakukan sebagai berikut:

Suatu matriks persegi A dinamakan matriks **segi tiga atas** bila

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix},$$

terlihat bahwa elemen $a_{i,j} = 0$, untuk $i > j$. Contoh

$$\begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Suatu matriks persegi A dinamakan matriks **segi tiga bawah** bila

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix},$$

terlihat bahwa elemen $a_{i,j} = 0$, untuk $i < j$. Contoh

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 6 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & 8 & 4 \end{bmatrix}.$$

Suatu matriks transpose adalah matriks yang diperoleh dari matriks yang lain dengan elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Matriks transpose dari suatu matriks A ditulis A^T , jadi bila $A = [a_{i,j}]$, maka $A^T = [a_{j,i}]$. Contoh

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & -4 \\ 0 & -2 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -2 \\ -3 & 3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Perintah untuk melakukan matriks transpose dalam Maxima lakukan sebagai berikut:

Suatu matriks persegi A dinamakan matriks **simetri** bila $A = A^T$. Contoh

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Suatu matriks persegi A dinamakan **simetri miring (skew symmetry)** bila $A = -A^\top$. Contoh

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad -A^\top = -\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = A.$$

Diberikan suatu matriks persegi

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,3} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix},$$

trace dari matriks A ditulis $\text{trace}(A)$ didefinisikan oleh

$$\text{trace}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n a_{i,i}.$$

Contoh, misalkan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad \text{trace}(A) = 1 + 2 + 3 = 6.$$

Perintah mendapatkan trace dari suatu matriks dalam Maxima dilakukan sebagai berikut:

Bila suatu matriks elemen-elemennya adalah bilangan kompleks, maka dikenal suatu matriks dengan nama konjugate transpose atau transpose konjugate. Hal ini berkenaan dengan suatu konjugate dari bilangan kompleks. Misalkan suatu bilangan kompleks $z \in \mathbb{C}$ dengan $z = a + bi$, $i = \sqrt{-1}$, maka konjugate dari z ditulis $\bar{z}$ diberikan oleh $\bar{z} = a - bi$. Diberikan suatu matriks

$$A = [a_{i,j}], \quad a_{i,j} \in \mathbb{C},$$

maka konjugate dari matriks A adalah

$$\bar{A} \stackrel{\text{def}}{=} [\bar{a}_{i,j}]$$

dan matriks A^* adalah

$$A^* \stackrel{\text{def}}{=} (\bar{A})^\top = \overline{A^\top}.$$

Contoh, diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 2-i & 5+3i & 2-7i \\ 3i & 1+4i & 2+3i \end{bmatrix},$$

maka

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 2+i & 5-3i & 2+7i \\ -3i & 1-4i & 2-3i \end{bmatrix}, \quad A^\top = \begin{bmatrix} 2-i & 3i \\ 5+3i & 1+4i \\ 2-7i & 2+3i \end{bmatrix}$$

dan

$$(\overline{A})^T = \begin{bmatrix} 2+i & -3i \\ 5-3i & 1-4i \\ 2+7i & 2-3i \end{bmatrix} = \overline{A^T} = A^*.$$

Perintah konjugate matiks dalam maxima dapat dilakukan sebagai berikut:

Pada bagian ini dibahas lebih mendalam mengenai sifat sifat aritmetika matriks. Diantaranya sifat komutatif, sifat assosiatif dan sifat elemen netral dari penjumlahan dua matriks. Juga dibahas sifat-sifat berkenaan dengan perkalian matriks baik dengan skalar ataupun matriks dengan matriks.

Teorema 3.1.1 *Bila A, B dan C adalah matriks dengan ukuran yang sama dan elemen-elemennya adalah bilangan real atau kompleks, maka*

(1) $A + B = B + A,$

(2) $A + (B + C) = (A + B) + C.$

Bukti: Misalkan $A = [a_{i,j}], B = [b_{i,j}]$ dan $C = [c_{i,j}]$

(1) didapat

$$A + B = [a_{i,j} + b_{i,j}] = [b_{i,j} + a_{i,j}] = B + A$$

(2) dan

$$\begin{aligned} (A + B) + C &= [a_{i,j} + b_{i,j}] + c_{i,j} \\ &= [(a_{i,j} + b_{i,j}) + c_{i,j}] \\ &= [a_{i,j} + (b_{i,j} + c_{i,j})] \\ &= A + (B + C). \end{aligned}$$

□

Teorema 3.1.2 *Ada dengan tunggal matriks M berukuran $m \times n$ sedemikian hingga untuk setiap matriks A berukuran $m \times n$ berlaku $A + M = A$.*

Bukti:

Misalkan matriks $M = [m_{i,j}]$ dengan $m_{i,j} = 0$ untuk semua i dan j . Maka untuk setiap matriks $A = [a_{i,j}]$ didapat

$$A + M = [a_{i,j} + m_{i,j}] = [a_{i,j} + 0] = [a_{i,j}] = A.$$

Untuk menentukan ketunggalan dari M , misalkan bahwa matriks $B = [b_{i,j}]$ juga memenuhi $A + B = A$ untuk setiap A , maka khususnya didapat $M + B = M$, dilain pihak $M + B = B$. Jadi $B = M$.

□

Teorema 3.1.3 Bila A dan B masing-masing berukuran $m \times n$, maka untuk setiap skalar α dan β

1. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$,
2. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$,
3. $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$,
4. $(-1)A = -A$
5. $0A = 0_{m \times n}$.

Bukti:

Misalkan $A = [a_{i,j}]$ dan $B = [b_{i,j}]$ didapat

1. $\alpha(a_{i,j} + b_{i,j}) = \alpha a_{i,j} + \alpha b_{i,j} \rightarrow \alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$,
2. $(\alpha + \beta)a_{i,j} = \alpha a_{i,j} + \beta a_{i,j} \rightarrow (\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$,
3. $\alpha(\beta a_{i,j}) = (\alpha\beta)a_{i,j} \rightarrow \alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$,
4. $(-1)a_{i,j} = -a_{i,j} \rightarrow (-1)A = -A$
5. $0a_{i,j} = 0 \rightarrow 0A = 0_{m \times n}$.

□

Teorema 3.1.4 Misalkan matriks A berukuran $m \times n$, B berukuran $n \times p$ dan C berukuran $p \times q$, maka $A(BC) = (AB)C$.

Bukti:

Elemen ke- (i, j) dari matriks $A(BC)$ adalah

$$\begin{aligned}
 [A(BC)]_{i,j} &= \sum_{r=1}^n a_{i,r} [BC]_{r,j} \\
 &= \sum_{r=1}^n a_{i,r} \left(\sum_{s=1}^p b_{r,s} c_{s,j} \right) \\
 &= \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^p a_{i,r} b_{r,s} c_{s,j}.
 \end{aligned}$$

Sedangkan elemen ke- (i, j) dari matriks $(AB)C$ adalah

$$\begin{aligned}
 [(AB)C]_{i,j} &= \sum_{s=1}^p [AB]_{i,s} c_{s,j} \\
 &= \sum_{s=1}^p \left(\sum_{r=1}^n a_{i,r} b_{r,s} \right) c_{s,j} \\
 &= \sum_{s=1}^p \sum_{r=1}^n a_{i,r} b_{r,s} c_{s,j} \\
 &= \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^p a_{i,r} b_{r,s} c_{s,j}.
 \end{aligned}$$

Didapat

$$[A(BC)]_{i,j} = [(AB)C]_{i,j} \text{ untuk semua } i, j.$$

Jadi $A(BC) = (AB)C$. □

Dari hasil Teorema 3.1.4, maka matriks $A(BC)$ dan $(AB)C$ cukup ditulis ABC . Juga matriks

$$\overbrace{AAA \cdots A}^{\text{sebanyak } n},$$

dengan n adalah bilangan bulat positif ditulis A^n .

Teorema 3.1.5 *Bila matriks A berukuran $m \times n$, matriks B dan C masing-masing berukuran $n \times p$, maka*

$$A(B+C) = AB + AC$$

Bukti:

Elemen $[A(B+C)]_{i,j}$ diberikan oleh

$$\begin{aligned}
 [A(B+C)]_{i,j} &= \sum_{k=1}^n a_{i,k} [B+C]_{k,j} \\
 &= \sum_{k=1}^n a_{i,k} (b_{k,j} + c_{k,j}) \\
 &= \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} + \sum_{k=1}^n a_{i,k} c_{k,j} \\
 &= [AB]_{i,j} + [AC]_{i,j} \\
 &= [AB + AC]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

Terlihat bahwa $A(B+C) = AB + AC$. □

Hal serupa dapat dibuktikan bahwa bila matriks A, B dan C dengan ukuran yang sesuai, maka

$$(B + C)A = BA + CA.$$

Teorema 3.1.6 *Bila perkalian AB terdefinisi, maka untuk skalar λ didapat*

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B).$$

Bukti:

Elemen ke- (i, j) dari tiga hasil kali tsb. adalah

$$\lambda \left(\sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} \right) = \sum_{k=1}^n (\lambda a_{i,k}) b_{k,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} (\lambda b_{k,j}).$$

□

Teorema 3.1.7 *Ada dengan tunggal matriks M berukuran $n \times n$ dengan sifat untuk setiap matriks A berukuran $n \times n$, maka*

$$AM = A = MA.$$

Bukti:

Misalkan matriks berukuran $n \times n$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

Lebih tepatnya, bila didefinisikan simbol **Kronecker** $\delta_{i,j}$ oleh

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{bila } i = j, \\ 0 & \text{bila } i \neq j, \end{cases}$$

maka didapat $M = [\delta_{i,j}]_{n \times n}$. Bila $A = [a_{i,j}]_{n \times n}$, maka

$$\begin{aligned} [AM]_{i,j} &= \sum_{k=1}^n a_{i,k} \delta_{k,j} \\ &= a_{i,1} \delta_{1,j} + a_{i,2} \delta_{2,j} + \cdots + a_{i,j} \delta_{j,j} + \cdots + a_{i,n} \delta_{n,j} \\ &= a_{i,1} 0 + a_{i,2} 0 + \cdots + a_{i,j} 1 + \cdots + a_{i,n} 0 \\ &= a_{i,j}. \end{aligned}$$

Jadi $AM = A$ dengan cara serupa didapat $MA = A$. Untuk menunjukkan ketunggalan matriks M , misalkan bahwa matriks P berukuran $n \times n$ juga mempunyai sifat

$$AP = A = PA, \text{ untuk setiap matriks } A \text{ berukuran } n \times n.$$

Khususnya didapat $MP = M = PM$, tetapi M juga mempunyai sifat $PM = P = MP$. Hal ini menunjukkan bahwa $P = M$. □

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, matriks M adalah matriks identitas (satuan) dan selanjutnya dinotasikan oleh $I_{n \times n}$.

Teorema 3.1.8 *Bila penjumlahan dan perkalian matriks terdefinisi, maka*

$$(A^\top)^\top = A, (A+B)^\top = A^\top + B^\top, (\lambda A)^\top = \lambda A^\top, (AB)^\top = A^\top B^\top.$$

Bukti:

Bila $A = [a_{i,j}]$ dan $B = [b_{i,j}]$ didapat

$$(A^\top)^\top = [a_{j,i}]^\top = [a_{i,j}] = A.$$

Misalkan $A+B = [a_{i,j}] + [b_{i,j}] = [c_{i,j}] = C$, didapat

$$(A+B)^\top = C^\top = [c_{j,i}] = [a_{j,i}] + [b_{j,i}] = A^\top + B^\top.$$

$$(\lambda A)^\top = [\lambda a_{i,j}]^\top = [\lambda a_{j,i}] = \lambda [a_{j,i}] = \lambda A^\top.$$

Misalkan $A = [a_{i,j}]_{m \times n}$ dan $B = [b_{i,j}]_{n \times p}$, didapat

$$[AB]_{j,i} = \sum_{k=1}^n a_{j,k} b_{k,i} = \sum_{k=1}^n b_{k,i} a_{j,k} = [B^\top A^\top]_{i,j},$$

terlihat bahwa $(AB)^\top = B^\top A^\top$. □

Hasil Teorema 3.1.8 memeberikan suatu kesimpulan bahwa untuk sebarang matriks persegi A , maka matriks $A+A^\top$ adalah matriks simetri dan matriks $A-A^\top$ adalah matriks simetri miring (skew symmetric). Sebab

$$(A+A^\top)^\top = A^\top + (A^\top)^\top = A^\top + A = A+A^\top,$$

dan

$$(A-A^\top)^\top = A^\top - (A^\top)^\top = A^\top - A = -(A-A^\top).$$

3.2 Matriks Invers dan Matriks Elementer

Pada bagian ini diberikan pengertian matriks invers dan beberapa sifat-sifatnya. Cara memperoleh matriks invers dibahas pada bagian berikutnya.

Disini juga dikenalkan ide dari matriks elementer. Matriks ini dapat digunakan untuk memperoleh matriks invers.

Definisi 3.2.1 Bila untuk suatu matriks persegi A bisa didapat matriks persegi yang lain B sedemikian hingga memenuhi

$$AB = BA = I,$$

maka B dinamakan **invers** dari A , dalam hal ini matriks A dinamakan matriks **nonsingulir**. Sebaliknya bila tidak ada matriks B tsb., maka matriks A dinamakan matriks **singulir**.

Perlu diperhatikan bahwa pembahasan disini berkaitan dengan matriks invers hanya untuk matriks persegi. Dalam pengertian matriks invers, maka matriks B juga nonsingulir dan mempunyai invers A .

Berikut ini diberikan sifat ketunggalan dari matriks invers.

Teorema 3.2.1 Misalkan A nonsingulir dan B begitu juga C masing-masing adalah invers dari A , maka $B = C$.

Bukti:

Karena B adalah invers dari A , maka $AB = I$. Bila kedua ruas dari $AB = I$ dikalikan dengan C didapat

$$C(AB) = CI = C.$$

Tetapi dengan menggunakan sifat assosiatif didapat

$$C(AB) = (CA)B = IB = B.$$

Terlihat bahwa $C = CAB = B$ atau $C = B$.

□

Matriks invers dari suatu matriks A dinotasikan oleh A^{-1} .

Contoh 3.2.1 Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

maka

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Hal ini bisa dicek sebagai berikut

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_{2 \times 2}$$

dan

$$A^{-1}A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_{2 \times 2}$$

Contoh 3.2.2 Diberikan matriks

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix},$$

maka matriks B adalah singular. Hal ini bisa ditunjukkan sebagai berikut: Andaikan B non singular, maka ada matriks

$$C = \begin{bmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{bmatrix}$$

yang memenuhi $CB = I_{3 \times 3}$. Kolom ke-1 dari matriks CB diberikan oleh

$$[CB]_{*,1} = CB_{*,1} = \begin{bmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Hasil ini cukup menunjukkan bahwa $CB \neq I_{3 \times 3}$. Jadi matriks B singular.

Bila A nonsingular, maka untuk n bilangan bulat positif A^{-n} didefinisikan sebagai

$$A^{-n} = (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1}A^{-1} \cdots A^{-1}}_{\text{sebanyak } n}$$

Berikut ini diberikan sifat-sifat yang berkaitan dengan matriks invers.

Teorema 3.2.2 Misalkan matriks A dan B masing-masing adalah matriks nonsingular, maka

1. AB adalah nonsingular dan $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
2. A^{-1} adalah nonsingular dan $(A^{-1})^{-1} = A$.
3. Untuk $n = 1, 2, \dots$, A^n adalah nonsingular dan $(A^n)^{-1} = A^{-n} = (A^{-1})^n$.
4. Bila $\lambda \neq 0$, maka λA nonsingular dan $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}$.
5. A^T adalah nonsingular dan $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Bukti:

1.

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

dan

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(AA^{-1})B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$$

Terlihat bahwa invers dari AB , yaitu $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

2. Invers dari A^{-1} adalah $(A^{-1})^{-1}$ dengan demikian

$$(A^{-1})^{-1}A^{-1} = I = A^{-1}(A^{-1})^{-1}$$

Tetapi juga

$$AA^{-1} = I = A^{-1}A$$

Terlihat bahwa $(A^{-1})^{-1} = A$.

3. Perlu ditunjukkan bahwa $A^n A^{-n} = I = A^{-n} A^n$, sebagai berikut

$$\begin{aligned} A^n A^{-n} &= \left(\underbrace{AA \cdots A}_{\text{sebanyak } n} \right) \left(\underbrace{A^{-1}A^{-1} \cdots A^{-1}}_{\text{sebanyak } n} \right) \\ &= \left(\underbrace{AA \cdots A}_{\text{sebanyak } n-1} \right) (AA^{-1}) \left(\underbrace{A^{-1}A^{-1} \cdots A^{-1}}_{\text{sebanyak } n-1} \right), \text{ tetapi } AA^{-1} = I \\ &= \left(\underbrace{AA \cdots A}_{\text{sebanyak } n-1} \right) \left(\underbrace{A^{-1}A^{-1} \cdots A^{-1}}_{\text{sebanyak } n-1} \right) \\ &\vdots \\ &= (AA)(A^{-1}A^{-1}) \\ &= A(AA^{-1})A^{-1}, \text{ juga } AA^{-1} = I \\ &= AA^{-1} \\ &= I. \end{aligned}$$

Dengan cara serupa dapat ditunjukkan bahwa $A^{-n} A^n = I$, dengan demikian invers dari A^n yaitu $(A^n)^{-1} = A^{-n}$.

4. Juga, cukup ditunjukkan bahwa $(\lambda A)(\frac{1}{\lambda}A^{-1}) = I = (\frac{1}{\lambda}A^{-1})(\lambda A)$ sebagai berikut

$$(\lambda A)(\frac{1}{\lambda}A^{-1}) = (\lambda \frac{1}{\lambda})(AA^{-1}) = 1I = I.$$

Juga

$$(\frac{1}{\lambda}A^{-1})(\lambda A) = (\frac{1}{\lambda}\lambda)(A^{-1}A) = 1I = I.$$

Terlihat bahwa invers dari λA yaitu $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}$.

5. Cukup ditunjukkan bahwa $A^\top (A^{-1})^\top = I = (A^{-1})^\top A^\top$ sebagai berikut

$$A^\top (A^{-1})^\top = (A^{-1}A)^\top = I^\top = I,$$

juga

$$(A^{-1})^\top A^\top = (AA^{-1})^\top = I^\top = I.$$

Terlihat bahwa invers dari $A^\top$ yaitu $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$.

Catatan, hasil $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ dapat diperluas untuk lebih dari dua matriks, misalnya $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$.

Sebegitu jauh pembahasan sifat-sifat belum membahas suatu hukum penghapusan atau pemfaktoran dari suatu matriks nol. Kedua sifat ini diberikan berikut.

Teorema 3.2.3 *Misalkan A adalah matriks nonsingulir dan B, C dan D matriks yang berukuran sama seperti matriks A . Maka*

1. *bila $AB = AC$, maka $B = C$,*
2. *bila $AD = 0$, maka $D = 0$*

Bukti:

1. Kedua ruas persamaan

$$AB = AC$$

kalikan dari kiri dengan A^{-1} didapat

$$A^{-1}AB = A^{-1}AC$$

$$IB = IC$$

$$B = C.$$

2. Kedua ruas persamaan

$$AD = 0$$

kalikan dari kiri dengan A^{-1} didapat

$$A^{-1}AD = A^{-1}0$$

$$ID = 0$$

$$D = 0.$$

□

Perhatikan bahwa Teorema ini disyaratkan untuk A nonsingulir. Perlu diingat kembali bahwa perkalian dua matriks tidak komutatif. Oleh karena itu bila $AB = CA$ tidak ada alasan menyimpulkan $B = C$ bahkan untuk matriks A yang nonsingulir. Hal ini bisa dilihat sebagai berikut

$$A^{-1}AB = A^{-1}CA$$

$$B = A^{-1}CA$$

atau

$$\begin{aligned}ABA^{-1} &= CAA^{-1} \\ABA^{-1} &= C\end{aligned}$$

Untuk kedua hal tsb. tidak bisa disimpulkan $B = C$.

Berikut ini dibahas pengertian matriks elementer. Matriks ini erat kaitannya dengan Operasi Baris Elementer (OBE) dan salah satu kegunaannya adalah untuk menentukan invers suatu matriks persegi.

Definisi 3.2.2 Suatu matriks persegi dinamakan matriks **Elementer** bila matriks ini diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan suatu operasi baris elementer pada matriks identitas tsb.

Berikut ini beberapa contoh matriks elementer

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{3B_1} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 \leftrightarrow B_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_4 - 4B_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Operasi Baris Elementer dari suatu matriks juga khususnya matriks identitas ada tiga macam, yaitu pertukaran antar baris, suatu baris kalikan dengan skalar tak nol dan tambahkan suatu baris dengan hasil dari suatu baris yang lain kali dengan skalar tak nol.

Misalkan A matriks berukuran $m \times n$ dan e menyatakan suatu baris elementer pada A . Matriks hasil dari OBE e pada A ditulis $e(A)$ dan hasil matriks OBE e pada matriks identitas $I_{m \times m}$ ditulis $e(I_{m \times m})$. Jelas bahwa $e(I_{m \times m})$ adalah matriks elementer. Sifat berikut menjelaskan hubungan $e(A)$ dengan $e(I_{m \times m})$.

Teorema 3.2.4 Bila $E = e(I_{m \times m})$, maka $e(A) = EA$.

Bukti: Misalkan untuk $i = 1, 2, \dots, m$, $A_{i,*}$ adalah baris ke- i dari matriks A dan $I_{i,*}$ adalah baris ke- i dari matriks identitas $I_{m \times m}$, maka $I_{i,*}A = A_{i,*}$.

1. Misalkan e adalah OBE dari pertukaran antara baris ke- i dengan baris ke- j , didapat

$$E = e(I_{m \times m}) = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ I_{j,*} \\ \vdots \\ I_{i,*} \\ \vdots \\ I_{m,*} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad e(A) = \begin{bmatrix} A_{1,*} \\ A_{2,*} \\ \vdots \\ A_{j,*} \\ \vdots \\ A_{i,*} \\ \vdots \\ A_{m,*} \end{bmatrix}.$$

Jadi

$$EA = \begin{bmatrix} I_{1,*} A \\ I_{2,*} A \\ \vdots \\ I_{j,*} A \\ \vdots \\ I_{i,*} A \\ \vdots \\ I_{m,*} A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{1,*} \\ A_{2,*} \\ \vdots \\ A_{j,*} \\ \vdots \\ A_{i,*} \\ \vdots \\ A_{m,*} \end{bmatrix} = e(A).$$

2. Misalkan e adalah OBE dari baris ke- i dikalikan dengan skalar tak nol λ , didapat

$$E = e(I_{m \times m}) = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ \lambda I_{i,*} \\ \vdots \\ I_{m,*} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad e(A) = \begin{bmatrix} A_{1,*} \\ A_{2,*} \\ \vdots \\ \lambda A_{i,*} \\ \vdots \\ A_{m,*} \end{bmatrix}.$$

Jadi

$$EA = \begin{bmatrix} I_{1,*} A \\ I_{2,*} A \\ \vdots \\ (\lambda I_{i,*}) A \\ \vdots \\ I_{m,*} A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{1,*} \\ A_{2,*} \\ \vdots \\ \lambda (I_{i,*} A) \\ \vdots \\ A_{m,*} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{1,*} A \\ I_{2,*} A \\ \vdots \\ (\lambda I_{i,*}) A \\ \vdots \\ I_{m,*} A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{1,*} \\ A_{2,*} \\ \vdots \\ \lambda A_{i,*} \\ \vdots \\ A_{m,*} \end{bmatrix} = e(A)$$

3. Misalkan e adalah OBE dari baris ke- j menjadi λ kali baris ke- i ditambah baris ke- j dengan

$\lambda \neq 0$, didapat

$$E = e(I_{m \times m}) = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ I_{i,*} \\ \vdots \\ \lambda I_{i,*} + I_{j,*} \\ \vdots \\ I_{m,*} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad e(A) = \begin{bmatrix} A_{1,*} \\ A_{2,*} \\ \vdots \\ A_{i,*} \\ \vdots \\ \lambda A_{i,*} + A_{j,*} \\ \vdots \\ A_{m,*} \end{bmatrix}.$$

Jadi

$$EA = \begin{bmatrix} I_{1,*} A \\ I_{2,*} A \\ \vdots \\ I_{i,*} A \\ \vdots \\ (\lambda I_{i,*} + I_{j,*}) A \\ \vdots \\ I_{m,*} A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{1,*} \\ A_{2,*} \\ \vdots \\ A_{i,*} \\ \vdots \\ \lambda(I_{i,*} A) + I_{j,*} A \\ \vdots \\ A_{m,*} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{1,*} \\ A_{2,*} \\ \vdots \\ A_{i,*} \\ \vdots \\ \lambda A_{i,*} + A_{j,*} \\ \vdots \\ A_{m,*} \end{bmatrix} = e(A).$$

□

Hasil penting Teorema 3.2.4 adalah suatu operasi baris elementer dapat diganti oleh matriks elementer yang sesuai yaitu

$$e(A) = EA$$

pada persamaan ini, e menyatakan suatu operasi baris elementer yang dikenakan pada matriks A sedangkan E adalah matriks elementer yang sesuai dan memberikan hasil matriks E dikalikan dengan A yaitu EA sama dengan $e(A)$. Hasil-hasil yang telah didapat ini berlaku juga untuk serangkaian operasi baris elementer, misalnya $e^{(1)}, e^{(2)}, \dots, e^{(k)}$ yang dikenakan pada matriks A yaitu

$$e^{(k)} e^{(k-1)} \dots e^{(1)}(A),$$

bila matriks elementer yang sesuai dengan rangkaian operasi baris elementer tsb. adalah

$$E_1, E_2, \dots, E_K,$$

maka

$$e^{(k)} e^{(k-1)} \dots e^{(1)}(A) = (E_K E_{K-1} \dots E_1)A.$$

Sebagaimana telah diketahui bahwa metoda Gauss ataupun Gauss Jordan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear pada dasarnya mengubah sistem persamaan ini kebentuk sistem

persamaan linear lainnya yang ekuivalen dengan melakukan serangkaian operasi baris elementer. Berikut ini dibahas lagi Contoh 2.2.1 yaitu

$$\begin{aligned} x_2 - x_3 &= 3 \\ -2x_1 + 4x_2 - x_3 &= 1, \\ -2x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= -2 \end{aligned}$$

tetapi sekarang diselesaikan menggunakan serangkaian matriks elementer. Matriks diperbesar dari sistem persamaan linear adalah

$$Ab = \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{0} & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & -4 & -2 \end{array} \right].$$

Matriks -matriks elementer yang sesuai sebagaimana telah dilakukan OBE pada Contoh 2.2.1 adalah

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Didapat

$$\begin{aligned} E_3 E_2 E_1 A b &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & -4 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dari hasil ini, lakukan substitusi mundur, didapat

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{-6}{-2} = 3, \\ x_2 &= 3 + x_3 = 3 + 3 = 6, \\ x_1 &= -\frac{1}{2}(1 - 4x_2 + x_3) = -\frac{1}{2}(1 - 24 + 3) = 10. \end{aligned}$$

Terlihat memberikan hasil yang sama seperti telah dibahas pada Contoh 2.2.1.

Berikut ini diberikan sifat dari matriks elementer yang berkaitan dengan invers matriks.

Teorema 3.2.5 Suatu matriks elementer adalah nonsingulir.

Bukti:

Ada tiga macam operasi baris elementer, pertama OBE yang berkenaan dengan pertukaran antara baris ke- i dengan baris ke- j pada suatu matriks A . Misalkan operasi ini dinotasikan dengan e dan bila dilakukan sekali lagi e pada $e(A)$ menghasilkan matriks A lagi. Bila I adalah matriks

identitas ukuran $n \times n$, didapat matriks elementer

$$E_1 = e(I) = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ I_{j,*} \\ \vdots \\ I_{i,*} \\ \vdots \\ I_{n,*} \end{bmatrix}$$

dan

$$e(E_1) = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ I_{i,*} \\ \vdots \\ I_{j,*} \\ \vdots \\ I_{n,*} \end{bmatrix} = I,$$

tetapi $e(E_1) = e(I)E_1 = E_1E_1$. Jadi $E_1E_1 = I$, dengan demikian $E_1^{-1} = E_1$ atau E_1 adalah non singular. Selanjutnya, misalkan $e^{(1)}$ adalah OBE pada suatu matriks, yaitu mengalikan $\lambda \neq 0$ dengan baris ke- i dan $e^{(2)}$ adalah OBE pada suatu matriks, yaitu mengalikan $\frac{1}{\lambda}$ dengan baris ke- i . Bila I adalah matriks identitas ukuran $n \times n$, didapat matriks elementer

$$E_1 = e^{(1)}(I) = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ \lambda I_{i,*} \\ \vdots \\ I_{n,*} \end{bmatrix}$$

dan

$$e^{(2)}(E_1) = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ \frac{1}{\lambda}(\lambda I_{i,*}) \\ \vdots \\ I_{n,*} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ I_{i,*} \\ \vdots \\ I_{n,*} \end{bmatrix} = I,$$

tetapi juga

$$e^{(2)}(E_1) = e^{(2)}(I)E_1.$$

Bila $e^{(2)}(I) = E_2$, maka $E_2 E_1 = I$, dengan demikian $E_1^{-1} = E_2$ atau E_1 adalah non singular. Terakhir, misalkan $e^{(1)}$ adalah OBE pada suatu matriks, yaitu mengalikan $\lambda \neq 0$ dengan baris ke- i ditambahkan pada baris ke- j dan $e^{(2)}$ adalah OBE pada suatu matriks, mengalikan $-\lambda$ dengan baris ke- i ditambahkan pada baris ke- j . Bila I adalah matriks identitas ukuran $n \times n$, didapat matriks elementer

$$E_1 = e^{(1)}(I) = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ I_{i,*} \\ \vdots \\ \lambda I_{i,*} + I_{j,*} \\ \vdots \\ I_{n,*} \end{bmatrix}$$

dan

$$e^{(2)}(E_1) = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ I_{i,*} \\ \vdots \\ -\lambda I_{i,*} + \lambda I_{i,*} + I_{j,*} \\ \vdots \\ I_{n,*} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{1,*} \\ I_{2,*} \\ \vdots \\ I_{i,*} \\ \vdots \\ I_{j,*} \\ \vdots \\ I_{n,*} \end{bmatrix} = I,$$

tetapi juga

$$e^{(2)}(E_1) = e^{(2)}(I)E_1.$$

Bila $e^{(2)}(I) = E_2$, maka $E_2 E_1 = I$, dengan demikian $E_1^{-1} = E_2$ atau E_1 adalah non singular. $\square$

Contoh 3.2.3 Perlu diperhatikan bahwa OBE dari pertukaran diantara baris i dengan baris j tidak selalu bahwa i dan j tidak sama. Secara umum boleh sama boleh tidak. Diberikan matriks elementer

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ dan } E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

maka

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ dan } E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\square$

Telah dibahas bahwa, bila serangkaian OBE dikenakan pada suatu Sistem Persamaan Linear (SPL) didapat suatu sistem persamaan linear yang ekuivalen dengan SPL sebelumnya dan dari SPL yang terakhir ini didapat penyelesaian (bila ada) dari SPL yang dibahas. Juga, telah diketahui bahwa rangkaian OBE yang dikenakan pada SPL dapat diganti oleh serangkaian matriks elementer yang sesuai selanjutnya dikalikan dengan matriks diperbesar dari SPL tsb. Hasil akhirnya adalah suatu matriks yang tepat sama seperti hasil akhir dari bila serangkaian OBE dikenakan pada SPL yang ada. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila didefinisikan hal berikut.

Definisi 3.2.3 Bila A adalah suatu matriks berukuran $m \times n$ dan pada A dikenakan serangkaian matriks elementer $E_1, E_2, \dots, E_k$, maka dikatakan A **ekivalen-baris** dengan matriks

$$E_1 E_2 \cdots E_k A.$$

Dalam hal ini bila A baris-ekivalen dengan B ditulis

$$A \sim_{\text{baris}} B.$$

Teorema 3.2.5 menjelaskan bahwa, suatu matriks elementer E adalah nonsingulir, artinya ada E^{-1} sehingga $E^{-1}E = I = EE^{-1}$, Disini matriks E^{-1} juga merupakan matriks elementer dengan tipe yang sama seperti tipe dari matriks elementer E . Berikut ini ditunjukkan bahwa ekivalen-baris adalah suatu relasi ekuivalen.

Teorema 3.2.6 *Ekivalen-baris adalah suatu relasi ekuivalen.*

Bukti:

Misalkan $M_{m \times n}(\mathbb{C})$ adalah himpunan dari semua matriks berukuran $m \times n$ dengan elemen-elemen di $\mathbb{C}$ dan $\sim_{\text{baris}}$ relasi pada $M_{m \times n}(\mathbb{C})$. Ditunjukkan bahwa $\sim_{\text{baris}}$ relasi ekuivalen. Misalkan A, B dan C di $M_{m \times n}(\mathbb{C})$, didapat

1. jelas bahwa matriks identitas $I = I_{n \times m}$ juga merupakan matriks elementer. Didapat

$$A = IA \text{ dan } A = I^{-1}A.$$

Terlihat bahwa $A \sim_{\text{baris}} A$.

2. Bila $A \sim_{\text{baris}} B$, maka $B = E_1 E_2 \cdots E_k A$ untuk beberapa matriks elementer E_i dengan $i = 1, 2, \dots, k$. Sebagaimana telah diketahui E_i^{-1} juga matriks elementer dan

$$(E_1 E_2 \cdots E_k)^{-1} = E_k^{-1} E_{k-1}^{-1} \cdots E_1^{-1}.$$

Jadi

$$A = E_k^{-1} E_{k-1}^{-1} \cdots E_1^{-1} B.$$

Terlihat bahwa $B \sim_{\text{baris}} A$,

3. Misalkan $A \sim_{\text{baris}} B$ dan $B \sim_{\text{baris}} C$ maka $B = E_1 E_2 \cdots E_p A$ untuk beberapa matriks elementer E_i dengan $i = 1, 2, \dots, p$ dan $C = E_{c1} E_{c2} \cdots E_{cq} B$ untuk beberapa matriks elementer E_{ci} dengan $i = 1, 2, \dots, q$. Didapat

$$\begin{aligned} A &= E_p^{-1} E_{p-1}^{-1} \cdots E_1^{-1} B \\ &= E_p^{-1} E_{p-1}^{-1} \cdots E_1^{-1} \underbrace{E_{cq}^{-1} \cdots E_{c2}^{-1} E_{c1}^{-1} C}_B. \end{aligned}$$

Terlihat bahwa $A \sim_{\text{baris}} C$.

Contoh 3.2.4 Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ -1 & 5 & 8 \end{bmatrix} \text{ dan } B = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 14 & -1 & -22 \end{bmatrix}.$$

Perhatikan matriks elementer berikut

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

dan

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Didapat

$$\begin{aligned} E_2 E_1 A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ -1 & 5 & 8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 2 & -10 & -16 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 14 & -1 & -22 \end{bmatrix} = B \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} E_1^{-1} E_2^{-1} B &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 14 & -1 & -22 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 2 & -10 & -16 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ -1 & 5 & 8 \end{bmatrix} = A. \end{aligned}$$

Terlihat bahwa $A \sim_{\text{baris}} B$ dan $B \sim_{\text{baris}} A$.

□

3.3 Faktorisasi LU

Pada bagian ini, kita akan mengembangkan suatu faktorisasi matriks penting yang muncul dari **eliminasi Gauss** dan memiliki kegunaan khusus dalam perhitungan komputer.

Untuk memahami faktorisasi ini, mari kita reduksi matriks tersebut.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{ke bentuk eselon yang kita sebut } U:$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 \rightarrow B_2 - 2B_1} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_3 \rightarrow B_3 + B_1}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_3 \rightarrow B_3 - 2B_2} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -11 \end{bmatrix} = U.$$

Seperti halnya bentuk eselon dari matriks persegi, U adalah matriks segitiga atas.

Sekarang mari kita ekspresikan transformasi A menjadi U sebagai perkalian awal A dengan deret matriks elementer berhingga. Setiap operasi baris elementer yang diterapkan pada A harus diterapkan pada I_3 dalam urutan yang sama. Proses ini menghasilkan serangkaian matriks elementer:

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (B_2 \rightarrow B_2 - 2B_1)$$

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (B_3 \rightarrow B_3 + B_1)$$

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad (B_3 \rightarrow B_3 - 3B_2),$$

jadi $E_3E_2E_1A = U$. Kita perhatikan bahwa perkaliannya:

$$M = E_3E_2E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 7 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

adalah matriks segitiga bawah, yang bukan merupakan suatu aksidental. Akhirnya, kita dapat menulis

$$A = (E_3E_2E_1)^{-1}U = M^{-1}U \quad (3.8)$$

dimana

$$L = M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

matriks segitiga bawah lainnya.

Yang baru saja kita capai adalah menuliskan A sebagai hasil perkalian **matriks segitiga bawah satuan** (matriks segitiga bawah dengan angka 1 pada diagonal utama) L dan matriks segitiga atas U :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}}^L \overbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -11 \end{bmatrix}}^U.$$

Definisi 3.3.1 Faktorisasi LU

Jika A adalah matriks persegi dan $A = LU$, di mana U adalah matriks segitiga atas dan L adalah matriks segitiga bawah satuan, faktorisasi ini disebut **faktorisasi LU** (atau **dekomposisi LU**) dari A . ♠

Pertama-tama, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, faktorisasi LU semacam itu mungkin tidak ada. Kemudian, karena bentuk eselon suatu matriks tidak tunggal, kita tidak dapat, secara umum, mengharapkan faktorisasi yang melibatkan faktor matriks segitiga bawah dan segitiga atas menjadi tunggal.

Salah satu aplikasi untuk faktorisasi tersebut adalah menyelesaikan sistem persamaan $Ax = b$, khususnya dengan komputer. Jika (dan kita harus menyadari “jika”) $A = LU$, maka sistem tersebut dapat ditulis sebagai $LUx = b$, atau $L(Ux) = b$. Sekarang penyelesaian $Ax = b$ ekuivalen dengan penyelesaian dua masalah yang lebih sederhana:

1. Pertama misalkan $Ux = y$ dan selesaikan sistem $Ly = b$ untuk y .
2. Kemudian, selesaikan sistem $Ux = y$ untuk x .

Memisahkan masalah awal kita menjadi dua masalah merupakan langkah yang baik, karena setiap submasalah melibatkan matriks segitiga, yang mudah digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan.

Contoh 3.3.1 Menyelesaikan Sistem Persamaan melalui Faktorisasi LU

Kita dapat mengekspresikan sistem persamaannya:

$$\begin{aligned} 2a + 2b - c &= 1 \\ 4a + 5b + 2c &= 2 \\ -2a + b + 2c &= 3 \end{aligned}$$

sebagai $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dimana $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Dengan menggunakan

bentuk LU dari A yang diberikan Definisi 3.3.1, kita menulis sistem ini sebagai $L(U\mathbf{x}) = \mathbf{b}$.

Misalkan $U\mathbf{x} = \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$, kita mempunyai $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, memiliki solusi

yang mudah diperoleh (karena kita memiliki matriks segitiga bawah koefisien) $y_1 = 1, y_2 = 0$, dan $y_3 = 4$ dua nilai terakhir diperoleh dengan **substitusi maju**. Yaitu, kita mulai dari atas dengan mencari y_1 dan mengerjakannya hingga ke bawah, dengan substitusi untuk menemukan y_2 dan y_3 .

Selanjutnya, kita perhatikan persamaan $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$, atau

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix},$$

yang lagi-lagi memiliki solusi mudah karena matriks segitiga (atas): $c = \frac{-4}{-11}, b = \frac{16}{-11}$, dan $a = \frac{-25}{22}$ (dua nilai terakhir diperoleh dengan substitusi balik). Jadi,

$$\begin{bmatrix} \frac{-25}{22} \\ \frac{16}{-11} \\ \frac{-4}{-11} \end{bmatrix} = \frac{1}{22} \begin{bmatrix} -25 \\ 32 \\ -8 \end{bmatrix} \quad \text{adalah penyelesaian sistem persamaan asal.} \quad \clubsuit$$

Bagian yang mungkin sulit dalam memperoleh dekomposisi LU adalah menemukan matriks segitiga bawah L dengan menginversi $M = E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1$ seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Namun, ternyata kita dapat menemukan $M^{-1} = L = [l_{i,j}]$ dengan cukup mudah tanpa menghitung M terlebih dahulu. Untuk melakukannya, kita perhatikan operasi dasar yang digunakan untuk mengubah A menjadi U . Kemudian, untuk $i \neq j$, $l_{i,j}$ adalah angka yang mengalikan baris pivot saat dikurangi dari baris i dan menghasilkan nol pada posisi (i, j) :

$$l_{i,j} \longleftrightarrow B_i - l_{i,j} \underbrace{B_j}_{\text{baris pivot}}, \quad k < i.$$

Tentu saja, $l_{i,i} = 1$ untuk setiap i . Untuk memahami semua ini, kita memerlukan contoh yang baik.

Contoh 3.3.2 Jalan Pintas ke Faktorisasi LU

Pertimbangkan faktorisasi

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -11 \end{bmatrix} = LU$$

yang telah kita bahas pada contoh sebelumnya. Selanjutnya kita fokus pada angka-angka di bawah diagonal matriks segitiga bawah satuan $L = [l_{i,j}] : 2, -1, 3$. Dalam perjalanan

dari A ke $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, kita kurangi dua kali baris 1 dari baris 2. Dengan kata lain,

untuk menghasilkan nol pada posisi $(2, 1)$, pertama-tama kita kalikan baris 1 dengan 2.

Jadi $l_{2,1} = 2$. Demikian pula, untuk berpindah dari $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ke $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

sehingga menolkan posisi $(3, 1)$, kita kalikan baris 1 dengan 1 dan tambahkan ke baris 3, yaitu, kita kurangi (-1) dikalikan baris 1: $B_3 + B_1 = B_3 - (-1)B_1$. Jadi $l_{3,1} = -1$. Akhirnya, pada langkah terakhir kita membuat transformasi

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Di sini, kita nolkan elemen $(3, 2)$ dengan mengurangi tiga kali baris 2 dari baris 3. Jadi, $l_{3,2} = 3$. Ketiga pengali $l_{2,1}, l_{3,1}$ dan $l_{3,2}$ ini menempati posisi $(2, 1)$, $(3, 1)$ dan $(3, 2)$, masing-masing, di bawah diagonal L , yang sesuai dengan elemen A yang dibantu **pengali-pengali** ini untuk di-nolkan. ♣

Dalam implementasi komputer faktorisasi LU , elemen-elemen dari matriks persegi asli A diganti secara bertahap dengan elemen-elemen dari L dan U . Terdapat penghematan penyimpanan dengan mengabaikan angka 1 pada diagonal utama L dan hanya menggabungkan bagian bawah L dengan semua U . Misalnya, tampilan $\mathbf{L}/\mathbf{U}$ untuk matriks A dalam Contoh 3.3.2 adalah

$$\begin{bmatrix} \boxed{2} & \boxed{2} & \boxed{-1} \\ 2 & \boxed{1} & \boxed{4} \\ -1 & 3 & \boxed{-11} \end{bmatrix},$$

di mana elemen-elemen U dikotak dan elemen-elemen L (tanpa diagonal 1) muncul dalam cetakan tebal. Sekaranglah saatnya untuk mengakui bahwa kita telah menempatkan kereta di depan kuda dengan membahas mekanisme dekomposisi LU dan contoh kegunaannya tanpa membahas apakah dekomposisi tersebut selalu ada. Berita buruknya adalah kita mungkin tidak dapat

menemukan faktorisasi LU dalam setiap situasi.

Contoh 3.3.3 Faktorisasi LU Tidak Selalu Memungkinkan

Matriks $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ tidak dapat ditulis dalam bentuk $LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & c \\ 0 & d \end{bmatrix}$. Dengan mengalikan matriks segitiga LU , kita memperoleh $\begin{bmatrix} b & c \\ ab & ac+d \end{bmatrix}$, yang menyiratkan bahwa $b = 0$, ini memaksa elemen $(2, 1)$ dari hasil perkalian menjadi nol juga. Namun, elemen ini seharusnya 1, agar sesuai dengan A . Kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada faktorisasi LU dari A . ♣

Sifat matriks A pada Contoh 3.3.3 memberikan petunjuk mengenai kondisi esensial untuk dekomposisi/faktorisasi LU . Contoh berikut memberikan bukti tambahan.

Contoh 3.3.4 Faktorisasi LU Tidak Selalu Memungkinkan

Kita dapat mereduksi matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix}$$

ke dalam bentuk eselon U , misalnya dengan menggunakan matriks elementer sehingga diperoleh $E_3E_2E_1A = U$, di mana

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -11 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ dan } U = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -27 \end{bmatrix}.$$

Maka

$$E_3E_2E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 1 \end{bmatrix}$$

yang bukan merupakan matriks segitiga bawah, tidak seperti contoh-contoh lain yang telah kita lihat. Selain itu,

$$M^{-1} = (E_3E_2E_1)^{-1} = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

juga bukan matriks segitiga bawah. Prosedur yang sebelumnya kita gunakan untuk mendapatkan faktorisasi LU tidak dapat diterapkan di sini! ♣

Elemen kunci pada Contoh 3.3.3 dan 3.3.4 adalah bahwa dalam menggunakan eliminasi

Gauss untuk mereduksi A menjadi U , kita harus menukar dua baris dari A karena adanya nol di kolom pertama. (Pada Contoh 3.3.3, kita melihat bahwa matriks A di sana hanyalah matriks identitas I_2 dengan baris-barisnya ditukar.)

Teorema 3.3.1

Jika A adalah matriks $n \times n$ dan kita dapat mereduksi A menjadi matriks segitiga atas U melalui eliminasi Gauss tanpa melakukan pertukaran baris, maka $A = LU$, di mana L adalah matriks segitiga bawah satuan.

Bukti

Jika hanya operasi elementer tipe II dan III yang terlibat dalam reduksi A menjadi U , maka kita telah memberikan algoritma untuk menentukan L berdasarkan pengali-pengali (*multipliers*) yang digunakan untuk mengeliminasi elemen-elemen di bawah diagonal matriks U . ■

Contoh 3.3.5 Faktorisasi LU dari Matriks Singular

Matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ bersifat singular dan akibatnya bukan ekuivalen baris dengan

I_3 . Secara khusus, ketika kita menggunakan eliminasi Gaussian untuk mereduksi A menjadi bentuk eselon U , kita harus mengharapkan U memiliki setidaknya satu baris semua elemennya 0. Salah satu faktorisasi LU yang mungkin adalah

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad \clubsuit$$

Teorema 3.3.1 mempunyai konsekuensi penting untuk matriks yang punya invers.

Akibat 3.3.1

Jika matriks A berukuran $n \times n$ yang punya invers dan memiliki faktorisasi LU , maka faktorisasi tersebut tunggal.

Bukti

Misalkan A punya invers dan $A = L_1 U_1 = L_2 U_2$, di mana L_1 dan L_2 adalah segitiga bawah satuan serta U_1 dan U_2 adalah segitiga atas. Maka semua matriks faktor punya invers dan $L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$. Namun $L_2^{-1} L_1$ adalah matriks segitiga bawah satuan, sedangkan $U_2 U_1^{-1}$ adalah matriks segitiga atas (kita mengasumsikan sifat dasar matriks segitiga). Satu-satunya matriks yang merupakan matriks segitiga bawah satuan dan matriks segitiga atas adalah matriks identitas. Dengan demikian, $L_2^{-1} L_1 = I_n = U_2 U_1^{-1}$, sehingga $L_1 = L_2$ dan $U_1 = U_2$. ■

Jika kita memeriksa dekomposisi LU dengan saksama, kita menyadari bahwa faktorisasi $A = LU$ dapat diartikan sebagai formulasi matriks eliminasi Gaussian, asalkan tidak ada pertukaran baris yang digunakan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu risalah tingkat lanjut,

Faktorisasi LU adalah deskripsi aljabar "tingkat tinggi" dari eliminasi Gaussian. Mengekspresikan hasil algoritma matriks dalam "bahasa" faktorisasi matriks merupakan aktivitas yang bermanfaat. Ini memfasilitasi generalisasi dan menyoroti hubungan antara algoritma yang mungkin tampak sangat berbeda pada tingkat skalar.

Bahkan jika reduksi matriks A melalui eliminasi Gaussian menggunakan pertukaran baris, ada jenis faktorisasi tertentu yang mungkin. Pertama, kita perlu definisi.

Definisi 3.3.2 Matriks Permutasi

Matriks permutasi P adalah matriks berukuran $n \times n$ yang dihasilkan dari penataan ulang (permutasi) urutan baris I_n . ♠

Atau, setiap baris matriks permutasi P berisi tepat satu elemen bukan nol, 1; dan setiap kolom P berisi tepat satu elemen bukan nol, 1. Matriks permutasi tidak harus merupakan matriks elementer, tetapi jelas merupakan hasil perkalian matriks elementer bertipe I.

Contoh 3.3.6 Matriks Permutasi

Matriks

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ dan } P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

semuanya adalah matriks permutasi. Matriks P_1 merupakan matriks elementer, sedangkan P_2 dan P_3 merupakan hasil perkalian dua atau lebih matriks elementer:

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Namun,

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

bukanlah matriks permutasi karena baris ke-1 bukan hasil dari penataan ulang urutan baris matriks identitas I_3 . Selain itu, kita melihat bahwa baris pertama dan kolom ketiga M berisi lebih dari satu elemen bukan nol. ♣

Sebelum melanjutkan, kita butuh satu hasil sederhana.

Teorema 3.3.2

Hasil kali dua matriks permutasi adalah matriks permutasi.

Bukti

Jika A dan B adalah dua matriks permutasi, maka $A = E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1$ dan $B = \hat{E}_r \hat{E}_{r-1} \cdots \hat{E}_2 \hat{E}_1$, di mana setiap E_i dan setiap $\hat{E}_i$ adalah matriks elementer tipe I (yang menunjukkan satu pertukaran baris). Jadi, $AB = E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1 \hat{E}_r \hat{E}_{r-1} \cdots \hat{E}_2 \hat{E}_1$, matriks permutasi karena perkalian matriks permutasi yang berurutan menghasilkan matriks permutasi lainnya. ■

Sekarang kita dapat menyatakan hasil yang melengkapi Teorema 3.3.1.

Teorema 3.3.3

Jika A adalah matriks $n \times n$, maka ada matriks permutasi P sehingga $PA = LU$, di mana L adalah matriks segitiga bawah satuan dan U adalah segitiga atas. Dalam kasus A nonsingular, L dan U adalah tunggal.

Bukti

Pertama, kita akan melalui proses eliminasi Gaussian hanya untuk melihat pertukaran baris apa saja yang mungkin ada. Katakanlah semua pertukaran ini sesuai dengan matriks permutasi $P_1, P_2, \dots, P_k$ dalam urutan ini. Kemudian, kita bentuk matriks baru $\tilde{A} = P_k P_{k-1} \cdots P_2 P_1 A$ dan terapkan proses dekomposisi ke $\tilde{A}$ untuk mendapatkan $\tilde{A} = LU$. Dengan demikian, $\tilde{A} = P_k P_{k-1} \cdots P_2 P_1 A = LU$ atau, misalkan $P = P_k P_{k-1} \cdots P_2 P_1$, $PA = LU$. Yang telah kita lakukan di sini adalah melakukan semua pertukaran baris yang diperlukan terlebih dahulu dan kemudian menerapkan Teorema 3.3.1 pada matriks $\tilde{A}$, yang tidak memerlukan pertukaran tambahan. Bukti ketunggalan diberikan sebagai Latihan. ■

Dapat dibuktikan bahwa jika P adalah matriks permutasi, maka $P^{-1} = P^\top$. Oleh karena itu, kita dapat menulis ulang hasil Teorema 3.3.3 sebagai $A = P^\top LU$.

Contoh 3.3.7 Faktorisasi $PA = LU$

Dalam Contoh 3.3.4 matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix}$$

adalah matriks non-singular, dan kita mempunyai

$$\underbrace{B_3 - 11B_2}_{E_2} \underbrace{B_3 + 3B_1}_{E_1} \underbrace{B_1 \leftrightarrow B_2}_P A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -27 \end{bmatrix} = U.$$

Maka $PA = (E_2 E_1)^{-1} U = E_1^{-1} E_2^{-1} U$. Disini

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -11 & 0 & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 11 & 1 \end{bmatrix}$$

dan kita dapat memverifikasi bahwa

$$PA = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix} = LU. \quad \clubsuit$$

Contoh 3.3.8 Faktorisasi $PA = LU$ untuk matriks singular

Reduksi matriks singular $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ ke bentuk eselon memerlukan satu kali per-

tukaran baris karena adanya nol pada posisi $(1,1)$ dari A . Dengan menukar baris 1 dan 2 dari A , misalnya, matriks baru tidak memerlukan pertukaran lebih lanjut dan kita dapat menulis

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_P \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}}_A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3/2 & 8 & 1 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_U.$$

Perhatikan bahwa U memiliki baris nol karena A bersifat singular. $\clubsuit$

Jika kita memiliki faktorisasi $PA = LU$, kita dapat menyelesaikan persamaan matriks $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dengan terlebih dahulu mengalikan di sebelah kiri dengan P untuk memperoleh $PA\mathbf{x} = P\mathbf{b}$. Misalkan $P\mathbf{b} = \tilde{\mathbf{b}}$ dan mensubstitusikan $PA = LU$, kita memperoleh $LU\mathbf{x} = \tilde{\mathbf{b}}$. Sekarang, seperti

yang kita lakukan sebelumnya, kita misalkan $\mathbf{y} = U\mathbf{x}$ dan

1. Selesaikan $L\mathbf{y} = \tilde{\mathbf{b}}$ untuk $\mathbf{y}$ dengan substitusi maju lalu
2. Selesaikan $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ untuk $\mathbf{x}$ dengan substitusi mundur.

Contoh 3.3.9 Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier melalui Faktorisasi $PA = LU$

Kita selesaikan sistem persamaan linier

$$\begin{aligned} b + 2c &= 1 \\ -a + 2b + c &= 2 \\ 3a + 5b - 8c &= 3 \end{aligned}$$

Kita tulis sistem persamaan linier sebagai

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Secara praktis, dari Contoh 3.3.7 kita mengetahui bahwa kita memiliki

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^P \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix}}^A = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 11 & 1 \end{bmatrix}}^L \overbrace{\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -27 \end{bmatrix}}^U,$$

sehingga $PA\mathbf{x} = P\mathbf{b}$ diberikan oleh

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 11 & 1 \end{bmatrix}}^L \overbrace{\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -27 \end{bmatrix}}^U \overbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}}^{\mathbf{x}} = \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^P \overbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}}^{\mathbf{b}} = \overbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}}^{\tilde{\mathbf{b}}}.$$

Bila $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = U\mathbf{x}$, maka $L\mathbf{y} = \tilde{\mathbf{b}}$ adalah $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 11 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, sehingga dengan substitusi maju (atas-bawah) $y_1 = 2, y_2 = 1$, dan $y_3 = -2$. Sekarang kita selesaikan $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$, atau

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -27 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

dengan substitusi mundur (bawah-atas) kita memperoleh $c = 2/27, b = 23/27$, dan $a = -6/27$. ♣

Sejauh ini, pekerjaan di bagian ini adalah tentang memfaktorkan matriks persegi, tetapi teknik dekomposisi yang sama dapat diterapkan pada matriks persegi panjang juga.

Contoh 3.3.10 Faktorisasi LU dari Matriks Persegi Panjang

Diberikan matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$. Kita mereduksi A menjadi bentuk eselon sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{B_2 \rightarrow B_2 - 3B_1 \\ B_3 \rightarrow B_3 - 5B_1}]{\substack{B_2 \rightarrow B_2 - 3B_1 \\ B_3 \rightarrow B_3 - 5B_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_3 \rightarrow B_3 - 2B_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = U.$$

Dalam situasi ini, U disebut trapesium atas, bukan segitiga atas.

Dengan menggunakan jalan pintas yang diilustrasikan dalam Contoh 3.3.2, kita perhatikan pengali $l_{i,j}$ yang digunakan untuk menghasilkan nol pada posisi (i, j) dari U : $l_{2,1} = 3$, $l_{3,1} =$

5 , $l_{3,2} = 2$. Dengan demikian $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ dan

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = A. \quad \clubsuit$$

Seperti yang telah kita lihat, bentuk LU dari matriks (jika ada) sangat berguna dalam menyelesaikan sistem persamaan linear; jadi algoritma untuk faktorisasi LU ada di banyak kalkulator, sistem aljabar komputer untuk komputer pribadi, dan pada komputer mainframe. Namun, karena sifatnya yang tidak tunggal dan keinginan untuk menjaga keakuratan numerik, **beberapa algoritma komputer mungkin tidak memberikan hasil yang sama dengan yang Anda dapatkan melalui perhitungan manual.**

Misalnya, di awal bagian ini kita melihat bahwa kita dapat menulis

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}}^L \overbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -11 \end{bmatrix}}^U.$$

Namun, perintah MATLAB **[LU]=lu(A)** menghasilkan:

$$L = \begin{bmatrix} 0,5000 & -0,1429 & 1,0000 \\ 1,0000 & 0 & 0 \\ -0,5000 & 1,0000 & 0 \end{bmatrix} \text{ dan } U = \begin{bmatrix} 4,0000 & 5,0000 & 2,0000 \\ 0 & 3,5000 & 3,0000 \\ 0 & 0 & -1,57141 \end{bmatrix}.$$

Hasil perkalian matriks segitiga bawah L dan U adalah:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1,9998 & -1,0001 \\ 4 & 5 & 2,0000 \\ -2,0000 & 1,0000 & 2,0000 \end{bmatrix}.$$

Perintah MATLAB `lu` menggunakan pivot parsial untuk menghitung $PA = LU$, dan memasukkan $[\mathbf{L}\mathbf{U}]=\mathbf{lu}(\mathbf{A})$ menghasilkan $L = P^T L$, di mana P adalah matriks permutasi. Perintah $[\mathbf{L}\mathbf{U}\mathbf{P}]=\mathbf{lu}(\mathbf{A})$ menghasilkan matriks permutasi P serta faktor-faktor segitiga. Dalam contoh kita, perintah yang diperluas ini memberi kita

$$L = \begin{bmatrix} 1,0000 & 0 & 0 \\ -0,5000 & 1,0000 & 0 \\ 0,5000 & -0,1429 & 1,0000 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 4,0000 & 5,0000 & 2,0000 \\ 0 & 3,5000 & 3,0000 \\ 0 & 0 & -1,5714 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Perintah Maple[®] $(\mathbf{p}, \mathbf{l}, \mathbf{u})=\mathbf{LUdecomposition}(\mathbf{A})$ menghasilkan matriks permutasi yang lebih dikenal, matriks segitiga bawah satuan yang dipermutasi, dan matriks segitiga atas:

$$p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, l = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, u = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -11 \end{bmatrix}.$$

Perintah SageMath $\mathbf{P}, \mathbf{L}, \mathbf{U} = \mathbf{A.LU}(\text{pivot}=\text{'partial'})$ menghasilkan matriks permutasi P , matriks segitiga bawah satuan yang dipermutasi L , dan matriks segitiga atas U :

$$p = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{7} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 0 & \frac{7}{2} & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{11}{7} \end{bmatrix}.$$

Perhatikan bahwa disini $A = PLU$.

3.3.1 Aplikasi LU dan PLU

1. Distribusi Listrik dalam Jaringan Kota

Sebuah jaringan listrik terdiri dari 3 node dengan hubungan impedansi tertentu. Sistem tegangan dan arus yang masuk ke node-node tersebut dapat dimodelkan dalam bentuk matriks admitansi berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -5 & -5 \\ -5 & 8 & -3 \\ -5 & -3 & 8 \end{bmatrix}.$$

Diketahui vektor arus masuk:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Hitung tegangan di setiap node (V) dengan menyelesaikan sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ menggunakan dekomposisi $PA = LU$.

Solusi

1. **Lakukan Dekomposisi** $PA = LU$. Kita cari permutasi P , matriks segitiga bawah L , dan matriks segitiga atas U sehingga:

$$PA = LU$$

Setelah dekomposisi, kita dapatkan:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & 0 \\ -0.5 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 10 & -5 & -5 \\ 0 & 5.5 & -5.5 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

2. **Substitusi Maju** ($Ly = Pb$)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & 0 \\ -0.5 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Dengan penyelesaian:

$$y_1 = 5, \quad y_2 = 3 + 0.5(5) = 5.5, \quad y_3 = 4 + 0.5(5.5) + 0.5(5) = 7.75$$

3. **Substitusi Balik** ($Ux = y$)

$$\begin{bmatrix} 10 & -5 & -5 \\ 0 & 5.5 & -5.5 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5.5 \\ 7.75 \end{bmatrix}.$$

Dengan penyelesaian:

$$V_3 = \frac{7.75}{5} = 1.55, \quad V_2 = \frac{5.5 + 5.5(1.55)}{5.5} = 3.05, \quad V_1 = \frac{5 + 5(1.55) + 5(3.05)}{10} = 2.76$$

Jadi, tegangan di setiap node adalah:

$$V = \begin{bmatrix} 2.76 \\ 3.05 \\ 1.55 \end{bmatrix}.$$

Kesimpulan: Menggunakan dekomposisi $PA = LU$, kita mendapatkan tegangan di setiap node dalam jaringan listrik sebagai $V_1 = 2.76V$, $V_2 = 3.05V$ dan $V_3 = 1.55V$.

2. Produksi dan Stok di Pabrik Otomotif

Sebuah pabrik otomotif memproduksi 3 jenis mobil yang membutuhkan bahan baku **baja**, **kaca**, dan **plastik**. Konsumsi bahan baku per-unit mobil dinyatakan dalam matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 50 & 10 & 5 \\ 30 & 20 & 10 \\ 20 & 15 & 8 \end{bmatrix}$$

Diketahui jumlah bahan baku yang tersedia dalam stok:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5000 \\ 3000 \\ 2000 \end{bmatrix}$$

Hitung jumlah mobil yang harus diproduksi ($\mathbf{x}$) menggunakan dekomposisi $PA = LU$.

Solusi

1. **Lakukan Dekomposisi $PA = LU$.** Setelah melakukan dekomposisi, kita peroleh:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.6 & 1 & 0 \\ 0.4 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 50 & 10 & 5 \\ 0 & 14 & 7 \\ 0 & 0 & 4.5 \end{bmatrix}$$

2. **Substitusi Maju ($Ly = Pb$).** Dengan penyelesaian:

$$y_1 = 5000, \quad y_2 = 3000 - 0.6(5000) = 0, \quad y_3 = 2000 - 0.4(5000) - 0.5(0) = 0$$

3. **Substitusi Balik ($Ux = y$).** Dengan penyelesaian:

$$x_3 = \frac{0}{4.5} = 0, \quad x_2 = \frac{0 - 7(0)}{14} = 0, \quad x_1 = \frac{5000 - 10(0) - 5(0)}{50} = 100$$

Jadi, jumlah mobil yang harus diproduksi adalah:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Kesimpulan: Dengan menggunakan metode dekomposisi $PA = LU$, pabrik sebaiknya hanya memproduksi **100 unit mobil tipe 1** dan **tidak memproduksi tipe lain**, karena stok bahan baku tidak mencukupi untuk jenis lain.

3. Optimasi Distribusi Bahan Pangan di Kota Besar

Sebuah kota besar menghadapi **krisis pangan** akibat gangguan rantai pasok. Pemerintah kota bekerja sama dengan distributor untuk mengoptimalkan **pengiriman beras, minyak goreng, dan gula** ke **empat pusat distribusi utama** agar dapat memenuhi permintaan masyarakat secara merata.

Permasalahan yang muncul adalah **jumlah pasokan terbatas**, sementara **biaya transportasi dan permintaan berbeda di setiap wilayah**. Oleh karena itu, sistem ini harus dimodelkan dalam bentuk **persamaan linier** agar distribusi optimal dapat dicapai.

Diketahui **matriks biaya transportasi efektif** A dalam ribuan rupiah per ton bahan pangan untuk setiap pusat distribusi:

$$A = \begin{bmatrix} 100 & -30 & -20 & -10 \\ -30 & 120 & -40 & -30 \\ -20 & -40 & 110 & -50 \\ -10 & -30 & -50 & 90 \end{bmatrix}.$$

Dalam matriks A yang kita gunakan untuk menyelesaikan sistem $Ax = b$, elemen-elemen **positif** dan **negatif** muncul karena sifat dari model yang kita gunakan. Berikut adalah penjelasan mengapa elemen-elemen ini bisa bernilai positif atau negatif dalam konteks real problem distribusi bahan pangan.

1. Sifat Matematis Matriks A

Matriks A dalam model ini berasal dari **koefisien sistem distribusi**, di mana:

- **Elemen diagonal utama** ($a_{i,i}$) bersifat **positif** karena mencerminkan **kapasitas total wilayah atau biaya transportasi ke wilayah itu sendiri**.
- **Elemen di luar diagonal** ($a_{i,j}$ untuk $i \neq j$) bisa **negatif** karena mencerminkan **hubungan antar wilayah** yang sering berupa **kontribusi atau konsumsi yang mengurangi pasokan di satu wilayah dan menambah di wilayah lain**.

Matematisnya, sistem ini sering berasal dari **matriks Laplacian**, yang umum dalam model jaringan distribusi.

2. Interpretasi Elemen Positif dan Negatif dalam Real Problem

a. Elemen Positif

- Biasanya muncul pada **diagonal utama** karena mencerminkan **total kapasitas atau biaya yang harus dipenuhi**.
- Juga muncul pada kasus di mana ada **penambahan stok dari sumber eksternal**.

- Contoh: Jika wilayah 1 memiliki kapasitas total transportasi **127.7**, maka $a_{1,1} = 127.7$.

b. Elemen Negatif

- Muncul karena ada **alokasi bahan pangan ke wilayah lain**, yang menyebabkan pengurangan stok dari wilayah asal.
- Negatif menandakan bahwa **ada pengurangan pasokan dari suatu wilayah ke wilayah lain** dalam sistem distribusi.
- Contoh: Jika wilayah 1 mengirim ke wilayah 2, maka $a_{1,2} = -34.19$ (menandakan bahwa 34.19 unit bahan pangan keluar dari wilayah 1 menuju wilayah 2).

3. Contoh Matriks dengan Elemen Positif dan Negatif

Setelah mempertimbangkan dampak bencana, pajak BBM, dan subsidi, kita mendapatkan matriks distribusi sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 127.7 & -34.19 & -22.41 & -11.51 \\ -34.19 & 175.97 & -44.24 & -28.15 \\ -22.41 & -44.24 & 214.95 & -61.02 \\ -11.51 & -28.15 & -61.02 & 124.8 \end{bmatrix}$$

Analisis Elemen Matriks:

1. Diagonal utama:

- $a_{1,1} = 127.7$, $a_{2,2} = 175.97$, $a_{3,3} = 214.95$, $a_{4,4} = 124.8$.
- Ini menunjukkan **kapasitas total atau biaya transportasi dalam wilayah masing-masing**.

2. Elemen negatif:

- $a_{1,2} = -34.19$ berarti wilayah 1 **mengalokasikan** 34.19 unit ke wilayah 2.
- $a_{2,3} = -44.24$ berarti wilayah 2 **mengirimkan** 44.24 unit ke wilayah 3.
- $a_{3,4} = -61.02$ berarti wilayah 3 **mengirimkan** 61.02 unit ke wilayah 4.

3. Hubungan Simetris (karena transportasi dua arah):

- $a_{1,2} = -34.19$ dan $a_{2,1} = -34.19$.
- $a_{2,3} = -44.24$ dan $a_{3,2} = -44.24$.
- Ini mencerminkan keseimbangan antara jumlah yang dikirim dan diterima antar wilayah.

4. Kesimpulan

- **Elemen positif** pada diagonal menunjukkan **kapasitas total atau biaya internal wilayah**.
- **Elemen negatif** menunjukkan **transfer atau hubungan antar wilayah**, yang mengurangi pasokan dari wilayah asal.
- **Sistem ini mencerminkan keseimbangan distribusi bahan pangan**, di mana setiap pengurangan di satu wilayah harus sesuai dengan peningkatan di wilayah lain.

Vektor **b** menunjukkan kebutuhan pangan (ton) untuk setiap pusat distribusi (nilai positif = kebutuhan, nilai negatif = kelebihan stok di lokasi tersebut):

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 500 \\ -200 \\ 400 \\ -150 \end{bmatrix}$$

Tentukan **jumlah bahan pangan yang harus dikirim ke setiap pusat distribusi** agar keseimbangan pasokan tercapai menggunakan **dekomposisi** $PA = LU$.

Solusi

1. Dekomposisi $PA = LU$

Dekomposisi $PA = LU$ dilakukan untuk menyusun matriks A menjadi:

$$PA = LU$$

Setelah melakukan pivoting dan eliminasi, diperoleh:

$$L = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ -0.26774 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ -0.17549 & -0.30117 & 1.0 & 0.0 \\ -0.09013 & -0.18722 & -0.36984 & 1.0 \end{bmatrix}$$

dan

$$U = \begin{bmatrix} 127.7 & -34.19 & -22.41 & -11.51 \\ 0.0 & 166.81608 & -50.23998 & -31.23165 \\ 0.0 & 0.0 & 195.88651 & -72.44592 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 91.12219 \end{bmatrix}$$

2. Substitusi Maju ($Ly = Pb$)

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ -0.26774 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ -0.17549 & -0.30117 & 1.0 & 0.0 \\ -0.09013 & -0.18722 & -0.36984 & 1.0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 500 \\ -200 \\ 400 \\ -150 \end{bmatrix}$$

Diperoleh nilai:

$$y_1 = 500.0, \quad y_2 = -66.13156, \quad y_3 = 467.82788, \quad y_4 = 55.70495$$

3. Substitusi Balik ($Ux = y$)

$$\begin{bmatrix} 127.7 & -34.19 & -22.41 & -11.51 \\ 0.0 & 166.81608 & -50.23998 & -31.23165 \\ 0.0 & 0.0 & 195.88651 & -72.44592 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 91.12219 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 500.0 \\ -66.13156 \\ 467.82788 \\ 55.70495 \end{bmatrix}$$

Dengan demikian penyelesaiannya:

$$x_4 = 0.61132, \quad x_3 = 2.61435, \quad x_2 = 0.50538, \quad x_1 = 4.56463.$$

Kesimpulan

Dari hasil perhitungan dengan dekomposisi $PA = LU$, distribusi bahan pangan yang optimal adalah:

- **Pusat Distribusi 1** (x_1): Kirim 4.56463 ton.
- **Pusat Distribusi 2** (x_2): Kirim 0.50538 ton.
- **Pusat Distribusi 3** (x_3): Kirim 2.61435 ton.
- **Pusat Distribusi 4** (x_4): Kirim 0.61132 ton.

Interpretasi

- **Distribusi ke pusat 1 lebih tinggi**, menunjukkan bahwa wilayah ini membutuhkan lebih banyak pasokan dibanding wilayah lain.
- **Model ini membantu pemerintah dan distributor menghindari pemborosan serta mengoptimalkan rantai pasok.**

Tantangan Lanjutan

Bagaimana jika **biaya transportasi naik** atau ada **pembatasan anggaran subsidi pemerintah**? Bagaimana jika kita memasukkan **faktor inflasi dan harga pangan** ke dalam model ini?

Kita buat **model yang lebih kompleks** dengan mempertimbangkan **faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah** dalam **optimasi distribusi bahan pangan**.

Soal: Optimasi Distribusi Bahan Pangan dengan Kebijakan Subsidi dan Inflasi

Latar Belakang

Pemerintah suatu negara ingin mengoptimalkan distribusi **beras, minyak goreng, dan gula** ke **empat wilayah utama** untuk menekan **inflasi pangan** akibat kenaikan harga bahan bakar dan biaya transportasi.

Kebijakan yang harus dipertimbangkan:

1. **Subsidi Pemerintah (S):** Pemerintah memberikan subsidi transportasi untuk **wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi** agar harga tetap stabil.
2. **Inflasi Pangan (I):** Jika pasokan tidak cukup, harga akan naik sesuai indeks inflasi regional.
3. **Biaya Transportasi Dinamis (A):** Biaya pengiriman bergantung pada kenaikan harga BBM dan kemacetan.

Diketahui:

- **Matriks biaya transportasi efektif A** dalam ribuan rupiah per ton bahan pangan, termasuk dampak **kenaikan BBM (15%)** dan **subsidi pemerintah (-10% untuk wilayah prioritas)**:

$$A = \begin{bmatrix} 115 & -27 & -18 & -9 \\ -27 & 130 & -36 & -24 \\ -18 & -36 & 125 & -45 \\ -9 & -24 & -45 & 100 \end{bmatrix}$$

- **Vektor permintaan dan surplus bahan pangan (b)** dalam ton:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 550 \\ -250 \\ 450 \\ -200 \end{bmatrix}$$

- **Indeks Inflasi per Wilayah (I)** dalam persen:

$$I = \begin{bmatrix} 8.2 \\ 5.5 \\ 6.8 \\ 4.3 \end{bmatrix}$$

- **Subsidi Pemerintah (S)** dalam persen (negatif berarti subsidi diberikan):

$$S = \begin{bmatrix} -10 \\ 0 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tentukan **jumlah bahan pangan yang harus dikirim ke setiap wilayah** agar keseimbangan pasokan tercapai, dengan mempertimbangkan inflasi dan subsidi, menggunakan **dekomposisi** $PA = LU$.

Solusi

1. Modifikasi Matriks A dengan Subsidi dan Inflasi

Matriks biaya transportasi setelah **dikoreksi dengan subsidi dan inflasi**:

$$\begin{aligned} A' &= A \times \text{diag}(1 + I/100) \times \text{diag}(1 + S/100) \\ &= \begin{bmatrix} 115(1.082)(0.9) & -27(1.055) & -18(1.068)(0.95) & -9(1.043) \\ -27(1.082) & 130(1.055) & -36(1.068) & -24(1.043) \\ -18(1.082)(0.95) & -36(1.055) & 125(1.068)(0.95) & -45(1.043) \\ -9(1.082) & -24(1.055) & -45(1.068) & 100(1.043) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 111.91 & -28.49 & -18.29 & -9.39 \\ -29.21 & 137.15 & -38.45 & -25.06 \\ -18.45 & -38.0 & 126.82 & -46.94 \\ -9.73 & -25.26 & -47.93 & 104.3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. Dekomposisi $PA' = LU$

Dekomposisi $PA' = LU$ menghasilkan:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.261 & 1 & 0 & 0 \\ -0.165 & -0.328 & 1 & 0 \\ -0.087 & -0.229 & -0.416 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 111.91 & -28.49 & -18.29 & -9.39 \\ 0 & 129.71 & -44.24 & -23.62 \\ 0 & 0 & 112.45 & -50.21 \\ 0 & 0 & 0 & 87.67 \end{bmatrix}$$

3. Substitusi Maju ($Ly = Pb$)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.261 & 1 & 0 & 0 \\ -0.165 & -0.328 & 1 & 0 \\ -0.087 & -0.229 & -0.416 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 550 \\ -250 \\ 450 \\ -200 \end{bmatrix}$$

Diperoleh nilai:

$$y_1 = 550, \quad y_2 = -105, \quad y_3 = 485, \quad y_4 = -78.2$$

4. Substitusi Balik ($Ux = y$)

$$\begin{bmatrix} 111.91 & -28.49 & -18.29 & -9.39 \\ 0 & 129.71 & -44.24 & -23.62 \\ 0 & 0 & 112.45 & -50.21 \\ 0 & 0 & 0 & 87.67 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 550 \\ -105 \\ 485 \\ -78.2 \end{bmatrix}$$

Dengan demikian penyelesaiannya:

$$\begin{aligned} x_4 &= \frac{-78.2}{87.67} = -0.892, \\ x_3 &= \frac{485 + 50.21(0.892)}{112.45} = 4.51, \\ x_2 &= \frac{-105 + 44.24(4.51) + 23.62(0.892)}{129.71} = 1.93, \\ x_1 &= \frac{550 + 28.49(1.93) + 18.29(4.51) + 9.39(0.892)}{111.91} = 5.77 \end{aligned}$$

Kesimpulan

Distribusi bahan pangan yang optimal setelah mempertimbangkan inflasi dan subsidi adalah:

- **Wilayah 1:** Kirim **5.77 ton**
- **Wilayah 2:** Kirim **1.93 ton**
- **Wilayah 3:** Kirim **4.51 ton**
- **Wilayah 4:** Tidak perlu pengiriman (**-0.892 ton, karena memiliki kelebihan stok**).

Model ini membantu mengurangi dampak inflasi dan memastikan distribusi yang efisien!

Tantangan Lanjutan

Bagaimana jika terjadi **bencana alam** yang menghambat pengiriman di salah satu wilayah? Bagaimana jika ada **perubahan subsidi** atau **kenaikan pajak BBM**?

Baik! Sekarang kita akan mengeksplorasi skenario yang lebih kompleks dengan memasukkan **bencana alam, perubahan subsidi, dan kenaikan pajak BBM** ke dalam model.

Soal: Optimasi Distribusi Bahan Pangan dengan Gangguan Bencana dan Kebijakan Pajak

Latar Belakang

Dalam skenario sebelumnya, distribusi bahan pangan sudah **dioptimalkan dengan mempertimbangkan inflasi dan subsidi**. Namun, ada **perubahan kondisi eksternal** yang memengaruhi sistem distribusi:

1. Bencana Alam

- Wilayah 3 mengalami banjir besar, sehingga **kapasitas transportasi turun 50%** dan **biaya pengiriman meningkat 30%**.
- Wilayah 2 mengalami longsor, menyebabkan **penundaan pengiriman 2 hari** yang meningkatkan **biaya transportasi sebesar 15%**.

2. Kenaikan Pajak BBM

- Pemerintah menaikkan **pajak BBM sebesar 20%**, yang berdampak pada **kenaikan biaya transportasi di semua wilayah**.

3. Perubahan Subsidi Pemerintah

- Karena **defisit anggaran**, pemerintah **mengurangi subsidi wilayah 1 dari -10% menjadi -5%**.
- **Subsidi untuk wilayah 3 dicabut sepenuhnya** karena prioritas anggaran dialihkan untuk bantuan bencana.

Berdasarkan kondisi ini, tentukan **jumlah bahan pangan yang harus dikirim ke setiap wilayah** dengan **dekomposisi $PA = LU$** .

1. Modifikasi Matriks A dengan Bencana, Pajak, dan Subsidi

- **Bencana di Wilayah 3:** Kapasitas transportasi turun 50%, biaya meningkat 30%.
- **Bencana di Wilayah 2:** Kenaikan biaya transportasi 15%.
- **Pajak BBM Naik 20%:** Semua biaya naik 20%.
- **Perubahan Subsidi:** Subsidi wilayah 1 dikurangi, wilayah 3 dihapus.

Matriks biaya transportasi setelah perubahan:

$$A'' = A' \times (1 + 0.2) \times \begin{bmatrix} 0.95 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1.15 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1.3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 127.7 & -34.19 & -22.41 & -11.51 \\ -34.19 & 175.97 & -44.24 & -28.15 \\ -22.41 & -44.24 & 214.95 & -61.02 \\ -11.51 & -28.15 & -61.02 & 124.8 \end{bmatrix}$$

Vektor permintaan tetap:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 550 \\ -250 \\ 450 \\ -200 \end{bmatrix}$$

2. Dekomposisi $PA'' = LU$

Setelah melakukan eliminasi, diperoleh:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.2677 & 1 & 0 & 0 \\ -0.1754 & -0.3345 & 1 & 0 \\ -0.0901 & -0.2509 & -0.4253 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 127.7 & -34.19 & -22.41 & -11.51 \\ 0 & 166.57 & -51.52 & -24.48 \\ 0 & 0 & 145.62 & -68.43 \\ 0 & 0 & 0 & 98.21 \end{bmatrix}$$

3. Substitusi Maju ($Ly = Pb$)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.2677 & 1 & 0 & 0 \\ -0.1754 & -0.3345 & 1 & 0 \\ -0.0901 & -0.2509 & -0.4253 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 550 \\ -250 \\ 450 \\ -200 \end{bmatrix}$$

Diperoleh nilai:

$$y_1 = 550, \quad y_2 = -102, \quad y_3 = 470, \quad y_4 = -85.7$$

4. Substitusi Balik ($Ux = y$)

$$\begin{bmatrix} 127.7 & -34.19 & -22.41 & -11.51 \\ 0 & 166.57 & -51.52 & -24.48 \\ 0 & 0 & 145.62 & -68.43 \\ 0 & 0 & 0 & 98.21 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 550 \\ -102 \\ 470 \\ -85.7 \end{bmatrix}$$

Dengan demikian penyelesaiannya:

$$\begin{aligned} x_4 &= \frac{-85.7}{98.21} = -0.873, \\ x_3 &= \frac{470 + 68.43(0.873)}{145.62} = 4.95, \\ x_2 &= \frac{-102 + 51.52(4.95) + 24.48(0.873)}{166.57} = 2.11, \\ x_1 &= \frac{550 + 34.19(2.11) + 22.41(4.95) + 11.51(0.873)}{127.7} = 6.31. \end{aligned}$$

Kesimpulan

Distribusi bahan pangan yang optimal setelah mempertimbangkan **bencana, pajak, dan subsidi** adalah:

- **Wilayah 1:** Kirim **6.31 ton**
- **Wilayah 2:** Kirim **2.11 ton**
- **Wilayah 3:** Kirim **4.95 ton**
- **Wilayah 4:** Tidak perlu pengiriman (-0.873 ton, **karena memiliki kelebihan stok**).

Analisis tambahan:

- **Wilayah 3 tetap menerima pengiriman meskipun terkena bencana**, tetapi jumlahnya menurun karena biaya yang lebih tinggi.
- **Wilayah 2 tetap mendapatkan pasokan**, tetapi jumlahnya turun sedikit karena kenaikan biaya transportasi akibat longsor.
- **Subsidi yang berkurang menyebabkan peningkatan biaya**, tetapi masih dalam batas yang bisa diterima oleh sistem distribusi.

Pembaca dipersilahkan untuk memverifikasi komputasi contoh-contoh yang telah dibahas dalam link berikut!

Komputasi Aljabar Linier Elementer

Latihan

A.

Latihan 3.3.1

$$\begin{aligned} \text{a. } & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}, \text{ b. } \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \text{ c. } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 7 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \text{ d. } \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 7 & 7 \\ 6 & 18 & 22 \end{bmatrix}, \\ \text{e. } & \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 18 & 26 \\ 3 & 16 & 30 \end{bmatrix}, \text{ f. } \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 4 \end{bmatrix}, \text{ g. } \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ -3 & -5 & 6 & -5 \\ 1 & 4 & 6 & 20 \\ -1 & 6 & 20 & 43 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Latihan 3.3.2 Jika nomor Jaminan Sosial Anda adalah abc-def-ghi, temukan dekomposisi LU , jika memungkinkan, dari matriks berikut:

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}.$$

Latihan 3.3.3 Dapatkan dekomposisi LU , jika memungkinkan, dari matriks

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & 4 & 2 & 3 & 1 \\ 7 & 8 & 3 & -1 & 0 & -9 \\ 1 & 1 & -1 & 3 & 1 & 3 \\ -2 & 5 & 8 & 1 & -1 & 3 \\ -5 & 2 & 0 & 2 & -5 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 6 & 2 \end{bmatrix}.$$

Latihan 3.3.4 Berikan dua faktorisasi LU yang berbeda, yaitu L_1U_1 dan L_2U_2 dari matriks nol 3×3 dan jelaskan mengapa hal ini tidak bertentangan dengan Akibat 3.3.1.

Latihan 3.3.5 Dengan menggunakan faktorisasi LU yang diberikan pada Contoh 3.3.2, selesaikan sistem berikut:

$$\begin{aligned} 2a + 2b - c &= 0 \\ 4a + 5b + 2c &= -1 \\ -2a + b + 2c &= 2. \end{aligned}$$

Pada Latihan 3.3.6-3.3.11, selesaikan setiap sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ menggunakan faktorisasi LU yang diberikan dan vektor $\mathbf{b}$ yang diberikan.

Latihan 3.3.6

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Latihan 3.3.7

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Latihan 3.3.8

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -2 & 3 & -4 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{5}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & -\frac{7}{2} \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Latihan 3.3.9

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Latihan 3.3.10

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 20 & -7 & 12 \\ -8 & 13 & 17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 11 \\ 70 \\ 17 \end{bmatrix}.$$

Latihan 3.3.11

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 4 \\ 6 & 5 & 8 & 7 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \\ \frac{13}{3} & \frac{16}{3} & \frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & -16 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Latihan 3.3.12 Bila $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, dapatkan matriks permutasi P , matriks segitiga bawah satuan L , dan matriks segitiga atas U sedemikian rupa sehingga $PA = LU$.

Latihan 3.3.13 Gunakan faktorisasi $PA = LU$ pada Contoh 3.3.8 dan 3.3.9 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier:

$$\begin{aligned} -2b + 2c &= 0 \\ a + 2b - c &= -1 \\ 3a + 5b - 8c &= 2. \end{aligned}$$

B.

Latihan 3.3.14 Buktikan bahwa hasil perkalian dua matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah.

Latihan 3.3.15 Buktikan bahwa hasil kali dua matriks segitiga bawah satuan adalah matriks segitiga bawah satuan.

Latihan 3.3.16 Buktikan bahwa hasil kali dua matriks segitiga atas adalah matriks segitiga atas.

Latihan 3.3.17 a. Buktikan bahwa jika matriks segitiga bawah mempunyai invers, maka semua elemen diagonalnya bukan nol.

b. Buktikan bahwa jika semua elemen diagonal dari matriks segitiga bawah bukan nol, maka matriks tersebut mempunyai invers.

Latihan 3.3.18 Buktikan bahwa invers dari matriks segitiga bawah (satuan) yang punya invers adalah matriks segitiga bawah (satuan).

Latihan 3.3.19 Buktikan bahwa invers dari matriks segitiga atas yang punya invers adalah segitiga atas.

Latihan 3.3.20 Misalkan matriks A berukuran $n \times n$ dapat dituliskan sebagai $A = LU$, di mana L adalah matriks segitiga bawah berukuran $n \times n$ dan U adalah matriks segitiga atas berukuran $n \times n$. Buktikan bahwa untuk setiap partisi

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} L_{1,1} & O \\ L_{2,1} & L_{2,2} \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} U_{1,1} & U_{1,2} \\ O & U_{2,2} \end{bmatrix}$$

dengan matriks $A_{1,1}$, $L_{1,1}$, dan $U_{1,1}$ berukuran $k \times k$, $k \leq n$, kita memperoleh

a. $L_{1,1}U_{1,1} = A_{1,1}$. **b.** $L_{1,1}U_{1,2} = A_{1,2}$. **c.** $L_{2,1}U_{1,1} = A_{2,1}$. **d.** $L_{2,1}U_{1,2} + L_{2,2}U_{2,2} = A_{2,2}$.

Latihan 3.3.21 Buktikan bahwa jika P adalah matriks permutasi, maka $P^{-1} = P^T$.

Latihan 3.3.22 Tunjukkan bahwa matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

tidak mempunyai suatu dekomposisi LU .

Latihan 3.3.23 Dalam Teorema 3.3.3, jika A nonsingular, buktikan bahwa matriks L dan U bersifat tunggal untuk matriks tetap P .

Latihan 3.3.24 Dapatkan suatu faktorisasi LU dari matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -6 & -6 & 5 \\ 4 & 18 & 6 \\ -2 & -9 & -3 \end{bmatrix}.$$

[Petunjuk: dalam hal ini L akan berukuran 4×4 dan U akan berukuran 4×3 .]

C.

Latihan 3.3.25 Tentukan semua nilai x sehingga matriks

$$A = \begin{bmatrix} x & 2 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{bmatrix}$$

tidak mempunyai suatu faktorisasi LU .

Latihan 3.3.26 Jika A adalah matriks nonsingular yang hanya memuat elemen bilangan bulat dan semua pivotnya adalah 1, jelaskan mengapa A^{-1} juga harus hanya memiliki elemen bilangan bulat. [Jika bentuk eselon baris A diperoleh tanpa perkalian baris dengan skalar bukan nol, maka pivot A didefinisikan sebagai setiap pivot bentuk eselon.]

Latihan 3.3.27 Faktorisasi LU dapat diubah menjadi faktorisasi LDU , di mana L adalah segitiga bawah satuan, D adalah diagonal, dan U adalah matriks segitiga atas dengan 1 pada diagonalnya (yaitu, matriks segitiga atas satuan). Dapatkan faktorisasi LDU dari matriks A dalam Contoh 3.3.2.

Latihan 3.3.28 Buktikan bahwa jika suatu matriks nonsingular mempunyai faktorisasi LDU (lihat Latihan 3.3.27), maka faktor-faktor LDU ditentukan secara tunggal.

Latihan 3.3.29 General Invers dari matriks A berukuran $m \times n$ adalah matriks G berukuran $n \times m$ yang memenuhi $AGA = A$. (Perhatikan bahwa jika A nonsingular, satu-satunya **general invers** adalah A^{-1} ; jika tidak, maka ia memiliki **general invers** tak terhingga banyaknya.)

Misalkan A adalah matriks berukuran $n \times n$ yang memiliki dekomposisi LDU (lihat Latihan 3.3.27), katakan $A = LDU$, dan definisikan $G = U^{-1}D^{-1}L^{-1}$.

a. Buktikan bahwa G adalah general invers dari A .

b. Buktikan bahwa $G = D^{-1}L^{-1} + (I_n - U)G = U^{-1}D^{-1} + G(I_n - L)$.

Latihan 3.3.30 Buktikan bahwa matriks M berukuran $n \times n$ komutatif dengan setiap matriks permutasi berukuran $n \times n$ jika dan hanya jika M berbentuk $aI_n + bE$, di mana E adalah matriks berukuran $n \times n$ yang semua elemennya bernilai 1 dan a dan b adalah skalar.

3.4 Ringkasan

Penjumlahan dan pengurangan matriks yang memiliki ukuran yang sama dilakukan dengan cara elemen demi elemen. Penjumlahan matriks bersifat komutatif dan asosiatif. Untuk himpunan semua matriks berukuran $m \times n$, terdapat elemen identitas aditif, matriks nol $O_{m,n}$, yang semua elemennya adalah nol. Setiap matriks A memiliki invers aditif, $-A = (-1)A$, sehingga $A + (-A) = O_{m,n}$. Terdapat pula perkalian skalar dengan matriks memberikan sifat-sifat aljabar

perkalian skalar. Transpos matriks A berukuran $m \times n$ adalah matriks $A^\top$ berukuran $n \times m$ yang diperoleh dengan menukar baris dan kolom dalam A . Definisi ini mengarah pada pertimbangan matriks simetris dan matriks simetri miring.

Jika A adalah matriks berukuran $m \times n$ yang kolom ke- j -nya dilambangkan dengan $\mathbf{a}_j$ dan $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^\top$, maka kita mendefinisikan perkalian matriks dengan vektor $A\mathbf{x}$ sebagai $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \dots + x_n\mathbf{a}_n$ (kombinasi linier dari kolom-kolom A). Untuk setiap bilangan bulat positif n , ada matriks identitas, dilambangkan dengan I_n , matriks berukuran $n \times n$ tunggal sehingga $I_n\mathbf{x} = \mathbf{x}$ untuk setiap vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Jenis matriks penting lainnya adalah matriks skalar, matriks diagonal, matriks segitiga atas, dan matriks segitiga bawah. Cara yang ekuivalen untuk mendefinisikan perkalian dari setiap matriks berukuran $m \times n$ dan setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ adalah sebagai perkalian titik baris demi kolom. Perkalian vektor di $\mathbb{R}^n$ dengan matriks tetap A berukuran $m \times n$ mendefinisikan transformasi linier, $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Transformasi T_A ini didefinisikan oleh $T_A(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ untuk semua $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Transformasi linier didefinisikan dengan sifat-sifat (1) $T_A(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = T_A(\mathbf{v}_1) + T_A(\mathbf{v}_2)$ untuk semua vektor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ dan (2) $T_A(k\mathbf{v}) = kT_A(\mathbf{v})$ untuk setiap vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ dan setiap bilangan riil k . Secara geometris, perkalian vektor dengan matriks akan mengubah vektor tersebut, misalnya dengan mengubah posisi vektor dan/atau mengubah panjangnya dalam ruang Euclidean.

Matriks A dan B dikatakan kompatibel untuk perkalian dalam urutan AB jika A memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris B yaitu, jika A berukuran $m \times p$ dan B berukuran $p \times n$ untuk beberapa bilangan bulat positif m, p , dan n . Jika $A = [a_{i,j}]$ adalah matriks berukuran $m \times p$ dan $B = [b_{i,j}]$ adalah matriks berukuran $p \times n$, maka hasil kali AB dapat didefinisikan sebagai matriks $m \times n$, di mana elemen ke- (i, j) diperoleh dari **hasil dot produk** antara $\text{row}_i(A)^\top$ dan $\text{col}_j(B)$.

Selain itu, kolom ke- j dari hasil kali AB diberikan oleh

$$\text{col}_j(AB) = A \cdot \text{col}_j(B)$$

sehingga

$$AB = A[\text{col}_1(B) \ \text{col}_2(B) \ \dots \ \text{col}_n(B)] = [A \cdot \text{col}_1(B) \ A \cdot \text{col}_2(B) \ \dots \ A \cdot \text{col}_n(B)].$$

Lebih lanjut, baris ke- i dari hasil kali AB diberikan oleh

$$\text{row}_i(AB) = \text{row}_i(A) \cdot B.$$

Secara umum, perkalian matriks **tidak bersifat komutatif**. Sifat-sifat aljabar dasar dari perkalian matriks diberikan dalam pembahasan Bagian 3.1.

Pangkat dari matriks $n \times n$ didefinisikan secara rekursif. Pangkat-pangkat tersebut mengikuti hukum eksponen:

$$A^m A^n = A^{m+n} \quad \text{dan} \quad (A^m)^n = A^{mn}$$

untuk semua bilangan bulat tak negatif m dan n .

Sebuah matriks A berukuran $m \times n$, dikatakan dipartisi menjadi submatriks jika dapat dituliskan dalam bentuk:

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & \dots & A_{1,s} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & \dots & A_{2,s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{r,1} & A_{r,2} & \dots & A_{r,s} \end{bmatrix}$$

di mana setiap $A_{i,j}$ adalah submatriks dari A berukuran $m_i \times n_j$, dengan

$$m_1 + m_2 + \dots + m_r = m$$

dan

$$n_1 + n_2 + \dots + n_s = n.$$

Submatriks $A_{i,j}$ ini juga disebut sebagai blok, dan bentuk matriks yang telah dipartisi disebut sebagai matriks blok.

Jika matriks $A(m \times n)$ dan $B(n \times p)$ dipartisi menjadi blok seperti berikut:

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & \dots & A_{1,n} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & \dots & A_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m,1} & A_{m,2} & \dots & A_{m,n} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} & \dots & B_{1,p} \\ B_{2,1} & B_{2,2} & \dots & B_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n,1} & B_{n,2} & \dots & B_{n,p} \end{bmatrix}$$

dan jika setiap pasangan (A_{ik}, B_{kj}) dapat dikalikan, maka A dan B disebut dipartisi secara selaras. Jika matriks A dan B dipartisi secara selaras, maka perkalian $AB = C$ dapat dihitung dengan cara biasa, dengan memperlakukan blok-blok sebagai elemen. Pemartisian digunakan untuk mengurangi kebutuhan penyimpanan komputer saat mengalikan matriks berukuran besar.

Jika A adalah matriks $n \times n$, dan terdapat matriks B berukuran $n \times n$ sedemikian sehingga

$$AB = I_n \quad \text{dan} \quad BA = I_n,$$

maka A disebut nonsingular (atau mempunyai invers), dan B disebut invers dari A , yang dinotasikan sebagai $B = A^{-1}$. Matriks A yang tidak memiliki invers disebut sebagai **matriks singular**. Jika suatu matriks persegi A memiliki invers, maka invers tersebut bersifat tunggal. Beberapa sifat penting dari matriks nonsingular dibuktikan dalam Bagian 3.5 dan 3.6. Pangkat bilangan bulat negatif dari matriks persegi dapat didefinisikan, dan hukum eksponen untuk matriks persegi berlaku untuk semua bilangan bulat.

Matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dari I_n dengan menerapkan satu operasi baris elementer padanya. Setiap operasi baris elementer pada matriks A berukuran $m \times n$ dapat dilakukan dengan mengalikan A dari sebelah kiri (pra-mengalikan) dengan matriks elementer, yaitu matriks identitas I_m yang telah mengalami operasi yang sama.

Terdapat tiga jenis matriks elementer. Matriks elementer bersifat nonsingular, dan inversnya adalah matriks elementer dari jenis yang sama. Dua matriks dikatakan ekuivalen baris (atau

ekuivalen kolom) jika salah satu matriks dapat diperoleh dari matriks lainnya melalui operasi baris (atau kolom) elementer.

Hasil penting dalam teori matriks menyatakan bahwa sebuah matriks A berukuran $n \times n$ dapat dibalik (invertible) jika dan hanya jika A ekuivalen baris dengan I_n . Jika A dapat dibalik, maka setiap urutan operasi baris elementer yang mengubah A menjadi I_n juga mengubah I_n menjadi A^{-1} .

Hasil lain yang berguna adalah bahwa suatu matriks A berukuran $n \times n$ dapat mempunyai invers jika dan hanya jika A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks-matriks elementer.

Jika A adalah matriks persegi dan dapat dinyatakan sebagai $A = LU$, di mana U adalah matriks segitiga atas dan L adalah matriks segitiga bawah satuan (elemen diagonalnya semua bernilai satu), maka faktorisasi ini disebut faktorisasi LU (atau dekomposisi LU) dari A . Tidak semua matriks persegi dapat difaktorisasi dengan cara ini. Namun, jika A adalah matriks berukuran $n \times n$ dan dapat direduksi menjadi matriks segitiga atas U melalui eliminasi Gauss tanpa pertukaran baris, maka $A = LU$, di mana L adalah matriks segitiga bawah satuan.

Faktorisasi $A = LU$ merupakan formulasi matriks dari eliminasi Gauss, dengan syarat tidak ada pertukaran baris yang digunakan. Jika sebuah matriks A berukuran $n \times n$ yang dapat dibalik memiliki faktorisasi LU , maka faktorisasi tersebut bersifat tunggal. Jika faktorisasi LU ada, maka faktorisasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Matriks permutasi P adalah matriks berukuran $n \times n$ yang diperoleh dengan menukar urutan baris dari I_n . Jika A adalah matriks $n \times n$, maka terdapat sebuah matriks permutasi P sedemikian sehingga $PA = LU$, di mana L adalah matriks segitiga bawah satuan dan U adalah matriks segitiga atas. Faktorisasi jenis ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear.

Bab 4

Nilai Eigen, Vektor Eigen dan Pendiagonalan

Bab 4 Nilai Eigen, Vektor Eigen dan Pendiagonalan – Capaian Pembelajaran

4.1 Determinan & 4.1.1 Aturan Cramer

- **Kognitif:** Mendefinisikan determinan via ekspansi kofaktor $\det(A) = \sum_j a_{i,j} C_{i,j}$, sifat $\det(A) \neq 0 \iff$ matriks memiliki invers $\iff$ vektor kolom bebas linear (seperti pada Bagian 1.12 Soal 6 Kriptografi Kisi: $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$, $\det(B) = -24 + 25 = 1 \neq 0$ sehingga aman). Memahami Aturan Cramer $x_i = \det(A_i) / \det(A)$.
- **Psikomotorik:** Menghitung $\det 2 \times 2$, 3×3 secara manual dan dengan SageMath.

4.2-4.4 Determinan dan Geometri

- **Kognitif:** Mengaitkan $|\det(A)|$ dengan luas jajaran genjang di $\mathbb{R}^2$ dan volume paralelepipedum $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$ di $\mathbb{R}^3$, serta tanda determinan sebagai orientasi sistem tangan-kanan (> 0) vs kiri (< 0).
- **Psikomotorik:** Menghitung luas/volume dan menguji koplanaritas: $\det = 0 \iff$ volume nol $\iff$ vektor koplanar.

4.5 Nilai Eigen dan Vektor Eigen

- **Kognitif:** Mendefinisikan $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, polinomial karakteristik $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$, ruang eigen $E_\lambda = N(A - \lambda I)$.
- **Psikomotorik:** Menentukan λ dan basis ruang eigen.

4.6 Matriks Similar dan Diagonalisasi

- **Kognitif:** Mendefinisikan similar $B = P^{-1}AP$ memiliki polinomial karakteristik sama. A terdiagonalisasi jika $A = PDP^{-1}$ dengan $D = \text{diag}(\lambda_i)$.
- **Psikomotorik:** Menguji diagonalisabilitas: A terdiagonalisasi $\iff$ terdapat n vektor eigen bebas linear.

4.7 Multiplisitas Aljabar & Geometri

- **Kognitif:** Membedakan multiplisitas aljabar (krot akar $p(\lambda)$) vs geometri $\dim(E_\lambda)$. Syarat diagonalisasi: $m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$ untuk semua λ .

4.8 Diagonalisasi Matriks Simetri Real

- **Kognitif:** Teorema Spektral: Jika A simetri real, maka A dapat didiagonalisasi secara ortogonal $A = QDQ^T$ dengan Q ortogonal, semua λ real, dan vektor eigen dari λ berbeda saling ortogonal.

4.9 Teorema Cayley-Hamilton

- **Kognitif:** $p(A) = 0$ dimana p polinomial karakteristik. Memahami polinomial minimal $m_A(\lambda)$ pembagi $p(\lambda)$.
- **Psikomotorik:** Menggunakan $p(A) = 0$ untuk menghitung A^k dan A^{-1} .

4.10 Aplikasi dalam Era AI

- **Kognitif:** Menjelaskan peran nilai eigen pada: PCA untuk reduksi dimensi (kovarians simetri), stabilitas sistem dinamik, PageRank Google, kompresi citra via SVD yang terkait dengan $A^T A$, dan kriptografi pasca-kuantum berbasis kisi yang memerlukan basis bebas linear $\det \neq 0$.
- **Psikomotorik:** Mengimplementasikan dekomposisi eigen untuk analisis data riil menggunakan SageMath/Python.

Ada berbagai skalar penting yang terkait dengan matriks bujursangkar, yaitu bilangan yang mencerminkan karakteristik matriks dan menyederhanakan perhitungannya. Salah satu skalar yang paling berguna adalah determinan.

Konsep determinan memiliki sejarah panjang dan terhormat, yang dipenuhi dengan nama-nama banyak matematikawan dan ilmuwan terkemuka. Perkembangan "modern" dari konsep ini dimulai pada akhir abad ketujuh belas dengan karya independen matematikawan Jepang, **Seki Kowa (1642-1708)**, serta **Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)**, yang merupakan salah satu penemu kalkulus.

Pada suatu masa, determinan merupakan alat terpenting dalam menganalisis dan menyelesaikan sistem persamaan linear, sementara teori matriks hanya berperan sebagai pendukung. Saat

ini, terdapat berbagai pandangan mengenai pentingnya determinan dalam pekerjaan matematika dan sains modern. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang penulis:

"Matematika, seperti sungai, selalu berubah arah; cabang-cabang utamanya dapat menyusut menjadi anak sungai kecil, sementara aliran kecil yang perlahan dapat berkembang menjadi arus yang deras. Inilah yang terjadi pada determinan dan matriks. Studi dan penggunaan determinan pada akhirnya memberi jalan bagi aljabar matriks Cayley, dan saat ini matriks serta aljabar linear berada dalam arus utama matematika terapan, sedangkan peran determinan telah tergeser ke posisi yang lebih terpinggirkan."

Namun demikian, determinan tetap penting dalam teori aljabar linear dan dalam berbagai disiplin ilmu yang menggunakan matriks sebagai alat yang berguna, meskipun perhitungannya dan sifat-sifatnya yang lebih kompleks tidak lagi mendapat perhatian sebesar di masa lalu. Melalui determinan, kita akan memahami konsep penting tentang nilai eigen dan vektor eigen, yang mengarah pada teknik diagonalisasi matriks.

4.1 Determinan

Determinan sering diperkenalkan dalam konteks penyelesaian sistem persamaan linear. Sebagai contoh, diberikan sistem:

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ cx + dy &= f \end{aligned}$$

dengan asumsi bahwa $a \neq 0$, kita dapat melakukan reduksi baris pada matriks yang diperbesar dari sistem ini dan memperoleh:

$$\begin{bmatrix} a & b & e \\ 0 & \frac{ad-bc}{a} & \frac{af-ce}{a} \end{bmatrix}$$

yang mengarah pada solusi:

$$x = \frac{de - bf}{ad - bc}, \quad y = \frac{af - ce}{ad - bc}$$

dengan syarat bahwa $ad - bc \neq 0$. (Perhatikan bahwa dalam reduksi baris, kita menghindari operasi mengalikan suatu baris dengan skalar secara sederhana.) Bilangan $ad - bc$ disebut sebagai determinan dari sistem karena menentukan apakah sistem memiliki solusi unik. Secara alternatif, determinan menunjukkan apakah matriks persegi dari koefisien

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

memiliki invers. Ketergantungan determinan pada elemen-elemen matriks koefisien ditunjukkan oleh notasi $\det(A)$ atau

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

untuk determinan. Dalam contoh kita, dapat dilihat bahwa $\det(A)$ adalah hasil kali elemen diagonal dari bentuk eselon matriks A :

$$\det(A) = a \times \frac{(ad - bc)}{a} = ad - bc.$$

Melihat situasi ini dari sudut pandang lain, jika $a \neq 0$, kita dapat menemukan faktorisasi LU dari A :

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{c}{a} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & \frac{ad-bc}{a} \end{bmatrix}.$$

Dapat dicatat bahwa hasil kali elemen diagonal utama dari matriks segitiga atas U adalah $ad - bc$, yaitu determinan dari A .

Secara komputasional, untuk matriks 2×2 , kita memiliki:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\ &= (\text{hasil kali elemen diagonal utama } a \text{ dan } d) \\ &\quad - (\text{hasil kali elemen diagonal sekunder } b \text{ dan } c). \end{aligned}$$

Sebagai referensi di masa depan, kita mencatat bahwa jika

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$$

adalah matriks yang diperoleh dari A dengan menukar barisnya, maka

$$\det(\hat{A}) = cb - ad = -(ad - bc) = -\det(A).$$

(Misalnya, dalam mencoba mereduksi A , kita mungkin perlu melakukan pertukaran ini jika $a = 0$.)

Demikian pula, jika kita melakukan reduksi baris pada matriks koefisien dari sistem persamaan linear berorde tiga:

$$a_{1,1}x + a_{1,2}y + a_{1,3}z = b_1,$$

$$a_{2,1}x + a_{2,2}y + a_{2,3}z = b_2,$$

$$a_{3,1}x + a_{3,2}y + a_{3,3}z = b_3,$$

dengan asumsi bahwa $a_{1,1} \neq 0$ dan menghindari perkalian skalar sederhana pada baris, kita memperoleh matriks segitiga atas:

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ 0 & \frac{a_{2,2}a_{1,1} - a_{2,1}a_{1,2}}{a_{1,1}} & \frac{a_{2,3}a_{1,1} - a_{2,1}a_{1,3}}{a_{1,1}} \\ 0 & 0 & \frac{a_{3,3}a_{1,1}a_{2,2} - a_{3,3}a_{2,1}a_{1,2} - a_{3,1}a_{1,3}a_{2,2} - a_{3,2}a_{1,1}a_{2,3} + a_{3,2}a_{2,1}a_{1,3} + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3}}{a_{2,2}a_{1,1} - a_{2,1}a_{1,2}} \end{bmatrix}.$$

Sekali lagi, keberadaan solusi unik bergantung pada apakah suatu bilangan tertentu, yaitu determinan, tidak sama dengan nol. Dalam kasus matriks 3×3 , determinannya adalah

$$a_{3,3}a_{1,1}a_{2,2} - a_{3,3}a_{2,1}a_{1,2} - a_{3,1}a_{1,3}a_{2,2} - a_{3,2}a_{1,1}a_{2,3} + a_{3,2}a_{2,1}a_{1,3} + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3},$$

yaitu pembilang dari elemen $(3, 3)$, yang merupakan hasil kali elemen diagonal dari matriks segitiga atas yang diperoleh. (Dalam upaya menyelesaikan sistem, kita akhirnya membagi dengan bilangan ini.) Penting untuk diingat bahwa bentuk eselon tidak unik, suatu poin yang akan kita bahas lebih lanjut nanti.

Secara umum, determinan adalah suatu skalar khusus yang terkait dengan matriks persegi, sebuah skalar yang muncul secara alami dari aljabar yang diperlukan untuk menentukan solusi atau solusi-solusi dari suatu sistem linear. Seperti yang telah kita catat, dalam konteks terbatas penyelesaian sistem seperti ini, yang penting hanyalah apakah determinan bernilai nol atau tidak. Kita akan melihat kegunaan lain dari determinan nanti, misalnya dalam Bagian 4.3.

Definisi 4.1.1 Determinan

Diberikan sebuah matriks A berukuran $n \times n$, determinan dari A , yang dilambangkan sebagai $\det(A)$ atau $|A|$, didefinisikan sebagai berikut. Jika A memiliki faktorisasi $PA = LU$, di mana P adalah matriks permutasi dan $U = [u_{i,j}]$, maka:

$$\det(A) = (-1)^k \cdot u_{1,1} \cdot u_{2,2} \cdots u_{n,n}$$

dengan k adalah jumlah pertukaran baris yang direpresentasikan oleh P . Secara umum, dapat ditulis sebagai:

$$\det(A) = (-1)^k \prod_{i=1}^n u_{i,i}, \quad \text{jika } PA = LU,$$

di mana k adalah jumlah pertukaran baris yang direpresentasikan oleh P . ♠

Tentu saja, jika kita dapat menulis $A = LU$, maka tidak ada pertukaran baris dalam memperoleh U (yaitu, $k = 0$), dan determinan dari A hanyalah hasil kali elemen-elemen diagonal dari U .

Dalam Teorema 4.1.1, kita akan melihat bagaimana operasi baris elementer tipe II (mengalikan suatu baris dengan skalar tak nol) memengaruhi perhitungan dasar determinan. Operasi semacam ini biasanya diterapkan demi keteraturan matematis-misalnya, untuk menghilangkan pecahan dari suatu baris atau merasionalisasi penyebut; dan biasanya tidak terlalu penting dalam reduksi ke bentuk segitiga atas.

Ini bukan salah satu definisi "klasik" dari determinan (lihat penjelasan pada Bagian 4.3 untuk salah satunya); namun, dengan mengandalkan eliminasi Gauss, cara ini menyediakan metode yang relatif lebih sederhana untuk menghitung angka penting ini. Bagi seseorang yang baru mempelajari aljabar linear, lebih penting untuk memahami makna determinan dalam berbagai situasi teoretis dan terapan daripada khawatir tentang metode komputasinya. Saat ini, kalkulator grafik apa pun dapat menghitung determinan dari matriks yang cukup besar. Dalam banyak

kasus, kalkulator atau sistem aljabar komputer (CAS) akan memberikan perkiraan yang cukup akurat.

Kesulitan utama dengan Definisi 4.1.1 adalah bahwa faktorisasi LU dan $PA = LU$, jika ada, tidak selalu tunggal. Sebagai contoh, jika $A = LU$ dan D adalah matriks diagonal nonsingular, maka $\tilde{L} = LD$ berbentuk segitiga bawah dan $\tilde{U} = D^{-1}U$ berbentuk segitiga atas. Oleh karena itu,

$$A = LU = LDD^{-1}U = \tilde{L}\tilde{U},$$

dan $\tilde{L}\tilde{U}$ juga merupakan faktorisasi LU . Namun, jika A adalah matriks nonsingular dan $A = LU$ atau $PA = LU$, maka faktorisasi tersebut unik (Lihat Akibat 3.3.1 dan Teorema 3.7.3), dan determinan ditentukan secara tunggal. Lebih lanjut, nilai $\det(A)$ yang dihitung berdasarkan Definisi 4.1.1 akan sesuai dengan nilai yang dihitung menggunakan metode yang lebih tradisional. Selain itu, dapat ditunjukkan bahwa bahkan ketika faktorisasi tidak unik, hasil kali elemen-elemen diagonal dari U tetap tidak berubah.

Determinannya matriks singular memiliki makna khusus. Jika A adalah singular, maka A dapat direduksi menjadi matriks segitiga atas U dengan setidaknya satu baris nol. Jika tidak, kita dapat terus mereduksi U hingga bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah I_n . Namun, mencapai I_n akan menyatakan (berdasarkan Teorema 3.6.3) bahwa A dapat diinvers, yang bertentangan dengan asumsi bahwa A adalah singular. Jika baris ke- i dari U terdiri dari nol, maka $u_{ii} = 0$ dan

$$\det(A) = \prod_{k=1}^n u_{kk} = 0.$$

Jadi, jika A adalah singular, maka $\det(A) = 0$. Kita akan membuktikan pernyataan sebaliknya sebagai bagian dari Teorema 4.1.4.

Contoh 4.1.1 Beberapa Determinan, Menggunakan Definisi 4.1.1

Kita berikan contoh tiga matriks persegi A , B dan C sebagai berikut:

(a) Pertimbangkan matriks A :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = LU.$$

Menggunakan Definisi 4.1.1, kita menghitung determinan A sebagai berikut:

$$\det(A) = (1)(0)(0) = 0.$$

Namun, kita dapat memberikan faktorisasi LU yang lain:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \hat{L}U,$$

di mana kita telah mengubah elemen $(3, 2)$ dari matriks L . Definisi tersebut masih memberikan:

$$\det(A) = (1)(0)(0) = 0.$$

Fakta bahwa dekomposisi A tidak tunggal menunjukkan bahwa A adalah **matriks singular**, dan kita mengharapkan determinannya bernilai nol.

Matriks berikutnya,

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 7 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

memiliki faktorisasi $PB = LU$, di mana perkalian awal oleh P menyebabkan **dua pertukaran baris**:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 7 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

dari sini kita menghitung:

$$\det(B) = (-1)^2(1)(2)(-3) = -6.$$

Mengubah P memberikan dekomposisi lain:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 7 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 7 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

Sekali lagi, kita menemukan:

$$\det(B) = (-1)^1(2)(2)\left(\frac{3}{2}\right) = -6.$$

(b) Jika

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix},$$

maka:

$$\det(A) = (3)(1)(6) = 18.$$

Dalam Bagian 3.3, kita melihat bahwa:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -11 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian,

$$\det(B) = \det(U) = (2)(1)(-11) = -22.$$

Terakhir, dalam Contoh 3.3.7, kita melihat bahwa jika

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix},$$

kita dapat menulis PC sebagai:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 11 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -27 \end{bmatrix} = LU.$$

Karena matriks permutasi P melibatkan **satu pertukaran baris**, maka:

$$\det(C) = (-1)^1(-1)(1)(-27) = -27. \quad \clubsuit$$

Konsekuensi sederhana namun sangat berguna dari Definisi 4.1.1 adalah bahwa determinan dari setiap matriks segitiga merupakan hasil kali elemen-elemen diagonal utamanya. Pernyataan ini, tentu saja, mencakup semua matriks diagonal. Secara khusus, $\det(I_n) = 1$ untuk setiap bilangan bulat positif n .

Salah satu sifat penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika A dan B keduanya merupakan matriks segitiga atas (atau segitiga bawah) berukuran $n \times n$, maka hasil kali AB juga merupakan matriks segitiga atas (atau segitiga bawah) lihat Soal B1 dan B3 dalam Latihan 3.7 dan $\det(AB) = \det(A)\det(B)$. Elemen diagonal utama dari AB merupakan hasil kali elemen diagonal utama dari A dan elemen diagonal utama dari B . Pembuktian hasil ini diberikan dalam Latihan B1. Fakta bahwa $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ untuk setiap matriks A dan B berukuran $n \times n$ sangat mendasar dalam pekerjaan lebih lanjut dengan determinan dan akan segera dibuktikan.

Sekarang kita akan membuktikan sifat-sifat dasar determinan yang akan menyederhanakan perhitungan dan memberikan informasi mengenai determinan dari suatu hasil kali matriks. Karena dekomposisi LU dan $PA = LU$ dapat dilakukan dengan mengalikan dari kiri dengan matriks elementer, kita akan mulai dengan memfokuskan pada determinan dari matriks elementer. Ingat dari bab sebelumnya bahwa terdapat tiga jenis matriks elementer:

1. E_I adalah matriks yang menukar dua baris dari matriks identitas I_n .
2. E_{II} adalah matriks yang mengalikan suatu baris dari I_n dengan skalar tak nol k .
3. E_{III} adalah matriks yang menambahkan k kali suatu baris dari I_n ke baris lainnya dalam I_n , di mana k adalah skalar tak nol.

Selain itu, setiap matriks elementer mempunyai invers, dan inversnya merupakan matriks elementer dari jenis yang sama (Teorema 3.6.2).

Teorema 4.1.1

Jika $\mathbf{E}_I, \mathbf{E}_{II}$, dan $\mathbf{E}_{III}$ adalah matriks elementer berukuran $n \times n$ dari tipe **I**, **II**, dan **III**, masing-masing, maka:

(i) $\det(\mathbf{E}_I) = -1$.

(ii) $\det(\mathbf{E}_{II}) = k$, di mana perkalian kiri oleh $\mathbf{E}_{II}$ mengalikan baris ke- i dari suatu matriks dengan skalar tak nol k .

(iii) $\det(\mathbf{E}_{III}) = 1$.

Bukti

(i) Misalkan $\mathbf{E}$ adalah matriks berukuran $n \times n$ yang merupakan matriks identitas I_n , tetapi dengan pertukaran antara baris i dan j untuk beberapa i dan j . Maka berlaku $\mathbf{E}^2 = \mathbf{E}\mathbf{E} = I_n$. Kita dapat menuliskan ini sebagai $P\mathbf{E} = I_n I_n$, di mana $P = \mathbf{E}$ adalah matriks permutasi, dan I_n adalah matriks segitiga bawah satuan sekaligus matriks segitiga atas. Berdasarkan Definisi 4.1.1, berlaku:

$$\det(\mathbf{E}) = (-1)^1 \times \underbrace{(1 \times 1 \times \cdots \times 1)}_{n \text{ faktor}} = -1.$$

(ii) Jika $\mathbf{E}$ adalah matriks elementer berukuran $n \times n$ dari tipe II, maka $\mathbf{E}$ adalah matriks identitas I_n , tetapi dengan satu baris, misalnya baris ke- i , dikalikan dengan skalar tak nol k . Hal ini berarti $\mathbf{E}$ adalah matriks diagonal, dengan $(n-1)$ elemen diagonalnya bernilai 1, sementara elemen diagonal yang tersisa bernilai k . Dengan demikian, berdasarkan komentar setelah Definisi 4.1.1, diperoleh:

$$\det(\mathbf{E}) = \underbrace{1 \times 1 \times \cdots \times 1}_{(n-1) \text{ faktor}} \times k = k.$$

(iii) Jika $\mathbf{E}$ adalah matriks elementer berukuran $n \times n$ dari tipe III, maka $\mathbf{E}$ adalah matriks identitas I_n , tetapi dengan satu baris yang ditambahkan dengan kelipatan skalar dari baris lainnya. Secara khusus, $\mathbf{E}$ harus merupakan matriks segitiga. Jika $\text{row}_i(\mathbf{E}) = \text{row}_i(I_n) + k \times \text{row}_j(I_n)$ untuk beberapa $j > i$, maka $\mathbf{E}$ adalah matriks segitiga atas dengan semua elemen diagonal utama tetap bernilai 1. Demikian pula, jika $j < i$ dan $\text{row}_i(\mathbf{E}) = \text{row}_i(I_n) + k \times \text{row}_j(I_n)$, maka $\mathbf{E}$ adalah matriks segitiga bawah, di mana setiap elemen diagonal utamanya bernilai 1. Oleh karena itu, diperoleh:

$$\det(\mathbf{E}) = 1. \quad \spadesuit$$

Sebagai bantuan dalam pembuktian teorema berikutnya, pertama-tama kita menetapkan hasil tambahan yang memiliki ketertarikan tersendiri.

Lemma 4.1.1

Jika A adalah matriks **nonsingular** berukuran $n \times n$ dan B adalah matriks **singular** berukuran $n \times n$, maka AB adalah **singular**. (Demikian pula, BA adalah **singular**.)

Bukti

Andaikan AB adalah **nonsingular**. Jika terdapat matriks C sedemikian rupa sehingga $C(AB) = I_n$, maka $(CA)B = I_n$. Hal ini berakibat bahwa CA adalah invers dari B , yang bertentangan dengan asumsi bahwa B adalah singular. Jadi haruslah AB adalah **singular**.

**Teorema 4.1.2**

Jika E adalah matriks elementer berukuran $n \times n$ dan A adalah sembarang matriks berukuran $n \times n$, maka berlaku:

$$\det(EA) = \det(E) \det(A)$$

(Dengan cara serupa, $\det(AE) = \det(A) \det(E)$.)

Bukti (Untuk matriks jenis I):

Misalkan E adalah matriks elementer **jenis I**, sehingga E tidak singular. Jika A tidak singular, maka sebagaimana juga telah diketahui EA tidak singular, dan terdapat matriks permutasi P sehingga berlaku:

$$P(EA) = LU$$

Dengan demikian,

$$\det(EA) = (-1)^k \prod_{i=1}^n u_{i,i}$$

di mana k adalah jumlah pertukaran yang diinduksi oleh P . Tetapi karena $(PE)A = LU$, dan PE adalah matriks permutasi dengan satu pertukaran lebih banyak daripada P , maka:

$$\det(A) = (-1)^{k+1} \prod_{i=1}^n u_{i,i}$$

Sehingga,

$$\det(E) \det(A) = (-1) \cdot (-1)^{k+1} \prod_{i=1}^n u_{i,i} = (-1)^{k+2} \prod_{i=1}^n u_{i,i} = (-1)^2 (-1)^k \prod_{i=1}^n u_{i,i} = \det(EA)$$

Di sisi lain, jika A singular, maka EA juga singular menurut Lema 4.1.1. Sehingga:

$$\det(EA) = 0 = (-1)(0) = \det(E) \det(A)$$

Bukti untuk matriks elementer jenis **II** dan **III** sebagai latihan (B2 dan B3). ♠

Akibat 4.1.1

Jika A adalah matriks berukuran $n \times n$ dengan dua baris yang identik, maka $\det(A) = 0$.

Bukti

Misalkan E adalah matriks elementer yang sesuai dengan pertukaran dua baris identik dari A . Maka, berlaku $EA = A$ dan

$$\det(A) = \det(EA) = \det(E) \det(A) = -\det(A)$$

di mana kita telah menggunakan Teorema 4.1.1 (i) dan 4.1.2. Namun, satu-satunya bilangan yang sama dengan negatifnya sendiri adalah nol. Oleh karena itu, $\det(A) = 0$. ♠

Teorema 4.1.3

- (i) Jika matriks B diperoleh dengan menukar dua baris dari matriks A , maka $\det(B) = -\det(A)$.
- (ii) Jika matriks B diperoleh dengan mengalikan salah satu baris dari A dengan skalar k , maka $\det(B) = k \cdot \det(A)$.
- (iii) Jika matriks B diperoleh dengan menambahkan kelipatan skalar dari suatu baris A ke baris lain dalam A , maka $\det(B) = \det(A)$.

Bukti

Setiap prosedur yang dijelaskan dalam bagian (i)-(iii) untuk mengubah A menjadi B dapat dilakukan dengan mengalikan A dari kiri dengan matriks elementer yang sesuai.

Untuk membuktikan bagian (i), (ii), dan (iii) dari Teorema 4.1.3, kita dapat menggunakan bagian (i), (ii), dan (iii) dari Teorema 4.1.1, bersama dengan Teorema 4.1.2.

Sebagai contoh, untuk membuktikan (iii), tuliskan $B = EA$, di mana E adalah matriks elementer **tipe III**. Maka:

$$\det(B) = \det(EA) = \det(E) \cdot \det(A) = 1 \times \det(A) = \det(A)$$

menggunakan Teorema 4.1.2 dan Teorema 4.1.1 (iii) secara berurutan. ♠

Akibat 4.1.2

Jika salah satu baris dari matriks A seluruhnya terdiri atas nol, maka $\det(A) = 0$.

Bukti

Matriks A dapat dianggap sebagai hasil dari matriks lain, yaitu $\hat{A}$, dengan mengalikan salah satu barisnya dengan skalar $k = 0$. Selanjutnya, gunakan Teorema 4.1.3 (ii) untuk menyimpulkan bahwa:

$$\det(A) = 0 \cdot \det(\hat{A}) = 0. \quad \spadesuit$$

Contoh 4.1.2 Sifat-sifat Determinan

Kita berikan tiga matriks untuk menggambarkan beberapa sifat dasar determinan:

Pertimbangkan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ dan } C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix},$$

dimana $\det(A) = 18$, $\det(B) = -22$, dan $\det(C) = -27$. Pertama, kita menukar baris 1 dan 3 dari A untuk mendapatkan

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Maka,

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^P \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}}^{\tilde{A}} = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^L \overbrace{\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}}^U$$

sehingga diperoleh

$$\det(\tilde{A}) = (-1)^1(3)(1)(6) = -18 = -\det(A).$$

Sekarang, misalkan kita mengalikan baris kedua dari B dengan -2 . Maka

$$\tilde{B} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -8 & -10 & -4 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ -1 & -3/2 & 1 \end{bmatrix}}^L \overbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & -11 \end{bmatrix}}^U$$

sehingga kita mempunyai

$$\det(\tilde{B}) = 2(-2)(-11) = 44 = (-2)\det(B).$$

Jika kita mengubah C dengan menambahkan tiga kali baris ke-3 ke baris ke-2, maka diperoleh

$$\tilde{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 8 & 17 & -23 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix}$$

Dengan demikian,

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^P \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 8 & 17 & -23 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix}}^{\tilde{C}} = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3/8 & -11/8 & 1 \end{bmatrix}}^L \overbrace{\begin{bmatrix} 8 & 17 & -23 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 27/8 \end{bmatrix}}^U$$

sehingga kita mempunyai

$$\det(\tilde{C}) = (8)(1)(27/8) = 27 = \det(C). \quad \clubsuit$$

Salah satu konsekuensi penting dari Teorema 4.1.3 adalah bahwa kita dapat menggunakan operasi baris elementer (dan/atau operasi kolom elementer) untuk menyederhanakan perhitungan determinan. Idennya adalah mengubah suatu determinan menjadi determinan dari matriks segitiga sambil tetap mencatat operasi elementer yang digunakan.

Contoh 4.1.3 Determinan Menggunakan OBE

(a) Misalkan kita ingin menghitung $\det(A)$, di mana

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Karena lebih nyaman memiliki angka 1 sebagai pivot, kita akan menukar baris pertama dan ketiga. Namun, Teorema 4.1.3 menyatakan bahwa determinan baru akan menjadi negatif dari determinan asli:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} = -\det \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} = -\det(A).$$

Selanjutnya, kita dapat menukar baris kedua dan ketiga, sehingga nol awal berada di baris terakhir. Maka:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} = -\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} = -(-\det \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}) = \det(A).$$

Jadi, setelah dua pertukaran baris, kita mendapatkan determinan yang sama dengan determinan matriks asli A .

Operasi baris elementer yang tersisa hanya melibatkan penjumlahan kelipatan skalar suatu baris ke baris lainnya, sehingga tidak akan mengubah nilai determinan berikutnya (Teorema 4.1.3(iii)):

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 13 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & -11/3 \end{bmatrix}$$

Akhirnya, kita melihat bahwa determinan A sama dengan determinan dari matriks segitiga atas:

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & -\frac{11}{3} \end{bmatrix} = (1)(3)(-11/3) = -11.$$

(b) Misalkan B adalah

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Kita menghitung:

$$\det(B) = \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Menggunakan operasi baris elementer:

$$B_2 \rightarrow B_2 - 2B_1, \quad B_3 \rightarrow B_3 - B_1$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -6 & 3 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Karena operasi baris ini tidak mengubah nilai determinan. Namun, jika kita ingin 1 sebagai pivot pada baris kedua, kita harus mengalikan baris kedua dengan $-1/6$, yang mengubah nilai determinan (sesuai dengan bagian (ii) dari Teorema 4.1.3):

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix} = -\frac{1}{6} \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -6 & 3 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Atau:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -6 & 3 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix} = (-6) \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa

$$\det(B) = \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -6 & 3 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix} = (-6) \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= (-6) \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = (-6)(1)(1)(4) = -24.$$

Kita dapat menggunakan urutan operasi baris elementer yang berbeda untuk mencapai bentuk segitiga (mungkin berbeda), tetapi selama kita mencatat efek dari operasi ini melalui Teorema 4.1.3, kita akan mendapatkan nilai determinan yang sama.

(c) Kita juga dapat menggunakan operasi baris untuk mengevaluasi determinan yang mengandung parameter. Sebagai contoh, misalkan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

dan kita ingin menentukan nilai x yang memenuhi $\det(A) = 0$. Kita dapat mencapai bentuk segitiga sebagai berikut:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

Gunakan operasi baris: $B_2 \rightarrow B_2 - B_1$ dan $B_3 \rightarrow B_3 - B_1$, sehingga kita mempunyai:

$$= \det \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1-x & 1-x^2 \\ 0 & 2-x & 4-x^2 \end{bmatrix}$$

Dengan menerapkan Teorema 4.1.3(ii):

$$= (1-x)(2-x) \det \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & 1+x \\ 0 & 1 & 2+x \end{bmatrix}$$

Gunakan operasi baris $B_3 \rightarrow B_3 - B_2$ didapat:

$$= (1-x)(2-x) \det \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & 1+x \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (1-x)(2-x)(1)(1)(1) = (1-x)(2-x).$$

Dengan demikian, $\det(A) = 0$ jika dan hanya jika $x = 1$ atau $x = 2$. ♣

Dalam berbagai bidang matematika terapan, muncul permasalahan interpolasi polinomial. Interpolasi ini melibatkan "menjalin" grafik suatu polinomial melalui titik-titik data yang diberikan. Secara lebih tepat, kita diberikan n pasangan berurutan $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, di mana nilai x_i bersifat tunggal, dan kita ingin menemukan polinomial unik $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ yang memenuhi $p(x_1) = y_1, p(x_2) = y_2, \dots, p(x_n) = y_n$. Polinomial ini disebut **polinomial interpolasi**.

Permasalahan ini setara dengan menemukan solusi unik dari sistem $n \times n$:

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \cdots + a_{n-1}x_1^{n-1} &= y_1 \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + \cdots + a_{n-1}x_2^{n-1} &= y_2 \\ &\vdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \cdots + a_{n-1}x_n^{n-1} &= y_n \end{aligned}$$

Dalam bentuk matriks, sistem ini dapat dituliskan sebagai $Ax = b$, dengan:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Jika matriks A tidak singular (yaitu, jika $\det(A) \neq 0$), maka solusi unik untuk koefisien yang dicari diberikan oleh $x = A^{-1}b$.

Matriks dengan pola seperti A (atau transposenya) memiliki aplikasi penting, sehingga kita akan meneliti determinan dari matriks semacam ini secara lebih mendalam.

Contoh 4.1.4 Determinan Vandermonde

Matriks Vandermonde V berukuran $n \times n$, yang dinamai menurut matematikawan Prancis **Alexandre-Théophile Vandermonde** (1735-1796), adalah sebuah matriks dengan **progresi geometri** pada setiap barisnya:

$V = [v_{ij}]$, dengan $v_{ij} = x_i^{j-1}$ untuk $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Matriks ini berbentuk sebagai berikut:

$$V = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

Kita ingin menghitung $\det(V)$, yaitu **determinan Vandermonde**.

Untuk mengilustrasikan metode perhitungannya, kita akan mempertimbangkan kasus $n = 4$. Fakta aljabar penting yang akan digunakan berulang kali adalah bahwa $x - y$ merupakan faktor dari $x^n - y^n$ untuk setiap bilangan bulat positif n :

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

Kita mulai dengan menggunakan operasi **baris**:

$$B_k \rightarrow B_k - B_1 \quad \text{untuk } k = 2, 3, 4$$

Setelah operasi ini, kita mempunyai:

$$\begin{aligned}
 \det(V) &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 \\ 1 & x_4 & x_4^2 & x_4^3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 & x_2^3 - x_1^3 \\ 0 & x_3 - x_1 & x_3^2 - x_1^2 & x_3^3 - x_1^3 \\ 0 & x_4 - x_1 & x_4^2 - x_1^2 & x_4^3 - x_1^3 \end{vmatrix} \\
 &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 0 & 1 & x_2 + x_1 & x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 \\ 0 & 1 & x_3 + x_1 & x_3^2 + x_1x_3 + x_1^2 \\ 0 & 1 & x_4 + x_1 & x_4^2 + x_1x_4 + x_1^2 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

di mana kita telah memfaktorkan setiap baris dengan tepat tanpa mengubah determinan asli sesuai dengan Teorema 4.1.3(iii). Sekarang, gunakan operasi $B_k \rightarrow B_k - B_2$ untuk $k = 3, 4$ untuk memperoleh

$$\begin{aligned}
 \det(V) &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 0 & 1 & x_2 + x_1 & x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 \\ 0 & 1 & x_3 + x_1 & x_3^2 + x_1x_3 + x_1^2 \\ 0 & 1 & x_4 + x_1 & x_4^2 + x_1x_4 + x_1^2 \end{vmatrix} \\
 &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 0 & 1 & x_2 + x_1 & x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 \\ 0 & 0 & x_3 - x_2 & (x_3^2 - x_2^2) + x_1(x_3 - x_2) \\ 0 & 0 & x_4 - x_2 & (x_4^2 - x_2^2) + x_1(x_4 - x_2) \end{vmatrix} \\
 &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)(x_3 - x_2)(x_4 - x_2) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 0 & 1 & x_2 + x_1 & x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 \\ 0 & 0 & 1 & (x_3 + x_2) + x_1 \\ 0 & 0 & 1 & (x_4 + x_2) + x_1 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Terakhir, kita kurangi baris 4 dengan baris 3 sehingga kita mempunyai

$$\begin{aligned}
 \det(V) &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)(x_3 - x_2)(x_4 - x_2) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 0 & 1 & x_2 + x_1 & x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 \\ 0 & 0 & 1 & (x_3 + x_2) + x_1 \\ 0 & 0 & 1 & (x_4 + x_2) + x_1 \end{vmatrix} \\
 &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)(x_3 - x_2)(x_4 - x_2) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 0 & 1 & x_2 + x_1 & x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 \\ 0 & 0 & 1 & (x_3 + x_2) + x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 - x_3 \end{vmatrix} \\
 &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)(x_4 - x_3) \\
 &= \prod_{1 \leq j < i \leq 4} (x_i - x_j).
 \end{aligned}$$

dimana $\prod_{1 \leq j < i \leq 4} (x_i - x_j)$ menyatakan hasil kali semua faktor-faktor $x_i - x_j$ dengan $j \leq i$, untuk semua i dan j dari 1 hingga 4.

Secara umum, untuk n sebarang, determinan Vandermonde diberikan oleh:

$$\det(V) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

di mana $\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$ melambangkan perkalian semua faktor $x_i - x_j$ dengan $j < i$, untuk semua i dan j dari 1 hingga n .

Perhitungan determinan $\det(V)$ untuk $n \geq 2$ dapat ditemukan dalam Latihan 4.3, Soal B3. Hasil ini menunjukkan bahwa $\det(V) = 0$ jika dan hanya jika terdapat pasangan $x_i = x_j$ untuk beberapa $i \neq j$.

Dalam konteks **interpolasi polinomial**, ini berarti bahwa terdapat **satu-satunya** polinomial derajat tiga yang grafiknya melewati tiga titik (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , dan (x_3, y_3) jika dan hanya jika x_1, x_2 , dan x_3 adalah **nilai yang berbeda**. ♣

Dengan menggunakan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, kita dapat menyatakan dan membuktikan beberapa sifat penting dari determinan.

Teorema 4.1.4

Jika A dan B adalah matriks berukuran $n \times n$, maka

1. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
2. A mempunyai invers jika dan hanya jika $\det(A)$ tidak sama dengan nol.
3. $\det(A^T) = \det(A)$.
4. Jika A mempunyai invers, maka $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Bukti

(1) Pertama, misalkan A adalah matriks nonsingular. Maka, A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks elementer (Teorema 3.6.4):

$$A = E_1 E_2 \cdots E_k.$$

Sayangnya, hasil kali matriks-matriks elementer bukanlah matriks elementer tunggal (karena hasil kali tersebut ekuivalen dengan penerapan lebih dari satu operasi elementer).

Namun, dengan menerapkan Teorema 4.1.2 secara berulang, diperoleh:

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(E_1 E_2 \cdots E_k B) \\ &= \det(E_1) \det(E_2 \cdots E_{k-1} E_k B) \\ &= \det(E_1) \det(E_2) \det(E_3 \cdots E_{k-1} E_k B) \\ &\quad \vdots \\ &= \det(E_1) \det(E_2) \det(E_3) \cdots \det(E_{k-1}) \det(E_k) \det(B) \\ &= \det(E_1 E_2 E_3 \cdots E_{k-1} E_k) \det(B) \\ &= \det(A) \det(B). \end{aligned}$$

Di sisi lain, berdasarkan Lemma 4.1.1, jika A singular, maka AB juga singular. Dengan demikian,

$$\det(AB) = 0 = 0 \cdot \det(B) = \det(A) \det(B).$$

(2) Jika A mempunyai invers (invertible), maka A adalah hasil kali matriks elementer:

$$A = E_1 E_2 \cdots E_k.$$

Dengan menerapkan sifat (1) secara berulang, diperoleh:

$$\det(A) = \det(E_1) \det(E_2) \cdots \det(E_k) \neq 0,$$

karena determinan setiap matriks elementer tidak nol (Teorema 4.1.1).

Sebaliknya, misalkan $\det(A) \neq 0$. Jika A singular, maka $\det(A) = 0$, yang bertentangan dengan asumsi. Oleh karena itu, A harus nonsingular (invertible).

(3) Jika A mempunyai invers, maka dapat dituliskan sebagai hasil kali matriks elementer:

$$A = E_1 E_2 \cdots E_k.$$

Dengan menggunakan sifat transposisi hasil kali matriks, diperoleh:

$$A^\top = (E_1 E_2 \cdots E_{k-1} E_k)^\top = E_k^\top E_{k-1}^\top \cdots E_2^\top E_1^\top.$$

Karena transpos dari matriks elementer juga merupakan matriks elementer dengan determinan yang sama (Latihan B5), maka:

$$\det(A^\top) = \det(E_k^\top) \det(E_{k-1}^\top) \cdots \det(E_1^\top).$$

Karena determinan matriks elementer tidak berubah setelah ditranspos, maka:

$$\det(A^\top) = \det(E_k) \det(E_{k-1}) \cdots \det(E_1) = \det(A).$$

Sebaliknya, jika A tidak mempunyai invers, maka dari hubungan

$$(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$$

menunjukkan bahwa $A^\top$ juga tidak mempunyai invers, yang berarti

$$\det(A) = 0 = \det(A^\top).$$

(4) Jika A mempunyai invers, maka dari sifat **(2)** diperoleh $\det(A) \neq 0$. Dari sifat determinan, diperoleh:

$$1 = \det(I_n) = \det(AA^{-1}) = \det(A) \det(A^{-1}).$$

Sehingga,

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Menggunakan prinsip induksi matematika, sifat **(1)** dapat diperluas untuk hasil kali sejumlah berhingga matriks $n \times n$:

$$\det(A_1 A_2 \cdots A_k) = \det(A_1) \det(A_2) \cdots \det(A_k).$$

Sebagai konsekuensi dari sifat **(3)**, hasil berikut diperoleh:

$$\det(A^\top) = \det(A). \quad \spadesuit$$

Akibat 4.1.3

Dalam setiap teorema tentang determinan, diperbolehkan untuk saling menukar kata "**baris**" dan "**kolom**" secara keseluruhan. $\spadesuit$

Sebagai contoh, jika A adalah matriks $n \times n$ dengan dua kolom yang identik, maka $\det(A) = 0$. (Jika A memiliki dua kolom yang sama, maka $A^\top$ pasti memiliki dua baris yang sama. Dengan demikian, $\det(A) = \det(A^\top) = 0$ berdasarkan sifat **(3)** dari Teorema 4.1.4 dan Akibat 4.1.1.)

Contoh 4.1.5 Sifat-sifat Determinan

Diberikan dua matriks A dan B sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}}^L \overbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -11 \end{bmatrix}}^U \text{ dan } B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix},$$

dengan

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^P \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & -8 \end{bmatrix}}^B = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 11 & 1 \end{bmatrix}}^L \overbrace{\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -27 \end{bmatrix}}^U.$$

Maka,

$$\det(A) = 2(1)(-11) = -22, \quad \text{dan} \quad \det(B) = (-1)^1(-1)(1)(-27) = -27.$$

Sekarang,

$$AB = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 14 \\ 1 & 24 & -3 \\ 5 & 10 & -19 \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/5 & 1 & 0 \\ -1 & 5/11 & 1 \end{bmatrix}}^L \overbrace{\begin{bmatrix} -5 & 1 & 14 \\ 0 & 121/5 & -1/5 \\ 0 & 0 & -54/11 \end{bmatrix}}^U.$$

Sehingga,

$$\det(AB) = (-5) \times \frac{121}{5} \times \left(-\frac{54}{11}\right) = 594 = (-22) \times (-27) = \det(A) \det(B).$$

Karena $\det(A)$ dan $\det(B)$ tidak nol, maka A dan B mempunyai invers (invertible). Faktanya,

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} -4 & 5/2 & -9/2 \\ 6 & -1 & 4 \\ -7 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B^{-1} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 7 & -6 & 1 \\ 5/3 & 2 & 2/3 \\ 11/3 & -1 & -1/3 \end{bmatrix}.$$

Lebih lanjut, dengan bantuan perangkat lunak aljabar komputer (**CAS**), ditemukan bahwa

$$\det(A^{-1}) = -\frac{1}{22} = \frac{1}{\det(A)} \quad \text{dan} \quad \det(B^{-1}) = -\frac{1}{27} = \frac{1}{\det(B)}.$$

Juga,

$$\det(A^T) = \det \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix} = -22 = \det(A)$$

dan

$$\det(B^T) = \det \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -8 \end{bmatrix} = -27 = \det(B).$$

(Lihat Latihan A22.)



4.1.1 Aturan Cramer

Pada tahun 1750, pada masa ketika determinan mendominasi bidang sistem linear (sekitar 100 tahun sebelum teori matriks mulai berkembang), matematikawan Swiss Gabriel Cramer (1704-1752) menerbitkan risalahnya yang berjudul *Introduction à l'Analyse des Lignes Courbes Algébriques*. Sebuah lampiran dalam karya ini berisi metode terkenal untuk menyelesaikan sistem nonsingular yang terdiri dari n persamaan linear dengan n variabel. (Versi menarik dari Aturan Cramer untuk matriks tidak persegi muncul sebagai masalah diusulkan oleh S. Lakshminarayanan, S.L. Shah, dan K. Nandakumar dalam edisi November 1999 dari *The American Mathematical Monthly*.)

Teorema 4.1.5

Jika $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mewakili suatu sistem dari n persamaan linear dengan n variabel, dengan matriks koefisien A yang nonsingular (sehingga $\det(A) \neq 0$), maka x_i , yaitu variabel ke- i , ditentukan secara tunggal oleh rumus berikut:

$$x_i = \frac{\det([\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_{i-1} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{a}_{i+1} \dots \mathbf{a}_n])}{\det(A)}$$

di mana $[\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_{i-1} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{a}_{i+1} \dots \mathbf{a}_n]$ menunjukkan matriks A dengan kolom ke- i digantikan oleh vektor $\mathbf{b}$.

Bukti

Misalkan $I(\mathbf{x}; i)$ adalah matriks identitas I_n dengan kolom ke- i ($\mathbf{e}_i$) digantikan oleh vektor kolom $\mathbf{x}$, yaitu:

$$I(\mathbf{x}; i) = [\mathbf{e}_1 \dots \mathbf{e}_{i-1} \quad \mathbf{x} \quad \mathbf{e}_{i+1} \dots \mathbf{e}_n]$$

Maka,

$$\begin{aligned} AI(\mathbf{x}; i) &= A[\mathbf{e}_1 \dots \mathbf{e}_{i-1} \quad \mathbf{x} \quad \mathbf{e}_{i+1} \dots \mathbf{e}_n] \\ &= [A\mathbf{e}_1 \dots A\mathbf{e}_{i-1} \quad A\mathbf{x} \quad A\mathbf{e}_{i+1} \dots A\mathbf{e}_n] \\ &= [\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_{i-1} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{a}_{i+1} \dots \mathbf{a}_n] \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\det(AI(\mathbf{x}; i)) = \det(A) \det(I(\mathbf{x}; i)) = \det([\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_{i-1} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{a}_{i+1} \dots \mathbf{a}_n])$$

dan

$$\det(I(\mathbf{x}; i)) = \frac{\det([\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_{i-1} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{a}_{i+1} \dots \mathbf{a}_n])}{\det(A)}$$

Sekarang, kita analisis $I(\mathbf{x}; i)$. Jika $\mathbf{x}$ menggantikan $\mathbf{e}_i$ sebagai kolom ke- i dari I_n , maka x_i menggantikan angka 1 di posisi diagonal (i, i) . Posisi diagonal lainnya tetap memiliki angka 1.

- Jika $\mathbf{x}$ menggantikan $\mathbf{e}_1$, maka $I(\mathbf{x}; 1)$ menjadi matriks segitiga bawah dengan determinan yang merupakan hasil kali elemen diagonalnya, yaitu x_1 .

- Jika $\mathbf{x}$ menggantikan $\mathbf{e}_n$, maka $I(\mathbf{x}; n)$ menjadi matriks segitiga atas dengan determinan x_n .
- Untuk nilai i lainnya ($i \neq 1$ atau n), kita dapat menggunakan x_i sebagai pivot untuk mengubah semua elemen di bawah x_i pada kolom ke- i menjadi nol, sehingga terbentuk matriks segitiga atas dengan determinan x_i .

Oleh karena itu,

$$\det(I(\mathbf{x}; i)) = x_i \quad \text{untuk setiap } i = 1, 2, \dots, n.$$

Sehingga,

$$x_i = \frac{\det([\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_{i-1} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{a}_{i+1} \dots \mathbf{a}_n])}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$



Contoh 4.1.6 Aturan Cramer

Sistem persamaan

$$x + y - 2z = -3$$

$$2x - y - z = 0$$

$$x + 2y + 3z = 13$$

dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 13 \end{bmatrix},$$

di mana determinan matriks koefisien adalah -18 . Kemudian, menggunakan rumus Cramer diperoleh

$$x = \frac{\det \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 13 & 2 & 3 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}} = \frac{-36}{-18} = 2,$$

$$y = \frac{\det \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 13 & 3 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}} = \frac{-18}{-18} = 1,$$

dan

$$z = \frac{\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 13 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}} = \frac{-54}{-18} = 3. \quad \clubsuit$$

Aturan Cramer memberikan pembuktian cepat terhadap fakta bahwa jika $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ merupakan sistem dengan n persamaan dan n variabel tak diketahui, serta jika $\det(A) \neq 0$, maka satu-satunya solusi adalah $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Jika $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^\top$, maka

$$x_i = \frac{\det([\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \mathbf{0}, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n])}{\det(A)}$$

di mana kolom ke- i dari A telah digantikan dengan vektor nol untuk $i = 1, 2, \dots, n$. Namun,

determinan dari matriks yang memiliki kolom nol haruslah sama dengan nol (berdasarkan versi transpos dari Akibat 4.1.2), dan ini membuktikan hasil yang kita inginkan.

Aturan Cramer lebih penting dalam teori daripada dalam praktik. Jika sistem memiliki matriks koefisien berbentuk persegi dan memiliki solusi tunggal, rumus Cramer memang memperjelas ketergantungan solusi terhadap elemen-elemen dalam $\mathbf{b}$ dan A , serta memberikan solusi dalam bentuk tertutup menggunakan determinan. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sistem besar dengan komputer lebih mengandalkan varian eliminasi Gauss langsung (yang, bagaimanapun, berlaku untuk semua sistem linear).

Bahkan, determinan dari matriks berukuran besar pun lebih efisien dihitung menggunakan beberapa bentuk eliminasi Gauss.

Bagian 4.3 akan memperkenalkan beberapa metode baru untuk menghitung determinan yang sangat berguna dalam perhitungan manual.

4.2 Contoh-contoh Aplikasi

Contoh 1

Berikut adalah contoh praktis untuk interpolasi polinomial menggunakan matriks Vandermonde dengan $n = 4$:

Misalkan kita punya 4 titik berikut:

$$(x_1, y_1) = (1, 2), \quad (x_2, y_2) = (2, 3), \quad (x_3, y_3) = (3, 5), \quad (x_4, y_4) = (4, 7)$$

Kita ingin mencari polinomial **derajat 3**:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

yang memenuhi persamaan berikut:

$$a_0 + a_1(1) + a_2(1)^2 + a_3(1)^3 = 2$$

$$a_0 + a_1(2) + a_2(2)^2 + a_3(2)^3 = 3$$

$$a_0 + a_1(3) + a_2(3)^2 + a_3(3)^3 = 5$$

$$a_0 + a_1(4) + a_2(4)^2 + a_3(4)^3 = 7$$

Langkah 1: Bentuk Matriks Vandermonde

Kita susun matriks Vandermonde:

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1^2 & 1^3 \\ 1 & 2 & 2^2 & 2^3 \\ 1 & 3 & 3^2 & 3^3 \\ 1 & 4 & 4^2 & 4^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{bmatrix}$$

Vektor hasil:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Vektor koefisien yang ingin dicari:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

Sehingga kita memiliki sistem:

$$V\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

2: Selesaikan Sistem Persamaan

Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau invers matriks, kita menemukan:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3.0 \\ -2.333 \\ 1.5 \\ -0.1667 \end{bmatrix}$$

Sehingga polinomialnya adalah:

$$p(x) = 3.0 - 2.333x + 1.5x^2 - 0.1667x^3$$

Langkah 3: Validasi

Kita coba masukkan titik $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$, dan $x_4 = 4$ untuk memastikan nilai $p(x)$ sesuai dengan y_1, y_2, y_3, y_4 :

$$\begin{aligned} p(1.0) &= 3.0 - 2.333(1.0) + 1.5(1.0)^2 - 0.1667(1.0)^3 = 2.0000 \\ p(2.0) &= 3.0 - 2.333(2.0) + 1.5(2.0)^2 - 0.1667(2.0)^3 = 2.9998 \approx 3.0 \\ p(3.0) &= 3.0 - 2.333(3.0) + 1.5(3.0)^2 - 0.1667(3.0)^3 = 4.9992 \approx 5.0 \\ p(4.0) &= 3.0 - 2.333(4.0) + 1.5(4.0)^2 - 0.1667(4.0)^3 = 6.9980 \approx 7.0 \end{aligned}$$

Nilai-nilai hasil komputasi numerik ini sesuai/mendekati dengan titik awal kita, yang membuktikan bahwa interpolasi polinomial bekerja dengan baik!

Kesimpulan

- Karena x_1, x_2, x_3, x_4 semuanya **berbeda**, sistem memiliki **solusi tunggal**.
- Kita mendapatkan **satu-satunya** polinomial derajat 3 yang melewati keempat titik tersebut.
- Jika ada x yang berulang (misalnya $x_1 = x_2$), maka determinan matriks Vandermonde menjadi nol, dan sistem tidak dapat diselesaikan secara tunggal.

Contoh 2: Prediksi Nilai Tukar Uang

Dalam keuangan, nilai tukar mata uang sering berfluktuasi. Misalkan kita memiliki data kurs USD/IDR pada empat waktu berbeda dalam sehari dan ingin memprediksi kurs pada waktu lain (misalnya untuk keperluan transaksi). Kita gunakan interpolasi polinomial untuk memperkirakan nilai di antara data yang diketahui.

Data kurs USD/IDR pada jam tertentu:

Misalkan pada pukul 08.00, 10.00, 12.00, dan 14.00 tercatat kurs sebagai berikut:

$$(x_1, y_1) = (8, 15200), \quad (x_2, y_2) = (10, 15300), \quad (x_3, y_3) = (12, 15250), \quad (x_4, y_4) = (14, 15400)$$

dengan x dalam jam (format 24 jam) dan y dalam Rupiah per Dolar AS. Kita ingin mencari polinomial derajat 3:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

yang melewati keempat titik tersebut.

Langkah 1: Bentuk Matriks Vandermonde

Matriks Vandermonde V dengan x_i :

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 8^2 & 8^3 \\ 1 & 10 & 10^2 & 10^3 \\ 1 & 12 & 12^2 & 12^3 \\ 1 & 14 & 14^2 & 14^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 64 & 512 \\ 1 & 10 & 100 & 1000 \\ 1 & 12 & 144 & 1728 \\ 1 & 14 & 196 & 2744 \end{bmatrix}$$

Vektor hasil:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 15200 \\ 15300 \\ 15250 \\ 15400 \end{bmatrix}$$

Sistem: $V\mathbf{x} = \mathbf{b}$, dengan $\mathbf{x} = [a_0, a_1, a_2, a_3]^T$.

Langkah 2: Selesaikan Sistem

Dengan eliminasi Gauss atau metode numerik lainnya, diperoleh solusi (dibulatkan):

$$\mathbf{x} \approx \begin{bmatrix} 16050 \\ -140.833 \\ 14.5833 \\ -0.416667 \end{bmatrix}$$

Sehingga polinomial interpolasinya:

$$p(x) = 16050 - 140.833x + 14.5833x^2 - 0.416667x^3$$

Langkah 3: Validasi

Cek pada $x = 8, 10, 12, 14$:

$$\begin{aligned} p(8) &= 16050 - 140.833(8) + 14.5833(64) - 0.416667(512) = 15200.0 \\ p(10) &= 16050 - 140.833(10) + 14.5833(100) - 0.416667(1000) = 15300.0 \\ p(12) &= 16050 - 140.833(12) + 14.5833(144) - 0.416667(1728) = 15250.0 \\ p(14) &= 16050 - 140.833(14) + 14.5833(196) - 0.416667(2744) = 15400.0 \end{aligned}$$

Hasil tepat sesuai data. Dengan polinomial ini, kita bisa memprediksi kurs pada pukul 09.00 ($x = 9$):

$$p(9) \approx 16050 - 140.833(9) + 14.5833(81) - 0.416667(729) = 15225.0$$

Jadi perkiraan kurs pada pukul 09.00 adalah Rp 15.225 per USD.

Kesimpulan

Interpolasi polinomial memberikan perkiraan nilai tukar di antara waktu pengamatan. Dalam praktiknya, model yang lebih canggih (misalnya regresi spline atau deret waktu) sering digunakan, namun contoh ini menunjukkan prinsip dasar interpolasi.

Contoh 3: Life Science - Pertumbuhan Populasi Bakteri

Dalam mikrobiologi, pertumbuhan populasi bakteri sering mengikuti kurva eksponensial, namun pada periode tertentu dapat didekati dengan polinomial. Misalkan kita mengukur jumlah bakteri (dalam ribuan) pada empat waktu berbeda setelah inkubasi.

Data pengamatan:

Waktu (jam): $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 4, x_4 = 6$ Jumlah bakteri ($\times 10^3$): $y_1 = 1.0, y_2 = 2.5, y_3 = 5.0, y_4 = 8.2$ Kita ingin memodelkan jumlah bakteri $p(x)$ sebagai polinomial derajat 3.

Langkah 1: Matriks Vandermonde

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 6 & 36 & 216 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 2.5 \\ 5.0 \\ 8.2 \end{bmatrix}$$

Langkah 2: Solusi

Selesaikan $V\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Diperoleh (pembulatan):

$$\mathbf{x} \approx \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.725 \\ -0.0375 \\ 0.00208333 \end{bmatrix}$$

Polinomial:

$$p(x) = 1.0 + 0.725x - 0.0375x^2 + 0.00208333x^3$$

Langkah 3: Validasi dan Prediksi

Cek:

$$p(0) = 1.0$$

$$p(2) = 1 + 0.725(2) - 0.0375(4) + 0.00208333(8) = 2.5$$

$$p(4) = 1 + 0.725(4) - 0.0375(16) + 0.00208333(64) = 5.0$$

$$p(6) = 1 + 0.725(6) - 0.0375(36) + 0.00208333(216) = 8.2$$

Prediksi jumlah bakteri pada jam ke-3 ($x = 3$):

$$p(3) = 1 + 0.725(3) - 0.0375(9) + 0.00208333(27) \approx 3.53125 \text{ (ribuan)}$$

Jadi sekitar 3531 bakteri.

Kesimpulan

Interpolasi polinomial membantu memperkirakan populasi bakteri pada waktu yang tidak diukur, berguna untuk menentukan waktu panen atau pemberian obat. Namun perlu diingat bahwa di luar rentang data (ekstrapolasi) hasilnya bisa tidak akurat.

Contoh 4: Industri - Kalibrasi Sensor Suhu

Dalam proses industri, sensor suhu sering menghasilkan tegangan listrik yang perlu dikalibrasi terhadap suhu sebenarnya. Misalkan kita melakukan pengukuran pada empat titik kalibrasi.

Data kalibrasi:

Suhu sebenarnya ($^{\circ}\text{C}$): $x_1 = 0$, $x_2 = 25$, $x_3 = 50$, $x_4 = 75$ Tegangan sensor (mV): $y_1 = 0.2$, $y_2 = 5.1$, $y_3 = 10.0$, $y_4 = 14.8$ Kita ingin mencari polinomial derajat 3 yang memetakan suhu ke tegangan, agar dapat mengkonversi pembacaan tegangan ke suhu.

Langkah 1: Matriks Vandermonde

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 25 & 625 & 15625 \\ 1 & 50 & 2500 & 125000 \\ 1 & 75 & 5625 & 421875 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 5.1 \\ 10.0 \\ 14.8 \end{bmatrix}$$

Langkah 2: Solusi

Setelah menyelesaikan sistem, diperoleh koefisien (dibulatkan):

$$\mathbf{x} \approx \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.186667 \\ 0.000533333 \\ -0.00000444444 \end{bmatrix}$$

Polinomial:

$$p(x) = 0.2 + 0.186667x + 0.000533333x^2 - 0.00000444444x^3$$

Langkah 3: Validasi

$$\begin{aligned}
 p(0) &= 0.2 \\
 p(25) &= 0.2 + 0.186667(25) + 0.000533333(625) - 0.00000444444(15625) = 5.1 \\
 p(50) &= 0.2 + 0.186667(50) + 0.000533333(2500) - 0.00000444444(125000) = 10.0 \\
 p(75) &= 0.2 + 0.186667(75) + 0.000533333(5625) - 0.00000444444(421875) = 14.8
 \end{aligned}$$

Misalkan sensor membaca tegangan 7.5 mV, maka suhu sebenarnya dapat dihitung dengan mencari akar $p(x) = 7.5$ (invers interpolasi), atau dengan interpolasi terbalik. Sebagai perkiraan, jika kita gunakan polinomial ini, kita bisa mengestimasi suhu di antara titik kalibrasi.

Kesimpulan

Interpolasi polinomial sangat berguna dalam kalibrasi sensor industri. Dengan memiliki beberapa titik acuan, kita dapat membangun kurva kalibrasi yang akurat untuk rentang pengukuran. Metode Vandermonde memberikan solusi unik selama semua x_i berbeda.

Latihan

A.

Latihan 4.2.1 Tentukan determinan dari setiap matriks berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad & \text{b. } \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} \quad & \text{c. } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad & \text{d. } \begin{bmatrix} \cos u & \sin u \\ -\sin u & \cos u \end{bmatrix} \quad & \text{e. } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad & \text{f. } \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\
 \text{g. } \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 10 & -10 \\ 0 & 0 & 50 \end{bmatrix} \quad & \text{h. } \begin{bmatrix} 100 & -237 & 4 \\ 8 & 9 & 14 \\ 100 & -237 & 4 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Latihan 4.2.2 Tunjukkan secara rinci evaluasi semua determinan pada Contoh 4.1.6.

Latihan 4.2.3 Jika A adalah matriks $n \times n$ sehingga $\det(A) = -2$, hitung nilai dari:

$$\text{a. } \det(3A) \quad \text{b. } \det(5A^{-1}) \quad \text{c. } \det(A^3) \quad \text{d. } \det(A - 4A).$$

Latihan 4.2.4 Jika A adalah matriks $n \times n$, apakah mungkin bahwa $\det(AA^T) = -5$? Jelaskan.

Latihan 4.2.5 Misalkan A dan B adalah matriks berukuran $n \times n$ sehingga $AB = I_n$. Gunakan determinan untuk menunjukkan bahwa baik A maupun B mempunyai invers.

Latihan 4.2.6 Hitung:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & a^2 & 1 \\ a^2 & 1 & a \end{vmatrix}$$

[Petunjuk: Pertimbangkan kasus $a = 1$ dan $a = -1$ secara terpisah.]

Latihan 4.2.7 Hitung:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 & 4 \\ 6 & 0 & -11 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 6 \\ -2 & 3 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

Latihan 4.2.8 Hitung:

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & 7 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 7 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Latihan 4.2.9 Hitung:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Latihan 4.2.10 Tunjukkan bahwa:

$$\begin{vmatrix} a & a & a \\ b & a & a \\ 0 & b & a \end{vmatrix} = a(a-b)^2.$$

Latihan 4.2.11 Hitung:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \end{vmatrix}$$

Latihan 4.2.12 Hitung $\det(AB)$ dan $\det(BA)$ untuk:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}.$$

[Catatan: $\det(A)$ dan $\det(B)$ tidak terdefinisi.]

Latihan 4.2.13 Jika A adalah matriks 3×3 dengan $\det(A) = 3$, dan B diperoleh dari A dengan mengalikan baris kedua dengan 4, serta C diperoleh dari B dengan menambahkan 5 kali baris kedua ke baris ketiga, sedangkan D diperoleh dengan menukar baris pertama dan ketiga, berapakah $\det(D)$?

Latihan 4.2.14 Misalkan

$$A = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$$

di mana x, y, z , dan w adalah vektor baris, yaitu transpos dari vektor-vektor dalam $\mathbb{R}^n$, dan $\det(A) = -3$.

a. Tentukan $\det(B)$ jika

$$B = \begin{bmatrix} x-y \\ y \\ x+y-3w \\ z+x \end{bmatrix}$$

b. Tentukan $\det(C)$ jika

$$C = \begin{bmatrix} x+y \\ x-2y-w \\ x+2y-4z+2w \\ x-y+z-w \end{bmatrix}$$

Latihan 4.2.15-4.2.18 adalah untuk mahasiswa yang telah mempelajari kalkulus.

Jika f adalah fungsi yang terdiferensialkan, maka turunannya pada sembarang titik x_0 dalam domainnya dinyatakan sebagai $f'(x_0)$. Misalkan x_0 adalah bilangan tetap dalam domain bersama dari fungsi-fungsi $f_1, f_2, \dots, f_n$ (sejumlah fungsi yang terbatas). Kita mendefinisikan **Wronskian** $w(f_1, f_2, \dots, f_n; x_0)$ pada x_0 sebagai nilai dari determinan matriks persegi sebagai berikut:

$$w(f_1, f_2, \dots, f_n; x_0) = \det \begin{bmatrix} f_1(x_0) & f_2(x_0) & \dots & f_n(x_0) \\ f_1'(x_0) & f_2'(x_0) & \dots & f_n'(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x_0) & f_2^{(n-1)}(x_0) & \dots & f_n^{(n-1)}(x_0) \end{bmatrix}$$

Wronskian digunakan untuk menentukan apakah suatu himpunan fungsi (dipandang sebagai "vektor") adalah bebas linier.

Latihan 4.2.15 Hitung $w(e^x, e^{2x}; 0)$.

Latihan 4.2.16 Hitung $w(\sin x, \sin 2x; \frac{\pi}{4})$.

Latihan 4.2.17 Hitung $w(1, \sin 2x, \cos 2x; 0)$.

Latihan 4.2.18 Hitung $w(\sin x, \sin^2 x, \sin^3 x, \sin^4 x; \frac{\pi}{4})$.

Latihan 4.2.19 Menggunakan matriks A dan B dari Contoh 4.1.5:

- Verifikasi A^{-1} dan B^{-1} .
- Hitung $\det(A^{-1})$ dan $\det(B^{-1})$.
- Hitung $\det(A^T)$ dan $\det(B^T)$.

Latihan 4.2.20 Untuk setiap bilangan bulat positif $n \geq 2$, definisikan matriks $n \times n$

$$A = [a_{i,j}], \quad \text{dengan} \quad a_{i,j} = (-1)^{i+j}.$$

Hitung $\det(A)$.

Latihan 4.2.21 a. Tunjukkan bahwa $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1$ adalah solusi dari sistem:

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 3x_4 &= 0 \\ 3x_1 - x_2 + 11x_3 - 13x_4 &= 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 7x_3 - 2x_4 &= 0 \\ 13x_1 - 25x_2 + x_3 + 11x_4 &= 0 \end{aligned}$$

b. Berapakah determinan matriks koefisien sistem ini? (Ini adalah soal pemikiran, bukan soal komputasi.)

Latihan 4.2.22 Hitung:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \\ 8 & 27 & 64 & 125 \end{bmatrix}$$

[Petunjuk: Bandingkan dengan Contoh 4.1.4.]

Latihan 4.2.23 Diberikan dua vektor u dan v dalam $\mathbb{R}^3$:

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$$

a. Bentuk matriks

$$[u \ v] = \begin{bmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{bmatrix}$$

dan verifikasi bahwa

$$u \times v = \begin{bmatrix} \det \begin{bmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{bmatrix} \\ -\det \begin{bmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{bmatrix} \\ \det \begin{bmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}.$$

b. Jika u, v , dan w adalah vektor dalam $\mathbb{R}^3$, tunjukkan bahwa

$$\det[u \ v \ w] = u \cdot (v \times w).$$

Latihan 4.2.24 Gunakan **Aturan Cramer** (Teorema 4.1.5) untuk menyelesaikan x dalam sistem berikut:

$$2x + y - z = 4$$

$$x + 7y - z = 1$$

$$3x - y - z = 1$$

B.

Latihan 4.2.25 Tanpa menggunakan Teorema 4.1.4(i), buktikan bahwa jika A dan B adalah matriks segitiga atas berukuran $n \times n$, maka $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Latihan 4.2.26 Buktikan bahwa jika E adalah matriks elementer **tipe II** berukuran $n \times n$ dan A adalah matriks $n \times n$ sembarang, maka $\det(EA) = \det(E) \det(A)$. (Jangan gunakan Teorema 4.1.4(i).)

Latihan 4.2.27 Buktikan bahwa jika E adalah matriks elementer **tipe III** berukuran $n \times n$ dan A adalah matriks $n \times n$ sembarang, maka $\det(EA) = \det(E) \det(A)$. (Jangan gunakan Teorema 4.1.4(1).)

Latihan 4.2.28 Jika A adalah matriks $n \times n$ dan k adalah konstanta, tunjukkan bahwa $\det(kA) = k^n \det(A)$.

Latihan 4.2.29 Buktikan bahwa transpos dari matriks elementer E juga merupakan matriks elementer dan memiliki determinan yang sama dengan E . (Jangan gunakan Teorema 4.1.4(iii).)

Latihan 4.2.30 a. Jika B dapat diinvers, tunjukkan bahwa $\det(B^{-1}AB) = \det(A)$. **b.** Jika A, B , dan C dapat diinvers, tunjukkan bahwa $\det(AB^{-1}CA^{-1}BC^{-1}) = 1$.

Latihan 4.2.31 Suatu matriks $n \times n$ dengan elemen real disebut ortogonal jika $A^T = A^{-1}$. Jika A adalah matriks ortogonal, buktikan bahwa $\det(A) = \pm 1$. (Soal B8, Latihan 3.7 menunjukkan bahwa setiap matriks permutasi adalah ortogonal.)

Latihan 4.2.32 Jika A adalah matriks $n \times n$ yang memenuhi $A^3 = A$, tentukan nilai-nilai yang mungkin untuk $\det(A)$.

Latihan 4.2.33 Misalkan A adalah matriks persegi dengan semua elemen berupa 0 atau 1. Apakah harus berlaku $\det(A) = 0$ atau ± 1 ? [Petunjuk: Periksa beberapa matriks 3×3 .]

Latihan 4.2.34 Misalkan A adalah matriks 3×3 dengan semua elemen berupa 0 atau 1, dan terdapat tepat empat angka 1. Tentukan nilai-nilai yang mungkin untuk $\det(A)$.

Latihan 4.2.35 Jika A dan B adalah dua matriks ortogonal $n \times n$ (lihat Latihan B7):

- Buktikan bahwa $A + B = A(A^\top + B^\top)B$.
- Gunakan hasil bagian (a.) untuk menunjukkan bahwa jika $\det(A) + \det(B) = 0$, maka $A + B$ bersifat singular.

Latihan 4.2.36 Misalkan A adalah matriks $n \times n$:

- Jika $A^\top = -A$ dan n ganjil, tunjukkan bahwa $\det(A) = 0$.
- Tunjukkan bahwa jika $A^2 + I_n = O_n$, maka n harus genap.

Latihan 4.2.37 Misalkan D_n adalah determinan dari matriks $n \times n$ yang elemen (i, j) -nya adalah $i + j$. Tunjukkan bahwa $D_n = 0$ jika $n > 2$.

Latihan 4.2.38 Tentukan syarat yang perlu dan cukup agar $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$, di mana A dan B adalah matriks 2×2 . (Kesetaraan ini tidak berlaku secara umum.)

Latihan 4.2.39 Gunakan Aturan Cramer (Teorema 4.1.5) untuk menyelesaikan sistem persamaan berikut:

$$\begin{aligned} 4x + y + 4z &= 1 \\ x + 3y - z &= 2 \\ 3x + 2z &= -1 \end{aligned}$$

Latihan 4.2.40 Gunakan Aturan Cramer (Teorema 4.1.5) untuk membuktikan bahwa jika matriks augmented dari suatu sistem persamaan linear $n \times n$ memiliki elemen rasional, maka solusi sistem tersebut terdiri dari bilangan rasional.

C.

Latihan 4.2.41 Misalkan $A = [a_{i,j}]$ adalah matriks nonsingular berukuran $n \times n$ dan $A^{-1} = [c_{i,j}] = [\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_n]$, di mana $\mathbf{c}_i \in \mathbb{R}^n$ untuk $i = 1, 2, \dots, n$. Misalkan $A(\mathbf{c}_j; i)$ menyatakan matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke- i dari A dengan vektor $\mathbf{x}$.

- Tunjukkan bahwa $A\mathbf{c}_i = \mathbf{e}_i$, di mana $\mathbf{e}_i$ adalah kolom ke- i dari matriks identitas I_n .
- Gunakan Aturan Cramer untuk menunjukkan bahwa elemen (i, j) dari A^{-1} diberikan oleh:

$$c_{i,j} = \frac{\det[A(\mathbf{e}_j; i)]}{\det(A)}$$

- Jika $A_{i,j}$ adalah submatriks dari A yang diperoleh dengan menghapus baris ke- i dan kolom ke- j , buktikan bahwa:

$$\det[A(\mathbf{e}_j; i)] = (-1)^{i+j} \det(A_{j,i})$$

(Determinan $\det(A_{i,j})$ disebut **minor** dari $a_{i,j}$ dan ungkapan $(-1)^{i+j} \det(A_{j,i})$ disebut **kofaktor** dari $a_{i,j}$).

d. Adjugat dari A (sering disebut **adjoin** klasik dari A) adalah matriks $\text{adj}(A)$ yang elemen (i, j) -nya adalah $(-1)^{i+j} \det(A_{j,i})$. Tunjukkan bahwa:

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$$

e. Gunakan rumus yang ditemukan pada bagian **(d)** untuk mencari invers dari matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Latihan 4.2.42 Diketahui bahwa bilangan 14529, 15197, 20541, 38911, dan 59619 adalah kelipatan dari 167. Tanpa melakukan perhitungan secara langsung, buktikan bahwa determinan dari matriks 5×5 , yaitu:

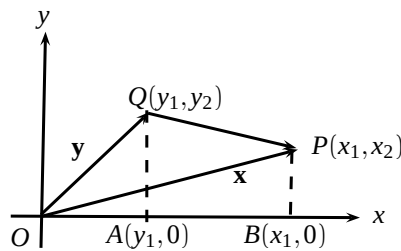
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 & 9 \\ 1 & 5 & 1 & 9 & 7 \\ 2 & 0 & 5 & 4 & 1 \\ 3 & 8 & 9 & 1 & 1 \\ 5 & 9 & 6 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

juga merupakan kelipatan dari 167.

[Petunjuk: Gunakan operasi baris elementer dan fakta bahwa jika suatu bilangan bulat a membagi hasil kali bilangan bulat bc dan a tidak memiliki faktor persekutuan dengan b , maka a harus membagi c].

4.3 Determinan dan Geometri

Selain makna aljabar dari determinan, terdapat tradisi panjang dan bermanfaat dalam menafsirkan determinan secara geometris, dimulai dari ruang $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$, lalu berkembang ke ruang Euclidean $\mathbb{R}^n$. Kita mulai dengan permasalahan menghitung luas segitiga yang dibentuk oleh



Gambar 4.1: Luas Segi Tiga.

dua vektor $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T$ dan $\mathbf{y} = [y_1 \ y_2]^T$ (Gambar 4.1).

Luas segitiga OPQ dapat dihitung sebagai:

$$(\text{luas segitiga } OAQ) + (\text{luas trapesium } ABPQ) - (\text{luas segitiga } OBP)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}y_1y_2 + \frac{1}{2}(x_1 - y_1)(x_2 + y_2) - \frac{1}{2}x_1x_2 \\ &= \frac{1}{2}(x_1y_2 - y_1x_2) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

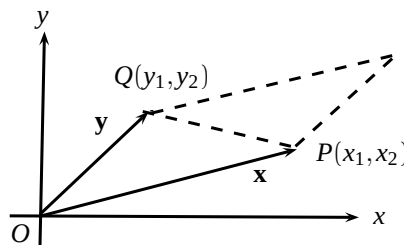
yaitu setengah dari determinan matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$.

Kita mengorientasikan diri sehingga arah positif adalah berlawanan arah jarum jam, artinya kolom-kolom determinan dipilih sesuai urutan ketika kita menemui vektor x dan y saat bergerak berlawanan arah jarum jam dari sumbu x positif.

Perlu diperhatikan bahwa jika kita menukar kolom-kolom determinan menjadi:

$$\begin{vmatrix} y_1 & x_1 \\ y_2 & x_2 \end{vmatrix}$$

hasil akhirnya adalah negatif dari hasil sebelumnya. Karena luas negatif tidak memiliki makna geometris, kita sepakat untuk mendefinisikan luas berorientasi dari segitiga OPQ sebagai luas OPQ ketika kita berputar berlawanan arah jarum jam dari x ke y , dan negatif dari luas tersebut ketika kita berputar searah jarum jam dari y ke x .



Gambar 4.2: Luas jajaran genjang.

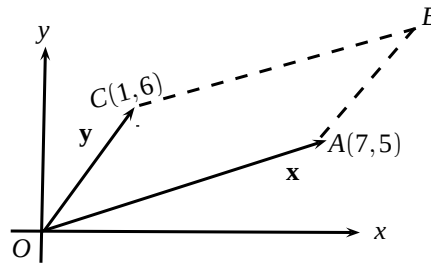
Demikian pula, kita dapat melihat bahwa luas bertanda dari jajaran genjang yang direntangkan oleh $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ (Gamba 4.2) adalah dua kali luas segitiga pada Gambar 4.1, atau

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

Secara teknis, dalam kaitannya dengan penggunaan istilah **rentangan** sebelumnya, ungkapan "**jajaran genjang yang direntangkan oleh $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$** " mengacu pada himpunan

$$\{a\mathbf{x} + b\mathbf{y} \mid 0 \leq a, b \leq 1\}$$

yang merupakan himpunan bagian sejati dari **rentangan** $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$.



Gambar 4.3: Luas jajaran genjang.

Contoh 4.3.1 Luas Jajaran Genjang

Kita berikan jajargenjang $OACB$ yang direntangkan oleh vektor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

dan

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

(Gambar 4.3).

Luas jajargenjang tersebut adalah

$$\det([\mathbf{x} \ \mathbf{y}]) = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = (7 \times 6) - (1 \times 5) = 37 \text{ satuan persegi.}$$

Sedangkan luas segitiga OAC adalah

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \times 37 = 18,5 \text{ satuan persegi.} \quad \clubsuit$$

Kita dapat menggunakan notasi

$$\det(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

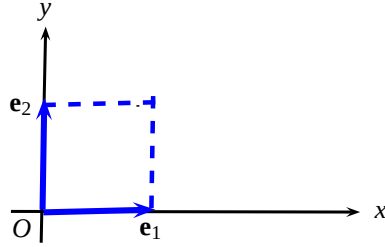
untuk menekankan bahwa dalam konteks geometris ini, determinan merupakan fungsi dari pasangan (terurut) vektor $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$. Beberapa sifat menarik muncul dari interpretasi geometris ini.

Jika $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, dan $\mathbf{z}$ adalah vektor dalam $\mathbb{R}^2$, maka berlaku:

1. $\det(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\det(\mathbf{y}, \mathbf{x})$.
2. $\det(\mathbf{x}, c\mathbf{y}) = c \det(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ dan $\det(c\mathbf{x}, \mathbf{y}) = c \det(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.
3. $\det(\mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) = \det(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \det(\mathbf{x}, \mathbf{z})$.

Bukti dari sifat-sifat ini diberikan sebagai latihan (lihat B1). Sebelum kita mempertimbangkan geometri $\mathbb{R}^3$, satu contoh lagi akan berguna.

Misalkan kita mempertimbangkan jajaran genjang yang direntangkan oleh $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, yang merupakan suatu subruang dari $\mathbb{R}^2$. Jajaran genjang ini disebut sebagai **bujur sangkar satuan standar** (Gambar 4.4).



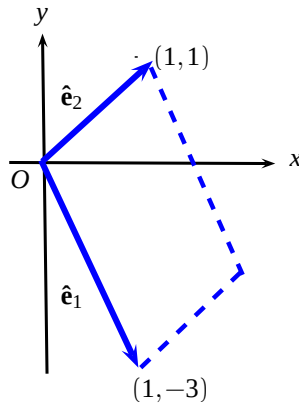
Gambar 4.4: Persegi satuan standar.

Sekarang, misalkan setiap vektor dalam rentang $\mathbf{e}_1$ dan $\mathbf{e}_2$ (yaitu setiap titik dalam bujur sangkar tersebut) dikalikan dengan matriks $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$.

Yang terjadi adalah $\mathbf{e}_1$ dan $\mathbf{e}_2$ mengalami transformasi masing-masing menjadi vektor $\hat{\mathbf{e}}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ dan $\hat{\mathbf{e}}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, dan setiap vektor dalam persegi awal akan diubah menjadi vektor dalam rentang $\hat{\mathbf{e}}_1$ dan $\hat{\mathbf{e}}_2$. Jika $M\mathbf{e}_1 = \hat{\mathbf{e}}_1$ dan $M\mathbf{e}_2 = \hat{\mathbf{e}}_2$, maka:

$$M(\underbrace{c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2}_{\in \text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}}) = c_1(M\mathbf{e}_1) + c_2(M\mathbf{e}_2) = \underbrace{c_1\hat{\mathbf{e}}_1 + c_2\hat{\mathbf{e}}_2}_{\in \text{span}\{\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2\}}$$

Gambar 4.5 mengilustrasikan bagaimana persegi satuan standar terdistorsi oleh perkalian matriks.



Gambar 4.5: Distorsi persegi satuan standar.

Luas (bertanda) dari persegi yang telah diubah dalam Gambar 4.5 adalah:

$$\det(\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = (1 \times 1) - (1 \times -3) = 4.$$

Secara simbolik, kita dapat menuliskan:

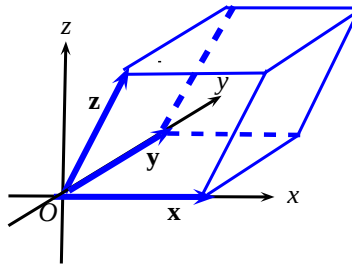
$$\text{Luas}(M(\square)) = |\det(M)| \times \text{Luas}(\square) = 4 \times 1 = 4.$$

Dengan kata lain, luas persegi yang telah diubah sama dengan nilai absolut dari determinan matriks transformasi dikalikan dengan luas persegi awal. Oleh karena itu, determinan dari matriks M mengukur perubahan luas ketika setiap vektor dalam persegi dikalikan oleh M . Nilai absolut dari determinan ini merupakan faktor skala atau faktor pembesaran.

Di ruang tiga dimensi ($\mathbb{R}^3$), determinan dapat digunakan untuk merepresentasikan volume. Jika kita memiliki tiga vektor yang saling bebas linear:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

maka ketiga vektor tersebut membentuk (merentang) sebuah **paralelepiped** dalam $\mathbb{R}^3$ (Gambar 4.6).



Gambar 4.6: Sebuah paralelepiped di $\mathbb{R}^3$.

Determinan

$$\det(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

memberikan volume bertanda dari paralelepiped yang direntangkan oleh $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, dan $\mathbf{z}$. Kita tidak akan membuktikan ini. Nilai absolut dari determinan ini memberikan volume.

Contoh 4.3.2 Determinan sebagai Volume

Volume dari paralelepiped yang direntangkan oleh vektor-vektor

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

di $\mathbb{R}^3$ diberikan oleh determinan matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

yang memiliki nilai 2. Oleh karena itu, volume paralelepiped tersebut adalah **2 satuan kubik**. ♣

Akhirnya, jika $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ adalah vektor-vektor dalam $\mathbb{R}^n$, maka volume bertanda dari **paralelepiped** yang direntangkan oleh n -tuple berurutan $[\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \dots \ \mathbf{x}_n]$ diberikan oleh

$$\det(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \dots & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \dots & x_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n,1} & x_{n,2} & \dots & x_{n,n} \end{vmatrix}$$

di mana $x_{k,i}$ menunjukkan elemen ke- i dari vektor $\mathbf{x}_k$.

Pandangan geometris tentang **determinan** mengarah pada definisi yang lebih abstrak dalam hal apa yang disebut sebagai **fungsi multilinear berselang-seling**.

Definisi 4.3.1

Misalkan $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \dots \ \mathbf{a}_n]$ adalah matriks $n \times n$ yang ditulis dalam bentuk kolom. Determinan dari A , yang ditulis sebagai $D(A)$ atau $D(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$, adalah satu-satunya bilangan yang diberikan kepada A yang memenuhi tiga sifat berikut:

1. $D(I_n) = D(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n) = 1$, di mana $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ adalah basis standar untuk $\mathbb{R}^n$.
2. $D(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_k, \dots, \mathbf{a}_n) = -D(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n)$.
3. $D(\mathbf{a}_1, \dots, c\mathbf{a}_j + \mathbf{x}, \dots, \mathbf{a}_n) = cD(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) + D(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{x}, \dots, \mathbf{a}_n)$,

di mana c adalah skalar dan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. ♠

Definisi 4.3.1 mendefinisikan determinan sebagai suatu fungsi dari produk Kartesius $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n$ ke $\mathbb{R}$, dengan notasi $D: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Sifat (2) menyatakan bahwa D adalah fungsi bergantian: jika dua kolom dari matriks A dipertukarkan, maka determinan yang dihasilkan adalah negatif dari $D(A)$.

Sifat (3) menyatakan bahwa D adalah suatu transformasi linear jika $n-1$ dari n vektor tetap dipertahankan. Ini dapat dibagi menjadi dua pernyataan terpisah:

(a) $D(\mathbf{a}_1, \dots, c\mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) = cD(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n)$,

dan

(b) $D(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j + \mathbf{x}, \dots, \mathbf{a}_n) = D(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) + D(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{x}, \dots, \mathbf{a}_n)$.

Dalam hal ini, D disebut sebagai fungsi multilinear. Kita tidak akan membuktikan bahwa sifat-sifat ini secara tunggal mendefinisikan determinan. Beberapa latihan berikut akan mengeksplorasi konsekuensi dari definisi ini.

Latihan

A.

Latihan 4.3.1 Gunakan determinan untuk menghitung luas dari masing-masing segitiga yang dibentuk oleh vektor-vektor berikut:

a. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} -5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$ c. $\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \end{bmatrix}$

Latihan 4.3.2 Gunakan determinan untuk menghitung volume dari masing-masing paralelepiped yang dibentuk oleh vektor-vektor berikut:

a. $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ c. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
d. $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e. $\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Latihan 4.3.3 Jika $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \dots \ \mathbf{a}_n]$, gunakan Definisi 4.2.1 untuk menemukan $D(A)$ dalam setiap kasus:

a. $\mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2, \mathbf{a}_2 = 3\mathbf{e}_1 + 5\mathbf{e}_2$

b. $\mathbf{a}_1 = 2\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2, \mathbf{a}_2 = 3\mathbf{e}_1 + 6\mathbf{e}_2$

c. $\mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3, \mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 6\mathbf{e}_3$

d. $\mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \mathbf{a}_2 = 3\mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_1, \mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$

e. $\mathbf{a}_1 = 3\mathbf{e}_1 + 8\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3, \mathbf{a}_2 = 4\mathbf{e}_1 + 7\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3, \mathbf{a}_3 = -5\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 + 8\mathbf{e}_3$.

B.

Latihan 4.3.4 Jika $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, dan $\mathbf{z}$ adalah vektor di $\mathbb{R}^2$, tunjukkan bahwa:

a. $\det(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\det(\mathbf{y}, \mathbf{x})$.

b. $\det(\mathbf{x}, c\mathbf{y}) = c \det(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ dan $\det(c\mathbf{x}, \mathbf{y}) = c \det(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.

c. $\det(\mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) = \det(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \det(\mathbf{x}, \mathbf{z})$.

Latihan 4.3.5 a. Misalkan koordinat titik sudut segitiga adalah (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , dan (x_3, y_3) . Buktikan bahwa luas segitiga tersebut adalah nilai absolut dari:

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

b. Gunakan rumus dari bagian **(a)** untuk menghitung luas segitiga dengan titik sudut $(-2, 1)$, $(4, 3)$, dan $(0, 7)$.

Latihan 4.3.6 Gunakan Definisi 4.2.1 untuk membuktikan bahwa jika $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ dan $\mathbf{a}_i = \mathbf{0}$ untuk suatu i , maka $D(A) = 0$.

Latihan 4.3.7 Gunakan Definisi 4.2.1 untuk membuktikan bahwa jika $\mathbf{a}_j = \mathbf{a}_k$ untuk $j \neq k$, maka $D(A) = 0$.

Latihan 4.3.8 Gunakan Definisi 4.2.1 untuk membuktikan bahwa jika $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ dan $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\}$ adalah himpunan yang bergantung linear, maka $D(A) = 0$.

Latihan 4.3.9 Jika B adalah matriks yang diperoleh dari A dengan menambahkan kelipatan skalar dari satu kolom ke kolom lain, maka $D(B) = D(A)$. (Gunakan Definisi 4.2.1.)

C.

Latihan 4.3.10 Misalkan B adalah matriks **nonsingular** tetap berukuran $n \times n$. Definisikan fungsi D pada himpunan semua matriks $n \times n$ sebagai

$$D(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n) = \frac{\det(BA)}{\det(B)}$$

di mana $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$.

a. Tunjukkan bahwa D adalah fungsi **multilinear** dan **bergantian** (alternating).

b. Tunjukkan bahwa $D(I_n) = 1$.

c. Tunjukkan bagaimana kesimpulan dari bagian **(a)** dan **(b)**, bersama dengan Definisi 4.2.1, memungkinkan Anda membuktikan bahwa

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

4.4 Perhitungan Determinan Secara Manual

Definisi determinan dalam Bagian 4.1 dalam kaitannya dengan faktorisasi $PA = LU$ dari sebuah matriks sangat menekankan operasi baris dan kolom. Meskipun varian eliminasi Gaussian digunakan dalam penyelesaian sistem linear besar secara komputasi dan dalam perhitungan determinan besar yang terkait, algoritma ini tidaklah paling sesuai untuk menghitung determinan kecil secara manual, terutama determinan yang mengandung parameter (variabel).

Menghitung determinan matriks berukuran 2×2 secara manual cukup mudah:

$$\det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}.$$

Untuk determinan matriks berukuran 3×3 , terdapat aturan sederhana yang biasanya dikaitkan dengan matematikawan Prancis **P.F. Sarrus (1798-1861)**, meskipun kemungkinan besar telah dikenal oleh **Seki Kowa** dan lainnya sebelum muncul dalam teks aljabar pada tahun 1846. Skema ini, yang akan kita sebut sebagai **aturan Sarrus**, mengharuskan kita untuk mengulang dua kolom pertama dari matriks 3×3 tepat setelah kolom ketiga, sehingga membentuk lima kolom dalam satu baris. Kemudian, kita menjumlahkan hasil kali diagonal yang bergerak dari kiri ke kanan dan mengurangi hasil kali diagonal yang bergerak dari kanan ke kiri.

$$\begin{array}{ccccc}
 + & + & + & & \\
 a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,1} & a_{1,2} \\
 a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,1} & a_{2,2} \\
 a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,1} & a_{3,2} \\
 - & - & - & &
 \end{array}$$

Jadi,

$$\det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} = a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\
 - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1}.$$

Menjelang metode terakhir dalam bagian ini, kita mencatat bahwa kita dapat menuliskan

rumus determinan dari matriks 3×3 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\ &\quad - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} \\ &= a_{1,1}(a_{2,2}a_{3,3} - a_{2,3}a_{3,2}) - a_{1,2}(a_{2,1}a_{3,3} - a_{2,3}a_{3,1}) \\ &\quad + a_{1,3}(a_{2,1}a_{3,2} - a_{2,2}a_{3,1}) \\ &= a_{1,1} \det \begin{bmatrix} a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} - a_{1,2} \det \begin{bmatrix} a_{2,1} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,3} \end{bmatrix} + a_{1,3} \det \begin{bmatrix} a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Contoh 4.4.1 Aturan Sarrus

Misalkan matriks A adalah:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & -5 & 7 \\ 0 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Kita mengulang dua kolom pertama dari A untuk membentuk array 3×5 :

$$\begin{array}{ccccc} & + & + & + & \\ 1 & 2 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & -5 & 7 & 3 & -5 \\ 0 & 8 & 9 & 0 & 8 \\ & - & - & - & \end{array}$$

Maka, determinan dari A dihitung dengan aturan Sarrus:

$$\begin{aligned} \det(A) &= (1)(-5)(9) + (2)(7)(0) + (6)(3)(8) - (2)(3)(9) - (1)(7)(8) - (6)(-5)(0) \\ &= (-45) + 144 - 54 - 56 = -11 \end{aligned}$$

Jadi, $\det(A) = -11$. ♣

Sayangnya, skema yang mudah diingat ini tidak dapat digeneralisasikan ke determinan yang lebih besar. Oleh karena itu, kita beralih ke metode standar yang disebut **Eksansi Laplace**, yang sering digunakan sebagai definisi determinan, meskipun kurang memiliki motivasi yang jelas.

Algoritma ini bekerja secara induktif, mengurangi evaluasi determinan berukuran $n \times n$ menjadi kombinasi linear dari determinan berukuran $(n-1) \times (n-1)$. Setiap determinan tersebut kemudian dapat ditulis sebagai jumlah dari determinan berukuran $(n-2) \times (n-2)$, dan seterusnya, hingga masalah awal direduksi menjadi evaluasi determinan berukuran 2×2 .

Metode ini menggunakan elemen-elemen dalam suatu baris atau kolom untuk menyusun per-

hitungan. Untuk memahami prosedur ini, kita perlu mendefinisikan beberapa konsep dalam prosesnya. Dalam definisi yang akan diuraikan berikutnya, diasumsikan bahwa A adalah matriks berukuran $n \times n$.

Definisi 4.4.1 Minor dan Kofaktor

(a) Minor (i, j) dari A (atau minor dari elemen $a_{i,j}$) adalah determinan dari submatriks berukuran $(n-1) \times (n-1)$ yang diperoleh dengan menghapus baris ke- i dan kolom ke- j dari matriks A . Minor ini dinotasikan sebagai $A_{i,j}$ dengan $\det(A_{i,j})$.

(b) Kofaktor (i, j) dari A (atau kofaktor dari elemen $a_{i,j}$) adalah bilangan $(-1)^{i+j}A_{i,j}$, yang dinotasikan sebagai $C_{i,j}$. ♠

Contoh 4.4.2 Minor dan Kofaktor

Misalkan matriks A adalah

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 6 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Sebagai contoh, submatriks $A_{2,3}$ diperoleh dengan menghapus baris ke-2 dan kolom ke-3 dari A , sehingga:

$$A_{2,3} = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}}^{\text{baris-2, kolom-3 dari } A \text{ dihapus}}$$

Minor $(2, 3)$ dari A adalah

$$|A_{2,3}| = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Kofaktor $(2, 3)$ dari A adalah

$$C_{2,3} = (-1)^{2+3}|A_{2,3}| = -\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Demikian pula, submatriks $A_{4,2}$ diperoleh dengan menghapus baris ke-4 dan kolom ke-2 dari A ,

sehingga:

$$A_{4,2} = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 5 & 0 & 1 \\ -2 & 6 & 3 \end{bmatrix}}^{\text{baris-4, kolom-2} \\ \text{dari } A \text{ dihapus}}$$

Minor (4, 2) dari A adalah

$$|A_{4,2}| = \det \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 5 & 0 & 1 \\ -2 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

dan kofaktor (4, 2) dari A adalah

$$C_{4,2} = (-1)^{4+2} |A_{4,2}| = \det \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 5 & 0 & 1 \\ -2 & 6 & 3 \end{bmatrix} \quad \clubsuit$$

Ekspansi Laplace menyatakan determinan dari matriks berukuran $n \times n$ sebagai kombinasi linear dari kofaktor-kofaktor matriks A . Oleh karena itu, algoritma ini terkadang disebut sebagai **ekspansi kofaktor**.

Ekspansi Laplace

Misalkan $A = [a_{i,j}]$ adalah matriks berukuran $n \times n$.

(a) Pilih sembarang baris, misalnya baris ke- i . Maka:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{k=1}^n a_{i,k} C_{i,k} = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} a_{i,k} \det(A_{i,k}) \\ &= (-1)^{i+1} a_{i,1} \det(A_{i,1}) + (-1)^{i+2} a_{i,2} \det(A_{i,2}) + \cdots + (-1)^{i+n} a_{i,n} \det(A_{i,n}) \end{aligned}$$

[Perhatikan bahwa indeks baris tetap i , sedangkan indeks kolom bervariasi.] Atau

(b) Pilih sembarang kolom, misalnya kolom ke- j . Maka:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{k=1}^n a_{k,j} C_{k,j} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{k,j} \det(A_{k,j}) \\ &= (-1)^{1+j} a_{1,j} \det(A_{1,j}) + (-1)^{2+j} a_{2,j} \det(A_{2,j}) + \cdots + (-1)^{n+j} a_{n,j} \det(A_{n,j}) \end{aligned}$$

[Perhatikan bahwa indeks kolom tetap j , sedangkan indeks baris bervariasi.]

Algoritma ini tampak menakutkan dalam bentuk matematisnya yang ringkas. Beberapa contoh akan membantu meningkatkan kenyamanan dalam memahaminya. Saat menggunakan prosedur ini, penting untuk memilih baris atau kolom tertentu yang dapat menyederhanakan perhitungan aritmetika sering kali baris atau kolom yang mengandung jumlah nol terbanyak.

Penempatan tanda plus dan minus yang benar, yang terkait dengan kofaktor dari faktor $(-1)^{i+j}$ dalam ekspansi Laplace dapat dibantu dengan membayangkan pola papan catur $n \times n$ yang ditumpangkan pada matriks:

$$\begin{array}{ccccccc} + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Mulailah dengan tanda $+$ di pojok kiri atas, lalu selang-seling tanda secara bergantian. Sebagai contoh, dari diagram ini kita dapat melihat bahwa jika kita melakukan ekspansi sepanjang kolom kedua, pola tanda yang melekat pada setiap suku $a_{k,2}|A_{k,2}|$ adalah: $- + - + - + \dots$ dengan $k = 1, 2, \dots, n$.

Contoh 4.4.3 Ekspansi Laplace Determinan 3×3

Kita hitung determinan dari matriks A berikut: $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -2 & -6 & 3 \\ -7 & 5 & 0 \end{bmatrix}$

(a) Menggunakan baris pertama

Dengan menggunakan ekspansi Laplace berdasarkan baris pertama, kita memperoleh:

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{1,1}C_{1,1} + a_{1,2}C_{1,2} + a_{1,3}C_{1,3} \\ &= (-1)^{1+1}a_{1,1}|A_{1,1}| + (-1)^{1+2}a_{1,2}|A_{1,2}| + (-1)^{1+3}a_{1,3}|A_{1,3}| \\ &= 4 \times \begin{vmatrix} -6 & 3 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -7 & 0 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} -2 & -6 \\ -7 & 5 \end{vmatrix} \\ &= 4(-15) - 2(21) + 1(-52) = -60 - 42 - 52 = -154. \end{aligned}$$

(b) Menggunakan kolom ketiga

Dengan ekspansi Laplace berdasarkan kolom ketiga, kita memperoleh:

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{1,3}C_{1,3} + a_{2,3}C_{2,3} + a_{3,3}C_{3,3} \\ &= (-1)^{1+3}a_{1,3}|A_{1,3}| + (-1)^{2+3}a_{2,3}|A_{2,3}| + (-1)^{3+3}a_{3,3}|A_{3,3}| \\ &= 1 \times \begin{vmatrix} -2 & -6 \\ -7 & 5 \end{vmatrix} - 3 \times \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -7 & 5 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -6 \end{vmatrix} \\ &= (-52) - 3(34) = -52 - 102 = -154 \end{aligned}$$

Hasilnya tetap sama, yaitu -154 , baik menggunakan baris pertama maupun kolom ketiga.



Perhatikan bagaimana perhitungan **(b)** pada Contoh 4.4.3 disederhanakan dengan memilih kolom yang berisi angka nol. Kita dapat menggunakan baris ketiga untuk alasan yang sama.

Contoh 4.4.4 Ekspansi Laplace Determinan 4×4

Sekarang, mari kita hitung $\det(A)$, di mana

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 6 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Karena kolom ke-2 mengandung dua nol, kita memilih untuk mengembangkan determinan sepanjang kolom ini:

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+2} \cdot 0 \cdot |A_{12}| + (-1)^{2+2} \cdot 6 \cdot |A_{22}| + (-1)^{3+2} \cdot 0 \cdot |A_{32}| + (-1)^{4+2} \cdot 3 \cdot |A_{42}| \\ &= 6|A_{22}| + 3|A_{42}| = 6 \det \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 6 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}}^B + 3 \det \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 5 & 0 & 1 \\ -2 & 6 & 3 \end{bmatrix}}^C. \end{aligned}$$

Untuk menyelesaikan perhitungan $\det(A)$, kita harus menghitung determinan dari matriks B dan C . Karena tidak ada nol dalam kedua matriks ini, kita secara sembarang memilih untuk mengembangkan menggunakan baris pertama dari masing-masing matriks:

$$\begin{aligned} \det(B) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - (-2) \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 6 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} \\ &= (6 \cdot 1 - 3 \cdot 2) + 2(-2 \cdot 1 - 3 \cdot 4) + 4(-2 \cdot 2 - 6 \cdot 4) \\ &= (6 - 6) + 2(-2 - 12) + 4(-4 - 24) \\ &= 0 + 2(-14) + 4(-28) = -140 \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \det(C) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} \\ &= (0 \cdot 3 - 1 \cdot 6) + 2(5 \cdot 3 - 1 \cdot (-2)) + 4(5 \cdot 6 - 0 \cdot (-2)) \\ &= (-6) + 2(15 + 2) + 4(30) = -6 + 2(17) + 4(30) = -6 + 34 + 120 = 148 \end{aligned}$$

Sehingga kita mempunyai

$$\det(A) = 6 \cdot \det(B) + 3 \cdot \det(C) = 6(-140) + 3(148) = -840 + 444 = -396$$

Jadi, nilai $\det(A)$ adalah -396 .



Awal pada Bagian 4.4, kita menghitung determinan matriks yang berisi parameter.

Contoh 4.4.5 Determinan Matriks dengan parameter.

(a) Dalam Contoh 4.1.3(c), kita diberikan matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

dan diminta mencari nilai λ yang membuat matriks ini singular (tidak mempunyai invers). Menggunakan metode Laplace pada baris pertama, kita hitung determinan:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} - \lambda \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} + \lambda^2 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= 1(1 \cdot 4 - 1 \cdot 2) - \lambda(1 \cdot 4 - 1 \cdot 1) + \lambda^2(1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) \\ &= 1(8 - 1) - \lambda(4 - 1) + \lambda^2(2 - 1) = 2 - 3\lambda + \lambda^2 = (\lambda - 2)(\lambda - 1). \end{aligned}$$

Maka, matriks A akan menjadi singular jika $\lambda = 1$ atau $\lambda = 2$.

(b) Diberikan matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Kita mencari nilai λ yang memenuhi $\det(A - \lambda I_3) = 0$, di mana: $\lambda I_3 = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$ sehingga:

$$A - \lambda I_3 = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 2 & 4 \\ 2 & -\lambda & 2 \\ 4 & 2 & 3 - \lambda \end{bmatrix}$$

Menggunakan baris pertama, kita hitung determinan:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= (3 - \lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & 3 - \lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 - \lambda \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & -\lambda \\ 4 & 2 \end{vmatrix} \\ &= (3 - \lambda)[(-\lambda)(3 - \lambda) - (2 \cdot 2)] - 2[(2(3 - \lambda) - 8)] + 4[(2 \cdot 2 - (-\lambda \cdot 4))] \\ &= (3 - \lambda)[- \lambda(3 - \lambda) - 4] - 2[6 - 2\lambda - 8] + 4[4 + 4\lambda] \\ &= (3 - \lambda)(-\lambda^2 + 3\lambda - 4) - 2(-2\lambda - 2) + 4(4 + 4\lambda) \\ &= (3 - \lambda)(\lambda^2 - 7\lambda - 8) + 20(\lambda + 1) = (\lambda + 1)(-\lambda^2 + 7\lambda + 8) \\ &= -(\lambda + 1)^2(\lambda - 8) \end{aligned}$$

Sehingga, $\det(A - \lambda I_3) = 0$ jika dan hanya jika $\lambda = -1$ atau $\lambda = 8$. ♣

Ekspansi Laplace berguna untuk menemukan determinan dari matriks kecil. Namun, secara komputasi, metode ini sangat tidak efisien untuk menghitung determinan matriks berukuran $n \times n$ dengan nilai n yang besar, karena memerlukan lebih dari $n!$ operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, dibandingkan dengan sekitar n^3 operasi untuk reduksi Gauss-Jordan dan sekitar $\frac{2}{3}n^3$ untuk eliminasi Gauss. Sebagai perbandingan, ketika $n = 100$, nilai n^3 adalah 1000, sedangkan $n! \approx 10^{158}$.

Untuk menghitung determinan secara manual, kombinasi manipulasi baris/kolom dan ekspansi Laplace biasanya cukup efektif. Misalnya, operasi baris dan/atau kolom dapat digunakan untuk menghasilkan elemen nol, sehingga mempersiapkan determinan untuk penggunaan metode Laplace yang lebih efisien.

Latihan

A.

Latihan 4.4.1 Dengan menggunakan ekspansi Laplace, cari determinan dari matriks pada Latihan 4.2.1(g).

Latihan 4.4.2 Gunakan ekspansi Laplace untuk mencari determinan dari matriks pada Latihan 4.2.6.

Latihan 4.4.3 Gunakan ekspansi Laplace untuk mencari determinan dari matriks pada Latihan 4.2.9.

Latihan 4.4.4 Pertimbangkan matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$. Hitung $\det(A)$ dengan menggunakan:

- (a) Operasi baris dan/atau kolom
- (b) Ekspansi Laplace
- (c) Kombinasi metode yang digunakan dalam bagian (a) dan (b).

Latihan 4.4.5 a. Gunakan ekspansi Laplace untuk menghitung determinan dari matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

b. Gunakan ekspansi Laplace untuk menghitung determinan dari matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 \\ -4 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Latihan 4.4.6 Jika

$$\begin{bmatrix} 1 & a & -1 \\ 2 & 4 & 0 \\ -1 & b & 1 \end{bmatrix} = 120$$

tentukan semua nilai yang mungkin untuk a dan b .

Latihan 4.4.7 Jika $A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, hitung $\det(A)$ dengan menggunakan aturan Sarrus.

Latihan 4.4.8 Dengan menggunakan kombinasi operasi baris/kolom dan ekspansi Laplace, tunjukkan bahwa determinan dari matriks Vandermonde 3×3 (lihat Contoh 4.1.4):

$$\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{bmatrix}$$

adalah $-(a-b)(a-c)(b-c)$.

Latihan 4.4.9 Misalkan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & x & 5 \\ -2 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

di mana x adalah variabel real.

(a) Tentukan $\det(A)$.

(b) Untuk nilai x berapa matriks A memiliki invers?

(c) Untuk nilai x di mana A^{-1} ada, tentukan $\det(A^{-1})$.

B.

Latihan 4.4.10 Misalkan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

(a) Temukan $\det(A)$ menggunakan teknik reduksi baris.

(b) Temukan $\det(A)$ menggunakan ekspansi Laplace.

Latihan 4.4.11 Gunakan ekspansi kofaktor untuk menghitung $\det(A)$, untuk

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 5 & -3 \\ -4 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Latihan 4.4.12 Buktikan bahwa determinan Vandermonde $n \times n$ dari Contoh 4.1.4 diberikan oleh

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Latihan 4.4.13 Misalkan

$$T_5 = \begin{bmatrix} a & b & b & b & b \\ b & a & b & b & b \\ b & b & a & b & b \\ b & b & b & a & b \\ b & b & b & b & a \end{bmatrix}$$

Tunjukkan bahwa

$$\det(T_5) = (a-b)^4(a+4b).$$

(Matriks ini disebut **circulant** karena kolom-kolomnya (atau baris-barisnya) bergeser satu posisi ke bawah (atau ke samping) dan kembali ke atas (atau ke kiri).)

Latihan 4.4.14 Generalisasi hasil dari soal sebelumnya ke matriks $n \times n$

$$T_n = [t_{ij}],$$

dengan

$$t_{ij} = \begin{cases} a, & \text{jika } i = j \\ b, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Tunjukkan bahwa

$$\det(T_n) = (a-b)^{n-1}[a + (n-1)b].$$

Latihan 4.4.15 Jika J_n adalah matriks $n \times n$ yang semua elemennya bernilai 1, tunjukkan bahwa

$$\det(J_n - nI_n) = 0.$$

Latihan 4.4.16 Tunjukkan bahwa

$$\det \begin{bmatrix} 1+a_1 & a_1 & \dots & a_1 \\ a_2 & 1+a_2 & \dots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n & \dots & 1+a_n \end{bmatrix} = 1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

C.

Latihan 4.4.17 Misalkan A adalah matriks berukuran $n \times n$ dengan lebih dari $n^2 - n$ elemen yang bernilai 0. Tunjukkan bahwa $\det(A) = 0$.

Latihan 4.4.18 Jika A dan B adalah matriks berukuran $n \times n$, tunjukkan bahwa

$$\det \begin{bmatrix} A & O_n \\ O_n & B \end{bmatrix} = (\det A)(\det B).$$

Latihan 4.4.19 Misalkan A adalah matriks persegi yang dapat dipartisi sebagai

$$A = \begin{bmatrix} P & Q \\ O & S \end{bmatrix},$$

di mana masing-masing P dan S adalah matriks persegi. Buktikan bahwa

$$\det(A) = \det(P) \det(S).$$

4.5 Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Pada Sub-Bagian 3.1.1, kita melihat perkalian matriks-vektor diinterpretasikan sebagai sebuah fungsi atau transformasi yang menerima vektor sebagai masukan dalam suatu ruang Euklides $\mathbb{R}^n$ dan mengembalikan vektor dalam ruang $\mathbb{R}^m$ sebagai keluaran. Untuk sebuah matriks tetap A berukuran $n \times n$, kita dapat mendefinisikan fungsi tersebut secara simbolik sebagai $f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, di mana $f_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ untuk setiap $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Secara sederhana, transformasi semacam ini mengacak vektor-vektor dalam $\mathbb{R}^n$ dengan memproses vektor masukan melalui kombinasi rotasi, peregangan, dan pengecilan. Dengan cara ini, perkalian matriks-vektor memengaruhi baik besaran maupun arah vektor geometris. Dalam fungsi semacam ini, terkadang terjadi bahwa suatu vektor tak nol $\mathbf{x}$ dapat diubah menjadi kelipatan skalar dari dirinya sendiri? sebuah vektor yang memiliki arah yang sama atau berlawanan dengan dirinya sendiri, tergantung pada apakah skalar tersebut positif atau negatif. Kita pertama kali menemui gagasan ini di Bagian 3.2. (Juga tinjau kembali diskusi antara Soal A26 dan A27 dalam Latihan 3.2.)

Definisi 4.5.1 Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Misalkan A adalah matriks berukuran $n \times n$. Jika $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ berlaku untuk suatu skalar λ dan vektor tak nol $\mathbf{v}$, maka λ disebut sebagai **eigenvalue (nilai eigen)** dari A dan $\mathbf{v}$ disebut sebagai **eigenvector (vektor eigen)** dari A . (Kita juga dapat mengatakan bahwa λ adalah **nilai eigen** dari A yang bersesuaian dengan $\mathbf{v}$, atau $\mathbf{v}$ adalah **vektor eigen** yang bersesuaian dengan λ .) Himpunan semua nilai eigen dari A disebut **spektrum** dari A dan dilambangkan dengan $\sigma(A)$. ♠

Contoh 4.5.1 Nilai Eigen dan Vektor Eigen.

Pertimbangkan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

dan vektor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Maka,

$$A\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(-1) + 1(2) \\ 2(-1) + 0(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = (-1) \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = (-1)\mathbf{v}_1.$$

dan

$$A\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(1) + 1(1) \\ 2(1) + 0(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2\mathbf{v}_2.$$

Jadi, $\mathbf{v}_1$ adalah vektor eigen dari A dengan nilai eigen terkait -1 , dan $\mathbf{v}_2$ adalah vektor eigen dari A dengan nilai eigen terkait 2 . Matriks

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

memiliki vektor-vektor eigen

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

dengan nilai eigen terkait masing-masing $\lambda_1 = 5$ dan $\lambda_2 = 3$.

$$B\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} = 5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 5\mathbf{v}_1.$$

$$B\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 3\mathbf{v}_2.$$

Vektor-vektor yang berperilaku seperti ini, yaitu mempertahankan atau membalik arahnya di bawah suatu transformasi linear, ternyata memiliki peran fundamental dalam memahami matriks B yang digunakan dalam mendefinisikan transformasi tersebut. Selain itu, ada juga aplikasi penting yang memerlukan nilai eigen dan vektor eigen, sebagaimana akan kita lihat nanti. ♣

Definisi 4.5.2 Pasangan- Eigen

Diberikan matriks persegi A , pasangan terurut $(\lambda, \mathbf{v})$, dengan λ adalah nilai eigen dari A dan $\mathbf{v}$ adalah vektor eigen yang bersesuaian, disebut **pasangan-eigen** (*eigenpair*) untuk matriks A . ♠

Vektor nol $\mathbf{0}$ dengan dimensi $n \times 1$ tidak pernah diperbolehkan menjadi vektor eigen. (Jelas bahwa $A\mathbf{0} = \lambda\mathbf{0}$ untuk setiap skalar λ , sehingga setiap skalar akan menjadi nilai eigen dari A yang terkait dengan $\mathbf{0}$.)

Di sisi lain, skalar 0 dapat menjadi nilai eigen: Jika $\mathbf{v}$ adalah vektor eigen dari A , maka $A\mathbf{v} = 0(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ berarti bahwa $\mathbf{v}$ adalah vektor tak nol dalam ruang nol (**kernel**) dari A .

Sebuah pengamatan penting adalah bahwa persamaan $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ ekuivalen dengan $A\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v} = \mathbf{0}$, atau:

$$(A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0} \quad (4.1)$$

Kita melihat bahwa $\mathbf{v}$ adalah vektor eigen dari A dengan nilai eigen terkait λ jika dan hanya jika $\mathbf{v}$ adalah vektor tak nol yang berada dalam ruang nol dari $A - \lambda I_n$.

Dari (4.1), jika matriks $A - \lambda I_n$ mempunyai invers (invertible), maka kita akan memiliki:

$$\mathbf{v} = (A - \lambda I_n)^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

sehingga tidak ada vektor eigen yang terkait dengan skalar λ . Dengan demikian, satu-satunya cara agar skalar λ menjadi nilai eigen adalah jika matriks $A - \lambda I_n$ tidak mempunyai invers (singular).

Kita merangkum dan meresmikan diskusi ini dalam teorema berikut.

Teorema 4.5.1

Jika A adalah matriks berukuran $n \times n$ dan λ adalah sebuah skalar, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen:

- i. λ adalah nilai eigen dari A .
- ii. Matriks $A - \lambda I_n$ bersifat singular (tidak mempunyai invers).
- iii. $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

Bukti

Bukti formal dari hasil ini terdiri dari rangkaian implikasi berikut:

$$(i) \implies (ii) \implies (iii) \implies (i)$$

(i) $\implies$ (ii): Misalkan λ adalah nilai eigen dari A . Maka, berdasarkan Definisi 4.5.1, terdapat vektor tak nol $\mathbf{v}$ sehingga

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

atau,

$$(A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Andaikan $A - \lambda I_n$ mempunyai invers (non-singular), maka kita dapat menyimpulkan bahwa

$$\mathbf{v} = (A - \lambda I_n)^{-1} \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

yang merupakan kontradiksi karena $\mathbf{v}$ tidak nol. Oleh karena itu, haruslah $A - \lambda I_n$ bersifat singular.

(ii) $\implies$ (iii): Jika $A - \lambda I_n$ bersifat singular, maka menurut Teorema 4.1.4(2),

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

(iii) $\implies$ (i): Jika $\det(A - \lambda I_n) = 0$, maka $A - \lambda I_n$ adalah matriks singular. Oleh karena itu, sistem homogen

$$(A - \lambda I_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

memiliki solusi tak nol $\mathbf{x}$, yang berarti

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

untuk suatu vektor tak nol $\mathbf{x}$. Berdasarkan definisi, ini menjadikan $\mathbf{x}$ sebagai vektor eigen dari A dengan nilai eigen λ . ■

Salah satu konsekuensi penting dari Teorema 4.5.1 adalah bahwa suatu matriks A adalah nonsingular jika dan hanya jika 0 bukan merupakan nilai eigen dari A (jika dan hanya jika $\det(A) \neq 0$).

Contoh 4.5.2 Aplikasi Teorema 4.5.1.

Sebagai konsekuensi menarik dari Teorema 4.5.1, kita membuktikan bahwa setiap matriks persegi dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua matriks nonsingular. Pembuktiannya cukup rapi. Diberikan sebuah matriks $n \times n$ yaitu A , pilih sembarang skalar λ yang bukan merupakan nilai eigen dari A maupun $-A$. Maka,

$$A = \frac{1}{2}[(A + \lambda I_n) + (A - \lambda I_n)] = \frac{1}{2}(A + \lambda I_n) + \frac{1}{2}(A - \lambda I_n).$$

Karena λ bukan merupakan nilai eigen dari $\pm A$, maka

$$\det\left(\frac{1}{2}(A - \lambda I_n)\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \det(A - \lambda I_n) \neq 0,$$

dan

$$\det\left(\frac{1}{2}(A + \lambda I_n)\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^n (-1)^n \det(-A - \lambda I_n) \neq 0,$$

yang menunjukkan bahwa $\frac{1}{2}(A + \lambda I_n)$ dan $\frac{1}{2}(A - \lambda I_n)$ adalah matriks nonsingular. (Dalam penyederhanaan determinan, kita menggunakan fakta bahwa $\det(kA) = k^n \det(A)$. Problem B4 dari Latihan 4.1, yang merupakan perpanjangan alami dari Teorema 4.1.3(ii).) Jelas bahwa dekomposisi ini tidak tunggal. ♣

Sebelum kita melanjutkan pembuktian hasil tentang nilai eigen dan vektor eigen, kita harus menetapkan keberadaan apa yang sedang kita bahas. Perhatikan bahwa teorema berikut bebas determinan/tidak bergantung determinan.

Teorema 4.5.2

Setiap matriks A berukuran $n \times n$ memiliki setidaknya satu nilai eigen (mungkin kompleks).

Bukti:

Misalkan $\mathbf{x}$ adalah sembarang vektor tak nol di $\mathbb{R}^n$. Vektor-vektor $\mathbf{x}, A\mathbf{x}, A^2\mathbf{x}, \dots, A^n\mathbf{x}$ tidak dapat saling bebas linear karena ada $n+1$ vektor dalam ruang berdimensi n . Oleh karena itu, terdapat bilangan real $a_0, a_1, \dots, a_n$, tidak semuanya nol, sehingga:

$$a_0\mathbf{x} + a_1A\mathbf{x} + \dots + a_nA^n\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Misalkan m adalah indeks terbesar sehingga $a_m \neq 0$. Karena $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, maka koefisien $a_1, a_2, \dots, a_m$ tidak semuanya nol, sehingga $0 < m \leq n$.

Sekarang kita buat koefisien a_i menjadi koefisien dari suatu polinomial biasa berderajat n , yang dapat ditulis dalam bentuk terfaktorasi sebagai:

$$a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n = a_m(z - r_1)(z - r_2) \dots (z - r_m),$$

di mana a_m adalah bilangan kompleks tak nol, setiap r_j adalah bilangan kompleks, dan persamaan ini berlaku untuk semua bilangan kompleks z .

Maka, kita dapat menggantikan z dengan A sehingga:

$$\mathbf{0} = (a_0I_n + a_1A + \dots + a_nA^n)\mathbf{x} = a_m(A - r_1I_n)(A - r_2I_n) \dots (A - r_mI_n)\mathbf{x}.$$

Ini berarti setidaknya salah satu matriks, misalnya $A - r_jI_n$, singular. Jika tidak, maka matriks $M = (A - r_1I_n)(A - r_2I_n) \dots (A - r_mI_n)$, sebagai hasil kali matriks-matriks yang mempunyai invers, juga akan mempunyai invers, sehingga $\mathbf{x} = M^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$, yang merupakan kontradiksi dengan $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Namun, Teorema 4.4.1 menyatakan bahwa r_j adalah nilai eigen dari A . ♠

Bahkan matriks sederhana seperti

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

gagal memiliki nilai eigen yang bernilai real. Teorema 4.4.1 menyatakan bahwa λ adalah nilai eigen dari A jika dan hanya jika

$$\det(A - \lambda I_n) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0,$$

yang tidak mungkin untuk bilangan real λ . Meskipun saat ini kita tidak membahas nilai eigen kompleks, kita akan memperluas wawasan kita secara sesuai di Bab 7.

Kriteria determinan

$$\boxed{\det(A - \lambda I_n) = 0}$$

disebut sebagai **persamaan karakteristik** dari A . Persamaan ini penting karena menunjukkan cara menentukan **nilai eigen** dari A . Secara umum, persamaan karakteristik diselesaikan untuk menemukan nilai-nilai eigen, kemudian **vektor eigen** yang sesuai dihitung untuk setiap nilai eigen.

Untuk mempermudah perhitungan aljabar dalam bagian ini, perlu dicatat bahwa persamaan $\det(A - \lambda I_n) = 0$ ekuivalen dengan persamaan $\det(\lambda I_n - A) = 0$.

Contoh 4.5.3 Nilai Eigen dan Vektor Eigen.

Kita tinjau kembali Contoh 4.5.1, di mana

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Bentuklah matriks

$$A - \lambda I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 2 & -\lambda \end{bmatrix}$$

Maka, persamaan karakteristiknya adalah

$$\det(A - \lambda I_2) = (1 - \lambda)(-\lambda) - (1)(2) = \lambda^2 - \lambda - 2 = 0$$

Persamaan ini menyatakan bahwa terdapat dua nilai eigen:

$$\lambda_1 = -1 \quad \text{dan} \quad \lambda_2 = 2$$

Sekarang, misalkan

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

sebagai vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen -1 . Persamaan matriks-vektor $A\mathbf{v}_1 = \lambda_1\mathbf{v}_1$ setara dengan sistem:

$$\begin{cases} x_1 + y_1 = -x_1 \\ 2x_1 = y_1 \end{cases} \quad \text{atau} \quad \begin{cases} 2x_1 + y_1 = 0 \\ 2x_1 + y_1 = 0. \end{cases}$$

Solusinya adalah vektor dalam bentuk

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ -2x_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Artinya, setiap vektor yang terletak sepanjang garis $y = -2x$ adalah vektor eigen. Untuk kemudahan, kita pilih $x_1 = 1$, sehingga vektor eigen yang mewakili untuk -1 adalah

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Demikian pula, untuk $\mathbf{v}_2$, persamaan $A\mathbf{v}_2 = \lambda_2\mathbf{v}_2$ menghasilkan sistem:

$$\begin{cases} x_2 + y_2 = 2x_2 \\ 2x_2 = 2y_2 \end{cases} \quad \text{atau} \quad \begin{cases} -x_2 + y_2 = 0 \\ x_2 - y_2 = 0 \end{cases}$$

Solusinya adalah

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dengan memilih $x_2 = 1$, kita mendapatkan vektor eigen yang disederhanakan sebagai

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad \clubsuit$$

Menggeneralisasi apa yang kita lihat pada Contoh 4.5.3, mari kita terima fakta bahwa jika A adalah matriks $n \times n$, maka sisi kiri dari persamaan karakteristik yang ekuivalen, yaitu $\det(\lambda I_n - A) = 0$, merupakan sebuah polinomial berderajat n dalam λ , dengan koefisien utama 1. (Ekspansi Laplace yang diperkenalkan dalam Bagian 4.4 mempermudah untuk melihat fakta ini.) Polinomial ini disebut sebagai **polinomial karakteristik** dari A .

Teorema 4.5.1(iii) menyatakan bahwa suatu skalar adalah **nilai eigen** dari A jika dan hanya jika skalar tersebut merupakan akar dari polinomial karakteristik A . Akar-akar tersebut dapat berupa **bilangan kompleks**, tetapi demi fokus pada konsep dasar, kita tidak membahas tentang nilai eigen kompleks (dan vektor eigen kompleks).

Perlu dicatat bahwa **tidak ada rumus umum** untuk mencari akar-akar dari **polinomial dengan derajat lima atau lebih tinggi**. *Computer Algebra System (CAS)* atau kalkulator grafik menggunakan berbagai algoritma untuk mendekati akar-akar tersebut.

Contoh 4.5.4 Nilai Eigen Perkiraan.

Matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

memiliki persamaan karakteristik:

$$\lambda^5 - 4\lambda^4 - 9\lambda^3 + 15\lambda^2 + 14\lambda + 2 = 0.$$

Sebuah sistem aljabar komputer (**CAS**), dalam hal ini *Maple*[®], memberikan perkiraan nilai eigen:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 1.803591727, & \lambda_2 &= 5.080576287, \\ \lambda_3 &= -0.1818101748, & \lambda_4 &= -5.604901079, \\ \lambda_5 &= -2.141867731. & & \clubsuit \end{aligned}$$

Pembaca bisa membandingkan hasil perhitungan numerik ini dalam Link berikut:

Komputasi Awan Matematika Bagian 5.1. Eksplorasi dan Investigasi

Jalankan program yang tersedia, lalu dalam kotak **Persamaan** ganti dengan:

`x**5-4*x**4-9*x**3+15*x**2+14*x+2`

selanjutnya klik kotak **Selesaikan**.

Masalah dalam menghitung (memperkirakan) nilai eigen dan vektor eigen secara akurat merupakan bagian penting dari analisis numerik. Untuk pembahasan yang baik mengenai beberapa algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai eigen, lihat Bagian V dari *Numerical Linear Algebra* oleh L.N. Trefethen dan D. Bau III (Philadelphia, PA: SIAM, 1997).

Sekarang, misalkan matriks A adalah

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

yaitu matriks berukuran 2×2 . Polinomial karakteristik dari A adalah

$$\begin{aligned} \det(\lambda I_2 - A) &= \det \begin{bmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - a)(\lambda - d) - (-b)(-c) \\ &= \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc). \end{aligned}$$

Bilangan $a + d$, yaitu jumlah elemen pada diagonal utama dari A , disebut **trace** dari A dan dinotasikan sebagai $\text{trace}(A)$. Suku konstanta dari polinomial karakteristik adalah determinan dari A . Secara umum, **trace** dari matriks $n \times n$, dengan

$$A = [a_{i,j}],$$

adalah jumlah elemen pada diagonal utama:

$$\text{trace}(A) = a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n}.$$

(Latihan B11 mencantumkan beberapa sifat penting dari trace matriks.) Sekarang, mari kita lihat kasus untuk matriks berukuran 3×3 .

Contoh 4.5.5 Polinomial Karakteristik Matriks 3×3 .

Misalkan

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Maka

$$\lambda I_3 - A = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -3 & -1 \\ -3 & \lambda - 2 & -4 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{bmatrix}$$

Dengan melakukan ekspansi berdasarkan baris ketiga, kita mendapatkan:

$$\begin{aligned} c_A(\lambda) &= \det(\lambda I_3 - A) = 0 \cdot |A_{3,1}| - 0 \cdot |A_{3,2}| + (\lambda + 1)|A_{3,3}| \\ &= (\lambda + 1) \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -3 \\ -3 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \\ &= (\lambda + 1)[(\lambda - 2)^2 - 9] \\ &= (\lambda + 1)^2(\lambda - 5) \quad \clubsuit \end{aligned}$$

Koefisien dari polinom karakteristik $\det(\lambda I_n - A)$ selalu dapat dinyatakan dalam bentuk elemen individu dari matriks A . Jika n besar, beberapa ekspresi ini menjadi sangat rumit, tetapi kita dapat menggunakan induksi untuk membuktikan bahwa koefisien dari λ^n dalam polinom karakteristik adalah 1, dan koefisien dari λ^{n-1} adalah $-(a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n})$, yang merupakan $-\text{trace}(A)$. Jika kita mensubstitusi $\lambda = 0$ dalam polinom karakteristik $\det(\lambda I_n - A)$, kita dapat menyimpulkan bahwa suku konstanta dalam polinom karakteristik adalah $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$.

Kita dapat merangkum pembahasan dalam paragraf ini dengan menyatakan bahwa polinom karakteristik $c_A(\lambda)$ diberikan oleh:

$$c_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \lambda^n - \text{trace}(A)\lambda^{n-1} + \cdots + c_2\lambda^2 + c_1\lambda + (-1)^n \det(A). \quad (4.2)$$

Dalam bentuk terfaktorisasi, kita memiliki:

$$c_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n), \quad (4.3)$$

di mana beberapa skalar $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ mungkin berulang.

Teorema 4.5.3

Jika A adalah matriks $n \times n$ dengan nilai eigen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, dihitung dengan memperhitungkan kelipatan (yaitu, menghitung pengulangan), maka:

1. $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$
2. $\text{trace}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$.

Bukti

(1) Persamaan 4.3 menyatakan bahwa karakteristik polinomial dari A adalah

$$c_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n).$$

Dengan mensubstitusi $\lambda = 0$, kita peroleh:

$$\det(-A) = (-\lambda_1)(-\lambda_2) \dots (-\lambda_n).$$

Karena $(-1)^n \det(A) = (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$, maka diperoleh:

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n.$$

(2) Dari pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa negatif dari trace adalah koefisien dari λ^{n-1} dalam karakteristik polinomial $c_A(\lambda)$. Sekarang, kita akan menganalisis bentuk terfaktorisasi dari polinomial karakteristik:

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n).$$

Ketika faktor-faktor ini dikalikan, setiap suku dikalikan dengan setiap suku lainnya. Untuk memperoleh suku-suku yang merupakan kelipatan skalar dari λ^{n-1} , kita dapat mengambil $-\lambda_1$ dari faktor pertama dan mengalikannya dengan λ dari masing-masing $n - 1$ faktor lainnya, sehingga diperoleh:

$$-\lambda_1 \dots \lambda^{n-1}.$$

Dengan cara yang sama, kita dapat melakukan ini untuk setiap λ_i , menghasilkan suku-suku

$$-\lambda_i \dots \lambda^{n-1}, \quad i = 2, 3, \dots, n.$$

Mengumpulkan semua suku sejenis, kita peroleh:

$$-\lambda_1 - \lambda_2 - \dots - \lambda_n = -(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n),$$

sehingga:

$$\text{trace}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n.$$

Sifat ini juga dapat dibuktikan dengan induksi matematika. ■

Sifat (2) dari Teorema 4.5.3 dapat digunakan sebagai pemeriksaan cepat terhadap perhitungan nilai eigen kita: jika jumlah nilai eigen yang telah kita hitung tidak sama dengan trace matriks yang mudah dihitung, maka kita mengetahui bahwa kita telah membuat kesalahan.

Contoh 4.5.6 Trace dan Determinan.

Matriks $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ dari Contoh 4.5.1 memiliki nilai eigen $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 3$, dan $\lambda_3 = 3$.

(Fakta bahwa 3 merupakan akar berulang dari persamaan karakteristik B tidaklah signifikan dalam konteks Contoh 4.5.1, tetapi penting dalam konteks ini.)

Jelas bahwa trace dari B adalah

$$\text{trace}(B) = 5 + 3 + 3 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 11.$$

Dengan melakukan ekspansi berdasarkan baris ketiga dari B , kita memperoleh

$$\begin{aligned} \det(B) &= 3 \det \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \\ &= 3(3 \times 5 - 0 \times 2) = 3 \times 15 = 45 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3. \quad \clubsuit \end{aligned}$$

Vektor eigen $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$ dalam Contoh 4.5.1 dan Contoh 4.5.3 adalah vektor-vektor yang saling bebas linear dalam $\mathbb{R}^2$. Hal ini merupakan konsekuensi dari teorema berikutnya.

Teorema 4.5.4

Misalkan A adalah matriks berukuran $n \times n$. Maka, setiap himpunan vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen yang berbeda dari A adalah bebas linier.

Bukti

Kita akan memberikan pembuktian dengan kontradiksi. Misalkan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ adalah himpunan vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen berbeda $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, dan andaikan bahwa S adalah bergantung linier. Misalkan $\mathbf{v}_i$ adalah vektor pertama yang dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari vektor sebelumnya:

$$\mathbf{v}_i = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} + \dots + a_k \mathbf{v}_k \quad (4.4)$$

di mana $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \dots, \mathbf{v}_k$ adalah **bebas linier** dan **setidaknya satu** dari koefisien

$$a_1, \dots, a_{i-1}, \dots, a_k$$

tidak nol.

Menerapkan matriks A pada kedua sisi persamaan, kita peroleh:

$$A(\mathbf{v}_i) = A(a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_{i-1} \mathbf{v}_{i-1}) = a_1 A(\mathbf{v}_1) + \dots + a_{i-1} A(\mathbf{v}_{i-1})$$

Karena $\mathbf{v}_j$ adalah vektor eigen dari A dengan nilai eigen λ_j , maka:

$$\lambda_i \mathbf{v}_i = a_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + a_{i-1} \lambda_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} \quad (4.5)$$

Jika kita mengalikan Persamaan 4.4 dengan $-\lambda_i$ dan menjumlahkan dengan Persamaan 4.5, kita peroleh:

$$\mathbf{0} = a_1(\lambda_1 - \lambda_i) \mathbf{v}_1 + \cdots + a_{i-1}(\lambda_{i-1} - \lambda_i) \mathbf{v}_{i-1}$$

Karena kita mengasumsikan bahwa $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{i-1}$ adalah bebas linier, maka:

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_i) = 0, \quad \dots, \quad a_{i-1}(\lambda_{i-1} - \lambda_i) = 0$$

Lebih lanjut, karena diasumsikan bahwa setidaknya satu dari koefisien a_j tidak nol, maka harus berlaku $\lambda_j - \lambda_i = 0$, atau $\lambda_j = \lambda_i$, yang bertentangan dengan kenyataan bahwa nilai eigen λ adalah berbeda satu dengan lain. Oleh karena itu, tidak ada vektor eigen yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor eigen sebelumnya, sehingga semua vektor eigen tersebut linier independen. ■

Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi (Contoh 4.4.8), bahkan jika beberapa nilai eigen berulang, kita masih dapat menemukan cukup banyak vektor eigen yang saling bebas linear untuk membentuk suatu basis bagi $\mathbb{R}^n$.

Sekarang, misalkan A adalah matriks 2×2 dengan vektor-vektor eigen $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$ yang saling bebas linear dalam $\mathbb{R}^2$. Maka, vektor-vektor eigen ini membentuk suatu basis (lihat lagi Bagian 1.13), dan setiap vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ dapat dituliskan secara tunggal sebagai $c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2$ untuk beberapa skalar c_1 dan c_2 . Sekarang, kita dapat menerapkan A secara berulang sebagai berikut:

$$A\mathbf{x} = A(c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2) = c_1(A\mathbf{v}_1) + c_2(A\mathbf{v}_2) = c_1(\lambda_1 \mathbf{v}_1) + c_2(\lambda_2 \mathbf{v}_2) = (c_1 \lambda_1) \mathbf{v}_1 + (c_2 \lambda_2) \mathbf{v}_2,$$

$$A^2 \mathbf{x} = A(A\mathbf{x}) = A[(c_1 \lambda_1) \mathbf{v}_1 + (c_2 \lambda_2) \mathbf{v}_2] = (c_1 \lambda_1) A\mathbf{v}_1 + (c_2 \lambda_2) A\mathbf{v}_2 = c_1 \lambda_1^2 \mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^2 \mathbf{v}_2,$$

$$\vdots$$

$$A^k \mathbf{x} = A(A^{k-1} \mathbf{x}) = A(c_1 \lambda_1^{k-1} \mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^{k-1} \mathbf{v}_2)$$

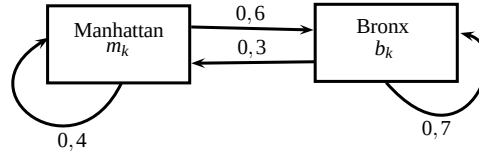
$$= c_1 \lambda_1^{k-1} A\mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^{k-1} A\mathbf{v}_2$$

$$= c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^k \mathbf{v}_2.$$

Oleh karena itu, kita dapat melihat efek perkalian vektor $\mathbf{x}$ dengan pangkat bilangan bulat positif dari A tanpa perlu menghitung pangkat dari matriks tersebut. Contoh berikutnya menunjukkan penggunaan praktis dari teknik ini, yaitu dalam penyelesaian sistem dinamik diskrit linear.

Contoh 4.5.7 Aplikasi Nilai Eigen dan Vektor Eigen.

Sebuah perusahaan penyewaan mobil memiliki kantor di Manhattan dan Bronx (Gambar 4.7). Berdasarkan catatannya, perusahaan tersebut mengetahui bahwa setiap bulannya, 40% dari sewa dari kantor Manhattan dikembalikan ke sana dan 60% adalah sewa satu arah yang diantarkan ke Bronx. Demikian pula, 70% dari sewa dari kantor Bronx dikembalikan ke sana, sedangkan 30% diantarkan ke Manhattan.



Gambar 4.7: Persentase penyewaan satu arah dan dua arah.

Misalkan m_k dan b_k masing-masing menyatakan jumlah mobil di depot Manhattan dan Bronx pada awal bulan ke- k ($k = 0, 1, 2, \dots$). Satu bulan kemudian, jumlah mobil di lokasi Manhattan terdiri dari mobil yang kembali ke sana selama bulan sebelumnya (yaitu 40% dari m_k) serta mobil yang menuju dalam penyewaan satu arah dari kantor Bronx (yaitu 30% dari b_k).

Demikian pula, jumlah mobil di lokasi Bronx terdiri dari mobil yang kembali ke sana selama bulan sebelumnya (yaitu 70% dari b_k) serta mobil yang menuju dalam penyewaan satu arah dari kantor Manhattan (yaitu 60% dari m_k).

Kita dapat mengungkapkan informasi ini dalam bentuk persamaan beda (yang ekuivalen dengan persamaan diferensial):

$$m_{k+1} = 0.4m_k + 0.3b_k$$

dan

$$b_{k+1} = 0.6m_k + 0.7b_k$$

dengan $k = 0, 1, 2, \dots$

Bentuk matriks-vektor dari sistem ini adalah:

$$\begin{bmatrix} m_{k+1} \\ b_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.6 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_k \\ b_k \end{bmatrix}$$

untuk $k = 0, 1, 2, \dots$

Kita dapat menulisnya secara ringkas sebagai $\mathbf{X}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{X}_k$. Dengan memperhatikan pola ini, kita mendapatkan:

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{A}\mathbf{X}_0$$

$$\mathbf{X}_2 = \mathbf{A}\mathbf{X}_1 = \mathbf{A}^2\mathbf{X}_0$$

$$\mathbf{X}_3 = \mathbf{A}\mathbf{X}_2 = \mathbf{A}^3\mathbf{X}_0$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{X}_k = \mathbf{A}^k\mathbf{X}_0$$

Dengan sedikit usaha, kita menemukan pasangan eigen untuk matriks $\mathbf{A}$ sebagai berikut:

$$(\lambda_1, \mathbf{v}_1) = (1, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix})$$

$$(\lambda_2, \mathbf{v}_2) = (0.1, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix})$$

Karena vektor-vektor eigen bebas linier mereka membentuk basis untuk $\mathbb{R}^2$, maka kita dapat menulis vektor awal $\mathbf{X}_0$ secara tunggal sebagai:

$$\mathbf{X}_0 = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2$$

Menggunakan hasil diskusi sebelumnya, kita mendapatkan:

$$\begin{aligned} A^k \mathbf{X}_0 &= c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^k \mathbf{v}_2 \\ &= c_1 (1)^k \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 (0.1)^k \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_1 + c_2 (0.1)^k \\ 2c_1 - c_2 (0.1)^k \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Sehingga:

$$m_{k+1} = c_1 + c_2 (0.1)^k$$

dan

$$b_{k+1} = 2c_1 - c_2 (0.1)^k$$

Perhatikan bahwa seiring berjalannya waktu (secara matematis, saat $k \rightarrow \infty$),

$$m_k \rightarrow c_1, \quad b_k \rightarrow 2c_1$$

yang dapat ditulis sebagai:

$$\begin{bmatrix} m_\infty \\ b_\infty \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Jadi, seiring berubahnya waktu, jumlah mobil di depot Manhattan cenderung menuju nilai yang setengah dari jumlah mobil di kantor Bronx. ♣

Berikut kita berikan aplikasi Nilai Eigen dan Vektor Eigen untuk menyelesaikan masalah biologi **Model Dinamika Populasi Predator dan Mangsa**.

Contoh 4.5.8 Model Dinamika Populasi Predator dan Mangsa.

Dalam suatu ekosistem, terdapat dua populasi hewan: **kelinci (mangsa)** dan **serigala (predator)**. Misalkan:

- r_k adalah jumlah populasi kelinci pada bulan ke- k
- p_k adalah jumlah populasi serigala pada bulan ke- k

Pertumbuhan populasi ini mengikuti pola sebagai berikut:

1. **Populasi kelinci** bertambah setiap bulan karena kelahiran dengan tingkat 60% dari populasi bulan sebelumnya. Namun, kelinci juga dimangsa oleh serigala dengan laju 20% dari populasi serigala bulan sebelumnya.
2. **Populasi serigala** bertambah setiap bulan karena mendapatkan makanan dari kelinci dengan laju 30% dari populasi kelinci bulan sebelumnya, tetapi juga berkurang akibat kematian alami dengan laju 50% dari populasi serigala bulan sebelumnya.

Persamaan rekursif yang menggambarkan sistem ini adalah:

$$r_{k+1} = 1.6r_k - 0.2p_k$$

dan

$$p_{k+1} = 0.3r_k + 0.5p_k$$

untuk $k = 0, 1, 2, \dots$

(a) Tulis sistem dalam bentuk matriks-vektor.

(b) Tentukan solusi jangka panjangnya menggunakan nilai eigen dan vektor eigen.

Penyelesaian:**(a) Bentuk Matriks-Vektor**

Kita dapat menulis sistem ini dalam bentuk:

$$\begin{bmatrix} r_{k+1} \\ p_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.6 & -0.2 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_k \\ p_k \end{bmatrix}$$

dengan:

$$\mathbf{X}_k = \begin{bmatrix} r_k \\ p_k \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1.6 & -0.2 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Sehingga dapat disusun dalam bentuk rekursif:

$$\mathbf{X}_{k+1} = A\mathbf{X}_k$$

(b) Menentukan Solusi Jangka Panjang dengan Nilai Eigen**1. Cari nilai eigen (λ) dari matriks A**

Nilai eigen diperoleh dengan menyelesaikan:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1.6-\lambda & -0.2 \\ 0.3 & 0.5-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

Hitung determinan:

$$(1.6-\lambda)(0.5-\lambda) - (-0.2)(0.3) = 0$$

$$(1.6-\lambda)(0.5-\lambda) + 0.06 = 0$$

$$0.8 - 1.6\lambda - 0.5\lambda + \lambda^2 + 0.06 = 0$$

$$\lambda^2 - 2.1\lambda + 0.86 = 0$$

Gunakan rumus persamaan kuadrat:

$$\lambda = \frac{2.1 \pm \sqrt{(-2.1)^2 - 4(0.86)}}{2}$$

$$= \frac{2.1 \pm \sqrt{4.41 - 3.44}}{2}$$

$$= \frac{2.1 \pm \sqrt{0.97}}{2}$$

$$\approx \frac{2.1 \pm 0.985}{2}$$

$$\lambda_1 \approx \frac{3.085}{2} = 1.54, \quad \lambda_2 \approx \frac{1.115}{2} = 0.56$$

Jadi, nilai eigen adalah $\lambda_1 \approx 1.54$ dan $\lambda_2 \approx 0.56$.

2. Cari vektor eigen (v) untuk setiap λ

Untuk $\lambda_1 = 1.54$, cari vektor $\mathbf{v}_1$ dengan menyelesaikan:

$$(A - 1.54I)\mathbf{v}_1 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0.06 & -0.2 \\ 0.3 & -1.04 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$$

Dari persamaan pertama:

$$0.06x - 0.2y = 0$$

$$x = \frac{0.2}{0.06}y = 3.33y$$

Ambil $y = 1$, maka $x = 3.33$, jadi vektor eigen adalah:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3.33 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Lakukan hal serupa untuk $\lambda_2 = 0.56$, diperoleh:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1.25 \end{bmatrix}$$

3. Ekspresi Umum untuk Populasi

Setiap kondisi awal $\mathbf{X}_0$ dapat ditulis sebagai kombinasi dari vektor eigen:

$$\mathbf{X}_0 = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2.$$

Sehingga,

$$\begin{aligned}\mathbf{X}_k &= c_1 (1.54)^k \mathbf{v}_1 + c_2 (0.56)^k \mathbf{v}_2 \\ &= c_1 (1.54)^k \begin{bmatrix} 3.33 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 (0.56)^k \begin{bmatrix} 1 \\ -1.25 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} 3.33c_1(1.54)^k + c_2(0.56)^k \\ c_1(1.54)^k - 1.25c_2(0.56)^k \end{bmatrix}$$

Seiring berubahnya waktu ($k \rightarrow \infty$), karena $0.56^k \rightarrow 0$, maka

$$r_k \rightarrow 3.33c_1, \quad p_k \rightarrow c_1$$

Jadi, dalam jangka panjang, populasi kelinci akan mencapai nilai **3,33 kali populasi serigala**.

Kesimpulan

- Populasi kelinci dan serigala mengalami fluktuasi sesuai model rekursif.
- Dalam jangka panjang, populasi kelinci akan menjadi **3,33 kali lipat** dari populasi serigala.
- Jumlah spesies predator (serigala) tetap lebih kecil dibanding mangsa (kelinci), tetapi keduanya menuju keadaan **kesetimbangan populasi**. ♣

Berikutnya diberikan aplikasi Nilai Eigen dan Vektor Eigen masalah Ekonomi.

Contoh 4.5.9 Model Dinamika Investasi dan Konsumsi dalam Perekonomian.

Dalam suatu perekonomian, terdapat dua variabel utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:

1. Investasi (I): Jumlah uang yang diinvestasikan ke dalam infrastruktur, bisnis, dan modal lainnya.

2. Konsumsi (C): Jumlah uang yang dibelanjakan oleh masyarakat untuk barang dan jasa. Misalkan:

- I_k adalah jumlah investasi pada bulan ke- k .

- C_k adalah jumlah konsumsi pada bulan ke- k .

Dinamika perubahan kedua variabel ini mengikuti pola sebagai berikut:

1. Investasi bulan berikutnya bergantung pada 70% dari investasi bulan sebelumnya serta dipengaruhi oleh konsumsi bulan sebelumnya sebesar 20% dari konsumsi bulan sebelumnya.

2. Konsumsi bulan berikutnya bergantung pada 50% dari konsumsi bulan sebelumnya serta dipengaruhi oleh investasi bulan sebelumnya sebesar 40% dari investasi bulan sebelumnya.

Persamaan rekursif yang menggambarkan sistem ini adalah:

$$I_{k+1} = 0.7I_k + 0.2C_k$$

dan

$$C_{k+1} = 0.4I_k + 0.5C_k$$

untuk $k = 0, 1, 2, \dots$

(a) Tulis sistem dalam bentuk matriks-vektor.

(b) Tentukan solusi jangka panjangnya menggunakan nilai eigen dan vektor eigen.

Penyelesaian

(a) Bentuk Matriks-Vektor

Kita dapat menulis sistem ini dalam bentuk:

$$\begin{bmatrix} I_{k+1} \\ C_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.4 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_k \\ C_k \end{bmatrix}$$

dengan:

$$\mathbf{X}_k = \begin{bmatrix} I_k \\ C_k \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.4 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Sehingga dapat ditulis dalam bentuk rekursif:

$$\mathbf{X}_{k+1} = A\mathbf{X}_k$$

(b) Menentukan Solusi Jangka Panjang dengan Nilai Eigen

1. Cari nilai eigen (λ) dari matriks A .

Nilai eigen diperoleh dengan menyelesaikan:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0.7 - \lambda & 0.2 \\ 0.4 & 0.5 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Hitung determinan:

$$(0.7 - \lambda)(0.5 - \lambda) - (0.2)(0.4) = 0$$

$$(0.7 - \lambda)(0.5 - \lambda) - 0.08 = 0$$

$$0.35 - 0.7\lambda - 0.5\lambda + \lambda^2 - 0.08 = 0$$

$$\lambda^2 - 1.2\lambda + 0.27 = 0$$

Gunakan rumus persamaan kuadratik:

$$\lambda = \frac{1.2 \pm \sqrt{(-1.2)^2 - 4(0.27)}}{2}$$

$$= \frac{1.2 \pm \sqrt{1.44 - 1.08}}{2}$$

$$= \frac{1.2 \pm \sqrt{0.36}}{2}$$

$$= \frac{1.2 \pm 0.6}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{1.8}{2} = 0.9, \quad \lambda_2 = \frac{0.6}{2} = 0.3$$

Jadi, nilai eigen adalah $\lambda_1 = 0.9$ dan $\lambda_2 = 0.3$.

2. Cari vektor eigen ($\mathbf{v}$) untuk setiap λ .

Untuk $\lambda_1 = 0.9$, cari vektor $\mathbf{v}_1$ dengan menyelesaikan:

$$(A - 0.9I)\mathbf{v}_1 = 0$$

$$\begin{bmatrix} -0.2 & 0.2 \\ 0.4 & -0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$$

Dari persamaan pertama:

$$-0.2x + 0.2y = 0$$

$$x = y$$

Ambil $y = 1$, maka $x = 1$, jadi vektor eigen adalah:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Lakukan hal serupa untuk $\lambda_2 = 0.3$, diperoleh:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

3. Ekspresi Umum untuk Investasi dan Konsumsi

Setiap kondisi awal $\mathbf{X}_0$ dapat ditulis sebagai kombinasi dari vektor eigen:

$$\mathbf{X}_0 = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2.$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_k &= c_1(0.9)^k \mathbf{v}_1 + c_2(0.3)^k \mathbf{v}_2 \\ &= c_1(0.9)^k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2(0.3)^k \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_1(0.9)^k + c_2(0.3)^k \\ c_1(0.9)^k - 2c_2(0.3)^k \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Seiring berubahnya waktu ($k \rightarrow \infty$), dan karena $0.3^k \rightarrow 0$, maka

$$I_k \rightarrow c_1, \quad C_k \rightarrow c_1$$

Jadi, dalam jangka panjang, investasi dan konsumsi akan menuju **nilai yang sama**.

Kesimpulan

- Investasi dan konsumsi mengalami fluktuasi sesuai model rekursif.
- Dalam jangka panjang, investasi dan konsumsi akan **berkembang dengan rasio yang sama** dan mencapai keseimbangan.
- Jika investasi awal lebih tinggi, konsumsi juga akan mengikuti tren yang sama. ♣

Terakhir, kita berikan aplikasi Nilai Eigen dan Vektor Eigen pada permasalahan **Dinamika Sistem Kontrol Motor DC**.

Contoh 4.5.10 Model Dinamika Sistem Kontrol Motor DC.

Sebuah **motor DC** memiliki dua variabel utama yang mempengaruhi kinerjanya:

1. Arus Motor (I_k): Arus listrik yang mengalir melalui motor pada waktu k .

2. Kecepatan Sudut (ω_k): Kecepatan rotasi motor pada waktu k .

Dinamika perubahan kedua variabel ini mengikuti pola sebagai berikut:

1. Arus motor bulan berikutnya dipengaruhi oleh 80% dari arus bulan sebelumnya serta dipengaruhi oleh kecepatan sudut bulan sebelumnya sebesar 10% dari kecepatan sudut bulan sebelumnya.

2. Kecepatan sudut bulan berikutnya dipengaruhi oleh 30% dari arus bulan sebelumnya serta dipengaruhi oleh kecepatan sudut bulan sebelumnya sebesar 60% dari kecepatan sudut bulan sebelumnya.

Persamaan rekursif yang menggambarkan sistem ini adalah:

$$I_{k+1} = 0.8I_k + 0.1\omega_k$$

dan

$$\omega_{k+1} = 0.3I_k + 0.6\omega_k$$

untuk $k = 0, 1, 2, \dots$

(a) Tulis sistem dalam bentuk matriks-vektor.

(b) Tentukan solusi jangka panjangnya menggunakan nilai eigen dan vektor eigen.

Penyelesaian

(a) Bentuk Matriks-Vektor

Kita dapat menulis sistem ini dalam bentuk:

$$\begin{bmatrix} I_{k+1} \\ \omega_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.3 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_k \\ \omega_k \end{bmatrix}$$

dengan:

$$\mathbf{X}_k = \begin{bmatrix} I_k \\ \omega_k \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Sehingga dapat ditulis dalam bentuk rekursif:

$$\mathbf{X}_{k+1} = A\mathbf{X}_k$$

(b) Menentukan Solusi Jangka Panjang dengan Nilai Eigen

1. Cari nilai eigen (λ) dari matriks A :

Nilai eigen diperoleh dengan menyelesaikan:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \begin{vmatrix} 0.8 - \lambda & 0.1 \\ 0.3 & 0.6 - \lambda \end{vmatrix} &= 0 \end{aligned}$$

Hitung determinan:

$$\begin{aligned}(0.8 - \lambda)(0.6 - \lambda) - (0.1)(0.3) &= 0 \\ 0.48 - 0.8\lambda - 0.6\lambda + \lambda^2 - 0.03 &= 0 \\ \lambda^2 - 1.4\lambda + 0.45 &= 0\end{aligned}$$

Gunakan rumus persamaan kuadrat:

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{1.4 \pm \sqrt{(-1.4)^2 - 4(0.45)}}{2} \\ &= \frac{1.4 \pm \sqrt{1.96 - 1.8}}{2} \\ &= \frac{1.4 \pm \sqrt{0.16}}{2} \\ &= \frac{1.4 \pm 0.4}{2}.\end{aligned}$$

Sehingg kita mempunyai

$$\lambda_1 = \frac{1.8}{2} = 0.9, \quad \lambda_2 = \frac{1.0}{2} = 0.5$$

Jadi, nilai eigen adalah $\lambda_1 = 0.9$ dan $\lambda_2 = 0.5$.

2. Cari vektor eigen ($\mathbf{v}$) untuk setiap λ .

Untuk $\lambda_1 = 0.9$, cari vektor $\mathbf{v}_1$ dengan menyelesaikan persamaan:

$$\begin{aligned}(A - 0.9I)\mathbf{v}_1 &= \mathbf{0} \\ \begin{bmatrix} -0.1 & 0.1 \\ 0.3 & -0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

Dari persamaan pertama:

$$-0.1x + 0.1y = 0$$

didapat

$$x = y$$

Ambil $y = 1$, maka $x = 1$, jadi vektor eigen adalah:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Lakukan hal serupa untuk $\lambda_2 = 0.5$, diperoleh:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

3. Ekspresi Umum untuk Arus Motor dan Kecepatan Sudut

Setiap kondisi awal $\mathbf{X}_0$ dapat ditulis sebagai kombinasi dari vektor eigen:

$$\mathbf{X}_0 = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_k &= c_1(0.9)^k \mathbf{v}_1 + c_2(0.5)^k \mathbf{v}_2 \\ &= c_1(0.9)^k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2(0.5)^k \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_1(0.9)^k + c_2(0.5)^k \\ c_1(0.9)^k - 3c_2(0.5)^k \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Seiring berubahnya waktu ($k \rightarrow \infty$), dan karena $0.5^k \rightarrow 0$, maka

$$I_k \rightarrow c_1, \quad \omega_k \rightarrow c_1$$

Jadi, dalam jangka panjang, arus dan kecepatan sudut akan menuju nilai **yang sama**.

Kesimpulan

- **Arus dan kecepatan sudut motor DC** mengalami perubahan sesuai model rekursif.
- Dalam **jangka panjang**, nilai arus dan kecepatan sudut akan **mendekati keseimbangan**.
- Jika arus awal lebih tinggi atau sebaliknya, maka kecepatan sudut juga akan menuju nilai yang sebanding. ♣

Teorema 4.5.4 mengasumsikan bahwa kita memiliki nilai eigen yang berbeda dan menarik kesimpulan tentang vektor eigen yang bersesuaian. Hasil berikutnya dimulai dengan sebuah

vektor eigen

dan menyatakan sesuatu tentang nilai eigen yang terkait.

Teorema 4.5.5

Nilai eigen yang berkaitan dengan suatu vektor eigen ditentukan secara tunggal.

Bukti

Kita memberikan pembuktian dengan kontradiksi. Misalkan $\mathbf{v}$ adalah suatu vektor eigen dari A , dan yang memenuhi:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

juga

$$A\mathbf{v} = \mu\mathbf{v}$$

untuk skalar λ dan μ yang berbeda. Maka,

$$\mathbf{0} = A\mathbf{v} - A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} - \mu\mathbf{v} = (\lambda - \mu)\mathbf{v}.$$

Karena λ dan μ berbeda maka $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Ini bertentangan dengan kenyataan bahwa $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Jadi haruslah $\lambda = \mu$. Dengan demikian, nilai eigen yang bersesuaian dengan suatu vektor eigen adalah tunggal. ■

Meskipun suatu vektor eigen hanya dapat memiliki satu nilai eigen yang terkait dengannya, suatu nilai eigen dapat memiliki lebih dari satu vektor eigen yang bersesuaian.

Contoh 4.5.11 Nilai Eigen dengan Lebih dari Satu Vektor Eigen.

Matriks $C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ memiliki polinomial karakteristik

$$\lambda^3 - 11\lambda^2 - 39\lambda - 45 = (\lambda - 3)^2(\lambda - 5),$$

sehingga nilai eigen dari matriks tersebut adalah 3, 3, dan 5.

Nilai eigen $\lambda = 3$ memiliki dua vektor eigen yang saling bebas secara linear, yaitu

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(Sementara itu, nilai eigen 5 hanya memiliki satu vektor eigen yang bebas linier, yaitu

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Lihat juga Contoh 4.5.3, di mana setiap nilai eigen menghasilkan himpunan tak hingga dari vektor-vektor eigen yang bersesuaian) ♣

Jika $\mathbf{v}$ adalah vektor eigen dari A dengan nilai eigen terkait λ , maka setiap kelipatan skalar dari $\mathbf{v}$ juga merupakan vektor eigen dari A dengan nilai eigen terkait λ :

$$A(k\mathbf{v}) = k(A\mathbf{v}) = k(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(k\mathbf{v})$$

untuk setiap skalar k . Hasil yang lebih umum berikut ini juga berlaku.

Teorema 4.5.6

Jika $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ adalah vektor eigen dengan nilai eigen yang sama λ , maka untuk setiap pasangan skalar c_1, c_2 , kombinasi linier vektor $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$, jika tidak nol, juga merupakan vektor eigen dengan nilai eigen λ .

Bukti:

$$A(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2) = c_1(A\mathbf{v}_1) + c_2(A\mathbf{v}_2) = c_1(\lambda\mathbf{v}_1) + c_2(\lambda\mathbf{v}_2) = \lambda(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2). \quad \blacksquare$$

Konsekuensi penting dari Teorema 4.5.6 adalah bahwa, diberikan matriks A berukuran $n \times n$ dan skalar λ , himpunan semua vektor eigen dari A dengan nilai eigen terkait λ , bersama dengan

vektor nol, membentuk suatu **subruang** dari $\mathbb{R}^n$ yang disebut **ruang eigen** dari A yang terkait (atau bersesuaian) dengan λ . Kita akan menyatakan subruang ini dengan $\boxed{S_\lambda(A)}$.

Contoh 4.5.12 Beberapa Ruang Eigen.

Kita pertimbangkan matriks diagonal D sebagai berikut:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Vektor-vektor eigen yang mewakili D adalah:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

dengan nilai eigen yang terkait masing-masing sebagai berikut:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 3.$$

Dengan demikian, D memiliki tiga ruang eigen:

$$S_1(D) = \left\{ c \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} c \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}, \quad S_2(D) = \left\{ k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ k \\ 0 \end{bmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$$

dan

$$S_3(D) = \left\{ m \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid m \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ m \end{bmatrix} \mid m \in \mathbb{R} \right\}$$

Setiap ruang eigen merupakan garis lurus yang melewati titik asal dalam $\mathbb{R}^3$.

Sebagai komentar terhadap Teorema 4.5.6, kita mencatat bahwa jumlah dua vektor eigen dengan nilai eigen yang berbeda bukanlah vektor eigen. Sebagai contoh, ambil $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Maka,

$$D\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Hasil ini bukan merupakan kelipatan skalar dari $\mathbf{v}$, sehingga $\mathbf{v}$ bukan vektor eigen dari matriks diagonal D ♣

Contoh terakhir ini menggambarkan prinsip umum yang memungkinkan kita menentukan

nilai eigen dengan mudah dalam beberapa kasus penting.

Teorema 4.5.7

Nilai eigen dari sebuah matriks segitiga adalah elemen-elemen pada diagonal utamanya.

Bukti Jika A adalah matriks segitiga, maka $\lambda I - A$ juga merupakan matriks segitiga. Oleh karena itu,

$$\det(\lambda I - A)$$

sama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal dari $\lambda I - A$, yaitu:

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - a_{1,1})(\lambda - a_{2,2}) \cdots (\lambda - a_{n,n}).$$

Dari sini jelas bahwa jika $\det(\lambda I - A) = 0$, maka nilai eigen dari matriks A adalah skalar $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}$. ■

Latihan

A.

Latihan 4.5.1 Untuk setiap matriks berikut, tentukan vektor mana yang merupakan vektor eigen. Untuk setiap vektor eigen, temukan nilai eigen yang sesuai.

- a. $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.
- b. $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \end{bmatrix}$.
- c. $\begin{bmatrix} -3 & -4 & 7 \\ 12 & 8 & -20 \\ 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 11 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -8 \\ -5 \end{bmatrix}$.
- d. $\begin{bmatrix} -3 & 1 & -3 \\ 20 & 3 & 10 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.
- e. $\begin{bmatrix} -3 & 6 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Latihan 4.5.2

Untuk setiap matriks berikut, semua nilai eigen diberikan. Temukan vektor eigen yang sesuai.

- a. $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ dengan nilai eigen $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$.

- b. $\begin{bmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$ dengan nilai eigen $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = -1$.
- c. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ dengan nilai eigen $\lambda_1 = -6, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4$.
- d. $\begin{bmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -3 & -1 \\ 2 & -2 & -6 \end{bmatrix}$ dengan nilai eigen $\lambda_1 = -8, \lambda_2 = -4, \lambda_3 = 0$.

Latihan 4.5.3

Temukan semua nilai eigen dan vektor eigen yang sesuai untuk setiap matriks berikut:

- a. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, b. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ c. $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ d. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \end{bmatrix}$, e. $\begin{bmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -3 & -1 \\ 2 & -2 & -6 \end{bmatrix}$
- f. $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \\ -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, h. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, i. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

Latihan 4.5.4

Untuk setiap matriks A yang dijelaskan berikut ini, temukan semua nilai eigen dan ruang eigen yang sesuai.

- a. $A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y \\ y \end{bmatrix}$. b. $A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y \\ x-y \end{bmatrix}$.

Latihan 4.5.5

Gunakan Contoh 4.4.7 untuk menjawab pertanyaan berikut:

- a. Jika $m_0 = 20$ dan $b_0 = 10$, tentukan nilai m_k dan b_k untuk $k = 1, 2, 3, 4, 5$. (Bulatkan ke bilangan bulat terdekat.)
- b. Jika $m_0 = 10$ dan $b_0 = 20$, tentukan nilai m_k dan b_k untuk $k = 1, 2, 3, 4, 5$. (Bulatkan ke bilangan bulat terdekat.)

Latihan 4.5.6

Model pertumbuhan populasi organisme dengan persamaan beda: (Lanjutan ada dalam Soal 4.5.7, mengikuti proses perhitungan menggunakan nilai eigen dan vektor eigen.)

Latihan 4.5.7

Selesaikan sistem persamaan perbedaan berikut:

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n + 2y_n \\ y_{n+1} &= 2x_n + y_n\end{aligned}$$

dengan kondisi awal:

$$x_1 = 0, y_1 = 1.$$

Latihan 4.5.8

Buktikan bahwa

$$\det(A - \lambda I_n) = 0 \iff \det(\lambda I_n - A) = 0.$$

Latihan 4.5.9

Misalkan $A = \begin{bmatrix} 51 & -12 & -21 \\ 60 & -40 & -28 \\ 57 & -68 & 1 \end{bmatrix}$. Misalkan seseorang memberi tahu Anda (dengan benar) bahwa -48 dan 24 adalah nilai eigen dari A . Tanpa menggunakan kalkulator atau komputer? dan tanpa menuliskan apa pun? temukan nilai eigen ketiga dari A .

B.

Latihan 4.5.10

Misalkan $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, di mana a, b, c , dan d adalah bilangan positif. Buktikan bahwa:

- Nilai eigen dari A adalah bilangan real dan berbeda.
- A memiliki setidaknya satu nilai eigen positif.
- Untuk nilai eigen terbesar dari A , terdapat tak hingga banyak vektor eigen dengan kedua komponennya positif.

Latihan 4.5.11

Tunjukkan bahwa kemiringan m dari vektor-vektor eigen dari $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ memenuhi persamaan kuadrat $cm^2 + (a - d)m - b = 0$.

Latihan 4.5.12

Tunjukkan bahwa jika A adalah matriks 2×2 yang memenuhi $A^2 = I_2$, dan jika x adalah vektor dalam $\mathbb{R}^2$, maka $y = x + Ax$ dan $z = x - Ax$ adalah vektor-vektor eigen dari A . Tentukan nilai eigen yang bersesuaian.

Latihan 4.5.13

Jika c adalah skalar, tentukan hubungan antara nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A dengan nilai eigen dan vektor eigen dari masing-masing matriks berikut:

- a. cA .
- b. $A + cI$.

Latihan 4.5.14

Buktikan bahwa jika v adalah vektor eigen dari matriks A , maka vektor tersebut juga merupakan vektor eigen dari matriks A^k untuk setiap bilangan bulat positif k . Bagaimana hubungan antara nilai eigen yang terkait? (**Petunjuk:** Gunakan induksi matematika.)

Latihan 4.5.15

Misalkan λ adalah nilai eigen dari matriks A . Tunjukkan bahwa $p(\lambda)$ adalah nilai eigen dari $p(A)$ untuk setiap polinomial p . (**Petunjuk:** Gunakan jawaban dari soal sebelumnya.)

Latihan 4.5.16

Buktikan bahwa jika v adalah vektor eigen dari matriks A yang dapat dibalik (invertible), dan jika nilai eigen yang bersesuaian tidak nol, maka v juga merupakan vektor eigen dari matriks A^{-1} . Bagaimana hubungan antara nilai eigen yang terkait?

Latihan 4.5.17

Misalkan A dan S adalah matriks $n \times n$ dengan S nonsingular. Buktikan bahwa jika kolom pertama dari matriks $S^{-1}AS$ adalah $[\lambda \ 0 \ 0 \ \dots \ 0]^T$, maka kolom pertama dari S adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen λ .

Latihan 4.5.18

Buktikan bahwa vektor-vektor eigen (perwakilan) dari matriks diagonal $n \times n$ dapat berupa vektor basis standar $e_1, e_2, \dots, e_n$.

Latihan 4.5.19

Buktikan bahwa polinomial karakteristik dari A^T sama dengan polinomial karakteristik dari A .

Latihan 4.5.20

Misalkan A dan B adalah matriks $n \times n$. Buktikan sifat-sifat berikut:

- a. $\text{trace}(kA) = k \cdot \text{trace}(A)$ untuk setiap skalar k .
- b. $\text{trace}(A + B) = \text{trace}(A) + \text{trace}(B)$.
- c. $\text{trace}(aA + bB) = a \cdot \text{trace}(A) + b \cdot \text{trace}(B)$, di mana a dan b adalah skalar.
- d. $\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$.
- e. $\text{trace}(TAT^{-1}) = \text{trace}(A)$, di mana T adalah matriks $n \times n$ yang nonsingular.

Latihan 4.5.21

Jika A dan B adalah matriks $n \times n$ dan $A^2 = A$, tunjukkan bahwa $\text{trace}(AB) = \text{trace}(ABA)$. (Anda boleh menggunakan sifat dari Soal 11.)

Latihan 4.5.22

Buktikan bahwa jika $n \geq 2$, tidak ada matriks $n \times n$ A dan B yang memenuhi $AB - BA = I_n$. (**Petunjuk:** Gunakan sifat dari Soal 11.)

Latihan 4.5.23

Apakah benar bahwa jika $\text{trace}(A) = 0$, maka $\det(A) = 0$? Jika benar, buktikan. Jika tidak, berikan contoh yang membantah pernyataan tersebut.

Latihan 4.5.24

Jika n nilai eigen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ dari matriks $(n+1) \times (n+1)$ A diberikan, bagaimana cara menemukan satu nilai eigen lainnya?

Latihan 4.5.25

a. Buktikan bahwa jika A adalah matriks nilpoten dengan indeks k untuk suatu bilangan bulat $k \geq 2$, maka satu-satunya nilai eigen dari A adalah 0.

b. Buktikan bahwa jika A adalah matriks nilpoten dengan indeks k untuk suatu bilangan bulat $k \geq 2$, maka $\text{trace}(A) = 0$.

Latihan 4.5.26

Jika jumlah entri pada setiap baris dari matriks $n \times n$ A adalah a , tunjukkan bahwa a adalah nilai eigen dari A . Apa vektor eigen yang bersesuaian?

Latihan 4.5.27

Dengan hanya menggunakan hubungan dasar $Ax = \lambda x$ dan bukan polinomial karakteristik, temukan semua nilai eigen dari matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 2 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Jelaskan mengapa Anda yakin telah menemukan semua nilai eigen. (**Petunjuk:** Hasil dari Soal B17 dapat membantu.)

Latihan 4.5.28

Persegi semimagic adalah matriks $n \times n$ dengan entri real di mana setiap baris dan kolom memiliki jumlah yang sama s . Buktikan bahwa suatu matriks $n \times n$ A adalah persegi semimagic jika dan hanya jika vektor $\mathbf{v} = [1, 1, \dots, 1]^T$ dengan n elemen bernilai 1 adalah vektor eigen dari A dan A^T dengan nilai eigen yang sama.

Latihan 4.5.29

Misalkan A adalah matriks $n \times n$ dan E adalah bentuk eselon baris dari A . Apakah nilai eigen dari A pasti ada pada diagonal utama E ? Jika tidak, berikan contoh.

Latihan 4.5.30

Misalkan A dan B adalah matriks $n \times n$, masing-masing dengan n nilai eigen yang berbeda. Buktikan bahwa A dan B memiliki vektor eigen yang sama jika dan hanya jika $AB = BA$.

Latihan 4.5.31

Misalkan $(\lambda_1, \mathbf{v}_1), (\lambda_2, \mathbf{v}_2), \dots, (\lambda_k, \mathbf{v}_k)$ adalah pasangan nilai eigen-vektor eigen dari A dengan $\lambda_i \neq \lambda_j$ untuk $i \neq j$. Tunjukkan bahwa kombinasi linear $a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_k\mathbf{v}_k$ bukan vektor eigen dari A .

Latihan 4.5.32

Misalkan A adalah matriks $n \times n$ dan $S_\lambda(A)$ adalah ruang eigen A yang terkait dengan skalar λ . Tunjukkan bahwa $S_\lambda(A)$ adalah subruang invarian dari $\mathbb{R}^n$ terhadap A , yaitu, tunjukkan bahwa $A\mathbf{x} \in S_\lambda(A)$ untuk setiap $\mathbf{x} \in S_\lambda(A)$.

C.

Latihan 4.5.33

Temukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks $n \times n$:

$$M_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Latihan 4.5.34

Jika A dan B adalah matriks $n \times n$, buktikan bahwa AB dan BA memiliki polinomial karakteristik yang sama.

Latihan 4.5.35

Misalkan A adalah matriks $m \times n$ dan B adalah matriks $n \times m$. Buktikan bahwa matriks $m \times m$ AB dan matriks $n \times n$ BA memiliki nilai eigen bukan nol yang sama. (**Petunjuk:** Gunakan bentuk blok berikut:)

$$\begin{bmatrix} AB & O \\ B & O \end{bmatrix}$$

serta sifat invers berikut:

$$\begin{bmatrix} I & A \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -A \\ O & I \end{bmatrix} = I$$

Latihan 4.5.36

Diketahui matriks terpartisi:

$$M = \begin{bmatrix} A & O \\ B & C \end{bmatrix}$$

di mana A dan C adalah matriks persegi. Berdasarkan fakta bahwa

$$\det(M) = \det(A) \det(C)$$

(lihat Soal C3, Latihan 4.3, dan gunakan transpose), bagaimana cara menentukan nilai eigen dari M dalam kaitannya dengan A dan C ?

Latihan 4.5.37

Tunjukkan bahwa jika matriks persegi A dapat dipartisi sebagai

$$A = \begin{bmatrix} P & Q \\ O & S \end{bmatrix}$$

di mana P dan S adalah matriks persegi, maka polinomial karakteristik dari A , yaitu $c_A(\lambda)$, diberikan oleh

$$c_A(\lambda) = c_P(\lambda) c_S(\lambda).$$

4.6 Matriks Similar dan Diagonalisasi

Matriks diagonal sangat penting dalam teori aljabar linear, mudah dikerjakan dari sudut pandang aljabar matriks, dan sering muncul dalam berbagai aplikasi. Matriks identitas I_n adalah matriks diagonal untuk setiap bilangan bulat positif n . Jika $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_m) = [d_{i,j}]$, di mana $d_{i,j} = 0$ jika $i \neq j$, adalah matriks diagonal $m \times m$ dan $A = [a_{i,j}]$ adalah matriks $m \times n$ sembarang, maka $C = DA$ adalah matriks $m \times n$ yang baris ke- k nya adalah $d_{k,k}$ dikalikan dengan baris ke- k dari A , untuk $k = 1, 2, \dots, m$. Dengan kata lain, untuk setiap k dengan $1 \leq k \leq m$, berlaku:

$$c_{k,j} = \sum_{i=1}^m d_{k,i} a_{i,j} = d_{k,k} a_{k,j}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Selain itu, jika A adalah matriks $m \times n$ dan D adalah matriks $n \times n$, maka hasil perkalian AD adalah matriks $m \times n$ yang kolom ke- k nya adalah $d_{k,k}$ dikalikan dengan kolom ke- k dari A , yaitu:

$$\begin{aligned} AD &= A[d_1\mathbf{e}_1, d_2\mathbf{e}_2, \dots, d_n\mathbf{e}_n] \\ &= [d_1(A\mathbf{e}_1), d_2(A\mathbf{e}_2), \dots, d_n(A\mathbf{e}_n)] \\ &= [d_1\text{col}_1(A), d_2\text{col}_2(A), \dots, d_n\text{col}_n(A)]. \end{aligned}$$

Lebih lanjut, jika tidak ada elemen diagonal dari D yang bernilai nol, maka invers dari D adalah matriks diagonal yang elemennya merupakan kebalikan dari elemen diagonal D , yaitu:

$$D = \begin{bmatrix} d_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_{3,3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_{n,n} \end{bmatrix}$$

dan

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d_{1,1}} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_{2,2}} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{d_{3,3}} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{d_{n,n}} \end{bmatrix}.$$

Dalam aplikasi seperti Contoh 4.5.7 yang memerlukan perhitungan pangkat bilangan bulat positif atau negatif dari matriks A , perhitungan menjadi jauh lebih mudah jika A adalah matriks diagonal:

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix} \rightarrow A^k = \begin{bmatrix} a_{1,1}^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2}^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n,n}^k \end{bmatrix}.$$

Akhirnya, setiap matriks diagonal D juga merupakan matriks segitiga (baik segitiga atas maupun segitiga bawah secara bersamaan), sehingga determinan dari D adalah hasil kali dari elemen-elemen diagonalnya. Teorema 4.5.7 menyatakan bahwa nilai eigen dari D hanyalah elemen-elemen diagonalnya.

Contoh 4.6.1 Perhitungan dengan Matriks Diagonal.

Misalkan

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \text{ dan } \hat{D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Maka,

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}, D^k = \begin{bmatrix} (-1)^k & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & (-3)^k \end{bmatrix}$$

dan

$$\det(D) = (-1) \cdot (2) \cdot (-3) = 6$$

Nilai eigen dari D adalah $-1, 2$, dan -3 , dengan vektor eigen yang bersesuaian:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya,

$$DA = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 & -4 \\ 10 & 12 & 14 & 16 \\ -27 & -30 & -33 & -36 \end{bmatrix}$$

yang diperoleh dengan mengalikan baris ke- k dari A dengan $d_{k,k}$ dari D . Sedangkan,

$$A\hat{D} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 9 & 16 \\ 10 & -6 & 21 & 32 \\ 18 & -10 & 33 & 48 \end{bmatrix}$$

yang diperoleh dengan mengalikan kolom ke- j dari A dengan elemen $\hat{d}_{j,j}$ dari $\hat{D}$ ($k = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4$). ♣

Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, matriks A dapat memiliki sifat-sifat penting yang sama dengan matriks diagonal yang terkait. Sebuah contoh akan memberikan gambaran dasar.

Contoh 4.6.2 Pendiagonalan Matriks

Misalkan $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$. Contoh 4.5.3 menunjukkan bahwa A memiliki pasangan eigen (eigenpair):

$$(\lambda_1, \mathbf{v}_1) = \left(-1, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right)$$

dan

$$(\lambda_2, \mathbf{v}_2) = \left(2, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right).$$

Kita tahu (berdasarkan Teorema 4.5.4) bahwa vektor eigen $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$ adalah saling bebas linear. Sekarang, kita membentuk matriks:

$$P = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

dan

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Maka untuk $j = 1, 2$, kolom ke- j dari AP adalah:

$$A \cdot \text{col}_j(P) = A\mathbf{v}_j = \lambda_j \mathbf{v}_j.$$

Dan kolom ke- j dari PD adalah:

$$P \cdot \text{col}_j(D) = \lambda_j \cdot \text{col}_j(P) = \lambda_j \mathbf{v}_j.$$

Sehingga, kita mendapatkan

$$AP = PD,$$

atau

$$\boxed{A = PDP^{-1}},$$

di mana kita tahu bahwa P memiliki invers karena $\det(P) \neq 0$. Sebagai alternatif, kita dapat menulis

$$\boxed{P^{-1}AP = D}$$

dan menyatakan bahwa kita telah **mendiagonalisasi** A menjadi matriks diagonal D . ♣

Hasil dari pembahasan yang diperlihatkan dalam Contoh 4.6.2 penting untuk membenarkan istilah khusus berikut.

Definisi 4.6.1 Matriks Similar

Dua matriks A dan B berukuran $n \times n$ dikatakan similar jika terdapat matriks P yang mempunyai invers sedemikian rupa sehingga:

$$A = PBP^{-1}$$

(Jika kita misalkan $P^{-1} = Q$, maka kondisi ini dapat ditulis dalam bentuk:

$$A = Q^{-1}BQ$$

Kita juga mengatakan bahwa " A similar dengan B " dan menulisnya sebagai $A \sim B$. ♠

Simbol $\sim$ diperkenalkan dalam Bagian 2.2 dalam konteks ekivalen baris/kolom dan secara umum digunakan untuk menunjukkan relasi ekivalen. Similaritas matriks merupakan salah satu relasi tersebut (Teorema 4.6.1). Mulai sekarang, kita akan menggunakan simbol ini hanya untuk menunjukkan kesimilaran matriks sebagaimana dijelaskan dalam Definisi 4.6.1.

Contoh 4.6.3 Matriks Similar.

Diberikan dua matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Maka A dan B adalah matriks yang similar karena

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

yang berarti bahwa $A = PBP^{-1}$, dengan

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

dan

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

sebagaimana kita dapat memverifikasi dengan mudah. ♣

Menentukan matriks invers P dalam Contoh 4.6.3 bukanlah hasil dari tebakan matematika.

Meskipun kita akan mengeksplorasi hubungan antara matriks yang similar lebih rinci dalam Bab 6, kita dapat memberikan sedikit wawasan sekarang dengan menggunakan konsep perubahan basis yang dijelaskan dalam Bagian 1.5.

Jika kita menggunakan basis standar $E_3 = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ untuk $\mathbb{R}^3$, maka koordinat suatu vektor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

terhadap basis E_3 dapat dinotasikan sebagai $[\mathbf{x}]_{E_3}$.

Dalam Contoh 4.6.3, jika kita menggunakan basis

$$B = \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

yang merupakan vektor kolom dari P^{-1} , kita dapat menemukan koordinat dari

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

terhadap basis baru ini sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = (x-y)\mathbf{v}_1 + y\mathbf{v}_2 + \frac{z}{2}\mathbf{v}_3,$$

sehingga,

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} x-y \\ y \\ z/2 \end{bmatrix}.$$

Perhatikan bahwa,

$$P \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-y \\ y \\ z/2 \end{bmatrix}.$$

Dengan kata lain, perkalian awal dengan P mengubah koordinat dari basis standar E_3 ke koordinat dengan basis B . Oleh karena itu, kita dapat menyebut P sebagai **matriks perubahan basis**, **matriks transisi**, atau **matriks perubahan koordinat**:

$$P[\mathbf{x}]_{E_3} = [\mathbf{x}]_B.$$

Perkalian awal dengan P^{-1} akan mengubah basis dari B kembali ke E_3 :

$$P^{-1} \begin{bmatrix} x-y \\ y \\ z/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-y \\ y \\ z/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Dalam Contoh 4.6.2, kita menggunakan eigenvektor bebas linier dari A sebagai kolom-kolom dari matriks P .

Dari Definisi 4.6.1, kita berikan sifat berikut.

Teorema 4.6.1

Relasi keseimilarity ($\sim$) dalam Definisi 4.6.1 adalah relasi ekuivalen.

Bukti

1. **Similar dengan dirinya sendiri:** $A = IAI^{-1}$ ($A \sim A$) untuk sebarang matriks persegi A dan matriks identitas I yang sesuai ukurannya.
2. **Simetri:** Bila A similar dengan B ($A \sim B \Leftrightarrow A = PBP^{-1}$ untuk suatu matriks P yang mempunyai invers), maka B similar dengan A . Sebab bila $A = PBP^{-1}$, maka $B = P^{-1}AP = QAQ^{-1}$ ($B \sim A$) dimana $Q = P^{-1}$.
3. **Transitif:** Bila A similar dengan B , dan B similar dengan C , maka A similar dengan C . Sebab bila $A = PBP^{-1}$ dan $B = QCQ^{-1}$ untuk suatu matriks P dan Q yang mempunyai invers maka

$$A = P(\overbrace{QCQ^{-1}}^B)P^{-1} = (PQ)C(Q^{-1}P^{-1}) = (PQ)C(PQ)^{-1} = RCR^{-1}, (A \sim C)$$

dimana $R = PQ$.

Terlihat bahwa similaritas diantara matriks-matriks adalah relasi **ekivalen**. ■

Definisi 4.6.2 Matriks yang dapat didiagonalkan

Sebuah matriks persegi A dapat didiagonalkan jika matriks tersebut ekuivalen dengan matriks diagonal D , yaitu jika terdapat matriks P yang punya invers, sehingga

$$\boxed{P^{-1}AP = D.} \spadesuit$$

Dalam Contoh 4.6.2, kita menunjukkan bahwa A ekuivalen dengan matriks diagonal D . Penting untuk disadari bahwa tidak setiap matriks persegi dapat didiagonalkan.

Contoh 4.6.4 Matriks tidak dapat didiagonalkan.

Misalkan $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ dan kita dapat menemukan matriks $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ serta matriks $D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{bmatrix}$ sehingga $PAP^{-1} = D$, atau $PA = DP$. Ini ekuivalen dengan

$$\begin{bmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 a & d_1 b \\ d_2 c & d_2 d \end{bmatrix},$$

yang berakibat $d_1 = d_2 = 1$, sehingga mengarah pada kesimpulan bahwa $a = 0$ dan $c = 0$. Tetapi $P = \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$ tidak mempunyai invers karena $\det(P) = 0$, dan kontradiksi ini menunjukkan bahwa A tidak dapat didiagonalkan. ♣

Apa yang kita peroleh dari "similaritas" secara umum? Kita akan melihat bahwa ada konsekuensi penting dari suatu matriks yang similar dengan matriks lainnya. Sebagai contoh, teorema berikut menyatakan bahwa persamaan karakteristik, determinan, dan nilai eigen adalah **invarian similar** artinya, mereka tetap tidak berubah di bawah transformasi "similar" $(\) \rightarrow P(\)P^{-1}$.

Teorema 4.6.2

Jika A dan B adalah matriks $n \times n$ yang similar, maka:

1. Persamaan karakteristik A sama dengan persamaan karakteristik B .
2. $\det(A) = \det(B)$.
3. Nilai eigen dari B sama dengan nilai eigen dari A .

Bukti:

(1) Misalkan $B = PAP^{-1}$. Maka, persamaan karakteristik dari B adalah:

$$\begin{aligned}
 0 &= \det(B - \lambda I_n) = \det(PAP^{-1} - \lambda I_n) \\
 &= \det(P(A - \lambda I_n)P^{-1}) \\
 &= \det(P) \det(A - \lambda I_n) \det(P^{-1}) \\
 &= \cancel{\det(P)} \det(A - \lambda I_n) \frac{1}{\cancel{\det(P)}} \\
 &= \det(A - \lambda I_n)
 \end{aligned}$$

Jadi, A dan B memiliki persamaan karakteristik yang sama.

(2)

$$\begin{aligned}
 \det(B) &= \det(PAP^{-1}) = \det(P) \det(A) \det(P^{-1}) \\
 &= \cancel{\det(P)} \det(A) \frac{1}{\cancel{\det(P)}} \\
 &= \det(A)
 \end{aligned}$$

(3) Masing-masing nilai eigen dari A dan B adalah akar dari persamaan karakteristik A dan B . Namun, dari Sifat (1), persamaan karakteristik tersebut identik, sehingga akar-akarnya juga harus sama. ■

Setiap dari tiga kondisi dalam Teorema 4.6.2 merupakan syarat yang diperlukan untuk similaritas, tetapi bukan merupakan syarat yang cukup. Sebagai contoh, terdapat matriks dengan nilai eigen yang sama tetapi tidak similar (lihat Contoh 4.5.5). Latihan B8 menanyakan tentang kebalikan dari Sifat (2). Selain itu, meskipun A similar dengan B , vektor eigen dari A dan B tidak harus sama (Latihan B9).

Kita dapat menggeneralisasi prosedur yang ditunjukkan dalam Contoh 4.6.2 untuk menyatakan dan membuktikan karakterisasi penting dari matriks yang dapat didiagonalkan.

Teorema 4.6.3

Sebuah matriks A berukuran $n \times n$ dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika A memiliki n vektor eigen yang saling bebas linear, yaitu $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. Lebih lanjut, jika A dapat didiagonalisasi, maka A similar dengan sebuah matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya adalah nilai-nilai eigen yang bersesuaian, yaitu $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, yang mungkin berulang.

Bukti

Pertama, asumsikan bahwa A memiliki n vektor eigen yang saling bebas linear, yaitu $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. Maka, matriks

$$M = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n]$$

adalah nonsingular (Korolari 3.6.1(a)), sehingga

$$\begin{aligned} M^{-1}AM &= M^{-1}[A\mathbf{v}_1 \quad A\mathbf{v}_2 \quad \dots \quad A\mathbf{v}_n] \\ &= M^{-1}[\lambda_1\mathbf{v}_1 \quad \lambda_2\mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \lambda_n\mathbf{v}_n] \\ &= [\lambda_1 M^{-1}\mathbf{v}_1 \quad \lambda_2 M^{-1}\mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \lambda_n M^{-1}\mathbf{v}_n] \end{aligned} \quad (4.6)$$

Kita juga memiliki

$$\begin{aligned} I_n &= M^{-1}M = M^{-1}[\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n] \\ &= [M^{-1}\mathbf{v}_1 \quad M^{-1}\mathbf{v}_2 \quad \dots \quad M^{-1}\mathbf{v}_n] \end{aligned} \quad (4.7)$$

Membandingkan (4.6) dan (4.7), kita melihat bahwa kolom ke- i dari (4.6) adalah λ_i kali kolom ke- i dari (4.7), yang merupakan kolom ke- i dari I_n . Oleh karena itu, kita dapat menulis (4.6) sebagai

$$M^{-1}AM = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = D.$$

Sekarang, misalkan A similar dengan matriks diagonal D yang memiliki elemen diagonal $d_1, d_2, \dots, d_n$. Maka, vektor-vektor basis standar $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ adalah vektor eigen untuk D , karena

$$D\mathbf{e}_1 = d_1\mathbf{e}_1, \quad D\mathbf{e}_2 = d_2\mathbf{e}_2, \quad \dots, \quad D\mathbf{e}_n = d_n\mathbf{e}_n.$$

Selain itu, elemen diagonal $d_1, d_2, \dots, d_n$ adalah nilai eigen dari D (Teorema 4.5.7) dan juga nilai eigen dari A (Teorema 4.6.2 (3)). Lebih lanjut, elemen-elemen diagonal tersebut adalah satu-satunya nilai eigen.

Jika $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}$ adalah vektor eigen dari D , sehingga

$$D\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

untuk suatu nilai eigen λ , maka

$$D\mathbf{x} = \begin{bmatrix} d_1x_1 \\ d_2x_2 \\ \vdots \\ d_nx_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{bmatrix}$$

atau $d_ix_i = \lambda x_i$ untuk semua i .

Karena ada setidaknya satu $x_i \neq 0$, ini membuktikan bahwa $d_i = \lambda$ untuk suatu i , dan nilai eigen λ memang merupakan salah satu elemen diagonal d_i . ■

Akibat 4.6.1

Sebuah matriks A berukuran $n \times n$ dengan n nilai eigen yang berbeda dapat didiagonalisasi.

Bukti

Jika A memiliki n nilai eigen yang berbeda, maka berdasarkan Teorema 4.5.4, A memiliki n vektor eigen yang saling bebas linear. Selanjutnya, Teorema 4.6.3 menyatakan bahwa A dapat didiagonalisasi. ■

Contoh 4.6.5 Matriks dapat/tidak dapat didiagonalkan.

Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 3 \\ 6 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

dan matriks

$$B = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{bmatrix}$$

Baik matriks A ataupun matriks B mempunyai nilai eigen -2 , -2 , dan 4 .

Matriks A memiliki vektor eigen (yang saling bebas linear)

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

tetapi matriks B hanya memiliki satu vektor eigen

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

yang bersesuaian dengan nilai eigen ganda -2 , dan vektor eigen

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

yang bersesuaian dengan nilai eigen 4 .

Berdasarkan Teorema 4.6.3, matriks A similar dengan matriks diagonal

$$D = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Namun, matriks B tidak dapat didiagonalkan karena juga menurut Teorema 4.6.3, harus ada vektor eigen kedua (yang saling bebas linear) yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda = -2$, tetapi vektor tersebut tidak ada. ♣

Contoh 4.6.6 Contoh 4.5.4 Ditinjau Kembali.

Dilihat dari perspektif Teorema 4.6.3, matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

tidak dapat didiagonalkan karena hanya memiliki satu vektor eigen yang bebas linier, yaitu

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

yang bersesuaian dengan satu-satunya nilai eigen, yaitu $\lambda = 1$. ♣

Latihan

A.

Latihan 4.6.1

Tunjukkan bahwa jika $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$, dengan $d_i \neq 0$ untuk semua i , maka

$$D^{-1} = \text{diag}(d_1^{-1}, d_2^{-1}, \dots, d_n^{-1}).$$

Latihan 4.6.2

Tunjukkan bahwa jika $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$, maka

$$D^k = \text{diag}(d_1^k, d_2^k, \dots, d_n^k)$$

untuk setiap bilangan bulat positif k .

Latihan 4.6.3

Jika $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$, dengan $d_i \geq 0$, bagaimana bentuk matriks $D^{1/2}$? Tunjukkan bahwa jawaban Anda benar.

Latihan 4.6.4

Dalam Contoh 4.5.5, tunjukkan bahwa nilai eigen dan vektor eigen untuk A dan B sesuai dengan yang telah dijelaskan.

Latihan 4.6.5

Misalkan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

- Temukan nilai eigen dan vektor eigen dari A .
- Temukan matriks invertibel P sehingga $P^{-1}AP$ adalah matriks diagonal.
- Gunakan hasil dari bagian **(b)** untuk mencari A^{-1} .

Latihan 4.6.6

Jika $k \geq 2$ adalah bilangan bulat positif, hitung masing-masing pangkat berikut:

a.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^k$$

b.

$$\begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix}^k$$

c.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^k$$

d.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^k$$

e.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^k$$

Latihan 4.6.7

Selesaikan masalah dalam Contoh 4.4.7 dengan mendiagonalkan matriks A .

Latihan 4.6.8

Selesaikan Latihan A6 dalam Latihan 4.4 dengan mendiagonalkan matriks A .

Latihan 4.6.9

Selesaikan sistem persamaan berikut:

$$x_{n+1} = 2x_n + 6y_n$$

$$y_{n+1} = 6x_n - 3y_n$$

dengan syarat awal $x_1 = 0$ dan $y_1 = -1$.

Latihan 4.6.10

Jika

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix},$$

temukan matriks nonsingular P dan matriks diagonal D sehingga $A = PDP^{-1}$.

Latihan 4.6.11

Temukan matriks yang mempunyai invers P sehingga $P^{-1}AP = D$, di mana matriks A dan D diberikan dalam Contoh 4.5.5.

B.

Latihan 4.6.12

Jika A adalah matriks yang dapat didiagonalkan, buktikan bahwa A^T dapat didiagonalkan.

Latihan 4.6.13

Jika A adalah matriks nonsingular yang dapat didiagonalkan, buktikan bahwa A^{-1} dapat didiagonalkan.

Latihan 4.6.14

Misalkan A adalah matriks segitiga atas berukuran $n \times n$ dengan semua elemen diagonal utamanya berbeda. Buktikan bahwa A dapat didiagonalkan.

Latihan 4.6.15

Deskripsikan matriks $n \times n$ yang hanya serupa dengan dirinya sendiri.

Latihan 4.6.16

Jika A dan B adalah matriks $n \times n$ yang serupa, buktikan bahwa $\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$.

Latihan 4.6.17

Buktikan Teorema 4.5.1.

Latihan 4.6.18

Misalkan A adalah matriks persegi.

Latihan 4.6.19

- a. Buktikan bahwa jika A dapat didiagonalkan, maka A^2 juga dapat didiagonalkan.
- b. Temukan matriks A yang tidak dapat didiagonalkan, tetapi A^2 dapat didiagonalkan.

Latihan 4.6.20

Periksa kebalikan dari Teorema 4.5.2(2) dengan mempertimbangkan matriks:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Apakah benar bahwa jika $\det(A) = \det(B)$, maka A dan B similar?

Latihan 4.6.21

Misalkan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -4 & -15 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$$

- a. Tunjukkan bahwa $B = PAP^{-1}$, di mana

$$P = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

sehingga A dan B similar.

- b. Tentukan vektor eigen dari A dan B .
- c. Apakah pernyataan "Matriks yang serupa memiliki vektor eigen yang sama" benar?

Latihan 4.6.22

- a.** Temukan matriks 2×2 A dan B sehingga $AB = O_2$ tetapi $BA \neq O_2$.
b. Jelaskan mengapa contoh pada bagian (a) menunjukkan bahwa AB dan BA tidak harus serupa.

Latihan 4.6.23

Untuk sembarang matriks $n \times n$ A dan B , tunjukkan bahwa AB dan BA serupa jika A atau B nonsingular. (Bandingkan hasil ini dengan kesimpulan dari Latihan B10.)

Latihan 4.6.24

Jika A dan B adalah matriks $n \times n$ yang serupa dan k adalah bilangan bulat positif, buktikan bahwa A^k dan B^k juga similar.

Latihan 4.6.25

Sebuah matriks persegi A disebut idempoten jika $A^2 = A$. Tunjukkan bahwa jika suatu matriks $n \times n$ B serupa dengan matriks idempoten $n \times n$, maka B juga idempoten.

Latihan 4.6.26

Jika $A = P^{-1}DP$, di mana P adalah matriks invertibel dan D adalah matriks diagonal, gunakan induksi matematika untuk menunjukkan bahwa

$$A^k = P^{-1}D^kP$$

untuk setiap bilangan bulat k .

Latihan 4.6.27

Misalkan $A = PBP^{-1}$, di mana P adalah matriks invertibel. Jika x adalah vektor eigen dari B dengan nilai eigen λ , maka Px adalah vektor eigen dari A .

Latihan 4.6.28

Misalkan A adalah matriks $n \times n$ idempoten (lihat Latihan B13).

- a.** Tunjukkan bahwa setiap nilai eigen dari A adalah 1 atau 0. **b.** Tunjukkan bahwa A dapat didiagonalkan.

Latihan 4.6.29

Misalkan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Tunjukkan bahwa

$$\text{trace}(A^k) = \text{trace}(A^{k-1}) + \text{trace}(A^{k-2}) \quad \text{untuk } k \geq 2.$$

Latihan 4.6.30

Untuk sembarang skalar a, b, c , tunjukkan bahwa

a.

$$A = \begin{bmatrix} b & c & a \\ c & a & b \\ a & b & c \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ b & c & a \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{bmatrix}$$

adalah matriks yang similar.

b. Jika $BC = CB$, maka A memiliki dua nilai eigen nol.

Latihan 4.6.31

Buktikan bahwa jika P adalah matriks yang kolomnya terdiri dari n vektor eigen yang saling bebas linear dari matriks A berukuran $n \times n$, maka P adalah nonsingular dan $P^{-1}AP$ adalah matriks diagonal.

C.

Latihan 4.6.32

Diagonalakan matriks

$$A = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

[Petunjuk: Gunakan kesamaan]

$$\tan\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{1 - \cos t}{\sin t} = \frac{\sin t}{1 + \cos t}.$$

Latihan 4.6.33

Pertimbangkan barisan yang diberikan oleh

$$\left(\frac{1}{1}\right), \left(\frac{3}{2}\right), \left(\frac{7}{5}\right), \dots, \left(\frac{a_n}{b_n}\right), \dots$$

dengan aturan rekursif

$$a_{n+1} = a_n + 2b_n, \quad b_{n+1} = a_n + b_n.$$

Carilah matriks A sehingga

$$\begin{bmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Dengan mendiagonalakan A , temukan rumus eksplisit untuk a_n dan b_n , lalu tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \sqrt{2}.$$

Latihan 4.6.34

Misalkan A adalah matriks berukuran $n \times n$ dengan n nilai eigen yang berbeda. Buktikan bahwa terdapat matriks nonsingular X berukuran $n \times n$ sehingga

$$A^T X - XA = O_n.$$

Latihan 4.6.35

Misalkan A adalah matriks berukuran $n \times n$ dengan n nilai eigen yang berbeda. Buktikan bahwa setiap matriks yang komutatif dengan A adalah suatu polinomial dalam A .

Latihan 4.6.36

Tunjukkan bahwa setiap dua vektor eigen dari matriks simetris yang berhubungan dengan nilai eigen yang berbeda adalah ortogonal. [**Petunjuk:** Transpos dari sebuah skalar, jika dianggap sebagai matriks berukuran 1×1 , adalah dirinya sendiri.]

Latihan 4.6.37

Buktikan bahwa jika $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vektor eigen yang berhubungan dengan nilai eigen yang berbeda dari suatu matriks A dan transposnya A^T , maka keduanya saling ortogonal.

Latihan 4.6.38

Misalkan A adalah matriks simetris berukuran $n \times n$ dengan nilai eigen berbeda $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ dan vektor eigen yang sesuai $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$. Asumsikan bahwa $\mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_i = 1$ untuk $1 \leq i \leq n$. Tunjukkan bahwa

$$A = \lambda_1 \mathbf{x}_1 \mathbf{x}_1^T + \lambda_2 \mathbf{x}_2 \mathbf{x}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{x}_n \mathbf{x}_n^T.$$

[**Petunjuk:** Anda dapat menggunakan hasil dari Latihan 5.]

4.7 Multiplisitas Aljabar dan Geometri dari Nilai Eigen

Meskipun Teorema Fundamental Aljabar menjamin bahwa setiap polinomial berderajat n dengan koefisien kompleks memiliki tepat n nol kompleks (dengan memperhitungkan kemultiplikasian), sehingga setiap matriks $n \times n$ memiliki tepat n nilai eigen, tidak ada jaminan bahwa semua nilai eigen tersebut akan berbeda satu sama lain.

Jumlah kemunculan λ sebagai nilai eigen dari suatu matriks $n \times n$ tertentu A disebut sebagai **kemultiplikasian aljabar** dari λ . Secara lebih tepat, jika polinomial karakteristik dari matriks A berukuran $n \times n$ dituliskan dalam bentuk:

$$\det(\lambda I_n - A) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$$

dengan $\lambda_i \neq \lambda_j$ untuk $1 \leq i \neq j \leq k$ dan $m_1 + m_2 + \cdots + m_k = n$, maka bilangan bulat positif m_i disebut sebagai **kemultiplikasian aljabar** dari nilai eigen λ_i . Sebagai contoh, polinomial karakteristik dari A dalam Contoh 4.5.5 dapat dituliskan sebagai $(\lambda - 5)(\lambda - (-1))^2$, sehingga nilai eigen 5 memiliki **kemultiplikasian aljabar** 1, sedangkan nilai eigen -1 memiliki **kemultiplikasian aljabar** 2.

Jumlah vektor eigen yang saling bebas linear yang bersesuaian dengan suatu nilai eigen λ disebut sebagai **kemultiplikasian geometrik** dari λ . Dengan kata lain, **kemultiplikasian geometrik** dari suatu nilai eigen λ adalah dimensi dari ruang eigen $S_\lambda(A)$ yang bersesuaian dengan λ . Dengan demikian, dalam Contoh 4.6.5, nilai eigen -2 dari matriks B memiliki **kemultiplikasian aljabar** 2, tetapi **kemultiplikasian geometrik** 1.

Sebagai nilai eigen dari matriks A , -2 memiliki baik **kemultiplikasian aljabar** maupun **kemultiplikasian geometrik** sebesar 2.

Contoh 4.7.1 Multipisitas Aljabar dan Geometri.

Kita berikan matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 3 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

Polinomial karakteristik dari A adalah $\lambda^3 - \lambda^2 - 8\lambda + 12 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)^2$, sehingga nilai eigen dari A adalah -3 , 2 , dan 2 .

Multipisitas aljabar dari nilai eigen -3 adalah 1, sedangkan nilai eigen 2 memiliki multipisitas aljabar 2.

Nilai eigen -3 hanya memiliki satu vektor eigen independen:

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Sehingga, multipisitas geometriknnya adalah 1, yang sama dengan multipisitas aljabarnya. Dalam menganalisis nilai eigen ganda 2, ditemukan bahwa

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

adalah satu-satunya vektor eigen yang bebas linear, sehingga nilai eigen 2 memiliki multipisitas geometrik 1, yang lebih kecil dari multipisitas aljabarnya. ♣

Meskipun contoh-contoh menunjukkan bahwa dua jenis multipisitas tidak selalu sama, namun ada hubungan di antara keduanya.

Teorema 4.7.1 Multiplisitas Geometri $\leq$ Multiplisitas Aljabar.

Jika λ adalah nilai eigen dari matriks A berukuran $n \times n$, maka multiplisitas geometris dari λ kurang dari atau sama dengan multiplisitas aljabar dari λ .

Bukti

Misalkan λ^* adalah suatu nilai eigen dari A dengan multiplisitas geometrik sebesar k . Misalkan $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ adalah himpunan dari k vektor eigen A yang saling bebas linear dan bersesuaian dengan λ^* . Maka, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ membentuk basis bagi ruang eigen $S_{\lambda^*}(A)$.

Sekarang, perluas basis ini menjadi basis $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ untuk $\mathbb{R}^n$. Maka, matriks

$$P = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_k \ \mathbf{v}_{k+1} \ \dots \ \mathbf{v}_n]$$

adalah matriks nonsingular berukuran $n \times n$, yang dapat dipartisi sebagai berikut:

$$P = \begin{bmatrix} V & W \end{bmatrix}$$

dengan

$$V = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_k], \quad W = [\mathbf{v}_{k+1} \ \mathbf{v}_{k+2} \ \dots \ \mathbf{v}_n].$$

Sekarang, partisi P^{-1} sebagai

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix}$$

dengan C sebagai matriks berukuran $k \times n$ dan D sebagai matriks berukuran $(n-k) \times n$. Karena kolom-kolom V adalah vektor eigen yang sesuai dengan λ^* , maka berlaku

$$AV = \lambda^* V.$$

Selain itu, kita juga memiliki

$$P^{-1}P = I_n = \begin{bmatrix} I_k & O_{k,n-k} \\ O_{n-k,k} & I_{n-k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CV & CW \\ DV & DW \end{bmatrix}$$

yang menyiratkan bahwa

$$CV = I_k, \quad CW = O_{k,n-k}, \quad DV = O_{n-k,k}, \quad DW = I_{n-k}.$$

Oleh karena itu,

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} V & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CAV & CAW \\ DAV & DAW \end{bmatrix}.$$

Karena $AV = \lambda^* V$, maka diperoleh

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda^* CV & CAW \\ \lambda^* DV & DAW \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda^* I_k & CAW \\ O_{n-k,k} & DAW \end{bmatrix}.$$

Dengan menggunakan Problem B4 dari Latihan 4.1 dan Problem C2 dari Latihan 4.3, kita mengetahui bahwa

$$\det(P^{-1}AP - \lambda I_n) = \det \begin{bmatrix} (\lambda^* - \lambda)I_k & CAW \\ O_{n-k,k} & DAW - \lambda I_{n-k} \end{bmatrix}.$$

Menggunakan sifat determinan dari matriks blok, diperoleh

$$\det(P^{-1}AP - \lambda I_n) = \det((\lambda^* - \lambda)I_k) \cdot \det(DAW - \lambda I_{n-k}).$$

Karena $\det((\lambda^* - \lambda)I_k) = (\lambda^* - \lambda)^k$, maka

$$\det(P^{-1}AP - \lambda I_n) = (\lambda^* - \lambda)^k \det(DAW - \lambda I_{n-k}). \quad (*)$$

Namun, determinan $\det(P^{-1}AP - \lambda I_n)$ adalah polinomial karakteristik dari $P^{-1}AP$, yang sama dengan polinomial karakteristik dari A berdasarkan Teorema 4.5.2(1). Oleh karena itu, persamaan (*) menyiratkan bahwa multiplicity aljabar dari nilai eigen λ^* paling tidak sebesar k , yaitu multiplicity geometriknya. (Mungkin masih terdapat faktor tambahan dalam bentuk $(\lambda^* - \lambda)$ dalam $\det(DAW - \lambda I_{n-k})$.) ■

Teorema 4.7.2 Multiplisitas Geometri dan Aljabar sama.

Untuk matriks A berukuran $n \times n$, pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen:

- (1) Matriks A dapat didiagonalkan.
- (2) Untuk setiap nilai eigen λ dari A , kemultiplikasian geometris λ sama dengan kemultiplikasian aljabar λ .

Bukti

Pertama, misalkan matriks A berukuran $n \times n$ dapat didiagonalkan. Maka, A memiliki n vektor eigen yang saling bebas linear (Teorema 4.6.3). Misalkan nilai-nilai eigen dari A adalah $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, dengan setiap λ_i memiliki multiplisitas aljabar m_i dan multiplicity geometrik g_i . Teorema 4.7.1 menyatakan bahwa:

$$g_1 + g_2 + \dots + g_k \leq m_1 + m_2 + \dots + m_k = n.$$

Andaikan terdapat suatu nilai eigen $\hat{\lambda}$ yang memiliki multiplisitas geometrik $\hat{g}$ yang lebih kecil secara ketat daripada multiplisitas aljabarnya $\hat{m}$, maka:

$$g_1 + g_2 + \dots + \hat{g} + \dots + g_k < m_1 + m_2 + \dots + \hat{m} + \dots + m_k = n,$$

yang menyiratkan bahwa A memiliki kurang dari n vektor eigen yang saling bebas linear. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa multiplisitas geometrik setiap nilai eigen harus sama dengan multiplisitas aljabarnya.

Sebaliknya, jika multiplisitas geometrik sama dengan multiplisitas aljabar untuk setiap nilai eigen, maka gabungan basis dari ruang-ruang eigennya membentuk himpunan dengan n vektor

eigen yang saling bebas linear. Dengan kata lain, A dapat didiagonalkan sesuai dengan Teorema 4.6.3. ■

Contoh 4.7.2 Contoh 4.5.5 Ditinjau Kembali.

Dalam Contoh 4.5.5, nilai eigen 2 dari matriks

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 7 & 5 & -1 \\ 6 & 6 & -2 \end{bmatrix}$$

memiliki multiplisitas aljabar 2, tetapi multiplisitas geometrinya hanya 1. Oleh karena itu, berdasarkan Teorema 4.7.2, matriks B tidak dapat didiagonalisasi. Namun, setiap nilai eigen dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$

memiliki multiplisitas geometrik yang sama dengan multiplisitas aljabarnya, sehingga matriks A dapat didiagonalisasi. ♣

Latihan

A.

Latihan 4.7.1

Diketahui matriks

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

yang memiliki $\lambda = 3$ sebagai nilai eigen,

- Tentukan basis untuk ruang eigen $S_3(A)$.
- Tentukan kelipatan aljabar dan kelipatan geometrik dari nilai eigen $\lambda = 3$.

Latihan 4.7.2

Diketahui matriks

$$A = \begin{bmatrix} -6 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \\ -14 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

yang memiliki $\lambda = 1$ sebagai nilai eigen.

- Tentukan basis untuk ruang eigen $S_1(A)$.
- Tentukan kelipatan aljabar dan kelipatan geometrik dari nilai eigen $\lambda = 1$.

Latihan 4.7.3

Untuk setiap matriks berikut, tentukan:

- (i) Nilai eigen;
- (ii) Kelipatan geometrik dari setiap nilai eigen; dan
- (iii) Apakah matriks tersebut dapat didiagonalkan. Jika matriks A dapat didiagonalkan, temukan matriks nonsingular P sehingga PAP^{-1} berbentuk diagonal.

a. $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ c. $\begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ -1 & 7 & 2 \\ -2 & 2 & 10 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ f. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

Latihan 4.7.4

Pertimbangkan matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & -4 \\ 8 & -11 & -8 \\ -8 & 8 & 5 \end{bmatrix}$$

- a. Tentukan nilai eigen dari A .
- b. Tentukan kelipatan aljabar dari nilai eigen yang ditemukan pada bagian (a).
- c. Tentukan kelipatan geometrik dari nilai eigen A .
- d. Apakah A dapat didiagonalkan?

Latihan 4.7.5

Misalkan

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

yang memiliki $\lambda = 2$ sebagai salah satu nilai eigennya.

- a. Tentukan polinomial karakteristik dari M .
- b. Tentukan basis untuk ruang eigen $S_2(M)$.
- c. Tentukan kelipatan aljabar dan kelipatan geometrik dari nilai eigen $\lambda = 2$.

B.

Latihan 4.7.6

Diketahui matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- Tentukan nilai eigen dari matriks A .
- Tentukan multiplisitas aljabar dari setiap nilai eigen A .
- Tentukan basis untuk setiap ruang eigen $S_\lambda(A)$.
- Tentukan multiplisitas geometris dari setiap nilai eigen A .
- Apakah A dapat didiagonalkan? Jika ya, diagonalalkan A .

Latihan 4.7.7

Diketahui matriks

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 0 & 2 & 6 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 18 & -1 & 1 & 13 & -9 \\ 3 & 6 & 0 & 4 & 6 & -6 \\ 4 & 14 & -2 & 0 & 11 & -6 \\ 6 & 18 & -2 & 1 & 13 & -8 \end{bmatrix}$$

- Tentukan nilai eigen dari matriks A .
- Tentukan multiplisitas aljabar dari setiap nilai eigen A .
- Tentukan basis untuk setiap ruang eigen $S_\lambda(A)$.
- Tentukan multiplisitas geometris dari setiap nilai eigen A .
- Apakah A dapat didiagonalkan? Jika ya, diagonalalkan A .

C.

Latihan 4.7.8

Diketahui matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 6.5 & -2.5 & 2.5 \\ -2.5 & 6.5 & -2.5 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Temukan matriks B sehingga $B^2 = A$. [**Petunjuk:** Diagonalisasi matriks A terlebih dahulu.]

4.8 Diagonalisasi Matriks Simetri real

Dalam Bagian 4.5 dan 4.6, kita telah membahas similaritas matriks serta konsep diagonalisasi matriks. Seperti yang telah kita lihat, tidak setiap matriks similar dengan matriks diagonal, tetapi ketika hubungan ini ada, berbagai perhitungan dengan matriks menjadi lebih sederhana.

Suatu fakta yang akan segera kita buktikan adalah bahwa setiap matriks simetris real dapat didiagonalisasi suatu hasil yang akan digeneralisasi dan dibuktikan dalam konteks matriks kompleks (matriks dengan elemen bilangan kompleks) pada Bagian 8.2. Untuk mempersiapkan pembuktian teorema yang luar biasa ini, kita akan menggunakan sebuah contoh untuk menyoroti sifat-sifat penting yang dimiliki oleh matriks simetris serta menguraikan langkah-langkah menuju diagonalisasi (lihat juga Contoh 4.6.2).

Contoh 4.8.1 Diagonalisasi Matriks Simetri Real.

Pertimbangkan matriks simetris $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Persamaan karakteristik dari A adalah $\lambda^2(\lambda - 6) = 0$, sehingga nilai eigen (eigenvalue) dari A adalah bilangan real 0 dan 6. Perlu dicatat bahwa nilai eigen 0 berulang, sehingga kita tidak dapat menggunakan Akibat 4.5.1 untuk menyimpulkan bahwa A dapat didiagonalkan. Namun, untuk nilai eigen 0, terdapat vektor-vektor eigen yang saling bebas secara linear:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sedangkan untuk nilai eigen 6, terdapat vektor eigen:

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Kita dapat menentukan bahwa multiplisitas aljabar dari setiap nilai eigen sama dengan multiplisitas geometriknnya, sehingga Teorema 4.6.2 menjamin bahwa A similar dengan matriks diagonal. Sekarang kita membentuk matriks P dengan vektor-vektor eigen ini sebagai kolomnya:

$$P = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

(Urutan pemilihan vektor-vektor eigen untuk membentuk P tidak memiliki makna khusus.) Mudah untuk dilihat bahwa vektor-vektor eigen dari A ini saling bebas secara linear, yang kembali menunjukkan (Teorema 4.5.3) bahwa A dapat didiagonalkan. Kolom-kolom matriks P membentuk basis untuk $\mathbb{R}^3$, sehingga matriks P memiliki invers (Akibat 3.6.1(a)). Dengan sedikit usaha (menggunakan Akibat 3.6.1(b)), kita menghitung:

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{13}{16} & \frac{1}{12} & \frac{5}{12} \\ \frac{16}{16} & \frac{5}{12} & -\frac{1}{12} \\ \frac{16}{5} & \frac{12}{16} & \frac{2}{64} \end{bmatrix}$$

dan

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

yaitu sebuah matriks diagonal dengan nilai-nilai eigen dari A di sepanjang diagonal utama. (Jika kita memilih kolom-kolom P dalam urutan yang berbeda, kita akan mendapatkan matriks diagonal dengan elemen yang muncul dalam urutan yang sesuai.)

Komentar terakhir: Vektor-vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen yang berbeda adalah ortogonal satu sama lain. ♣

Sifat yang disorot dalam contoh sebelumnya merupakan karakteristik dari matriks simetris real. Sebelum kita menyatakan dan membuktikan hasil utama dalam bagian ini, kita memerlukan beberapa hasil tambahan, yang pertama memerlukan pemahaman tentang sistem bilangan kompleks.

Dalam pembahasan berikut, garis atas menunjukkan konjugat kompleks: Jika

$$\mathbf{z} = [z_1 \ z_2 \ \dots \ z_n]^T,$$

di mana beberapa atau semua $z_i \in \mathbb{C}$ adalah bilangan kompleks, maka

$$\bar{\mathbf{z}} = [\bar{z}_1 \ \bar{z}_2 \ \dots \ \bar{z}_n]^T.$$

Jika $C = [c_{i,j}]$ adalah matriks dengan elemen kompleks, maka

$$\bar{C} = [\bar{c}_{i,j}]$$

Selain itu, untuk suatu bilangan kompleks a dan matriks kompleks C , berlaku

$$\overline{(aC)} = \bar{a} \cdot \bar{C}$$

Perlu diperhatikan bahwa C adalah matriks real jika dan hanya jika

$$C = [c_{i,j}] = [\bar{c}_{i,j}] = \bar{C}. \quad (4.8)$$

Contoh:

1. $z = 1 + 3i \in \mathbb{C}$, maka $\bar{z} = 1 - 3i$ dan $z\bar{z} = (1 + 3i)(1 - 3i) = 1 - (3i)^2 = 1 + 9 = 10 \in \mathbb{R}$.

2. $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 1-i \\ 2+2i \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^2$, maka

$$\bar{\mathbf{z}}^T = \begin{bmatrix} 1+i \\ 2-2i \end{bmatrix}^T = [1+i \ 2-2i]$$

dan

$$\overline{\mathbf{z}^T} = \overline{\begin{bmatrix} 1-i \\ 2+2i \end{bmatrix}^T} = [\overline{1-i} \ \overline{2+2i}] = [1+i \ 2-2i].$$

Terlihat bahwa $\bar{\mathbf{z}}^\top = \overline{\mathbf{z}^\top}$. Secara umum juga berlaku bahwa bila $\mathbf{c} \in \mathbb{C}^n$, maka

$$\boxed{\overline{\mathbf{c}^\top} = \overline{\mathbf{c}}^\top}.$$

Juga kita mempunyai

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{z}}^\top \mathbf{z} &= \begin{bmatrix} 1+i & 2-2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-i \\ 2+2i \end{bmatrix} \\ &= (1+i)(1-i) + (2-2i)(2+2i) \\ &= (1+1) + (4+4) = 10 \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Secara umum juga berlaku bahwa bila $\mathbf{c} \in \mathbb{C}^n$, maka

$$\boxed{\overline{\mathbf{c}}^\top \mathbf{c} \in \mathbb{R}}.$$

Apa yang telah kita bahas bermanfaat untuk mengetahui nilai eigen dari matriks simetri dengan elemen-elemen real sebagai mana dibahas dalam sifat berikut.

Lemma 4.8.1 Semua Nilai Eigen Matriks Simetri bernilai Real.

Bila matriks A simetri dengan elemen-elemen real dan berlaku

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

dengan $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, maka λ selalu merupakan bilangan real.

Bukti

Kedua ruas dari persamaan

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

kalikan dari kiri dengan $\bar{\mathbf{v}}^\top$ didapat

$$\bar{\mathbf{v}}^\top A\mathbf{v} = \lambda(\bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{v}). \quad (4.9)$$

Persamaan 4.9 kedua ruas ditranspose-konjugat didapat

$$\bar{\mathbf{v}}^\top A\mathbf{v} = \bar{\lambda}(\bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{v}). \quad (4.10)$$

Persamaan 4.10 dikurangi Persamaan 4.9 didapat

$$0 = (\bar{\lambda} - \lambda) \overbrace{(\bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{v})}^{\in \mathbb{R}} \rightarrow 0 = \bar{\lambda} - \lambda \quad (\text{sebab } \mathbf{v} \neq \mathbf{0}).$$

Jadi $\bar{\lambda} = \lambda$ dan berdasarkan (4.8), maka λ adalah bilangan real.

□

Sifat berikut akan mempermudah saat menentukan invers dari suatu matriks (bila ada).

Lemma 4.8.2 Invers suatu matriks (bila ada) sama dengan matriks transpos-nya.

Jika kolom-kolom dari matriks real M berukuran $n \times n$ membentuk **basis ortonormal** untuk $\mathbb{R}^n$, maka $M^{-1} = M^\top$.

Bukti

Pertama-tama, hipotesis bahwa kolom-kolom matriks M adalah vektor-vektor yang saling bebas linear di $\mathbb{R}^n$ sebagaimana telah diketahui, ini menunjukkan bahwa $\det(M) \neq 0$ dengan demikian M memiliki invers. Kita akan membuktikan bahwa $M^{-1} = M^\top$ dengan menunjukkan bahwa $M^\top M = I_n$.

Misalkan $M = [m_{i,j}]$, sehingga $M^\top = [m_{i,j}^\top]$, dan misalkan $M^\top M = C = [c_{i,j}]$. Maka,

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^n m_{i,k}^\top m_{k,j} = \sum_{k=1}^n m_{k,i} m_{k,j} = \text{col}_i(M) \cdot \text{col}_j(M)$$

dan karena $\text{col}_i(M), i = 1, 2, \dots, n$ ortonormal, maka

$$c_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{jika } i \neq j, \\ 1 & \text{jika } i = j. \end{cases} \quad (4.11)$$

Namun, (4.11) menggambarkan matriks identitas I_n . Dengan demikian, $M^\top M = I_n$. Jadi, kita mempunyai $M^{-1} = M^\top$. □

Sekarang kita siap untuk membahas sifat utama.

Teorema 4.8.1 Pendiagonalan Matriks Simetri Real.

Jika A adalah matriks simetris berukuran $n \times n$ dengan elemen real, maka terdapat matriks P yang mempunyai invers sehingga $P^{-1}AP = D$, di mana D adalah matriks diagonal.

Bukti

Misalkan A adalah matriks simetris berukuran $n \times n$. Kita akan membuktikan teorema ini dengan induksi matematika terhadap n .

Jika $n = 1$, kita dapat mengambil $P = I$ dan $D = A$. Sekarang, asumsi bahwa pernyataan ini benar untuk matriks simetris berukuran $(n-1) \times (n-1)$ dengan elemen real. Selanjutnya, misalkan $\mathbf{x}$ adalah vektor eigen real dari matriks simetris A berukuran $n \times n$ yang sesuai dengan nilai eigen real λ . Dengan demikian, $\mathbf{x} \neq 0$ dan $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. Selain itu, kita dapat mengasumsikan bahwa $\|\mathbf{x}\| = 1$. (Jika $\|\mathbf{x}\| \neq 1$, kita dapat membagi $\mathbf{x}$ dengan $\|\mathbf{x}\|$). Vektor baru yang memiliki panjang satu ini tetap merupakan vektor eigen dari A :

$$A\left(\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}\right) = \frac{1}{\|\mathbf{x}\|}A(\mathbf{x}) = \lambda\left(\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}\right).$$

Selanjutnya kita dapat memperluas $\{\mathbf{x}\}$ menjadi basis $\{\mathbf{x}, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$ untuk $\mathbb{R}^n$. Kita memastikan bahwa basis $\{\mathbf{x}, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$ adalah basis ortonormal.

Misalkan P_1 adalah matriks yang kolom-kolomnya vektor-vektor ortonormal $\mathbf{x}, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$, yaitu:

$$P_1 = [\mathbf{x} \ \mathbf{x}_2 \ \dots \ \mathbf{x}_n].$$

Maka, P_1 adalah matriks yang mempunyai invers, dan kita mencatat bahwa kolom pertama dari $P_1^{-1}AP_1$ adalah:

$$[\lambda \ 0 \ \dots \ 0]^\top.$$

Kita tunjukkan sebagai berikut. Jika $\mathbf{e}_1 = [1 \ 0 \ \dots \ 0]^\top$, maka:

$$\text{col}_1(P_1^{-1}AP_1) = (P_1^{-1}AP_1)\mathbf{e}_1 = P_1^{-1}A(P_1\mathbf{e}_1) = P_1^{-1}A\mathbf{x} = P_1^{-1}(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(P_1^{-1}\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{e}_1.$$

Sekarang, kita menggunakan Lemma 4.8.2 untuk menunjukkan bahwa $P_1^{-1}AP_1$ adalah simetris:

$$(P_1^{-1}AP_1)^\top = P_1^\top A^\top (P_1^{-1})^\top = P_1^{-1}AP_1.$$

Simetri ini berarti bahwa $P_1^{-1}AP_1$ dapat dituliskan dalam bentuk blok:

$$\begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & B \end{bmatrix}$$

dengan $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^{(n-1)}$ dan B adalah matriks simetris berukuran $(n-1) \times (n-1)$.

Berdasarkan hipotesis induksi kita, terdapat matriks invertibel Q sedemikian sehingga $Q^{-1}BQ$ adalah matriks diagonal, yaitu:

$$BQ = QD$$

dengan D sebagai matriks diagonal.

Akhirnya, kita mendefinisikan:

$$P = \begin{bmatrix} P_1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix}$$

dan mencatat bahwa:

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & Q^{-1} \end{bmatrix}.$$

Karena P adalah hasil perkalian dua matriks yang mempunyai invers, maka P juga mempunyai invers. Selanjutnya, kita dapat menghitung:

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & Q^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & Q^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & BQ \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & Q^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & QD \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & D \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Karena D adalah matriks diagonal berukuran $(n-1) \times (n-1)$, maka:

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & D \end{bmatrix}$$

adalah matriks diagonal berukuran $n \times n$.

Dengan demikian, berdasarkan induksi matematika, setiap matriks simetris berukuran $n \times n$ dengan elemen real dapat didiagonalisasi. $\square$

Apa yang tidak tampak jelas dari pembuktian Teorema 4.9.1 bahwa nilai eigen λ bersama dengan elemen diagonal utama dari D membentuk semua nilai eigen dari matriks simetris A , yang diulang sesuai dengan multiplisitasnya. Selain itu, dalam pembuktian, matriks P_1 adalah matriks ortogonal, yaitu matriks yang kolom-kolomnya (dan baris-barisnya) saling ortogonal dan memiliki panjang satuan.

Fakta menunjukkan bahwa suatu matriks real berukuran $n \times n$ adalah simetris jika dan hanya jika matriks tersebut dapat didiagonalisasi secara ortogonal, artinya jika dan hanya jika terdapat matriks ortogonal P sehingga $P^{-1}AP$ adalah matriks diagonal. Dengan demikian, kesimpulan dari Teorema 4.9.1 dapat dituliskan sebagai $P^\top AP = D$ berdasarkan Lemma 4.8.2. Dalam Contoh 4.8.1, kita tidak menggunakan matriks ortogonal.

Keunggulan praktis dari penggunaan matriks ortogonal P untuk menghasilkan matriks diagonal adalah bahwa karena $P^{-1} = P^\top$, kita dapat menghindari kesulitan dalam menghitung invers. Kita akan mengeksplorasi gagasan ini lebih lanjut dalam Bab 7.

Karena setiap matriks simetris real berukuran $n \times n$ dapat didiagonalisasi, kita dapat menerapkan Teorema 4.6.3 untuk menyimpulkan bahwa matriks semacam itu harus memiliki n vektor eigen yang saling bebas linear. Informasi ini memungkinkan kita menggunakan algoritma umum yang diilustrasikan dalam Contoh 4.6.2 untuk mendiagonalisasi sembarang matriks simetris real berukuran $n \times n$:

1. Tentukan n vektor eigen dari A yang saling bebas linear, yaitu $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$.
2. Bentuk matriks $P = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_n]$.
3. Hitung $P^{-1}AP$, yang akan menjadi matriks diagonal dengan nilai eigen sebagai elemennya (diulang sesuai dengan multiplisitasnya).

Bagian 7.4 menjelaskan cara menemukan matriks ortogonal P sehingga $P^{-1} = P^\top$.

Contoh 4.8.2 Diagonalisasi Matriks Simetri Real.

Misalkan A adalah matriks simetri dengan elemen-elemen real yaitu:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Maka, determinan dari $\lambda I - A$ adalah

$$(\lambda - 5)^2(\lambda + 4)$$

sehingga kita memperoleh nilai eigen $\lambda = 5$ dan $\lambda = -4$.

Berkaitan dengan $\lambda = 5$, kita memiliki dua vektor eigen yang bebas linier

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Untuk nilai eigen $\lambda = -4$, vektor eigen yang terkait adalah

$$\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Ketiga vektor eigen ini membentuk basis untuk $\mathbb{R}^3$. Menggunakan vektor-vektor ini sebagai kolom, kita membentuk matriks

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Maka,

$$P^{-1} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

dan

$$P^{-1}AP = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Jika kita mengambil P dengan susunan kolom yang berbeda, misalnya

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

maka hasil diagonalisasinya akan menjadi

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Jika kita mengubah ketiga vektor eigen yang saling bebas secara linier menjadi vektor ortonormal menggunakan algoritma yang ditunjukkan dalam Contoh 1.13.2, maka matriks P (sebuah matriks ortogonal) akan menjadi

$$P = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/6 & -2/3 \\ 0 & 2\sqrt{2}/3 & -1/3 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/6 & 2/3 \end{bmatrix}.$$

Maka,

$$\begin{aligned}
 P^{-1}AP &= P^TAP = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/6 & 2\sqrt{2}/3 & \sqrt{2}/6 \\ -2/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/6 & -2/3 \\ 0 & 2\sqrt{2}/3 & -1/3 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/6 & 2/3 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \quad \clubsuit
 \end{aligned}$$

Latihan

A.

Latihan 4.8.1

Diagonalisasikan matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ sebagai berikut:

- (a) Tentukan nilai eigen dari A dan temukan dua vektor eigen yang saling bebas linear.
- (b) Tunjukkan bahwa vektor-vektor yang ditemukan pada bagian (a) saling ortogonal.
- (c) Normalisasi setiap vektor dengan membaginya dengan panjangnya.
- (d) Bentuk matriks P menggunakan vektor-vektor yang telah dinormalisasi sebagai kolom.
- (e) Tunjukkan bahwa $P^{-1}AP$ adalah matriks diagonal, dengan elemen-elemen berupa nilai eigen dari A .

Latihan 4.8.2

Pertimbangkan matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

- (a) Diagonalisasikan A dengan mengikuti semua langkah pada latihan sebelumnya.
- (b) Diagonalisasikan A tanpa menggunakan langkah (c) pada latihan sebelumnya.

Latihan 4.8.3

Gunakan diagonaliasi untuk menghitung A^5 , dengan $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$.

Latihan 4.8.4

Diketahui bahwa nilai eigen dari matriks A berukuran 2×2 adalah 2 dan -1 , dengan vektor eigen yang sesuai: $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Diagonalisasikan A untuk menentukan A^4 .

Latihan 4.8.5

Diagonalisasikan matriks

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

tanpa menggunakan matriks ortogonal.

Latihan 4.8.6

Diagonalisasikan matriks

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

tanpa menggunakan matriks ortogonal.

Latihan 4.8.7

Diagonalisasikan matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

tanpa menggunakan matriks ortogonal.

Latihan 4.8.8

Jika A adalah matriks persegi, tunjukkan bahwa $AA^\top$ dan $A^\top A$ dapat didiagonalisasi secara ortogonal.

Latihan 4.8.9

(a) Jika $\mathbf{v}$ adalah matriks $n \times 1$, tunjukkan bahwa $I_n - \mathbf{v}\mathbf{v}^\top$ dapat didiagonalisasi secara ortogonal.

(b) Temukan matriks P yang mendiagonalisasi secara ortogonal $I_n - \mathbf{v}\mathbf{v}^\top$, jika

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

B.

Latihan 4.8.10

Misalkan A adalah matriks real berukuran $n \times n$. Buktikan bahwa A simetris jika dan hanya jika

$$(\mathbf{Ax}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{Ay}) \quad \text{untuk semua } \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n.$$

Latihan 4.8.11

Misalkan A adalah matriks simetris real. Misalkan $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen yang berbeda. Buktikan bahwa $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ adalah ortogonal.

Latihan 4.8.12

Jika A adalah matriks ortogonal, buktikan bahwa

$$\det(A) = \pm 1.$$

Latihan 4.8.13

Misalkan A adalah matriks simetris real berukuran $n \times n$. Misalkan $\mathbf{x}$ adalah vektor eigen dari A dan misalkan S adalah subruang berdimensi $(n-1)$ dari $\mathbb{R}^n$ yang terdiri dari semua vektor yang ortogonal terhadap $\mathbf{x}$, yaitu

$$S = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0\}.$$

Buktikan bahwa S bersifat invarian terhadap A , yaitu jika $\mathbf{y} \in S$, maka $A\mathbf{y} \in S$.

Latihan 4.8.14

Dengan asumsi bahwa $b \neq 0$, carilah matriks ortogonal P sehingga

$$P^{-1} \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} P$$

adalah matriks diagonal.

C.

Latihan 4.8.15

Pertimbangkan matriks simetris berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Temukan lima vektor eigen yang saling bebas secara linear dari A .
- (b) Bentuk matriks P dengan menggunakan vektor-vektor yang ditemukan pada bagian (a) sebagai kolom-kolomnya.
- (c) Hitung P^{-1} .
- (d) Hitung $P^{-1}AP$.

4.9 Teorema Cayley-Hamilton (Tinjauan Pertama) = Polinomial Minimal

Sejauh ini, persamaan karakteristik yang diperkenalkan dalam Bagian 4.4 telah digunakan untuk menemukan nilai eigen dari suatu matriks. Namun, konsep ini juga memiliki aplikasi lain baik dalam teori maupun penerapan aljabar linear. Salah satu aplikasi yang paling menarik adalah teorema berikut. Saat ini, kita hanya akan membuktikan satu kasus khusus yang berguna, sementara pembuktian umum akan disimpan untuk Bab 8.

Teorema 4.9.1 Pendiagonalan Matriks Simetri Real.

Setiap matriks persegi memenuhi persamaannya sendiri-yaitu, jika suatu matriks A berukuran $n \times n$ memiliki polinomial karakteristik $c_A(\lambda)$, maka $c_A(A) = O_n$.

Bukti (untuk A yang dapat didiagonalisasi):

Misalkan A adalah matriks yang dapat didiagonalisasi dengan polinomial karakteristik

$$c_A(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0.$$

Misalkan $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ adalah nilai eigen dari A (mungkin dengan pengulangan), dan misalkan P adalah matriks nonsingular sehingga

$$PAP^{-1} = D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

Karena setiap λ_j adalah akar dari polinomial karakteristik $c_A(\lambda)$, maka

$$c_A(\lambda_j) = 0, \quad \text{untuk } j = 1, 2, \dots, n.$$

Dari sini, diperoleh

$$c_A(D) = D^n + c_{n-1}D^{n-1} + \cdots + c_1D + c_0I_n.$$

Dengan bentuk matriks diagonal, ini dapat dituliskan sebagai

$$\begin{bmatrix} p_{1,1}(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & p_{2,2}(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & p_{n,n}(\lambda_n) \end{bmatrix} = \text{diag}(c_A(\lambda_1), c_A(\lambda_2), \dots, c_A(\lambda_n)) \\ = O_n,$$

dimana $p_{i,i}(\lambda_i) = \lambda_i^n + c_{n-1}\lambda_i^{n-1} + \cdots + c_1\lambda_i + c_0$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Oleh karena itu, karena $A = P^{-1}DP$, diperoleh

$$c_A(A) = c_A(P^{-1}DP) = P^{-1}[c_A(D)]P = O_n.$$

Dengan kata lain,

$$c_A(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n = O_n.$$

□

Contoh 4.9.1 Teori Cayley-Hamilton.

Kita berikan dua matriks A dan B :

Jika

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

maka polinomial karakteristik dari A adalah

$$c_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 4-\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda - 2.$$

Selanjutnya,

$$A^2 = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix}$$

sehingga

$$c_A(A) = A^2 - 5A - 2I_2 = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O_2.$$

Demikian pula, jika

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

maka polinomial karakteristiknya adalah

$$c_B(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 - 51\lambda + 15.$$

Kita menghitung:

$$B^2 = \begin{bmatrix} 11 & 12 & 16 \\ 20 & 33 & 16 \\ 40 & 24 & 83 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B^3 = \begin{bmatrix} 91 & 60 & 182 \\ 100 & -3 & 284 \\ 455 & 426 & 757 \end{bmatrix}.$$

Maka, kita melihat bahwa

$$c_B(B) = B^3 - 5B^2 - 51B + 15I_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = O_3.$$

□

Jika A adalah matriks berukuran $n \times n$, **Teorema Cayley-Hamilton** memungkinkan kita untuk mengekspresikan A^m untuk $m \geq n$ dimana ($m = n + k, k \geq 0$) dalam bentuk pangkat yang lebih rendah dari A . Jika

$$c_A(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$$

adalah polinomial karakteristik dari A , maka:

$$c_A(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n = O_n,$$

sehingga

$$A^n = -c_{n-1}A^{n-1} - \cdots - c_1A - c_0I_n,$$

dan

$$A^m = A^k A^n = A^k (-c_{n-1}A^{n-1} - \cdots - c_1A - c_0I_n) = -c_{n-1}A^{k+n-1} - \cdots - c_1A^{k+1} - c_0A^k,$$

dengan $k + n - 1 < m$. Faktanya, kita dapat menyederhanakan perhitungan pangkat tinggi dari suatu matriks persegi secara signifikan, seperti yang ditunjukkan dalam Contoh 4.8.2 di bawah ini.

Lebih lanjut, jika A adalah matriks berukuran $n \times n$ yang nonsingular dengan polinomial karakteristik

$$c_A(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0,$$

maka **Teorema Cayley-Hamilton** memberikan ekspresi untuk invers dari A :

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n = O_n,$$

sehingga

$$I_n = -\frac{1}{c_0}(A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A).$$

Dengan mengalikan kedua sisi dengan A^{-1} , diperoleh:

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0}(A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_1I_n).$$

(**Koefisien** c_0 tidak nol karena $c_0 = \det(A)$ kita mengasumsikan bahwa A adalah nonsingular.)

Contoh 4.9.2 Pangkat Matriks menggunakan Teori Cayley-Hamilton.

Misalkan $A = \begin{bmatrix} 11 & 17 \\ -6 & -10 \end{bmatrix}$ dan kita ingin menemukan A^5 serta A^{-1} .

Hal pertama yang kita lakukan adalah menghitung polinomial karakteristik dari A :

$$c_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 8$$

Teorema Cayley-Hamilton memberikan

$$A^2 - A - 8I_2 = O_2$$

atau

$$A^2 = A + 8I_2.$$

Kemudian,

$$\begin{aligned} A^3 &= A(A^2) = A(A + 8I_2) = A^2 + 8A = (A + 8I_2) + 8A = 9A + 8I_2 \\ A^4 &= A(A^3) = A(9A + 8I_2) = 9A^2 + 8A = 9(A + 8I_2) + 8A = 17A + 72I_2 \\ A^5 &= A(A^4) = A(17A + 72I_2) = 17A^2 + 72A = 17(A + 8I_2) + 72A = 89A + 136I_2 \end{aligned}$$

Dengan cara ini, kita telah menunjukkan bahwa pangkat kelima dari A merupakan ekspresi linear dalam A . Beberapa operasi aljabar matriks sederhana menghasilkan

$$A^5 = 89 \begin{bmatrix} 11 & 17 \\ -6 & -10 \end{bmatrix} + 136 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1115 & 1513 \\ -534 & -754 \end{bmatrix}$$

Cara lain untuk menghitung A^5 adalah dengan menggunakan pembagian panjang aljabar (Algoritma Pembagian) sebagai berikut:

$$\lambda^5 = (\lambda^3 + \lambda^2 + 9\lambda + 17)(\lambda^2 - \lambda - 8) + (89\lambda + 136)$$

Menggantikan λ dengan A (dan 1 dengan I_2) memberikan

$$A^5 = (A^3 + A^2 + 9A + 17)(A^2 - A - 8I_2) + (89A + 136I_2) = 89A + 136I_2$$

seperti sebelumnya.

Terakhir, karena $A^2 - A - 8I_2 = 0$, maka

$$I_2 = \frac{1}{8}(A^2 - A)$$

sehingga

$$A^{-1} = A^{-1} \cdot I_2 = A^{-1} \cdot \frac{1}{8}(A^2 - A) = \frac{1}{8}(A - I_2) = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 10 & 17 \\ -6 & -11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{10}{8} & \frac{17}{8} \\ -\frac{6}{8} & -\frac{11}{8} \end{bmatrix}. \quad \clubsuit$$

Terkadang, **Teorema Cayley-Hamilton** dinyatakan secara puitis (mungkin dengan cara yang kuat) dengan mengatakan bahwa polinomial karakteristik dari matriks A **menganihilasi/meniadakan** A atau merupakan **polinomial yang meniadakan** A , yaitu $c_A(A) = O_n$. Secara trivial, $kc_A(\lambda)$, di mana k adalah suatu skalar, juga meniadakan A , demikian pula $q(\lambda)c_A(\lambda)$ untuk setiap polinomial q . Contoh berikut menunjukkan bahwa ada banyak polinomial lain yang tidak trivial juga meniadakan suatu matriks tertentu A berukuran $n \times n$.

Contoh 4.9.3 Annihilator/Peniada yang Tak-Trivial.

Matriks A dengan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

memiliki polinomial karakteristik

$$c_A(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 = \lambda(\lambda^2 - \lambda).$$

Namun, polinomial $p(\lambda) = \lambda^2 - \lambda$ juga meniadakan A , yaitu:

$$p(A) = A^2 - A = O_3.$$

di mana O_3 adalah matriks nol berukuran 3×3 . ♣

Jika kita mempertimbangkan himpunan semua polinomial yang **meniadakan (annihilate)** suatu matriks tertentu A berukuran $n \times n$, kita dapat menemukan sebuah polinomial $f(x)$ dengan **derajat terkecil** sehingga $f(A) = O_n$.

Faktanya, jika kondisi $f(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, di mana $a_k \neq 0$, merupakan polinomial dengan **derajat terkecil** yang memenuhi kondisi tersebut, maka kita dapat membagi semua suku dengan a_k untuk memperoleh:

$$g(x) = \frac{1}{a_k} f(x) = x^k + \frac{a_{k-1}}{a_k} x^{k-1} + \cdots + \frac{a_1}{a_k} x + \frac{a_0}{a_k}$$

yaitu sebuah **polinomial monik** (polinomial yang suku dengan pangkat tertingginya memiliki koefisien 1) yang meniadakan A .

Lebih lanjut, polinomial monik yang meniadakan A dan memiliki derajat terkecil ini haruslah tunggal. Untuk melihat hal ini, misalkan k adalah derajat terkecil dari setiap polinomial bukan nol yang meniadakan A , dan misalkan f dan g adalah dua polinomial monik berderajat k yang meniadakan A . Maka, $h = f - g$ juga meniadakan A , dan h memiliki derajat lebih kecil dari k , karena suku x^k dalam f dan g saling menghapus satu sama lain dalam pembentukan h .

Kontradiksi terhadap **sifat minimal** dari k ini memaksa kita untuk menyimpulkan bahwa $h \equiv 0$, sehingga $f \equiv g$. Ketunggalan yang baru saja kita buktikan memungkinkan kita untuk memberikan definisi berikut.

Definisi 4.9.1 Polinomial Minimal

Jika A adalah matriks berukuran $n \times n$, maka polinomial monik f dengan derajat terkecil sedemikian rupa sehingga $f(A) = O_n$ disebut sebagai **polinomial minimal** dari A dan dinotasikan sebagai $m_A(x)$. ♠

Dalam Contoh 4.9.3, polinomial derajat dua p merupakan polinomial minimal dari A . Tidak ada polinomial linear monik yang meniadakan A . Seperti yang akan kita lihat nanti dalam bab

ini dan bab-bab berikutnya, polinomial minimal adalah alat yang berharga dalam menyelidiki matriks dan perilakunya. **Teorema Cayley-Hamilton** menunjukkan bahwa derajat polinomial minimal dari matriks A berukuran $n \times n$ tidak melebihi n , tetapi informasi ini hanya memberikan wawasan parsial. Langkah penting dalam menentukan polinomial minimal adalah membuktikan bahwa polinomial minimal tersebut benar-benar membagi setiap polinomial tak nol yang meniadakan A .

Teorema 4.9.2

Polinomial minimal dari A membagi setiap polinomial yang meniadakan A .

Bukti

Misalkan $f(x)$ adalah **polinomial minimal** dari A dan misalkan $g(x)$ adalah suatu polinomial sehingga $g(A) = O_n$. Karena $f(x)$ tidak nol, maka menurut **Algoritma Pembagian**, terdapat polinomial $q(x)$ dan $r(x)$ sedemikian sehingga:

$$g(x) = f(x)q(x) + r(x)$$

dengan derajat $r(x)$ lebih kecil daripada derajat $f(x)$. Dengan mensubstitusi A , diperoleh:

$$O_n = g(A) = f(A)q(A) + r(A) = r(A).$$

Dengan kata lain, $r(x)$ meniadakan A . Berdasarkan minimalitas $f(x)$, maka haruslah $r(x) = 0$, sehingga:

$$g(x) = f(x)q(x),$$

yang berarti bahwa $f(x)$ membagi $g(x)$. □

Konsekuensi penting dari Teorema 4.9.2 adalah bahwa polinomial minimal dari A membagi polinomial karakteristik dari A .

Contoh 4.9.4 Polinomial Minimal dari Suatu Matriks.

Misalkan

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Polinomial karakteristik dari A adalah $(\lambda - 2)^3$. Karena polinomial minimal dari A harus membagi $(\lambda - 2)^3$, maka terdapat tiga kemungkinan:

1. $\lambda - 2$
2. $(\lambda - 2)^2$
3. $(\lambda - 2)^3$

Pertama, $\lambda - 2$ bukan polinomial minimal karena $A - 2I_3 \neq O_3$. Selanjutnya, dihitung:

$$(A - 2I_3)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = O_3.$$

Dengan demikian, **polinomial minimal** dari A adalah

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2. \quad \clubsuit$$

Dua teorema berikut menjelaskan sifat-sifat penting dari polinomial minimal.

Teorema 4.9.3 Setiap Nilai Eigen merupakan Akar-akar dari Polinomial Minimal.

Jika A adalah matriks berukuran $n \times n$, maka setiap nilai eigen dari A adalah akar dari $m_A(x)$, yaitu polinomial minimal dari A . Lebih lanjut, setiap akar dari $m_A(x)$ adalah nilai eigen dari A .

Bukti

Karena polinomial minimal $m_A(x)$ membagi polinomial karakteristik $c_A(x)$ (Teorema 4.9.2) yakni, terdapat suatu polinomial $q(x)$ sehingga

$$c_A(x) = q(x)m_A(x),$$

jelas bahwa setiap akar dari $m_A(x)$ juga merupakan akar dari $c_A(x)$, yaitu nilai eigen dari A .

Sekarang, misalkan λ adalah nilai eigen dari A , dan $\mathbf{v}$ adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan λ . Untuk setiap polinomial $f(x)$, berlaku

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

Dengan mengalikan sebelumnya oleh A , diperoleh

$$A^2\mathbf{v} = \lambda A\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}.$$

Dengan meneruskan proses ini, kita mendapatkan

$$A^k\mathbf{v} = \lambda^k\mathbf{v} \quad \text{untuk semua } k \geq 0.$$

Dengan demikian,

$$f(A)\mathbf{v} = f(\lambda)\mathbf{v},$$

yang dapat dibuktikan dengan mudah. Karena $\mathbf{v} \neq 0$, maka $f(\lambda)$ adalah nilai eigen dari $f(A)$. Jika $f(A) = O_n$, maka $f(\lambda) = 0$.

Dengan menggantikan $f(x)$ dengan $m_A(x)$, yaitu polinomial minimal dari A , diperoleh bahwa setiap nilai eigen dari A haruslah akar dari $m_A(x)$. □

Cara lain yang setara untuk menyatakan Teorema 4.9.3 adalah bahwa himpunan akar-akar berbeda dari polinomial minimal A bertepatan dengan himpunan nilai eigen berbeda dari A .

Teorema 4.9.4 Dua Matriks Similar mempunyai Polinomial Minimal yang Sama.

Matriks yang **similar** memiliki **polinomial minimal** yang sama.

Bukti

Misalkan A dan B adalah matriks yang **similar**, sehingga terdapat matriks yang mempunyai invers P sehingga

$$B = PAP^{-1}.$$

Untuk setiap polinomial $f(x)$, berlaku

$$f(B) = Pf(A)P^{-1}.$$

Dengan demikian, jika $f(A) = O_n$, maka

$$f(B) = PO_nP^{-1} = O_n.$$

Sebaliknya, jika $f(B) = O_n$, maka

$$f(A) = P^{-1}f(B)P = P^{-1}O_nP = O_n.$$

Jadi, $f(A) = O_n$ jika dan hanya jika $f(B) = O_n$, yang berarti bahwa A dan B memiliki polinomial minimal yang sama. □

Pada titik ini atau bahkan lebih awal pembaca yang cermat mungkin bertanya-tanya (atau sudah bertanya-tanya) mengapa kita memberikan begitu banyak perhatian pada **polinomial minimal**, padahal **polinomial karakteristik** lebih mudah dihitung.

Jawaban sederhananya adalah bahwa **polinomial minimal** memberikan informasi tentang suatu matriks yang mungkin tidak langsung terlihat dari **polinomial karakteristik** misalnya, **ke-terdiagonalan**, sebagaimana akan kita lihat dalam Teorema 4.8.5.

Contoh 4.9.5

Matriks

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Keduanya memiliki polinomial karakteristik $(\lambda - 1)^2$. Namun, jelas bahwa I_2 **dapat** didiagonalisasi, sedangkan A **tidak**. Dengan demikian, persamaan karakteristik saja tidak cukup untuk menentukan apakah suatu matriks dapat didiagonalisasi.

Perlu dicatat bahwa polinomial minimal dari matriks I_2 adalah $\lambda - 1$, sedangkan matriks A

memiliki polinomial minimal $(\lambda - 1)^2$. ♣

Contoh 4.9.5 memberikan petunjuk tentang hubungan antara polinomial minimal dan diagonalibilitas. Teorema berikut memberikan jawaban dengan menyatakan syarat perlu dan cukup untuk diagonalisasi dalam kaitannya dengan faktor-faktor dari polinomial minimal.

Karena salah satu bagian dari pembuktian cukup rumit, kita terlebih dahulu menetapkan sebuah lemma yang memiliki nilai tersendiri. Representasi matriks A dalam hipotesis (1) dari lemma ini disebut **dekomposisi spektral** dari A . Setiap teorema yang menyatakan keberadaan dekomposisi spektral semacam itu disebut **teorema spektral**.

Lemma 4.9.1

Misalkan A adalah matriks $n \times n$. Jika terdapat bilangan bulat k , skalar berbeda $d_1, d_2, \dots, d_k$, dan matriks tak nol $n \times n$ yaitu $E_1, E_2, \dots, E_k$ yang memenuhi:

1. $\sum_{j=1}^k d_j E_j = A$,
2. $\sum_{j=1}^k E_j = I_n$, dan
3. $E_i E_j = O_n$ jika $i \neq j$,

maka berlaku:

- (a) Matriks E_i bersifat idempoten, yaitu $E_i^2 = E_i$ untuk setiap i .
- (b) Untuk setiap vektor sembarang $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $E_i \mathbf{v}$ adalah vektor eigen dari A atau merupakan vektor nol, untuk setiap $i = 1, 2, \dots, k$.

Bukti

(a) Untuk setiap i , berlaku

$$E_i = E_i I_n = E_i \sum_{j=1}^k E_j = \sum_{j=1}^k E_i E_j.$$

Berdasarkan hipotesis (3), jika $i \neq j$, maka $E_i E_j = O_n$, sehingga

$$\sum_{j=1}^k E_i E_j = E_i^2.$$

Dengan demikian, diperoleh $E_i^2 = E_i$, yang membuktikan bahwa E_i bersifat **idempoten** untuk setiap i , $1 \leq i \leq k$.

(b) Untuk setiap i , berlaku

$$A(E_i \mathbf{v}) = \left(\sum_{j=1}^k d_j E_j \right) E_i \mathbf{v} = \sum_{j=1}^k d_j E_j E_i \mathbf{v}.$$

Berdasarkan hipotesis (3), jika $i \neq j$, maka $E_j E_i = O_n$, sehingga hanya suku dengan $j = i$ yang tersisa, yaitu

$$A(E_i \mathbf{v}) = d_i E_i^2 \mathbf{v}.$$

Dari bagian (a), kita tahu bahwa $E_i^2 = E_i$, sehingga

$$A(E_i \mathbf{v}) = d_i (E_i \mathbf{v}).$$

Jelas, jika $E_i \mathbf{v} = \mathbf{0}$, maka $A(\mathbf{0}) = d_i(\mathbf{0})$. Jika tidak, persamaan di atas menunjukkan bahwa $E_i \mathbf{v}$ adalah vektor eigen dari A dengan nilai eigen d_i . $\square$

Teorema 4.9.5

Sebuah matriks A berukuran $n \times n$ dapat didiagonalkan jika dan hanya jika polinomial minimalnya merupakan hasil kali faktor linear yang berbeda.

Bukti

Jika A dapat didiagonalkan, maka A **similar** dengan matriks diagonal D . Polinomial minimal dari matriks diagonal D dapat dengan mudah dilihat sebagai

$$f(\lambda) = (\lambda - d_1)(\lambda - d_2) \dots (\lambda - d_k),$$

di mana $d_1, d_2, \dots, d_k$ adalah elemen-elemen diagonal yang berbeda dari D . Namun, Teorema 4.8.4 menyatakan bahwa A dan D , sebagai matriks yang **similar**, memiliki polinomial minimal yang sama. Dengan demikian, polinomial minimal dari A adalah hasil kali faktor linear yang berbeda.

Untuk membuktikan kebalikannya, kita akan membangun sebuah himpunan matriks $\{E_i\}$ yang memenuhi hipotesis Lemma 4.8.1. Sekarang, misalkan A memiliki polinomial minimal:

$$f(\lambda) = (\lambda - d_1)(\lambda - d_2) \dots (\lambda - d_k),$$

di mana $d_1, d_2, \dots, d_k$ adalah bilangan berbeda (mungkin kompleks). Definisikan k polinomial lain p_i dengan relasi:

$$f(\lambda) = (\lambda - d_i)p_i(\lambda), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Derajat setiap polinomial p_i adalah $k - 1$ dan $p_i(d_j) = 0$ jika dan hanya jika $i \neq j$. Jelas bahwa jika $p_i(d_j) = 0$ untuk semua i dalam rentang $1 \leq i \leq k$, maka kita memiliki polinomial berderajat $k - 1$ yang memiliki akar di k nilai berbeda, yang berarti p_i adalah polinomial nol.

Sekarang, definisikan polinomial g sebagai

$$g(\lambda) = 1 - \sum_{i=1}^k [p_i(d_i)]^{-1} p_i(\lambda), \quad (*)$$

dan perhatikan bahwa g adalah polinomial dengan derajat kurang dari k yang memenuhi

$$g(d_j) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k.$$

Dengan demikian, $g(x) = 0$ untuk setiap x , sehingga semua koefisien g bernilai nol. Maka, untuk setiap matriks B berukuran $n \times n$, diperoleh $g(B) = O_n$. Sekarang, pertimbangkan k matriks berikut:

$$E_i = [p_i(d_i)]^{-1} p_i(A), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Karena k adalah derajat terkecil dari setiap polinomial yang meniadakan A , dan kita telah melihat bahwa derajat setiap p_i kurang dari k , maka $E_i \neq O_n$.

Lebih lanjut, dengan mengganti λ dengan A dalam rumus (*), kita mendapatkan

$$\sum_{i=1}^k E_i = I_n,$$

yang memenuhi hipotesis (2) dari Lemma 4.8.1. Juga,

$$f(A) = (A - d_i I_n) p_i(A) = O_n,$$

sehingga

$$d_i p_i(A) = A p_i(A).$$

Maka,

$$\sum_{i=1}^k d_i E_i = \sum_{i=1}^k [p_i(d_i)]^{-1} A p_i(A) = A \sum_{i=1}^k [p_i(d_i)]^{-1} p_i(A) = A \sum_{i=1}^k E_i = A I_n = A,$$

yang memenuhi hipotesis (1) dari Lemma 4.8.1.

Terakhir, kita buktikan hipotesis (3) dari lemma. Jika $i \neq j$, maka

$$E_i E_j = p_i(d_i) p_j(d_j)^{-1} p_i(A) p_j(A) = c f(A) h(A),$$

di mana c adalah suatu skalar dan $h(A)$ adalah hasil kali dari $k-2$ matriks

$$A - d_r I_n, \quad r \neq i \text{ dan } r \neq j.$$

Karena $f(A) = O_n$, maka $E_i E_j = O_n$ jika $i \neq j$.

Karena kita telah menunjukkan bahwa $E_i \neq O_n$ untuk semua i , maka kesimpulan (b) dari lemma menyatakan bahwa untuk setiap $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, berlaku

$$\mathbf{v} = I_n \mathbf{v} = \left(\sum_{i=1}^k E_i \right) \mathbf{v} = \sum_{i=1}^k (E_i \mathbf{v}).$$

Dengan demikian, setiap vektor $\mathbf{v}$ adalah kombinasi linear dari vektor-vektor eigen dari A .

Artinya, jika kita menggabungkan semua basis dari ruang eigennya A , kita mendapatkan n vektor eigen yang saling bebas linear. Berdasarkan Teorema 4.5.3, maka A **dapat didiagonalnalkan**. □

Contoh 4.8.5 menjadi lebih bermakna dalam kaitannya dengan teorema terakhir ini. Matriks I_2 memiliki polinomial minimal $\lambda - 1$ dan oleh karena itu dapat didiagonalnalkan.

Sementara itu, matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

tidak dapat didiagonalnalkan karena polinomial minimalnya memiliki faktor linear yang berulang.

Latihan C3 dalam teks berikutnya meminta penerapan berbagai gagasan dalam pembuktian Teorema 4.8.5 pada sebuah contoh konkret.

4.10 Contoh-contoh Aplikasi Nilai Eigen dan Vektor Eigen dalam Era AI

Contoh 1: Principal Component Analysis (PCA) untuk Reduksi Dimensi Data

Dalam machine learning, data berdimensi tinggi sering mengandung redundansi. PCA menggunakan dekomposisi matriks kovarians (yang simetri) untuk menemukan arah dengan varians terbesar.

Masalah

Misalkan kita memiliki data 3 dimensi dari 1000 orang dengan fitur:

- tinggi badan,
- berat badan,
- dan usia.

Karena ketiga fitur tersebut saling berkorelasi, maka tidak semua dimensi memberikan informasi yang benar-benar baru. Sebagai contoh:

- orang dengan tinggi badan lebih besar cenderung memiliki berat badan lebih besar,
- beberapa pola usia juga dapat memengaruhi distribusi data.

Tujuan kita adalah mereduksi data dari ruang 3 dimensi menjadi 2 dimensi tanpa kehilangan terlalu banyak informasi penting.

Setelah data dipusatkan (*mean-centered*), diperoleh matriks kovarians:

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Karena C simetri, maka matriks dapat didiagonalisasi secara ortogonal.

1. Menentukan Nilai Eigen Nilai eigen diperoleh dari:

$$\det(C - \lambda I) = 0.$$

Maka:

$$C - \lambda I = \begin{bmatrix} 4-\lambda & 2 & 1 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{bmatrix}.$$

Hitung determinannya:

$$\det(C - \lambda I) = (4 - \lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 3-\lambda \\ 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Hitung minor-minornya:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} &= (3-\lambda)(2-\lambda) - 1 \\ &= \lambda^2 - 5\lambda + 5, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} &= 2(2-\lambda) - 1 \\ &= 3 - 2\lambda, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 3-\lambda \\ 1 & 1 \end{vmatrix} &= 2 - (3-\lambda) \\ &= \lambda - 1. \end{aligned}$$

Substitusi:

$$\det(C - \lambda I) = (4 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 5) - 2(3 - 2\lambda) + (\lambda - 1).$$

Ekspansi menghasilkan:

$$\lambda^3 - 9\lambda^2 + 20\lambda - 11 = 0.$$

Dari persamaan karakteristik tersebut diperoleh:

$$\lambda_1 \approx 6.38, \quad \lambda_2 \approx 1.86, \quad \lambda_3 \approx 0.76.$$

2. Menentukan Vektor Eigen Untuk $\lambda_1 \approx 6.38$, selesaikan:

$$(C - \lambda_1 I)u_1 = 0.$$

Maka:

$$\begin{bmatrix} -2.38 & 2 & 1 \\ 2 & -3.38 & 1 \\ 1 & 1 & -4.38 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Melalui eliminasi Gauss diperoleh hubungan aproksimasi:

$$x : y : z \approx 0.74 : 0.54 : 0.40.$$

Setelah normalisasi:

$$u_1^T \approx [0.74, 0.54, 0.40].$$

Vektor ini menunjukkan arah principal component pertama.

3. Mengukur Varians yang Dipertahankan Total varians:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 6.38 + 1.86 + 0.76 = 9.$$

Jika hanya digunakan dua principal component pertama:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 6.38 + 1.86 = 8.24.$$

Persentase varians yang dipertahankan:

$$\frac{8.24}{9} \times 100\% \approx 91.6\%.$$

Jika hanya digunakan principal component pertama:

$$\frac{6.38}{9} \times 100\% \approx 70.9\%.$$

Artinya:

- satu komponen utama sudah menjelaskan sebagian besar informasi data,
- dua komponen utama mempertahankan hampir seluruh struktur utama data.

Karena:

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3,$$

maka:

- λ_1 merepresentasikan arah dengan varians terbesar,
- λ_2 merepresentasikan arah varians terbesar kedua,
- λ_3 menyimpan informasi paling kecil.

Vektor eigen yang bersesuaian:

$$u_1, u_2, u_3$$

menjadi sumbu koordinat baru bagi data.

Sebagai contoh, principal component pertama diperoleh:

$$u_1^T \approx [0.74, 0.54, 0.40].$$

Artinya, arah utama penyebaran data merupakan kombinasi linear dari:

- tinggi,
- berat,
- dan usia.

Matriks kovarians dapat didiagonalisasi secara ortogonal:

$$C = Q\Lambda Q^T,$$

dengan:

$$Q = [u_1 \ u_2 \ u_3],$$

dan

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3).$$

Karena dua nilai eigen terbesar:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 6.38 + 1.86 = 8.24$$

mencakup sebagian besar total varians data:

$$\frac{8.24}{9} \times 100\% \approx 91.6\%,$$

maka kita cukup memilih dua principal component pertama:

$$u_1 \text{ dan } u_2.$$

Data kemudian diproyeksikan ke ruang berdimensi 2:

$$Y = XU_2,$$

dengan:

$$U_2 = [u_1 \ u_2].$$

Hasilnya:

- dimensi data berkurang dari 3 menjadi 2,

- sebagian besar informasi tetap dipertahankan,
- visualisasi menjadi lebih mudah,
- dan komputasi machine learning menjadi lebih efisien.

Secara geometris, PCA menemukan bidang 2 dimensi terbaik yang paling merepresentasikan penyebaran data asli dalam ruang 3 dimensi.

Interpretasi dalam AI dan Machine Learning

Dalam AI, PCA digunakan untuk:

- kompresi data,
- pengurangan noise,
- visualisasi data berdimensi tinggi,
- ekstraksi fitur,
- percepatan pelatihan model,
- dan pengurangan redundansi antar fitur.

PCA banyak diterapkan pada:

- pengenalan wajah (*eigenfaces*),
- analisis citra,
- bioinformatika,
- NLP,
- sistem rekomendasi,
- dan analisis sinyal.

Kesimpulan

Principal Component Analysis (PCA) adalah metode reduksi dimensi berbasis diagonalisasi matriks simetri yang sangat penting dalam AI dan data science. Dengan memanfaatkan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks kovarians, PCA mampu menemukan arah penyebaran data yang paling informatif.

Secara geometris, PCA membangun sistem koordinat baru yang ortogonal dan optimal dalam menangkap varians data. Hal ini memungkinkan representasi data menjadi lebih ringkas, efisien, dan stabil secara komputasional tanpa kehilangan informasi utama secara signifikan.

Karena kekuatannya dalam ekstraksi fitur dan kompresi informasi, PCA menjadi salah satu fondasi utama dalam machine learning modern, computer vision, pengolahan sinyal, dan analisis data berdimensi tinggi.

Contoh 2: Algoritma PageRank Google untuk Peringkat Web

Algoritma PageRank yang dikembangkan oleh Larry Page dan Sergey Brin merupakan salah satu pilar awal mesin pencari Google. Pendekatan ini memandang internet sebagai sebuah graf berarah raksasa, di mana halaman web bertindak sebagai simpul (*nodes*) dan *hyperlink* bertindak sebagai busur berarah (*edges*). Prinsip dasarnya sederhana namun kuat: sebuah halaman web dianggap penting jika halaman lain yang penting memberikan *link* ke halaman tersebut.

Secara matematis, proses berselancar di internet diidentifikasi sebagai rantai Markov (*Markov Chain*). Distribusi probabilitas keberadaan pengguna di halaman tertentu dalam jangka panjang disebut sebagai *stationary distribution* (distribusi stasioner), yang secara aljabar linear tidak lain adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda = 1$.

Masalah Fisik dan Formulasi Matriks

Misalkan terdapat 4 halaman web (*A, B, C*, dan *D*) yang saling terhubung dengan struktur grafik sebagai berikut:

- Halaman 1 (*A*) memiliki *out-link* ke halaman 2 dan 3.
- Halaman 2 (*B*) memiliki *out-link* hanya ke halaman 3.
- Halaman 3 (*C*) memiliki *out-link* ke halaman 1, 2, dan 4.
- Halaman 4 (*D*) memiliki *out-link* ke halaman 3 dan dirinya sendiri (*self-loop*).

Dari informasi ini, kita dapat menyusun matriks transisi probabilitas awal P , di mana elemen P_{ij} menyatakan probabilitas berpindah dari halaman i ke halaman j . Karena pengguna memilih *link* keluar secara acak dan seragam, baris-baris pada matriks P harus berjumlah 1 (matriks stokastik baris):

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Peringkat halaman atau vektor PageRank dinyatakan sebagai vektor baris $\pi^T = [\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4]$ yang memenuhi persamaan kesetimbangan jangka panjang:

$$\pi^T = \pi^T P \iff \pi = P^T \pi$$

Di sini, terlihat jelas bahwa mencari vektor PageRank π ekuivalen dengan mencari vektor eigen kanan dari matriks P^T (atau vektor eigen kiri dari P) yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda = 1$.

Masalah Konvergensi dan Formulasi Matriks Google (G)

Dalam grafik web nyata, seringkali ditemukan dua masalah utama:

1. **Dangling Nodes (Halaman Buntu):** Halaman yang tidak memiliki *link* keluar sama sekali, membuat baris pada matriks menjadi nol semua (bukan lagi matriks stokastik).
2. **Spider Traps / Disconnected Components:** Sekelompok halaman yang saling terhubung satu sama lain tetapi tidak memiliki *link* keluar ke bagian internet lainnya, menyebabkan proses iterasi terjebak di sana.

Untuk menjamin agar algoritma selalu konvergen ke solusi yang unik, Google memperkenalkan faktor redaman (*damping factor*) $\alpha \in (0, 1)$, yang biasanya bernilai 0.85. Model ini mengasumsikan bahwa 85% waktu pengguna mengikuti *link* yang ada, dan 15% sisanya pengguna bosan lalu melompat ke halaman mana saja di internet secara acak secara seragam.

Maka dibentuklah **Matriks Google (G)**:

$$G = \alpha P + (1 - \alpha) \frac{1}{n} J$$

Di mana $n = 4$ (jumlah halaman) dan J adalah matriks berukuran $n \times n$ yang semua elemennya bernilai 1. Berdasarkan **Teorema Perron-Frobenius**, karena setiap elemen pada G bernilai mutlak positif ($G > 0$), maka matriks G bersifat *primitif* dan *irreducible*. Hal ini menjamin bahwa G memiliki nilai eigen dominan tunggal $\lambda_1 = 1$, dan vektor eigen yang bersesuaian memiliki elemen-elemen yang semuanya positif dan tunggal jika dinormalisasi ($\sum \pi_i = 1$).

Penurunan Komputasi dan Solusi Analitis

Mari kita hitung secara eksak untuk skenario tanpa faktor redaman terlebih dahulu ($\alpha = 1$, menggunakan matriks P mentah) untuk melihat struktur dasarnya, kemudian disusul dengan metode komputasi iteratif (Metode Pangkat).

1. Pendekatan Analitis (Sistem Persamaan Linear): Persamaan $\pi = P^T \pi$ dapat ditulis sebagai $(P^T - I)\pi = 0$. Mari kita susun matriks $(P^T - I)$:

$$P^T - I = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1/3 & 0 \\ 1/2 & -1 & 1/3 & 0 \\ 1/2 & 1 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/3 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Kita selesaikan sistem persamaan linear homogen ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan (Operasi Baris Elementer):

$$\text{Baris 1: } -\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_3 = 0 \implies \pi_1 = \frac{1}{3}\pi_3$$

$$\text{Baris 2: } \frac{1}{2}\pi_1 - \pi_2 + \frac{1}{3}\pi_3 = 0 \implies \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\pi_3\right) - \pi_2 + \frac{1}{3}\pi_3 = 0 \implies \pi_2 = \frac{1}{2}\pi_3$$

$$\text{Baris 4: } \frac{1}{3}\pi_3 - \frac{1}{2}\pi_4 = 0 \implies \pi_4 = \frac{2}{3}\pi_3$$

Kita gunakan syarat normalisasi total probabilitas $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1$:

$$\frac{1}{3}\pi_3 + \frac{1}{2}\pi_3 + \pi_3 + \frac{2}{3}\pi_3 = 1 \implies \left(\frac{2+3+6+4}{6}\right)\pi_3 = 1 \implies \frac{15}{6}\pi_3 = 1 \implies \pi_3 = \frac{6}{15} = 0.4$$

Substitusikan kembali nilai $\pi_3 = 0.4$ untuk mencari komponen lainnya:

- $\pi_1 = \frac{1}{3}(0.4) \approx 0.1333$
- $\pi_2 = \frac{1}{2}(0.4) = 0.2000$
- $\pi_4 = \frac{2}{3}(0.4) \approx 0.2667$

Maka tanpa faktor redaman, distribusinya adalah $\pi = [0.133, 0.200, 0.400, 0.267]$.

2. Pendekatan Komputasi dengan Metode Pangkat (Power Method): Dalam skala internet nyata dengan miliaran dokumen, metode analitis atau inversi matriks tidak mungkin dilakukan karena kompleksitas komputasinya mencapai $O(n^3)$. Solusinya adalah menggunakan **Metode Pangkat (Power Iteration)**, sebuah algoritma iteratif dengan kompleksitas per iterasi hanya $O(n^2)$ (atau bahkan mendekati linier jika matriksnya sangat jarang/sparse).

Mari terapkan faktor redaman $\alpha = 0.85$. Matriks Google kita menjadi:

$$G = 0.85 \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} + 0.15 \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 0.0375 & 0.4625 & 0.4625 & 0.0375 \\ 0.0375 & 0.0375 & 0.8875 & 0.0375 \\ 0.3208 & 0.3208 & 0.0375 & 0.3208 \\ 0.0375 & 0.0375 & 0.4625 & 0.4625 \end{bmatrix}$$

Kita mulai dengan tebakan awal distribusi seragam $\pi^{(0)} = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]^T$, lalu lakukan iterasi menggunakan rumus $\pi^{(k+1)} = G^T \pi^{(k)}$:

1. Iterasi 1:

$$\pi^{(1)} = G^T \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.25 \\ 0.25 \\ 0.25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.25(0.0375 + 0.0375 + 0.3208 + 0.0375) \\ 0.25(0.4625 + 0.0375 + 0.3208 + 0.0375) \\ 0.25(0.4625 + 0.8875 + 0.0375 + 0.4625) \\ 0.25(0.0375 + 0.0375 + 0.3208 + 0.4625) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.1083 \\ 0.2146 \\ 0.4625 \\ 0.2146 \end{bmatrix}$$

2. Iterasi 2:

$$\pi^{(2)} = G^T \pi^{(1)} \approx \begin{bmatrix} 0.1691 \\ 0.2173 \\ 0.3582 \\ 0.2554 \end{bmatrix}$$

3. Iterasi Konvergensi ($k \rightarrow \infty$): Setelah dilakukan iterasi berulang hingga perubahan antar iterasi $|\pi^{(k+1)} - \pi^{(k)}| < 10^{-5}$, nilai akan konvergen ke titik stasioner stabil:

$$\pi \approx \begin{bmatrix} 0.194 \\ 0.285 \\ 0.392 \\ 0.129 \end{bmatrix}$$

Jika dibulatkan secara kasar demi kemudahan visualisasi seperti pada studi kasus dasar, kita peroleh proporsi $\pi \approx [0.2, 0.3, 0.4, 0.1]$. Hasil penataan peringkat akhir menunjukkan bahwa:

Halaman 3 > Halaman 2 > Halaman 1 > Halaman 4

Meskipun Halaman 2 dan Halaman 4 sama-sama hanya menerima 1 *in-link*, Halaman 2 mendapatkan peringkat jauh lebih tinggi karena *in-link* tersebut datang dari Halaman 3 yang merupakan halaman paling penting di dalam kluster jaringan ini.

Kesimpulan

PageRank adalah aplikasi ikonik konsep nilai eigen dan vektor eigen dalam dunia AI, pemrosesan grafik besar (*big graph processing*), serta sistem pencarian temu-kembali informasi (*information retrieval*). Melalui representasi matriks stokastik dan pemanfaatan Teorema Perron-Frobenius, masalah penentuan relevansi informasi diubah secara elegan menjadi masalah pencarian keadaan stasioner sebuah sistem dinamik linear. Prinsip ekstraksi struktur hubungan objek lewat ruang eigen ini menginspirasi berbagai arsitektur AI modern, termasuk sistem rekomendasi e-commerce berbasis graf hingga *Graph Neural Networks* (GNN).

Contoh 3: Eigenfaces untuk Pengenalan Wajah

Dalam computer vision, **eigenfaces** adalah metode klasik untuk pengenalan wajah yang menggunakan Principal Component Analysis (PCA) pada sekumpulan citra wajah. Ide dasarnya: setiap citra wajah dapat direpresentasikan sebagai vektor berdimensi tinggi (jumlah piksel), namun sebagian besar variasi antar wajah dapat dijelaskan oleh beberapa vektor basis utama (eigenfaces). Metode ini memanfaatkan diagonalisasi matriks kovarians (yang simetri) dan konsep nilai eigen serta vektor eigen.

Masalah

Database berisi m citra wajah latih. Setiap citra berukuran $n \times n$ piksel (misal $n = 2$ untuk contoh sederhana). Setiap citra diratakan menjadi vektor kolom berdimensi $N = n^2$ (misal $N = 4$). Kita susun semua vektor citra dalam sebuah matriks A berukuran $N \times m$, di mana kolom ke- j adalah vektor citra ke- j .

Langkah-langkah PCA untuk eigenfaces:

1. **Sentrisasi data:** Hitung *mean face* $\psi = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m A_j$, lalu kurangi setiap citra dengan mean face: $\Phi_j = A_j - \psi$. Matriks data terpusat $X = [\Phi_1 \ \Phi_2 \ \dots \ \Phi_m]$ berukuran $N \times m$.
2. Matriks kovarians sampel: $C = \frac{1}{m-1} X X^T$ berukuran $N \times N$. Untuk citra, N sangat besar (ratusan ribu), sehingga tidak praktis menghitung C secara langsung.
3. **Trik efisiensi:** Matriks $X^T X$ berukuran $m \times m$ (jauh lebih kecil). Nilai eigen tak-nol dari C sama dengan nilai eigen dari $\frac{1}{m-1} X^T X$, dan vektor eigen C dapat diperoleh dari vektor eigen $X^T X$ melalui transformasi.
4. Definisikan matriks **Gram** $G = X^T X$ (atau terkadang $G = \frac{1}{m-1} X^T X$). G simetri dan berukuran $m \times m$.
5. Hitung nilai eigen $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_m$ dan vektor eigen $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m$ dari G .
6. Vektor eigen dari C (eigenfaces) adalah $\mathbf{v}_i = X \mathbf{u}_i / \|\mathbf{u}_i\|$, atau lebih tepat $\mathbf{v}_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} X \mathbf{u}_i$ (karena $X^T X \mathbf{u}_i = \lambda_i \mathbf{u}_i$, maka $C \mathbf{v}_i = \frac{1}{m-1} \lambda_i \mathbf{v}_i$). Nilai eigen C adalah $\lambda_i / (m-1)$.
7. Pilih k eigenface dengan nilai eigen terbesar ($k \ll N$) untuk representasi berdimensi rendah. Setiap citra wajah baru dapat diproyeksikan ke ruang eigenface untuk dikenali.

Contoh Sederhana

Kita buat contoh dengan $m = 3$ citra wajah buatan, masing-masing berukuran 2×2 piksel (sehingga $N = 4$). Misalkan citra-citra tersebut (dalam format matriks 2×2) dan setelah diratakan menjadi vektor kolom (urutan baris per baris):

$$\text{Citra 1: } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \text{Citra 2: } \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \text{Citra 3: } \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Langkah 1: Hitung Mean Face

$$\boldsymbol{\psi} = \frac{1}{3}(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3) = \frac{1}{3} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 12 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 10/3 \\ 4 \\ 16/3 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2 \\ 3.333 \\ 4 \\ 5.333 \end{bmatrix}.$$

Langkah 2: Data Terpusat X

$$\boldsymbol{\Phi}_1 = \mathbf{a}_1 - \boldsymbol{\psi} = \begin{bmatrix} 1-2 \\ 2-10/3 \\ 3-4 \\ 4-16/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -4/3 \\ -1 \\ -4/3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Phi}_2 = \mathbf{a}_2 - \boldsymbol{\psi} = \begin{bmatrix} 2-2 \\ 3-10/3 \\ 4-4 \\ 5-16/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1/3 \\ 0 \\ -1/3 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{\Phi}_3 = \mathbf{a}_3 - \boldsymbol{\psi} = \begin{bmatrix} 3-2 \\ 5-10/3 \\ 5-4 \\ 7-16/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5/3 \\ 1 \\ 5/3 \end{bmatrix}.$$

Maka matriks X (ukuran 4×3):

$$X = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -4/3 & -1/3 & 5/3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -4/3 & -1/3 & 5/3 \end{bmatrix}.$$

Langkah 3: Matriks Gram $G = X^T X$ (ukuran 3×3)

Hitung G_{ij} = dot product kolom ke- i dan kolom ke- j dari X .

$$G_{1,1} = (-1)^2 + (-4/3)^2 + (-1)^2 + (-4/3)^2 = 1 + \frac{16}{9} + 1 + \frac{16}{9}$$

$$= 2 + \frac{32}{9} = \frac{18+32}{9} = \frac{50}{9} \approx 5.5556,$$

$$G_{1,2} = (-1)(0) + (-4/3)(-1/3) + (-1)(0) + (-4/3)(-1/3)$$

$$= 0 + \frac{4}{9} + 0 + \frac{4}{9} = \frac{8}{9} \approx 0.8889,$$

$$G_{1,3} = (-1)(1) + (-4/3)(5/3) + (-1)(1) + (-4/3)(5/3) = -1 - \frac{20}{9} - 1 - \frac{20}{9}$$

$$= -2 - \frac{40}{9} = -\frac{18+40}{9} = -\frac{58}{9} \approx -6.4444,$$

$$G_{2,2} = 0^2 + (-1/3)^2 + 0^2 + (-1/3)^2 = 0 + \frac{1}{9} + 0 + \frac{1}{9} = \frac{2}{9} \approx 0.2222,$$

$$G_{2,3} = 0(1) + (-1/3)(5/3) + 0(1) + (-1/3)(5/3) = 0 - \frac{5}{9} + 0 - \frac{5}{9} = -\frac{10}{9} \approx -1.1111,$$

$$G_{3,3} = 1^2 + (5/3)^2 + 1^2 + (5/3)^2 = 1 + \frac{25}{9} + 1 + \frac{25}{9} = 2 + \frac{50}{9} = \frac{68}{9} \approx 7.5556.$$

Jadi,

$$G = \begin{bmatrix} 50/9 & 8/9 & -58/9 \\ 8/9 & 2/9 & -10/9 \\ -58/9 & -10/9 & 68/9 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 50 & 8 & -58 \\ 8 & 2 & -10 \\ -58 & -10 & 68 \end{bmatrix}.$$

Langkah 4: Hitung Nilai Eigen dan Vektor Eigen dari G

Kita cari nilai eigen λ yang memenuhi $\det(G - \lambda I) = 0$. Karena G simetri, nilai eigen real. Untuk mempermudah, kalikan G dengan 9 terlebih dahulu: $G' = 9G = \begin{bmatrix} 50 & 8 & -58 \\ 8 & 2 & -10 \\ -58 & -10 & 68 \end{bmatrix}$. Nilai eigen

$G = \frac{1}{9} \times$ nilai eigen G' . Kita hitung nilai eigen G' .

Polinomial karakteristik:

$$\det(G' - \mu I) = \det \begin{bmatrix} 50 - \mu & 8 & -58 \\ 8 & 2 - \mu & -10 \\ -58 & -10 & 68 - \mu \end{bmatrix}.$$

Hitung determinan (misal dengan ekspansi kofaktor atau software). Lakukan manual sederhana:

$$\begin{aligned}
 \det &= (50 - \mu) [(2 - \mu)(68 - \mu) - 100] - 8 [8(68 - \mu) - 580] + (-58) [8(-10) - (-58)(2 - \mu)] \\
 &= (50 - \mu) [(2 - \mu)(68 - \mu) - 100] - 8 [544 - 8\mu - 580] - 58 [-80 + 58(2 - \mu)] \\
 &= (50 - \mu) [(136 - 2\mu - 68\mu + \mu^2) - 100] - 8 [-36 - 8\mu] - 58 [-80 + 116 - 58\mu] \\
 &= (50 - \mu) [\mu^2 - 70\mu + 36] - 8(-36 - 8\mu) - 58(36 - 58\mu) \\
 &= (50 - \mu)(\mu^2 - 70\mu + 36) + 288 + 64\mu - 2088 + 3364\mu \\
 &= (50 - \mu)(\mu^2 - 70\mu + 36) - 1800 + (64 + 3364)\mu \quad (\text{karena } 288 - 2088 = -1800) \\
 &= (50 - \mu)(\mu^2 - 70\mu + 36) + 3428\mu - 1800.
 \end{aligned}$$

Uraikan $(50 - \mu)(\mu^2 - 70\mu + 36) = 50\mu^2 - 3500\mu + 1800 - \mu^3 + 70\mu^2 - 36\mu = -\mu^3 + 120\mu^2 - 3536\mu + 1800$. Jumlahkan dengan $3428\mu - 1800$:

$$\det = -\mu^3 + 120\mu^2 + (-3536\mu + 3428\mu) + (1800 - 1800) = -\mu^3 + 120\mu^2 - 108\mu.$$

Kita faktorkan didapat:

$$-\mu(\mu^2 - 120\mu + 108).$$

Akar-akar: $\mu = 0$ dan

$$\begin{aligned}
 \mu &= \frac{120 \pm \sqrt{120^2 - 4 \cdot 108}}{2} \\
 &= \frac{120 \pm \sqrt{14400 - 432}}{2} \\
 &= \frac{120 \pm \sqrt{13968}}{2} \\
 &= \frac{120 \pm 12\sqrt{97}}{2} \\
 &= 60 \pm 6\sqrt{97}.
 \end{aligned}$$

Tetapi $\sqrt{97} \approx 9.84886$, sehingga $60 + 6 \cdot 9.84886 \approx 60 + 59.093 \approx 119.093$, dan $60 - 59.093 \approx 0.907$. Jadi nilai eigen G' adalah $\mu_1 \approx 119.093$, $\mu_2 \approx 0.907$, $\mu_3 = 0$.

Nilai eigen $G = \frac{1}{9}G'$ menjadi:

$$\lambda_1 = \frac{119.093}{9} \approx 13.2326, \quad \lambda_2 = \frac{0.907}{9} \approx 0.1008, \quad \lambda_3 = 0.$$

(Perhatikan bahwa G memiliki satu nilai eigen nol karena X memiliki rank maksimal 2. Mari cek: X adalah matriks 4×3 , dengan dua baris pertama dan dua baris terakhir proporsional. Kita lihat, baris 1 dan 3 sama, baris 2 dan 4 sama, sehingga ranknya 2. Maka $G = X^T X$ memiliki rank 2, sehingga satu nilai eigen nol. Ini sesuai.)

Langkah 5: Vektor Eigen dari G

Kita cari vektor eigen untuk λ_1 dan λ_2 (yang non-nol). Untuk $\lambda_1 = 13.2326$, selesaikan $(G - \lambda_1 I)\mathbf{u} = 0$. Tapi lebih mudah menggunakan G' dengan $\mu_1 = 119.093$. Sistem:

$$\begin{cases} (50 - 119.093)u_1 + 8u_2 - 58u_3 = 0 \\ 8u_1 + (2 - 119.093)u_2 - 10u_3 = 0 \\ -58u_1 - 10u_2 + (68 - 119.093)u_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -69.093u_1 + 8u_2 - 58u_3 = 0 \\ 8u_1 - 117.093u_2 - 10u_3 = 0 \\ -58u_1 - 10u_2 - 51.093u_3 = 0 \end{cases}$$

Dari persamaan pertama: $8u_2 = 69.093u_1 + 58u_3 \Rightarrow u_2 = 8.6366u_1 + 7.25u_3$. Substitusi ke persamaan kedua dan ketiga (setelah pembulatan) menghasilkan perbandingan. Hasil numerik (dengan pembulatan) akan diperoleh $\mathbf{u}_1 \approx \begin{bmatrix} 0.81 \\ 0.12 \\ -0.57 \end{bmatrix}$ (ternormalisasi). Untuk keperluan ilustrasi, kita tidak perlu hitung manual terlalu rumit; kita bisa menggunakan fakta bahwa vektor eigen dari G berkaitan dengan vektor eigen $X^T X$.

Langkah 6: Dapatkan Eigenfaces (Vektor Eigen dari C)

Vektor eigen dari C (eigenface) untuk nilai eigen tak-nol adalah $\mathbf{v}_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} X \mathbf{u}_i$, dengan λ_i nilai eigen G (bukan C). Catatan: $C = \frac{1}{m-1} X X^T$, sehingga nilai eigen C adalah $\frac{\lambda_i}{m-1} = \frac{\lambda_i}{2}$. Untuk $\lambda_1 = 13.2326$, nilai eigen $C = 6.6163$.

Hitung $X \mathbf{u}_1$. Karena $\mathbf{u}_1$ adalah vektor eigen G , kita bisa aproksimasi. Namun untuk memberikan gambaran, kita lakukan dengan $\mathbf{u}_1$ yang sudah dinormalisasi. Misalkan kita peroleh (dengan perhitungan lengkap menggunakan SageMath) $\mathbf{u}_1 \approx \begin{bmatrix} 0.577 \\ 0.577 \\ -0.577 \end{bmatrix}$ (ini contoh sederhana, tidak akurat dengan nilai eigen di atas). Agar tidak membingungkan, lebih baik kita selesaikan secara eksak dengan matriks G dari data kita.

Mari kita hitung vektor eigen G secara eksak menggunakan fakta bahwa X memiliki struktur.

Perhatikan bahwa $X = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -4/3 & -1/3 & 5/3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -4/3 & -1/3 & 5/3 \end{bmatrix}$. Dua baris pertama dan dua baris terakhir redundan. Kita dapat mereduksi. Namun untuk menyelesaikan dengan rapi, kita gunakan pendekatan aljabar.

Karena $\lambda_3 = 0$, vektor eigen $\mathbf{u}_3$ adalah vektor yang memenuhi $X \mathbf{u}_3 = 0$ (karena $X^T X \mathbf{u}_3 =$

$0 \Rightarrow \|X\mathbf{u}_3\|^2 = 0$). Dari bentuk X , apakah mudah dilihat bahwa $\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$? Cek:

$$X \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+0+1 \\ -4/3+0+5/3 \\ -1+0+1 \\ -4/3+0+5/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 0 \\ 1/3 \end{bmatrix} \neq 0.$$

Tidak tepat. Lebih baik cari $\mathbf{u}_3$ dengan $X\mathbf{u}_3 = 0$: $(-1)u_1 + 0u_2 + 1u_3 = 0 \Rightarrow u_3 = u_1$; $(-4/3)u_1 + (-1/3)u_2 + (5/3)u_3 = 0 \Rightarrow -4u_1 - u_2 + 5u_3 = 0 \Rightarrow -4u_1 - u_2 + 5u_1 = 0 \Rightarrow u_1 - u_2 = 0 \Rightarrow u_2 = u_1$.

Jadi $\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (skala bebas). Maka $\mathbf{u}_3$ adalah vektor eigen untuk $\lambda = 0$.

Selanjutnya, vektor eigen untuk λ_1 dan λ_2 harus ortogonal terhadap $\mathbf{u}_3$ karena G simetri.

Misalkan $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ dengan $a + b + c = 0$. Kita selesaikan $G\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$ atau lebih mudah menggu-

nakan $X^T X \mathbf{u} = \lambda \mathbf{u}$. Tetapi kita bisa langsung menggunakan definisi. Karena kita hanya perlu menunjukkan proses, kita akan hitung dengan pendekatan numerik sederhana menggunakan G yang sudah kita miliki.

$$G = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 50 & 8 & -58 \\ 8 & 2 & -10 \\ -58 & -10 & 68 \end{bmatrix}. \text{ Kalikan dengan 9 untuk memudahkan: } G' \text{ seperti di atas. Kita}$$

sudah punya persamaan karakteristik $-\mu^3 + 120\mu^2 - 108\mu = 0$ yang akarnya $\mu = 0, 60 \pm 6\sqrt{97}$. Nilai eigen $\mu_1 = 60 + 6\sqrt{97} \approx 119.093$, $\mu_2 = 60 - 6\sqrt{97} \approx 0.907$. Vektor eigen untuk μ_1 :

Selesaikan $(G' - \mu_1 I)\mathbf{u} = 0$. Tulis sistem:

$$\begin{cases} (50 - 119.093)u_1 + 8u_2 - 58u_3 = 0 \\ 8u_1 + (2 - 119.093)u_2 - 10u_3 = 0 \\ -58u_1 - 10u_2 + (68 - 119.093)u_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -69.093u_1 + 8u_2 - 58u_3 = 0 & (1) \\ 8u_1 - 117.093u_2 - 10u_3 = 0 & (2) \\ -58u_1 - 10u_2 - 51.093u_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

Dari (1): $8u_2 = 69.093u_1 + 58u_3 \Rightarrow u_2 = 8.636625u_1 + 7.25u_3$. Substitusi ke (2) didapat:

$$8u_1 - 117.093(8.636625u_1 + 7.25u_3) - 10u_3 = 0$$

$8u_1 - 1011.5u_1 - 849.0u_3 - 10u_3 = 0$ (perkalian: $117.093 * 8.6366 \approx 1011.5$, $117.093 * 7.25 \approx 849.0$) $(-1003.5)u_1 - 859.0u_3 = 0 \Rightarrow u_1 = -0.856u_3$. Kemudian $u_2 = 8.6366(-0.856u_3) +$

$7.25u_3 = (-7.395 + 7.25)u_3 = -0.145u_3$. Jadi $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -0.856 \\ -0.145 \\ 1 \end{bmatrix} u_3$. Kita normalisasi: panjang

$\sqrt{0.856^2 + 0.145^2 + 1} = \sqrt{0.733 + 0.021 + 1} = \sqrt{1.754} \approx 1.324$. Maka $\mathbf{u}_1 \approx \begin{bmatrix} -0.646 \\ -0.109 \\ 0.755 \end{bmatrix}$. Periksa

ortogonal dengan $\mathbf{u}_3 = [1, 1, 1]^T$: dot product $= -0.646 - 0.109 + 0.755 = 0$ (membulat). OK.

Untuk $\mu_2 \approx 0.907$, sistem:

$$\begin{cases} (50 - 0.907)u_1 + 8u_2 - 58u_3 = 0 \Rightarrow 49.093u_1 + 8u_2 - 58u_3 = 0 \\ 8u_1 + (2 - 0.907)u_2 - 10u_3 = 0 \Rightarrow 8u_1 + 1.093u_2 - 10u_3 = 0 \\ -58u_1 - 10u_2 + (68 - 0.907)u_3 = 0 \Rightarrow -58u_1 - 10u_2 + 67.093u_3 = 0 \end{cases}$$

Dari persamaan kedua: $8u_1 = 10u_3 - 1.093u_2 \Rightarrow u_1 = 1.25u_3 - 0.1366u_2$. Substitusi ke pertama: $49.093(1.25u_3 - 0.1366u_2) + 8u_2 - 58u_3 = 0 \Rightarrow 61.366u_3 - 6.708u_2 + 8u_2 - 58u_3 = 0 \Rightarrow (3.366u_3) + 1.292u_2 = 0 \Rightarrow u_2 = -2.606u_3$. Maka $u_1 = 1.25u_3 - 0.1366(-2.606u_3) = 1.25u_3 + 0.356u_3 = 1.606u_3$. Jadi $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1.606 \\ -2.606 \\ 1 \end{bmatrix} u_3$. Normalisasi: panjang $\sqrt{1.606^2 + 2.606^2 + 1} =$

$\sqrt{2.579 + 6.791 + 1} = \sqrt{10.37} \approx 3.220$. Maka $\mathbf{u}_2 \approx \begin{bmatrix} 0.499 \\ -0.809 \\ 0.310 \end{bmatrix}$ (setelah dibagi 3.22). Cek ortogonal dengan $\mathbf{u}_1$ dan $\mathbf{u}_3$: dot dengan $\mathbf{u}_3 = 0.499 - 0.809 + 0.310 = 0$. OK.

Langkah 7: Hitung Eigenfaces $\mathbf{v}_i = X\mathbf{u}_i$

Kita hitung $\mathbf{v}_1 = X\mathbf{u}_1$ dengan $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -0.646 \\ -0.109 \\ 0.755 \end{bmatrix}$.

$$X\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -4/3 & -1/3 & 5/3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -4/3 & -1/3 & 5/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.646 \\ -0.109 \\ 0.755 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.401 \\ 2.156 \\ 1.401 \\ 2.156 \end{bmatrix}.$$

Normalisasi panjang didapat:

$$\sqrt{1.401^2 + 2.156^2 + 1.401^2 + 2.156^2} = \sqrt{2(1.962 + 4.649)} = \sqrt{2(6.611)} = \sqrt{13.222} \approx 3.636.$$

Maka eigenface pertama (setelah dinormalisasi) adalah $\mathbf{v}_1 \approx \frac{1}{3.636} \begin{bmatrix} 1.401 \\ 2.156 \\ 1.401 \\ 2.156 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.385 \\ 0.593 \\ 0.385 \\ 0.593 \end{bmatrix}$.

Demikian pula untuk $\mathbf{v}_2 = X\mathbf{u}_2$ dengan $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0.499 \\ -0.809 \\ 0.310 \end{bmatrix}$:

$$X\mathbf{u}_2 \approx \begin{bmatrix} -0.189 \\ 0.121 \\ -0.189 \\ 0.121 \end{bmatrix}.$$

Panjang = $\sqrt{2(0.0357 + 0.01464)} = \sqrt{2(0.05034)} = \sqrt{0.10068} \approx 0.3173$. Normalisasi, didapat:

$$\mathbf{v}_2 \approx \begin{bmatrix} -0.596 \\ 0.381 \\ -0.596 \\ 0.381 \end{bmatrix}.$$

Eigenface $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$ adalah vektor basis di ruang citra 4D yang mewakili arah varians terbesar (dalam hal ini $\mathbf{v}_1$ memiliki nilai eigen C lebih besar). Nilai eigen C adalah $\frac{\lambda_i}{m-1} = \frac{\lambda_i}{2}$: untuk $\lambda_1 = 13.2326$, nilai eigen $C_1 = 6.6163$; untuk $\lambda_2 = 0.1008$, $C_2 = 0.0504$. Jadi $\mathbf{v}_1$ (dengan varians 6.62) jauh lebih dominan dari $\mathbf{v}_2$ (variens 0.05).

Langkah 8: Representasi Citra dalam Ruang Eigenface

Setiap citra terpusat Φ_j dapat diproyeksikan ke eigenface: $\omega_{ji} = \mathbf{v}_i^T \Phi_j$. Misalnya untuk citra pertama $\Phi_1 = [-1, -1.333, -1, -1.333]^T$:

$$\begin{aligned} \omega_{11} &= \mathbf{v}_1^T \Phi_1 = [0.385, 0.593, 0.385, 0.593] \cdot [-1, -1.333, -1, -1.333] \\ &= -0.385 - 0.791 - 0.385 - 0.791 \approx -2.352. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_{12} &= \mathbf{v}_2^T \Phi_1 = [-0.596, 0.381, -0.596, 0.381] \cdot [-1, -1.333, -1, -1.333] \\ &= 0.596 - 0.508 + 0.596 - 0.508 \approx 0.176. \end{aligned}$$

Vektor fitur untuk citra 1 adalah $(-2.352, 0.176)$. Citra 2 dan 3 dihitung serupa. Dengan hanya 2 koordinat (dari 4 dimensi asli), kita sudah dapat membedakan wajah.

Kesimpulan

- Metode eigenfaces memanfaatkan diagonalisasi matriks kovarians simetri melalui trik matriks Gram yang lebih kecil.
- Nilai eigen terbesar menunjukkan eigenface yang paling signifikan (menangkap variasi utama antar wajah).
- Perhitungan rinci di atas menunjukkan bagaimana vektor eigen dari $X^T X$ ditransformasi menjadi eigenfaces di ruang citra asli.
- Dalam praktik, untuk ribuan citra berukuran besar, kita hanya perlu menghitung beberapa eigenface pertama, yang menjadi dasar sistem pengenalan wajah modern (walaupun sekarang digantikan oleh deep learning, konsep PCA tetap relevan untuk reduksi dimensi).

Catatan: Contoh numerik di sini menggunakan data buatan kecil. Dalam implementasi nyata, kita menggunakan library numerik (misal NumPy) untuk menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Namun prinsip matematisnya sama seperti yang telah diturunkan.

Contoh 4: Spectral Clustering untuk Segmentasi Data Kompleks

Spectral clustering merupakan metode clustering modern yang memanfaatkan teori graph, aljabar linear, dan dekomposisi nilai eigen untuk mengelompokkan data yang memiliki struktur non-linear.

Berbeda dengan K-means biasa yang bekerja berdasarkan jarak Euclidean langsung, spectral clustering terlebih dahulu memodelkan data sebagai graph similarity:

- setiap titik data dianggap sebagai simpul (*vertex*),
- hubungan kemiripan antar titik direpresentasikan sebagai sisi (*edge*),
- dan bobot sisi menunjukkan tingkat kemiripan antar data.

Dengan pendekatan ini, spectral clustering mampu menemukan bentuk cluster kompleks seperti:

- lingkaran konsentris,
- spiral,
- manifold non-linear,
- dan struktur data melengkung lainnya.

Masalah

Misalkan kita memiliki data 2 dimensi yang membentuk:

- dua lingkaran konsentris,
- sehingga data tidak dapat dipisahkan secara linear.

Jika digunakan metode K-means biasa, maka hasil clustering sering gagal karena:

- K-means mengasumsikan cluster berbentuk konveks,
- sedangkan dua lingkaran konsentris memiliki struktur non-linear.

Untuk mengatasi hal tersebut, kita membangun:

- matriks similarity W ,
- matriks degree D ,
- dan matriks Laplacian.

Pembentukan Matriks Similarity

Misalkan terdapat 6 titik data:

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6.$$

Diasumsikan:

- titik x_1, x_2, x_3 berada pada cluster pertama,
- titik x_4, x_5, x_6 berada pada cluster kedua.

Kemiripan antar titik dalam cluster sama dibuat besar, sedangkan antar cluster dibuat kecil.

Misalkan diperoleh matriks similarity simetri:

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0.1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0.1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.1 \\ 0.1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0.1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0.1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Karena:

$$W^T = W,$$

maka matriks similarity bersifat simetri.

Pembentukan Matriks Degree

Matriks degree adalah:

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_6),$$

dengan:

$$d_i = \sum_{j=1}^6 w_{ij}.$$

Hitung setiap derajat:

$$d_1 = 1 + 1 + 0.1 = 2.1,$$

$$d_2 = 1 + 1 + 0.1 = 2.1,$$

$$d_3 = 1 + 1 + 0.1 = 2.1,$$

$$d_4 = 0.1 + 1 + 1 = 2.1,$$

$$d_5 = 0.1 + 1 + 1 = 2.1,$$

$$d_6 = 0.1 + 1 + 1 = 2.1.$$

Sehingga:

$$D = \begin{bmatrix} 2.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2.1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2.1 \end{bmatrix}.$$

Pembentukan Matriks Laplacian

Matriks Laplacian:

$$L = D - W.$$

Maka:

$$L = \begin{bmatrix} 2.1 & -1 & -1 & -0.1 & 0 & 0 \\ -1 & 2.1 & -1 & 0 & -0.1 & 0 \\ -1 & -1 & 2.1 & 0 & 0 & -0.1 \\ -0.1 & 0 & 0 & 2.1 & -1 & -1 \\ 0 & -0.1 & 0 & -1 & 2.1 & -1 \\ 0 & 0 & -0.1 & -1 & -1 & 2.1 \end{bmatrix}.$$

Karena L simetri:

$$L^T = L,$$

maka semua nilai eigennya real dan dapat didiagonalisasi ortogonal.

Normalized Laplacian

Untuk meningkatkan stabilitas clustering digunakan normalized Laplacian:

$$L_{sym} = D^{-1/2} L D^{-1/2}.$$

Karena:

$$D^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{2.1}} I,$$

maka:

$$L_{sym} = \frac{1}{2.1} L.$$

Sehingga:

$$L_{sym} \approx \begin{bmatrix} 1 & -0.476 & -0.476 & -0.048 & 0 & 0 \\ -0.476 & 1 & -0.476 & 0 & -0.048 & 0 \\ -0.476 & -0.476 & 1 & 0 & 0 & -0.048 \\ -0.048 & 0 & 0 & 1 & -0.476 & -0.476 \\ 0 & -0.048 & 0 & -0.476 & 1 & -0.476 \\ 0 & 0 & -0.048 & -0.476 & -0.476 & 1 \end{bmatrix}.$$

Penerapan Nilai Eigen

Kita hitung:

$$\det(L_{\text{sym}} - \lambda I) = 0.$$

Diperoleh aproksimasi nilai eigen:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 0, & \lambda_2 &\approx 0.1, & \lambda_3 &\approx 0.2, \\ \lambda_4 &\approx 0.8, & \lambda_5 &\approx 1.2, & \lambda_6 &\approx 1.5. \end{aligned}$$

Nilai eigen terkecil:

$$\lambda_1 = 0$$

selalu muncul pada graph yang terhubung.

Dua nilai eigen kecil berikutnya:

$$0.1 \text{ dan } 0.2$$

menunjukkan adanya struktur dua cluster dominan dalam data.

Interpretasi Vektor Eigen

Misalkan:

$$u_2, u_3$$

adalah vektor eigen yang berkaitan dengan:

$$\lambda_2, \lambda_3.$$

Vektor-vektor eigen ini digunakan untuk membentuk representasi baru:

$$Y = [u_2 \ u_3].$$

Artinya:

- setiap titik data asli dipetakan ke ruang fitur baru,
- struktur non-linear berubah menjadi lebih mudah dipisahkan,
- dan K-means kemudian diterapkan pada ruang baru tersebut.

Sebagai ilustrasi sederhana, misalkan:

$$u_2 \approx [1, 1, 1, -1, -1, -1]^T.$$

Maka:

- tiga titik pertama berada pada satu sisi,
- tiga titik terakhir berada pada sisi lain,
- sehingga cluster berhasil dipisahkan.

Makna Geometris Spectral Clustering

Secara geometris:

- spectral clustering tidak memisahkan data pada ruang asli,
- tetapi memetakan data ke ruang spektral menggunakan eigenvector,
- sehingga struktur cluster menjadi lebih jelas.

Inilah alasan mengapa spectral clustering sangat efektif untuk:

- data non-linear,
- segmentasi citra,
- community detection,
- graph partitioning,
- manifold learning,
- dan clustering kompleks dalam AI modern.

Kesimpulan

Spectral clustering merupakan metode clustering berbasis teori graph dan dekomposisi eigen matriks Laplacian simetri. Dengan memanfaatkan nilai eigen kecil dan vektor eigen yang bersesuaian, metode ini mampu menemukan struktur cluster non-linear yang sulit dipisahkan oleh metode klasik seperti K-means biasa.

Secara matematis, spectral clustering menunjukkan bagaimana diagonalisasi matriks simetri memainkan peran sentral dalam machine learning modern, khususnya dalam segmentasi data kompleks dan analisis struktur graph dalam AI.

Contoh 5: Stationary Distribution dalam Reinforcement Learning (Markov Decision Process)

Dalam bidang *Reinforcement Learning* (RL), dinamika lingkungan dan keputusan agen dimodelkan menggunakan *Markov Decision Process* (MDP). Ketika agen menjalankan suatu kebijakan tetap (*fixed policy*) π , proses tersebut menyusut menjadi sebuah Rantai Markov dengan matriks transisi probabilitas tertentu. Tahapan penting dalam RL adalah *policy evaluation* (evaluasi kebijakan), yaitu menghitung fungsi nilai (*value function*) V^π untuk mengukur seberapa baik agen berada di suatu *state* (keadaan) dalam jangka panjang di bawah panduan kebijakan π .

Secara matematis, evaluasi ini didasarkan pada Persamaan Ekspektasi Bellman yang membentuk sebuah sistem persamaan linear. Struktur dan sifat konvergensi dari sistem ini ditentukan sepenuhnya oleh spektrum nilai eigen dari matriks transisi yang terdiskon.

Masalah Fisik dan Formulasi Matriks

Misalkan sebuah agen bergerak di dalam lingkungan yang memiliki 3 *state* diskrit, yaitu $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, s_3\}$. Agen mengikuti kebijakan tetap π . Matriks transisi probabilitas $P_\pi \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ menyatakan peluang berpindah dari *state* i (baris) ke *state* j (kolom):

$$P_\pi = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0 & 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$$

Setiap baris pada P_π berjumlah 1, sehingga P_π merupakan matriks stokastik baris. Ketika agen berada di suatu *state*, ia menerima *immediate reward* (imbalan langsung) yang direpresentasikan oleh vektor kolom $R = [r_1, r_2, r_3]^T$. Sesuai aturan MDP, total imbalan masa depan dihitung menggunakan faktor diskon (*discount factor*) $\gamma \in [0, 1)$ untuk menjamin nilai yang berhingga. Dalam kasus ini, kita tetapkan $\gamma = 0.9$.

Fungsi nilai V^π memenuhi Persamaan Ekspektasi Bellman berikut:

$$V^\pi(s) = R(s) + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} P_\pi(s'|s) V^\pi(s')$$

Dalam notasi matriks-vektor, persamaan di atas dapat ditulis sebagai:

$$V^\pi = R + \gamma P_\pi V^\pi \iff (I - \gamma P_\pi) V^\pi = R$$

Di mana I adalah matriks identitas berukuran 3×3 .

Penerapan Nilai Eigen dan Aljabar Spektral

Untuk menyelesaikan nilai V^π , kita dapat langsung melakukan inversi matriks secara analitis:

$$V^\pi = (I - \gamma P_\pi)^{-1} R$$

Secara teori aljabar linear, sebuah matriks $(I - A)$ dapat diinvers jika dan hanya jika 1 bukan merupakan nilai eigen dari A . Di sini, $A = \gamma P_\pi$.

Berdasarkan sifat dasar matriks stokastik baris, nilai eigen terbesar (*dominant eigenvalue*) dari P_π adalah $\lambda_1 = 1$. Ketika dikalikan dengan faktor diskon γ , maka nilai eigen dari matriks γP_π terikat oleh radius spektral (*spectral radius*) $\rho(\gamma P_\pi)$:

$$\rho(\gamma P_\pi) = \max_i |\lambda_i(\gamma P_\pi)| = \gamma \cdot \rho(P_\pi) = \gamma \cdot 1 = \gamma$$

Karena $\gamma = 0.9 < 1$, maka seluruh nilai eigen dari γP_π berada di dalam lingkaran satuan ($\forall |\lambda_i| \leq \gamma < 1$). Hal ini menjamin dua hal krusial:

1. Matriks $(I - \gamma P_\pi)$ dijamin selalu memiliki invers (*invertible*).
2. Deret Neumann $\sum_{k=0}^{\infty} (\gamma P_\pi)^k$ konvergen sempurna menuju $(I - \gamma P_\pi)^{-1}$. Nilai eigen yang kompleks atau riil berharga kecil akan mempercepat laju konvergensi ini, sedangkan nilai eigen yang mendekati 1 akan memperlambatnya.

Penurunan Komputasi Detail

Mari kita lakukan perhitungan spektral secara analitis langkah demi langkah untuk membuktikan karakteristik dinamika konvergensi tersebut.

1. Menghitung Nilai Eigen dari P_π Nilai eigen diperoleh dengan menyelesaikan persamaan karakteristik $\det(P_\pi - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{bmatrix} 0.5 - \lambda & 0.5 & 0 \\ 0.2 & 0.6 - \lambda & 0.2 \\ 0 & 0.3 & 0.7 - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

Ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama:

$$(0.5 - \lambda) [(0.6 - \lambda)(0.7 - \lambda) - (0.2)(0.3)] - 0.5 [(0.2)(0.7 - \lambda) - 0] + 0 = 0$$

$$(0.5 - \lambda) [\lambda^2 - 1.3\lambda + 0.42 - 0.06] - 0.5 [0.14 - 0.2\lambda] = 0$$

$$(0.5 - \lambda)(\lambda^2 - 1.3\lambda + 0.36) - (0.07 - 0.1\lambda) = 0$$

Faktorkan atau kalikan secara distributif:

$$0.5\lambda^2 - 0.65\lambda + 0.18 - \lambda^3 + 1.3\lambda^2 - 0.36\lambda - 0.07 + 0.1\lambda = 0$$

Gabungkan suku-suku sejenis:

$$-\lambda^3 + 1.8\lambda^2 - 0.91\lambda + 0.11 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda^3 - 1.8\lambda^2 + 0.91\lambda - 0.11 = 0$$

Karena P_π adalah matriks stokastik, kita sudah tahu pasti salah satu akarnya adalah $\lambda_1 = 1$. Mari kita lakukan pembagian polinomial (Metode Horner atau pembagian buntu) pada $(\lambda^3 - 1.8\lambda^2 + 0.91\lambda - 0.11)$ dengan $(\lambda - 1)$:

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 - 0.8\lambda + 0.11) = 0$$

Sekarang, cari akar-akar dari persamaan kuadrat sisa $(\lambda^2 - 0.8\lambda + 0.11 = 0)$ menggunakan rumus ABC:

$$\lambda = \frac{-(-0.8) \pm \sqrt{(-0.8)^2 - 4(1)(0.11)}}{2(1)} = \frac{0.64 \pm \sqrt{0.64 - 0.44}}{2} = \frac{0.8 \pm \sqrt{0.20}}{2}$$

Akar-akar eksaknya adalah:

$$\lambda_2 = \frac{0.8+0.4}{2} = 0.6$$

$$\lambda_3 = \frac{0.8-0.4}{2} = 0.2$$

Jadi, spektrum nilai eigen dari matriks transisi adalah $\lambda(P_\pi) = \{1, 0.6, 0.2\}$.

2. Transformasi Linier Akibat Faktor Diskon γ Ketika sistem dikalikan dengan faktor diskon $\gamma = 0.9$, berdasarkan sifat linearitas operator, nilai eigen dari γP_π berubah secara proporsional menjadi $\lambda_i(\gamma P_\pi) = \gamma \cdot \lambda_i(P_\pi)$:

$$\tilde{\lambda}_1 = 0.9 \times 1 = 0.90$$

$$\tilde{\lambda}_2 = 0.9 \times 0.6 = 0.54$$

$$\tilde{\lambda}_3 = 0.9 \times 0.2 = 0.18$$

Radius spektral dari operator Bellman ini adalah $\rho(\gamma P_\pi) = 0.9$. Karena $\rho < 1$, algoritma *Iterative Policy Evaluation* yang menggunakan skema pembaruan:

$$V_{k+1} = R + \gamma P_\pi V_k$$

dijamin pasti konvergen ke solusi tunggal V^π . Kecepatan galat (*error reduction*) pada setiap langkah iterasi dibatasi oleh nilai eigen dominannya, yaitu:

$$\|V_{k+1} - V^\pi\| \leq \rho(\gamma P_\pi) \|V_k - V^\pi\| = 0.9 \|V_k - V^\pi\|$$

Artinya, pada setiap iterasi, galat akan menyusut setidaknya sebesar 10%.

3. Perhitungan Solusi Eksak Fungsi Nilai (V^π) Misalkan lingkungan memberikan imbalan tetap saat agen berada di masing-masing *state*, dengan vektor reward $R = [1, 2, 3]^T$. Mari kita hitung matriks operator Bellman $(I - \gamma P_\pi)$:

$$I - 0.9P_\pi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.45 & 0.45 & 0 \\ 0.18 & 0.54 & 0.18 \\ 0 & 0.27 & 0.63 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.55 & -0.45 & 0 \\ -0.18 & 0.46 & -0.18 \\ 0 & -0.27 & 0.37 \end{bmatrix}$$

Kita cari invers dari matriks ini atau selesaikan persamaan sistem linear berikut menggunakan eliminasi Gauss:

$$\begin{bmatrix} 0.55 & -0.45 & 0 \\ -0.18 & 0.46 & -0.18 \\ 0 & -0.27 & 0.37 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V^\pi(s_1) \\ V^\pi(s_2) \\ V^\pi(s_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Dari baris pertama:

$$0.55V_1 - 0.45V_2 = 1 \implies V_1 = \frac{1 + 0.45V_2}{0.55}$$

Dari baris ketiga:

$$-0.27V_2 + 0.37V_3 = 3 \implies V_3 = \frac{3 + 0.27V_2}{0.37}$$

Substitusikan V_1 dan V_3 ke dalam persamaan baris kedua:

$$\begin{aligned} -0.18 \left(\frac{1 + 0.45V_2}{0.55} \right) + 0.46V_2 - 0.18 \left(\frac{3 + 0.27V_2}{0.37} \right) &= 2 \\ -0.3273 - 0.1473V_2 + 0.46V_2 - 1.4595 - 0.1314V_2 &= 2 \end{aligned}$$

Gabungkan konstanta dan koefisien V_2 :

$$0.1813V_2 - 1.7868 = 2 \implies 0.1813V_2 = 3.7868 \implies V_2 \approx 20.887$$

Sekarang kita cari nilai V_1 dan V_3 :

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{1 + 0.45(20.887)}{0.55} \approx \frac{10.399}{0.55} \approx 18.907 \\ V_3 &= \frac{3 + 0.27(20.887)}{0.37} \approx \frac{8.639}{0.37} \approx 23.349 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh vektor solusi akhir fungsi nilai:

$$V^\pi \approx \begin{bmatrix} 18.91 \\ 20.89 \\ 23.35 \end{bmatrix}$$

Kesimpulan

Analisis nilai eigen terhadap matriks transisi bukan sekadar instrumen teoretis, melainkan fondasi numerik utama untuk memahami dinamika dan kekonvergenan dalam algoritma *Reinforcement Learning*. Melalui dekomposisi spektral, kita dapat menjamin stabilitas proses *policy evaluation* serta memperkirakan jumlah iterasi yang dibutuhkan oleh agen untuk belajar secara optimal sebelum diimplementasikan pada masalah dunia nyata. Pemahaman mendalam mengenai struktur ruang eigen pada sistem dinamik linier terdiskon ini menjadi inti pengembangan metode AI modern, mulai dari *Value Iteration*, algoritma aktor-kritik (*Actor-Critic*), hingga kestabilan *Deep Q-Networks (DQN)*.

Latihan

A.

Latihan 4.10.1

Untuk setiap matriks, tentukan polinomial karakteristiknya dan verifikasi Teorema Cayley-Hamilton.

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{b. } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} & \text{c. } \begin{bmatrix} -2 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\ \text{d. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{e. } \begin{bmatrix} -3 & -7 & 19 \\ -2 & -1 & 8 \\ -2 & -3 & 10 \end{bmatrix} & \text{f. } \begin{bmatrix} 5 & 0 & 13 \\ 1 & 3 & 14 \\ -2 & 0 & -5 \end{bmatrix}. \end{array}$$

Latihan 4.10.2

Tunjukkan secara langsung bahwa setiap matriks 2×2

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

memenuhi persamaan karakteristiknya.

Latihan 4.10.3

Diketahui

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -12 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

tentukan

$$f(A) = A^4 - 4A^3 + 4A^2 - 4A + 3I_3.$$

Latihan 4.10.4

Tunjukkan secara langsung bahwa matriks

$$A = \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}, \quad \text{dengan } a, b, c, d, k \in \mathbb{R},$$

memenuhi persamaan karakteristiknya.

Latihan 4.10.5

Tentukan A^{-1} , di mana A adalah matriks dari Latihan 4.10.3.

Latihan 4.10.6

Diketahui

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

- a. Dengan mendiagonalkan A , tentukan A^3 dan A^{-1} .
- b. Gunakan Teorema Cayley-Hamilton untuk mengevaluasi A^3 dan A^{-1} dalam bentuk I_2 dan pangkat-pangkat A . (Pastikan jawaban Anda sesuai dengan hasil di bagian (a).)

Latihan 4.10.7

Jika

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix},$$

tentukan A^{593} . (**Petunjuk:** Gunakan pembagian panjang aljabar ("**porogapit**") dan perhatikan pola suku hasil bagi.)

Latihan 4.10.8

Diketahui

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tunjukkan bahwa B memiliki rank, determinan, trace, dan polinomial karakteristik yang sama dengan A , tetapi tidak **similar** dengan A .

Latihan 4.10.9

Selesaikan soal dalam Contoh 4.4.7 dengan menggunakan Teorema Cayley-Hamilton.

Latihan 4.10.10

Tentukan polinomial minimal dari masing-masing matriks berikut:

$$\text{a. } \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{b. } \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{c. } \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{d. } \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Latihan 4.10.11

Gunakan Teorema 4.8.5 untuk menunjukkan bahwa matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{dengan } c \neq 0,$$

tidak similar dengan matriks diagonal.

Latihan 4.10.12

Tentukan sebuah matriks 3×3 yang memiliki polinomial minimal x^2 .

B.

Latihan 4.10.13 Kritik terhadap dugaan pembuktian Teorema Cayley-Hamilton Polinomial karakteristik dari A adalah

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

Jika kita mengganti $\lambda = A$ pada kedua sisi, kita mendapatkan

$$p_A(A) = \det(A - AI) = \det(0) = 0.$$

Oleh karena itu, matriks A memenuhi persamaan karakteristiknya sendiri.

Kesalahan dalam argumen ini: Pembuktian di atas salah karena determinan dari suatu matriks bukanlah operasi yang dapat diterapkan langsung pada polinomial matriks seperti substitusi biasa. Determinan hanya menghasilkan skalar, sedangkan yang diperlukan dalam pembuktian yang benar adalah evaluasi polinomial sebagai fungsi dari matriks, yang melibatkan perkalian matriks. Dengan demikian, argumen ini tidak cukup untuk membuktikan Teorema Cayley-Hamilton.

Latihan 4.10.14 Misalkan A adalah matriks singular berukuran $n \times n$.

(a) Buktikan bahwa jika $n = 2$, maka A^2 sebanding dengan A . Jika A adalah matriks 2×2 singular, maka determinannya nol, yang berarti minimal satu baris atau kolomnya bergantung pada yang lain. Oleh karena itu, ruang kolomnya berdimensi paling banyak 1. Ini mengimplikasikan bahwa hasil perkalian A^2 masih berada dalam ruang kolom yang sama dengan A , sehingga ada suatu skalar c sehingga

$$A^2 = cA.$$

(b) Tunjukkan bahwa A^2 tidak selalu sebanding dengan A jika $n > 2$. Jika A adalah matriks singular berukuran $n > 2$, ruang kolomnya bisa berdimensi lebih dari 1, sehingga A^2 dapat menghasilkan vektor dalam subruang yang lebih besar. Oleh karena itu, A^2 tidak selalu dapat ditulis sebagai kelipatan skalar dari A .

Latihan 4.10.15 Buktikan bahwa polinomial minimal dari matriks diagonal A adalah

$$(\lambda - d_1)(\lambda - d_2) \dots (\lambda - d_k),$$

di mana $d_1, d_2, \dots, d_k$ adalah elemen diagonal yang berbeda dari A .

Karena A adalah matriks diagonal, setiap entri diagonalnya d_i adalah nilai eigen dari A . Jika kita mendefinisikan polinomial

$$f(\lambda) = (\lambda - d_1)(\lambda - d_2) \dots (\lambda - d_k),$$

maka jelas bahwa $f(A)$ menghasilkan matriks nol. Selain itu, ini adalah polinomial dengan derajat terkecil yang meniadakan A , sehingga merupakan polinomial minimalnya.

Latihan 4.10.16 Pertimbangkan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tunjukkan bahwa polinomial minimal dari AB dan BA tidak harus sama.

Perhitungan:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Polinomial minimal dari BA adalah $f(\lambda) = \lambda$, sedangkan polinomial minimal dari AB adalah $f(\lambda) = \lambda^2$. Dengan demikian, polinomial minimal dari AB dan BA tidak sama.

Namun, polinomial karakteristik dari AB dan BA selalu sama, karena

$$\det(\lambda I - AB) = \det(\lambda I - BA).$$

Perbedaan ini muncul karena polinomial karakteristik bergantung pada determinan, sedangkan polinomial minimal memperhitungkan hubungan aljabar yang lebih dalam dalam struktur matriks.

Latihan 4.10.17 Misalkan A dan B adalah matriks nilpoten berukuran 3×3 dengan indeks k .

Buktikan bahwa A dan B **similar** jika dan hanya jika keduanya memiliki polinomial minimal yang sama.

Bukti

Jika dua matriks A dan B **similar**, maka mereka memiliki polinomial minimal yang sama karena polinomial minimal invarian terhadap transformasi kesamaan.

Sebaliknya, jika A dan B memiliki polinomial minimal yang sama, maka bentuk kanonik Jordan mereka harus identik, karena untuk matriks nilpoten, blok Jordan hanya terdiri dari blok nol atau blok Jordan dari ukuran tertentu. Oleh karena itu, A dan B memiliki bentuk Jordan yang sama, yang berarti mereka **similar**.

Apakah hal ini berlaku untuk matriks nilpoten 4×4 ? Tidak selalu. Untuk $n = 4$, dua matriks nilpoten dapat memiliki polinomial minimal yang sama tetapi memiliki bentuk Jordan yang berbeda, misalnya dengan ukuran blok Jordan yang berbeda. Oleh karena itu, kesamaan polinomial minimal tidak selalu menjamin bahwa dua matriks nilpoten berukuran 4×4 adalah **similar**.

C.

Latihan 4.10.18 Misalkan

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

memiliki dua nilai eigen yang berbeda.

a. Tunjukkan bahwa

$$A^n = b_1 I + b_2 A,$$

di mana b_1 dan b_2 adalah konstanta.

b. Tentukan rumus untuk b_1 dan b_2 yang melibatkan n serta nilai eigen λ_1 dan λ_2 yang berbeda.

Latihan 4.10.19 Jika

$$M = \begin{bmatrix} 1-a+a^2 & 1-a \\ a-a^2 & a \end{bmatrix},$$

di mana a adalah bilangan real, tentukan M^n untuk setiap bilangan bulat positif n . [**Petunjuk:** Pertimbangkan secara terpisah kasus $a = -1$.]

Latihan 4.10.20 Misalkan

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & -15 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}.$$

Dengan menggunakan pembuktian Teorema 4.6.5 sebagai model, lakukan setiap langkah berikut:

a. Tentukan polinomial karakteristik dari A .

b. Tentukan polinomial minimal dari A .

c. Tentukan polinomial $p_i(\lambda)$.

d. Tentukan matriks E_i .

e. Tunjukkan bahwa

$$\sum_{j=1}^k E_j = I_3$$

untuk nilai k yang sesuai.

f. Tunjukkan bahwa $E_i E_j = O_3$ untuk $i \neq j$.

g. Tunjukkan bahwa untuk setiap vektor $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ dalam $\mathbb{R}^3$, $E_i \mathbf{v}$ adalah vektor eigen dari A untuk $i = 1, 2, \dots, k$.

h. Tunjukkan bahwa untuk setiap vektor $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ dalam $\mathbb{R}^3$, himpunan $\{E_i \mathbf{v}\}$ merentang $\mathbb{R}^3$.

i. Tentukan basis untuk setiap ruang eigen dari A .

j. Diagonalakan A .

Latihan 4.10.21 Misalkan polinomial minimal dari sebuah matriks A berukuran $n \times n$ adalah

$$(x - \lambda_i)^{n_i}.$$

Buktikan bahwa polinomial minimal dari

$$M = \begin{bmatrix} A & I_n \\ O_n & A \end{bmatrix}$$

adalah

$$\prod (x - \lambda_i)^{n_i+1}$$

dengan langkah-langkah berikut:

a. Jika p adalah polinomial sembarang, tunjukkan bahwa

$$p \left(\begin{bmatrix} A & I_n \\ O_n & A \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} p(A) & p'(A) \\ O_n & p(A) \end{bmatrix},$$

di mana p' menyatakan turunan dari p .

b. Tunjukkan bahwa jika $q(x) = \prod (x - \lambda_i)^{n_i}$ adalah polinomial minimal dari A dan p adalah polinomial yang meniadakan M , maka p dan p' habis dibagi oleh q .

c. Gunakan hasil dari bagian (b) untuk menunjukkan bahwa di antara semua polinomial yang meniadakan M , polinomial

$$\prod (x - \lambda_i)^{n_i+1}$$

memiliki derajat paling rendah.

4.11 Rangkuman

Determinan Matriks

Setiap matriks persegi A memiliki sebuah bilangan tunggal yang disebut **determinan** dari A , yang ditulis sebagai $\det(A)$. Jika kita misalkan $U = [u_{i,j}]$, maka

$$\det(A) = (-1)^k \prod_{i=1}^n u_{i,i}$$

jika $PA = LU$, di mana k adalah jumlah pertukaran baris yang direpresentasikan oleh P . Jika A tidak singular, maka dekomposisi LU atau $PA = LU$ dari matriks A bersifat tunggal, sehingga $\det(A)$ terdefinisi dengan baik.

Beberapa sifat dari determinan yang langsung mengikuti dari definisi adalah sebagai berikut:

1. Jika A singular, maka $\det(A) = 0$.
2. Determinan dari matriks segitiga adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utamanya. Secara khusus, $\det(I_n) = 1$.

Sifat-sifat lain dari determinan meliputi:

1. Jika A memiliki dua baris yang identik, maka $\det(A) = 0$.
2. Jika B diperoleh dari A dengan menukar dua barisnya, maka $\det(B) = -\det(A)$.
3. Jika B diperoleh dari A dengan mengalikan suatu baris A dengan skalar k , maka $\det(B) = k\det(A)$.

4. Jika B diperoleh dari A dengan menambahkan kelipatan skalar dari suatu baris ke baris lainnya, maka $\det(B) = \det(A)$.
5. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
6. A dapat diinvers jika dan hanya jika $\det(A) \neq 0$.
7. $\det(A^T) = \det(A)$.
8. Jika A dapat diinvers, maka $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Sifat ke-7 menunjukkan bahwa kita dapat menukar kata "baris" dan "kolom" dalam setiap teorema mengenai determinan.

Aturan Cramer

Hasil yang lebih berguna dalam teori daripada dalam perhitungan adalah **Aturan Cramer**, yang memberikan solusi tunggal (jika ada) untuk sistem persamaan linear berukuran $n \times n$ sebagai hasil bagi dari dua determinan berukuran $n \times n$.

Secara geometris, determinan dari matriks 2×2 merepresentasikan luas berarah dari jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor-vektor kolom matriks tersebut. Dalam ruang $\mathbb{R}^2$, nilai mutlak dari determinan A berfungsi sebagai faktor skala atau perbesaran, yang mengukur perubahan luas saat setiap vektor dalam suatu bidang dikalikan dengan A .

Dalam ruang $\mathbb{R}^3$, determinan merepresentasikan volume berarah dari paralelepiped yang dibentuk oleh kolom-kolom matriks. Secara lebih abstrak, determinan dari matriks $n \times n$ adalah fungsi multilinear bergantian yang unik dan memenuhi tiga kondisi yang diberikan dalam Definisi 4.2.1.

Nilai dan Vektor Eigen

Jika A adalah matriks $n \times n$, maka **vektor eigen** dari A adalah vektor tak nol $\mathbf{v}$ yang memenuhi

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

untuk suatu skalar λ . Skalar λ disebut **nilai eigen** dari A , atau nilai eigen dari A yang bersesuaian dengan $\mathbf{v}$. Pasangan terurut $(\lambda, \mathbf{v})$, dengan λ sebagai nilai eigen dari A dan $\mathbf{v}$ sebagai vektor eigennya, disebut sebagai **eigenpair** untuk A .

Setiap matriks $n \times n$ memiliki nilai eigen (mungkin bernilai kompleks). Untuk suatu matriks A berukuran $n \times n$ dan skalar λ , pernyataan berikut adalah ekuivalen:

1. λ adalah nilai eigen dari A .
2. Matriks $A - \lambda I_n$ bersifat singular.
3. $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

Dengan demikian, sebuah matriks bersifat nonsingular jika dan hanya jika 0 bukan merupakan nilai eigen dari matriks tersebut.

Similar Matriks dan Diagonalisasi

Dua matriks $n \times n$ A dan B dikatakan **similar** jika terdapat matriks invertibel P sehingga

$$A = PBP^{-1}.$$

Jika A dan B similar, maka:

1. Mereka memiliki persamaan karakteristik yang sama.
2. $\det(A) = \det(B)$.
3. Nilai-nilai eigen dari B sama dengan nilai-nilai eigen dari A .

Sebuah matriks persegi dikatakan **dapat didiagonalkan** jika matriks tersebut similar dengan suatu matriks diagonal. Suatu matriks A berukuran $n \times n$ dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A memiliki n vektor eigen yang bebas linear.

Lebih lanjut, jika A dapat didiagonalkan, maka A similar dengan matriks diagonal yang elemennya adalah nilai-nilai eigen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (mungkin ada yang berulang). Sebuah matriks berukuran $n \times n$ dengan n nilai eigen yang berbeda dapat didiagonalkan.

Teorema Cayley-Hamilton

Teorema **Cayley-Hamilton** menyatakan bahwa setiap matriks persegi memenuhi persamaan karakternya sendiri, yaitu:

$$p_A(A) = O_n.$$

Polinomial monik dengan derajat terkecil yang meniadakan A disebut **polinomial minimal** dari A , dinotasikan sebagai $m_A(\lambda)$. Jika A adalah matriks berukuran $n \times n$, maka setiap nilai eigen dari A adalah akar dari $m_A(\lambda)$.

Daftar Pustaka

- [1] Richard Bronson, "Matrix Operations", *International Edition, Schaum's Outline Series*, (1989).
- [2] Robert A. Beezer, "A First Course in Linear Algebra", (<http://linear.ups.edu>), (Version 2.22, April 16, 2010).
- [3] Zumrotus Sa'diah, "Eksistensi Eigenvalue dan Eigenvektor", *Tugas Akhir S1, Jurusan Matematika FMIPA-ITS*, (2008)
- [4] Howard Anton and Chris Rorres, "Elementary Linear Algebra", *Ninth Edition, John Wiley & Sons*, (2005).
- [5] Gilbert Strang, "Introduction to Linear Algebra", *Third Edition, Wellesley-Cambridge Press*, (2003).
- [6] Ron Larson and David C. Falvo, "Elementary Linear Algebra", *Six Edition, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company*, (2009)
- [7] T.S. Blyth and E.F. Robertson, "Basic Linear Algebra", *Second Edition, Springer*, (2002)
- [8] Carl D. Meyer, "Matrix Analysis and Applied Linear Algebra", *SIAM*, (2000)
- [9] Henry Ricardo, "A Modern Introduction to Linear Algebra", *CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC*, (2010)
- [10] Peter Selinger, "Matrix Theory and LINEAR ALGEBRA", *Creative Commons License (CC BY)*, (2020)
- [11] LIAO HENG and BILL McCOLL, "Mathematics for Future Computing and Communications", *Cambridge University Press*, (2022)
- [12] Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal dan Cheng Soon Ong, "MATHEMATICS for MACHINE LEARNING", *Cambridge University Press*, (<https://mml-book.github.io/>), (2020)

- [13] Maria Schuld Francesco Petruccione, "Machine Learning with Quantum Computers", Springer Nature Switzerland AG, (2021)
- [14] Colin P. Williams, "Explorations in Quantum Computing", Second Edition, Springer, (2011)
- [15] Hiu Yung Wong, "Introduction to Quantum Computing, From a Layperson to a Programmer in 30 Steps", Springer, (2022)
- [16] Leonard S. Woody III, "Essential Mathematics for Quantum Computing", Packt Publishing, (2022)
- [17] Nathaniel Johnston, "Advanced Linear and Matrix Algebra", Springer Nature Switzerland AG, (2021)
- [18] Hugo J. Woerdeman, "Advanced Linear Algebra", Taylor & Francis Group, LLC, (2016)
- [19] Alexander Graham, M.A., "Kronecker Products and Matrix Calculus: with Applications", Ellis Horwood Ltd, (1981)

Bio Data Penulis



Penulis bernama **Subiono**, profesor matematika bidang "**Aljabar Min-Max Plus**". lahir di Surabaya, 11 April 1957, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di SD **Swasta Jangkar**, Surabaya, SMP **Kepanjen Satu**, Surabaya dan **SMAN VIII**, Surabaya. Setelah lulus dari SMA penulis melanjutkan studi di **Jurusan Matematika ITS** diterima sebagai mahasiswa angkatan 1977 lulus tahun 1983 dengan Tugas Akhir bidang "**Aljabar Linier**". Kemudian penulis melanjutkan S2 **Jurusan Matematika** di ITB pada tahun 1987 dengan Tesis pada bidang "**Aljabar**" dan lulus pada tahun 1989. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan S3 di **TU Delft**, Belanda pada tahun 1995 dengan Disertasi pada bidang "**Aljabar Min-Max Plus**" dan lulus pada tahun 2000. **PENGALAMAN KERJA**: Dosen Senior Jurusan Matema-

tika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sejak **1984-2027**. Kepala Laboratorium Model dan Sistem, Jurusan Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tahun 2004-2007. Ketua Program Magister Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tahun 2012-2016. Kepala Laboratorium Analisis, Aljabar dan Pembelajaran Matematika pada periode 2021-2025. Beberapa **Publikasi (Jurnal dan Konferensi Terbaru)** adalah:

- Firmansyah, Mohamad Ilham Dwi, Mahmud Yunus, and **Subiono**. *Quantum Integer Wavelet Transform over Max-Plus Algebra*. In: International Journal of Applied and Computational Mathematics 11.4, p. 142, (2025).
<https://link.springer.com/article/10.1007/s40819-025-01951-5>
- Mohamad Ilham Dwi Firmansyah, Muhammad Syifa'ul Mufid, **Subiono** and Bijan Davvaz, *Disordered discrete-time quantum walk over max-plus algebra*, Discrete Event Dynamic Systems, 2025, <https://doi.org/10.1007/s10626-025-00409-6>
- Mahmud Yunus, Mohamad Ilham Dwi Firmansyah and **Subiono**, *A cryptography using lifting scheme integer wavelet transform over min-max-plus algebra*, Kybernetika International journal of Institute of Information Theory and Automation. Kybernetika 60 no. 5,

576-602, 2024, <https://www.kybernetika.cz/content/2024/5/576>

- Dian Winda Setyawati, **Subiono**, and Bijan Davvaz, *Near-Generalized Approximations in Groups Based on a Set-Valued Mapping*, *International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems* 2024; 24(2): 125-140 Published online June 25, 2024.
<https://doi.org/10.5391/IJFIS.2024.24.2.125>
- Bijan Davvaz, Dian Winda Setyawati, Soleha, Imam Mukhlash, **Subiono**, "Near Approximations in Modules", *Foundations of Computing and Decision Sciences, The Journal of Poznan University of Technology*. Volume 46 (2021), Issue 4 (December 2021).
<https://sciendo.com/issue/FCDS/46/4>
- **Subiono**, Joko Cahyono, Dieky Adzkiya and Bijan Davvaz, "A cryptographic algorithm using wavelet transforms over max-plus algebra", (2020), *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*,
<https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2020.02.004>
- B. Davvaz, **Subiono**, and M. Al Tahan, "Calculus of meet plus hyperalgebra (tropical semihyperrings)", (2020), *Communications in Algebra*,
<https://doi.org/10.1080/00927872.2019.1710178>
- Dian Ayu Merdekawati and **Subiono**, "Closed Shop Scheduling Optimisation using Max-Plus Automata", *Journal of Physics: Conference Series* 1341 (2019) 042015 **IOP Publishing**
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1341/4/042015>
- **Subiono**, Kistosil Fahim and Dieky Adzkiya, "GENERALIZED PUBLIC TRANSPORTATION SCHEDULING USING MAX-PLUS ALGEBRA", *KYBERNETIKA* (2018), vol. 54, number 2 : 243-267. <https://www.kybernetika.cz/content/2018/2/243>
- Kistosil Fahim, **Subiono** and Jacob van der Woude, "On a generalization of power algorithms over max-plus algebra", *DEDS, Discrete Event Dyn Syst* (2017) 27:181-203,
<https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10626-016-0235-4>, Springer Science+Business Media New York 2017.

Sebagai Pembicara yang diundang (*Invited Speaker*):

- "Petri nets dan Penggunaannya pada Aljabar Max-Plus", sebagai pembicara pada **Seminar Nasional Matematika 2017** di UNS Surakarta, 14 Oktober 2017.
- "On Computing Max Plus Algebra and Its Application" as keynote speaker at **1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED & INDUSTRIAL MATHEMATICS AND STATISTICS (ICoAIMS 2017)** with the theme "Bridging Mathematics and Industry", Universiti Malaysia Pahang, August 8-10, 2017.

- "KOMPUTASI SIMBOLIK dan NUMERIK menggunakan SAGEMATH", sebagai pemateri pada Pelatihan Software Matematika Untuk Pengajaran & Penelitian, di Jurusan Matematika FMIPA-Unsyiah Banda Aceh, 13 Agustus 2020.
- "Aljabar Maxplus dan Aplikasinya pada masalah riil", memberikan **Kuliah Umum** di prodi S2 Matematika, Undip, Semarang, 6 Nopember 2020.
- "Masalah Komputasi pada Aljabar Maxplus", sebagai narasumber pada kegiatan **Webinar: Eksistensi Matematika pada Dunia Nyata**, Program Studi S1 Matematika FMIPA Universitas Bengkulu, 21 Nopember 2020.
- "On Computing Max Plus Algebra and Its Application" as as keynote speaker at **International Virtual Conference on Mathematical and Computational Models-ICMCM'21**, Bannari Amman Institute of Technology & Kongunadu Arts and Science College, India, October 29-30, 2021. !

Website Penulis adalah:

<https://sites.google.com/view/rumahmath/home/>,
sedangkan alamat email adalah: [sub1104ono@gmail](mailto:sub1104ono@gmail.com).

Aljabar Linear Elementer: Menjembatani Teori Klasik dan Realitas Komputasi AI

Buku teks ini disusun sebagai buku referensi utama untuk mata kuliah **Aljabar Linear Elementer**, yang mencakup pembahasan sistematis mulai dari Bab 1 hingga Bab 4. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan struktur keilmuan dalam **Era Kecerdasan Buatan (AI)** dan **Komputasi Awan**, di mana aljabar linear berperan sebagai bahasa fundamental dalam pengolahan data dan algoritma cerdas.

Pembahasan dalam buku ini dirancang untuk menjembatani teori matematika klasik dengan realitas komputasi modern. Materi yang disajikan mencakup prinsip-prinsip dasar aljabar yang menjadi fondasi bagi pemahaman struktur yang lebih kompleks. Untuk memperkuat aspek praktis dan memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, beberapa pembahasan dan contoh soal disertai dengan implementasi komputasi menggunakan **SageMath versi 9.3**. Hal ini diharapkan dapat membantu mahasiswa tidak hanya memahami estetika logika matematika, tetapi juga terampil dalam mengoperasikan alat komputasi yang relevan di dunia industri saat ini.

Struktur buku ini disusun dengan urutan yang memudahkan proses belajar mandiri maupun formal. Isi bahasan dimulai dengan pendahuluan yang meletakkan dasar-dasar teoretis yang akan digunakan secara konsisten pada bab-bab berikutnya. Fokus utama buku ini adalah membangun nalar (Bina Nalar) mahasiswa melalui penyajian konsep dan sifat-sifat materi yang selalu didahului dengan contoh-contoh konkret. Dengan pendekatan ini, pengertian abstrak dalam aljabar linear menjadi lebih mudah dipahami dan diaplikasikan.

Buku ini menekankan aspek formal matematika sekaligus aplikasi praktisnya di berbagai bidang, dilengkapi latihan komprehensif di setiap topik. Disajikan dengan ketajaman akademis tinggi namun tetap inklusif bagi lintas disiplin, keseimbangan antara teori murni dan aplikasi praktis memungkinkan peminat matematika menikmati kedalaman teorinya, sekaligus menjadi panduan esensial bagi praktisi dalam menyelesaikan masalah nyata di era digital.